А. А. САМАРСКИЙ, Ю. П. ПОПОВ

РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Прикладная математика»

МОСКВА «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1992

ББК 22.193
С17
УДК 519.62 (075.8)

Самарский А. А., Попов Ю. П. **Разностные методы решения задач газовой динамики:** Учеб. пособие: Для вузов.— 3-е изд., доп.— М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992.— 424 с.— ISBN 5-02-014577-7.

Дано систематическое изложение методов построения, исследования и реализации разностных схем для численного решения нестационарных задач газовой динамики и магнитной гидродинамики. Третье издание (2-е изд.— 1980 г.) значительно расширено за счет новой главы, посвященной исследованию внутренних диссипативных и дисперсионных свойств разностных схем для уравнений гиперболического типа.

Для студентов старших курсов и аспирантов по специальности «Прикладная математика». Может представлять интерес для научных работников в области прикладной математики, физики и механики.

Табл. 2. Ил. 192. Библиогр. 108 назв.

С $\frac{1602130000-027}{053(02)-92}$ 37-91

ISBN 5-02-014577-7

© «Наука». Физматлит, 1975, 199
с дополнениями, 1992

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к третьему изданию 5
Предисловие 7
Введение 11

Глава I. Элементы газовой динамики 16

§ 1. Математическая модель газовой динамики 16
§ 2. Интегральная форма уравнений газовой динамики . . . 25
§ 3. Уравнения газовой динамики в дифференциальной форме . . 31
§ 4. Гиперболичность системы одномерных нестационарных уравнений газовой динамики 47
§ 5. Разрывные решения 56
§ 6. Структура фронта ударной волны 63
§ 7. Задача о поршне 72
§ 8. Распад произвольного разрыва 81

Глава II. Некоторые принципы построения разностных схем газовой динамики 94

§ 1. Основные понятия и обозначения теории разностных схем 94
§ 2. Анализ некоторых разностных схем газовой динамики. Понятие консервативности схемы 108
§ 3. Полностью консервативные разностные схемы 116
§ 4. Однородные разностные схемы. Искусственная вязкость . . 124
§ 5. Результаты численных расчетов 132
§ 6. Разностные схемы для уравнения теплопроводности . . . 143

Глава III. Устойчивость разностных схем газовой динамики . . 152

§ 1. Понятие устойчивости разностной схемы 152
§ 2. Устойчивость разностных схем для уравнения переноса. Спектральный метод и принцип максимума 159
§ 3. Энергетический метод исследования устойчивости разностных схем 171
§ 4. Устойчивость схем для системы двух уравнений первого порядка 175
§ 5. Влияние вязкости на устойчивость разностных схем . . . 182
§ 6. Устойчивость разностных схем для уравнения теплопроводности 186

Глава IV. Реализация разностных схем газовой динамики . . 192

§ 1. Явные методы 192
§ 2. Метод Ньютона. Метод прогонки 197
§ 3. Применение метода Ньютона к решению разностных уравнений газовой динамики 200
§ 4. Метод раздельных прогонок 222
§ 5. Граничные условия 228
§ 6. Практические рекомендации 234

Глава V. **Разностные схемы с искусственной диссипацией** . . . 242
§ 1. Квазилинейное уравнение переноса и некоторые свойства его решения 242
§ 2. Метод дифференциального приближения 253
§ 3. Искусственная диссипация 267
§ 4. Разностные схемы с искусственной диссипацией для уравнений газовой динамики 279

Глава VI. **Разностные схемы магнитной гидродинамики** . . . 294
§ 1. Приближения магнитной гидродинамики. Основные уравнения 294
§ 2. Уравнения одномерного нестационарного магнитогидродинамического течения 300
§ 3. Некоторые особенности магнитной гидродинамики . . . 308
§ 4. Полностью консервативные разностные схемы для уравнений магнитной гидродинамики 325
§ 5. Решение разностных уравнений электромагнитного поля . . 330
§ 6. Расчет электрических цепей в задачах магнитной гидродинамики 338
§ 7. Расчет задач магнитной гидродинамики с учетом фазового перехода 350

Глава VII. **Полностью консервативные разностные схемы для двумерных уравнений газовой динамики** 360
§ 1. Система дифференциальных уравнений в лагранжевых переменных; ее свойства 361
§ 2. Семейство несимметричных схем 363
§ 3. Полностью консервативная разностная схема для двумерных задач газовой динамики 372
§ 4. Вариационно-разностный подход к построению полностью консервативных схем 382

Приложение. ***Примеры постановки и решения некоторых задач*** магнитной гидродинамики 396
§ 1. Взаимодействие плазмы с магнитным полем в канале рельсотрона 396
§ 2. Сильноточный разряд с учетом эффекта вторичного пробоя 401
§ 3. Магнитогидродинамическая модель вспышки сверхновой . . 408
Список литературы 417
Предметный указатель 422

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

За время, прошедшее с момента опубликования предыдущего издания книги, теория численных методов решения уравнений газовой динамики и практика их применения для расчета прикладных задач получила дальнейшее развитие.

Характерным стало рассмотрение пространственно многомерных (главным образом двумерных) течений газа, осложненное учетом дополнительных физических явлений, таких как химические реакции, фазовые переходы, перенос излучения и т. д.

Повышение сложности задач требует применения более совершенных и, прежде всего, более экономичных вычислительных алгоритмов с тем, чтобы обеспечить получение решения на ЭВМ за приемлемое машинное время. В свою очередь построение эффективных численных методов невозможно без развития теории. Поэтому оправдано то внимание, которое уделяется во всем мире специалистами в области вычислительной газодинамики различным теоретическим и методическим аспектам этой проблемы.

К сожалению, в силу нелинейности уравнений строгие математические исследования разностных схем и методов их реализации в газовой динамике затруднены. Здесь широко используются различные эмпирические соображения и аналогии, «технологические» приемы и пр., целесообразность которых оправдывается вычислительной практикой и, прежде всего, анализом тестовых расчетов модельных задач, имеющих точные решения.

Один из серьезных вопросов, возникающих при расчете задач газовой динамики, состоит в правильном воспроизведении решения в областях, где оно претерпевает сильные изменения во времени и пространстве. Заметим, что такого сорта решения типичны для современных прикладных задач науки, техники, технологии. Этот вопрос связан не только с соблюдением основных законов сохранения и других соотношений физического характера, что обсуждается в главах, посвященных построению полностью консервативных схем. Практика расчетов показывает, например, что в окрестности таких газодинамических особенностей, как фронт ударной волны, наблюдаются резкие осцилляции сеточного решения, или, напротив, его аномальное размазывание, не отражающие физической реальности. Для борьбы с отмеченными явлениями различными авторами предлагаются и используются

различные приемы, и количество работ на эту тему постоянно увеличивается.

В настоящее издание включена глава, в которой указанный круг проблем рассматривается с «разностно-физической» точки зрения. Уравнения разностной схемы трактуются как законы эволюции некоторой дискретной среды, элементарными «квантами» которой являются пространственные ячейки сетки. Эта дискретная среда не адекватна исходной непрерывной среде, описываемой системой дифференциальными уравнениями. Оказывается, в частности, что дискретная среда обладает внутренней или так называемой схемной диссипацией и дисперсией, которые обусловливают различия между сеточным решением и решением дифференциальной задачи.

В главе V, включенной в настоящее издание, для анализа диссипативных и дисперсионных свойств разностных схем применяется известный метод дифференциального приближения. Выясняется механизм появления этих факторов и их зависимость от шагов сетки, способа аппроксимации отдельных членов уравнений и т. д. В результате удается построить разностные схемы нового типа — схемы с искусственной дисперсией,— в которых действие указанных факторов ослаблено, что повышает качество разностного решения.

Понятия схемной диссипации и дисперсии позволяют также с помощью метода дифференциального приближения анализировать с единой позиции и другие схемы, применяемые для расчета быстропеременных газодинамических течений.

В данном издании в первую главу включен дополнительно параграф, посвященный решению классической задачи о распаде произвольного разрыва. Это решение использовано в дальнейшем в качестве теста.

Внесены также исправления замеченных опечаток и неточностей.

Авторы выражают искреннюю благодарность С. И. Мухину, оказавшему большую помощь при работе над настоящим изданием, особенно при подготовке материалов пятой главы.

А. А. Самарский, Ю. П. Попов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во многих областях современной науки возникают задачи, включающие в качестве существенного элемента уравнения газовой динамики. Уравнения газовой динамики нелинейны, поэтому единственным эффективным и универсальным способом их решения в настоящее время являются численные методы, основанные на использовании быстродействующих электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Количество научных работников, в той или иной мере связанных с решением задач газодинамики, постоянно увеличивается, чем объясняется растущий интерес к соответствующим разделам вычислительной математики. Отсюда также вытекает необходимость в пособиях с систематическим изложением основ данного вопроса. К этой категории и относится настоящая книга.

При численном решении задач газовой динамики методом конечных разностей непрерывная среда заменяется некоторой дискретной моделью, а дифференциальные уравнения, описывающие исходную задачу,— конечной системой алгебраических соотношений (разностной схемой). Разностная схема, аппроксимирующая дифференциальную задачу, может быть построена неединственным образом. Поэтому возникает проблема конструирования оптимальных в определенном смысле разностных схем.

В книге изложены некоторые общие принципы (консервативность, однородность и т. д.), позволяющие получать разностные схемы газовой динамики, которые обладают хорошими количественными характеристиками. В частности, сформулирован принцип полной консервативности, который дает возможность строить схемы, правильно передающие быстро изменяющиеся решения даже на грубых сетках, когда фактически теряется аппроксимация. Эти качественные принципы имеют теоретическое обоснование для линейного случая и подтверждены практическими расчетами для нелинейных задач. При изложении основные вопросы теории иллюстрируются простыми наглядными примерами.

Следует отметить, что большинство описанных принципов носит эвристический характер и отражает общие физические закономерности изучаемого явления. По-видимому, это обстоятельство носит общий характер: на современном этапе решать числен-

но сложную нелинейную задачу математической физики как абстрактно математическую нецелесообразно. Эффективные разностные схемы и алгоритмы могут быть построены лишь при соответствующем учете физического содержания исследуемого объекта.

При написании книги авторы стремились познакомить читателя с приемами построения и анализа разностных схем газовой динамики, указать схемы и алгоритмы, надежность и эффективность которых проверена на практике при решении больших сложных задач, описать ряд «технологических» вопросов, неизбежно возникающих при реализации численных алгоритмов на ЭВМ и составляющих «кухню» исследователя — вычислителя,— одним словом, передать в какой-то степени многолетний опыт решения задач газовой динамики и магнитной гидродинамики, накопленный большим коллективом, в который входят и авторы.

Авторы полагают, что подробно познакомившись с материалом книги, читатель сможет самостоятельно проводить численное решение одномерных нестационарных задач радиационной газовой динамики и магнитной гидродинамики.

Математическое моделирование явлений, процессов и конструкций является эффективным средством теоретического анализа задач, выдвигаемых наукой и техникой. Прямой расчет на ЭВМ — практически единственный способ решения сложных систем нелинейных уравнений, описывающих многие актуальные проблемы физики, химии, биологии и т. д. В то же время только прямой расчет может обеспечить те высокие требования, которые предъявляет практика к точности результатов теоретических исследований, ведь полученная в них информация является основной при проектировании сложных устройств современной техники.

В настоящее время все более употребительным, в особенности применительно к математическому анализу задач физики, становится термин «вычислительный эксперимент» [79]. Суть этого метода организации теоретического исследования сложных прикладных проблем состоит в том, что на основе математической модели путем непосредственного численного решения соответствующих уравнений количественно определяется поведение изучаемого объекта в тех или иных условиях. Сопоставление результатов расчетов с имеющимися данными наблюдений, натурных экспериментов позволяет оценить эффективность исходной математической модели и в случае необходимости модифицировать ее с тем, чтобы добиться большей ее адекватности рассматриваемому явлению. На основе проведенной такую проверку модели появляется возможность прогнозировать поведение исследуемого объекта в условиях, пока недостижимых в натурном эксперименте, выяснить оптимальные параметры и режимы работы действующих или проектируемых конструкций. В этом смысле создание численных методов и программных комплексов, реализующих их на ЭВМ, в определенном смысле эквивалентно

созданию крупных экспериментальных установок, а деятельность по проведению расчетов, обработке и интерпретации их результатов и т. д. можно рассматривать как аналог реального физического эксперимента в лаборатории.

Очевидно, что при решении сложных научно-технических проблем вычислительный эксперимент по сравнению с экспериментом натурным значительно дешевле и доступнее, его подготовка и проведение требует меньшего времени, он дает более подробную информацию и т. д. Однако альтернативное противопоставление эксперимента вычислительного и натурного было бы неверным. В современных исследованиях, обеспечивающих научно-технический прогресс, оба эти метода должны использоваться в разумном сочетании.

Вычислительный эксперимент носит итерационный многовариантный характер, так как в процессе его проведения уточняется математическая модель, модифицируется вычислительный алгоритм, совершенствуется организация вычислительного процесса и обработка результатов расчета. Это вынуждает предъявлять достаточно жесткие требования к эффективности и экономичности численных алгоритмов, к возможности их реализации за минимальное машинное время при сохранении достаточной точности.

С точки зрения программирования вычислительный эксперимент характерен тем, что для каждой модели необходимо решать большое число вариантов (варьируя определяющие параметры задачи и, кроме того, как говорилось выше, саму математическую модель). Эта особенность («многовариантность» и «многомодельность») вычислительного эксперимента проявляется в многократных изменениях программы, реализующей алгоритм, причем эти изменения касаются как структуры программы в целом, так и отдельных ее частей. Новая технология программирования строится на основе модульной (блочной) структуры математической модели и алгоритма. Построенные по этому принципу проблемно-ориентированные программные комплексы и системы принято называть пакетами прикладных программ. Их характерная черта заключается в возможности постоянного развития, расширения за счет включения новых модулей, реализующих новые возможности.

В приложении в качестве примеров вычислительного эксперимента приведены постановки и решения трех задач: «взаимодействие плазмы с магнитным полем в канале рельсотрона», «сильноточный разряд с учетом эффекта вторичного пробоя» и «магнитогидродинамическая модель вспышки сверхновой». Эти задачи, относящиеся к актуальным направлениям физики плазмы и астрофизики, позволяют наглядно продемонстрировать эффективность численных алгоритмов, описанных в книге.

Исследования, выполненные различными авторами в последние годы, показали, что направление, связанное с конструированием и применением полностью консервативных разностных

схем для решения различных задач математической физики, является весьма плодотворным. Сформулированный первоначально для одномерных задач газовой динамики и магнитной гидродинамики в лагранжевых массовых переменных принцип полной консервативности был затем распространен на другие классы задач. Так в работах [22, 23, 97] предложен вариационно-разностный подход к построению двумерных полностью консервативных схем для уравнений газодинамики и магнитной гидродинамики. Эти схемы были использованы для расчета ряда практически важных задач и продемонстрировали свою высокую эффективность [6, 18, 19, 25].

Полностью консервативные схемы были построены также для задач, описываемых кинетическими уравнениями, и также хорошо себя зарекомендовали в практических расчетах [12, 74].

При чтении книги желательно знакомство с элементарными сведениями из теории газодинамических течений (по любому систематическому курсу газовой динамики), с особенностями постановки задач математической физики (например, по книге А. Н. Тихонова, А. А. Самарского [93]), а также с основными вопросами теории разностных схем (см., например, книгу А. А. Самарского [78]). Однако для цельности изложения в книге предусмотрены специальные разделы, содержащие все необходимые справочные сведения.

Следует отметить методическое и идейное единство этого пособия с книгами: «Введение в теорию разностных схем» [77] и «Теория разностных схем» [78] А. А. Самарского, «Устойчивость разностных схем» А. А. Самарского и А. В. Гулина [80], «Разностные методы для эллиптических уравнений» А. А. Самарского и В. Б. Андреева (М.: Наука, 1976), «Методы решения сеточных уравнений» А. А. Самарского и Е. С. Николаева (М.: Наука, 1978).

Книга возникла на основе лекций, которые авторы в течение нескольких лет читали в Московском государственном университете для студентов и аспирантов физического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики. Она предназначена для широкого круга читателей, связанных с применением разностных методов к решению задач газодинамики и магнитной гидродинамики.

Авторы считают своим приятным долгом выразить большую благодарность И. И. Волосевичу, В. Я. Гольдину, А. В. Гулину, Н. Н. Калиткину, С. П. Курдюмову, А. П. Фаворскому и другим сотрудникам Института прикладной математики АН СССР, совместная работа с которыми над решением различных задач газодинамики и магнитной гидродинамики нашла отражение в этой книге.

А. А. Самарский, Ю. П. Попов

ВВЕДЕНИЕ

Многие вопросы современной науки и техники в той или иной мере связаны с решением уравнений газовой динамики. В качестве примера можно назвать аэродинамику летательных аппаратов и задачи астрофизики, прогноз погоды и проектирование магнитогидродинамических генераторов электрической энергии, теорию реактивных двигателей, управляемый термоядерный синтез и многие другие актуальные проблемы.

Отдельные разделы газовой динамики развиваются достаточно давно и весьма интенсивно. Получено много важных, интересных и «изящных» результатов, и тем не менее общих методов решения газодинамических задач до сих пор не существует. Более того, следует отметить, что здесь в общем случае пока нет даже доказательств существования и единственности решения. Это объясняется сложностью уравнений газовой динамики и прежде всего их нелинейностью. В то же время именно нелинейность порождает такие эффекты, как, например, ударные волны, не имеющие аналога в линейном случае и представляющие большой теоретический и практический интерес.

Уравнения газовой динамики описывают движение сплошной сжимаемой среды. В последнее время практика все чаще выдвигает задачи, где на газодинамические течения воздействуют различные дополнительные факторы такие, как электромагнитные и гравитационные поля, процессы тепло- и электропроводности, химические реакции и т. д. Учет подобных явлений усложняет математическую постановку задач и порождает самостоятельные проблемы при их решении. Однако и здесь основу задачи по-прежнему составляют классические уравнения газодинамики. Поэтому разработка эффективных методов решения этих уравнений представляет один из важных вопросов для многих разделов современной науки.

Отметим, что в газовой динамике хорошо развит и широко применяется аппарат автомодельных решений. С помощью такого подхода осуществлена постановка и проведен анализ многих важных задач. Автомодельные методы позволяют детально исследовать отдельные качественные стороны явления, получать количественные оценки, выяснять влияние различных параметров. Однако построение автомодельных решений, как правило,

возможно лишь для некоторых частных, упрощенных вариантов исходной задачи.

В общем случае фактически единственным эффективным способом решения задач газовой динамики являются численные методы, основанные на использовании быстродействующих электронных вычислительных машин. Эти методы получили свое развитие сравнительно недавно, примерно в течение последних трех десятилетий. В отличие от аналитических методов, где зачастую для каждой задачи разрабатываются свои самостоятельные приемы решения, численные методы отличаются большой универсальностью и применимы для исследования широкого класса явлений.

Конструирование вычислительного алгоритма подразумевает два этапа: первый — построение разностной схемы для математической модели, т. е. аппроксимация исходной системы дифференциальных и интегральных уравнений системой разностных (алгебраических) уравнений, и второй — построение эффективного метода для решения этих разностных уравнений.

Построение разностной схемы в задачах гидродинамики можно рассматривать как замену непрерывной среды, описываемой дифференциальными уравнениями, некоторым дискретным ее аналогом, эволюция которого происходит по законам, выражаемым разностными уравнениями. При такой замене возникают новые параметры — шаги (по времени и пространству) разностной сетки, которая вводится вместо области непрерывного изменения аргумента. Представляется естественным с точки зрения создания экономичного алгоритма использовать так называемые грубые сетки с большими шагами (с малым числом узлов), в силу того что машинное время, необходимое для решения разностных уравнений, возрастает с уменьшением шагов (ростом числа узлов). Однако разностная схема «близка» к исходной системе дифференциальных уравнений лишь асимптотически при неограниченном измельчении шагов сетки. При конечных шагах сетки, используемых на практике, дискретная модель среды, описываемая разностными уравнениями, может заметно отличаться от непрерывной среды. Это различие зачастую порождает в расчетах паразитические эффекты разностного происхождения, снижающие ценность разностного решения. Поэтому важно строить такие схемы, которые сохраняли бы свои «хорошие» качества на сетках, применяемых в реальных расчетах (как говорят, на «грубых» сетках).

Для линейных уравнений математической физики существует хорошо развитая теория разностных схем, опирающаяся на три фундаментальных понятия: аппроксимацию, устойчивость и следующую из них сходимость.

Изучение аппроксимации разностной схемы для гладких функций не представляет труда как в линейном, так и в нелинейном случаях. Доказательство устойчивости схемы фактически сводится к получению некоторых априорных оценок, выражаю-

щих непрерывную зависимость разностного решения от входных данных задачи. В отличие от линейного случая построение подобных оценок для нелинейных уравнений сопряжено с большими трудностями, а для уравнений газодинамики такие оценки вообще отсутствуют. Поэтому проверку устойчивости схем обычно проводят на некоторых линейных аналогах исходной задачи, например, в акустическом приближении.

Поскольку получить достаточно общие количественные априорные характеристики разностных схем газовой динамики не удается, приходится использовать различного рода качественные соображения. Естественно, например, требовать, чтобы дискретная модель была адекватна непрерывной модели, т. е. правильно передавала физические особенности изучаемых процессов.

Уравнения газодинамики — это математическое выражение основных законов сохранения (массы, импульса и энергии). Поэтому разумно строить разностную схему так, чтобы в ней также выполнялись аналоги этих законов. Схемы такого типа называются консервативными. В важности этого требования можно убедиться уже на примере линейных задач, где консервативность является необходимым условием сходимости схемы.

Дальнейшее развитие принципа консервативности привело к понятию полной консервативности. Полностью консервативные схемы для уравнений газовой динамики характеризуются тем, что в них выполняются не только разностные аналоги основных законов сохранения, но также и дополнительные соотношения, выражающие баланс отдельных видов энергии. Примеры показывают, что применение таких схем особенно эффективно при использовании «грубых» сеток для задач, которые описываются функциями, резко изменяющимися во времени и пространстве.

Помимо физических требований к схемам предъявляются также требования алгоритмического характера. Например, весьма важным является свойство однородности схемы. Оно заключается в том, что формулы, по которым ведется расчет, должны записываться единообразно во всех узлах сетки, без явного выделения возможных «нерегулярностей» решения, например, точек разрыва. Свойство однородности существенно упрощает организацию программы для реализации алгоритма на ЭВМ.

Свойства того или иного алгоритма для расчета задач газодинамики, как правило, трудно оценить теоретически. Поэтому при анализе качества схемы, помимо различных априорных суждений, большую роль играют апостериорные исследования. Сюда в первую очередь следует отнести опробование схем и алгоритмов на специальных «точных» решениях — тестах. Для этого проводится расчет некоторых упрощенных вариантов исходной задачи, которые быть может не дают полную физическую картину процесса, но допускают простое (например, аналитическое) решение.

Сопоставление результатов расчетов с известными решениями позволяет судить о точности схемы, скорости сходимости

и т. д. Поэтому построение точных тестовых решений, в частности автомодельных, представляет собой необходимый элемент в общей программе конструирования численных алгоритмов.

На практике, в зависимости от типа рассматриваемой задачи, от особенностей изучаемого процесса, используются различные формы записи системы уравнений газовой динамики (стационарные или нестационарные уравнения, одномерное и многомерное приближение, эйлеровы координаты или переменные Лагранжа и т. д.).

В этой книге подробно описаны алгоритмы численного решения одномерных нестационарных уравнений газовой динамики и магнитной гидродинамики в лагранжевых массовых координатах. Однако многие принципы построения и решения разностных схем естественным образом обобщаются и для других задач математической физики. В главе VI такое обобщение проведено для двумерных задач газовой динамики в лагранжевых переменных.

Следует отметить, что для рассматриваемого класса одномерных нестационарных задач газодинамики существуют и другие методы численного решения такие, как, например, метод характеристик, метод «распада разрывов», метод «крупных частиц» и т. д. Их подробное описание можно найти в соответствующих публикациях. Не ставя перед собой цель дать обзор всевозможных методов (подобный обзор можно найти в главе III книги Б. Л. Рождественского и Н. Н. Яненко [73]), мы ограничили изложение достаточно подробным и систематическим описанием одного класса разностных схем, которые в течение длительного времени применялись для решения разнообразных задач газовой динамики и магнитной гидродинамики. Описываемые схемы прошли многолетнюю проверку на практике и показали высокую надежность.

В первой главе книги изложены некоторые физические и математические основы газовой динамики в форме, удобной для использования в дальнейших главах. Однако эта глава не претендует на полноту и, конечно, не может заменить систематический курс газодинамики. Поэтому у читателя предполагается определенная степень знакомства с теорией газодинамических течений.

Точно так же § 1 главы II, который посвящен описанию основных понятий теории численных методов, носит справочный характер. Детальное изложение затронутых здесь вопросов можно найти, например, в [78]. Остальные параграфы второй главы посвящены принципам построения разностных схем радиационной газовой динамики, таким как консервативность, полная консервативность, однородность. Приведены примеры, подтверждающие эффективность этих принципов.

Основным требованием, которому должна удовлетворять любая разностная схема, является свойство сходимости, обеспечивающее близость разностного решения к решению дифференци-

альной задачи. Сходимость схемы вытекает из ее аппроксимации и устойчивости. Анализ устойчивости разностных схем газодинамики содержится в главе III. При этом используются линейные модели уравнений газовой динамики — уравнения акустики и уравнение переноса. В последнем параграфе главы III рассмотрены вопросы, связанные с устойчивостью разностных схем для уравнения теплопроводности.

Содержание главы IV составляют методы решения разностных схем, представляющих собой системы алгебраических уравнений. Неявные схемы решаются с помощью итерационных методов. Подробно рассмотрено применение метода Ньютона, который позволяет свести разностную схему к системе линейных «трехточечных» уравнений, решаемых с помощью прогонки. Описан также метод раздельных прогонок. Его применение целесообразно в тех случаях, когда исходная система уравнений газодинамики усложнена учетом дополнительных факторов, таких как теплопроводность, электромагнитные поля и т. д. Следует отметить, что в главе IV получены оценки сходимости итерационных процессов решения уравнений газовой динамики, что является новым результатом.

Описанные в главах II—IV методы построения и решения разностных схем газодинамики обобщаются в главе VI на случай системы одномерных нестационарных уравнений магнитной гидродинамики. Изложены вопросы, связанные с решением уравнений электромагнитного поля для случая сильноменяющегося коэффициента электропроводности. Рассмотрен метод расчета электротехнических цепей, которые являются важным элементом многих задач магнитной гидродинамики. В первом параграфе главы VI рассмотрены некоторые общие вопросы теории магнитогидродинамических течений и, в частности, отмечен ряд специфических эффектов, которые порождает учет в уравнениях газовой динамики электромагнитного поля.

В VII главе рассмотрены двумерные уравнения газовой динамики в переменных Лагранжа. Построена разностная схема, обладающая свойством полной консервативности. Заключительный параграф главы посвящен краткому описанию вариационно-разностного подхода к построению полностью консервативных схем.

ГЛАВА I

ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

В этой главе изложены некоторые сведения по теории газодинамических течений. Объем и форма изложения продиктованы потребностями последующих глав.

В §§ 1—3 рассматриваются основные приближения математической модели газовой динамики, дается представление о переменных Эйлера и Лагранжа, приводятся различные формы записи системы уравнений газодинамики с теплопроводностью. В § 4 анализируются некоторые математические свойства системы одномерных нестационарных уравнений газодинамики, показана ее гиперболичность, рассмотрено линейное приближение — акустика. § 5 посвящен разрывным газодинамическим решениям — контактным разрывам и ударным волнам. В § 6 изучается структура фронта ударной волны в диссипативной среде, обладающей вязкостью и теплопроводностью. В § 7 содержится решение классической задачи о равномерно движущемся поршне, где в зависимости от направления движения поршня в газе возникает либо волна разрежения, либо ударная волна. Здесь же рассмотрено автомодельное решение задачи о поршне, движущемся ускоренно.

§ 1. Математическая модель газовой динамики

1. Приближение сплошной среды. В газовой динамике изучается движение сжимаемых жидких и газообразных сред.

Для теоретического анализа газодинамических явлений используется широко распространенный прием — математическое моделирование. При этом вместо реального процесса рассматривается некоторый упрощенный, идеальный процесс — как говорят, «модель явления»,— который выбирается так, чтобы он, с одной стороны, отражал основные качественные стороны явления и, с другой стороны, допускал достаточно простое математическое описание. По мере углубления исследования строятся новые модели, более детально описывающие явление. Факторы, которые считаются второстепенными на данном этапе построения математической модели, отбрасываются. Однако на следующих этапах исследования, по мере усложнения модели, они могут быть включены в рассмотрение. В зависимости от цели исследования один и тот же фактор может являться основным или второстепенным.

Принятые допущения или, как говорят, приближения, определяют рамки применимости модели. Только в этих рамках, вообще говоря, будут справедливы все введенные понятия и все полученные результаты. Обоснованием разумности и эффективности модели является сравнение результатов, полученных с помощью этой модели, с экспериментальными данными.

В основе газодинамической модели лежит фундаментальное предположение о «сплошности» среды. Как известно, любая среда дискретна — она состоит из отдельных микрочастиц (атомов, молекул, ионов, электронов и т. д.), расстояние между которыми во много раз превышает их собственные размеры. Эти частицы хаотически движутся, сталкиваясь друг с другом. Расстояние, пройденное частицей за время между двумя столкновениями, называют длиной свободного пробега. Эта длина тем меньше, чем больше частиц заключено в единице объема среды, т. е. чем больше ее плотность. В газовой динамике рассматриваются достаточно плотные среды, содержащие в единице объема громадное количество частиц. Представление об этой величине может дать число Авогадро, т. е. число частиц в одной грамм-молекуле вещества $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ $1/г \cdot моль$. В таких объемах влияние частиц сказывается усредненно. Поэтому можно рассматривать лишь некоторые средние характеристики объема, не интересуясь поведением отдельных микрочастиц.

В этом и заключается смысл перехода к модели сплошной среды, заполняющей пространство непрерывным образом. Конечно, такой переход можно осуществить не во всех случаях. Количественным критерием применимости приближения сплошной среды может служить неравенство

$$l/L \ll 1, \tag{1.1}$$

где l — длина свободного пробега, L — характерный размер задачи.

Степень малости отношения l/L в (1.1) в конкретных задачах может быть различной. Например, в газах при обычных условиях $l \sim 10^{-5}$—10^{-6} $см$. Поэтому условие (1.1) для тел с характерным размером L порядка сантиметра и выше выполнено с хорошей точностью.

Условие (1.1) может выполняться не только за счет «малости» l. Так, например, в межзвездном газе длина свободного пробега велика по сравнению с привычными размерами. Однако если изучаются явления космических масштабов — обтекание Земли солнечным ветром или эволюция Галактики, то характерный размер задачи велик, критерий (1.1) выполнен, и разреженную межзвездную среду можно рассматривать как сплошную.

В то же время, если речь идет об исследовании полета космического корабля в этой межзвездной среде, то характерный размер задачи (размер корабля) уже не может обеспечить выполнение неравенства (1.1), и здесь использование приближения сплошной среды неправомерно

Гипотеза сплошности, которая представляется сейчас совершенно очевидной, в свое время завоевывала позиции, конкурируя с другими теориями. Например, Ньютон считал, что воздух состоит из отдельных, не связанных друг с другом частиц. При обтекании тела эти частицы, налетая на него, отдают свой импульс. В этом, в частности, Ньютон видел механизм возникновения подъемной силы.

Предположение о сплошности в газовой динамике ведет свое начало от Эйлера, который впервые стал рассматривать газ как непрерывную, легко деформируемую материю.

В математическом отношении предположение о сплошности, непрерывности среды позволяет взять на вооружение достаточно хорошо разработанный аппарат непрерывных функций, дифференциальное и интегральное исчисление.

В газовой динамике бесконечно малым принято называть *объем, малый в геометрическом отношении*, т. е. *объем, измерения которого малы по сравнению с характерными размерами задачи*. В то же время этот объем достаточно велик, так что в нем заключено большое число микрочастиц, и его можно рассматривать как *элемент сплошной среды*. *О движении такого* выделенного малого элемента говорят как о движении частицы среды (газа, жидкости).

Приближение сплошности является основным, но не единственным в модели газовой динамики. Помимо него, делается ряд общих предположений об евклидовости пространства, о малости скорости движения среды по сравнению со скоростью света, абсолютности времени и пр., а также принимаются определенные допущения о свойствах самой среды (наличие или отсутствие вязкости, теплопроводности, гравитационных сил и т. д.).

2. Характеристики сплошной среды. Элементы термодинамики. Для количественного описания процессов в газе вводятся различные характеристики.

Положение частицы среды характеризуется ее радиус-вектором $\mathbf{r}$ в некоторой системе координат. Изменение положения частицы в пространстве со временем определяется ее скоростью:

$$\mathbf{v} = d\mathbf{r}(t)/dt; \qquad (1.2)$$

здесь t — время. В процессе движения взаимное расположение частиц среды изменяется. Изучение движения газа состоит в нахождении движения всех его частиц.

Состояние газа характеризуется еще рядом параметров, называемых термодинамическими.

Под плотностью газа ρ понимают массу вещества, заключенного в единице объема. Сила, действующая в среде на единичную площадку нормально к ее поверхности, называется давлением p. К термодинамическим параметрам относятся также температура T, удельный объем $\eta = 1/\rho$, энтропия S и др. Аккуратное определение этих понятий, установление соотношений между ними составляют предмет термодинамики (см., например,

[55]). Мы ограничимся кратким напоминанием фактов, которые окажутся необходимыми в дальнейшем.

В термодинамике вводится понятие внешних параметров, характеризующих положение внешних по отношению к газу тел, с которыми газ взаимодействует в процессе движения.

Рассмотрим для определенности однородный газ, заключенный в цилиндрический сосуд, закрытый с одного конца неподвижной стенкой, а с другого — поршнем (рис. 1.1). В данном случае внешним телом являются стенки сосуда и поверхность поршня, граничащая с газом. Они ограничивают занятый газом объем V, который является внешним параметром. В общем случае в число внешних параметров включаются и различные силовые поля, созданные внешними источниками, например электромагнитные поля.

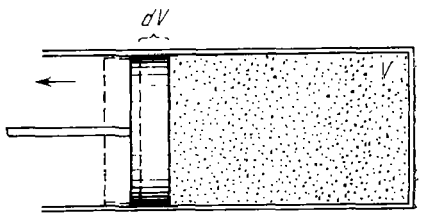


Рис. 1.1

В процессе взаимодействия газа с внешними телами внешние параметры изменяются — газ совершает работу (или над газом совершается работа). В нашем примере (рис. 1.1) при бесконечно малом изменении внешнего параметра — объема dV, вызванного бесконечно малым перемещением поршня, газ совершает работу

$$dA = -p\,dV, \tag{1.3}$$

или, в пересчете на единицу массы газа,

$$da = -p\,d\eta,$$

где $\eta = 1/\rho$ — удельный объем, т. е. объем единицы массы газа. Заметим, что эта работа отлична от нуля только при перемещении внешних тел. Так, при истечении газа в вакуум из сосуда, перемещения внешних тел не происходит, и работа, вычисленная по формуле (1.3), равна нулю в силу того, что давление на границе газ — вакуум обращается в нуль. Совершая работу, газ изменяет свою энергию. Изменение энергии газа может происходить также за счет обмена теплом с внешними телами.

Связь между энергией газа, совершенной им работой и подведенным теплом в термодинамике устанавливает первое начало, являющееся частным случаем общего закона сохранения энергии. Для единицы массы газа эта связь выглядит следующим образом

$$d\varepsilon = dQ - p\,d\eta, \tag{1.4}$$

где ε — удельная внутренняя энергия газа, Q — количество тепла, подведенного к единице массы газа.

Соотношение (1.4) справедливо не только для рассмотренного нами примера (рис. 1.1), но вообще для любых равновесных

процессов в газе. Напомним, что термодинамически равновесным называется процесс, протекающий бесконечно медленно, причем его любое промежуточное состояние является равновесным. В свою очередь равновесным термодинамическим состоянием системы называется состояние, не изменяющееся со временем при фиксированных внешних параметрах и отсутствии теплообмена с внешними телами.

Реальные процессы, естественно, протекают с конечными скоростями и, строго говоря, не являются равновесными. Однако идеализация, связанная с введением равновесности, достаточно хорошо описывает широкий круг явлений, и поэтому ее введение оправдано.

Из первого начала термодинамики вытекает, что внутренняя энергия ε является однозначной функцией состояния газа. Величины же Q и a зависят не только от состояния системы, но и от ее предыстории, т. е. от процесса, в результате которого система пришла в это состояние. Иными словами, величина $d\varepsilon$ — полный дифференциал, в отличие от dQ и da, не представляющих, вообще говоря, полных дифференциалов каких-либо выражений.

Существование еще одного полного дифференциала и, следовательно, однозначной функции состояния (энтропии S) постулирует второе начало термодинамики:

$$dS = dQ/T \quad \text{или} \quad T\,dS = d\varepsilon + p\,d\eta. \tag{1.5}$$

Введенный в равенстве (1.5) «интегрирующий делитель» T, называется температурой. Температура является внутренним параметром, характеризующим состояние газа. Со статистической точки зрения температура определяется средней кинетической энергией теплового хаотического движения молекул газа.

Очевидно, величина энтропии определяется с точностью до произвольной постоянной. Значение этой постоянной устанавливает третье начало термодинамики (теорема Нернста), из которого следует, что при абсолютном нуле температуры энтропия системы равна нулю:

$$S \to 0 \quad \text{при} \quad T \to 0.$$

Заметим, что в общем случае для процессов, не являющихся равновесными, но допускающих введение функций температуры, энтропии и т. д., формулировка второго начала приобретает вид

$$dS \geqslant dQ/T,$$

причем знак равенства относится к равновесным процессам. В частности, для теплоизолированных систем с $dQ = 0$ (адиабатических систем) второе начало записывается в виде

$$dS \geqslant 0. \tag{1.6}$$

Как показывает неравенство (1.6), процессы в системе идут так, что энтропия системы не уменьшается.

Для равновесных процессов среди термодинамических функций p, ρ, ε, η, T, S и т. д. имеются только две независимые. Если в качестве таких независимых параметров принять температуру T и плотность ρ, то остальные функции могут быть выражены через них:

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T)$$

и т. д. Такие равенства носят название *уравнений состояния*.

В простейшем случае идеального газа эти уравнения имеют вид

$$p = \rho RT, \quad \varepsilon = \varepsilon(T), \tag{1.7}$$

где R — газовая постоянная. Если внутренняя энергия газа линейно зависит от температуры, второе из равенств (1.7) может быть записано в виде

$$\varepsilon = RT/(\gamma - 1), \tag{1.8}$$

где γ — безразмерная величина, равная отношению теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме.

3. Подход Лагранжа и подход Эйлера к изучению движения сплошной среды. Для описания движения сплошной среды используют два подхода, связанных с выбором системы координат.

При использовании подхода Лагранжа наблюдение ведется за фиксированной частицей среды, прослеживается изменение во времени ее параметров. Зная судьбу всех частиц, мы имеем исчерпывающую информацию об изучаемом процессе. Очевидно, независимыми переменными, помимо времени, в этом случае должны являться некоторые признаки, позволяющие отличать одну частицу от другой (так называемые *переменные Лагранжа*). Например, если число частиц конечно, то их можно перенумеровать, и за лагранжеву координату частицы принять ее номер.

Часто в качестве переменных Лагранжа выбирают координаты начального положения частицы. В этом случае закон движения сплошной среды, т. е. движение любой ее частицы, выражается формулами

$$x_i = g_i(x_1^0, x_2^0, x_3^0, t), \qquad i = 1, 2, 3. \tag{1.9}$$

где x_i — текущие координаты частицы, а x_i^0 — координаты ее начального положения при $t = 0$, т. е. *лагранжевы переменные*: $x_i|_{t=0} = x_i^0$.

Зафиксировав в (1.9) x_1^0, x_2^0, x_3^0, мы получаем закон движения отдельной частицы, иными словами, ее траекторию. Фиксируя t и рассматривая g_i как функции переменных x_1^0, x_2^0, x_3^0, мы получаем распределение всех частиц по пространству на данный момент времени.

Формулы (1.9) устанавливают взаимно однозначное соответствие между x_i и x_i^0 *). Поэтому, разрешая их относительно x_i^0, можно получить

$$x_i^0 = h_i(x_1,\ x_2,\ x_3,\ t). \tag{1.10}$$

При этом якобиан преобразования

$$\Lambda = D(x_1, x_2, x_3)/D\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0\right) \tag{1.11}$$

предполагается отличным от нуля во все моменты времени.

В подходе Эйлера наблюдение ведется за точками физического пространства. Переменными Эйлера являются координаты точки наблюдения x_1, x_2, x_3. Через точку пространства с течением времени проходят различные частицы среды. Значение, например, скорости, в данной точке физического пространства в данный момент времени отождествляется со значением скорости той частицы среды, которая в данный момент проходит через точку.

Во избежание возможных недоразумений при определении скорости формулой $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ укажем, что здесь $\mathbf{r}$ не является радиус-вектором точки наблюдения в физическом пространстве, т. е. независимой переменной Эйлера. Согласно определению (1.2) $\mathbf{r}$ есть зависящий от времени радиус-вектор некоторой фиксированной частицы среды.

Существо подходов Лагранжа и Эйлера хорошо отражает, как нам представляется, удачное сравнение, заимствованное из [87]. Изучение движения воды в реке можно вести, либо плывя на лодке от истоков реки до ее устья и наблюдая за судьбой отдельных частиц жидкости (подход Лагранжа), либо наблюдая за течением с берега в определенных местах (подход Эйлера).

4. Связь между подходами Эйлера и Лагранжа. И подход Эйлера, и подход Лагранжа дают полную картину движения среды и в этом смысле они эквивалентны друг другу. Зная закон (1.9) движения частиц и зависимость произвольного параметра f от начального положения частиц и времени: $f = f\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right)$, т. е. имея описание движения среды по Лагранжу, мы всегда можем, воспользовавшись формулами (1.10), получить представление этого движения в переменных Эйлера: $f = f[h_1(x_1, x_2, x_3, t), h_2(x_1, x_2, x_3, t), h_3(x_1, x_2, x_3, t), t]$. Здесь мы учли предположение о том, что во всех системах отсчета время течет одинаково (абсолютность времени).

Аналогично осуществляется переход от переменных Эйлера к переменным Лагранжа. Для этого нужно предварительно проинтегрировать уравнения

$$dx_i/dt = v_i(x_1, x_2, x_3, t), \quad i = 1, 2, 3,$$

*) Если в течении со временем образуются пустоты, то для точек физического пространства x_i, соответствующих этим пустотам, не существует образов в пространстве начальных состояний x_i^0. Поэтому в дальнейшем этот случай не рассматривается.

в результате чего будут получены формулы

$$x_i = x_i\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right). \tag{1.12}$$

Поясним сказанное на простом примере. Пусть известна зависимость для скорости в форме

$$v_1 = U_0 = \text{const}, \quad v_2 = v_3 = 0$$

(однородное поступательное движение). Интегрирование соответствующей системы уравнений

$$dx_1/dt = U_0, \quad dx_2/dt = 0, \quad dx_3/dt = 0$$

дает

$$x_1 = x_1^0 + U_0 t, \quad x_2 = x_2^0, \quad x_3 = x_3^0,$$

где постоянные интегрирования определены из начальных условий.

Имея формулы перехода (1.12), нетрудно построить зависимость любого параметра f от переменных Лагранжа, если известно его представление по Эйлеру $f(x_1, x_2, x_3, t)$. Действительно,

$$f = f\left[x_1\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right),\ x_2\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right),\ x_3\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right),\ t\right]. \tag{1.13}$$

Из последней формулы, в частности, можно получить связь между эйлеровой и лагранжевой производными по времени. Заметим, что, дифференцируя f по времени при фиксированных x_1, x_2, x_3, мы вычисляем частную производную по времени в фиксированной точке физического пространства (эйлерова производная). Фиксируя лагранжевы координаты x_1^0, x_2^0, x_3^0 и проводя дифференцирование по времени, мы получаем так называемую *полную* или *субстанциональную производную*, характеризующую изменения, происходящие с выделенной частицей среды вдоль ее траектории (лагранжева производная).

Итак, продифференцируем (1.13) по t, фиксируя x_1^0, x_2^0, x_3^0:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_3}\frac{dx_3}{dt}. \tag{1.14}$$

Здесь df/dt и $\partial f/\partial t$ — производные Лагранжа и Эйлера соответственно. Учитывая, что производная $\dfrac{dx_i}{dt}\left(x_1^0,\ x_2^0,\ x_3^0,\ t\right)$ при фиксированных x_1^0, x_2^0, x_3^0 есть i-я компонента скорости выделенной частицы, перепишем (1.14):

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla) f. \tag{1.15}$$

Проиллюстрируем особенности подходов Эйлера и Лагранжа и, в частности, различия между производными по времени в этих подходах двумя примерами.

Рассмотрим одномерное (т. е. зависящее лишь от одной пространственной переменной, например x_1) движение среды. Пусть это течение является стационарным по Эйлеру $\partial/\partial t \equiv 0$, но неоднородным по пространству $\partial/\partial x_1 \neq 0$ (рис. 1.2).

Так как течение стационарно по Эйлеру, то значение любого параметра f в каждой точке пространства не изменяется со временем: $f(\bar{x}_1) = \bar{f} = \text{const}$, $f(\bar{\bar{x}}_1) = \bar{\bar{f}} = \text{const}$. Однако в силу неоднородности течения $\bar{f} \neq \bar{\bar{f}}$. Поэтому в любой частице среды, переместившейся из сечения $\bar{x}_1$ в сечение $\bar{\bar{x}}_1$, значение параметра f изменяется на величину $\Delta f = \bar{\bar{f}} - \bar{f}$. Если $\Delta x_1 = \bar{\bar{x}}_1 - \bar{x}_1$ достаточно мало, это изменение можно представить в виде

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1.$$

Отсюда лагранжева производная по времени для такого течения есть

$$\frac{df}{dt} = \frac{dx_1}{dt} \frac{\partial f}{\partial x_1} = v_1 \frac{\partial f}{\partial x_1},$$

что, естественно, согласуется с общей формулой (1.15).

Другой пример. Рассмотрим одномерное однородное ($\partial/\partial x_1 \equiv 0$), но нестационарное по Эйлеру ($\partial/\partial t \neq 0$) течение. В силу однородности течения любая его характеристика есть функция только времени $f(t)$, т. е. во всех точках пространства изменение f происходит по одному и тому же закону. Поэтому изменение параметра f в частице, сместившейся из положения $\bar{x}_1$ в положение $\bar{\bar{x}}_1$ (см. рис. 1.2), будет в точности таким же, что и в самих точках $\bar{x}_1$, $\bar{\bar{x}}_1$. Иными словами, $df/dt = \partial f/\partial t$, т. е. эйлерова и лагранжева производные по времени в этом случае совпадают.

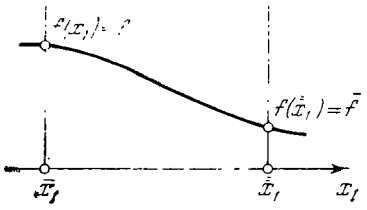


Рис. 1.2

Таким образом, можно сделать заключение, что лагранжева производная по времени определяется как нестационарностью процесса, так и неоднородностью распределения параметров в пространстве, где перемещаются частицы среды.

Несмотря на отмеченную выше эквивалентность подходов Эйлера и Лагранжа для описания механического движения среды, использование одного из них может оказаться предпочтительнее при постановке и решении конкретных задач (см. ниже § 3).

§ 2. Интегральная форма уравнений газовой динамики

1. Общий случай. Переменные Эйлера. Уравнения газовой динамики представляют собой выражение общих законов сохранения массы, импульса и энергии. Запишем их, пользуясь переменными Эйлера.

Пусть V — некоторый фиксированный объем физического пространства, в котором происходит течение газа, Σ — гладкая замкнутая поверхность, ограничивающая этот объем (рис 1.3). Масса газа, заключенная в этом объеме в некоторый момент времени t, выражается интегралом

$$\int_V \rho(\mathbf{r}, t)\, dV,$$

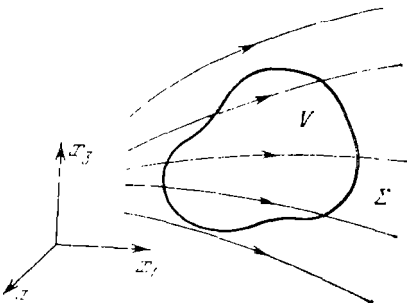


Рис. 1.3

где $\mathbf{r} = (x_1, x_2, x_3)$ — радиус-вектор элемента объема $dV = dx_1 dx_2 dx_3$, ρ — плотность газа в нем. Частицы среды в своем движении входят и выходят из объема V, пересекая его границу Σ. Количество газа, покидающего объем V за единицу времени, составляет величину $\int_\Sigma \rho(\mathbf{vn})\, d\Sigma$, где $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней нормали к элементу поверхности $d\Sigma$ (рис. 1.4), $(\mathbf{vn})$ — скалярное произведение.

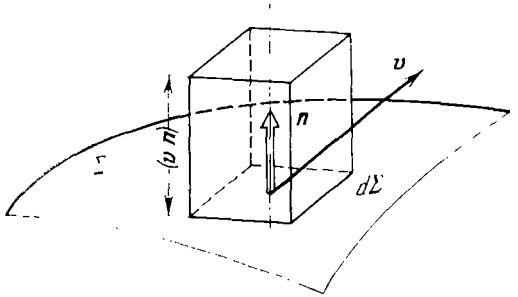


Рис. 1.4

Составим баланс вещества за промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$\int_V [\rho(\mathbf{r}, t_2) - \rho(\mathbf{r}, t_1)]\, dV + \int_{t_1}^{t_2} \int_\Sigma \rho(\mathbf{vn})\, d\Sigma\, dt = 0. \qquad (2.1)$$

Уравнение (2.1) выражает закон сохранения массы в объеме V на интервале времени Δt и носит название *уравнения неразрывности*.

При выводе второго уравнения газовой динамики — *уравнения движения* — предположим, что в среде действует некоторая внешняя сила с объемной плотностью $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$. Примерами такой силы могут служить: сила тяжести, электромагнитная сила Лоренца, действующая на проводящий газ, движущийся в магнитном поле, и т. д.

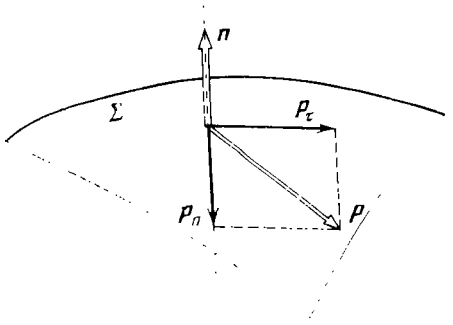


Рис. 1.5

Газ, находящийся в объеме V, обладает количеством движения, равным $\int\limits_V \rho \mathbf{v}\, dV$. Изменение этой величины со временем происходит за счет вытекания газа, покидающего объем V, причем в единицу времени теряется

$$-\int\limits_\Sigma \rho\,(\mathbf{vn})\,\mathbf{v}\, d\Sigma,$$

а также за счет действия внешних сил. Помимо объемной внешней силы $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$, на газ, заключенный в выделенном объеме V, действует сила со стороны остальной массы газа. Это взаимодействие носит поверхностный характер, и в общем случае сила взаимодействия $\mathbf{P}$ в каждой точке поверхности Σ направлена под некоторым углом к внешней нормали (рис. 1.5).

Касательная составляющая силы $\mathbf{P}_\tau$ связана с наличием в среде вязкости; это сила трения, возникающая при относительном движении слоев газа, которые соприкасаются по поверхности Σ. Если мы ограничимся рассмотрением невязких сред, то сила поверхностного взаимодействия сведется к нормальной составляющей, которую можно представить в виде

$$\mathbf{P}_n = -p\mathbf{n},$$

где p — газокинетическое давление. Полный импульс этой силы за промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$ составит

$$-\int\limits_{t_1}^{t_2}\int\limits_\Sigma p\mathbf{n}\, d\Sigma\, dt.$$

Учитывая все сказанное, запишем закон сохранения импульса в объеме V *):

$$\int\limits_V |\rho(\mathbf{r}, t_2)\,\mathbf{v}(\mathbf{r}, t_2) - \rho(\mathbf{r}, t_1)\,\mathbf{v}(\mathbf{r}, t_1)|\, dV + \int\limits_{t_1}^{t_2}\int\limits_\Sigma \rho\,(\mathbf{vn})\,\mathbf{v}\, d\Sigma\, dt =$$

$$= -\int\limits_{t_1}^{t_2}\int\limits_\Sigma p\mathbf{n}\, d\Sigma\, dt + \int\limits_{t_1}^{t_2}\int\limits_V \mathbf{F}\, dV\, dt. \quad (2.2)$$

*) В (2.2) в интегралах по времени все функции зависят от $\mathbf{r}$ и t.

Это выражение есть интегральная форма уравнения движения среды. В отличие от (2.1), это уравнение — векторное.

Чтобы получить третье уравнение, следует записать для объема V закон сохранения энергии. Полная энергия газа (внутренняя плюс кинетическая) в объеме V вычисляется по формуле

$$\int_V \rho\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) dV.$$

Ее изменение происходит за счет переноса через поверхность Σ, работы внешних сил (объемных и поверхностных), а также за счет действия внешних источников, если таковые имеются:

$$\int_V \left\{\rho(\mathbf{r}, t_2)\left[\varepsilon(\mathbf{r}, t_2) + \frac{v^2(\mathbf{r}, t_2)}{2}\right] - \rho(\mathbf{r}, t_1)\left[\varepsilon(\mathbf{r}, t_1) + \frac{v^2(\mathbf{r}, t_1)}{2}\right]\right\} dV +$$

$$+ \int_{t_1}^{t_2}\int_\Sigma \rho\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right)(\mathbf{vn})\, d\Sigma\, dt = -\int_{t_1}^{t_2}\int_\Sigma p\,(\mathbf{vn})\, d\Sigma\, dt +$$

$$+ \int_{t_1}^{t_2}\int_V (\mathbf{Fv})\, dV\, dt + \int_{t_1}^{t_2}\int_V Q\, dV\, dt - \int_{t_1}^{t_2}\int_\Sigma (\mathbf{Wn})\, d\Sigma\, dt, \quad (2.3)$$

Q — мощность объемных источников энергии, распределенных в пространстве, например интенсивность джоулева нагрева электрическими токами, текущими в проводящем газе. Последний член в (2.3) описывает приток энергии через поверхность объема Σ за счет процессов теплопроводности, $\mathbf{W}$ — вектор плотности теплового потока. Эта величина определяется через остальные параметры следующим образом (закон Фурье):

$$\mathbf{W} = -\varkappa \operatorname{grad} T$$

(T — температура). Если среда изотропна, то $\varkappa$ — скаляр, называемый *коэффициентом теплопроводности*. Этот коэффициент является, вообще говоря, функцией термодинамического состояния среды: $\varkappa = \varkappa(\rho, T)$.

Уравнение (2.3) в газодинамике называют *уравнением энергии*.

Полученные уравнения газовой динамики (2.1) — (2.3) представляют собой интегральную форму законов сохранения массы, импульса и энергии. Эти уравнения записаны в переменных Эйлера, так как объем газа V, фигурирующий в формулах, фиксирован по отношению к эйлеровым координатам.

2. Интегральные уравнения в переменных Лагранжа. Нетрудно получить лагранжево представление тех же законов сохранения. Рассмотрим объем, образованный фиксированными частицами среды, который перемещается вместе со средой, изменяя свою конфигурацию (так называемый «жидкий объем»)

(рис. 1.6). Повторим для этого жидкого объема $V(t)$ рассуждения, проведенные выше для неподвижного объема. За промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$ частицы газа переместятся в новое положение, объем $V(t)$ деформируется. Однако при этом количество частиц в объеме не изменится, и масса газа останется прежней:

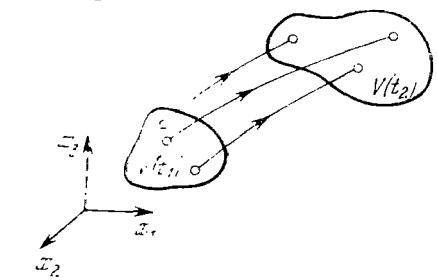


Рис. 1.6

$$\int\limits_{V(t_2)} \rho(\mathbf{r}, t_2)\, dV = \int\limits_{V(t_1)} \rho(\mathbf{r}, t_1)\, dV. \tag{2.4}$$

Это соотношение представляет собой закон сохранения массы в интегральной форме, записанный для жидкого объема, **т. е. в** форме Лагранжа. Существенным отличием от эйлерова вида этого же уравнения (2.1) является зависимость от времени объема, по которому проводится интегрирование.

Рассмотрим далее уравнение движения. Так как в процессе движения частицы среды не поступают в объем и не покидают его, то в балансе импульса так же, как в законе сохранения массы (2.4) будет отсутствовать член, связанный с потоком импульса через поверхность $\Sigma(t)$ объема. Изменение количества движения в этом случае происходит лишь за счет внешних (объемных и поверхностных) сил:

$$\int\limits_{V(t_2)} \rho(\mathbf{r}, t_2)\, \mathbf{v}(\mathbf{r}, t_2) dV - \int\limits_{V(t_1)} \rho(\mathbf{r}, t_1)\, \mathbf{v}(\mathbf{r}, t_1)\, dV =$$

$$= -\int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\Sigma(t)} p\mathbf{n}\, d\Sigma\, dt + \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{V(t)} \mathbf{F}\, dV\, dt. \tag{2.5}$$

Аналогичные изменения претерпевает и уравнение энергии. Оно принимает вид

$$\int\limits_{V(t_2)} \rho(\mathbf{r}, t_2) \left[\varepsilon(\mathbf{r}, t_2) + \frac{v^2(\mathbf{r}, t_2)}{2} \right] dV -$$

$$- \int\limits_{V(t_1)} \rho(\mathbf{r}, t_1) \left[\varepsilon(\mathbf{r}, t_1) + \frac{v^2(\mathbf{r}, t_1)}{2} \right] dV =$$

$$= -\int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\Sigma(t)} p(\mathbf{vn})\, d\Sigma\, dt + \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{V(t)} (\mathbf{Fv})\, dV\, dt +$$

$$+ \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{V(t)} Q\, dV\, dt - \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_{\Sigma(t)} (\mathbf{Wn})\, d\Sigma\, dt.$$

Три уравнения газовой динамики (2.1)—(2.3) (или аналогичные уравнения в форме Лагранжа) содержат пять подлежащих определению функций ρ, p, ε, T, $\mathbf{v}$. (Векторное уравнение (2.2) мы рассматриваем как одно уравнение, а вектор $\mathbf{v}$ как одну неизвестную функцию.) В связи с этим вводят дополнительные соотношения, замыкающие систему уравнений газодинамики. Такими соотношениями являются термодинамические уравнения состояния

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T).$$

Если уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии носят достаточно общий характер, то уравнения состояния несут информацию о конкретной модели газовой динамики, о конкретных свойствах среды. Так для модели идеального газа уравнения состояния имеют вид (1.7).

Отметим, что при использовании подхода Лагранжа количество неизвестных увеличивается: дополнительно приходится искать на каждый момент времени положение в пространстве частиц среды. В этом случае к системе уравнений добавляется соотношение

$$d\mathbf{r}/dt = \mathbf{v},$$

являющееся фактическим определением скорости.

Три закона сохранения и уравнения состояния (а в лагранжевом случае и уравнение для $\mathbf{r}$) составляют замкнутую систему уравнений газовой динамики.

3. Интегральные уравнения одномерного течения газа. В дальнейшем при построении разностных схем для задач газовой динамики мы будем рассматривать одномерные нестационарные течения газа, т. е. течения, в которых все параметры среды зависят лишь от одной пространственной координаты и времени. Получим для этого случая уравнения в интегральном виде.

Обычно рассматривают три типа одномерных движений — плоские, осесимметричные и сферически симметричные движения. В этом параграфе мы ограничимся лишь плоскими одномерными течениями *).

Пусть x_1 — единственная пространственная переменная, от которой зависят все параметры среды (далее для одномерных течений мы опустим у координаты нижний индекс $x_1 \equiv x$). Общие интегральные выражения законов сохранения (2.1)—(2.3) справедливы и для частного случая одномерных течений газа. Выберем в качестве объема V, фигурирующего в этих формулах, прямой параллелепипед, основания которого — квадраты единичной площади, лежащие в некоторых плоскостях Π' и Π'', проведенных через x' и x'' перпендикулярно оси x (сечения x' и x'' произвольны) (рис. 1.7). В дальнейшем такой параллелепипед

*) Осе- и сферически симметричные случаи рассматриваются аналогично.

мы будем называть *единичным*. Нам достаточно изучить поведение газа в таком объеме. В силу плоской симметрии процессы в любом другом таком же параллелепипеде будут протекать аналогично. Элемент объема единичного параллелепипеда выражается так: $dV = 1 \cdot 1 \cdot dx$, где единицы имеют размерность длины, и их произведение выражает площадь поперечного сечения параллелепипеда. Далее в выкладках это произведение опущено.

Предположим для простоты, что вектор скорости имеет лишь одну компоненту, направленную по оси абсцисс, $v_1 = v$.

Учитывая все сказанное, перепишем для одномерного случая уравнение неразрывности (2.1):

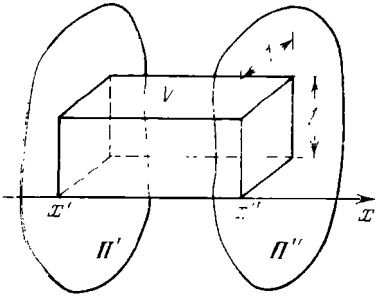


Рис. 1.7

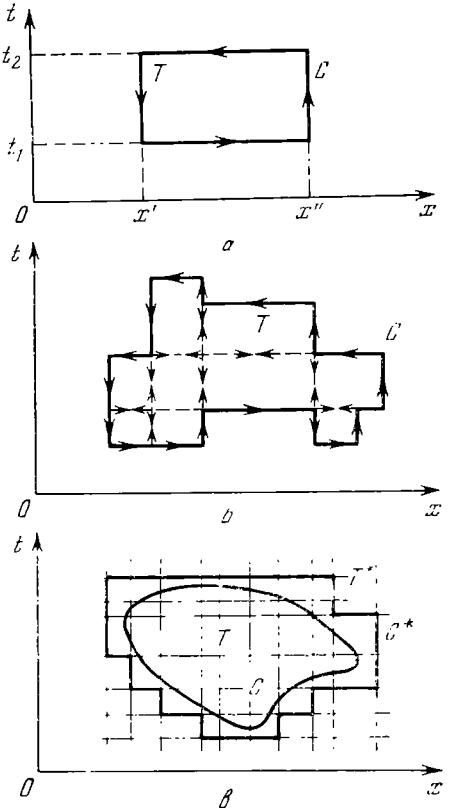


Рис. 1.8

$$\int_{x'}^{x''} [\rho(x, t_2) - \rho(x, t_1)]\, dx + \int_{t_1}^{t_2} [\rho(x'', t)\, v(x'', t) - \rho(x', t)\, v(x', t)]\, dt = 0. \tag{2.6}$$

Так как через боковые грани параллелепипеда поток вещества отсутствует, от интеграла по поверхности Σ в нашем случае остались лишь интегралы по основаниям параллелепипеда, площади которых равны единице. Перед интегралом по торцу x' стоит знак минус, так как здесь направление скорости газа и внешней нормали к поверхности противоположны (в выкладках скорость принимается положительной).

Преобразуем соотношение (2.6). Выберем в фазовой плоскости x, t контур C — прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат; размеры сторон указаны на рис. 1.8, *а*.

Рассмотрим выражение

$$\oint (\rho\, dx - \rho v\, dt) = 0, \tag{2.7}$$

Нетрудно убедиться в том, что вдоль указанного контура C уравнения (2.6) и (2.7) равносильны.

То же самое справедливо для случая, когда контур C состоит из любого конечного числа отрезков, параллельных осям координат (рис. 1.8, *б*). Действительно, мы можем разбить область T на несколько прямоугольников и для каждого записать соотношение (2.7). Суммируя контурные интегралы, мы получим, что слагаемые, относящиеся к внутренним границам, взаимно уничтожаются, так как каждый отрезок внутренней границы проходится дважды в противоположных направлениях. В результате вновь приходим к формуле (2.7), но для контура более сложной конфигурации.

В случае произвольного контура покроем плоскость x, t сеткой, образованной линиями, параллельными осям координат (рис. 18, *в*). Выберем минимальную область T^* с контуром C^*, образованную ячейками сетки, в которой целиком лежит исходная область T с контуром C. Для C^* формула (2.7) справедлива. При измельчении ячеек сетки, $C^* \to C$. Не останавливаясь на обосновании предельного перехода, заключаем, что в пределе формула (2.7) оказывается справедливой для любого замкнутого кусочно-гладкого контура C в плоскости (x, t). При этом предполагается, что подынтегральные функции ограничены, кусочно-непрерывны и на контуре C могут терпеть разрыв лишь в отдельных точках.

К виду, аналогичному (2.7), можно преобразовать и два других уравнения — законы сохранения импульса и энергии:

$$\oint \rho v\, dx - (p + \rho v^2)\, dt = \int_T\int \mathbf{F}\, dx\, dt, \tag{2.8}$$

$$\oint \rho\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) dx - \left[\rho \mathbf{v}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho}\right) + W\right] dt = \int_T\int \mathbf{F}\mathbf{v}\, dx\, dt + \int_T\int Q\, dx\, dt. \tag{2.9}$$

Здесь F и W — компоненты по x векторов внешней силы и теплового потока.

§ 3. Уравнения газовой динамики в дифференциальной форме

1. Дифференциальные уравнения в переменных Эйлера. Интегральные соотношения (2.1)—(2.3) являются наиболее общей формой уравнений газовой динамики. В них не содержатся производные от функций, характеризующих состояние среды, и потому не предполагается больших ограничений на гладкость этих функций. Более того, выведенные уравнения допускают существование разрывных решений (см. § 5).

Однако на практике при решении задач удобнее пользоваться уравнениями газовой динамики в дифференциальной форме, которые могут быть получены на основе интегральных уравнений. Переход к дифференциальным уравнениям сужает класс допустимых решений. В частности, дифференциальные уравнения не содержат важный случай разрывных уравнений.

Обратимся к закону сохранения массы (2.1). Преобразуем в соответствии с известной формулой векторного анализа поверхностный интеграл к объемному:

$$\int_{\Sigma} \rho\,(\mathbf{vn})\,d\Sigma = \int_{V} \operatorname{div}(\rho\mathbf{v})\,dV.$$

Разделим далее обе части уравнения (2.1) на $\Delta t = t_2 - t_1$ и устремим Δt к нулю. Предполагая, что соответствующие производные существуют, получим

$$\int_{V} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho\mathbf{v}\right) dV = 0.$$

Отсюда в силу произвольности объема V следует:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho\mathbf{v} = 0. \tag{3.1}$$

Дифференциальное уравнение неразрывности (3.1) по-прежнему выражает тот же физический факт, что и соотношение (2.1),— закон сохранения массы. Из процесса вывода уравнения (3.1) ясно, что производная по времени в нем является эйлеровой, и само уравнение записано в переменных Эйлера.

Векторное уравнение движения (2.2) предварительно спроектируем на координатное направление x_i, и затем проделаем преобразования, аналогичные тем, которые привели нас от уравнения (2.1) к (3.1). В результате получим

$$\frac{\partial \rho v_i}{\partial t} + \operatorname{div} \rho v_i \mathbf{v} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + F_i.$$

Левая часть этого равенства с учетом уравнения неразрывности (3.1) преобразуется к виду

$$\frac{\partial \rho v_i}{\partial t} + \operatorname{div} \rho v_i \mathbf{v} = \rho \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\, v_i\right).$$

Оператор $(\mathbf{v}\nabla)$ уже рассматривался в § 1 при определении субстанциональной производной (см. (1.15)).

Итак, дифференциальная запись закона сохранения импульса такова

$$\rho\left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\, v_i\right) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + F_i,$$

или в векторной форме

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\,\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \operatorname{grad} p + \frac{\mathbf{F}}{\rho}.$$

Так же выводится и дифференциальное уравнение энергии.

Система дифференциальных уравнений газовой динамики в переменных Эйлера выглядит следующим образом

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{v} = 0, \tag{3.2}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\,\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\operatorname{grad} p + \frac{\mathbf{F}}{\rho}, \tag{3.3}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) + (\mathbf{v}\nabla)\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{1}{\rho}\operatorname{div} p\mathbf{v} + \frac{Q}{\rho} + \frac{(\mathbf{F}\mathbf{v})}{\rho} - \frac{1}{\rho}\operatorname{div}\mathbf{W}, \tag{3.4}$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T). \tag{3.5}$$

2. Дифференциальные уравнения в переменных Лагранжа. Дифференциальные уравнения газодинамики можно получить и из интегральных уравнений в форме Лагранжа (2.4), (2.5). Разделим уравнение (2.4) на $\Delta t = t_2 - t_1$ и устремим Δt к нулю. В пределе имеем

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{V(t)} \rho\, dV = 0. \tag{3.6}$$

Заметим, что здесь дифференцирование ведется вдоль траекторий частиц газа, составляющих движущийся жидкий объем $V(t)$, и таким образом, в (3.6) входит лагранжева производная по времени. В силу того, что объем, по которому ведется интегрирование, изменяется во времени, дифференцирование в (3.6) следует проводить по известной формуле

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{V(t)} \Phi(dV) = \int\limits_{V(t)} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \operatorname{div}(\Phi \mathbf{v})\right] dV, \tag{3.7}$$

где $\Phi(\mathbf{r}, t)$ — некоторая скалярная функция.

Применяя формулу (3.7) к (3.6) и учитывая произвольность объема $V(t)$, получим уравнение неразрывности в переменных Эйлера

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{v} = 0,$$

совпадающее с (3.2).

Однако можно применить к уравнению (3.6) некоторый другой прием, который приводит к дифференциальному уравнению неразрывности в форме Лагранжа.

Интегрирование в (3.6) ведется в переменных Эйлера, т. е. $dV = dx_1 dx_2 dx_3$. Сделаем замену переменных: перейдем от переменных Эйлера x_1, x_2, x_3 к переменным Лагранжа x_1^0, x_2^0, x_3^0, понимая под ними, как и в § 1, начальное положение частиц среды. Известно, что при такой замене элемент объема преобразуется

по формуле

$$dV = dx_1\,dx_2\,dx_3 = \Delta\,dx_1^0 dx_2^0 dx_3^0 = \Delta\,dV^0, \tag{3.8}$$

где Δ — якобиан преобразования (1.11) — предполагается положительным. Переменный объем $V(t)$ в пространстве переменных Эйлера, по которому ведется интегрирование, перейдет в некоторый объем V^0 в пространстве начальных состояний x_1, x_2, x_3. Этот объем V^0 уже не зависит от времени. Поэтому

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{V(t)} \rho\,dV = \frac{d}{dt}\int\limits_{V^0} \rho\Delta\,dV^0 = \int\limits_{V^0} \frac{d}{dt}(\rho\Delta)\,dV^0 = 0.$$

И далее

$$\frac{d}{dt}(\rho\Delta) = 0. \tag{3.9}$$

Полученное уравнение представляет собой дифференциальное уравнение неразрывности в переменных Лагранжа.

Уравнение движения (2.5) можно преобразовать к виду

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{V(t)} \rho\mathbf{v}\,dV = \int\limits_{V(t)} (-\operatorname{grad} p + \mathbf{F})\,dV. \tag{3.10}$$

Если применить к левой части (3.10) формулу (3.7), сразу же получится уравнение движения в форме Эйлера. Использование описанной выше замены переменных позволяет следующим образом преобразовать левую часть (3.10)

$$\frac{d}{dt}\int\limits_{V(t)} \rho\mathbf{v}\,dV = \frac{d}{dt}\int\limits_{V^0} \rho\mathbf{v}\Delta\,dV^0 = \int\limits_{V^0} \frac{d}{dt}(\rho\mathbf{v}\Delta)\,dV^0 =$$

$$= \int\limits_{V^0} \rho\Delta\frac{d\mathbf{v}}{dt}\,dV^0 = \int\limits_{V(t)} \rho\,\frac{d\mathbf{v}}{dt}\,dV. \tag{3.11}$$

Здесь мы учли, что, согласно (3.9), произведение $\rho\Delta$ есть величина постоянная и может быть вынесена из-под знака дифференцирования. Кроме того, в конце цепочки преобразований (3.11) сделана обратная замена переменных. Подставляя (3.11) в (3.10), имеем

$$\rho\,\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\operatorname{grad} p + \mathbf{F}. \tag{3.12}$$

Аналогично (3.12) строится и уравнение энергии.

Выпишем получающуюся таким образом систему дифференциальных уравнений:

$$\frac{d}{dt}(\rho\Delta) = 0, \qquad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\operatorname{grad} p + \frac{\mathbf{F}}{\rho},$$

$$\frac{d}{dt}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{1}{\rho}\operatorname{div} p\mathbf{v} + \frac{Q}{\rho} + \frac{(\mathbf{F}\mathbf{v})}{\rho} - \frac{1}{\rho}\operatorname{div}\mathbf{W}, \tag{3.13}$$

$$p = p(\rho,\ T), \qquad \varepsilon = \varepsilon(\rho,\ T).$$

Строго говоря, система (3.13) не полностью записана в лагранжевых переменных — в левых частях уравнений стоят лагранжевы производные по времени, однако в их правых частях дифференцирование проводится по эйлеровым координатам.

Система уравнений (3.13) весьма похожа на уравнения (3.2)—(3.5), что лишний раз демонстрирует эквивалентность подходов Эйлера и Лагранжа. Более того, уравнения движения и энергии в (3.13) получаются непосредственно из (3.3) и (3.4): достаточно воспользоваться выведенной в § 1 связью (1.15) между лагранжевой и эйлеровой производными по времени. Однако мы предпочли вывести уравнения (3.13) непосредственно, так как сам процесс их вывода позволяет ярче проиллюстрировать различия между переменными Эйлера и Лагранжа.

3. Дифференциальные уравнения одномерного неустановившегося движения газа. Лагранжевы массовые переменные. Чтобы получить дифференциальные уравнения одномерного нестационарного течения, можно воспользоваться интегральными уравнениями одномерного движения из § 1. Однако проще обратиться к общим дифференциальным уравнениям (3.2)—(3.5). Для одномерного неустановившегося плоского течения газа ($\partial/\partial x_2 = \partial/\partial x_3 = 0$, $\partial/\partial x_1 \equiv \partial/\partial x \not\equiv 0$) из них сразу следует:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x},$$
$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) + v\frac{\partial}{\partial x}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x}(pv) - \frac{1}{\rho}\frac{\partial W}{\partial x}, \quad (3.14)$$
$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T).$$

В (3.14) под v и W понимаются проекции векторов скорости и теплового потока на ось x, а члены с внешними силами $\mathbf{F}$ и источниками энергии Q опущены, так как их учет в данном параграфе не является принципиальным.

Введем в рассмотрение так называемые *лагранжевы массовые координаты*. Поясним их смысл на конкретном примере — плоской одномерной нестационарной задаче об истечении газа в вакуум.

Эта задача формулируется следующим образом. Рассмотрим две параллельные плоскости, пространство между которыми заполнено газом (рис. 1.9). Левая плоскость — неподвижная стенка, ее эйлерова координата в течение всего процесса постоянна и равна x_0. Правая плоскость, которая отделяет газ от вакуума, в начальный момент $t = 0$ мгновенно убирается (физически это отвечает, например, разрыву некоторой диафрагмы), и начинается, как говорят, процесс истечения газа в вакуум. Мы предполагаем, что процесс истечения будет одномерным. В частности, это означает, что граница газа с вакуумом будет оставаться плоскостью во все моменты времени (ее координата $x_в(t)$); кроме того, траектории всех частиц — прямые, параллельные оси x.

Рассмотрим поведение газа *в единичном параллелепипеде* $x_0 \leqslant x \leqslant x_в(t)$ (см. рис. 1.9, *а, б*, а также § 1). Заметим, что хотя

объем этого параллелепипеда изменяется со временем, частицы газа не покидают его и не приходят извне, так что масса газа в параллелепипеде остается неизменной. Обозначим ее через M.

Проведем в начальный момент в параллелепипеде сечение некоторой плоскостью A, параллельной его основаниям. Очевидно, все частицы газа, находившиеся в этом сечении в начальный момент, будут двигаться одинаково и образовывать в любой момент $t>0$ плоское сечение (его можно назвать «жидким сечением»). Эйлерова координата этого сечения $x_A(t)$ изменяется со временем в соответствии с законом движения частиц газа. Частицы среды, находившиеся в параллелепипеде левее жидкого сечения A, в процессе движения не могут оказаться правее его, так как в противном случае в газе началось бы перемешивание и нарушилась бы одномерность течения. Поэтому масса вещества, находящаяся в параллелепипеде слева от сечения A, в течение всего процесса будет оставаться постоянной и равной ее начальному количеству:

$$s_A = \int_{x_0}^{x_A(t)} \rho(y,\ t)\, 1\cdot 1\, dy = \int_{x_0}^{x_A(0)} \rho(y,\ 0)\, 1\cdot 1\, dy. \qquad (3.15)$$

Произведение единиц здесь, как и в § 1, соответствует единичной площади поперечного сечения параллелепипеда. В дальнейшем мы также опустим в формулах это произведение.

Чтобы при этом не возникло недоразумений с размерностями, будем считать, что в задачах с плоской симметрией s выражает массу, приходящуюся на единицу площади поперечного сечения, и имеет размерность $г/см^2$.

Рассмотрим общее выражение

$$s = \int_{x_0}^{x} \rho(y,\ t)\, dy, \qquad (3.16)$$

устанавливающее соответствие между величинами x и s. Когда x изменяется от x_0 до $x_в(t)$, s пробегает значения от 0 до M. Если в (3.16) зафиксировать верхний предел интегрирования x, то определенная таким образом функция $s(t)$ будет выражать массу, находящуюся в единичном параллелепипеде левее сечения $x=\text{const}$. Если же зафиксировать в (3.16) значение $s(0\leqslant s\leqslant M)$, то верхний предел будет функцией времени $x(t)$, причем полученная зависимость соответствует траектории движения частиц, левее которых в единичном параллелепипеде заключена масса s.

Итак, величина s обладает характерным свойством — для каждой частицы среды в рассматриваемом одномерном течении она имеет свое значение, не изменяющееся в процессе движения. Поэтому величина s может быть выбрана в качестве переменной Лагранжа. Учитывая, что s имеет размерность массы, такую переменную называют *лагранжевой массовой координатой*.

Равенство (3.16) устанавливает взаимно однозначную связь между лагранжевой массовой координатой и переменными Эйлера x, t. Очевидно, одной такой связи недостаточно для того, чтобы выполнить замену переменных. Необходимо еще определить вторую переменную Лагранжа — время. Это делается посредством равенства

$$t_л = t, \tag{3.17}$$

которое выражает тот факт, что в лагранжевых и эйлеровых координатах время течет одинаково. Чтобы избежать путаницы,

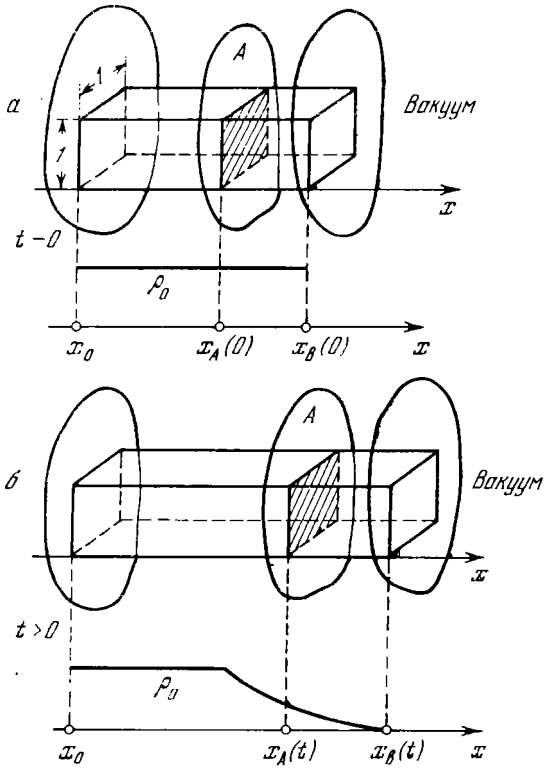


Рис. 1.9

в формулах этого параграфа мы будем помечать время в переменных Лагранжа буквой t с индексом л; буквой t без индекса обозначается время в системе переменных Эйлера.

4. **Уравнения газодинамики в лагранжевых массовых переменных.** Формулы (3.16) и (3.17) реализуют переход от переменных Эйлера к лагранжевым массовым координатам. Преобразуем уравнения (3.14) в соответствии с этими формулами от переменных Эйлера x, t к переменным Лагранжа s, $t_л$. Выведем предварительно соотношения для преобразования производных. Как и

при всякой замене переменных, имеем

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t_л}\frac{\partial t_л}{\partial t}, \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t_л}\frac{\partial t_л}{\partial x}. \tag{3.18}$$

Из (3.17) следует

$$\partial t_л/\partial t = 1, \quad \partial t_л/\partial x = 0, \tag{3.19}$$

а из (3.16) —

$$\partial s/\partial x = \rho(x, t). \tag{3.20}$$

Несколько сложнее вычисляется производная $\partial s/\partial t$:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \int_{x_0}^{x} \frac{\partial \rho(y, t)}{\partial t}\, dy = -\int_{x_0}^{x} \frac{\partial}{\partial y}(\rho(y, t)\, v(y, t))\, dy =$$

$$= -[\rho(x, t)\, v(x, t) - \rho(x_0, t)\, v(x_0, t)]. \tag{3.21}$$

Здесь производная $\partial\rho/\partial t$ заменена с помощью уравнения неразрывности из (3.14). Так как в рассматриваемой нами задаче левая граница неподвижна: $v(x_0, t) = 0$, то

$$\partial s/\partial t = -\rho(x, t)\, v(x, t). \tag{3.22}$$

Если же левая граница движется по некоторому заданному закону $x_0 = x_0(t)$, то вместо (3.16) имеем

$$s(x, t) = \int_{x_0(t)}^{x} \rho(y, t)\, dy.$$

При вычислении $\partial s/\partial t$ в преобразовании, аналогичном (3.21), необходимо провести дифференцирование по переменному нижнему пределу интегрирования. В результате вновь приходим к формуле (3.22). Подставляя (3.19), (3.20) и (3.22) в (3.18), получим

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t_л} - \rho v \frac{\partial}{\partial s}, \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \rho\frac{\partial}{\partial s}. \tag{3.23}$$

Возвратимся к прежнему обозначению для лагранжевой производной по времени $\partial/\partial t_л \equiv d/dt$ и перепишем (3.23) в несколько иной форме:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v\frac{\partial}{\partial x}, \qquad \frac{\partial}{\partial s} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x}. \tag{3.24}$$

Первая из формул (3.24) совпадает с определением субстанциональной производной, которое было получено в § 1 для случая, когда лагранжевыми переменными являются координаты начального положения частицы. Это можно было предвидеть заранее, если учесть, что функция s также характеризует начальное положение частицы. Особенно наглядна эта связь между s и начальной координатой частицы x^0 в случае, когда исходная плотность газа постоянна: $\rho(x, 0) = \rho_0 = \text{const}$, и $x_0 = 0$. Действительно,

для фиксированной частицы имеем

$$s = \int_{x_0}^{x} \rho(y, t)\, dy = \int_{0}^{x_0} \rho_0\, dy = \rho_0 x^0.$$

Преобразуем теперь уравнения (3.14) с помощью (3.24); при этом будем считать, что все величины являются функциями x и t. Рассмотрим для примера уравнения неразрывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v) = \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + v\frac{\partial \rho}{\partial x}\right) + \rho\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{d\rho}{dt} + \rho^2\frac{\partial v}{\partial s} =$$

$$= \rho^2\left[-\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \frac{\partial v}{\partial s}\right] = 0.$$

Остальные уравнения преобразуются аналогично. Система уравнений газовой динамики для одномерного плоского нестационарного течения в лагранжевых массовых координатах приобретает вид

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial s}, \quad \frac{dx}{dt} = v,$$

$$\frac{d}{dt}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(pv) - \frac{\partial W}{\partial s}, \tag{3.25}$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T).$$

К трем законам сохранения и уравнениям состояния здесь добавлено уравнение для нахождения траектории частицы $x(t)$.

Прямые производные по времени в (3.25) означают, что здесь дифференцирование ведется вдоль траектории частицы (субстанциональная производная). Однако с точки зрения лагранжевых переменных s и $t \equiv t_л$ — это обычные частные производные по времени. Имея в виду сделанное замечание, в дальнейшем при записи уравнений газодинамики в лагранжевых массовых координатах мы будем использовать там, где это не вызовет недоразумений, частные производные по времени:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s}, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = v,$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(pv) - \frac{\partial W}{\partial s}, \tag{3.25'}$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T).$$

5. Особенности постановки задач газовой динамики в лагранжевых массовых переменных. Выше мы подробно разбирали особенности подхода Лагранжа к изучению движения газа, свойства лагранжевых переменных. Естественно, возникает вопрос, в чем заключаются преимущества переменных Лагранжа, когда они проявляются и в каких случаях ими следует пользоваться на практике. Отметим прежде всего, что система уравнений газодинамики для одномерного нестационарного случая в лагранжевых массовых координатах (3.25) выглядит более просто и компактно,

нежели система (3.14). Однако главное состоит не в этом. Целесообразность использования массовых переменных Лагранжа определяется особенностями изучаемого течения газа. Для широкого круга явлений математическая формулировка задачи в лагранжевых массовых координатах оказывается существенно проще, чем в переменных Эйлера. Связано это в основном с постановкой краевых условий.

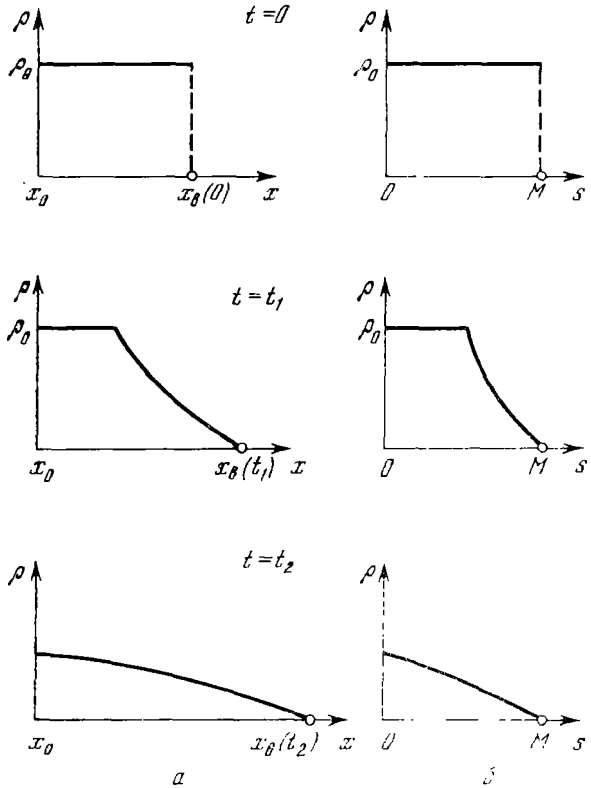


Рис. 1.10

Обратимся вновь к описанной в п. 3 этого параграфа задаче об истечении газа в вакуум. Представим качественное поведение решения как в переменных Эйлера, так и в лагранжевых массовых координатах. На рис. 1.10 указаны распределения плотности газа в координатах x и s на три последовательных момента времени $0 < t_1 < t_2$.

Область определения переменной s (рис. 1.10, *б*) заранее известна ($0 \leqslant s \leqslant M$) и не изменяется со временем. В эйлеровых координатах правая граница области определения решения $x_в(t)$ переменна (рис. 1.10, *а*), причем закон ее зависимости от времени подлежит определению в процессе самого решения задачи. Поэто-

му краевые условия, формулировка которых является неотъемлемой частью постановки задачи, в переменных s выглядят так

$$v(0,\ t)=0,\quad p(M,\ t)=0. \tag{3.26}$$

В то же время в эйлеровых координатах имеем

$$v(0,\ t)=0,\quad p[x_{\text{в}}(t),\ t]=0. \tag{3.27}$$

Задание режима на границе, положение которой определяется искомым решением, приводит при решении задачи к дополнительным трудностям. Поэтому разобранную задачу об истечении в вакуум и вообще одномерные задачи о течении конечной и неизменной во времени массы газа, удобно формулировать и решать в лагранжевых массовых переменных.

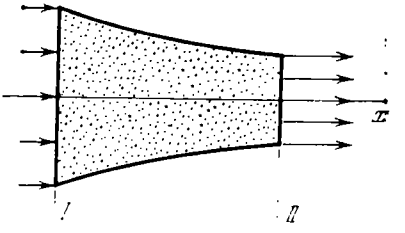


Рис. 1.11

Отметим, что в лагранжевых массовых координатах удобно решать также задачи с контактными разрывами. *Контактный разрыв* есть образование, локализованное по массе, т. е. связанное с фиксированными частицами среды (см. § 5). При рассмотрении в переменных Эйлера такой разрыв перемещается в пространстве, что в численных расчетах приводит к его «размазыванию» по координатной сетке. В лагранжевых массовых переменных координата контактного разрыва остается неизменной во все время процесса. Поэтому никакого «размазывания» здесь не происходит.

Часто приходится иметь дело с задачами, где рассматриваются газы различных сортов, отличающиеся друг от друга физическими свойствами, такими, как уравнения состояния, коэффициенты теплопроводности и т. д. Подобные задачи, если они допускают одномерную интерпретацию, удобно также решать в массовых переменных. В этом случае границы областей, занятых различными газами, находятся при фиксированых значениях массовой переменной. При использовании подхода Эйлера эти границы движутся в пространстве, и за ними необходимо специально следить.

Конечно, использование подхода Лагранжа оправдано не всегда. В этом убеждает простейший пример течения газа в трубе между двумя сечениями I и II (рис. 1.11). Решать такую задачу в переменных Лагранжа неудобно, так как в этом случае масса газа между сечениями I и II переменна во времени, и краевые условия приходится задавать на границах изменяющейся во времени области в массовых координатах. В то же время в эйлеровых переменных сечения I и II неподвижны, что делает привлекательным рассмотрение задачи в координатах Эйлера.

Следует иметь в виду, однако, что избежать задания краевых условий на движущихся границах удается не всегда. Пусть в рас-

смотренном выше примере истечения газа в вакуум левая стенка выполнена из легкоиспаряющегося вещества, которое после испарения вовлекается в процесс истечения. Такая ситуация часто встречается, например, в электродинамических ускорителях плазмы. В этом случае при использовании лагранжевых массовых координат, левое краевое условие приходится ставить на переменной границе, причем закон движения этой границы (т. е. масса испаренного вещества) зависит от самого решения (в частности, от температуры газа) и поэтому не может быть указан заранее.

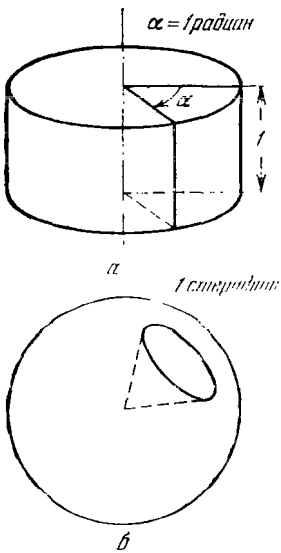


Рис. 1.12

При рассмотрении этой задачи в переменных Эйлера аналогичная трудность, как указывалось выше, возникает при формулировке граничного условия на границе газ — вакуум.

6. Лагранжевы массовые переменные для задач с цилиндрической и сферической симметрией. До сих пор мы обсуждали способ введения лагранжевых массовых координат в конкретной задаче об истечении газа в вакуум. Очевидно, что точно так же можно определить массовые переменные в любой одномерной плоской задаче.

В случае цилиндрической симметрии вместо (3.16) следует использовать формулу

$$s = \int_0^r \rho(y,\ t)\, y\, dy. \qquad (3.28)$$

По физическому смыслу здесь s — масса газа, заключенная в цилиндрическом секторе единичной высоты с азимутальным углом в один радиан (см. рис. 1.12, *а*). Этот сектор играет ту же роль, что и «единичный параллелепипед» в плоском случае. Нормировка лагранжевой переменной на один радиан удобна тем, что в системе уравнений не появляется дополнительных множителей 2π. В цилиндрическом случае s — масса, приходящаяся на единицу высоты,— имеет размерность *г/см*.

Заметим также, что нижний предел интегрирования в (3.28) не обязательно должен быть нулевым. Если рассматривается цилиндрический слой газа, то в качестве этого предела следует взять координату внутренней границы слоя.

Для сферически симметричных течений лагранжева массовая координата вводится следующим образом:

$$s = \int_0^r \rho y^2\, dy. \qquad (3.29)$$

В этом случае она соответствует массе, заключенной в телесном угле в один стерадиан (рис. 1.12, *б*). Здесь s имеет размерность грамм (*г*). Формулы (3.16), (3.28) и (3.29) можно объединить в одну:

$$s = \int_0^r \rho(y, t)\, y^n\, dy, \tag{3.30}$$

где параметр $n = 0, 1, 2$ соответственно для случаев плоской, цилиндрической и сферической симметрии.

Не останавливаясь на деталях вывода, который в точности повторяет рассуждения, проведенные выше для плоского случая, приведем систему одномерных нестационарных уравнений газовой динамики в лагранжевых массовых координатах (3.30), описывающую случаи плоской, цилиндрической и сферической симметрии:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial (r^n v)}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\, r^n \frac{\partial p}{\partial s}, \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v,$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(p r^n v) - \frac{\partial (r^n W)}{\partial s}, \tag{3.31}$$

$$W = -\varkappa r^n\, \partial T/\partial s, \quad p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T).$$

7. Закон изменения объема. Система уравнений (3.31) записана в так называемой дивергентной форме. Она выражает основные законы сохранения. В самом деле, достаточно проинтегрировать, например, уравнение энергии по времени и массовой координате, т. е. выполнить процедуру, обратную той, которая привела нас от интегрального уравнения (2.9) к дифференциальному, чтобы получить закон сохранения энергии для фиксированной массы газа на некотором промежутке времени.

Однако (3.31) — не единственная форма записи уравнений газодинамики в переменных Лагранжа.

Для простоты вновь ограничимся уравнениями одномерного плоского движения (3.25) или, что то же, (3.31) при $n = 0$, а также положим, что потоки тепла в среде отсутствуют: $W = 0$ (адиабатический случай). Обратимся к уравнению неразрывности и подставим в него вместо скорости $v = \partial x/\partial t$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial x}{\partial s}\right).$$

Проинтегрировав это равенство по t и s, приходим к соотношению

$$\int_0^M ds/\rho = x(M, t) - x(0, t). \tag{3.32}$$

Здесь M — масса газа в «единичном параллелепипеде», а $x(M, t)$ и $x(0, t)$ — эйлеровы координаты правой и левой границ этой

массы. Равенство (3.32) можно назвать законом изменения объема. В самом деле, подынтегральная величина ds/ρ есть объем, который занимает масса ds, и, следовательно, интеграл выражает полный объем единичного параллелепипеда. Справа в (3.32) стоит тот же объем, но вычисленный непосредственно ($x(M, t) - x(0, t)$ — высота параллелепипеда, а множитель, отвечающий единичной площади основания, опущен).

Итак, уравнение неразрывности в форме (3.25) дает не закон сохранения массы, а некоторый иной физический факт, который мы определили как закон изменения объема. В этом нет ничего удивительного, так как при использовании лагранжевых массовых координат закон сохранения массы выполняется автоматически.

Вместо уравнения неразрывности в (3.25) можно использовать соотношение

$$dx = ds/\rho. \tag{3.33}$$

Это равенство является частным случаем общей формулы (3.8); величины dx и ds — элементарные объемы в соответствующих пространствах, а величина $1/\rho = \partial x/\partial s = \Delta$ (см. (3.20)) — якобиан соответствующего преобразования переменных. Отметим, что при численном решении задач формула (3.33) часто оказывается удобнее, нежели само уравнение неразрывности.

8. **Различные формы записи уравнения энергии.** Рассмотрим далее уравнение энергии. Умножив предварительно уравнение движения на v, получим соотношение

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{v^2}{2}\right) = -v\frac{\partial p}{\partial s}, \tag{3.34}$$

которое определяет изменение во времени кинетической энергии единицы массы газа. Вычитая (3.34) из уравнения энергии (3.25), где $W = 0$, придем к равенству

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s}, \tag{3.35}$$

или, учитывая уравнение неразрывности,

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right). \tag{3.36}$$

Уравнения (3.35) и (3.36) имеют непосредственный физический смысл: они показывают, что изменение внутренней тепловой энергии газа происходит за счет работы сил давления. Сравнивая (3.36) и (1.4), можно убедиться, что это уравнение фактически выражает первое начало термодинамики для адиабатического случая.

Согласно второму началу термодинамики (1.5) имеем, с учетом (3.36),

$$T\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + p\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0, \tag{3.37}$$

где $S(\rho, T)$ — энтропия единицы массы газа.

Отсюда для гладких адиабатических течений получаем еще одну возможную формулировку уравнения энергии

$$\partial S/\partial t = 0. \tag{3.38}$$

Все сказанное выше справедливо при любых уравнениях состояния.

Обратимся теперь к идеальному газу. Выразим для него из уравнений состояния (1.7) и (1.8) зависимость внутренней энергии от давления и плотности:

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma - 1}\frac{p}{\rho},$$

Используя полученное соотношение и формулу (3.36), придем после несложных преобразований к выражению

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + p\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\rho^{\gamma-1}}{\gamma - 1}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0. \tag{3.39}$$

Таким образом, для адиабатических равновесных течений идеального газа для каждой частицы газа остается неизменным во времени отношение p/ρ^{γ}:

$$p/\rho^{\gamma} = \text{const}. \tag{3.40}$$

Сопоставляя (3.39) с (3.37), можно получить, используя (1.8), явное выражение для энтропии идеального газа через остальные термодинамические параметры

$$S = \frac{R}{\gamma - 1}\ln\frac{p}{\rho^{\gamma}}. \tag{3.41}$$

В (3.41) опущена произвольная постоянная, с точностью до которой определяется энтропия каждой частицы газа.

Если в какой-то момент времени все частицы газа имели одинаковую энтропию, то в соответствии с (3.38) этот факт будет наблюдаться во все последующие моменты времени. Такие течения, в которых энтропия всех частиц газа во все моменты времени одинакова, называют *изоэнтропическими*.

Полученные выше различные формулировки уравнения энергии относятся к случаю, когда в среде отсутствуют диссипативные процессы. При наличии, например, теплопроводности энтропия частиц уже не остается постоянной,— ее изменение описывается уравнением

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{1}{T}\frac{\partial W}{\partial s}, \qquad W = -\varkappa(\rho, T)\rho\frac{\partial T}{\partial s}.$$

Реальные вещества всегда в той или иной мере обладают свойством теплопроводности. Поэтому адиабатическое течение можно рассматривать как некоторый предельный случай, когда коэффициент теплопроводности среды $\varkappa$ исчезающе мал.

Возможен и противоположный предельный случай: $\varkappa \to \infty$. Так как величина теплового потока W при этом остается конеч-

ной, то температура должна быть однородной по пространству: $\partial T/\partial s \to 0$. Физически этот факт очевиден — за счет сильного процесса теплопроводности неоднородности температуры интенсивно разглаживаются. На практике подобная ситуация встречается при изучении явлений, происходящих при очень высоких температурах, ибо коэффициент теплопроводности $\varkappa(\rho, T)$ здесь является резко возрастающей функцией температуры.

В указанном предельном случае, который называют *изотермическим*, роль уравнения энергии выполняет соотношение

$$T = \text{const}.$$

Конкретное значение температуры определяется внешними телами, с которыми взаимодействует рассматриваемый газ.

Уравнение состояния для идеального газа в изотермическом случае приобретает вид линейной связи между давлением и плотностью: $p = A\rho$, $A = \text{const}$ или

$$p/\rho = A.$$

Сравнивая последнее равенство с (3.40), можно заключить, что некоторые результаты для изотермических течений идеального газа могут быть формально получены из соответствующих формул для адиабатического случая, если в них подставить $\gamma = 1$. При этом, как следует из уравнений состояния, теплоемкость идеального газа становится бесконечной, что и обеспечивает неизменность температуры.

Итак, мы получили несколько видов записи уравнения энергии для газодинамических течений. Мы убедились, что все они для гладких решений эквивалентны в том смысле, что посредством равносильных преобразований сводятся друг к другу. Поэтому при постановке и решении задач можно пользоваться любым из этих видов. В то же время физическая суть различных формулировок одного и того же уравнения может быть неодинакова — каждая формулировка отражает определенную физическую закономерность процесса.

9. **Интегральные уравнения в лагранжевых массовых переменных.** Заключая этот параграф, приведем без вывода систему уравнений газовой динамики в интегральной форме для одномерного нестационарного случая в лагранжевых массовых переменных:

$$\oint \frac{1}{\rho}\, ds + v\, dt = 0, \tag{3.42}$$

$$\oint v\, ds - p\, dt = 0, \tag{3.43}$$

$$\oint \left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) ds - pv\, dt = 0. \tag{3.44}$$

Эта система аналогична соответствующей системе из § 1 (см. уравнения (1.7)—(1.9)) и может быть получена из общих интегральных уравнений газовой динамики в форме Лагранжа. Контур, по которому здесь ведется интегрирование, лежит в плоско-

сти (s, t); требования к нему аналогичны соответствующим требованиям из § 1.

Система (3.42)—(3.44) потребуется нам при построении разностных схем.

§ 4. Гиперболичность системы одномерных нестационарных уравнений газовой динамики

1. Акустическое приближение. Уравнения газовой динамики являются нелинейными (квазилинейными) и это обстоятельство порождает основные трудности при их исследовании и решении конкретных задач. До сих пор в достаточно общем случае для уравнений газодинамики не доказаны утверждения о существовании решения и его единственности. Поэтому при изучении свойств этих уравнений часто обращаются к различным упрощенным частным случаям, выясняя на их примере качественные закономерности газодинамических течений. Например, таким широко распространенным частным случаем является *акустическое приближение*. В акустике рассматриваются «слабые» движения газа, т. е. такие движения, когда все параметры газа мало отклоняются от некоторых исходных значений. Это позволяет линеаризовать общую систему уравнений, что существенно упрощает задачу.

Рассмотрим неограниченное пространство, заполненное покоящимся однородным газом. Начальные значения его параметров обозначим через p_0, ρ_0, $v_0 = 0$. В газ вносится малое возмущение. Задача состоит в изучении дальнейшей судьбы этого возмущения. Естественно ожидать, что возмущение, малое в начальный момент, останется малым во все моменты времени. Это означает, что решение можно искать в виде малого отклонения от начального состояния:

$$p = p_0 + \tilde{p}, \quad \rho = \rho_0 + \tilde{\rho}, \tag{4.1}$$

причем условие малости выражается неравенствами

$$|\tilde{p}/p_0| \ll 1, \quad |\tilde{\rho}/\rho_0| \ll 1. \tag{4.2}$$

Неравенства, аналогичные (4.2), предполагаются выполненными не только для самих функций, но и для их производных.

Анализ акустического приближения можно проводить как в эйлеровых, так и в лагранжевых переменных. Мы воспользуемся массовыми переменными Лагранжа и ограничимся одномерным плоским случаем,— основные качественные закономерности акустики отчетливо просматриваются и на этом простом примере. Напомним также, что мы рассматриваем среду без диссипации — вязкость и теплопроводность отсутствуют.

Подставим (4.1) в уравнения (3.25′) и пренебрежем членами второго порядка малости. Уравнение неразрывности

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho^2 \frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

с учетом того, что скорость $v \equiv \tilde{v}$ является малой первого порядка, дает

$$\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial t} + \rho_0^2 \frac{\partial \tilde{v}}{\partial s} = 0. \tag{4.3}$$

Рассматривая далее давление как функцию двух термодинамических параметров (плотности и энтропии) $p = p(\rho, S)$, запишем следующее соотношение

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S \frac{\partial \rho}{\partial t} + \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_\rho \frac{\partial S}{\partial t} = c^2 \frac{\partial \rho}{\partial t},$$

где $c^2 = (\partial p/\partial \rho)_S$. Как принято в термодинамике, нижний индекс S или ρ у производной показывает, что при ее вычислении энтропия или соответственно плотность предполагаются постоянными. Второй член справа опущен, так как движение газа в акустике адиабатично, и в качестве уравнения энергии можно использовать форму (3.38), которая гласит: $\partial S/\partial t = 0$. Перепишем с учетом этого (4.3)

$$\frac{\partial \tilde{p}}{\partial t} = -c_0^2 \rho_0^2 \frac{\partial \tilde{v}}{\partial s}. \tag{4.4}$$

Здесь индексом «0», как и всюду в этом параграфе, помечены параметры, вычисленные для начального фона, по которому распространяются малые возмущения.

Линеаризация уравнения движения в (3.25′) дает

$$\partial \tilde{v}/\partial t = -\partial \tilde{p}/\partial s. \tag{4.5}$$

Уравнения (4.4), (4.5) и образуют систему уравнений акустики: исключая из нее одну из неизвестных функций, например $\tilde{v}$, получим для описания возмущения давления простейшее уравнение гиперболического типа — уравнение колебаний струны

$$\frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial t^2} = (c_0 \rho_0)^2 \frac{\partial^2 \tilde{p}}{\partial s^2}. \tag{4.6}$$

Остальные функции (плотность, скорость и т. д.) также удовлетворяют аналогичному уравнению.

2. Скорость звука. Решение уравнения (4.6) ищется в виде

$$\tilde{p}(s, t) = f_1(s - c_0\rho_0 t) + f_2(s + c_0\rho_0 t) \tag{4.7}$$

в соответствии с методом распространяющихся волн. Вид функций f_1 и f_2 определяется формой начальных возмущений. Физический смысл решения (4.7) таков: малые возмущения распространяются без искажения вправо и влево по пространству со скоростью $c_0\rho_0$ (бегущие волны). В газовой динамике по определению скорость распространения малых возмущений называется *скоростью звука*. Так как мы используем лагранжевы массовые координаты, то скорость $a = c_0\rho_0$ является «массовой скоростью звука», т. е. скоростью распространения малого возмущения по массе от частицы к частице.

При использовании эйлеровых координат, т. е. в обычном физическом пространстве роль скорости звука играет величина c_0. Для адиабатического течения идеального газа эту величину нетрудно вычислить. Достаточно воспользоваться полученным для этого случая в предыдущем параграфе соотношением (3.40):

$$p/\rho^{\gamma} = p_0/\rho_0^{\gamma} = \text{const}.$$

Отсюда вытекает

$$c = \sqrt{(\partial p/\partial \rho)_s} = \sqrt{\gamma p/\rho} = \sqrt{\gamma RT}. \tag{4.8}$$

Все полученные результаты оказываются справедливыми и для изотермического случая, который рассматривался в конце § 3, достаточно лишь всюду положить $\gamma = 1$. При этом, в отличие от адиабатической скорости звука (4.8), величину

$$c_T = \sqrt{p/\rho} = \sqrt{RT} \tag{4.9}$$

называют *изотермической скоростью звука*.

Из формулы (4.7) следует, что по крайней мере для плоского случая, который мы рассматриваем, возмущения по амплитуде со временем не нарастают. Это оправдывает сделанное выше предположение о малости решения во все моменты времени, если только начальное возмущение было мало.

Прямые

$$s = \pm c_0 \rho_0 t + \text{const} \tag{4.10}$$

на плоскости (s, t), вдоль которых распространяются возмущения, называются *характеристиками* (рис. 1.13).

При распространении плоской звуковой волны частицы газа остаются неподвижными до тех пор, пока пришедшее возмущение не вовлечет их в движение. После того как возмущение прошло, частица останавливается. Направление смещения частиц можно вычислить из (4.7), (4.5). Так, для возмущения, распространяющегося вправо, имеем

$$\tilde{v} = \frac{c_0}{\rho_0}\tilde{\rho}. \tag{4.11}$$

Иными словами, в волне сжатия частицы смещаются в направлении распространения волны; в волне разрежения — в противоположную сторону. Аналогичный факт имеет место и для «левой» волны. Из (4.11) следует также оценка малости для скорости:

$$|\tilde{v}/c_0| = |\tilde{\rho}/\rho_0| \ll 1,$$

т. е. акустическое приближение применимо, если возмущение скорости частиц мало по сравнению со скоростью звука в газе.

3. Справочные данные. Как было показано в предыдущем параграфе, уравнения газодинамики в частном случае акустического

приближения имеют гиперболический тип. Выясним, как обстоит дело в более общем случае.

Напомним предварительно некоторые определения для систем квазилинейных уравнений первого порядка:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + A\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = \mathbf{b}, \tag{4.12}$$

где $\mathbf{u}(x, t) = \{u_1(x, t), \ldots, u_n(x, t)\}$ — неизвестная вектор-функция, образованная n искомыми функциями, $A = \{a_{ij}(x, t, \mathbf{u})\}$,

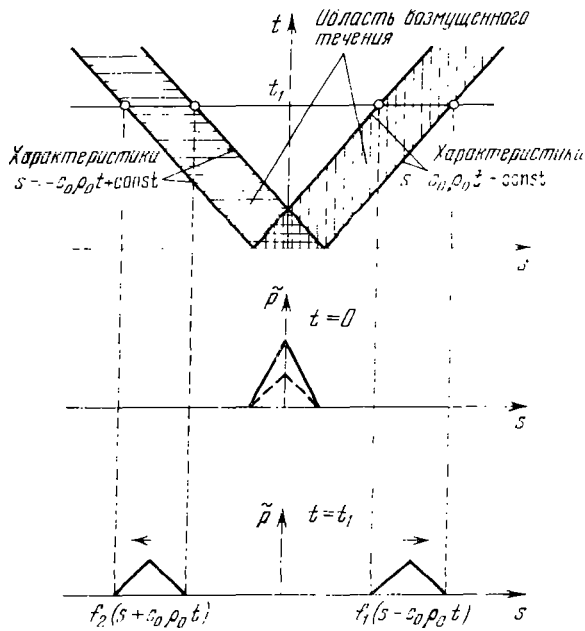


Рис. 1.13

$i, j = 1, 2, \ldots, n$,— матрица порядка n, а $\mathbf{b} = \{b_1(x, t, \mathbf{u}), \ldots, b_n(x, t, \mathbf{u})\}$ — вектор правой части. Квазилинейность системы (4.12) проявляется в том, что матрица A и вектор $\mathbf{b}$, вообще говоря, зависят от решения $\mathbf{u}$. Число $\lambda(x, t, \mathbf{u})$ называется *собственным значением*, а вектор $\mathbf{l} = \{l_1, \ldots, l_n\}$ — *левым собственным вектором матрицы* A, если выполнено равенство

$$\mathbf{l}A = \lambda\mathbf{l}, \tag{4.13}$$

причем предполагается, что хотя бы одна из компонент вектора $\mathbf{l}$ отлична от нуля. Из (4.13) следует, что для нахождения всех собственных значений λ необходимо решить уравнение n-й степени:

$$\det(A - \lambda E) = 0, \tag{4.14}$$

где E — единичная матрица.

Система уравнений (4.12) называется *гиперболической* в некоторой области пространства x, t, $\mathbf{u}$, если всюду в этой области собственные значения $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ матрицы A вещественны и различны*).

Пусть система (4.12) гиперболична. Умножим ее слева на k-й собственный вектор $\mathbf{l}^{(k)}$, отвечающий собственному значению λ_k, и учтем равенство (4.13):

$$\mathbf{l}^{(k)}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{l}^{(k)}A\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = \mathbf{l}^{(k)}\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \lambda_k \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x}\right) = \mathbf{l}^{(k)}\mathbf{b} = f_k, \quad (4.15)$$

$$k = 1, 2, \ldots, n.$$

Выражение в скобках в (4.15) есть производная вдоль линии, которая задается уравнением

$$dx/dt = \lambda_k(x, t, \mathbf{u}), \quad k = 1, 2, \ldots, n. \quad (4.16)$$

Отразим это обстоятельство при помощи следующего обозначения

$$\partial/\partial t + \lambda_k \partial/\partial x = (d/dt)_k. \quad (4.17)$$

С частными случаями формулы (4.17) мы уже встречались. Так, если $\lambda = dx/dt = 0$, то дифференцирование (4.17) ведется вдоль линии $x = x_0 = \text{const}$ на плоскости (x, t) и $d/dt \equiv \partial/\partial t$ совпадает с эйлеровой производной по времени, вычисляемой в фиксированной точке физического пространства x_0.

Другой пример:

$$dx/dt = v \quad (4.18)$$

(обозначения соответствуют § 1). В этом случае получаем выражение

$$d/dt = \partial/\partial t + v\partial/\partial x,$$

определяющее субстанциональную производную; здесь линией, вдоль которой ведется дифференцирование, является траектория частицы (4.18).

Линии, определяемые уравнениями (4.16), для гиперболической системы уравнений первого порядка (4.12) называются *характеристиками*. Уравнения (4.15), полученные в результате преобразования исходной системы, с учетом (4.17) можно записать в виде

$$\mathbf{l}^{(k)}\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right)_k = f_k, \qquad k = 1, 2, \ldots, n. \quad (4.19)$$

Соотношения (4.19) называются *характеристической формой системы уравнений* (4.12). Их особенность состоит в том, что в каждом уравнении (4.19) дифференцирование проводится только вдоль одной характеристики.

---

*) Требования, предъявляемые к собственным значениям λ в определении гиперболичности, могут быть несколько ослаблены (см., например, [73]). Однако для наших целей такое определение достаточно.

4. Характеристическая форма уравнений газодинамики. Используя приведенные справочные данные, обратимся к системе уравнений газодинамики для одномерного нестационарного случая в лагранжевых массовых координатах (3.25).

Заменим в уравнении движения производную от давления:

$$\frac{\partial p}{\partial s} = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S \frac{\partial \rho}{\partial s} + \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_\rho \frac{\partial S}{\partial s} = -c^2\rho^2 \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \alpha \frac{\partial S}{\partial s}, \quad (4.20)$$

где $c = \sqrt{(\partial p/\partial \rho)_S}$ — скорость звука, $\alpha = (\partial p/\partial S)_\rho$. Перепишем теперь основные уравнения системы (3.25) с учетом (4.20), полагая $W = 0$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) - \frac{\partial v}{\partial s} = 0, \quad (4.21)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} - c^2\rho^2 \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \alpha \frac{\partial S}{\partial s} = 0, \quad (4.22)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (4.23)$$

В качестве уравнения энергии мы выбрали одну из эквивалентных форм (3.38).

После введения обозначений

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} 1/\rho \\ v \\ S \end{Bmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -c^2\rho^2 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

система уравнений газодинамики (4.21)—(4.23) приобретает вид (4.12), где x заменяется на s, а вектор правой части $\mathbf{b}$ тождественно равен нулю*). Решая уравнение (4.14)

$$\det(A - \lambda E) = -\lambda(\lambda^2 - c^2\rho^2) = 0,$$

находим собственные значения:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = c\rho, \quad \lambda_3 = -c\rho. \quad (4.25)$$

Они вещественны и различны при условии $(\partial p/\partial \rho)_S > 0$, которое оказывается выполненным для большинства практически интересных сред. Таким образом, система одномерных нестационарных уравнений газовой динамики имеет гиперболический тип.

Равенства

$$\frac{ds}{dt} = 0, \quad \frac{ds}{dt} = c\rho, \quad \frac{ds}{dt} = -c\rho \quad (4.26)$$

определяют характеристики системы уравнений газовой динамики. Заметим, что второе и третье из уравнений (4.26) обобщают на случай «немалых» движений результаты, полученные выше для акустического приближения (см. формулы (4.10)). Харак-

*) Последнее обстоятельство $b \equiv 0$ имеет место только в плоском случае, рассмотрением которого мы и ограничиваемся здесь в целях простоты.

теристика же, определяемая первым из уравнений (4.26), совпадает с траекторией частицы. Действительно, лагранжева массовая координата s частицы при ее движении вдоль траектории со временем не изменяется.

Следует сказать, что если бы мы проводили рассмотрение в переменных Эйлера x, t, то уравнения для характеристик выглядели бы следующим образом

$$\frac{dx}{dt} = v, \qquad \frac{dx}{dt} = v + c, \qquad \frac{dx}{dt} = v - c. \tag{4.27}$$

Решая уравнение (4.13) для всех трех значений λ, найдем собственные векторы:

$$\mathbf{l}^{(1)} = \begin{Vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Vmatrix}, \qquad \mathbf{l}^{(2)} = \begin{Vmatrix} -c\rho \\ 1 \\ \alpha/(c\rho) \end{Vmatrix}, \qquad \mathbf{l}^{(3)} = \begin{Vmatrix} c\rho \\ 1 \\ -\alpha/(c\rho) \end{Vmatrix}.$$

Далее построим с их помощью *характеристическую форму системы уравнений газовой динамики*:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = 0, \tag{4.28}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} + c\rho\frac{\partial v}{\partial s}\right) - c\rho\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) + c\rho\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)\right] + \frac{\alpha}{c\rho}\left(\frac{\partial S}{\partial t} + c\rho\frac{\partial S}{\partial s}\right) = 0, \tag{4.29}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} - c\rho\frac{\partial v}{\partial s}\right) + c\rho\left[\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) - c\rho\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)\right] - \frac{\alpha}{c\rho}\left(\frac{\partial S}{\partial t} - c\rho\frac{\partial S}{\partial s}\right) = 0. \tag{4.30}$$

Нетрудно видеть, что в каждом из уравнений (4.28)—(4.30) дифференцирование ведется вдоль одной из характеристик (4.26). Характеристика, соответствующая собственному значению $\lambda = 0$, совпадает с траекторией частицы. Вдоль нее остается неизменным значение энтропии (см. (4.28)). Поэтому характеристику $ds/dt = 0$ называют иногда *энтропийной*.

5. **Инварианты Римана.** Особенно просто выглядят уравнения (4.28)—(4.30) для изоэнтропических течений $S = \text{const}$, рассмотрением которых мы ограничимся в этом параграфе:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} + c\rho\frac{\partial v}{\partial s}\right) - c\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) + c\rho\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)\right) = 0, \tag{4.29'}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} - c\rho\frac{\partial v}{\partial s}\right) + c\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) - c\rho\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)\right) = 0. \tag{4.30'}$$

Уравнение (4.28) выполнено автоматически.

Введем функцию

$$\varphi = \int_{\rho_0}^{\rho} c\rho d\left(\frac{1}{\rho}\right) = -\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{c}{\rho}\, d\rho.$$

Функция φ зависит только от одного аргумента — плотности. В общем случае любая термодинамическая характеристика среды, в том числе и скорость звука c, может быть представлена как функция двух любых термодинамических параметров, например плотности ρ и энтропии S. Но в рассматриваемом случае энтропия постоянна: $S = S_0 = \text{const}$. Поэтому $c(\rho, S) = c(\rho, S_0) = c(\rho)$, $\varphi = \varphi(\rho)$; с помощью $\varphi(\rho)$ сделаем замену: вместо неизвестных функций v и $1/\rho$ введем две новые функции

$$r^+(v, \rho) = v - \varphi(\rho) = v + \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{c}{\rho}\, d\rho, \tag{4.31}$$

$$r^-(v, \rho) = v + \varphi(\rho) = v - \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{c}{\rho}\, d\rho. \tag{4.32}$$

Функции r^+ и r^- называют *инвариантами Римана*. Их введение придает системе (4.29), (4.30) еще более компактный вид:

$$\frac{\partial r^+}{\partial t} + c\rho \frac{\partial r^+}{\partial s} = 0, \tag{4.33}$$

$$\frac{\partial r^-}{\partial t} - c\rho \frac{\partial r^-}{\partial s} = 0. \tag{4.34}$$

Это и есть *система уравнений газовой динамики в инвариантах Римана*. Правда, для полной законченности сюда следует подставить вместо c и ρ их выражения через r^+ и r^-, что несложно сделать.

Можно заметить, что в уравнениях (4.33) и (4.34) дифференцирование проводится соответственно вдоль второй и третьей характеристик (4.26), которые обычно называют C^+ и C^--*характеристиками системы уравнений газодинамики*. Это дает возможность получить еще один вид записи:

$$r^+ = \text{const вдоль } C^+\text{: } \frac{ds}{dt} = +c\rho, \tag{4.33'}$$

$$r^- = \text{const вдоль } C^-\text{: } \frac{ds}{dt} = -c\rho. \tag{4.34'}$$

Инварианты определяются с точностью до произвольной постоянной. Поэтому в формулах (4.31), (4.32) в качестве нижнего предела интегрирования ρ_0 можно выбрать значение плотности в произвольной фиксированной частице среды.

Пойдем на дальнейшие упрощения и рассмотрим идеальный газ. Опираясь на формулы (1.7), (1.8), (3.40), (4.8), после несложных выкладок получим

$$r^+ = v + \frac{2}{\gamma - 1} c, \qquad r^- = v - \frac{2}{\gamma - 1} c. \tag{4.35}$$

Произвольные постоянные, с точностью до которых определяются r^+ и r^-, здесь опущены.

Инварианты Римана и уравнения в инвариантах, построенные на первый взгляд совершенно формально, имеют наглядную интерпретацию. Пусть рассматривается задача о течении газа, начальное состояние которого задано. Это означает, что при $t = 0$ (рис. 1.14) известны распределения по пространству всех физических характеристик, в том числе скорости газа $v(s, 0)$ и скорости звука $c(s, 0)$. Пользуясь формулами (4.35), можно вычислить и начальные значения инвариантов r^+ и r^- (напомним, что мы считаем газ идеальным, а течение изоэнтропическим). На плоскости s, t существует сетка из C^+ и C^--характеристик, так как через любую точку плоскости (s, t) проходят две характеристики из этих семейств (рис. 1.14).

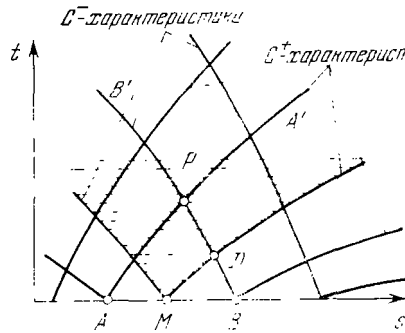


Рис. 1.14

Вдоль характеристик переносятся без изменения значения соответствующих инвариантов: по C^+-характеристике AA' — инвариант r^+, по C^--характеристике — r^-. В силу этого можно записать равенства

$$r_P^+ = v_P + \frac{2}{\gamma - 1} c_P = r_A^+ = v_A + \frac{2}{\gamma - 1} c_A,$$
$$r_P^- = v_P - \frac{2}{\gamma - 1} c_P = r_B^- = v_B - \frac{2}{\gamma - 1} c_B, \qquad (4.36)$$

где нижний индекс указывает, в какой точке на рис. 1.14 вычисляется данная функция. Выразим состояние в произвольной точке P через начальные данные, используя соотношения (4.36). Имеем

$$v_P = \frac{1}{2}(v_A + v_B) + \frac{c_A - c_B}{\gamma - 1},$$
$$c_P = \frac{\gamma - 1}{4}(v_A - v_B) + 0{,}5(c_A + c_B). \qquad (4.37)$$

Зная скорость газа v_P и скорость звука c_P, можно вычислить в точке P все остальные параметры.

Имея формулу (4.37), нельзя, однако, утверждать, что состояние газа в точке P целиком определяется заданием начального состояния при $t = 0$ лишь в двух точках A и B. Дело в том, что P есть точка пересечения двух характеристик, которые, как отмечалось выше, зависят от решения и заранее неизвестны. Ход характеристики, т. е. ее наклон в каждой точке (например, наклон характеристики BB' в точке D) определяется состоянием газа в этой точке (см. (4.26)). В свою очередь состояние газа определяется значением инвариантов Римана r^+ и r^-, приноси-

мых в эту точку соответственно из точек M и B. В конечном счете положение точки P на плоскости (s, t) и значение параметров среды в ней определяются начальными условиями на отрезке AB и не зависят от состояния газа вне этого отрезка. В этом смысле отрезок AB называется *областью зависимости точки P*. Заштрихованный на рис. 1.14 «криволинейный угол» есть *область влияния точки M*, т. е. та зона, где решение зависит от состояния газа в точке M (но не определяется им полностью).

§ 5. Разрывные решения

1. Соотношения на разрыве. В § 3, переходя от интегральных уравнений газодинамики к более простым дифференциальным уравнениям, мы отмечали, что при этом класс допустимых решений сужается — из рассмотрения выпадают разрывные решения. Поэтому, приступая к анализу решений с разрывами, играющих важную роль в приложениях, мы должны вновь обратиться к уравнениям газовой динамики в интегральной форме.

Предположим, что течение среды, в котором ее параметры терпят разрыв, является одномерным и плоским. При этом поверхность разрыва, т. е. поверхность, где характеристики изменяют свое значение скачком, есть плоскость, перемещающаяся в пространстве с некоторой скоростью $\mathscr{D}(t)$.

Для описания такого течения мы можем использовать интегральные уравнения (2.7)—(2.9). Если опустить члены, соответствующие внешним силам, источникам энергии и тепловым потокам, эти уравнения имеют вид

$$\begin{gathered}\oint \rho\, dx - \rho v\, dt = 0,\\ \oint \rho v\, dx - (p + \rho v^2)\, dt = 0,\\ \oint \rho\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) dx - \rho v\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho}\right) dt = 0,\end{gathered} \tag{5.1}$$

где интегрирование ведется по некоторому контуру, свойства которого обсуждались в § 2. Заметим, что в (5.1) направление скорости газа v нормально к плоскости разрыва. Выберем в качестве контура C контур $ABB'A'$ (рис. 1.15). Линия PP' есть траектория разрыва $x(t)$, поэтому вдоль нее

$$dx/dt = \mathscr{D}(t).$$

Значения параметров среды, вычисленные справа и слева от разрыва, снабдим соответственно индексами *0* и *1*. Наша цель получить соотношения, связывающие эти значения. Для этого, записав уравнения (5.1) для контура C, будем неограниченно сближать боковые стороны криволинейного четырехугольника $ABB'A'$ так, чтобы они оставались по разные стороны от линии разрыва $x(t)$.

Интегралы по верхнему и нижнему основаниям BB' и AA' при этом стремятся к нулю, так что, например, первое из уравнений (5.1) переходит в пределе в соотношение

$$\int_{P'}^{P} (\rho_1\, dx - \rho_1 v_1\, dt) + \int_{P}^{P'} (\rho_0\, dx - \rho_0 v_0\, dt) = 0. \qquad (5.2)$$

Учитывая, что вдоль линии разрыва PP'

$$dx = \mathscr{D}\, dt,$$

перепишем (5.2):

$$-\int_{t_1}^{t_2} (\rho_1 \mathscr{D} - \rho_1 v_1)\, dt + \int_{t_1}^{t_2} (\rho_0 \mathscr{D} - \rho_0 v_0)\, dt = 0.$$

Отсюда в силу произвольности t_1 и t_2 следует

$$\rho_1 (v_1 - \mathscr{D}) = \rho_0 (v_0 - \mathscr{D}). \qquad (5.3)$$

Поступая аналогично с остальными уравнениями (5.1), получим также

$$\rho_1 (v_1 - \mathscr{D})^2 + p_1 = \rho_0 (v_0 - \mathscr{D})^2 + p_0, \qquad (5.4)$$

$$\rho_1 (v_1 - \mathscr{D}) \left(\varepsilon_1 + \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{(v_1 - \mathscr{D})^2}{2} \right) =$$

$$= \rho_0 (v_0 - \mathscr{D}) \left(\varepsilon_0 + \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{(v_0 - \mathscr{D})^2}{2} \right). \qquad (5.5)$$

Уравнения (5.3)—(5.5) представляют собой общую форму соотношений, связывающих параметры по обе стороны от поверхности газодинамического разрыва и скорость ее распространения. Эти соотношения, называемые *соотношениями Гюгонио*, выражают законы сохранения потоков массы, импульса и энергии через поверхность разрыва.

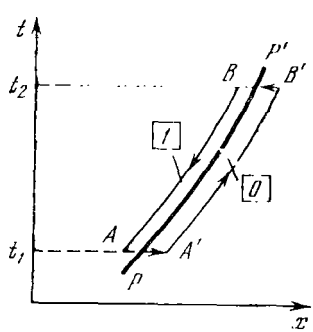


Рис. 1.15

Часто соотношения Гюгонио записывают в системе координат, движущейся вместе с разрывом со скоростью $\mathscr{D}$. В этом случае все скорости преобразуются согласно формуле

$$u = v - \mathscr{D} \qquad (5.6)$$

и тогда равенства (5.3)—(5.5) приобретают следующий вид:

$$\rho_1 u_1 = \rho_0 u_0, \qquad (5.3')$$

$$\rho_1 u_1^2 + p_1 = \rho_0 u_0^2 + p_0, \qquad (5.4')$$

$$\rho_1 u_1 \left(\varepsilon_1 + \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{u_1^2}{2} \right) = \rho_0 u_0 \left(\varepsilon_0 + \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{u_0^2}{2} \right). \qquad (5.5')$$

2. Контактный разрыв. Величина $m = \rho_0 u_0 = \rho_1 u_1$ представляет собой поток массы вещества через разрыв. В зависимости от величины этого потока разрывы в газовой динамике делятся на две группы.

Разрывы с

$$m = 0 \tag{5.7}$$

называются *контактными.* Соотношение (5.7) означает, что через поверхность такого разрыва отсутствует поток вещества. Так как по физическому смыслу ρ_1 и ρ_0 не равны нулю, равенство (5.7) может быть выполнено лишь при $u_1 = u_0 = 0$, а это, согласно (5.6), дает

$$v_1 = v_0 = \mathscr{D}.$$

Линия контактного разрыва на фазовой плоскости совпадает с траекторией частицы. Таким образом, контактный разрыв есть образование, не перемещающееся по массе, связанное во все время процесса с одними и теми же частицами среды и движущееся вместе с ними. Именно поэтому контактные разрывы удобно рассматривать в лагранжевых массовых координатах (разумеется, если течение одномерно). В этом случае не нужно вести наблюдение за перемещениями разрыва,— его массовая координата остается неизменной.

В силу (5.7) первое и последнее из соотношений Гюгонио выполняются автоматически, а оставшееся соотношение (5.4′) дает

$$p_1 = p_0. \tag{5.8}$$

Итак, на поверхности контактного разрыва должны быть непрерывны нормальная составляющая скорости газа и давление. Остальные функции, например температура и плотность, изменяются скачком.

Отметим, что если в газодинамическом течении присутствуют различные среды, отличающиеся уравнениями состояния, то границы их раздела являются контактными разрывами.

3. Ударные волны. Адиабата Гюгонио. Обратимся теперь к разрывам с $m \neq 0$, которые носят название *ударных волн.* Вопрос о знаке m здесь существенной роли не играет,— этот знак указывает, лишь в какую сторону направлен поток массы через разрыв.

Перепишем соотношения Гюгонио для ударной волны, сократив в уравнении (5.5′) обе части на $m = \rho_1 u_1 = \rho_0 u_0$ и введя удобную для проведения дальнейших выкладок функцию $\eta = 1/\rho$:

$$\frac{\eta_0}{\eta_1} = \frac{u_0}{u_1}, \tag{5.9}$$

$$\frac{u_0^2}{\eta_0} - \frac{u_1^2}{\eta_1} = p_1 - p_0, \tag{5.10}$$

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_0 = \frac{u_0^2 - u_1^2}{2} + p_0\eta_0 - p_1\eta_1. \tag{5.11}$$

Из соотношения (5.9) выразим u_1 и исключим эту величину из (5.10). Получим

$$u_0^2 = \eta_0^2 (p_1 - p_0)/(\eta_0 - \eta_1). \tag{5.12}$$

Аналогично

$$u_1^2 = \eta_1^2 (p_1 - p_0)/(\eta_0 - \eta_1). \tag{5.13}$$

Комбинация полученных формул дает возможность выразить скачок кинетической энергии единицы массы газа на разрыве:

$$\frac{1}{2}(u_0^2 - u_1^2) = \frac{(p_1 - p_0)(\eta_0^2 - \eta_1^2)}{2(\eta_0 - \eta_1)} = \frac{1}{2}(p_1 - p_0)(\eta_1 + \eta_0).$$

В свою очередь эта формула в сочетании с (5.11) позволяет записать соотношение

$$\varepsilon_1(p_1, \eta_1) - \varepsilon_0(p_0, \eta_0) = \frac{1}{2}(p_1 + p_0)(\eta_0 - \eta_1), \tag{5.14}$$

которое называют уравнением *адиабаты Гюгонио*. Это уравнение связывает параметры термодинамического состояния газа (давление и удельный объем) по обе стороны от разрыва. Если ударная волна распространяется по газу с заданным состоянием (параметры p_0 и η_0 известны), то, чтобы *определить состояние* газа за фронтом волны, необходимо, согласно (5.14), задать значение одного из параметров p_1 или η_1.

4. Ударные волны в идеальном газе. До сих пор мы анализировали свойства газодинамических разрывов в общем случае, не делая никаких конкретных предположений относительно уравнений состояния. Далее мы продолжим рассмотрение ударных волн для идеального газа. Подставляя выражение для внутренней энергии идеального газа $\varepsilon = p\eta/(\gamma - 1)$ в (5.14), можно преобразовать уравнение адиабаты Гюгонио к одному из видов

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{(\gamma + 1)\eta_0 - (\gamma - 1)\eta_1}{(\gamma + 1)\eta_1 - (\gamma - 1)\eta_0} \tag{5.15}$$

либо

$$\frac{\eta_1}{\eta_0} = \frac{(\gamma + 1)p_0 + (\gamma - 1)p_1}{(\gamma + 1)p_1 + (\gamma - 1)p_0}. \tag{5.16}$$

Для дальнейшего нам потребуются формулы для сравнения относительной скорости газа u (скорости газа относительно системы координат, связанной с фронтом ударной волны) и скорости звука c. Напомним, что для идеального газа $c^2 = \gamma p\eta$ (см. (4.8)). Воспользуемся равенством (5.12) и вычислим отношение квадратов этих скоростей для начальных значений параметров, т. е., как говорят, на «фоне» перед фронтом ударной волны:

$$\frac{u_0^2}{c_0^2} = \frac{\eta_0^2 (p_1 - p_0)}{\gamma p_0 \eta_0 (\eta_0 - \eta_1)} = \frac{p_1 - p_0}{\gamma p_0 (1 - \eta_1/\eta_0)}.$$

Отношение удельных объемов, стоящее в знаменателе, исключим с помощью (5.16) и после преобразований получим

$$\frac{u_0^2}{c_0^2} = \frac{1}{2\gamma}\left[(\gamma-1)+(\gamma+1)\frac{p_1}{p_0}\right]. \qquad (5.17)$$

Точно так же выводится и равенство

$$\frac{u_1^2}{c_1^2} = \frac{1}{2\gamma}\left[(\gamma-1)+(\gamma+1)\frac{p_0}{p_1}\right]. \qquad (5.18)$$

Имея набор формул (5.12)—(5.18), приступим к описанию свойств ударных волн в идеальном газе. Интенсивность ударной волны определяется ее амплитудой, т. е. величиной скачка, который претерпевают параметры газа при переходе через фронт волны. Будем считать, что начальное состояние газа задано параметрами p_0, η_0. Тогда графическое изображение адиабаты Гюгонио (5.15) на плоскости термодинамических состояний p, η (линия $\mathcal{H}$ на рис. 1.16) есть геометрическое место точек, в которые можно перевести газ из исходного состояния p_0, η_0, «пуская» по нему ударную волну. Задавая значение удельного объема η_1 за фронтом ударной волны (тем самым задается интенсивность ударной волны $\eta_0 - \eta_1$), мы по адиабате Гюгонио сразу определяем величину давления p_1 за волной, и затем значение любого параметра газа.

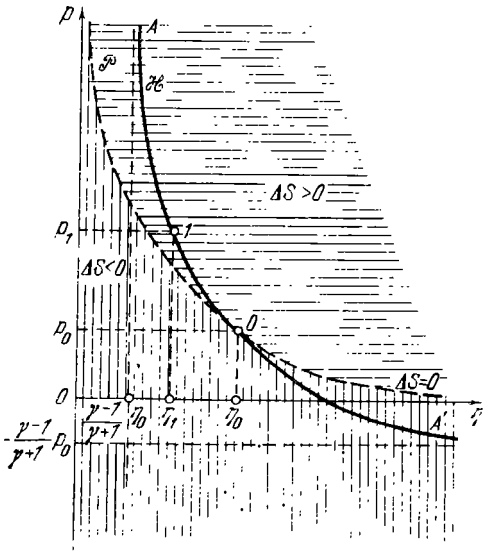


Рис. 1.16

Адиабата $\mathcal{H}$ на плоскости p, η имеет горизонтальную и вертикальную асимптоты. Действительно, как следует из (5.15), при $\eta_1/\eta_0 \to \infty$ отношение давлений стремится к значению $p_1/p_0 \to -(\gamma-1)/(\gamma+1)$. Аналогично из (5.16) при $p_1/p_0 \to \infty$ вытекает, что отношение удельных объемов стремится к конечной величине

$$\eta_1/\eta_0 = (\gamma-1)/(\gamma+1). \qquad (5.19)$$

Физически это означает, что в ударной волне нельзя сжать газ больше чем в $(\gamma+1)/(\gamma-1)$ раз. Для одноатомного газа с $\gamma = 5/3$ эта величина равна четырем, для двухатомного с $\gamma = 7/5$ — шести.

Остановимся на предельном случае $p_1/p_0 \to 1$. В соответствии с (5.16) $\eta_1/\eta_0 \to 1$, и, следовательно, состояние газа за фронтом такой волны мало отличается от исходного: p_0, η_0. В частности, $c_0 \to c_1$ и формулы (5.17) и (5.18) для этого случая дают

$$u_0^2/c_0^2 \to 1, \qquad u_1^2/c_1^2 \to 1.$$

Таким образом, ударная волна бесконечно малой интенсивности ($\eta_0 - \eta_1 \to 0$) распространяется относительно газа со скоростью звука, т. е. фактически вырождается в звуковое возмущение, правда, в отличие от § 4, разрывного характера. Физически этот результат достаточно очевиден. Разобранному предельному случаю на рис. 1.16 соответствует точка O.

5. Теорема Цемплена. Адиабата Гюгонио $\mathcal{H}$ состоит из двух ветвей: OA при $\eta < \eta_0$ и OA' при $\eta > \eta_0$. Знаки приращений $\Delta p = p_1 - p_0$ и $\Delta\eta = \eta_1 - \eta_0$ вдоль адиабаты противоположны. Поэтому формально ветвь OA отвечает ударным волнам повышения давления ($\Delta p > 0$) и сжатия ($\Delta\eta < 0$, $\Delta\rho > 0$), а ветвь OA' — ударным волнам понижения давления ($\Delta p < 0$) и расширения ($\Delta\eta > 0$, $\Delta\rho < 0$). Для ударных волн сжатия ($p_1/p_0 > 1$), согласно (5.17) и (5.18), имеем

$$u_0^2/c_0^2 > 1, \qquad u_1^2/c_1^2 < 1,$$

т. е. фронт такой ударной волны распространяется относительно фона со сверхзвуковой скоростью, а относительно газа за волной — с дозвуковой.

Для ударных волн разрежения имеют место обратные неравенства

$$u_0^2/c_0^2 < 1, \qquad u_1^2/c_1^2 > 1.$$

Выясним, как обстоит дело с изменением энтропии в ударных волнах. Приращение энтропии при движении вдоль адиабаты Гюгонио можно было бы вычислить непосредственно по формуле (3.41). Однако мы воспользуемся несколько иными соображениями. Проведем на плоскости (p, η) через точку (p_0, η_0) линию, вдоль которой энтропия остается неизменной и равной S_0, т. е. значению в точке (p_0, η_0). Такая линия называется *адиабатой Пуассона*; ее уравнение в соответствии с (3.40) есть

$$p_1\eta_1^\gamma = p_0\eta_0^\gamma \tag{5.20}$$

(линия $\mathcal{P}$ на рис. 1.16).

Адиабата Пуассона — это геометрическое место точек на плоскости (p, η), в которые можно перевести газ из начального состояния p_0, η_0 адиабатическим путем без изменения энтропии. Итак, вдоль $\mathcal{P}$: $\Delta S = S_1 - S_0 = 0$; выше $\mathcal{P}$ (область, покрытая горизонтальной штриховкой) $\Delta S > 0$; под адиабатой (вертикальная штриховка) $\Delta S < 0$.

Взаимное расположение адиабаты Гюгонио и адиабаты Пуассона таково, что при $\eta_1 < \eta_0$ адиабата Пуассона проходит ниже

адиабаты Гюгонио. В этом нетрудно убедиться следующим образом: из (5.20) видно, что для адиабаты Пуассона при $p_1 \to \infty$ $\eta_1 \to 0$, в то время как адиабата Гюгонио целиком расположена правее асимптоты $\eta_1 = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\eta_0 > 0$. Поэтому для ветви OA адиабаты Гюгонио $\Delta S > 0$, т. е. в ударных волнах сжатия энтропия газа возрастает по сравнению со значением на фоне.

Кривые $\mathscr{P}$ и $\mathscr{H}$ в точке O имеют касание второго порядка.

Ветвь адиабаты Гюгонио OA' при $\eta_1 > \eta_0$ расположена под адиабатой Пуассона, поэтому для ударных волн разрежения энтропия убывает. Однако такое заключение находится в противоречии со вторым началом термодинамики: $dS \geqslant 0$. Поэтому ударные волны разрежения, формально содержащиеся в соотношениях Гюгонио, существовать не могут. Такой вывод мы сделали для идеального газа, однако он справедлив и в общем случае при сравнительно слабых ограничениях на вид уравнений состояния и носит название *теоремы Цемплена.*

6. Приближение «сильной волны». Выше мы уже выделяли случай ударной волны сжатия предельной амплитуды:

$$\frac{p_1}{p_0} = \infty, \qquad \eta_1 = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\eta_0. \tag{5.21}$$

Этот случай носит название *приближения «сильной волны»* и реализуется тогда, когда давлением на фоне можно пренебречь по сравнению с давлением за ударной волной. Например, это можно сделать для ударной волны, распространяющейся по холодному фону с $p_0 \sim 0$. Получим для этого случая явные формулы, выражающие значения параметров газа за фронтом волны через параметры на фоне и скорость волны. Подставим вторую из формул (5.21) в (5.9). Учитывая определение скорости $u = v - \mathscr{D}$, а также предполагая, что газ, по которому движется рассматриваемая нами ударная волна, покоится ($v_0 = 0$), получим

$$v_1 = \frac{2}{\gamma+1}\mathscr{D}.$$

Давление p_1 за фронтом выразим из (5.10):

$$p_1 = \frac{2}{\gamma+1}\frac{\mathscr{D}^2}{\eta_0},$$

а температуру — из уравнений состояния:

$$T_1 = \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2}\frac{\mathscr{D}^2}{R}.$$

Подытожим результаты. Если по идеальному покоящемуся ($v_0 = 0$) холодному ($p_0 = 0$, $T_0 = 0$) газу, плотность которого ρ_0, движется ударная волна со скоростью $\mathscr{D}$, то за ее фронтом газ

принимает следующие значения параметров:

$$\eta_1 = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\eta_0, \qquad \rho_1 = \frac{\gamma+1}{\gamma-1}\rho_0, \qquad p_1 = \frac{2}{\gamma+1}\frac{\mathscr{D}^2}{\eta_0}, \tag{5.22}$$

$$v_1 = \frac{2}{\gamma+1}\mathscr{D}, \qquad T_1 = \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2}\frac{\mathscr{D}^2}{R}.$$

В более общем случае при $p \neq 0$ формулы несколько усложняются. Опуская выкладки, приведем лишь результаты, следующие в этом случае из соотношений Гюгонио:

$$\eta_1 = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\eta_0 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\frac{p_0\eta_0^2}{\mathscr{D}^2}, \qquad \rho_1 = \frac{1}{\eta_1},$$

$$v_1 = \frac{2}{\gamma+1}\frac{\mathscr{D}^2}{\eta_0} - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}p_0, \tag{5.23}$$

$$v_1 = \frac{2}{\gamma+1}\mathscr{D} - \frac{2\gamma}{\gamma+1}\frac{p_0\eta_0}{\mathscr{D}}, \qquad T_1 = \frac{p_1}{\rho_1 R}.$$

§ 6. Структура фронта ударной волны

1. Постановка задачи. В предыдущих параграфах, анализируя разрывные решения, мы рассматривали уравнения газовой динамики без учета диссипативных процессов. Однако наличие диссипации (вязкости, теплопроводности и т. п.) присуще всем реальным газодинамическим явлениям. Наиболее заметно она проявляется в тех зонах течений, где параметры газа испытывают резкие изменения по пространственной координате. Именно такие условия осуществляются, например, во фронте ударной волны. Известно, что диссипативные процессы приводят к неадиабатичности течения, к термодинамически необратимому превращению энергии в ее низшую форму — тепло. Диссипация является причиной увеличения энтропии во фронте ударной волны.

Таким образом, рассмотренные выше разрывные решения являются своего рода идеализацией для газа с исчезающе малыми коэффициентами теплопроводности, вязкости и т. д. Строгий анализ этих решений должен проводиться с учетом диссипативных факторов. При этом вместо разрыва возникает некоторая узкая переходная область, в которой параметры газа изменяются уже непрерывно.

Рассмотрим структуру фронта ударной волны в газе, обладающем вязкостью и теплопроводностью. Что касается процессов теплопроводности, то они были приняты во внимание при выводе уравнений газодинамики (3.25). Вязкость в этих уравнениях учтена не была. Не вдаваясь в подробности, мы укажем лишь, что наличие в среде вязкости приводит к дополнительному негазодинамическому переносу импульса и энергии. Математически в простейшем одномерном случае это можно выразить посредством

некоторой «добавки» ω («вязкого давления») к газодинамическому давлению p, имеющей вид

$$\omega = -\nu\, \partial v/\partial x, \tag{6.1}$$

где ν — коэффициент вязкости.

Мы будем анализировать структуру плоской ударной волны, считая течение газа одномерным. Соответствующая система уравнений в лагранжевых массовых координатах выглядит следующим образом*):

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \tag{6.2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial g}{\partial s}, \tag{6.3}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(gv) - \frac{\partial W}{\partial s}. \tag{6.4}$$

Здесь g — сумма газокинетического и «вязкого» давлений: $g = p + \omega$. С учетом (3.23) перепишем (6.1):

$$\omega = -\nu\rho\, \partial v/\partial s. \tag{6.5}$$

Поток тепла имеет вид

$$W = -\varkappa\rho\, \partial T/\partial s. \tag{6.6}$$

Коэффициенты ν вязкости и $\varkappa$ теплопроводности для простоты положим постоянными, хотя реально это некоторые функции термодинамического состояния газа. Кроме того, газ будем считать идеальным.

Пусть ударная волна движется с постоянной скоростью $\mathcal{D}$ по газу с известными параметрами p_0, ρ_0, v_0 — «фону», который простирается в положительном направлении оси s до $+\infty$. Естественно считать этот газ покоящимся: $v_0 = 0$. Пусть также состояние газа, возникающее за фронтом волны и пока неизвестное, простирается по s до $-\infty$. Положим при этом, что на «обеих бесконечностях» режимы установились, т. е. параметры газа приняли соответствующие значения и производные по пространству от любой величины f равны нулю:

$$(\partial f/\partial s)_{s\to\pm\infty} = 0. \tag{6.7}$$

Такая идеализованная постановка задачи в бесконечной области $-\infty < s < +\infty$ связана, с одной стороны, с тем, что заранее ширина фронта неизвестна, и, с другой стороны, с желанием отвлечься от конкретного вида краевых условий в реальных задачах.

Профиль изменения параметров газа в волне также считаем установившимся; он распространяется по массе с постоянной

*) Анализ структуры фронта ударной волны можно вести и в переменных Эйлера; конечные результаты, естественно, от этого не изменятся.

скоростью D. Массовая скорость волны D связана с эйлеровой скоростью распространения волны $\mathscr{D}$ соотношением

$$D=(\mathscr{D}-v)\rho. \tag{6.8}$$

Будем искать решение поставленной задачи, т. е. все функции, описывающие течение газа, в виде (f — любой параметр)

$$f(s,\ t)=f(\xi),\quad \xi=s-Dt. \tag{6.9}$$

Функция $f(\xi)$ дает профиль параметра f по переменной s в фиксированный момент времени ($t=\text{const}$) либо закон изменения со временем этого параметра в фиксированной частице среды ($s=\text{const}$).

2. **Дифференциальное уравнение для структуры.** Замена переменных (6.9)*) эквивалентна переходу в систему координат, связанную с волной, где профили всех параметров стационарны. Эта замена позволяет выразить производные по s и t через производную по ξ:

$$\partial/\partial s=d/d\xi,\quad \partial/\partial t=-Dd/d\xi$$

и тем самым свести систему уравнений в частных производных (6.2)—(6.4) к системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$-D\frac{d\eta}{d\xi}=\frac{dv}{d\xi},\qquad D\frac{dv}{d\xi}=\frac{dg}{d\xi},\qquad g=p+\omega, \tag{6.10}$$

$$D\frac{d}{d\xi}\left(\varepsilon+\frac{v^2}{2}\right)=\frac{d}{d\xi}(gv+W),\qquad \omega=-\frac{\nu}{\eta}\frac{dv}{d\xi},\qquad W=-\frac{\varkappa}{\eta}\frac{dT}{d\xi}.$$

Равенство (6.7), играющее роль граничных условий, преобразуется к виду

$$\left.\frac{df}{d\xi}\right|_{\xi\to-\infty}=0. \tag{6.11}$$

В частности, тепловой поток W_0 и вязкое давление ω_0 на фоне при $\xi=+\infty$ в силу (6.11) обращаются в нуль:

$$\omega_0=0,\quad W_0=0. \tag{6.12}$$

Проинтегрируем уравнения (6.10) по ξ от фона $\xi=+\infty$ до некоторого текущего значения:

$$-D(\eta-\eta_0)=v, \tag{6.13}$$

$$Dv=g-p_0, \tag{6.14}$$

$$D(\varepsilon-\varepsilon_0+v^2/2)=gv+W. \tag{6.15}$$

Здесь учтены условия (6.12), а также то обстоятельство, что газ на фоне покоится ($v_0=0$). Исключая из системы уравнений

*) Такую замену называют введением *автомодельности типа «бегущей волны»*.

(6.13)—(6.15) все известные, кроме η, а также диссипативных членов ω и W, получим для случая идеального газа

$$W + \frac{D\eta\omega}{\gamma - 1} = \frac{(\gamma + 1) D^3}{2(\gamma - 1)} (\eta_0 - \eta) \left[\eta - \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \eta_0 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{p_0}{D^2} \right) \right]. \quad (6.16)$$

Заметим, что обе части этого равенства обращаются в нуль на фоне при $\eta = \eta_0 (\xi \to +\infty)$ в полном соответствии с (6.11). Аналогично левая, а следовательно, и правая части должны обратиться в нуль и при $\xi \to -\infty$. Поэтому значение удельного объема η_1, которое устанавливается при $\xi \to -\infty$, должно быть равно

$$\eta_1 = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \eta_0 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{p_0}{D^2}.$$

Сравнивая этот результат с (5.23), убеждаемся, что он совпадает с тем, что дают в этом случае соотношения Гюгонио для ударного перехода. Итак, дифференциальное уравнение (6.16) (а это действительно дифференциальное уравнение, так как и ω и W пропорциональны производной $d\eta/d\xi$) в самом деле описывает структуру фронта ударной волны, «размазанной» вязкостью и теплопроводностью. Оно определяет кривую $\eta = \eta(\xi)$ $\eta_1 \leqslant \eta \leqslant \eta_0$, где η_0 и η_1 связаны соотношениями Гюгонио (рис. 1.17). Зная $\eta(\xi)$, можно построить профили всех остальных параметров.

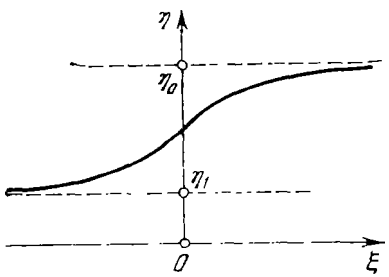


Рис. 1.17

Важно отметить, что значения η_0 и η_1, которые соединяет интегральная кривая уравнения (6.16), не зависят от конкретного вида диссипации. Тот или иной вид вязкости и теплопроводности определяет лишь характер «размазывания» параметров, ширину фронта и т. д., но отнюдь не интенсивность газодинамической ударной волны.

3. **Структура фронта ударной волны в вязкой среде. Квадратичная вязкость.** Рассмотрим подробно структуру ударной волны, возникающую в результате действия одной только вязкости ($W \equiv 0$). Преобразовав в этом случае ω с помощью (6.13) к виду $\omega = \frac{\nu D}{\eta} \frac{d\eta}{d\xi}$, получим из (6.16) обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{(\gamma + 1) D}{2\nu} (\eta_0 - \eta)(\eta - \eta_1). \quad (6.17)$$

Оно легко интегрируется:

$$\eta(\xi) = \frac{\eta_1 + \eta_0 K e^{a\xi}}{1 + K e^{a\xi}}, \qquad a = \frac{(\gamma + 1) D (\eta_0 - \eta_1)}{2\nu} > 0. \quad (6.18)$$

Произвольная постоянная K определяет однопараметрическое семейство решений. Это и естественно, так как, формулируя задачу, мы не «привязали» начало отсчета координаты s (соответственно ξ) ни к одной характерной точке профиля волны. Сделаем это.

Продифференцируем (6.17) по ξ и, приравняв вторую производную нулю, найдем значение удельного объема $\eta_1 < \eta < \eta_0$, при котором все кривые семейства (6.18) имеют точку перегиба:

$$\bar{\eta} = (\eta_0 + \eta_1)/2.$$

Теперь выберем из семейства кривых (6.18) ту, у которой абсцисса точки перегиба равна нулю. Подставив $\xi = 0$ и $\eta = \bar{\eta}$ в (6.18), получим уравнение для K:

$$(\eta_0 + \eta_1)/2 = (\eta_1 + \eta_0 K)/(1 + K),$$

откуда $K = 1$. Итак, мы выделили кривую

$$\eta(\xi) = \frac{\eta_1 + \eta_0 e^{a\xi}}{1 + e^{a\xi}} \tag{6.19}$$

(жирная линия на рис. 1.18), которую и будем анализировать далее.

Формально ширина фронта ударной волны, размазанного вязкостью, бесконечна. Но основное изменение всех величин происходит в некоторой конечной области. Определим характерный размер этой зоны, т. е. *эффективную ширину фронта*. Это можно

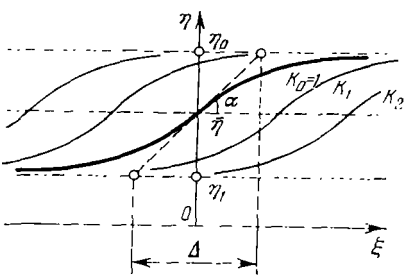


Рис. 1.18

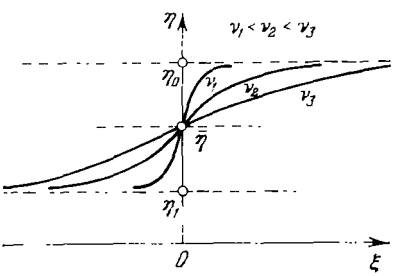


Рис. 1.19

сделать различными способами, но все они дают качественно одинаковые результаты. Мы поступим следующим образом. Проведем к кривой (6.19) касательную в точке перегиба $\xi = 0$. Точки пересечения этой касательной с прямыми $\eta = \eta_0$ и $\eta = \eta_1$ и дадут искомую ширину фронта Δ.

Наклон касательной найдем из уравнения (6.17), в правую часть которого нужно подставить $\eta = \bar{\eta} = (\eta_0 + \eta_1)/2$:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{(\gamma + 1)D}{8\nu}(\eta_0 - \eta_1)^2.$$

Эффективная ширина фронта ударной волны выражается следующим образом

$$\Delta = \frac{8\nu}{(\gamma+1)D(\eta_0-\eta_1)}. \qquad (6.20)$$

Видно, что эта ширина определяется интенсивностью волны (ее скоростью и амплитудой) и коэффициентом вязкости. При уменьшении коэффициента вязкости ν эффективная ширина фронта сокращается (рис. 1.19), так что в пределе при $\nu = 0$ имеем разрывное решение, рассмотренное в предыдущем параграфе.

Выясним теперь, какую структуру фронта ударной волны порождает так называемая *квадратичная вязкость*

$$\omega = \mu\rho(\partial v/\partial s)^2, \qquad (6.21)$$

пропорциональная, в отличие от «линейной вязкости» (6.1), квадрату производной скорости. Очевидно, все рассуждения, приведшие нас к уравнению (6.16), сохраняют силу и в этом случае. Выразив ω через ξ и η и подставив полученное выражение в (6.16), получим дифференциальное уравнение

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \sqrt{\frac{\gamma+1}{2\mu}(\eta_0-\eta)(\eta-\eta_1)}. \qquad (6.22)$$

Его интегрирование дает

$$\eta(\xi) = \frac{\eta_0+\eta_1}{2} + \frac{\eta_0-\eta_1}{2}\cos\left(\sqrt{\frac{\gamma+1}{2\mu}}\,\xi + K\right), \qquad (6.23)$$

K — постоянная интегрирования, которая, как и в (6.18), задает однопараметрическое семейство решений уравнения (6.22). Положив $K = \pi/2$, выделим из этого семейства интегральную кривую, у которой точка перегиба $\eta = \bar{\eta} = (\eta_0+\eta_1)/2$ совмещена с началом отсчета $\xi = 0$ (рис. 1.20).

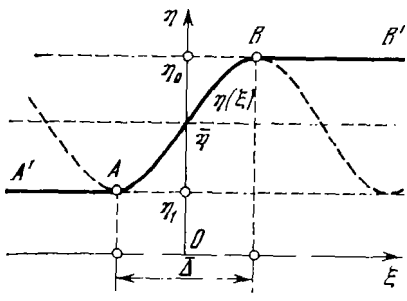


Рис. 1.20

Для нас представляет интерес лишь участок кривой $\eta(\xi)$, расположенный на рис. 1.20 между точками A и B. Именно эта часть кривой $\eta(\xi)$ в сочетании с лучами $\eta = \eta_0$ и $\eta = \eta_1$ (линия $B'BAA'$) дает решение задачи о структуре фронта ударной волны. Характерная черта, отличающая полученное решение от разобранного выше случая линейной вязкости,— конечная ширина фронта волны Λ. Из (6.23) без труда определяется ее величина

$$\bar{\Delta} = \sqrt{2\mu/(\gamma+1)}\,\pi. \qquad (6.24)$$

Примечательно, что здесь ширина размазывания не зависит от интенсивности волны. При стремлении коэффициента вязкости μ

к нулю гладкое решение вырождается в разрывное и в этом случае.

4. Структура фронта волны в теплопроводной среде. Рассмотрим случай, когда вязкость в среде отсутствует и структура фронта ударной волны формируется под влиянием процесса теплопроводности. Уравнение (6.16) по-прежнему справедливо, только в нем отсутствует вязкость ($\omega = 0$). Для простоты будем считать, что коэффициент теплопроводности постоянен $\varkappa(\rho, T) = \varkappa_0 = \text{const}$. Тогда поток тепла в автомодельных переменных имеет вид

$$W = -\frac{\varkappa_0}{\eta}\frac{dT}{d\xi}. \qquad (6.25)$$

Наша задача — получить связь между производными $dT/d\xi$ и $d\eta/d\xi$; тогда (6.16) вновь сведется к обыкновенному дифференциальному уравнению для функции $\eta(\xi)$. Из соотношений (6.13) и (6.14), с учетом того, что $\omega = 0$, а следовательно, $g = p$, выразим давление:

$$p = p_0 - D^2(\eta - \eta_0). \qquad (6.26)$$

Из уравнения состояния теперь следует формула для температуры:

$$T = \frac{p\eta}{R} = \frac{1}{R}\left[p_0 - D^2(\eta - \eta_0)\right]\eta. \qquad (6.27)$$

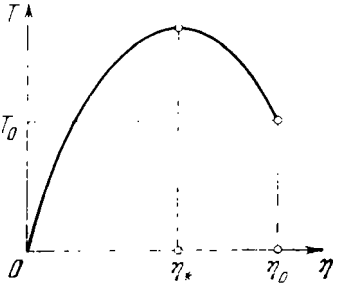


Рис. 1.21

Графическая зависимость (6.27) представлена на рис. 1.21. Дифференцируя (6.27) по η, получим

$$\frac{dT}{d\eta} = \frac{\eta}{R}\left(\frac{p}{\eta} - D^2\right). \qquad (6.28)$$

Первое слагаемое в скобках есть квадрат изотермической массовой скорости звука (см. (4.9)):

$$p/\eta = \rho^2(\sqrt{RT})^2 = (\rho c_T)^2.$$

Таким образом, выражение в скобках в (6.28) обращается в нуль в той точке течения, где скорость волны становится равной местной изотермической скорости звука.

Если в (6.28) подставить p из (6.26), то это равенство можно записать в виде

$$\frac{dT}{d\eta} = -\frac{2D^2}{R}(\eta - \eta_*), \qquad (6.28')$$

где

$$\eta_* = (\eta_0 + p_0/D^2)/2 \geqslant \eta_0/2.$$

Учитывая сказанное выше, отметим, что в точке, где $\eta = \eta_*$, скорость ударной волны совпадает с местной изотермической скоростью звука.

Подставляя выражение для потока тепла (6.25) в (6.16) и учитывая, что $dT/d\xi = (dT/d\eta)(d\eta/d\xi)$, приходим к уравнению

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{D(\gamma+1)R}{4\varkappa_0(\gamma-1)} \frac{(\eta_0-\eta)(\eta-\eta_1)\eta}{(\eta-\eta_*)}, \tag{6.29}$$

которое и определяет «теплопроводную» структуру фронта ударной волны.

Проанализируем качественно поле интегральных кривых этого уравнения. Прежде всего отметим, что, в отличие от предыдущего случая с вязкостью (6.17), в (6.29) знаменатель обращается

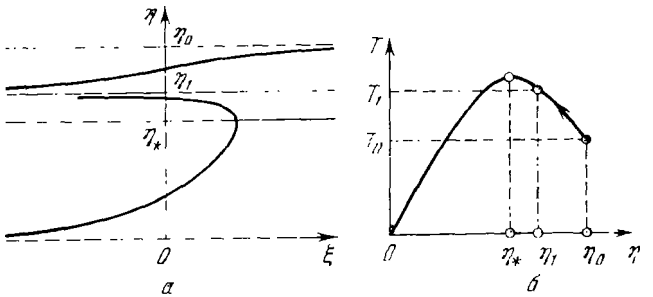


Рис. 1.22

в нуль при $\eta = \eta_*$. Физическое содержание этой особенности решения было выяснено выше — в этой точке осуществляется переход через изотермическую скорость звука. Ясно, что поведение интегральных кривых уравнения (6.29) существенно зависит от взаимного расположения характерных значений удельного объема η_0, η_1 и η_*.

При условии

$$\eta_* < \eta_1, \tag{6.30}$$

которое справедливо для достаточно слабых ударных волн, удовлетворяющих неравенству

$$D^2 < \frac{3\gamma-1}{3-\gamma}\frac{p_0}{\eta_0}, \tag{6.31}$$

картина интегральных кривых имеет вид, указанный на рис. 1.22, *а*. Здесь дана одна интегральная кривая, которую можно выделить из общего семейства так же, как в «вязком» случае. В силу условия (6.30) в диапазоне $\eta_1 < \eta < \eta_0$ правая часть уравнения (6.29) положительна и особенность, связанная с η_*, отсутствует. Ветвь интегральной кривой, заключенная в указанном диапазоне изменения η, и представляет собой решение задачи о структуре фронта волны, удовлетворяющей условию (6.31). Как видно, это решение непрерывно. Соответствующая диаграмма (T, η) представлена на рис. 1.22, *б*.

Ширина «размазывания» здесь бесконечна, однако если ввести эффективную ширину фронта так, как это делалось выше для случая вязкости, то можно показать, что она пропорциональна величине коэффициента теплопроводности $\varkappa_0$.

5. Изотермический скачок. Перейдем к анализу структуры сильных ударных волн с

$$D^2 > \frac{3\gamma - 1}{3 - \gamma} \frac{p_0}{\eta_0}.$$

Здесь уже $\eta_1 < \eta_* < \eta_0$, и потому поле интегральных кривых уравнения (6.29) имеет иной вид (рис. 1.23, *а*).

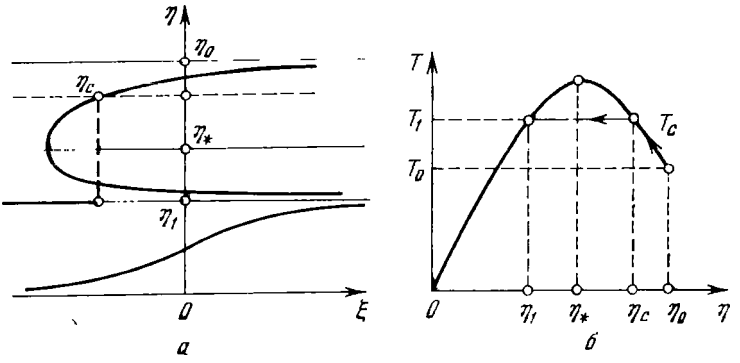


Рис. 1.23

Ветвь интегральной кривой, расположенной в диапазоне $\eta_1 < \eta < \eta_0$, уже не может целиком описать решение задачи о структуре. При переходе через η_* интегральная кривая поворачивает обратно, и далее движение вдоль нее осуществляется в положительном направлении оси ξ. Это не имеет физического смысла, в соответствии с определением (6.9),

$$\xi = s - Dt$$

означало бы для $D > 0$ при фиксированном s движение «против времени». При фиксированном t это же обстоятельство приводит к неоднозначности параметров среды в пространстве по координате s.

Выход из этой ситуации заключается в постановке разрыва в решении, где удельный объем скачком изменяет значение от некоторого η_c до величины η_1. В силу того, что среда обладает теплопроводностью, температура на разрыве должна оставаться непрерывной, так как в противном случае здесь возникли бы бесконечно большие потоки тепла. Условие «изотермичности»

$$T(\eta_c) = T_c = T_1$$

позволяет определить значение η_c: $\eta_c = 2\eta_* - \eta_1 > \eta_* > \eta_1$.

Поведение температуры на плоскости (T, η) для этого случая указано на рис. 1.23, *б*. Заметим, что описанный изотермический разрыв не подчиняется условиям Гюгонио, выведенным в § 5 для среды без диссипативных процессов. В нашем случае течение в существенной степени определяется потоком тепла, который на разрыве претерпевает скачок.

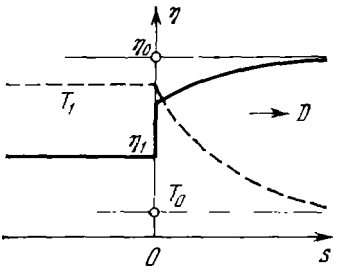


Рис. 1.24

Характерные профили параметров во фронте сильной ударной волны по координате s на некоторый момент времени представлены на рис. 1.24. Здесь, в отличие от слабых волн, теплопроводность не в состоянии полностью «разгладить» скорость, давление и удельный объем, и в структуре сохраняется скачок этих величин. Температура при этом непрерывна, правда, ее производные терпят разрыв. Передний фронт волны (на рис. 1.24 волна движется в положительном направлении оси s) находится в бесконечности, однако задний фронт (разрыв) расположен в конечной точке.

Итак, в отличие от вязкости, теплопроводность сохраняет разрывы плотности, скорости, давления и т. д. в структуре фронта сильной ударной волны.

§ 7. Задача о поршне

1. Постановка задачи. Классическая задача о поршне в одномерном плоском случае формулируется так. Однородный покоящийся газ занимает полупространство, ограниченное слева плоскостью — поршнем (рис. 1.25). В начальный момент времени $t = 0$ поршень под действием некоторых внешних сил начинает двигаться со скоростью, закон изменения которой во времени $U = U(t)$ задан. Знак $U(t)$ может быть любым в зависимости от того, вдвигается поршень в газ или выдвигается из него. В газе начинается движение в виде волны, фронт которой распространяется от поршня, захватывая новые частицы среды. Исследование возникающего газодинамического течения и составляет существо задачи о поршне.

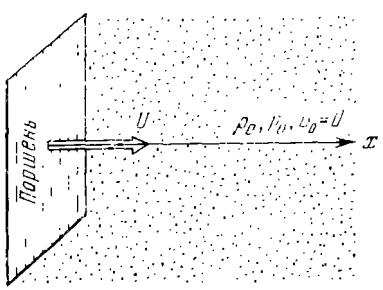


Рис. 1.25

Особенно просто решение задачи о поршне выглядит в том случае, когда скорость поршня во все моменты времени $t > 0$ постоянна. При этом, как следует из общей теории размерности,

задача допускает автомодельное решение [87]. Этот случай мы и рассмотрим ниже. Газ будем считать идеальным, влиянием диссипативных процессов пренебрежем.

Сформулируем математическую постановку задачи. Систему уравнений запишем в лагранжевых массовых координатах *):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho^2 \frac{\partial v}{\partial s} = 0, \tag{7.1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial s} = 0, \tag{7.2}$$

$$p/\rho^\gamma = \text{const}. \tag{7.3}$$

Начальные данные однородны:

$$p(s,\ 0) = p_0, \quad \rho(s,\ 0) = \rho_0, \quad v(s,\ 0) = v_0 = 0. \tag{7.4}$$

Заметим, что уравнение (7.3) выражает изоэнтропичность процесса. Переход от адиабатичности к изоэнтропичности здесь оправдан благодаря тому, что начальные данные однородны. Задача решается в области $t > 0$, $s > 0$. Мы полагаем, что частицы газа с координатой $s = 0$ все время прилегают к поршню и имеют ту же скорость. Поэтому краевое условие имеет вид

$$v(0,\ t) = U, \tag{7.5}$$

где скорость поршня $U = \text{const}$ задана.

С помощью приема, который уже использовался в § 4, преобразуем производную от давления, входящую в (7.2):

$$\frac{\partial p}{\partial s} = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S \frac{\partial \rho}{\partial s} = c^2 \frac{\partial \rho}{\partial s}, \qquad c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}.$$

Уравнение (7.2) приобретает следующий вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} + c^2 \frac{\partial \rho}{\partial s} = 0. \tag{7.2'}$$

2. **Автомодельное решение.** Будем искать автомодельное решение поставленной задачи, т. е. такое решение, в которое независимые переменные s и t входят не произвольным образом, а лишь в комбинации

$$\xi = s/t, \quad f(s,\ t) = f(\xi), \tag{7.6}$$

ξ — автомодельная переменная, f — любая из функций p, ρ, v.

Выразив производные

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\xi}{t}\frac{df}{d\xi}, \qquad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{1}{t}\frac{df}{d\xi},$$

заменим дифференциальные уравнения (7.1), (7.2) системой обыкновенных уравнений (система «автомодельных уравнений»)

$$-\xi \frac{dp}{d\xi} + \rho^2 \frac{dv}{d\xi} = 0,$$

$$c^2 \frac{d\rho}{d\xi} - \xi \frac{dv}{d\xi} = 0. \tag{7.7}$$

*) Совершенно аналогично решение строится и в переменных Эйлера.

Краевое условие (7.5) при $t>0$ в автомодельных переменных примет вид

$$v(0)=U, \tag{7.8}$$

так как поршню соответствует автомодельная координата $\xi=0$. Отметим прежде всего, что уравнения (7.7) допускают тривиальные решения, где все функции постоянны. В частности, таким решением является «фон»: $\rho=\rho_0$, $v=v_0=0$. Очевидно однако, что непрерывное решение задачи о поршне (а мы ищем именно непрерывное решение) не может быть целиком построено из тривиальных участков, где все параметры постоянны. Решение должно содержать области, в которых параметры газа изменяются.

Для того чтобы однородная система уравнений (7.7) имела нетривиальное решение, ее определитель должен равняться нулю:

$$\xi^2-c^2\rho^2=0,$$

т. е. $\xi=\pm c\rho$. Из (7.6) следует, что $\xi>0$, так как величины s и t по физическому смыслу положительны. Поэтому из двух возможностей выбираем:

$$\xi=c\rho. \tag{7.9}$$

Уравнения (7.7) при этом становятся зависимыми, и оба приводятся к виду

$$c\frac{d\rho}{d\xi}-\rho\frac{dv}{d\xi}=0. \tag{7.10}$$

Скорость звука c является функцией одной лишь плотности ρ. Так как все частицы газа в начальный момент времени имели параметры p_0, ρ_0, то уравнение (7.3) может быть записано как

$$p/\rho^{\gamma}=p_0/\rho_0^{\gamma}.$$

Выражая отсюда p через ρ и подставляя результат в формулу для скорости звука, имеем

$$c=\sqrt{\gamma\frac{p}{\rho}}=c_0\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{(\gamma-1)/2}, \tag{7.11}$$

где $c_0=\sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$ — скорость звука на фоне.

Подставим (7.11) в (7.10) и проинтегрируем полученное уравнение от некоторой точки ξ_0, в которой, как мы предполагаем, происходит непрерывная «стыковка» рассматриваемого нетривиального решения с тривиальным решением — фоном: $\rho(\xi_0)=\rho_0$, $c(\xi_0)=c_0$, $v(\xi_0)=0$. Имеем

$$v=\frac{2c_0}{\gamma-1}\left[\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{(\gamma-1)/2}-1\right].$$

Последнюю формулу с учетом (7.11) можно переписать следующим образом

$$v-2c/(\gamma-1)=2c_0/(\gamma-1)=\text{const}. \tag{7.12}$$

Левая часть (7.12) есть инвариант Римана r^- (см. (4.35)), вычисленный для идеального газа. Равенство (7.12) устанавливает, что во всем нашем непрерывном решении (если оно существует) инвариант Римана r^- постоянен.

Отметим, что подобные газодинамические непрерывные изоэнтропические течения, в которых один из инвариантов Римана постоянен, носят название *волн Римана* или *простых волн*.

Итак, нетривиальное решение, которое мы ищем, является простой волной.

Подставим (7.11) в (7.9) и заметим, что $\xi_0 = c_0\rho_0$. Это позволяет получить явную зависимость плотности в автомодельном решении от переменной ξ:

$$\rho(\xi) = \rho_0(\xi/\xi_0)^{2/(\gamma+1)}. \tag{7.13}$$

Остальные функции выражаются без труда:

$$c(\xi) = c_0(\xi/\xi_0)^{(\gamma-1)/(\gamma+1)}, \tag{7.14}$$

$$v(\xi) = \frac{2}{\gamma-1}c_0\left[\left(\frac{\xi}{\xi_0}\right)^{(\gamma-1)/(\gamma+1)} - 1\right]. \tag{7.15}$$

Нетривиальное автомодельное решение получено.

3. Решение задачи о поршне, выдвигаемом из газа. Будем строить решение задачи о поршне, комбинируя это нетривиальное решение с тривиальными постоянными течениями.

Рассмотрим сначала случай, когда скорость поршня отрицательна (поршень выдвигается из газа):

$$U = -U_0, \quad U_0 > 0.$$

Диапазон изменения автомодельной переменной таков: $0 < \xi < \infty$, причем в точке $\xi = 0$ находится поршень. Точка ξ_0 соответствует фронту волны, распространяющейся от поршня. Поэтому правее ξ_0 решение тривиальное — невозмущенный фон (рис. 1.26):

$$\rho(\xi) = \rho_0, \quad v(\xi) = v_0 = 0, \quad \xi > \xi_0.$$

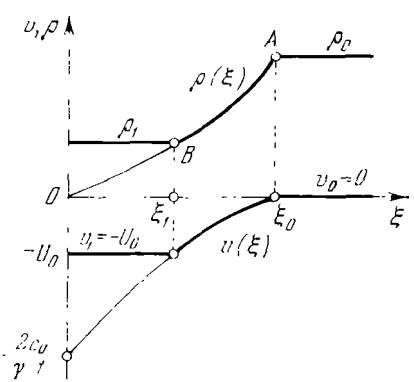


Рис. 1.26

Левее точки ξ_0 построим в соответствии с формулами (7.13) и (7.15) нетривиальное автомодельное решение $\rho(\xi)$ и $v(\xi)$, непрерывно примыкающее к фону. Однако эти формулы нельзя использовать во всем интервале $(0, \xi_0)$. Действительно, из (7.15) следует, что $v(0) = -2c_0/(\gamma-1)$, а это в общем случае не согласуется с граничным условием (7.8). Поэтому решение (7.13), (7.15) имеет смысл рассматривать лишь до точки ξ_1, где

$$v(\xi_1) = -U_0, \tag{7.16}$$

и далее (для $0<\xi<\xi_1$) непрерывным образом продолжить его тривиальным решением: $v=v_1=-U_0$, $\rho=\rho_1=\rho(\xi_1)$. Значение координаты ξ_1 определяется из формулы (7.15) после подстановки в нее $v(\xi_1)=-U_0$:

$$\xi_1=\xi_0\left(1-\frac{\gamma-1}{2}\frac{U_0}{c_0}\right)^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}.$$

Значение ρ_1 дает соотношение (7.13):

$$\rho_1=\rho_0\left(1-\frac{\gamma-1}{2}\frac{U_0}{c_0}\right)^{2/(\gamma-1)}.$$

Решение задачи о поршне в автомодельном виде построено. Чтобы получить теперь распределение скорости газа, его плотности и прочих функций по массовой переменной s в некоторый

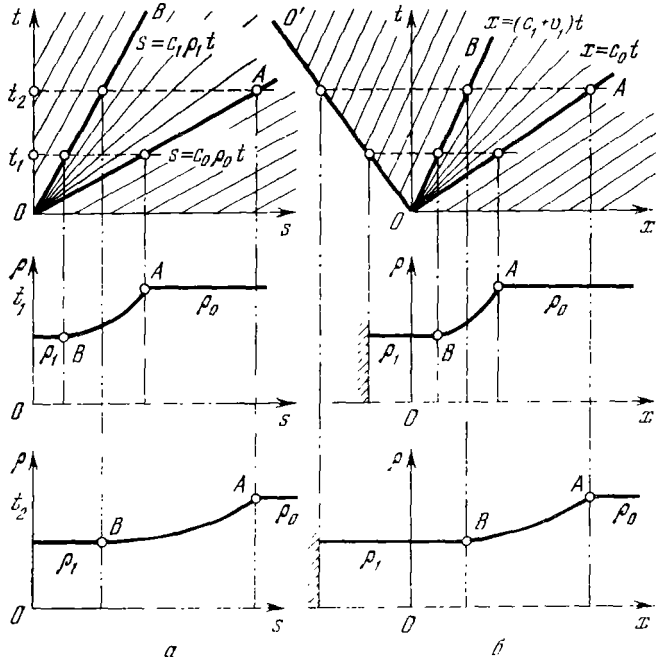


Рис. 1.27

фиксированный момент времени $t>0$, нужно «растянуть» профили этих параметров $v(\xi)$, $\rho(\xi)$ (рис. 1.26) в направлении координаты ξ в t раз. В самом деле, согласно (7.6), $s=\xi t$. В этом и проявляется свойство автомодельности решения,— изменяясь со временем, оно тем не менее сохраняет основные качественные черты, остается «самоподобным»*). Зависимость плотности от

*) Это слово является буквальным переводом термина selfsimilarity, распространенного в американской литературе и являющегося эквивалентом понятия «автомодельный».

массовой координаты на два момента времени t_1 и t_2 приведена на рис. 1.27, *а*. Здесь же дана соответствующая картинка на фазовой плоскости (s, t). Физический смысл величины ξ — местная скорость звука (массовая) (см. (7.9)); в частности, $\xi_0 = c_0\rho_0$ — массовая скорость звука на фоне, $\xi_1 = c_1\rho_1$ — в газе, примыкающем к поршню. Поэтому оба фронта волны — передний (точка A на рис. 1.26 и рис. 1.27, *а*) и задний (точка B) движутся с местными скоростями звука. Их траектории на плоскости (s, t) — прямые OA $(s = c_0\rho_0 t)$ и OB $(s = c_1\rho_1 t)$. Сопоставляя этот результат с (4.33′), убеждаемся, что эти прямые являются C^+-характеристиками.

В точках A и B, где «сшиваются» нетривиальное решение с тривиальным, производные всех параметров течения терпят разрыв, в то время как сами эти параметры непрерывны. Разрывы такого типа называют *слабыми*, в отличие от рассмотренных выше *сильных* разрывов (контактных разрывов и ударных волн), на которых испытывают скачки значения самих параметров.

Факт, установленный нами выше, справедлив и в общем случае — слабые разрывы движутся вдоль характеристик; скорость их распространения совпадает с местной скоростью звука.

Область между точками A и B есть волна разрежения, плотность здесь падает, а частицы газа приобретают отрицательную скорость, изменяющуюся от нуля до величины $-U_0$. Ширина этой области пропорциональна времени $(c_0\rho_0 - c_1\rho_1)t$. У поршня образуется зона газа с параметрами ρ_1, c_1, $v_1 = -U_0$. Ее размер также возрастает пропорционально времени.

На рис. 1.27, *б* для сравнения приведены картинки в переменных Эйлера. Здесь луч OO' — траектория поршня. На фазовой плоскости в зоне волны разрежения (между линиями OA и OB) C^+-характеристики являются лучами, расходящимися веером из точки O. Течения такого типа называются *центрированными простыми волнами*. В остальных зонах фазовой плоскости C^+-характеристики параллельны соответственно прямым OA или OB.

Итак, построенное нами решение задачи о поршне, выдвигающемся из газа, является центрированной простой волной разрежения.

Как видно из рис. 1.26, такое решение можно построить только тогда, когда скорость поршня заключена в диапазоне $0 < U_0 \leqslant 2c_0/(\gamma - 1)$. Если скорость превышает критическое значение $U_0 > 2c_0/(\gamma - 1)$, поршень отрывается от газа; между поршнем и газом возникает зона вакуума. Возникающее течение газа называется *истечением в вакуум*. Частицы с координатой $s = 0$ движутся со скоростью $v(0, t) = -2c_0/(\gamma - 1)$, так называемой *скоростью истечения в вакуум*, плотность этих частиц $\rho(0, t) = 0$.

4. Решение задачи о поршне, вдвигаемом в газ. Рассмотрим другой случай — поршень вдвигается в газ:

$$v(0, t) = U_0 > 0.$$

Попытка сконструировать решение так, как это было сделано выше, формально приводит к следующей картине (рис. 1.28). В области между ξ_0 и ξ_1 решение получается трехзначным. Это не имеет физического смысла и свидетельствует о том, что в данном случае непрерывного решения не существует.

Решением задачи о поршне, вдвигаемом в газ с постоянной скоростью, является разрыв — ударная волна. Ее параметры можно определить с помощью соотношений (5.23), воспользовавшись тем фактом, что скорость газа за фронтом волны известна и равна скорости поршня $v_1 = U_0$. Тогда скорость распространения фронта ударной волны есть

$$\mathscr{D} = \frac{\gamma+1}{4} U_0 + \sqrt{\left(\frac{\gamma+1}{4} U_0\right)^2 + c_0^2}.$$

Значения остальных параметров теперь определяются по общим формулам (5.23).

Мы разобрали сравнительно простой вариант задачи о поршне, когда скорость поршня постоянна во все моменты времени $t > 0$. Такая постановка содержит определенные черты идеализации. Действительно, поршень, который в начальный момент покоился, не может мгновенно приобрести конечную скорость, так как это связано с действием бесконечно больших сил. Реально, поршень в течение определенного времени разгоняется, прежде чем достичь заданного значения скорости.

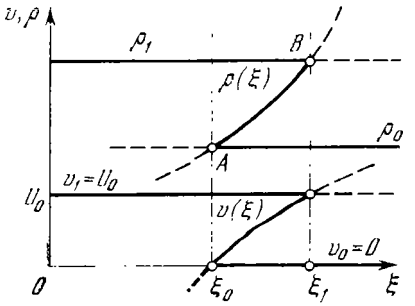


Рис. 1.28

В общем случае при произвольном законе движения поршня задача уже не автомодельна,— в ее формулировке появляются дополнительные размерные параметры такие, как, например, время выхода поршня на режим постоянной скорости. Однако при некоторых специальных законах движения поршня автомодельные решения возможны и здесь.

5. Задача об ускоряющемся поршне. Рассмотрим задачу об ускоряющемся поршне, скорость которого изменяется по закону

$$v(0, t) = V_0 t^n, \qquad (7.17)$$

$n > 0$, V_0 — размерная постоянная. Поршень вдвигается в газ, образуются ударные волны, и теперь в системе уравнений газодинамики уже нельзя использовать уравнение изоэнтропичности (7.3). Запишем систему уравнений газовой динамики в виде (3.25′)

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s}, \quad \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s}, \quad \varepsilon = \frac{p\eta}{\gamma - 1}, \qquad (7.18)$$

где по-прежнему $\eta = 1/\rho$. Относительно начального состояния

газа для простоты предположим, что

$$\eta = \eta_0,\ v = v_0 = 0,\ p = p_0 = 0,\ \varepsilon = \varepsilon_0 = 0, \tag{7.19}$$

т. е. газ «на фоне» холодный или, что то же, его давление пренебрежимо мало по сравнению с давлением, возникающим в возмущенной области.

В качестве автомодельной переменной здесь удобно выбрать

$$\xi = \frac{\eta_0}{V_0}\frac{s}{t^{n+1}}, \tag{7.20}$$

а все параметры течения газа, входящие в (7.18), искать в виде

$$\begin{aligned} v(s,t) &= V_0\alpha(\xi)t^n, & \eta(s,t) &= \eta_0 h(\xi), \\ p(s,t) &= \frac{V_0^2}{\eta_0}\beta(\xi)t^{2n}, & \varepsilon(s,t) &= V_0^2 e(\xi)t^{2n}, \\ & & T(s,t) &= \frac{V_0^2}{R}\theta(\xi)t^{2n}. \end{aligned} \tag{7.21}$$

Размерные множители, а также показатели степени у временны́х множителей в (7.21) выбраны из соображений размерности. Кроме того, приняты во внимание краевые условия: формула для скорости в смысле явной зависимости от времени должна «стыковаться» с (7.17). Отсутствие зависимости от времени в формуле для удельного объема η диктуется тем обстоятельством, что удельный объем на фоне не изменяется со временем. Остальные параметры фона: давление, скорость, внутренняя энергия равны нулю, и для них подобное условие выполнимо автоматически при любой зависимости от t в (7.21). С помощью (7.20) и (7.21) система уравнений (7.18) приводится к «автомодельному виду»:

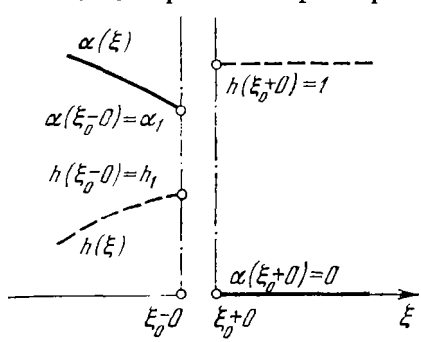


Рис. 1.29

$$\begin{aligned} -(n+1)\xi\frac{dh}{d\xi} + \frac{d\alpha}{d\xi} &= 0, \\ -(n+1)\xi\frac{d\alpha}{d\xi} + \frac{d\beta}{d\xi} + n\alpha &= 0, \\ -(n+1)\xi\frac{de}{d\xi} + \beta\frac{d\alpha}{d\xi} + 2ne &= 0, \\ e = \beta h/(\gamma-1). & \end{aligned} \tag{7.22}$$

Краевые условия для полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений дают формулы (7.17)

$$\alpha(0) = 1, \tag{7.23}$$

ибо точка $\xi = 0$ при $t > 0$ соответствует поршню, и (7.19)

$$h(\xi_0) = 1,\ \alpha(\xi_0) = 0,\ \beta(\xi_0) = 0,\ e(\xi_0) = 0. \qquad (7.24)$$

Значение автомодельной переменной ξ_0, где происходит «сшивание» решения системы (7.22) со значениями на фоне (7.24), заранее неизвестно. Это «сшивание» происходит разрывным образом через ударную волну. Положение фронта волны по массе на любой момент времени определяется величиной ξ_0 в соответствии с (7.20)

$$s_\Phi(t) = \frac{V_0}{\eta_0}\,\xi_0 t^{n+1}.$$

Отсюда легко вычисляется массовая скорость фронта ударной волны

$$D = \frac{ds_\Phi}{dt} = (n+1)\,\frac{V_0\xi_0}{\eta_0}\,t^n$$

и ее эйлерова скорость, т. е. скорость распространения в физическом пространстве:

$$\mathcal{D} = D\eta_0 = (n+1)\,V_0\xi_0 t^n. \qquad (7.25)$$

Параметры газа за фронтом ударной волны при $\xi = \xi_0 - 0$ связаны со значениями параметров на фоне при $\xi = \xi_0 + 0$ посредством соотношений Гюгонио (5.22) (рис. 1.29). Подставим

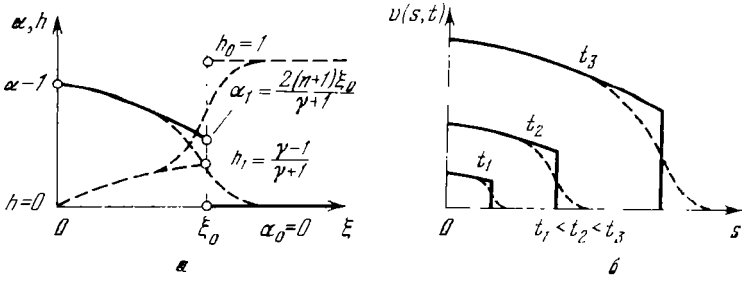


Рис. 1.30

формулы (7.21) при $\xi = \xi_0 + 0$ в (5.22); учитывая выражение для скорости (7.25), получим

$$\alpha_1 = \alpha(\xi_0 - 0) = \frac{2}{\gamma+1}(n+1)\,\xi_0,$$

$$\beta_1 = \beta(\xi_0 - 0) = \frac{2}{\gamma+1}(n+1)^2\,\xi_0^2, \qquad (7.26)$$

$$h_1 = h(\xi_0 - 0) = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}, \qquad e_1 = e(\xi_0 - 0) = \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2}(n+1)^2\,\xi_0^2.$$

Таким образом, построение автомодельного решения задачи об ускоряющемся поршне свелось к исследованию системы обыкновенных дифференциальных уравнений (7.22) в области $0 < \xi < \xi_0 - 0$ при условиях (7.23) и (7.26). Аналитическое решение здесь получить не удается. Тем не менее провести чис-

ленное интегрирование не представляет труда. Удобно решать задачу справа налево от точки $\xi = \xi_0 - 0$, где значения всех функций известны (7.26). Левое условие (7.23) «пристреливается»; «параметр пристрелки»— положение фронта волны ξ_0, которое пока осталось неопределенной величиной. Типичное поведение кривых решения в автомодельных переменных и в физических переменных s, t представлено на рис. 1.30, *а*, *б* (сплошные линии).

Мы рассмотрели систему уравнений (7.18) без диссипативных членов. В принципе можно было бы провести рассуждения с учетом, например, вязкости (6.5) (штриховые линии на рис. 1.30, *а*, *б*). Правда, в этом случае, для того чтобы задача осталась автомодельной, приходится вводить явную зависимость коэффициента вязкости от времени. Это снижает ценность такого решения с точки зрения его физического смысла. Однако такое решение может быть использовано в качестве теста при оценке свойств того или иного численного метода расчета уравнений газодинамики.

§ 8. Распад произвольного разрыва

1. Постановка задачи. Проведенный в § 5 анализ показал, что не любой разрыв газодинамических параметров течения является разрывным решением уравнений газовой динамики. Для этого требуется, чтобы на поверхности разрыва выполнялись определенные соотношения (соотношения Гюгонио), связывающие значения параметров газа по обе стороны от разрыва и выражающие непрерывность потоков массы, импульса и энергии. Ясно, что если за счет каких-либо внешних воздействий в среде будет создан разрыв, не удовлетворяющий соотношениям Гюгонио (*произвольный разрыв*), то далее в таком виде он существовать не сможет,— возникнет некоторое газодинамическое течение, подчиняющееся уравнениям газовой динамики. Если в математической модели среды отсутствуют диссипативные факторы, то развивающееся решение может содержать разрывы — ударные волны и контактные разрывы, удовлетворяющие соотношениям Гюгонио. Описанный эффект и составляет существо явления, называемого *распадом произвольного разрыва*. Задача о распаде произвольного разрыва представляет не только теоретический интерес, результаты ее решения имеют многочисленные практические приложения. Так, на рис. 1.31 изображена схема «ударной трубы»— установки, используемой в лабораториях для создания ударных волн, быстро движущихся газовых потоков и т. д. В части трубы (*а*), отделенной диафрагмой (*с*), каким-либо способом создается газ

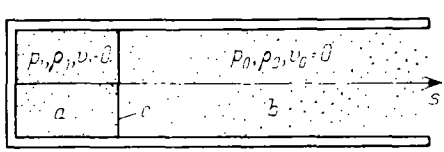


Рис. 1.31

с повышенным давлением ($p_1 > p_0$, за счет взрыва, нагнетания компрессором и т. д.). В начальный момент диафрагма, отделяющая этот газ от «фона» (b) (газа при обычных условиях), прорывается, и в этом месте возникает разрыв, не удовлетворяющий условиям Гюгонио. В результате его распада по «фоновому» газу вправо будет распространяться ударная волна, интенсивность которой, как следует из общих соображений, определяется разностью давлений $p_1 - p_0$. Однако провести детальный расчет характеристик этой ударной волны и тем самым построить «теорию ударной трубы» можно лишь на основе решения задачи о распаде разрыва.

Переходя к математической постановке задачи о распаде произвольного разрыва, условимся считать ее одномерной в приближении плоской геометрии. Такое предположение справедливо для ядра возникающего течения, ведь все влияния в газе распространяются со скоростями порядка скорости звука, и, следовательно, воздействие стенок трубы, ее торцов и т. д. проявится в ядре потока спустя некоторое время. В течение этого промежутка времени мы можем пренебречь граничными условиями и рассматривать идеализированную постановку задачи в неограниченном пространстве, считая параметры среды слева и справа от разрыва постоянными: p_1, ρ_1, $v_1 = 0$ и p_0, ρ_0, $v_0 = 0$ (рис. 1.32, a). Равенство нулю скоростей в этой постановке есть

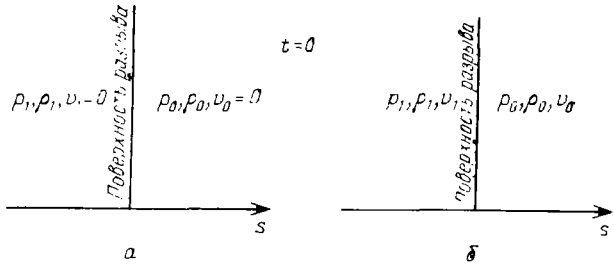


Рис. 1.32

отражение особенностей частной задачи об ударной трубе. В общей постановке задача о распаде произвольного разрыва формулируется следующим образом: в начальный момент $t = 0$ в неограниченном пространстве вдоль плоскости $s = 0$ все параметры газа испытывают произвольный разрыв. В каждом из полупространств ($s > 0$, $s < 0$) газ однороден, значения всех его параметров постоянные. В классической постановке предполагается, что диссипативные процессы в среде отсутствуют. Газ по обе стороны от разрыва в общем случае может обладать разными термодинамическими свойствами, например разными постоянными в уравнениях состояния.

Решение задачи о распаде произвольного разрыва состоит в определении газодинамического течения, возникающего при $t > 0$. Другими словами, речь идет о решении задачи Коши для

уравнений газовой динамики, в которой начальные условия заданы в виде описанного выше произвольного разрыва.

2. Структура решения. Нетрудно видеть, что во входных данных сформулированной задачи о распаде произвольного разрыва отсутствуют параметры, имеющие размерность длины и времени. Исходя из этого обстоятельства и основываясь на общих результатах, можно утверждать, что решение задачи о распаде произвольного разрыва является автомодельным, а автомодельная переменная, как и в задаче о поршне, имеет вид $\xi = s/t$.

Как известно (см. гл. I, § 7), класс такого типа автомодельных решений для уравнений газовой динамики исчерпывается постоянными решениями, в том числе соединенными через разрыв (контактный или ударную волну), а также центрированными простыми волнами разрежения. Таким образом, в результате распада разрыва в каждую сторону от места его первоначального расположения будут распространяться ударные волны и простые волны разрежения, причем в силу свойства автомодельности структура решения во все моменты времени $t > 0$ будет оставаться одной и той же.

Несложные рассуждения показывают, что в каждую сторону от разрыва может распространяться не более одной волны, ударной или центрированной волны разрежения. Действительно, как известно (см. гл. I, § 7), фронт ударной волны распространяется относительно газа перед волной со сверхзвуковой скоростью и с дозвуковой относительно состояния газа, образующегося за волной. В волнах разрежения любая точка профиля, в том числе и фронты (передний и задний), движется с местной скоростью звука. Имея в виду эти факты, рассмотрим некоторые гипотетические ситуации.

Пусть в результате распада разрыва возникло течение, в котором вслед за ударной волной движется центрированная волна разрежения. В силу отмеченных выше соотношений между скоростями фронтов, через определенное время волна разрежения нагонит фронт ударной волны. Тем более это произошло бы, если вслед за первой ударной волной двигалась бы вторая ударная волна. В тот момент, когда вторая волна (разрежения или ударная) догонит фронт первой ударной волны, изменится качественная структура решения: число волн каждого сорта, их скорости и т. д., что противоречит условию автомодельности. Поэтому, если в результате распада разрыва образовалась ударная волна движущаяся направо или налево, за ней никакие другие волны распространяться не могут. Аналогично за волной разрежения не может распространяться ударная волна.

Ситуация, когда за волной разрежения следует вторая волна разрежения (рис. 1.33) в задаче о распаде разрыва также возникнуть не может. Дело в том, что задний фронт первой волны разрежения (точка B) и передний фронт второй волны (точка C) движутся с одной и той же скоростью, равной скорости звука в состоянии 1. Поэтому расстояние между ними остается

постоянным ($l = \text{const}$). В силу автомодельности конструкция решения и, в частности картина, изображенная на рис. 1.33, должна оставаться подобной во все моменты времени $t > 0$. В то же время при малых $t \to 0$ формирующееся решение занимает исчезающе малую пространственную область. Это приводит к выводу, что величина l должна быть равна нулю ($l = 0$), а в

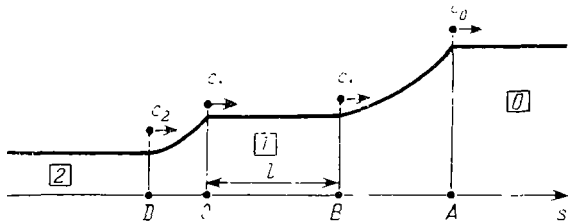


Рис. 1.33

этом случае две движущиеся друг за другом волны разрежения фактически вырождаются в одну простую центрированную волну разрежения.

Итак, искомое автомодельное решение задачи о распаде произвольного разрыва представляет собой одну из трех возможных комбинаций волн, расходящихся от места первоначального расположения разрыва: в каждом направлении движется по одной ударной волне ($УВ$), по одной волне разрежения ($ВР$); в одну

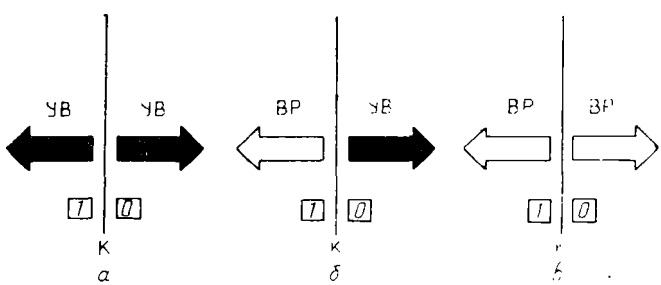


Рис. 1.34

сторону распространяется ударная волна, в другую волна разрежения (см. рис. 1.34).

Состояния газа, возникающие за правой и левой волнами, должны быть либо одинаковыми, либо стыковаться через контактный разрыв (K), который образуется в той массовой точке (частице), где разрыв находился в начальный момент. Напомним, что на контактном разрыве непрерывны нормальная к плоскости разрыва компонента скорости и давление, остальные термодинамические функции могут претерпевать разрыв.

Заметим, что вариант решения задачи о распаде разрыва, когда направо распространяется волна разрежения, а налево — ударная волна, принципиально не отличается от случая, пред-

ставленного на рис. 1.34, *б*, и потому отдельно не рассматривается.

3. Адиабата Пуассона и адиабата Гюгонио на фазовой плоскости. Анализ решения задачи о распаде произвольного разрыва графически удобно проводить на фазовой плоскости состояний (v, p). В этих переменных, в отличие, например, от плоскости (η, p), контактный разрыв, возникающий в решении этой задачи, точнее два состояния среды, стыкующиеся через контактный разрыв, представляют собой точку. Выведем в переменных v, p для случая идеального газа уравнения для адиабат Пуассона и Гюгонио, которые необходимы для количественного решения задачи.

Обратимся сначала к уравнению для адиабаты Пуассона. Рассмотрим простую центрированную волну разрежения, распространяющуюся в положительном направлении оси s по фоновому состоянию газа с параметрами v_0, p_0. Интегрируя выведенное для этого случая уравнение (7.10) с учетом соотношения для идеального газа (7.11), получим

$$v - v_0 = \frac{2c_0}{\gamma - 1}\left[\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{2}} - 1\right], \tag{8.1}$$

где v и p отвечают значениям скорости и давления, возникающим в газе после прохождения волны разрежения, c_0, p_0 — скорость звука и плотность на фоне. С учетом условия постоянства энтропии в каждой частице газа

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = \frac{p_0}{\rho_0^\gamma}$$

соотношение (8.1) можно преобразовать к интересующему нас виду:

$$p = p_0\left[1 + \frac{\gamma - 1}{2c_0}(v - v_0)\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}. \tag{8.2}$$

Очевидно, в (8.2) показатель степени больше единицы: $2\gamma/(\gamma - 1) > 1$. Равенство (8.2) представляет собой уравнение *адиабаты Пуассона*, записанной для центрированной простой волны разрежения, распространяющейся по фону v_0, p_0 направо $(v < v_0)$. Характерные особенности поведения этой кривой на плоскости (v, p) представляет рис. 1.35, *а*. Точка с координатами v_0, p_0 отвечает фоновому состоянию газа (состоянию *0*) и называется центром адиабаты. Сама адиабата расположена в диапазоне $0 \leqslant p \leqslant p_0$ и пересекает ось v в точке $v_0 - 2c_0/(\gamma - 1)$ (напомним, что величина $2c_0/(\gamma - 1)$ равна скорости истечения газа в вакуум). Нетрудно вычислить наклон этой кривой в точке, являющейся центром адиабаты:

$$\left.\frac{dp}{dv}\right|_{v=v_0} = c_0\rho_0. \tag{8.3}$$

Он определяется массовой скоростью звука на фоне. Символ $\vec{\mathscr{P}}_0$ рядом с кривой на рис. 1.35, *а* следует расшифровывать следующим образом: речь идет об адиабате Пуассона, отвечающей простым центрированным волнам разрежения, распространяющимся по фону *0* (нижний индекс) направо (стрелка над буквой). Построенная адиабата представляет собой геометрическое

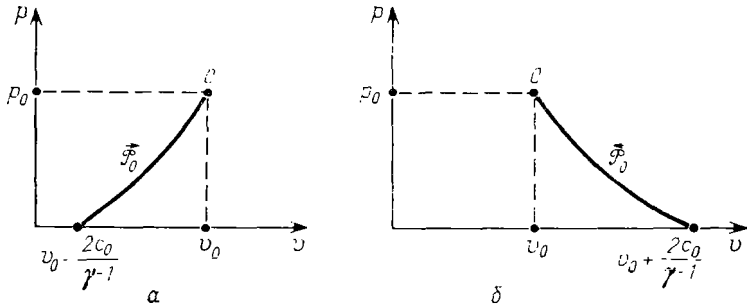


Рис. 1.35

место точек на плоскости состояний, в которые газ может быть переведен из фонового состояния *0* посредством простой волны разрежения.

На рис. 1.35, *б* изображена адиабата Пуассона $\overleftarrow{\mathscr{P}}_0$, для центрированных простых волн разрежения, распространяющихся по состоянию *0* налево. Эта кривая является зеркальным отражением рассмотренной выше адиабаты $\vec{\mathscr{P}}_0$. Ее уравнение имеет вид $(v > v_0)$:

$$p = p_0\left[1 - \frac{\gamma-1}{2c_0}(v - v_0)\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}. \tag{8.4}$$

Объединяя (8.2) и (8.4), запишем

$$p = p_0\left[1 - \frac{\gamma-1}{2}\frac{|U|}{c_0}\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}, \quad U = v - v_0.$$

Перейдем к построению адиабаты Гюгонио, отвечающей ударным волнам. В качестве исходных соотношений возьмем равенства (5.9), (5.10) и (5.16) из гл. I:

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \frac{u}{u_0}, \tag{8.5}$$

$$\frac{u_0^2}{\eta_0} - \frac{u^2}{\eta} = p - p_0, \tag{8.6}$$

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \frac{p_0 + hp}{p + hp_0}, \tag{8.7}$$

где $u = v - \mathscr{D}$, $u_0 = v_0 - \mathscr{D}$, $h = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1}$, $\mathscr{D}$ — скорость фронта ударной волны. Рассматриваются ударные волны, распространяющиеся по фону v_0, p_0; v, p — состояние, возникающее за фронтом волны. Подставляя функцию η, выраженную из (8.5), в (8.6), получим

$$u_0^2 + uu_0 = \eta_0 (p - p_0),$$

и далее, учтя выражение для u и u_0, имеем

$$(v_0 - \mathscr{D})^2 + (v - \mathscr{D})(v_0 - \mathscr{D}) = \eta (p - p_0).$$

Отсюда выводим соотношение для скорости фронта волны:

$$\mathscr{D} = v + \eta_0 \frac{p - p_0}{v - v_0}. \tag{8.8}$$

Из (8.5) и (8.7) следует равенство

$$\frac{v - \mathscr{D}}{v_0 - \mathscr{D}} = \frac{p_0 + hp}{p + hp_0},$$

подставив в которое (8.8), приходим к квадратному уравнению:

$$(1 - h) p^2 - \left[2(1 - h) p_0 + \frac{U^2}{\eta_0} \right] p - \left[h \frac{U^2}{\eta_0} p_0 - (1 - h) p_0^2 \right] = 0. \tag{8.9}$$

Здесь, как и ранее,

$$U = v - v_0. \tag{8.10}$$

Решение уравнения (8.9) дает искомую формулу для *адиабаты Гюгонио*:

$$p = p_0 + \frac{\gamma + 1}{4} \left[\frac{U^2}{\eta_0} + \sqrt{\frac{U^4}{\eta_0^2} + \frac{16\gamma}{(\gamma + 1)^2} \frac{p_0}{\eta_0} U^2} \right]. \tag{8.11}$$

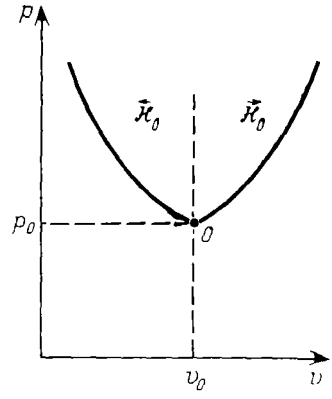


Рис. 1.36

Знак «+» перед корнем выбран из тех соображений, чтобы при $U = 0$ ($v = v_0$) давление p равнялось фоновому: $p = p_0$. На основании теоремы Цемилена (см. гл. I, § 5) существуют только ударные волны сжатия и повышения давления, поэтому в (8.11) $p \geqslant p_0$. На плоскости (v, p) (см. рис. 1.36) адиабата изображается кривой, имеющей две ветви, ветвь $\vec{\mathscr{H}}_0$ ($U > 0$, $v > v_0$) отвечает ударным волнам, распространяющимся по фоновому состоянию 0 направо, ветвь $\overleftarrow{\mathscr{H}}_0$ ($U < 0$, $v < v_0$) — волнам, движущимся налево. Эти ветви расположены симметрично

относительно вертикальной прямой $v - v_0$. Угол наклона ветвей в центре адиабаты (v_0, p_0) составляет

$$\left.\frac{dp}{dv}\right|_{v=v_0} = \pm c_0\rho_0, \tag{8.12}$$

где знак «+» соответствует ветви $\vec{\mathscr{H}}_0$, а знак «—» — ветви $\overleftarrow{\mathscr{H}}_0$.

Объединяя адиабату Пуассона $\vec{\mathscr{P}}_0$ и адиабату Гюгонио $\vec{\mathscr{H}}_0$, получим кривую (рис. 1.37), представляющую собой геометрическое место точек на плоскости состояний (v, p), в которые можно перевести газ из фонового состояния (v_0, p_0) с помощью простой центрированной волны разрежения или ударной волны.

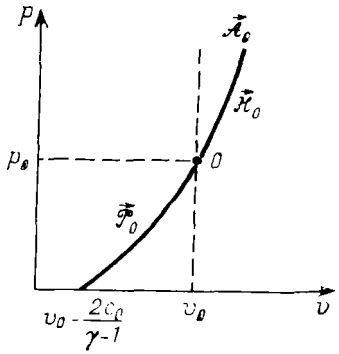


Рис. 1.37

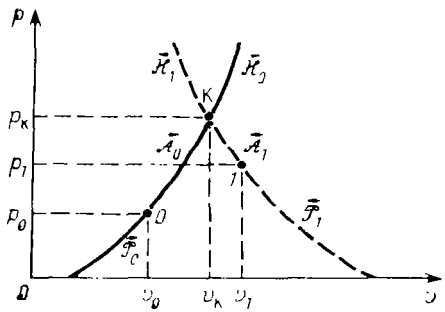


Рис. 1.38

т. е. газодинамических течений, допускающих автомодельное представление с переменной $\xi = s/t$. Разным точкам этой кривой соответствуют волны разной интенсивности, причем построенная кривая отвечает волнам, распространяющимся относительно фона направо. Заметим, что, в силу условий (8.3) и (8.12), адиабаты $\vec{\mathscr{P}}_0$ и $\vec{\mathscr{H}}_0$ имеют в точке (v_0, p_0) общую касательную. Будем обозначать построенную гладкую кривую через $\vec{\mathscr{A}}_0$.

Аналогичную кривую можно построить и для волн, распространяющихся налево, комбинируя адиабаты $\overleftarrow{\mathscr{P}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{H}}_0$.

4. Построение решения. Приступим к решению задачи о распаде произвольного разрыва, принимая за исходные данные картину, изображенную на рис. 1.32, *б*. На плоскости (v, p) состояния среды справа и слева от первоначального разрыва даются точками *0* и *1* (рис. 1.38). Построим кривую $\vec{\mathscr{A}}_0$, соответствующую волнам (разрежения и ударным), движущимся по состоянию *0* направо, и кривую $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$ — для волн, распространяющихся по состоянию *1* налево. Как обсуждалось выше, только такие волны могут возникать в интересующем нас решении задачи о распаде разрыва. Очевидно, состояние газа, возникающее за волной, идущей направо, будет лежать на кривой $\vec{\mathscr{A}}_0$, а за

волной, движущейся по состоянию *1* налево,— на кривой $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$. Возникающие состояния, как говорилось в п. 2, должны быть либо одинаковыми, либо стыковаться через контактный разрыв. В любом случае эти состояния изображаются одной и той же точкой на плоскости (v, p). Очевидно, такой точкой может быть единственная точка пересечения кривых $\overrightarrow{\mathscr{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$,— точка K. Эта точка лежит на ветвях $\overrightarrow{\mathscr{H}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{H}}_1$ кривых $\overrightarrow{\mathscr{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$. Поэтому при указанном взаимном расположении начальных состояний *0*

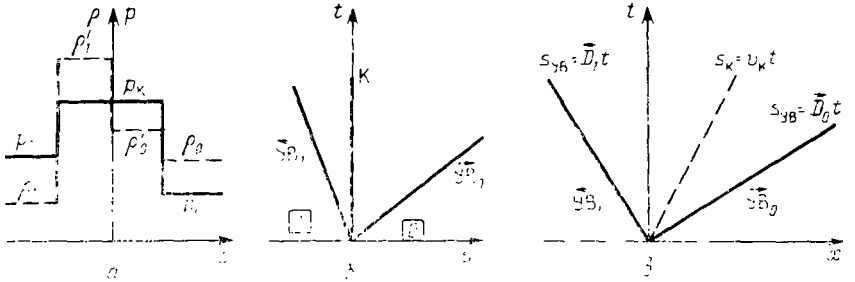


Рис. 1.39

и *1* (рис. 1.38) в результате распада разрыва направо и налево пойдут две ударные волны ($\overrightarrow{УВ}_0$ и $\overleftarrow{УВ}_1$) (см. рис. 1.39), а в месте расположения первоначального разрыва образуется контактный разрыв K с параметрами p_K, v_K. Как видно, такой картине соответствует следующее соотношение между значениями давления $p_K > p_0$, $p_K > p_1$. Плотность и температура на контактном разрыве могут претерпевать разрыв ($\rho_0' \neq \rho_1'$, $T_0' \neq T_1'$; см. рис. 1.39, *а*). Траектории фронтов ударных волн, а также контактного разрыва в лагранжевых массовых и в эйлеровых координатах схематически указаны на рис. 1.39, *б* и *в*. Для количественного расчета параметров, возникающего в результате распада течения, следует в данном случае приравнять правые части соотношения (8.11), записанного для правой и левой ударной волны:

$$p_0 + \frac{\gamma+1}{4}\left[\frac{(v_K - v_0)^2}{\eta_0} + \sqrt{\frac{(v_K - v_0)^4}{\eta_0^2} + \frac{16\gamma}{(\gamma+1)^2}\frac{p_0}{\eta_0}(v_K - v_0)^2}\right] =$$

$$= p_1 + \frac{\gamma+1}{4}\left[\frac{(v_K - v_1)^2}{\eta_1} + \sqrt{\frac{(v_K - v_1)^4}{\eta_1^2} + \frac{16\gamma}{(\gamma+1)^2}\frac{p_1}{\eta_1}(v_K - v_1)^2}\right]. \tag{8.13}$$

Величина скорости v_K, определяемая из этого уравнения, дает возможность вычислить с помощью (8.11) давление на контактном разрыве p_K, и далее все остальные параметры течения, включая скорости ударных волн $\overrightarrow{\mathscr{D}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{D}}_1$.

Изменяя взаимное расположение на плоскости (v, p) точек *0* и *1*, отвечающих начальным данным задачи, можно получить и другие разновидности распада разрыва. Используем для этой цели следующий прием: зафиксируем состояние газа *0* справа от первоначального разрыва, а в качестве состояния *1* рассмотрим поочередно точки A, B, C, D, F, расположенные при одном и том же значении давления $p = p_1$ (рис. 1.40).

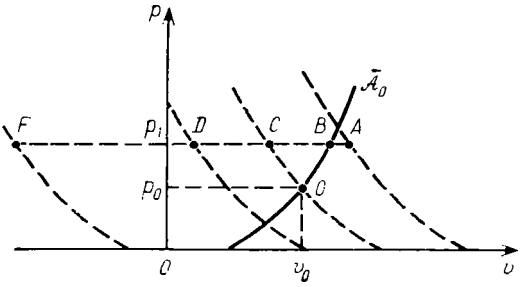


Рис. 1.40

Для случая C поведение адиабат $\vec{\mathscr{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$ указано на рис. 1.41, *а*. Точка их пересечения K лежит на ветви $\vec{\mathscr{H}}_0$ адиабаты $\vec{\mathscr{A}}_0$ и на ветви $\overleftarrow{\mathscr{P}}_1$ адиабаты $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$. Следовательно, результатом распада будет ударная волна, идущая направо, и волна разрежения, движущаяся по состоянию *1* налево. Характерно, что в этом случае $p_1 > p_K$, $p_0 < p_K$. Для количественного решения задачи необходимо из уравнения

$$p_0 + \frac{\gamma+1}{4}\left[\frac{(v_K - v_0)^2}{\eta_0} + \sqrt{\frac{(v_K - v_0)^4}{\eta_0^2} + \frac{16\gamma}{(\gamma+1)^2}\frac{p_0}{\eta_0}(v_K - v_0)^2}\right] =$$

$$= p_1\left[1 - \frac{\gamma-1}{2c_1}(v_K - v_1)\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}, \quad (8.14)$$

получающегося приравниванием правых частей равенств (8.11) и (8.4), определить величину скорости на контактном разрыве v_K. Далее аналогично выше рассмотренному случаю вычисляется p_K, например, с помощью (8.4), и все остальные параметры течения. Точке D на рис. 1.40 соответствует расположение адиабат $\vec{\mathscr{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$, изображенное на рис. 1.41, *б*. В этом случае в обе стороны от разрыва расходятся волны разрежения. Отметим, что здесь $p_1 > p_K$, $p_0 > p_K$. Количественно решение определяется с помощью формул (8.2) и (8.4).

Итак, мы рассмотрели три основных типа распада газодинамического разрыва, которые качественно были предсказаны в п. 2.

Остановимся еще на двух частных случаях. Первый соответствует точке F на рис. 1.40. Картина расположения адиабат представлена на рис. 1.41, *в*. Как видно, адиабаты $\vec{\mathcal{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathcal{A}}_1$ не имеют общих точек. В этом случае в среде в результате распада разрыва возникает пустота, а решение представляет собой

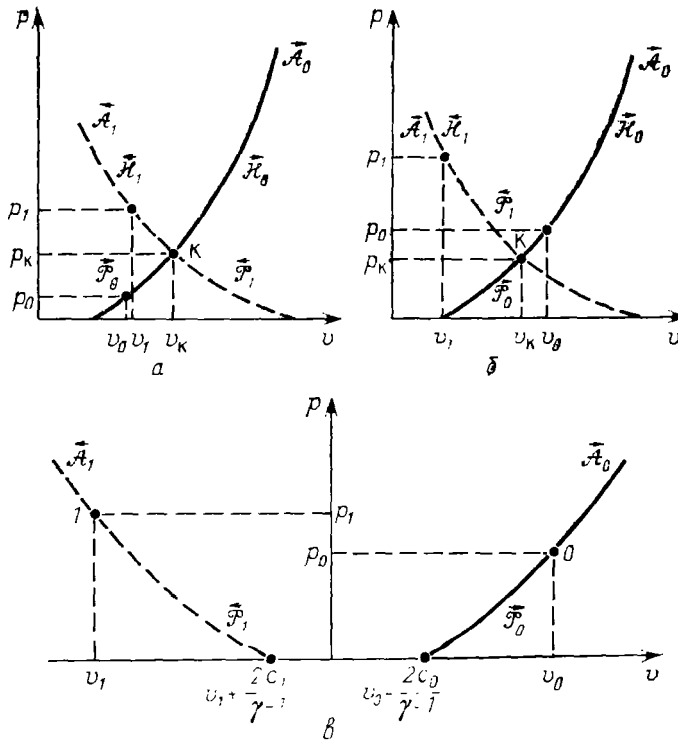


Рис. 1.41

две простых центрированных волны разрежения, посредством которых осуществляется истечение газа в образовавшуюся зону вакуума. Условием возникновения такого течения является выполнение неравенства

$$v_0 - v_1 > \frac{2}{\gamma - 1}(c_0 + c_1).$$

Другой частный случай представляет точка B на рис. 1.40. Здесь состояние *1* лежит непосредственно на адиабате $\vec{\mathcal{A}}_0$, и, следовательно, точка пересечения адиабат K совпадает с точкой B, соответствующей состоянию *1*. Это означает, что в рассматриваемой ситуации начальный разрыв не является произвольным,— состояния *0* и *1* связаны соотношениями Гюгонио, а исходный разрыв представляет собой ударную волну. При $t > 0$ фронт этой

волны будет двигаться со скоростью, определяемой соотношением (8.8).

4. **Примеры задач о распаде разрыва.** Применим изложенную выше технику решения задачи о распаде разрыва для анализа конкретных примеров.

Рассмотрим сформулированную в п. 1 задачу о течении, возникающем в ударной трубе (см. рис. 1.31 и 1.32, *а*). Точки *0* и *1*, отвечающие исходным состояниям газа, которые разделены в начальный момент диафрагмой, расположены в этом случае на оси p: $v_0 = v_1 = 0$, $p_1 > p_0$. Рис. 1.42 дает представление о расположении адиабат $\overrightarrow{\mathcal{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathcal{A}}_1$, а также точки их пересечения K. Как видно, решение задачи будет содержать ударную волну, распространяющуюся по фону направо, и волну разрежения, идущую в противоположную сторону. Параметры ударной волны несложно вычислить так, как это было описано выше. Однако и без расчетов нетрудно убедиться в том, что интенсивность ударной волны определяется перепадом давлений $p_1 - p_0$. Так, при давлении $p_1' - p_1$ точка K' расположена дальше от точки *0*, нежели K. При этом амплитуда волны будет больше: $p_K' - p_0 > p_K - p_0$ и скорость распространения выше.

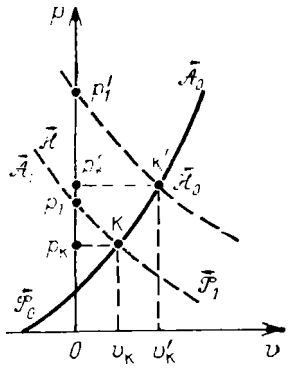


Рис. 1.42

В качестве второго примера рассмотрим задачу о столкновении двух одинаковых ударных волн. Пусть по однородному покоящемуся газу (фону) с параметрами $v_0 = 0$, p_0 навстречу друг

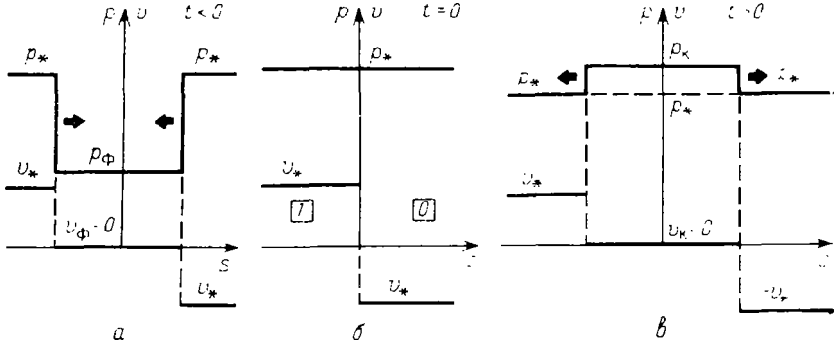


Рис. 1.43

другу движутся две ударные волны одинаковой интенсивности, причем давление за их фронтами известно $p = p_*$ (см. рис. 1.43, *а*). В момент времени $t = 0$ фронты ударных волн соприкасаются в точке $s = 0$ (рис. 1.43, *б*). Возникает газодинамический разрыв, причем параметры справа и слева от него

условиям Гюгонио не удовлетворяют: $p_0 = p_*$, $v_0 = -v_*$, $p_1 = p_*$, $v_1 = v_*$. Задача состоит в нахождении картины течения, которое будет формироваться при $t > 0$.

Для построения решения используем плоскость (v, p). Фоновому состоянию газа здесь соответствует точка Φ (рис. 1.44), лежащая на оси p. Ударная волна, движущаяся по фону налево, переводит газ в состояние 0, лежащее на адиабате Гюгонио $\overleftarrow{\mathscr{H}}_\Phi$ при значении давления $p = p_*$. Значение скорости газа в этом состоянии $v = -v_*$ определяется как абсцисса точки 0. Аналогично находится состояние 1, возникающее за фронтом ударной волны, распространяющейся направо. Параметры газа в этом состоянии в силу симметрии задачи таковы: $v = v_*$, $p = p_*$.

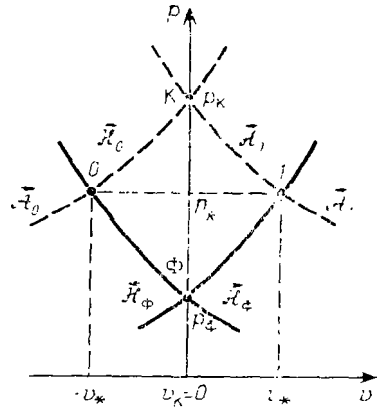


Рис. 1.44

Построенные состояния 0 и 1 являются исходными для решения задачи о распаде разрыва с начальными данными, изображенными на рис. 1.43, *б*. Далее для нахождения решения используется алгоритм, описанный в предыдущем пункте: строятся адиабаты $\overrightarrow{\mathscr{A}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{A}}_1$ и анализируется положение точки их пересечения K. В данном случае в силу симметрии задачи она лежит на оси p ($v_K = 0$) на ветвях $\overrightarrow{\mathscr{H}}_0$ и $\overleftarrow{\mathscr{H}}_1$. Следовательно, после столкновения исходных волн возникнут две расходящиеся ударные волны одинаковой амплитуды. Газ между их фронтами покоится ($v_K = 0$, а давление равно $p = p_K$) (см. рис. 1.43, *в*). Числовые значения всех параметров возникающего течения без труда определяются с помощью формулы (8.11) для адиабаты Гюгонио.

Заметим, что «половину» построенного решения (например, область $s > 0$) можно рассматривать как решение задачи об отражении ударной волны от жесткой стенки, находящейся в точке $s = 0$.

В заключение параграфа укажем, что задача о распаде разрыва, решение которой строится аналитическими методами, широко используется в качестве теста при апробации вычислительных алгоритмов.

ГЛАВА II

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

В этой главе некоторые общие принципы теории разностных схем — однородность, консервативность и др.— применяются для построения полностью консервативных схем одномерной нестационарной газодинамики. С помощью численных расчетов продемонстрировано, что такие схемы обладают рядом преимуществ по сравнению с другими схемами того же порядка аппроксимации. Вводный первый параграф содержит основные понятия и обозначения теории разностных схем. В § 2 обсуждается понятие консервативности разностной схемы, которое получило дальнейшее развитие в принципе полной консервативности (§ 3). Из общего многопараметрического семейства схем на основе сформулированного в § 3 критерия выделено однопараметрическое множество полностью консервативных схем первого порядка аппроксимации по времени и единственная схема второго порядка. § 4 посвящен однородным разностным схемам газодинамики, рассмотрен, в частности, метод сквозного расчета ударных волн с помощью искусственной вязкости. В § 5 путем непосредственных расчетов некоторых тестовых задач проводится сопоставление разностных схем различных типов. В § 6 обсуждаются способы построения разностных схем для уравнения теплопроводности.

§ 1. Основные понятия и обозначения теории разностных схем

1. Общие замечания. Решение многих задач газовой динамики представляет практический интерес для различных областей науки и техники. Однако уравнения газодинамики даже в простом одномерном нестационарном случае весьма сложны, и сложность эта заключена прежде всего в их нелинейности. Поэтому, несмотря на то, что аналитические методы решения задач газовой динамики достаточно давно и весьма интенсивно развиваются, существует ограниченное число проблем, решение которых удалось построить в явном виде.

Большой прогресс в решении задач математической физики вообще и газовой динамики в частности вызвало широкое внедрение численных методов на основе применения быстродействующих электронных вычислительных машин (ЭВМ). Эти методы обладают большей универсальностью по сравнению с классиче-

скими аналитическими методами и позволяют «вычислять» решение с заданной степенью точности.

Не следует, однако, думать, что численные методы целиком вытеснят традиционные аналитические методы решения. «Точные» аналитические решения, полученные для некоторых упрощенных «предельных» вариантов исходной задачи, позволяют полнее представить механизм изучаемого явления, его зависимость от характерных параметров. Это в свою очередь дает возможность лучше отработать численный алгоритм. Кроме того, точные решения выполняют, как правило, роль тестов, которые используются при отладке программ для ЭВМ, а также для контроля точности расчетов. Таким образом, численные и аналитические методы должны разумным образом сочетаться при исследовании задач. Следует отметить, что возможности современной вычислительной техники не беспредельны, и это ограничивает класс задач, которые могут быть решены численно. Так, если способы расчета пространственно одномерных нестационарных задач газовой динамики в настоящее время достаточно хорошо разработаны и широко применяются, то двумерные и тем более трехмерные расчеты больших практически важных задач пока немногочисленны.

И все же, несмотря на все оговорки, численные методы являются сейчас наиболее эффективным и перспективным средством исследования задач газовой динамики.

Среди всевозможных численных методов наиболее разработанным представляется метод конечных разностей. Часто даже отождествляют эти понятия, хотя существуют и прочие численные методы такие, как, например, вариационные методы (Ритца, Бубнова — Галёркина и др.).

Существо метода конечных разностей состоит в следующем. В рассматриваемой области пространства вместо непрерывной среды, состояние которой описывается функциями непрерывного аргумента, вводится ее разностный аналог. Эта дискретная модель среды описывается функциями дискретного аргумента, которые определены в конечном числе точек на сетке. Дифференциальные уравнения, т. е. законы, в соответствии с которыми эволюционирует непрерывная среда, заменяются соответствующими алгебраическими конечно-разностными соотношениями. В итоге дифференциальная задача заменяется (аппроксимируется) системой разностных уравнений — разностной схемой.

В дальнейших пунктах этого параграфа мы напомним основные понятия теории разностных схем (подробнее см. [77]).

2. Сетки. Исходным пунктом при построении разностной схемы является замена области непрерывного изменения аргумента некоторым конечным множеством точек, лежащих в этой области. Это множество есть область определения функций дискретного аргумента; оно называется *разностной сеткой*. Соответственно функции дискретного аргумента, определенные на этой сетке, носят название *сеточных функций*.

Для одномерной задачи простейшим примером пространственной разностной сетки является равномерное разбиение отрезка $[0, M]$ на N равных частей, длина которых есть $h = M/N$ (*равномерная разностная сетка*). Отрезок $[0, M]$ можно рассматривать, например, как область изменения лагранжевой массовой переменной в пространственно одномерной задаче, M — рассматриваемая масса газа. Точки деления s_i отрезка (на рис. 2.1 отмечены кружками), число которых в данном случае составляет

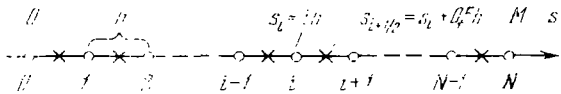


Рис. 2.1

$N+1$ $(0 \leqslant i \leqslant N)$, называют *узлами сетки*. Расстояние между узлами $s_{i+1} - s_i = h$ есть *шаг сетки* (по массе), величина h именуется часто *массовым интервалом*. Совокупность узлов составляет множество точек ω_h, где определяются сеточные функции:

$$\omega_h = \{s_i = ih,\ i = 0, \ldots, N\}.$$

Наряду с узлами, которые называют *целыми точками*, часто рассматривают так называемые «*полуцелые точки*» $s_{i+1/2} = s_i + 0{,}5h$ (на рис. 2.1 они отмечены крестиками). Множество полуцелых точек также можно использовать в качестве области определения сеточных функций.

Несмотря на кажущуюся простоту, вопрос о рациональном выборе сетки заслуживает внимания. С одной стороны, количество узлов сетки желательно брать большим, т. е. пользоваться мелкими, подробными сетками. Точнее передавая при этом область изменения дискретного аргумента, мы интуитивно рассчитываем лучше аппроксимировать непрерывное решение сеточными функциями. К тому же известные теоретические суждения о качестве разностных схем (аппроксимация, сходимость и т. д.) применимы, как правило, лишь для достаточно мелких сеток.

С другой стороны, практические соображения, и в первую очередь ограниченность быстродействия и объема памяти ЭВМ, заставляют обращаться к сеткам со сравнительно небольшим количеством узлов. В дальнейшем такие сетки мы будем называть «грубыми» или «реальными».

Подобная конфликтная ситуация типична для разностных методов, и выбор разумного компромисса зачастую определяется не рекомендациями теории, а опытом и интуицией исследователя. Например, при выборе сеток часто используют неравномерные сетки *). Если имеется априорная информация о решении, например известно расположение некоторых его особенностей, для «разрешения» которых необходима мелкая сетка, то есте-

*) См. также п. 9 настоящего параграфа.

ственно, не увеличивая общего числа узлов, сгустить сетку в окрестности особенностей; в областях гладкости решения сетку можно сделать редкой. На рис. 2.2 представлен пример неравномерной сетки — ее шаг $h_i = s_{i+1} - s_i \left(\sum_i h_i = M\right)$ выбран переменным с тем, чтобы наилучшим образом передать пик решения $u(s)$.

Однако и такой прием не универсален,— достаточно обратиться к случаю, когда особенность решения перемещается по сетке, причем закон ее движения, как это чаще всего бывает на практике, заранее неизвестен.

Аналогично разностной сетке в пространстве определяется сетка по временной переменной:

$$\omega_\tau = \{t_j,\ j = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots;\ t_{j+1} - t_j = \tau_j\};$$

τ_j — шаг сетки по времени, в общем случае зависящий от номера шага. Произведение сеток

$$\omega = \omega_h \times \omega_\tau = \{(s_i,\ t_j),\ s_{i+1} = s_i + h_i,\ t_{j+1} = t_j + \tau_j,\ i = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ N,\ j = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ s_0 = 0,\ s_N = M,\ t_0 = 0\}$$

дает пространственно-временную разностную сетку для численного решения одномерной нестационарной задачи (рис. 2.3). Набор узлов $(s_i,\ t_j)$ при $0 \leqslant i \leqslant N$ и фиксированном j называют *j-м временным слоем сетки* ω. Иногда рассматривают «полуцелые» слои, отвечающие значению $t_{j+1/2} = t_j + 0.5\tau_j$. Узлы, расположенные на вертикальных прямых $i = 0$ и $i = N$, называют *граничными*.

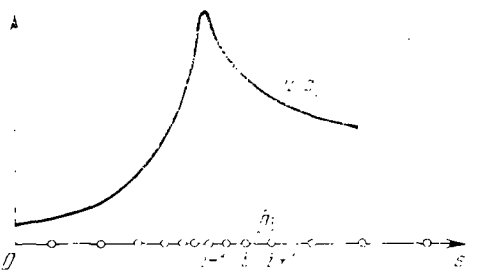


Рис. 2.2

Значение сеточной функции y в некотором узле сетки $(s_i,\ t_j)$ будем обозначать через y_i^j или y:

$$y(s_i,\ t_j) = y_i^j = y.$$

Соответственно

$$y(s_{i\pm1},\ t_j) = y_{i\pm1}^j = y(\pm 1) \quad \text{и} \quad y(s_i,\ t_{j+1}) = y_i^{j+1} = \hat{y}.$$

3. Сеточные функции. Нормы в сеточном пространстве. Разностная задача строится с целью нахождения сеточной функции y, определенной на введенной сетке и близкой к решению u соответствующей дифференциальной задачи. Сеточная функция y есть функция дискретного аргумента, решение дифференциальной задачи u — функция непрерывного аргумента. Они принадлежат разным функциональным пространствам. Поэтому возникает вопрос, как судить о степени близости этих функций.

Обычно поступают следующим образом. Рассматривают значения u в узлах сетки, что дает некоторую сеточную функцию

u_h, являющуюся, как говорят, проекцией решения u на пространство сеточных функций, и близость функций y и u характеризуют величиной $\|y - u_h\|$, где $\|\cdot\|$ — некоторая норма в пространстве сеточных функций. Естественно брать в качестве такой нормы некоторый сеточный аналог нормы в обычном пространстве. В теории разностных схем широко используется, например, сеточный аналог нормы в пространстве непрерывных функций C (на фиксированном временно́м слое)

$$\|y^j\| = \max_{0 \leqslant i \leqslant N} |y_i^j|,$$

а также сеточный аналог нормы в L_2

$$\|y^j\| = \left(\sum_{i=1}^{N-1} (y_i^j)^2 h \right)^{1/2}.$$

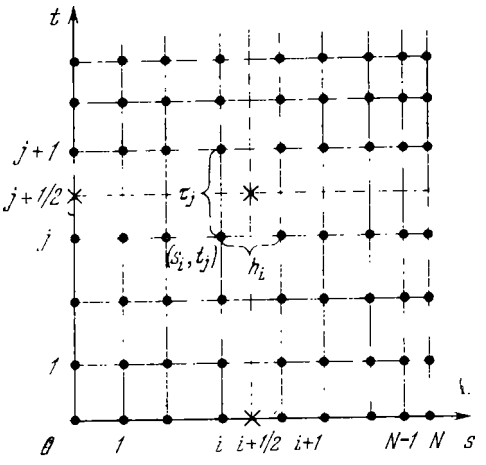


Рис. 2.3

О близости решений разностной и дифференциальной задач можно говорить в том случае, когда величина $\|y - u_h\|$ неограниченно уменьшается при бесконечном дроблении сетки.

4. Разностная аппроксимация дифференциальных операторов. Основной момент в постановке разностной задачи состоит в переходе от дифференциальных уравнений, описывающих эволюцию сплошной среды, к соответствующим соотношениям для сеточных функций.

В классическом анализе производная от функции непрерывного аргумента определяется следующим образом:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{u(s + \Delta s, t) - u(s, t)}{\Delta s}. \tag{1.1}$$

Для функции дискретного аргумента на фиксированной сетке понятие подобного предельного перехода теряет смысл. При определении разностной производной вместо отношения бесконечно малых ограничиваются отношением конечных разностей. Пусть s_{i-1}, s_i, s_{i+1} — три последовательных узла равномерной разностной сетки по пространству с шагом $h = s_{i+1} - s_i = s_i - s_{i-1}$ (рис. 2.4). Для аппроксимации производной (1.1) в узле s_i (на j-м временно́м слое) можно использовать следующие соотношения

$$y_{\overline{s}} = \frac{y(s_{i+1}, t_j) - y(s_i, t_j)}{s_{i+1} - s_i} = \frac{y_{i+1}^j - y_i^j}{h} = \frac{y(+1) - y}{h}, \tag{1.2}$$

$$y_{\overline{s}} = \frac{y(s_i, t_j) - y(s_{i-1}, t_j)}{s_i - s_{i-1}} = \frac{y_i^j - y_{i-1}^j}{h} = \frac{y - y(-1)}{h}. \tag{1.3}$$

Выражения (1.2), (1.3) называют *односторонними разностными производными*, y_s — *правая производная* (или *производная вперед*), $y_{\bar{s}}$ — *левая* (или *производная назад*).

Очевидно, правая производная в узле i является левой в узле $i+1$, т. е. $y_s = y_{\bar{s}}(+1)$. Аналогично $y_{\bar{s}} = y_s(-1)$.

Помимо соотношений (1.2), (1.3), используют также *центральную*, или *двустороннюю разностную производную*

$$y_{s}^{\circ} = \frac{y(s_{i+1}, t_j) - y(s_{i-1}, t_j)}{s_{i+1} - s_{i-1}} = \frac{y_{i+1}^{j} - y_{i-1}^{j}}{2h} = \frac{y(+1) - y(-1)}{2h}. \quad (1.4)$$

Нетрудно проверить, что симметричное выражение (1.4) является полусуммой односторонних производных (1.2) и (1.3):

$$y_{s}^{\circ} = 0{,}5\left(y_s + y_{\bar{s}}\right).$$

Аналогично определяется разностная производная по времени

$$y_t = \frac{y(s_i, t_{j+1}) - y(s_i, t_j)}{t_{j+1} - t_j} = \frac{y_i^{j+1} - y_i^{j}}{\tau} = \frac{\hat{y} - y}{\tau}. \quad (1.5)$$

Вторая разностная производная определяется следующим образом:

$$y_{\bar{s}s} = \frac{1}{h}\left[\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h}\right] = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = \frac{y(+1) - 2y + y(-1)}{h^2}.$$

Эта запись представляет собой разностную производную от первой разностной производной. Отметим, что для равномерной сетки $y_{\bar{s}s} = y_{s\bar{s}}$.

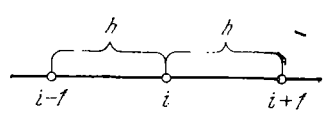


Рис. 2.4

5. Погрешность аппроксимации. Заменяя дифференциальный оператор L некоторым разностным оператором L_h, мы допускаем ошибку — *погрешность аппроксимации*, от величины которой будет зависеть точность решения разностной задачи.

Выясним величину погрешности аппроксимации дифференциального оператора разностным для случая первых производных, используя разложение в ряд Тейлора некоторой гладкой функции:

$$u(s_{i\pm1}, t_j) = u(s_i \pm h, t_j) =$$

$$= u(s_i, t_j) \pm h\frac{\partial u}{\partial s}(s_i, t_j) + \frac{h^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + O(h^3).$$

Исходя из определений (1.2) — (1.4), получим для погрешности аппроксимации $\psi = L_h u_h - (Lu)_h$ в каждом конкретном случае следующие выражения

$$\psi_+(s_i) = (u_h)_s - \frac{\partial u}{\partial s}(s_i, t_j) = \frac{h}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + O(h^2) = O(h),$$

$$\psi_-(s_i) = (u_h)_{\overline{s}} - \frac{\partial u}{\partial s}(s_i, t_j) = -\frac{h}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + O(h^2) = O(h),$$

$$\psi_0(s_i) = (u_h)_{\overset{\circ}{s}} - \frac{\partial u}{\partial s}(s_i, t_j) = O(h^2).$$

Эти соотношения справедливы для достаточно гладкой функции $u(s, t)$ непрерывного аргумента.

Говорят, что *разностный оператор* L_h *аппроксимирует на классе функций дифференциальный оператор* L *с порядком* $n > 0$ (n — порядок аппроксимации) в точке s_i, если для погрешности аппроксимации имеет место

$$\psi_i = \psi(s_i) = L_h u_h - (Lu)_h|_{s=s_i} = O(h^n).$$

В соответствии с этим определением односторонние разностные производные (1.2), (1.3) аппроксимируют производную (1.1) с первым порядком, а центральная производная — со вторым.

Замечание. Производная y_s является правой относительно узла s_i и в то же время левой относительно узла s_{i+1}. Очевидно, относительно полуцелой точки $s_{i+1/2} = s_i + 0{,}5h$ эта же производная

$$(y_s)_i = \left(y_{\overset{\circ}{s}}\right)_{i+1/2} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

является центральной. Таким образом, разностная производная y_s аппроксимирует производную (1.1) с первым порядком в узлах i и $i+1$ и со вторым порядком в полуцелой точке $i + 1/2$.

Аналогичное утверждение справедливо и для разностной производной по времени: выражение $u_{\overline{t}}$ аппроксимирует производную $\partial u/\partial t$ с первым порядком $O(\tau)$ на слоях j и $j+1$, и со вторым $O(\tau^2)$ — на полуцелом слое $j + 1/2$.

Вторая разностная производная $u_{\overline{s}s}$ аппроксимирует производную $\partial^2 u/\partial s^2$ со вторым порядком:

$$u_{\overline{s}s} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + \frac{h^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial s^4}(s_i, t_j) + O(h^3) = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + O(h^2).$$

Как видно из структуры приведенных выше формул, величина погрешности аппроксимации представляет собой произведение шага сетки (h или τ) в некоторой положительной степени на соответствующую производную от решения. Поэтому на грубых сетках, где шаги h и τ велики, а также для решений, претерпевающих резкие изменения во времени и пространстве, величина погрешности аппроксимации ψ может стать не малой, так что само понятие аппроксимации теряет смысл.

6. Разностная аппроксимация дифференциальных уравнений. Возможные способы аппроксимации дифференциальных уравнений мы рассмотрим на примере одного из уравнений газовой

динамики — **уравнения движения**

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial s} = 0. \tag{1.6}$$

Функции непрерывного аргумента — скорость v и давление p заменим на сетке ω сеточными функциями, сохраняя для них обозначения v и p. Будем пока считать, что эти сеточные функции вычисляются в узлах сетки (s_i, t_j). Используя введенные выше обозначения, мы можем предложить для аппроксимации

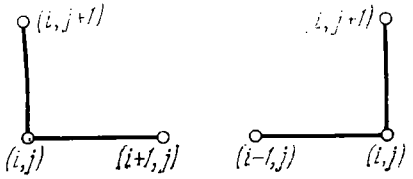


Рис. 2.5.

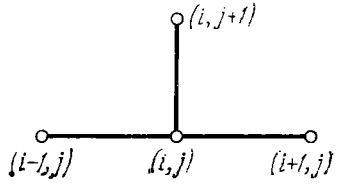


Рис. 2.6

дифференциального уравнения (1.6) следующие конечно-разностные соотношения:

$$v_t + p_{\overline{s}} = 0, \tag{1.7'}$$

$$v_t + p_{\underline{s}} = 0. \tag{1.7''}$$

Участвующие в этих записях наборы узлов называются *шаблонами* (рис. 2.5).

Погрешность аппроксимации уравнения (1.6) разностными уравнениями (1.7'), (1.7'') в узле (s_i, t_j) имеет первый порядок по времени и пространству $O(\tau + h)$. Разностное уравнение с центральной производной по пространству

$$v_t + p_{\overset{\circ}{s}} = 0, \tag{1.7'''}$$

записанное на четырехточечном шаблоне (рис. 2.6), имеет в узле (s_i, t_j) второй порядок аппроксимации по пространству: $\psi = O(\tau + h^2)$. Однако, как это будет показано в гл. III, такая аппроксимация через точку приводит к неустойчивым схемам.

Существует еще один подход к аппроксимации уравнения (1.6). Будем относить значение сеточной функции давления на каждом временном слое к полуцелым точкам $(s_{i+1/2}, t_j)$, а скорости — к целым (s_i, t_j). Тогда разностное уравнение движения на шаблоне, изображенном на рис. 2.7, примет вид (в индексных обозначениях)

$$\frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} + \frac{p_{i+1/2}^j - p_{i-1/2}^j}{h} = 0. \tag{1.8}$$

Здесь разностная производная от давления симметрична относительно точки (s_i, t_j) и имеет в ней второй порядок аппроксимации $O(h^2)$. Разностная производная по времени от v имеет в этой точке первый порядок аппроксимации $O(\tau)$, т. е. уравнение

(1.8) аппроксимирует дифференциальное уравнение (1.6) в точке (s_i, t_j) с порядком $\psi = O(\tau + h^2)$.

В отличие от (1.7‴), где центральная производная вычисляется «через точку» (p_i^j не участвует в записи разностного уравнения), в соотношении (1.8) производная от давления определяется по соседним точкам, что позволяет избежать неустойчивости схемы (см. гл. III). Для упрощения записи разностных соотношений введем еще одно безындексное обозначение

$$y_{i+1/2}^j = \overline{y}_i^j = \overline{y}.$$

Теперь соотношение (1.8) можно переписать в компактном, так называемом, безындексном виде

$$v_t + \overline{p}_{\overline{s}} = 0. \tag{1.8'}$$

До сих пор для разностной аппроксимации пространственной производной в (1.6) мы использовали j-й временно́й слой. Разностные уравнения, построенные по такому принципу, называются *явными*. В такое уравнение входит лишь одна величина

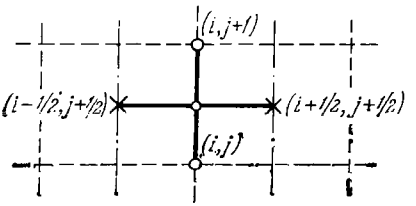


Рис. 2.7

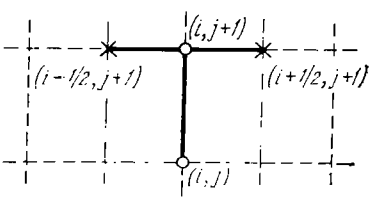


Рис. 2.8

с $(j+1)$-го или, как говорят, с «верхнего» слоя $v_i^{j+1} = \widehat{v}$. Если значения сеточных функций v_i^j, $\overline{p}_i^j$ на j-м слое известны, то значение $\widehat{v}$ выражается явным образом, например, из (1.8'):

$$\widehat{v} = v - \tau \overline{p}_{\overline{s}}.$$

Очевидно, при записи разностных уравнений можно пользоваться и «верхним» временны́м слоем. Тогда на шаблоне с полуцелыми точками (рис. 2.8) получим аналогично (1.8')

$$v_t + \widehat{\overline{p}}_{\overline{s}} = 0. \tag{1.9}$$

Напомним, что крышка над $\overline{p}$ означает, что эта величина вычисляется на $(j+1)$-м слое $\left(\widehat{\overline{p}} = \overline{p}_i^{j+1} = p_{i+1/2}^{j+1}\right)$.

Погрешность аппроксимации уравнения (1.6) уравнением (1.9) в узле $(i, j+1)$ равна $\psi = O(\tau + h^2)$.

Разностные уравнения (1.9) называются *неявными*,— здесь на верхнем слое оказываются «завязанными» несколько различных неизвестных величин, и получить явную формулу для их выражения через значения функций на j-м слое не удается.

Методы решения неявных разностных уравнений представляют большой самостоятельный вопрос (см. гл. IV).

Для разностной аппроксимации уравнения (1.6) можно использовать линейную комбинацию соотношений (1.8′) и (1.9)

$$v_t + \sigma \widehat{p_{\bar{s}}} + (1-\sigma)\,\overline{p_{\bar{s}}} = 0 \qquad (1.10)$$

на шеститочечном шаблоне (рис. 2.9).

В дальнейшем для сокращения записи будет использоваться обозначение

$$y^{(\sigma)} = \sigma \widehat{y} + (1-\sigma)\,y,$$

где σ — так называемый весовой множитель.

С помощью этого обозначения можно переписать (1.10) в виде

$$v_t + \overline{p}_{\bar{s}}^{(\sigma)} = 0. \qquad (1.10')$$

При частном значении $\sigma = 0{,}5$ соотношение (1.10′) имеет относительно точки $(s_i,\ t_{j+1/2})$ порядок аппроксимации $O(\tau^2 + h^2)$. В остальных случаях аппроксимация $\psi = O(\tau + h^2)$.

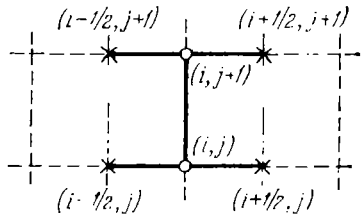


Рис. 2.9

7. Постановка разностной задачи. Постановка дифференциальной задачи в газовой динамике, помимо самих уравнений, включает формулировку краевых условий и начальных данных, которые обеспечивают выделение из совокупности всех возможных решений единственного. Те же элементы должна содержать и разностная постановка задачи. Способы аппроксимации некоторых дифференциальных уравнений разностными были разобраны в предыдущем пункте. Характер разностной аппроксимации граничных и начальных условий зависит от конкретного вида задачи.

В качестве иллюстрации рассмотрим задачу об истечении газа в вакуум, постановка которой для дифференциального случая была сформулирована в § 3 гл. I. Напомним, что в этой задаче слева газ граничит с неподвижной стенкой, поэтому левое краевое условие выглядит следующим образом

$$v(0,\ t) = 0, \qquad t > 0.$$

Правое краевое условие на границе газа с вакуумом имеет вид

$$p(M,\ t) = 0, \qquad t > 0,$$

где M — масса газа, заключенная в единичном параллелепипеде. Начальные условия таковы: газ однороден и покоится, так что

$$v(s,\ 0) = v_0 = 0,\ p(s,\ 0) = p_0,\ \rho(s,\ 0) = \rho_0, \qquad 0 < s < M.$$

В этой простейшей задаче разностная аппроксимация краевых и начальных условий записывается без труда:

$$v_0^j = 0, \quad p_N^j = 0, \qquad j = 1, 2, \ldots,$$

$$v_i^0 = 0, \quad p_i^0 = p_0, \quad \rho_i^0 = \rho_0, \qquad i = 1, 2, \ldots, N-1.$$

Здесь для простоты рассмотрен случай, когда все сеточные функции вычисляются в целых точках сетки.

Разностные уравнения в совокупности с разностной аппроксимацией граничных и начальных условий составляют *разностную схему*. Разностная схема есть система алгебраических соотношений, методы решения которых представляют самостоятельную проблему.

В дальнейшем иногда для краткости мы будем называть также разностной схемой одну лишь систему разностных уравнений, подразумевая при этом, что в конкретной задаче к ней добавляется разностная запись начальных и краевых условий.

8. Сходимость и устойчивость разностных схем. Пусть y — сеточная функция, являющаяся решением разностной задачи, а u_h — проекция в пространство сеточных функций решения соответствующей дифференциальной задачи. Если в некоторой сеточной норме для любого фиксированного $t = t_{j_0} = j_0\tau$ имеет место условие

$$\| y^{j_0} - u_h^{j_0} \| \to 0 \quad \text{при} \quad h \to 0, \ \tau \to 0 \qquad (j_0 \to \infty),$$

то говорят, что решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной задачи (*разностная схема сходится*). Если при этом

$$\| y - u_h \| = O\left(h^{n_1} + \tau^{n_2}\right),$$

то говорят, что разностная схема *сходится со скоростью* $O\left(h^{n_1} + \tau^{n_2}\right)$ или имеет *порядок точности* n_1 по пространству и n_2 — по времени.

Сходимость считается одним из основных критериев качества разностной схемы, обеспечивающим правильное воспроизведение искомого решения на сетке. К сожалению, это свойство схемы, как правило, трудно проверить теоретически, в особенности для нелинейных задач. Обычно для доказательства сходимости проверяют другое свойство схемы, называемое устойчивостью. Под *устойчивостью* понимают непрерывную зависимость решения разностной задачи от входных данных (в нашем случае от начальных и граничных условий).

Запишем символически разностную схему, аппроксимирующую дифференциальную задачу $Lu = f$, в виде

$$L_h y = \varphi. \tag{1.11}$$

Это представление включает начальные и краевые условия (φ — аппроксимация входных данных f). Пусть $\tilde{y}$ — решение разностной

задачи с измененными входными данными $\tilde{\varphi}$

$$L_h\tilde{y} = \tilde{\varphi}. \tag{1.12}$$

Разностная схема устойчива, если существует постоянная $K > 0$, не зависящая от шагов сетки h и τ (при достаточно малых значениях h и τ) и от выбора φ, $\tilde{\varphi}$ и такая, что имеет место неравенство

$$\|\tilde{y} - y\| \leqslant K\|\tilde{\varphi} - \varphi\|. \tag{1.13}$$

Заметим, что сеточные нормы в левой и правой частях этого неравенства могут быть различными.

Из устойчивости и аппроксимации схемы вытекает ее сходимость.

Для доказательства этого факта рассмотрим невязку

$$\psi = L_h u_h - L_h y = L_h u_h - \varphi. \tag{1.14}$$

Выразим отсюда

$$L_h u_h = \psi + \varphi = \tilde{\varphi}. \tag{1.15}$$

В силу определения устойчивости (1.13) имеем, исходя из (1.11) и (1.15),

$$\|u_h - y\| \leqslant K\|\tilde{\varphi} - \varphi\| = K\|\psi\|.$$

Чтобы выразить величину невязки ψ, добавим к правой части равенства (1.14) слагаемое $(f - Lu)_h$, которое тождественно равно нулю. Получим

$$\psi = (L_h u_h - \varphi) + (f - Lu_h) = (f_h - \varphi) + (L_h u_h - (Lu)_h).$$

Теперь условие устойчивости приобретает вид

$$\|y - u_h\| \leqslant K\{\|\varphi - f_h\| + \|L_h u_h - (Lu)_h\|\}. \tag{1.16}$$

Таким образом, при наличии аппроксимации, когда $\|\varphi - f_h\| \to 0$ и $\|L_h u_h - (Lu)_h\| \to 0$, при дроблении шагов сетки условие устойчивости (1.16) обеспечивает сходимость схемы $\|y - u_h\| \to 0$.

Для общего случая теоретические доказательства устойчивости разностных схем газодинамики, т. е. априорные оценки вида (1.13), в настоящее время отсутствуют. Рассмотрение проводится обычно для простейшего случая акустического приближения (см. подробнее гл. III). Явные схемы обладают устойчивостью лишь при достаточно малом шаге сетки по времени τ, удовлетворяющем неравенству типа $\tau \leqslant \tau_K$, где τ_K — некоторая критическая величина временно́го шага,

$$\tau_K = h/(\rho c), \tag{1.17}$$

c — скорость звука.

Неявные схемы формально обладают бо́льшей устойчивостью, однако их реализация с помощью итерационных процессов порождает дополнительные ограничения на шаг τ того же порядка, что и (1.17).

9. **Неравномерные сетки.** Выше, вычисляя погрешность аппроксимации, мы предполагали, что сетка является равномерной. В п. 2 этого параграфа указывалось, что встречаются ситуации, когда целесообразно использовать неравномерные сетки. В этом случае вычисление погрешности аппроксимации приводит к некоторым осложнениям. Для иллюстрации обратимся к разностному оператору второй производной. На неравномерной сетке его выражение выглядит следующим образом

$$(\bar{y}_{\overline{s}s})_i = \frac{1}{h_i}\left[\frac{\bar{y}_{i+1}-\bar{y}_i}{h_{i+1}} - \frac{\bar{y}_i-\bar{y}_{i-1}}{h_i}\right], \qquad h_i = 0{,}5\,(h_{i-1}+h_i).$$

Функция y здесь отнесена к полуцелым точкам. Как будет видно в дальнейшем, именно так аппроксимируется в уравнении энергии член, соответствующий процессам теплопроводности. Символ $\bar{y}_{\overline{s}s}$ будем использовать для обозначения разностной производной второго порядка на неравномерной сетке. Погрешность аппроксимации указанного оператора выглядит так

$$(u_{\overline{s}s})_i - \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) = \frac{h_{i+1}-2h_i+h_{i-1}}{4h_i}\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}(s_i, t_j) + O(h),$$

где h — некоторая средняя величина шага сетки.

Для неравномерной сетки

$$A_i = \frac{h_{i+1}-2h_i+h_{i-1}}{4h_i} = O(1).$$

Это означает, что фактически аппроксимация в точке (локальная аппроксимация) отсутствует. Таким образом, сильная неравномерность сетки, когда соседние интервалы резко отличаются друг от друга по величине, вредна.

Остановимся на одном способе построения неравномерных сеток. Пусть $h_{i+1} = qh_i$, т. е. укрупнение ($q > 1$) или дробление ($q < 1$) сетки осуществляется по закону геометрической прогрессии со знаменателем q (вообще говоря, q может зависеть от номера интервала i). Тогда

$$A = \frac{q-2+1/q}{4} = \frac{(q-1)^2}{4q},$$

и, например, для $q > 1$ имеем: при $q = 1{,}1$ $A = 0{,}002$, при $q = 1{,}2$ $A = 0{,}008$, при $q = 1.3$ $A = 0{,}015$ и т. д. Видно, что если q не сильно отличается от единицы ($q \leqslant 1{,}3$), то и локальная погрешность будет невелика. Подобные сетки широко используются на практике.

Отметим еще, что в задачах, где получить теоретические доказательства сходимости схемы не удается, часто используется следующий прием. Проводят несколько расчетов задачи, последовательно сгущая сетку, т. е. увеличивая число узлов сетки и соответственно уменьшая шаг. На основании поведения решений, полученных таким образом, судят о сходимости схемы, о порядке

ее точности. В случае равномерных сеток их сгущение производится тривиальным образом, например путем деления шага пополам. Если же специфика задачи требует использования неравномерных сеток, то сгущение следует проводить достаточно аккуратно с тем, чтобы обеспечить одинаковую степень неравномерности для всех сеток. Для этого можно воспользоваться так называемыми *квазиравномерными сетками*, которые обладают следующими свойствами. Пусть $h_i^{(k)}$, $k = 1, 2, \ldots,$— последовательность сеток. Тогда требование квазиравномерности состоит в том, что выполнено условие

$$\left| h_{i+1}^{(k)} - h_i^{(k)} \right| = \alpha \left(h_i^{(k)} \right)^2,$$

где $\alpha > 0$ — может зависеть от номера i, но не зависит от k, либо существует такая постоянная M_0, что $\alpha \leqslant M_0$ для всех k.

10. Справочные данные. В заключение этого параграфа перечислим введенные в нем обозначения для сеточных функций, так как они будут широко использоваться в дальнейшем:

$$y(s_i, t_j) = y_i^j = y, \quad y(s_i \pm h, t_j) = y_{i\pm 1}^j = y(\pm 1),$$

$$y(s_i, t_{j+1}) = y_i^{j+1} = \widehat{y},$$

$$y\left(s_i + \frac{1}{2} h, t_j\right) = y_{i+1/2}^j = \overline{y}_i^j = \overline{y}, \tag{1.18}$$

$$y_{\overline{s}} = \frac{y(+1) - y}{h}, \quad y_{\overline{s}} = \frac{y - y(-1)}{h}, \quad y_t = \frac{\widehat{y} - y}{\tau},$$

$$y_{\overline{s}}^{\circ} = \frac{y(+1) - y(-1)}{2h}, \quad y^{(\sigma)} = \sigma \widehat{y} + (1 - \sigma) y.$$

Ниже при проведении выкладок нам потребуется формула перехода от одного веса к другому

$$y^{(\alpha)} = y^{(\beta)} + (\alpha - \beta) \tau y_t. \tag{1.19}$$

Справедливость ее нетрудно проверить, раскрыв безындексные обозначения в соответствии с (1.18).

Будут использоваться также формулы для *разностного дифференцирования произведения* сеточных функций

$$(yv)_s = y(+1) v_s + v y_s, \tag{1.20}$$

$$(yv)_{\overline{s}} = y(-1) v_{\overline{s}} + v y_{\overline{s}}. \tag{1.20'}$$

Докажем первую из этих формул:

$$(yv)_s = \frac{y(+1) v(+1) - yv}{h} = \frac{y(+1) v(+1) - y(+1) v + y(+1) v - yv}{h} =$$

$$= y(+1) \frac{v(+1) - v}{h} + v \frac{y(+1) - y}{h} = y(+1) v_s + v y_s.$$

Так же доказывается и формула (1.20').

Аналогичная формула справедлива и для разностного дифференцирования по времени:

$$(yv)_t = \widehat{y} v_t + v y_t. \tag{1.21}$$

§ 2. Анализ некоторых разностных схем газовой динамики. Понятие консервативности схемы

1. Пример построения разностной схемы газовой динамики. В предыдущем параграфе описаны некоторые способы аппроксимации одного из дифференциальных уравнений газовой динамики — уравнения движения конечно-разностными соотношениями. Распространив один из этих способов на остальные уравнения, мы получим некоторую разностную схему численного решения одномерных нестационарных задач газовой динамики.

Как отмечалось в гл. I, дифференциальные уравнения газодинамики допускают различные формы записи, выражающие определенные самостоятельные физические аспекты явления, эквивалентные с математической точки зрения, т. е. сводящиеся друг к другу посредством равносильных преобразований. При построении разностной схемы на первый взгляд все эти формы представляются равноправными, и поэтому для аппроксимации может быть выбрана любая из них.

Выберем, например, следующий вид системы дифференциальных уравнений газовой динамики в переменных Лагранжа:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s}, \tag{2.1}$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = v, \tag{2.2}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \tag{2.3}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s}, \tag{2.4}$$

$$p = \rho RT, \quad \varepsilon = \frac{R}{\gamma - 1}T. \tag{2.5}$$

В данном случае уравнения состояния (2.5) описывают идеальный газ, однако с точки зрения построения разностных схем это не является принципиальным. Поэтому в дальнейшем при записи разностной схемы уравнения состояния будут часто опускаться.

Система уравнений (2.1)—(2.5) решается в области $\Omega = \{0 < s < M,\ t > 0\}$; граничные и начальные условия, в соответствии со сказанным в п. 7 § 1, не рассматриваем.

В области Ω введем равномерную сетку

$$\omega = \{(s_i, t_j),\ (s_{i+1/2}, t_j),\ s_{i+1} = s_i + h,$$
$$s_{i+1/2} = s_i + 0{,}5h,\quad i = 0, 1, \ldots, N-1,\ s_0 = 0,\ s_N = M,$$
$$hN = M,\quad t_{j+1} = t_j + \tau,\quad j = 0, 1, \ldots\}. \tag{2.6}$$

К узлам сетки (s_i, t_j) будем относить сеточные функции скорости v_i^j и эйлеровой переменной x_i^j, к «полуцелым» точкам $(s_{i+1/2}, t_j)$ — сеточные функции давления, плотности, внутренней

энергии и температуры: $p^j_{i+1/2}=\overline{p}^j_i$, $\rho^j_{i+1/2}=\overline{\rho}^j_i$, $\varepsilon^j_{i+1/2}=\overline{\varepsilon}^j_i$, $T^j_{i+1/2}=\overline{T}^j_i$ (рис. 2.10). Аппроксимируя по образцу (1.8) дифференциальные уравнения газодинамики (2.1)—(2.5), можно получить следующую (одну из возможных) разностную схему:

$$\frac{v_i^{j+1}-v_i^j}{\tau}=-\frac{p^j_{i+1/2}-p^j_{i-1/2}}{h}, \tag{2.7}$$

$$\frac{x_i^{j+1}-x_i^j}{\tau}=v_i^{j+1}, \tag{2.8}$$

$$\frac{1}{\tau}\left(\frac{1}{\rho^{j+1}_{i+1/2}}-\frac{1}{\rho^j_{i+1/2}}\right)=\frac{v^{j+1}_{i+1}-v^{j+1}_i}{h}, \tag{2.9}$$

$$\frac{\varepsilon^{j+1}_{i+1/2}-\varepsilon^j_{i+1/2}}{\tau}=-p^{j+1}_{i+1/2}\frac{v^{j+1}_{i+1}-v^{j+1}_i}{h}, \tag{2.10}$$

$$p^{j+1}_{i+1/2}=\rho^{j+1}_{i+1/2}RT^{j+1}_{i+1/2},\quad \varepsilon^{j+1}_{i+1/2}=\frac{R}{\gamma-1}T^{j+1}_{i+1/2}. \tag{2.11}$$

Локальная погрешность аппроксимации отдельных дифференциальных уравнений системы (2.1)—(2.5) разностными соотношениями (2.7)—(2.11)—$O(\tau+h^2)$. Заметим, что при записи

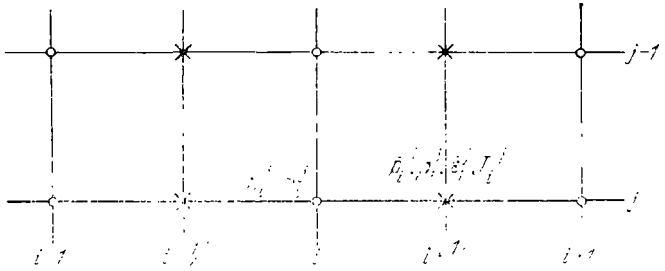


Рис. 2.10

этой схемы не пришлось пользоваться какими-либо пространственными интерполяциями сеточных функций, так как динамические v, x и термодинамические функции отнесены к различным (целым и «полуцелым») точкам сетки. Схемы, подобные (2.7)—(2.11), описаны в литературе и достаточно широко применяются на практике (см., например, [73, 75, 107]). Они ведут свое начало от известной схемы «крест», предложенной первоначально для уравнений акустики. Следует указать, что в отличие от (2.7)—(2.11) в классическом «кресте» «полуцелые» точки сетки, к которым относятся термодинамические функции, сдвинуты относительно узлов (s_i, t_j) на половину шага не только по пространству, но и по времени. Однако это обстоятельство с точки зрения наших рассмотрений не является существенным.

Одна из привлекательных черт схемы (2.7)—(2.11) состоит в том, что хотя правые части всех уравнений, кроме (2.7), отно-

сятся к верхнему $(j+1)$-му временно́му слою (неявность), тем не менее схема без труда разрешается явным образом. Для этого следует рассматривать уравнения схемы в указанном порядке; тогда из (2.7) по известному с предыдущего j-го слоя профилю давления $p^j_{i+1/2}$ вычисляются значения скорости v_i^{j+1}, из (2.8) и (2.9) по найденной скорости v_i^j определяются x_i^{j+1} и $\rho^{j+1}_{i+1/2}$, далее уравнение (2.10) в сочетании с (2.11) дает $T^{j+1}_{i+1/2}$, $\varepsilon^{j+1}_{i+1/2}$ и $p^{j+1}_{i+1/2}$.

Используя обозначения (1.18), перепишем построенную разностную схему (2.7)—(2.11) в безындексной форме:

$$v_t = -\bar{p}_{\dot{s}}, \tag{2.7'}$$

$$x_t = \hat{v}, \tag{2.8'}$$

$$(1/\bar{\rho})_t = \hat{v}_s, \tag{2.9'}$$

$$\bar{\varepsilon}_t = -\hat{\bar{p}}\hat{v}_s, \tag{2.10'}$$

$$\hat{\bar{p}} = R\hat{\bar{\rho}}\hat{\bar{T}}, \quad \hat{\bar{\varepsilon}} = R\hat{\bar{T}}/(\gamma-1). \tag{2.11'}$$

Чтобы в дальнейшем избежать громоздких обозначений, мы всюду, где это не вызовет недоразумений, опустим черту над функциями p, ρ, ε, T, имея по-прежнему в виду, что они относятся к полуцелым точкам сетки. С учетом этого замечания схема (2.7′)—(2.11′) примет вид

$$v_t = -p_{\dot{s}}, \tag{2.7''}$$

$$x_t = \hat{v}, \tag{2.8''}$$

$$(1/\rho)_t = \hat{v}_s, \tag{2.9''}$$

$$\varepsilon_t = -\hat{p}\hat{v}_s, \tag{2.10''}$$

$$\hat{p} = R\hat{\rho}\hat{T}, \quad \hat{\varepsilon} = R\hat{T}/(\gamma-1). \tag{2.11''}$$

2. Анализ разностной схемы. В дифференциальном случае уравнение (2.4), выражающее закон изменения внутренней энергии газа, может быть преобразовано с использованием других уравнений системы к дивергентному виду

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(pv). \tag{2.4''}$$

Уравнение (2.4′) представляет собой закон сохранения энергии.

Выясним, как обстоит дело с законом сохранения энергии в разностной схеме (2.7″)—(2.11″). Попытаемся преобразовать аналогично дифференциальному случаю разностное уравнение энергии (2.10″) к дивергентной форме. Умножим уравнение движения (2.7″) на $v^{(0,5)} = 0{,}5(\hat{v} + v)$. Учитывая, что

$$v^{(0,5)}v_t = \frac{\hat{v}+v}{2}\frac{\hat{v}-v}{\tau} = \frac{\hat{v}^2 - v^2}{2\tau} = 0{,}5\,(v^2)_t, \tag{2.12}$$

получим уравнение

$$0{,}5\,(v^2)_t = -\,v^{(0,5)}p_{\bar{s}}. \tag{2.13}$$

Воспользовавшись формулой (1.19), преобразуем правую часть уравнения (2.10″):

$$\widehat{pv_s} = (p + \tau p_t)(v^{(0,5)} + 0{,}5\tau v_t)_s = pv_s^{(0,5)} - \delta\mathscr{E}, \tag{2.14}$$

где

$$\delta\mathscr{E} = -0{,}5\tau p v_{ts} - \tau p_t \widehat{v}_s. \tag{2.15}$$

Подставим (2.14) в (2.10″) и сложим полученное выражение с (2.13). Эта операция дает

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2)_t = -\,pv_s^{(0,5)} - v^{(0,5)}p_{\bar{s}} + \delta\mathscr{E}.$$

Первые два члена в правой части «сворачиваются» в соответствии с формулой разностного дифференцирования произведения (1.20). Окончательно получаем

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2)_t = -\,(p(-1)v^{(0,5)})_s + \delta\mathscr{E}. \tag{2.16}$$

Это соотношение является разностным аналогом дивергентного уравнения энергии (2.4′). Оно представляет действующий в рассматриваемой схеме сеточный закон сохранения энергии, записанный для одного массового интервала h на промежутке времени τ. Суммирование соотношений (2.16) на сетке по i и j ($0 < i < N$, $j_1 \leqslant j \leqslant j_2$) дает сеточный аналог интегрального закона сохранения энергии.

Итак, в схеме (2.7″)—(2.11″) разностный закон сохранения энергии оказывается невыполненным. Изменение энергии здесь определяется не только работой сил давления, но и дополнительными источниками $\delta\mathscr{E}$, имеющими чисто разностное происхождение.

Дисбаланс энергии, порожденный этими не обладающими физическим смыслом фиктивными источниками, накапливается со временем. Мощность источников на гладких решениях составляет $O(\tau)$ и уменьшается при использовании мелкой сетки по временной переменной. С другой стороны, величина $\delta\mathscr{E}$ практически не зависит от шага сетки по массе h и потому не может быть существенно уменьшена за счет дробления пространственной сетки (см. (2.15)).

Мы можем получить несколько иную модификацию соотношения (2.16), если сложим уравнение (2.10″) с уравнением (2.13), записанным в $(i+1)$-м узле сетки

$$0{,}5\,(v^2(+1))_t = -\,v^{(0,5)}(+1)p_{\bar{s}}. \tag{2.13′}$$

В этом случае имеем

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2(+1))_t = -\,(pv^{(0,5)})_s + \delta\mathscr{E}. \tag{2.17}$$

Взяв полусумму уравнений (2.16) и (2.17), получим третью

симметричную форму

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4}\right)_t = -(p_* v^{(0,5)})_x + \delta\mathscr{E}, \qquad (2.18)$$

где

$$p_* = 0.5(p + p(-1)) = 0{,}5\left(p^j_{i+1/2} + p^j_{i-1/2}\right) \qquad (2.19)$$

— *линейная интерполяция на равномерной сетке* сеточной функции давления в целую точку. Интересно отметить, что в (2.16)—(2.18) дисбалансные члены $\delta\mathscr{E}$ одинаковы.

Три различных вида разностного дивергентного уравнения энергии (2.16)—(2.18) отвечают трем различным определениям в схеме кинетической энергии,— в первом случае кинетическая энергия массового интервала определяется по скорости его левого конца $0{,}5hv^2$, во втором — по скорости правого $0{,}5hv^2(+1)$, в последнем случае используется полусумма $0{,}5(0{,}5hv^2 + 0{,}5hv^2(+1)) = 0{,}25(v^2 + v^2(+1))$. Соответственно в каждом случае определяется и разностный вид работы сил давления.

Однако ни при одном определении не удается избежать нарушения в схеме закона сохранения энергии, что является существенным дефектом схемы.

3. Консервативные разностные схемы. Пример влияния неконсервативности. Разностная схема должна отражать основные свойства непрерывной среды. Поэтому естественно требовать, чтобы в схеме прежде всего выполнялись разностные аналоги основных законов сохранения. Разностные схемы, обладающие этим свойством, называются *консервативными.* На важность требования консервативности схемы обратили внимание в начале 50-х годов А. Н. Тихонов и А. А. Самарский [89]. Ими был предложен интегро-интерполяционный метод для конструирования консервативных разностных схем и построен пример, когда неконсервативная разностная схема, обеспечивающая второй порядок точности в классе достаточно гладких коэффициентов, расходится в классе разрывных коэффициентов [90].

Изложим один из примеров такого типа. Для наглядности рассмотрим простейшую модель — задачу для стационарного уравнения теплопроводности:

$$\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{du}{dx}\right) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad x \neq \xi,$$

$$u(0) = 1, \quad u(1) = 0,$$

$$k(x) = \begin{cases} k_1, & 0 < x < \xi, \\ k_2, & \xi < x < 1. \end{cases}$$

Коэффициент теплопроводности $k(x)$ терпит разрыв в точке $x = \xi$. Поэтому дифференциальное уравнение рассматривается лишь в областях гладкости $0 < x < \xi$ и $\xi < x < 1$. На разрыве должны выполняться дополнительные условия, необходимые с

физической точки зрения и выражающие непрерывность температуры и теплового потока:

$$[u] = u(\xi + 0) - u(\xi - 0) = 0,$$

$$\left[k \frac{du}{dx}\right] = k \frac{du}{dx}\Big|_{x=\xi+0} - k \frac{du}{dx}\Big|_{x=\xi-0} = 0.$$

Эти условия в совокупности с граничными условиями выделяют единственное решение,— функция $u(x)$ кусочно линейна и имеет вид (рис. 2.11)

$$u(x) = \begin{cases} 1 - \alpha x, & 0 \leqslant x \leqslant \xi, \\ \beta(1 - x), & \xi \leqslant x \leqslant 1, \end{cases}$$

$$\alpha = k_2 \Delta, \quad \beta = k_1 \Delta,$$

$$\Delta = [\xi k_2 + (1 - \xi) k_1]^{-1}.$$

Заметим, что исходное дифференциальное уравнение может быть записано в недивергентной форме:

$$k \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{dk}{dx} \frac{du}{dx} = 0.$$

В области $0 \leqslant x \leqslant 1$ введем равномерную сетку $\omega_h = \{x_i = ih,\ i = 0, 1, \ldots, N,\ h = 1/N\}$. Пусть точка разрыва $x = \xi$ коэффициента $k(x)$ попала в интервал между n-м и $(n+1)$-м узлами:

$$\xi = x_n + \theta h, \quad 0 < \theta < 1.$$

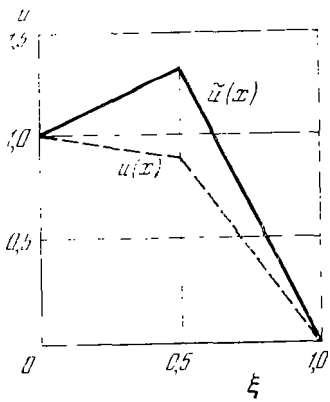


Рис. 2.11

Заменим дифференциальную задачу разностной схемой, причем будем аппроксимировать недивергентную форму уравнения

$$k_i \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + \frac{k_{i+1} - k_{i-1}}{2h} \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = 0,$$

$i = 1, 2, \ldots, N-1,\ y_0 = 1,\ y_N = 0.$

(В безындексной форме: $k y_{\overline{x}x} + k_{\overline{x}}^{\circ} y_{\overline{x}}^{\circ} = 0$.)

Преобразуем разностное уравнение к следующему виду:

$$\frac{1}{h^2}[b_i(y_{i+1} - y_i) - a_i(y_i - y_{i-1})] = 0,$$

где $a_i = k_i - \frac{1}{4}(k_{i+1} - k_{i-1})$, $b_i = k_i + \frac{1}{4}(k_{i+1} - k_{i-1})$. Очевидно, что построенная разностная схема не является консервативной. Условием консервативности является равенство $a_{i+1} = b_i$, при выполнении которого выписанное разностное уравнение

приводится к дивергентному виду

$$\frac{1}{h}\left[b_i \frac{y_{i+1}-y_i}{h} - b_{i-1}\frac{y_i - y_{i-1}}{h}\right] = (by_{\bar{x}})_x = 0,$$

свидетельствующему о выполнении закона сохранения. Однако условие $a_{i+1} = b_i$ при $k_1 \neq k_2$ нарушено в ближайших к точке разрыва $x = \xi$ узлах ($x = x_n$ и $x = x_{n+1}$).

Члены, нарушающие консервативность схемы, можно трактовать как некоторые фиктивные источники тепла, помещенные в эти узлы. Их мощность прямо пропорциональна разности коэффициентов теплопроводности $k_1 - k_2$ и обратно пропорциональна величине шага сетки h.

Решение системы разностных уравнений находится в явном виде. При измельчении сетки $h \to 0$ оно стремится к некоторой функции $\tilde{u}(x)$, удовлетворяющей следующей дифференциальной задаче:

$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{d\tilde{u}}{dx}\right] = 0, \qquad 0 < x < 1, \quad x \neq \xi,$$

$$\tilde{u}(0) = 1, \qquad \tilde{u}(1) = 0$$

и дополнительным соотношениям в точке $x = \xi$

$$[\tilde{u}] = 0, \quad [k\, d\tilde{u}/dx] = -q,$$

где $q = q(\xi, k_1, k_2, h)$ — фиктивный источник тепла в точке разрыва коэффициента $k(x)$.

Величина q может изменяться в пределах от $-\infty$ до $+\infty$; в частности, $q = 0 (\tilde{u}(x) = u(x))$ только при $k_1 = k_2$. На рис. 2.11 даны кривые $u(x)$ и $\tilde{u}(x)$ для случая $k_1 = 10$, $k_2 = 1$, $\xi = 0{,}5$. Приведенный пример показывает, что неконсервативная разностная схема, вообще говоря, расходится.

Заметим, что любая консервативная схема для данной задачи сходится. Для широкого класса задач свойство консервативности является необходимым условием сходимости.

4. **Интегро-интерполяционный метод.** Сущность интегро-интерполяционного метода состоит в том, что разностные уравнения строятся на основе интегральных соотношений, выражающих законы сохранения для элементарной ячейки сетки. При этом на сетке вводится определенная интерполяция искомого решения и коэффициентов уравнения, изменяя которую можно получать различные разностные схемы.

Поясним сказанное на примере уравнения энергии. Запишем разностное уравнение, аппроксимирующее интегральное уравнение энергии (см. (3.44) гл. I):

$$\oint_C (\varepsilon + v^2/2)\, ds - pv\, dt = 0,$$

для контура C, изображенного на рис. 2.12. Примем следующую аппроксимацию отдельных контурных интегралов, входящих в

это уравнение:

$$\int_{s_i}^{s_{i+1}} \varepsilon(s, t_j)\, ds = \varepsilon^j_{i+1/2} h,$$

$$\frac{1}{2}\int_{s_i}^{s_{i+1}} v^2(s, t_j)\, ds = \frac{1}{4}\left[(v^j_{i+1})^2 + (v^j_i)^2\right] h, \qquad (2.20)$$

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} p(s_i, t)\, v(s_i, t)\, dt = \frac{1}{2}\left(p^{j+1}_{i+1/2} + p^{j+1}_{i-1/2}\right) v^{j+1}_i \tau.$$

Тогда интегральное уравнение энергии порождает следующее разностное дивергентное уравнение:

$$\frac{\varepsilon^{j+1}_{i+1/2} - \varepsilon^j_{i+1/2}}{\tau} + \frac{1}{4}\frac{(v^{j+1}_{i+1})^2 + (v^{j+1}_i)^2 - (v^j_{i+1})^2 - (v^j_i)^2}{\tau} =$$

$$= -\frac{1}{2h}\left[\left(p^{j+1}_{i+3/2} + p^{j+1}_{i+1/2}\right) v^{j+1}_{i+1} - \left(p^{j+1}_{i+1/2} + p^{j+1}_{i-1/2}\right) v^{j+1}_i\right]$$

или, с учетом обозначений (1.18) и (2.19) и замечания на с. 110

$$[\varepsilon + 0{,}25\,(v^2(+1) + v^2)]_t = -(\widehat{p} * \widehat{v})_s. \qquad (2.21)$$

Поступая так же с остальными уравнениями газодинамики, можно построить, например, следующую разностную схему:

$$v_t = -p_{\overline{s}}, \qquad x_t = \widehat{v}, \qquad (1/\rho)_t = \widehat{v}_s, \qquad (2.22)$$

$$[\varepsilon + 0{,}25\,(v^2(+1) + v^2)]_t = -(\widehat{p} * \widehat{v})_s.$$

Изменяя характер интерполяции (2.20), мы получим семейство

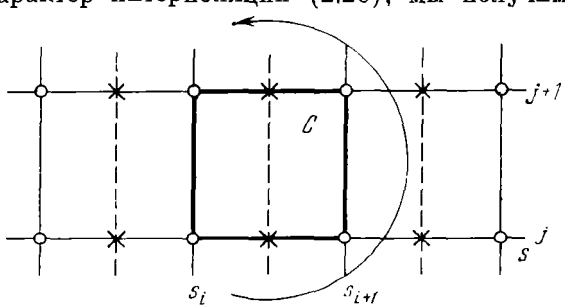


Рис. 2.12

схем, причем все они будут консервативными, т. е. для них выполнены сеточные аналоги законов сохранения массы, импульса и энергии. Действительно, например, в схеме (2.22) уравнение энергии, имеющее дивергентный вид, фактически выражает разностный закон сохранения энергии для одного массового интер-

вала h за один шаг τ по времени. Суммирование этого уравнения по сетке даст интегральный сеточный закон сохранения энергии.

5. Анализ консервативной схемы для уравнений газовой динамики. Остановимся подробно на схеме (2.22) и выясним, как изменяется в ней внутренняя энергия. Вычтем из уравнения энергии (2.21) полусумму равенств (2.13) и (2.13′), предварительно преобразовав правую часть (2.21) следующим образом

$$(\widehat{p_* v})_s = [(p_* + \tau (p_*)_t)(v^{(0,5)} + 0{,}5\tau v_t)]_s = (p_* v^{(0,5)})_s - \delta\widetilde{\mathscr{E}}, \quad (2.23)$$

где

$$\delta\widetilde{\mathscr{E}} = -\tau(0{,}5 p_* v_t + \widehat{v}(p_*)_t)_s. \quad (2.24)$$

В результате приходим к уравнению

$$\varepsilon_t = -p v_s^{(0,5)} + \delta\widetilde{\mathscr{E}}. \quad (2.25)$$

Таким образом, в схеме (2.22) внутренняя энергия газа изменяется не только за счет работы сил давления, как это предписывается физическим содержанием процесса. Дополнительный вклад вновь вносят фиктивные источники $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$, причина появления которых имеет разностную природу и состоит в несогласованности отдельных уравнений разностной схемы. Величина дисбаланса $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ имеет порядок $O(\tau)$, практически не зависит от шага сетки по массе h и, таким образом, может быть уменьшена в данной схеме лишь за счет измельчения временно́го шага сетки. В схеме (2.22) соблюдается закон сохранения полной энергии (внутренней плюс кинетической), однако нарушен баланс тепловой энергии. Такой дефект схемы способен исказить внутреннюю энергию, температуру и другие функции. Он не менее опасен, чем нарушение закона сохранения энергии в неконсервативных схемах, особенно в задачах, где рассматриваются явления, сильно зависящие от температуры, такие, как электропроводность, теплопроводность и т. д.

§ 3. Полностью консервативные разностные схемы

1. Постановка задачи. Схемы с недивергентным уравнением энергии. Мы убедились, что рассмотренные в предыдущем параграфе разностные схемы адекватно описывают поведение непрерывной газодинамической модели лишь в пределе при бесконечном измельчении шага разностной сетки по времени, когда влияние дисбалансных членов становится исчезающе малым. На реальных сетках при шагах конечной величины в задачах, решение которых представляется функциями, быстро изменяющимися во времени и пространстве, такие разностные схемы из-за наличия в них фиктивных источников энергии могут существенно исказить изучаемое явление.

В то же время вычислительная практика вынуждает проводить расчеты на грубых сетках. (Под такими сетками мы пони-

маем сетки, у которых шаги не малы, например, шаг по времени сравним с величиной $\tau_к$, фигурирующей в условии устойчивости (1.17).) При этом все же желательно, чтобы точность расчетов была не слишком малой.

Таким образом, возникает проблема построения разностных схем, обеспечивающих заданную точность на реальных грубых сетках.

Поиск таких схем будем вести в некотором исходном семействе разностных схем, заданных на сетке: $\omega = \{s_i = ih,\ i = 0,\ 1,\ \ldots,\ N;\ s_{i+1/2} = (i + 1/2)\ h,\ i = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1;\ t_j = j\tau,\ j = 0,\ 1,\ \ldots\}$. Сеточные функции $v_i^j = v,\ x_i^j = x$, как и ранее, относятся к узлам $(s_i,\ t_j)$, функции же $p_{i+1/2}^j = \bar{p}_i^j = p,\ \rho_{i+1/2}^j = \bar{\rho}_i^j = \rho,\ \varepsilon_{i+1/2}^j = \bar{\varepsilon}_i^j = \varepsilon$ — к полуцелым точкам $(s_{i+1/2},\ t_j)$. Здесь черта над функциями означает сдвиг на полшага по пространственному индексу.

Итак, рассмотрим многопараметрическое семейство разностных схем, аппроксимирующих систему уравнений газовой динамики в виде (2.1)—(2.4) с недивергентным уравнением энергии

$$v_t = -p_s^{(\sigma_1)}, \tag{3.1}$$

$$x_t = v^{(\sigma_2)}, \tag{3.2}$$

$$(1/\rho)_t = v_s^{(\sigma_3)}, \tag{3.3}$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\sigma_4)} v_s^{(\sigma_5)}. \tag{3.4}$$

Веса $0 \leqslant \sigma_k \leqslant 1,\ k = 1,\ 2,\ \ldots,\ 5$, являются параметрами схемы. Варьируя их, можно получить различные схемы от чисто явной ($\sigma_k = 0$) до чисто неявной ($\sigma_k = 1$).

Отберем из семейства схем (3.1)—(3.4) те, которые правильно передают необходимые энергетические соотношения даже на грубых сетках.

Выясним, как обстоит дело в схемах (3.1)—(3.4) с законом сохранения энергии. Проделаем уже использовавшиеся в § 2 выкладки. Умножим (3.1) на $v^{(0,5)}$ и сложим получающееся при этом соотношение

$$0{,}5\,(v^2)_t = -v^{(0,5)} p_s^{(\sigma_1)} \tag{3.5}$$

с уравнением энергии (3.4), правую часть которого представим с помощью формулы (1.19) в виде

$$p^{(\sigma_4)} v_s^{(\sigma_5)} = \left(p^{(\sigma_1)} + (\sigma_4 - \sigma_1)\,\tau p_t\right)\left(v^{(0,5)} + (\sigma_5 - 0{,}5)\,\tau v_t\right)_s = \\ = p^{(\sigma_1)} v_s^{(0,5)} - \delta\mathscr{E}, \tag{3.6}$$

$$\delta\mathscr{E} = -\tau\left|(\sigma_5 - 0{,}5)\,p^{(\sigma_1)} v_{ts} - (\sigma_4 - \sigma_1)\,p_t v_s^{(\sigma_5)}\right|.$$

Окончательно приходим к равенству

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2)_t = -\left(p^{(\sigma_1)}(-1)\,v^{(0,5)}\right)_s + \delta\mathscr{E}. \tag{3.7}$$

Это уравнение является разностным аналогом закона сохранения энергии на сетке для одного интервала h за шаг τ. Как видно, в общем случае в схемах с недивергентным уравнением энергии этот закон нарушен за счет фиктивных источников энергии $\delta\mathscr{E}$, имеющих чисто разностное происхождение. Мощность этих источников имеет на гладких решениях первый порядок по τ (величину $O(\tau)$) и практически не зависит от шага сетки по массе h.

2. Условия полной консервативности. Из структуры дисбаланса (3.6) следует, что в частном случае при

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \alpha, \quad \sigma_5 = 0{,}5 \tag{3.8}$$

(α — параметр) он тождественно обращается в нуль.

Таким образом, при выполнении условий (3.8) разностная схема (3.1)—(3.4) обладает замечательным свойством, аналогичным дифференциальному случаю,— недивергентное уравнение энергии (3.4) посредством тождественных алгебраических преобразований сводится к дивергентному виду

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2)_t = -(p^{(\alpha)}(-1)v^{(0.5)})_s. \tag{3.9}$$

Очевидно, в этом случае в схеме выполнены как закон сохранения полной энергии, так и балансы по отдельным видам энергии (внутренней и кинетической). Причем это свойство не зависит от величины шагов разностной сетки.

Любопытно отметить, что при условии (3.8) уравнение (3.4) эквивалентно еще одной дивергентной форме

$$(\varepsilon + 0{,}5v^2(+1))_t = -(p^{(\alpha)}v^{(0.5)})_s, \tag{3.10}$$

которую можно получить, сложив уравнение (3.1) с уравнением (3.5), записанным в $(i+1)$-м узле сетки.

Полусумма (3.9) и (3.10) дает еще один вид

$$\left(\varepsilon + \frac{1}{4}(v^2 + v^2(+1))\right)_t = -\left(p_*^{(\alpha)}v^{(0,5)}\right)_s. \tag{3.11}$$

В рассматриваемой схеме справедливы три разновидности дивергентного уравнения энергии, и тем самым три различные формы закона сохранения полной энергии. Они отличаются способом записи кинетической энергии и работы сил давления. Таким образом, каждая из них определяет свою дискретную модель явления.

Отметим, что уравнения (3.9) и (3.10) в силу эквивалентности уравнению (3.4) имеют второй порядок аппроксимации по пространству. В то же время отдельные члены этих уравнений аппроксимированы с первым порядком. При дополнительном условии

$$\sigma_3 = \sigma_5 \tag{3.12}$$

уравнение энергии с учетом уравнения неразрывности (3.3) сводится к следующему недивергентному соотношению:

$$\varepsilon_t + p^{(\alpha)}(1/\rho)_t = 0, \tag{3.13}$$

которое аппроксимирует дифференциальное «энтропийное» уравнение энергии $\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + p \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0$.

Итак, при сформулированных условиях (3.8), (3.12) схема (3.1)—(3.4) одновременно аппроксимирует различные виды дифференциальных уравнений энергии, каждое из которых имеет непосредственный физический смысл.

В схеме выполнен и закон сохранения импульса, что следует из дивергентности уравнения движения (3.1), которое фактически выражает это для одного интервала сетки h за шаг по времени τ

$$hv_i^{j+1} - hv_i^j = -\left(p_{i+1/2}^{(\alpha)} - p_{i-1/2}^{(\alpha)}\right)\tau.$$

Обратимся теперь к уравнению неразрывности. В гл. I показано, что в дифференциальном случае оно допускает различные формы записи, эквивалентные математически, но имеющие различную физическую интерпретацию. Проанализируем с этой точки зрения дискретный случай. Преобразуем правую часть уравнения (3.3) с помощью формулы (1.19) и уравнения (3.2):

$$v_s^{(\sigma_3)} = \left(v^{(\sigma_2)} + (\sigma_3 - \sigma_2)\,\tau v_t\right)_s = \left(x_t + (\sigma_3 - \sigma_2)\;\tau v_t\right)_s = x_{ts} + \delta V,$$

$$\delta V = \tau(\sigma_3 - \sigma_2)\, v_{ts}.$$

Отсюда следует, что лишь при условии

$$\sigma_3 = \sigma_2, \tag{3.14}$$

когда δV тождественно обращается в нуль, в схеме (3.1)—(3.4) выполнено соотношение

$$1/\rho = x_s, \tag{3.15}$$

или в индексной форме

$$h/\rho_{i+1/2}^j = x_{i+1}^j - x_i^j. \tag{3.15'}$$

Равенство (3.15) аппроксимирует дифференциальное уравнение неразрывности в форме (3.33) гл. I, которое мы назвали «законом изменения объема». Соотношение (3.15′) наглядно иллюстрирует смысл этого закона применительно к массовому интервалу сетки. Оно часто используется в расчетах вместо уравнения неразрывности (3.3). При несоблюдении условия (3.14) указанное разностное соотношение для объема нарушается. Заметим еще, что закон сохранения массы в схеме (3.1)—(3.4), записанной в лагранжевых массовых координатах, выполняется тривиальным образом. Сформулированные нами условия (3.8), (3.12), (3.14), которые мы перепишем еще раз в виде

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \alpha, \qquad \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 0.5, \tag{3.16}$$

выделяют из общего семейства схем (3.1)—(3.4) однопараметрическое семейство (свободный параметр α)

$$v_t = -p_s^{(\alpha)}, \quad x_t = v^{(0.5)}, \quad (1/\rho)_t = v_s^{(0,5)}, \quad \varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0,5)}. \tag{3.17}$$

Как было показано выше, уравнение энергии в этой схеме путем равносильных алгебраических преобразований может быть сведено к недивергентному виду

$$\varepsilon_t + p^{(\alpha)}(1/\rho)_t = 0, \tag{3.18}$$

или к дивергентному виду (симметричная форма)

$$\left(\varepsilon + \frac{1}{4}(v^2 + v^2(+1))\right)_t = -\left(p_*^{(\alpha)} v^{(0,5)}\right)_s, \tag{3.19}$$

а уравнение неразрывности — к соотношению

$$1/\rho = x_s. \tag{3.20}$$

Для построенного семейства схем выполнены не только разностные аналоги основных законов сохранения (массы, импульса и полной энергии), как для классических консервативных схем, но также ряд дополнительных сеточных соотношений, необходимость выполнения которых диктуется физическими соображениями. Схемы такого типа были названы *полностью консервативными* [67]. Нарушение условий полной консервативности (3.16) порождает различные дисбалансы, которые на грубых сетках для негладких решений достигают значительной величины, и приводит к тому, что разностная схема плохо моделирует в дискретном случае процессы, протекающие в непрерывной среде.

3. Анализ семейства консервативных схем. Мы построили полностью консервативную схему (3.17), исходя из семейства схем (3.1)—(3.4) с недивергентным уравнением энергии.

Подобные построения мы можем осуществить и на основе схем с дивергентным уравнением энергии (консервативных схем). Возникает вопрос, не получается ли в этом случае другой тип полностью консервативных схем.

Рассмотрим следующее многопараметрическое семейство:

$$v_t = -p_s^{(\sigma_1)}, \tag{3.21}$$

$$x_t = v^{(\sigma_2)}, \tag{3.22}$$

$$(1/\rho)_t = v_s^{(\sigma_3)}, \tag{3.23}$$

$$\left(\varepsilon + \frac{1}{4}(v^2 + v^2(+1))\right)_t = -\left(p_*^{(\sigma_4)} v^{(\sigma_5)}\right)_s. \tag{3.24}$$

Оно отличается от семейства (3.1)—(3.4) уравнением энергии, которое в данном случае обеспечивает выполнение закона сохранения энергии.

Выясним, при каких условиях в этой схеме соблюдается баланс внутренней энергии, для чего сведем уравнение (3.24) к недивергентному виду. Вычитая из (3.24) полусумму уравнения (3.5) и уравнения (3.5), записанного в $(i+1)$-м узле, получим

$$\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)} v_s^{(0,5)} + \delta\widetilde{\mathscr{E}}, \tag{3.25}$$

$$\delta\widetilde{\mathscr{E}} = -\tau\left[(\sigma_5 - 0{,}5)\, p_*^{(\sigma_1)} v_t - (\sigma_1 - \sigma_4)(p_*)_t v^{(\sigma_5)}\right]_s. \tag{3.26}$$

Отсюда следует, что в консервативной схеме (3.21)—(3.24) при соблюдении закона сохранения полной энергии нарушен баланс внутренней энергии. Тепловая энергия газа ε здесь изменяется не только за счет работ сил давления, но также из-за фиктивных источников энергии. Дисбаланс $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$, возникающий за счет рассогласованности отдельных уравнений схемы, имеет на гладких решениях порядок $O(\tau)$. Его структура аналогична структуре дисбалансного члена $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ (3.6), за исключением одного обстоятельства: величина $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ в отличие от $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ имеет дивергентный характер, являясь разностной производной некоторого выражения.

Условия, при которых $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ обращается в нуль, совпадают с условиями (3.8), обеспечивающими равенство нулю члена $\delta\widetilde{\mathscr{E}}$ в (3.7). При этом, как нетрудно проверить, дивергентное уравнение (3.24) эквивалентно недивергентному уравнению (3.17).

Дальнейшие преобразования на пути выделения из семейства (3.21)—(3.24) полностью консервативных схем, аналогичны тем, которые были проведены в предыдущем пункте. Они вновь приводят к условиям (3.16) и той же схеме (3.17).

Таким образом, однопараметрическое семейство схем (3.17) включает все возможные полностью консервативные разностные схемы, аппроксимирующие на заданном шаблоне систему одномерных нестационарных уравнений газовой динамики в лагранжевых массовых координатах. На практике, как правило, удобнее пользоваться полностью консервативными схемами с недивергентными уравнениями.

Полностью консервативные схемы представляют собой сужение класса обычных консервативных схем. Очевидно, для получения полностью консервативных схем можно использовать те же приемы, что и при построении консервативных схем, например, описанный в § 2, п. 4 интегро-интерполяционный метод. При этом дополнительно следует соблюдать некоторое формальное правило отбора: разностная схема должна одновременно аппроксимировать различные виды записи исходной дифференциальной системы уравнений, имеющие непосредственный физический смысл. Другими словами, отдельные разностные уравнения схемы должны быть сформулированы таким образом, чтобы они допускали преобразования, аналогичные дифференциальному случаю.

Построенное однопараметрическое семейство полностью консервативных схем на гладких решениях имеет порядок аппроксимации $O(h^2+\tau)$. В частном случае при

$$\alpha = 0{,}5 \tag{3.27}$$

получается единственная полностью консервативная разностная схема второго порядка аппроксимации *).

*) Подробная схема построена в [25] на основе других соображений.

Итак, устранив неопределенность в исходном многопараметрическом семействе схем, мы указали такие значения свободных параметров (весов σ_k), при которых схема на произвольной сетке удовлетворяет некоторому комплексу разумных с физической точки зрения требований.

Отметим, что при построении полностью консервативных схем мы неявно ввели ряд ограничений, сузивших исходное семейство, из которого выбиралась схема, обладающая нужными свойствами. Прежде всего рассматривался класс двухслойных схем, что, впрочем, естественно для системы уравнений (2.1)—(2.5), которые содержат лишь первую производную по времени.

Для того чтобы пояснить характер еще одного ограничения, проведем предварительно анализ следующей схемы [95]

$$v_t = -p_{\overline{s}}, \quad x_t = \widehat{v}, \quad (1/\rho)_t = \widehat{v}_s, \quad \varepsilon_t = -p^{(0,5)}\widehat{v}_s. \tag{3.28}$$

Это также схема типа «крест»; она отличается от (2.7″)—(2.11″) лишь весом у давления в уравнении энергии. Взяв полусумму уравнений движения на $(j+1)$-м и $(j+2)$-м слоях и умножив ее на $\widehat{v}$, получим

$$0{,}5\widehat{v}(\widehat{v_t} + v_t) = -\widehat{v}p_{\overline{s}}^{(0,5)}. \tag{3.29}$$

Нетрудно показать, что левая часть этого равенства может быть приведена к виду

$$0{,}5\widehat{v}(\widehat{v_t} + v_t) = \frac{1}{2}\,\frac{v_i^{j+2}v_i^{j+1} - v_i^{j+1}v_i^j}{\tau} = \left(\frac{\widehat{vv}}{2}\right)_t.$$

Суммируя (3.29) с уравнением энергии в (3.28), приходим окончательно к следующему результату

$$\left(\varepsilon + \frac{\widehat{vv}}{2}\right)_t = -(p^{(0,5)}(-1)\widehat{v})_s. \tag{3.30}$$

При желании равенство (3.30) можно симметризовать аналогично (3.11). Таким образом, в схеме (3.28) недивергентное уравнение энергии оказывается возможным свести к дивергентному уравнению (3.30), которое формально можно рассматривать как закон сохранения полной энергии. Однако при этом кинетическая энергия e_i^j должна определяться формулой

$$e_i^j = \frac{v_i^{j+1}v_i^j}{2}, \tag{3.31}$$

неприемлемой с физической точки зрения. Действительно, согласно (3.31) оказывается невозможным определить эту величину по значениям скорости в некоторый фиксированный момент времени, например в начальный, так как в (3.31) входят величины с двух временны́х слоев. Кроме того, кинетическая энергия по своему смыслу величина неотрицательная, в то время как фор-

мула (3.31) может дать для e_i^j отрицательное значение, если скорость в i-м узле изменит знак за шаг τ.

Поэтому мы исключим из рассмотрения схемы, в которых разностная аппроксимация кинетической энергии содержит два или более временных слоев.

4. Полностью консервативная схема для пространственно одномерного случая с произвольной симметрией. Построения, выполненные выше, легко обобщаются для одномерных цилиндрически и сферически симметричных задач. Соответствующая система дифференциальных уравнений, полученная в гл. I, имеет вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -r^n \frac{\partial p}{\partial s}, \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v, \quad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial}{\partial s}(r^n v), \quad \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial}{\partial s}(r^n v),$$

где $n = 0, 1, 2$ для плоского, цилиндрического и сферического случаев соответственно.

В рассматриваемой области $\{0 \leqslant s \leqslant M,\ t > 0\}$ введем неравномерную сетку

$$\omega = \{(s_i, t_j),\ (s_{i+1/2}, t_j),\ s_{i+1} = s_i + h_i,\ s_{i+1/2} = s_i + 0{,}5h_i,$$
$$t_{j+1} = t_j + \tau_j,\quad i = 0, 1, \ldots, N-1,$$
$$s_0 = 0,\ s_N = M,\ t_0 = 0,\ j = 0, 1, 2, \ldots\}.$$

К целым точкам сетки (s_i, t_j) будем относить сеточные функции радиуса $r_i^j = r$ и скорости $v_i^j = v$, к полуцелым $(s_{i+1/2}, t_j)$ — давления $p_{i+1/2}^j = \overline{p}_i^j = \overline{p}$, плотности $\rho_{i+1/2}^j = \overline{\rho}_i^j = \overline{\rho}$ и внутренней энергии $\varepsilon_{i+1/2}^j = \overline{\varepsilon}_i^j = \overline{\varepsilon}$, причем, как и выше, черту над функциями, относящимися к полуцелым точкам, опустим.

Система разностных уравнений записывается следующим образом:

$$v_t = -R\overset{(\alpha)}{p_s}, \tag{3.32}$$
$$r_t = v^{(0,5)}, \tag{3.33}$$
$$(1/\rho)_t = (Rv^{(0,5)})_s, \tag{3.34}$$
$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)}(Rv^{(0,5)})_s, \tag{3.35}$$

где

$$R = \begin{cases} 1 & \text{— для плоского случая,} \\ r^{(0,5)} & \text{— для случая цилиндрической симметрии,} \\ (\widehat{r^2} + \widehat{r}\,r + r^2)/3 & \text{— для случая сферической симметрии,} \end{cases}$$

$0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ — свободный параметр.

В формуле (3.32) через $y_{\overset{\circ}{s}}$ обозначена производная назад на неравномерной сетке от сеточной функции, определенной

в полуцелых точках:

$$y_{\tilde{s}} = \frac{y^j_{i+1/2} - y^j_{i-1/2}}{0{,}5\,(h_i + h_{i-1})} = \frac{y - y(-1)}{\hbar}, \quad \hbar = \frac{1}{2}(h_i + h_{i-1}). \quad (3.36)$$

Разностная схема (3.32)—(3.35) аппроксимирует систему уравнений газовой динамики (3.31) гл. I с порядком $O(\tau + h^2)$, при $\alpha = 0{,}5$ порядок есть $O(\tau^2 + h^2)$.

В схеме (3.32)—(3.35) выполнены следующие локальные законы сохранения. Закон сохранения объема (закон сохранения массы выполнен автоматически):

$$\frac{h}{\rho^j_{i+1/2}} = \begin{cases} r^j_{i+1} - r^j_i & \text{— плоский случай,} \\ \left[(r^j_{i+1})^2 - (r^j_i)^2\right]/2 & \text{— цилиндрический случай,} \\ \left[(r^j_{i+1})^3 - (r^j_i)^3\right]/3 & \text{— сферический случай.} \end{cases}$$

Напомним, что масса отнесена к одному радиану в цилиндрическом случае и к единице телесного угла — в сферическом.

Закон сохранения энергии соблюдается в виде

$$\left(\varepsilon + \frac{1}{4}(v^2 + v^2(+1))\right)_t = -\left(p^{(\alpha)}_* R v^{(0,5)}\right)_s, \quad (3.37)$$

где $p_* = \dfrac{h_i p^i_{j-1/2} + h_{i-1} p^j_{i+1/2}}{h_i + h_{i-1}}$ — интерполяция сеточной функции давления в целую точку для неравномерной сетки.

§ 4. Однородные разностные схемы. Искусственная вязкость

1. Вводные замечания. Одним из важных требований, предъявляемых к разностным схемам, является требование однородности схемы [91], [92]. В это понятие вкладывается следующий смысл.

Как отмечалось в гл. I, при решении задач газовой динамики могут встречаться различные особенности, например разрывы решения — ударные волны и контактные разрывы. К последним относятся и границы раздела двух сред с различными физическими свойствами. Помимо этих физических особенностей, в процессе решения задачи конечно-разностными методами приходится иметь дело с нерегулярностями разностного происхождения. К ним следует отнести, например, граничные точки сетки. Наличие в задаче подобных «неоднородностей» вынуждает в окрестности каждой особой точки видоизменять алгоритм численного счета, приспосабливая его к каждой индивидуальной особенности. Такой путь весьма неудобен,— он громоздок и приводит к большим сложностям при реализации логической структуры алгоритма, ибо, как правило, заранее положение нерегулярных точек неизвестно.

Естественно пытаться строить такие разностные схемы, которые реализуются по одним и тем же формулам во всех узлах

сетки, независимо от того, совпадает данный узел с точкой нерегулярности решения или нет. Схемы такого типа и называются *однородными* или *схемами сквозного счета*.

2. Расчет разрывных решений. Обратимся к способам расчета разрывных газодинамических решений — контактных разрывов и ударных волн. Как отмечалось в гл. I, контактный разрыв перемещается в пространстве вместе с частицами вещества, т. е. неподвижен по массе. Отнесем контактный разрыв, существовавший в течении в начальный момент или образовавшийся позднее, к ближайшему узлу сетки. Тогда во все последующие моменты времени разрыв будет оставаться в этом же узле. Нормальная компонента скорости, относящаяся к целым точкам, в силу этого оказывается непрерывной на контактном разрыве, что соответствует физической сущности явления. В то же время значения сеточных функций плотности и температуры, измеряемые в ближайших полуцелых точках слева и справа от разрыва, могут претерпевать скачок, величина которого такова, что давление остается непрерывным.

Итак, благодаря использованию массовых координат и сетки с целыми и полуцелыми точками, не возникает проблем (в одномерном случае) для «сквозного» расчета контактных разрывов. В переменных же Эйлера для решения аналогичной задачи приходится предпринимать дополнительные усилия, ибо здесь положение в пространстве контактного разрыва, вообще говоря, заранее неизвестно.

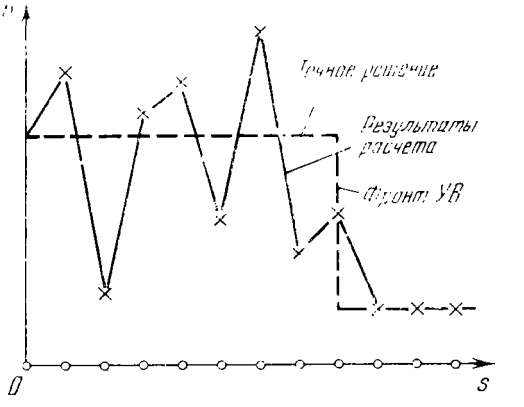


Рис. 2.13

Сложнее обстоит дело с построением однородных разностных схем для расчета задач с ударными волнами. Напомним, что фронт ударной волны перемещается по массе, а параметры течения по обе стороны от разрыва связаны условиями Гюгонио ((5.9)—(5.11) гл. I). Попытки осуществить расчет движения ударной волны непосредственно по разностным схемам типа (3.1)—(3.4) или (3.21)—(3.24) оказываются неудачными. На рис. 2.13 представлены результаты такого расчета. За фронтом ударной волны сеточные функции испытывают резкие колебания, не позволяющие установить истинные значения параметров. Неверно передается и скорость распространения фронта волны. Важно отметить, что наблюдаемая «болтанка» не является следствием вычислительной неустойчивости схемы. При измельчении шага сетки по времени расчеты дают похожие результаты. Полу-

ченная резко колеблющаяся кривая, неприемлемая в качестве решения физической задачи, представляет тем не менее решение соответствующих разностных уравнений. Механизму возникновения таких колебаний может быть дана наглядная интерпретация.

Дискретную модель среды, описываемую разностной схемой, можно в целях наглядности интерпретировать как систему, сконструированную из сосредоточенных масс (тонких пластинок с массой, равной массе интервалов сетки), которые взаимодействуют друг с другом без трения через упругую среду, заполняющую пространство между ними. В механическом отношении такая система эквивалентна набору шариков, соединенных пружинками с переменной жесткостью (шарики могут смещаться только в продольном направлении, см. рис. 2.14). При распространении

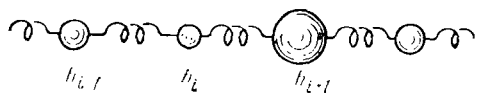


Рис. 2.14

сильного возмущения (аналога ударной волны) шарики приходят в движение, которое носит колебательный характер и не затухает в силу отсутствия в системе трения.

3. Искусственная вязкость. Для расчета ударной волны без явного выделения на сетке ее фронта применяется метод «размазывания» фронта за счет введения в систему разностных уравнений некоторых диссипативных членов (так называемой *псевдовязкости* или *искусственной вязкости*). Они моделируют действие реальной вязкости, т. е. преобразуют кинетическую энергию колебательного движения в тепловую энергию [75, 107]. Очевидно, диссипативный механизм теплопроводности для этой цели менее удобен, так как при этом разрывы в решении для достаточно сильных ударных волн сохраняются, в то время как вязкость «разглаживает» ударные волны любой интенсивности (см. гл. I, § 6).

Для непрерывной среды влияние вязкости на структуру фронта ударной волны подробно рассматривалось в § 6 гл. I. Уравнения газодинамики в этом случае записываются следующим образом

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial s}(p+\omega), \quad \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -(p+\omega)\frac{\partial v}{\partial s},$$

где ω — вязкость. Наиболее часто рассматриваются линейная вязкость

$$\omega = -\nu\rho\,\partial v/\partial s$$

и квадратичная вязкость

$$\omega = \mu\rho(\partial v/\partial s)^2.$$

В результате действия вязкости все параметры во фронте ударной волны изменяются непрерывно.

В разностной схеме псевдовязкость вводится как добавок к давлению, аппроксимирующий соответствующее дифференциальное выражение. Как и сеточная функция давления, псевдовязкость относится к полуцелым точкам сетки.

Для случая линейной вязкости имеем

$$\omega_{i+1/2}^{j} = \begin{cases} -\nu\rho_{i+1/2}^{j}\dfrac{v_{i+1}^{j}-v_{i}^{j}}{h_i}, & v_{i+1}^{j} < v_{i}^{j}, \\ 0, & v_{i+1}^{j} \geqslant v_{i}^{j}. \end{cases} \tag{4.1}$$

Псевдовязкость предназначена «работать» лишь на фронте ударной волны, поэтому на волнах разрежения, которым соответствует положительный знак производной от скорости, вязкость в разностном счете полагается равной нулю.

Используя безындексные соотношения (1.18), перепишем еще раз определение искусственной вязкости:

$$\omega = \begin{cases} -\nu\rho v_s, & v_s < 0, \\ 0, & v_s \geqslant 0. \end{cases} \tag{4.1'}$$

Здесь черта над функциями ω и ρ, «измеряемыми» в полуцелых точках сетки, опущена.

Коэффициент вязкости ν на практике подбирают так, чтобы «размазать» фронт ударной волны на 3—4 массовых интервала сетки. Однако для линейной вязкости это сделать трудно, ибо эффективная ширина «размазывания» зависит от интенсивности волны: для слабых волн она велика, для сильных — стремится к нулю (см. (6.20) гл. I).

Этого недостатка лишена «квадратичная вязкость» (иногда ее называют вязкостью Неймана):

$$\omega = \begin{cases} \mu\rho\,(v_s)^2, & v_s < 0, \\ 0, & v_s \geqslant 0. \end{cases} \tag{4.2}$$

Здесь ширина фронта ударной волны конечна, не зависит от силы волны и равна (см. (6.24) гл. I)

$$\overline{\Delta} = \sqrt{2\mu/(\gamma+1)}\,\pi.$$

Отсюда получаем оценку для коэффициента вязкости

$$\mu = \frac{\gamma+1}{2\pi^2}\,k^2h^2, \tag{4.3}$$

где $k = 3 \div 4$ — количество массовых интервалов, на которое мы хотим размазать фронт ударной волны, h — величина интервала. При $\gamma = 5/3$ эта оценка дает

$$\mu = (1 \div 2)\,h^2. \tag{4.3'}$$

Формулу (4.2) можно записать также в виде

$$\omega = -0{,}5\mu\rho|v_s|\,(v_s - |v_s|). \tag{4.4}$$

Часто в расчетах используют комбинацию линейной и квадратичной вязкости.

Следует отметить, что весь анализ структуры фронта ударной волны, на результаты которого мы здесь опираемся, выполнен в гл. I для дифференциальных уравнений. Строго говоря, подобное рассмотрение следует провести и для разностных уравнений. Пример такого подхода дан в работе [83]. Исследованы различные типы вязкостей и показано, что решение типа «разностной бегущей волны» сходится к соответствующему решению системы дифференциальных уравнений.

Таким образом, псевдовязкость есть искусственный механизм, позволяющий осуществить сквозной расчет ударных волн без явного их выделения на сетке, а разностная схема газовой динамики с псевдовязкостью является однородной. Под областью фронта в этом случае понимается зона резкого изменения параметров течения.

Заметим, что ширина ударного перехода, обусловленная действием псевдовязкости, не имеет никакого отношения к реальной ширине фронта волны, которая составляет несколько длин свободного пробега молекул.

С точки зрения построения полностью консервативных схем добавление псевдовязкости не вызывает трудностей. Достаточно всюду в схемах вместо газокинетического давления p использовать полное давление g, представляющее собой сумму обычного и «вязкого» давлений: $g = p + \omega$. Например, для плоского случая такая схема имеет вид

$$v_t = -g_s^{(\alpha)}, \quad (1/\rho)_t = v_s^{(0,5)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad \varepsilon_t = -g^{(\alpha)} v_s^{(0,5)}, \quad g = p + \omega.$$

Существуют и другие способы для расчета разрывных газодинамических решений. Так, в принципе можно решать разностные уравнения газодинамики без диссипативных членов в области гладкости, «сшивая» решения на разрыве с помощью разностного аналога соотношений Гюгонио. Однако такая схема не является однородной, она подразумевает *постоянный контроль* за перемещением разрыва и выполнение в его окрестности специальных операций по «сшиванию» решений. Это вызывает дополнительные трудности, которые усугубляются еще и тем, что разрывы в газовой динамике могут образоваться с течением времени даже при гладких начальных и граничных условиях.

4. **Разностные уравнения в граничных узлах сетки.** Рассмотрим *способы записи* разностных уравнений схемы в граничных точках сетки. Обратимся для примера к схеме (3.1)—(3.4) из предыдущего параграфа. Очевидно, что уравнение движения

$$x_t = v^{(\sigma_2)}$$

во всех целых точках сетки $i = 0, 1, 2, \ldots, N$ и уравнения неразрывности и энергии

$$(1/\rho)_t = v_s^{(\sigma_3)}, \quad \varepsilon_t = -p^{(\sigma_4)} v_s^{(\sigma_5)}$$

во всех полуцелых точках $i+1/2$ $(i=0, 1, \ldots, N-1)$ записывают одинаковым образом.

Иначе обстоит дело с уравнением движения

$$v_t = -p_{\bar{s}}^{(\sigma_1)}. \tag{4.5}$$

Во внутренних узлах сетки $i=1, 2, \ldots, N-1$ это уравнение имеет вид (индексная форма, неравномерная сетка, для простоты $\sigma_1=0$)

$$\frac{v_i^{j+1}-v_i^j}{\tau} = -\frac{p_{i+1/2}^j - p_{i-1/2}^j}{0{,}5\,(h_i+h_{i-1})}. \tag{4.6}$$

Соответствующий шаблон указан на рис. 2.15, *а*. В граничных же точках, например в нулевом узле $i=0$, запись этого уравнения такова

$$\frac{v_0^{j+1}-v_0^j}{\tau} = -\frac{p_{1/2}^j - p_0^j}{0{,}5h_0} \tag{4.7}$$

(см. шаблон на рис. 2.15, *б*). Центральная производная от сеточной функции давления в точке $i=0$ заменена односторонней.

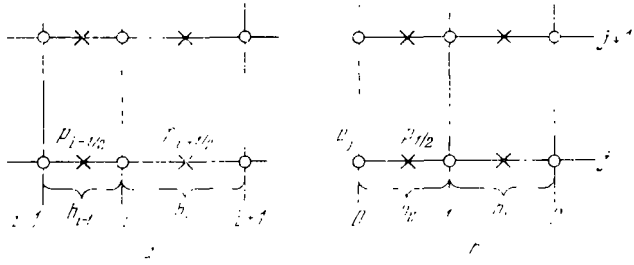


Рис. 2.15

Кроме того, в (4.7) присутствует значение давления в целой точке p_0, в то время, как во всех других формулах эта сеточная функция относится к полуцелым точкам.

Схема, в которой во внутренних точках сетки расчет ведется по формуле (4.5), а в граничных используется уравнение (4.7), является неоднородной — численный алгоритм оказывается зависящим от номера узла сетки. Аналогично обстоит дело и с дивергентным уравнением энергии в семействе консервативных схем (3.21) — (3.24).

Избавиться от неоднородности в данном случае позволяет следующий несложный прием. Расширим формально разностную сетку, добавив к ней слева и справа по одному фиктивному массовому интервалу, величину которых положим равной нулю $h_{-1} = h_N = 0$ (рис. 2.16). Так же формально введем значения сеточ-

ной функции давления, отнесенные к серединам этих фиктивных интервалов:

$$p_{-1/2} = \bar{p}_{-1}, \quad p_{N+1/2} = \bar{p}_N. \tag{4.8}$$

(Здесь мы вновь используем черту, обозначающую, что соответствующая сеточная функция вычисляется в полуцелой точке сетки.) По существу эти значения совпадают со значениями давления в граничных узлах

$$p_{-1/2} = p_0, \quad p_{N+1/2} = p_N.$$

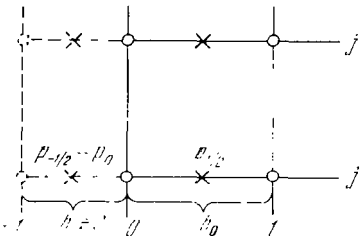


Рис. 2.16

Теперь на новой сетке уравнение (4.5) автоматически обращается в (4.6) во внутренних узлах сетки и в (4.7) — в граничном узле.

То же самое справедливо и для уравнения энергии (3.24) в семействе (3.21) — (3.24), причем здесь $(\bar{p}_*)_0 = \bar{p}_{-1} = p_0$.

5. Интегральные соотношения на сетке. Выше неоднократно отмечалось, что разностные уравнения являются сеточными аналогами некоторых физических законов и носят локальный характер. Так, например, дивергентное разностное уравнение энергии выражает закон сохранения энергии для одного массового интервала сетки за один шаг по времени. Чтобы получить интегральные соотношения для всей рассматриваемой в задаче массы газа, следует *просуммировать соответствующее разностное уравнение* по сетке. Это удобно сделать на введенной в предыдущем пункте «расширенной» сетке, включающей фиктивные интервалы $h_{-1} = h_N = 0$.

Так, для семейства схем (3.1) — (3.4) с недивергентным уравнением энергии на промежутке времени $t_{j_1} \leqslant t \leqslant t_{j_2}$ интегральный баланс внутренней энергии для всей массы газа выполнен в виде

$$\sum_{i=0}^{N-1} \varepsilon_i^{j_2} h_i - \sum_{i=0}^{N-1} \varepsilon_i^{j_1} h_i = -\sum_{j=j_1}^{j_2} \sum_{i=0}^{N-1} \left(\sigma_4 p_i^{j+1} + (1-\sigma_4) p_i^j\right) \times$$

$$\times \left(\sigma_5 \frac{v_{i+1}^{j+1} - v_i^{j+1}}{h_i} + (1-\sigma_5) \frac{v_{i+1}^j - v_i^j}{h_i}\right) \tau_j h_i. \tag{4.9}$$

Это соотношение получено суммированием уравнений (3.4). *Для записи* сеточных сумм применяются обозначения

$$\sum_{i=1}^{N-1} y_i v_i h_i = (y, v), \quad \sum_{i=0}^{N-1} y_i v_i h_i = [y, v), \quad \sum_{i=0}^{N} y_i v_i h_i = [y, v]. \tag{4.10}$$

Используя эти обозначения, мы можем переписать интегральный

баланс (4.9):

$$[\varepsilon, 1)\Big|_{j_1}^{j_2} + \sum_{t=j_1}^{j_2} \left[p^{(\sigma_4)},\ v_s^{(\sigma_5)}\right)\tau_j = 0, \qquad (4.9')$$

где, как обычно, $y\Big|_{j_1}^{j_2} = y^{j_2} - y^{j_1}$.

Разностный аналог интегрального баланса полной энергии в схеме (3.1)—(3.4) получается суммированием по сетке уравнений (3.7) или аналогичных уравнений, где кинетическая энергия массового интервала вычисляется как полусумма $0{,}25(v^2 + v^2(+1))h$. Для последнего случая имеем

$$E^{j_2} - E^{j_1} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \left(p_N^{(\sigma_1)} v_N^{(0,5)} - p_{-1}^{(\sigma_1)} v_0^{(0,5)}\right)\tau_j = R, \qquad (4.11)$$

где

$$E^j = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\varepsilon_i^j + \frac{1}{4}\left((v_i^j)^2 + (v_{i+1}^j)^2\right)\right) h_i$$

— полная энергия всей массы газа на j-м временно́м слое, а

$$R = \sum_{j=j_1}^{j_2} \sum_{i=0}^{N-1} (\delta\mathscr{E})_i^j h_i \tau_j =$$

$$= -\sum_{j=j_1}^{j_2} \left\{(\sigma_5 - 0{,}5)\left[p^{(\sigma_1)}, v_{ts}\right) - (\sigma_1 - \sigma_4)\left[p_t, v_s^{(\sigma_5)}\right)\right\}\tau_j^2 \qquad (4.12)$$

— суммарный дисбаланс полной энергии. Для полностью консервативной схемы $R \equiv 0$.

Для семейства консервативных схем (3.21)—(3.24) интегральный баланс полной энергии получается суммированием по сетке уравнений (3.24)

$$E^{j_2} - E^{j_1} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \left(p_N^{(\sigma_4)} v_N^{(\sigma_5)} - p_{-1}^{(\sigma_4)} v_0^{(\sigma_5)}\right)\tau_j = 0. \qquad (4.13)$$

Это и есть запись закона сохранения энергии для всей массы газа.

В то же время интегральный разностный баланс внутренней энергии имеет вид (см. (3.25), (3.26))

$$[\varepsilon, 1)\Big|_{j_1}^{j_2} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \left[p^{(\sigma_1)},\ v_s^{(0,5)}\right)\tau_j = \widetilde{R}, \qquad (4.14)$$

$$\widetilde{R} = \sum_{j=j_1}^{j_2} \sum_{i=1}^{N-1} (\delta\widetilde{\mathscr{E}})_i^j h_i \tau_j = -\sum_{j=j_1}^{j_2} \left\{(\sigma_5 - 0{,}5)\left(p_N^{(\sigma_1)}(v_N)_t - p_{-1}^{(\sigma_1)}(v_0)_t\right) -\right.$$

$$\left. - (\sigma_1 - \sigma_4)\left((p_N)_t v_N^{(\sigma_5)} - (p_{-1})_t v_0^{(\sigma_5)}\right)\right\}\tau_j^2. \qquad (4.15)$$

В силу дивергентной структуры дисбалансного члена $\delta\tilde{\mathscr{E}}$ в (3.26) при суммировании по i слагаемые, относящиеся ко внутренним точкам сетки, взаимно уничтожаются.

Замечание. При введении в схему псевдовязкости порядок уравнений повышается,— в уравнении движения фактически присутствует вторая производная по пространству от скорости. Это вынуждает ставить дополнительные граничные условия. Обычно в крайних фиктивных интервалах сетки h_{-1} и h_{-N} псевдовязкость полагают равной нулю. В противном случае искусственная вязкость может нарушать интегральный баланс энергии системы.

В принципе вычисление балансных соотношений можно проводить и на основании исходных интегральных уравнений (3.42)—(3.44) гл. I, записанных для полной массы газа. Однако при этом следует использовать тот же вид аппроксимации функций, что и в самих разностных уравнениях. Другими словами, балансные соотношения должны являться следствиями конкретной рассматриваемой схемы. В противном случае эти балансные соотношения окажутся нарушенными даже для полностью консервативных схем.

§ 5. Результаты численных расчетов

1. Выбор тестовой задачи. В этом параграфе будут изложены результаты численной проверки теоретического анализа разностных схем газодинамики, который был выполнен в предыдущих параграфах и привел к формулировке полностью консервативных схем. Эти схемы, как отмечалось, более эффективны, чем прочие схемы, при расчете на грубых временны́х сетках решений, претерпевающих сильные изменения во времени и пространстве. В качестве простейшей задачи, имеющей решение такого типа, можно указать классическую задачу о поршне (см. гл. I, § 7), где возникает ударная волна, во фронте которой параметры течения испытывают резкие изменения.

Рассмотрим случай, когда поршень вдвигается в газ с постоянной скоростью U_0. Газ в начальном состоянии будем полагать однородным ($\rho(s, 0)=\rho_0$), покоящимся ($v(s, 0)=0$) и холодным ($T(s, 0)=0$). В качестве уравнения состояния используем уравнения состояния идеального газа

$$p=R\rho T, \quad \varepsilon=RT/(\gamma-1).$$

Тогда, как известно, от поршня в глубь газа пойдет ударная волна со скоростью (см. гл. I, § 7)

$$\mathscr{D}=\frac{\gamma+1}{2}U_0.$$

Параметры газа за фронтом волны вычисляются по формулам

(5.22) гл. I:

$$\rho_1 = \frac{\gamma+1}{\gamma-1}\rho_0, \quad v_1 = \frac{2}{\gamma+1}\mathscr{D} = U_0,$$

$$p_1 = \frac{2}{\gamma+1}\mathscr{D}^2\rho_0 = \frac{\gamma+1}{2}U_0^2\rho_0, \quad T_1 = \frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2}\frac{\mathscr{D}^2}{R} = \frac{\gamma-1}{2}\frac{U_0^2}{R}.$$

При значениях $\gamma = 5/3$ (одноатомный газ) $U_0 = 2/(\gamma+1) = 0{,}75$, $\rho_0 = 1$, $R = 1$ они составляют $\mathscr{D} = 1$, $v_1 = 0{,}75$, $p_1 = 0{,}75$, $T_1 = 0.1875$, $\rho_1 = 4$.

Расчеты проводились для конечной массы газа M $(0 \leqslant s \leqslant M)$. На левой границе — поршне $(s = 0)$ — задавалась скорость $v(0, t) = U_0$, или, в разностном виде, $v_0^j = U_0$, $j = 1, 2, \ldots$ Правая граница $s = M$ считалась неподвижной стенкой: $v(M, t) = 0$ или $v_N^j = 0$, $j = 1, 2, \ldots$ Расчет продолжался до тех пор, пока ударная волна не достигала правой границы, которая располагалась достаточно далеко (M — велико), чтобы дать возможность разностному решению полностью сформироваться. В качестве начальных данных бралось исходное состояние газа:

$$\rho_i^0 = 1, \quad T_i^0 = 0, \quad i = 0, \quad 1, \ldots, N-1,$$

$$v_i^0 = 0, \quad i = 0, \quad 1, \ldots, N.$$

Для обеспечения возможности сквозного расчета ударной волны в схему вводилась псевдовязкость. Разностная сетка бралась равномерной, шаг по массе составлял $h = 0{,}1$, шаг по времени варьировался.

2. Результаты расчетов по неконсервативным схемам. Обратимся сначала к семейству схем с недивергентным уравнением энергии (3.1)—(3.4). На рис. 2.17, *а* представлены результаты расчета сформулированной задачи о поршне по одной из схем этого семейства — чисто неявной схеме, где $\sigma_k = 1$, $k = 1, 2, \ldots, 5$. Здесь даны графики температуры по массовой координате на последовательные моменты времени для трех расчетов с различными значениями шага сетки по времени:

$$\tau_1 = 0{,}22\tau_K, \quad \tau_2 = 1{,}33\tau_K, \quad \tau_3 = 2{,}66\tau_K,$$

где величина τ_K вычислена по условию (1.17) для параметров за фронтом волны (подробнее см. гл. III). Ее числовое значение $\tau_K = 0{,}045$.

На рис. 2.17, *а* нанесено также точное решение задачи для системы уравнений газовой динамики без диссипаций. Как видно, при больших значениях шага сетки по времени $\tau > \tau_K$ параметры течения газа за фронтом волны, полученные в результате расчетов, заметно отличаются от точного решения, а скорость движения ее фронта не равна единице. С увеличением τ это расхождение усиливается.

На рис. 2.17, *б* изображены результаты аналогичного расчета, проведенного по полностью консервативной схеме, выделенной из того же семейства (3.1)—(3.4): $\sigma_1 = \sigma_4 = \alpha = 1$, $\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 0{,}5$.

Эта неявная схема, формально имеющая первый порядок аппроксимации $O(\tau)$, такой же, как и рассмотренная выше чисто неявная схема. При всех тех же значениях τ, которые использовались

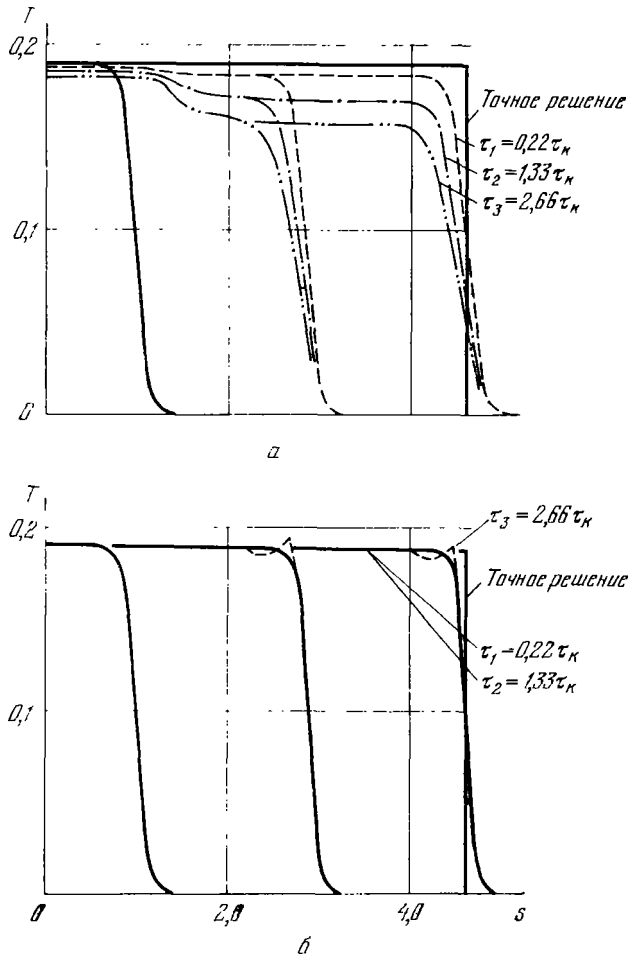


Рис. 2.17

и в предыдущем примере, наблюдается хорошее совпадение решения разностной задачи с точным решением.

3. Оценка дисбалансного члена в неявной неконсервативной схеме. Оценим количественно роль дисбаланса полной энергии в неявной схеме, использованной в первом примере. Обратимся к точному решению для структуры фронта ударной волны (см. гл. I, § 6). Правда, это решение построено для дифференциальных уравнений, однако оно может быть использовано для проведения оценок и в разностном случае.

С учетом псевдовязкости дисбаланс полной энергии (3.6) для чисто неявной схемы имеет вид

$$\delta\mathscr{E} = -0{,}5\tau\widehat{g}v_{t_s}. \qquad (5.1)$$

В гл. I, § 6 показано, что дифференциальное уравнение, определяющее «вязкую» структуру фронта, имеет вид

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\gamma+1}{2\nu} D(\eta_0 - \eta)(\eta - \eta_1).$$

Кроме того, из соотношений (6.13), (6.14) гл. I для нашего случая следует

$$g = D^2(\eta_0 - \eta), \quad v = D(\eta_0 - \eta).$$

Эти формулы позволяют вычислить дифференциальный аналог дисбаланса (5.1) на рассматриваемом автомодельном решении типа бегущей волны:

$$\delta\mathscr{E} = -0{,}5\tau g\frac{\partial^2 v}{\partial t\,\partial s} = -\tau\frac{(\gamma+1)^2 D^6}{4\nu^2}(\eta_0 - \eta)^2(\eta - \eta_1)(\eta - \bar{\eta}), \qquad (5.2)$$

$$\bar{\eta} = 0{,}5(\eta_0 + \eta_1).$$

Отсюда, в частности, видно, что дисбаланс энергии возрастает на ударной волне с уменьшением коэффициента вязкости ν, так как в этом случае решение становится «круче».

Аналогично можно получить оценку для члена работы сил давления в правой части уравнения энергии (3.7):

$$A = -(\widehat{g}\,(-1)\,v^{(0,5)})_s \approx \frac{(\gamma+1)D^4}{\nu}(\eta_0 - \eta)^2(\eta - \eta_1). \qquad (5.3)$$

Таким образом, отношение двух членов, стоящих в правой части уравнения (3.7) и определяющих в схеме изменение полной энергии, составляет (рис. 2.18)

$$\frac{\delta\mathscr{E}}{A} = -\tau\frac{(\gamma+1)D^2}{4\nu}(\eta - \bar{\eta}). \qquad (5.4)$$

Эта величина достигает максимального по модулю значения вблизи переднего и заднего фронтов волны при $\eta = \eta_0$ и $\eta = \eta_1$:

$$a = \max_{\eta}\left|\frac{\delta\mathscr{E}}{A}\right| = \tau\frac{(\gamma+1)D^2(\eta_0 - \eta_1)}{8\nu}. \qquad (5.5)$$

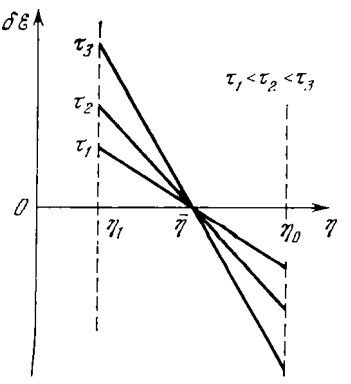


Рис. 2.18

Здесь дисбалансные члены вносят наибольший относительный вклад. При уменьшении шага сетки по времени относительное влияние фиктивных разностных источников энергии уменьшается.

Выясним, при каких ограничениях на шаг сетки τ неявная схема дает «не слишком искаженное» решение. Потребуем, что-

бы максимальный вклад дисбалансного члена составлял не более 10 % от работы сил давления

$$a \leqslant 0{,}1. \tag{5.6}$$

Напомним, что эффективная ширина фронта ударной волны в случае линейной вязкости выражается формулой

$$\Lambda = \frac{8\nu}{(\gamma + 1) D (\eta_0 - \eta_1)}.$$

В расчетах она составляет 3—4 массовых интервала, т. е. $\Lambda = kh$, где $k = 3 \div 4$. Учитывая это, мы получаем из (5.6) и (5.5) неравенство

$$\tau < 0{,}1k \frac{h}{D} = 0{,}1k \frac{h}{c_m} \left(\frac{c_m}{D}\right) = 0{,}1k\tau_K \alpha, \tag{5.7}$$

где τ_K определяется формулой (1.17), $\alpha = c_m/D$, $c_m = \rho c$ — массовая скорость звука.

Для задачи об ударной волне, результаты расчета которой представлены на рис. 2.16, $k = 3 \div 4$, а $\alpha \approx 0{,}5$, и полученное неравенство приобретает вид

$$\tau < (0{,}15 \div 0{,}2)\tau_K.$$

Итак, при выполнении условия (5.7) влияние дисбаланса энергии практически не сказывается на характере разностного решения; когда условие (5.7) нарушено, использование неявной схемы с недивергентным уравнением энергии (3.1)—(3.4) на грубой временной сетке становится неэффективным, что подтверждают расчеты, результаты которых приведены выше.

Замечание. Рассмотренная нами неявная схема имеет порядок аппроксимации по времени $O(\tau)$. Погрешность аппроксимации недивергентного уравнения энергии разностным уравнением (3.4), вычисленная формально на автомодельном решении задачи о структуре фронта ударной волны, имеет по величине тот же порядок, что и дисбалансный член (5.2). Поэтому, если дисбаланс велик (сравним с основными членами уравнения энергии), то столь же велика и погрешность аппроксимации. Однако в этом случае само понятие аппроксимации уже теряет смысл.

Проанализированный пример убеждает в том, что полностью консервативные схемы являются более эффективными по сравнению с прочими схемами на грубых сетках, когда отсутствует аппроксимация разностной схемой системы уравнений газодинамики.

4. Пример расчета по консервативным схемам. Обратимся теперь к семейству консервативных схем (3.21)—(3.24). Повторим расчет задачи о поршне, описанной выше, по одной из схем этого семейства, например по чисто неявной схеме $\sigma_k = 1$, $k = 1, \ldots, 5$. Результат оказывается аналогичным представленному на рис. 2.17, *б*,— независимо от шага сетки по времени раз-

ностное решение близко к точному. Чтобы осмыслить этот факт, проанализируем структуры дисбалансных энергетических членов в схемах (3.1)—(3.4) и (3.21)—(3.24).

В семействе схем (3.1)—(3.4) с недивергентным уравнением энергии фиктивные источники $\delta\mathscr{E}$, порождающие дисбаланс полной энергии, имеют объемный характер (см. (3.6), (3.7)). Их действие в интегральном дисбалансе (4.12) суммируется по отдельным интервалам сетки.

В семействе консервативных схем (3.21)—(3.24) дисбаланс внутренней энергии $\delta\tilde{\mathscr{E}}$ (3.26) имеет дивергентный вид. Фиктивные источники энергии в этом случае носят «поверхностный характер»— они «работают» лишь в граничных интервалах сетки h_0 и h_{N-1}, а внутрь области эта фиктивная энергия, порожденная дефектами разностной схемы, распространяется в виде своеобразного потока. Мощность поверхностных источников энергии в (4.14) определяется производными по времени от сеточных функций давления и скорости в граничных узлах. Если эти величины слабо изменяются во времени, соответствующие дисбалансные члены малы. Именно такой и является используемая нами в качестве теста задача о поршне — в ней граничные режимы постоянны, и, следовательно, дисбаланс энергии равен нулю.

5. **Сравнение консервативных и полностью консервативных схем.** Итак, в качестве теста для сравнения классических консервативных и полностью консервативных схем следует взять задачу с переменными во времени краевыми условиями. Примером может служить задача об ускоряющемся поршне, который вдвигается в газ с нарастающей во времени скоростью:

$$v(0,\ t) = V_0 t^n,\ n > 0, \tag{5.8}$$

или в разностной форме

$$v_0^j = V_0 t_j^n,\quad j = 1, 2, \ldots \tag{5.8'}$$

Как показано в гл. I, § 7, эта задача допускает автомодельное решение при всех $t > 0$, которое определяется решением системы обыкновенных дифференциальных уравнений (7.22).

На рис. 2.19, *а* и *б* в автомодельных переменных даны результаты расчета задачи об ускоряющемся поршне при $n = 0{,}5$ по двум схемам одного порядка аппроксимации $O(\tau)$— консервативной $\sigma_1 = 0{,}5$, $\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4 = \sigma_5 = 1$ (рис. 2.19, *а*) и полностью консервативной $\sigma_1 = \sigma_4 = 1$, $\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 0{,}5$ (рис. 2.19, *б*). Результаты приведены на три последовательных временных слоя. Здесь же нанесено точное решение (сплошная линия).

Хотя точное решение задачи автомодельно при всех $t > 0$, численное решение, полученное по консервативной схеме, этим свойством не обладает: значения температуры $\theta(\xi)$ в области $0 < \xi < 0{,}4$ на различные моменты времени заметно отличаются друг от друга (рис. 2.19, *а*). При $0{,}5 < \xi$ значения $\theta(\xi)$ накладываются приблизительно на одну линию, что свидетельствует

об автомодельности численного решения в этой области. Однако эта линия не совпадает с точным решением.

Аналогичный расчет по полностью консервативной схеме дает хорошие результаты (рис. 2.19, *б*).

Пользуясь формулами для точного решения (см. гл. I, (7.21))

$$p(0, t) = \rho_0 V_0^2 \beta(0)\, t^{2n}, \quad v(0, t) = V_0 t^n,$$

где $\beta(0)$ — числовое значение «автомодельной функции давления» $\beta(\xi)$ при $\xi = 0$, можно оценить мощность фиктивного

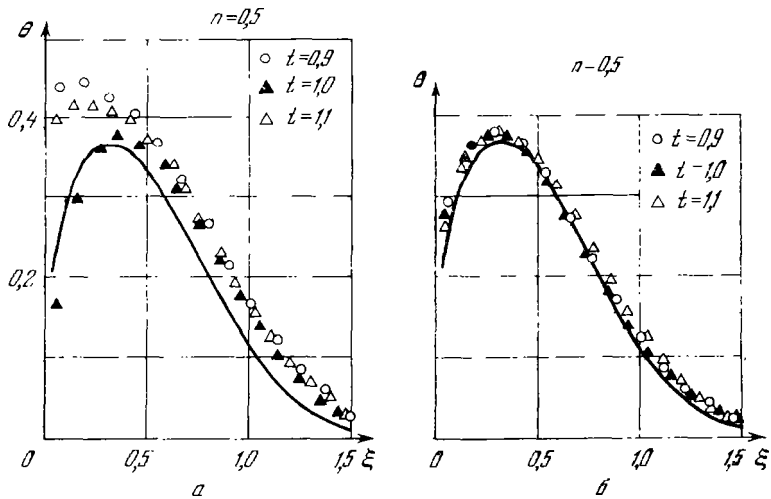


Рис. 2.19

источника энергии, локализованного у границы с поршнем. В соответствии с (4.15) имеем для рассмотренной консервативной схемы

$$\widetilde{R} = \sum_j 0{,}5\tau^2 \left[\widehat{p}_0 (v_0)_t + (p_0)_t \widehat{v}_0\right] \approx \frac{1}{4} \tau\beta(0)\, V_0^3 \rho_0 t^{3n}. \qquad (5.9)$$

Эта величина положительна, чем и объясняется тот факт, что температура, полученная в расчетах (рис. 2.19, *а*), превышает истинные значения. С увеличением n влияние дисбаланса растет. Расчеты это подтверждают: на рис. 2.20, *а* даны результаты для консервативной схемы ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 1$, $\sigma_4 = 0{,}5$) для значения $n = 3$ (темные треугольники). Видно, что относительная величина отклонения от точного решения возросла по сравнению со случаем $n = 0{,}5$ (рис. 2.19, *а*). На рис. 2.20, *а* нанесено также решение, полученное по другой консервативной схеме: $\sigma_4 = 0{,}5$, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 1$ (светлые треугольники). Для этой схемы оценка дисбаланса, аналогичная (5.9), дает

$$\widetilde{R} = -\frac{1}{6} \tau\beta(0)\, V_0^3 \rho_0 t^{3n}. \qquad (5.10)$$

Отметим, что этот дисбаланс отрицателен, и потому значения температуры, которые дает разностная схема, здесь меньше истинных. По абсолютной величине (5.10) в полтора раза меньше, чем (5.9), и это также согласуется с расчетами (ср., например, значения $\theta(\xi)$ вблизи максимума). Для сравнения на этом же графике приведены результаты расчета по полностью консервативной схеме: $\sigma_1 = \sigma_4 = 1$, $\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_5 = 0{,}5$ (кружки).

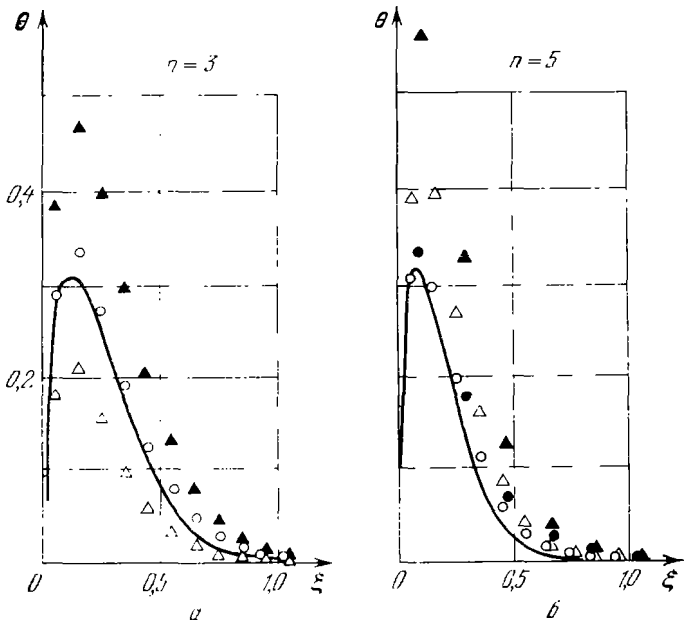


Рис. 2.20

Как следует из структуры (5.9), (5.10), влияние дисбаланса внутренней энергии должно убывать при уменьшении шага сетки по времени. Это демонстрирует рис. 2.20, *б*, на котором приведены расчеты по консервативной (треугольники) и полностью консервативной (кружки) схемам при $n = 5$ для двух значений τ (для τ_1 — темные, для $\tau_1/2$ — светлые).

Суммируя результаты теоретического анализа и численных расчетов, мы можем заключить, что при расчете задач газовой динамики полностью консервативные разностные схемы дают определенные количественные преимущества по сравнению с другими схемами того же порядка аппроксимации, в том числе и классическими консервативными схемами. Эти преимущества проявляются при расчете быстропеременных во времени и пространстве решений на грубых временных разностных сетках, когда фактически неприменимо понятие аппроксимации.

6. Полностью консервативные разностные схемы для уравнений гравитационной газовой динамики. В приближении гравитационной газовой динамики и магнитной гидродинамики описы-

ваются различные практически интересные задачи астрофизики, такие как процессы в атмосфере Солнца, эволюция звезд и т. д. [8, 11, 39, 46, 47]. В простейшем случае плоской одномерной геометрии уравнения газодинамики с учетом гравитации имеют вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s} - G, \tag{5.11}$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = v, \tag{5.12}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\partial x}{\partial s}, \tag{5.13}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s}, \tag{5.14}$$

$$p = \mathscr{P}(\rho, T), \quad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T). \tag{5.15}$$

Отличие от рассматривавшейся выше системы уравнений газовой динамики состоит здесь в наличии в уравнении движения (5.11) ускорения силы тяжести G, которое в данном простейшем случае считается постоянным. В задачах гравитационной газодинамики начальные значения термодинамических функций определяются заданием некоторого распределения температуры $T(s, 0) = T_0(s)$ и при $v(s, 0) = 0$ уравнением гидростатического равновесия, следующим из (5.11):

$$\frac{\partial p(s, 0)}{\partial s} = -G, \qquad p(s, 0) = \mathscr{P}(\rho(s, 0), T(s, 0)). \tag{5.16}$$

Дивергентная форма уравнения энергии, к которой приводится в данном случае соотношение (5.14), такова:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + Gx\right) = -\frac{\partial (pv)}{\partial s}. \tag{5.17}$$

Слагаемое Gx в левой части (5.17) выражает потенциальную (гравитационную) энергию.

В гравитационной газодинамике показано, что консервативные разностные схемы обладают преимуществами перед неконсервативными схемами. Так, в [100] этот вопрос рассмотрен на примере задачи о распространении ударной волны в неоднородной среде с экспоненциально изменяющейся плотностью. При построении консервативных разностных схем для гравитационной газодинамики в качестве уравнения энергии используется разностная аппроксимация дивергентного соотношения (5.17). Однако это не всегда удобно. Например, при численном моделировании процессов в атмосфере звезды, где плотность невелика, вклад тепловой энергии ε в полную энергию $\varepsilon + v^2/2 + Gx$ может оказаться весьма малым. В такой ситуации вычисление температуры с помощью разностного дивергентного уравнения энергии, аналогичного (5.17), приводит к заметным ошибкам

[72, 101]. Это обстоятельство заставляет использовать разностные схемы с недивергентным уравнением энергии. Проанализируем, к каким последствиям это может привести [48].

Обратимся к следующему семейству схем, аппроксимирующих систему уравнений (5.11)—(5.14):

$$v_t = -p_s^{(\alpha)} - G, \tag{5.18}$$

$$x_t = v^{(\beta)}, \tag{5.19}$$

$$1/\rho = x_s, \tag{5.20}$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0,5)}. \tag{5.21}$$

Заметим, что при $G = 0$ значение параметра $\beta = 0{,}5$ выделяет из семейств (5.18)—(5.21) построенную выше полностью консервативную схему (3.17). При $G \neq 0$ и значении $\beta = 1$ получается схема, широко используемая в астрофизических приложениях (см., например, [101]). Суммируя, как это делалось выше, уравнение энергии (5.21) с уравнением движения (5.19), умноженным на $v^{(0,5)}$, можно получить соотношение

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4} + G\frac{x + x(+1)}{2}\right)_t = -\left(p_*^{(\alpha)} v^{(0,5)}\right)_s + \delta\mathscr{E}_1,$$

где

$$\delta\mathscr{E}_1 = 0{,}5(\beta - 0{,}5)\left[v_t + (v(+1))_t\right]. \tag{5.22}$$

Видно, что в общем случае закон сохранения полной энергии в семействе схем (5.18)—(5.21) не выполнен. Исключение составляет схема с $\beta = 0.5$, которую естественно назвать полностью консервативной схемой для уравнений гравитационной газодинамики (5.11)—(5.14).

Принцип полной консервативности позволяет установить разностное выражение для аппроксимации гравитационной силы и в более сложном случае, когда имеется зависимость от координаты. Например, соответствующее сферически симметричному случаю выражение GM/r^2 следует аппроксимировать соотношением $GM/(\widehat{rr})$.

Приведем краткое описание расчетов задачи о распространении ударной волны в плоской атмосфере звезды, которые демонстрируют отрицательную роль дисбаланса (5.22) и тем самым подтверждают преимущества полностью консервативных разностных схем. (Подробное изложение этих результатов дано в [46, 48].) Будем рассматривать задачу в области $0 \leqslant s \leqslant M$, где $s = 0$ соответствует основанию атмосферы, а $s = M$ — внешней ее границе. Плотность атмосферы спадает к границе $s = M$ в соответствии с условием гидростатического равновесия (5.16). При $s = 0$ поршень, двигаясь с постоянной скоростью внутрь газа (против направления действия гравитационной силы), порождает распространяющуюся в атмосфере ударную волну. Проходя по среде с убывающей плотностью, ударная волна увеличивает свою амплитуду. Течение газа за фронтом ударной волны тор-

мозится силой тяжести, в результате чего за фронтом формируется зона разрежения.

Указанные особенности распространения ударной волны в атмосфере звезды видны на рис. 2.21, где на два последовательных момента времени представлены графики по скорости газа и приращения температуры в ударной волне $T - T_0$. В расчетах

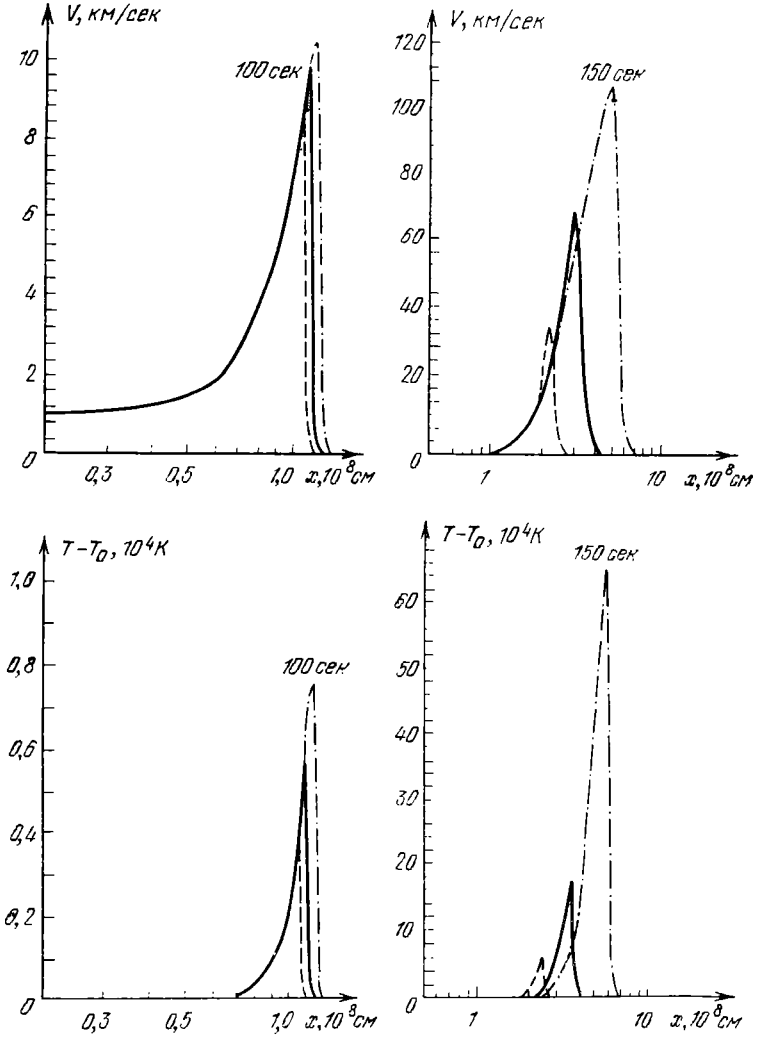


Рис. 2.21

принято $\alpha = 1$, сплошная линия на графиках отвечает значению $\beta = 0{,}5$, штриховая — $\beta = 0$, штрихпунктирная — $\beta = 1$. Значения физических параметров, таких как G, T_0 и т. д. соответствуют атмосфере Солнца. Для расчета ударных волн введена искус-

ственная вязкость. Рис. 2.21 показывает, что расчеты с разными значениями β заметно различаются. В случае $\beta = 1$ газ за фронтом ударной волны имеет бо́льшую энергию, а в случае $\beta = 0$ — меньшую чем при $\beta = 0{,}5$. Это следствие того, что в первом случае фиктивный источник (5.22) положителен, а во втором — отрицателен. В расчетах, представленных на рис. 2.21, шаг сетки по времени выбран достаточно большим, с тем чтобы проявилось влияние дисбаланса $\delta\mathscr{E}_1$. При измельчении τ результаты расчетов с $\beta = 0$ и $\beta = 1$ приближаются к результатам расчетов с $\beta = 0.5$.

§ 6. Разностные схемы для уравнения теплопроводности

1. Консервативная схема для уравнения теплопроводности. Выше были рассмотрены некоторые способы построения разностных схем, аппроксимирующих систему одномерных нестационарных уравнений газодинамики без учета реальных диссипативных процессов. Обратимся теперь к случаю, когда в задаче присутствуют процессы теплопроводности. Изменится лишь уравнение энергии, которое для одномерного плоского случая имеет вид

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s} - \frac{\partial W}{\partial s}, \tag{6.1}$$

где $\varepsilon(T)$ — удельная внутренняя (тепловая) энергия, $W = -\varkappa\rho\partial T/\partial s$ — поток тепла. Введем обозначение $k = \rho\varkappa(\rho, T)$. С учетом сказанного имеем

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\frac{\partial W}{\partial s} + f, \tag{6.2}$$

$$W = -k\frac{\partial T}{\partial s}. \tag{6.3}$$

Здесь $f = -p\,\partial v/\partial s$ — источник энергии газодинамического происхождения (в этом параграфе его мощность мы будем считать известной). Квазилинейное (коэффициент k, вообще говоря, есть функция температуры) уравнение параболического типа (6.2) и является уравнением теплопроводности. В интегральной форме это уравнение выглядит следующим образом

$$\oint_C \varepsilon\,ds - W\,dt = \int\int_G f(s, t)\,ds\,dt, \tag{6.4}$$

где C — замкнутый кусочно-гладкий контур, ограничивающий на плоскости (s, t) область G.

В соответствии с идеей интегро-интерполяционного метода (см. § 2, п. 4) используем интегральное уравнение (6.4) для построения консервативной схемы. Введем в рассматриваемой части плоскости (s, t) сетку

$$\omega = \{(s_i, t_j),\ (s_{i+1/2}, t_j),\ s_{i+1} = s_i + h_i,\ s_{i+1/2} = s_i + 0{,}5h_i,$$
$$i = 0, 1, \ldots, N-1,\ t_{j+1} = t_j + \tau_j,\ j = 0, 1, \ldots\}$$

Сеточную функцию потока тепла W_i^j будем относить к узлам сетки $(s_i,\ t_j)$, а к полуцелым точкам $(s_{i+1/2},\ t_j)$ — температуру $T_{i+1/2}^j = \overline{T}_i^j$, внутреннюю энергию $\varepsilon_{i+1/2}^j = \overline{\varepsilon}_i^j$, коэффициент теплопроводности $k_{i+1/2}^j = \overline{k}_i^j$, который определяется значениями температуры $\overline{T}_i^j$, и плотности $\overline{\rho}_i^j$, и источник газодинамической энергии $f_{i+1/2}^j = \overline{f}_i^j$ (см. рис. 2.22). Далее черточки над функциями k, f, ε, T и т. д. мы опусим.

Применим интегральное уравнение (6.4) к контуру C, охватывающему элементарную ячейку разностной сетки (рис. 2.22). При этом используем следующий способ вычисления интегралов, входящих в (6.4):

$$\int\limits_{s_i}^{s_{i+1}} \varepsilon(s,\ t_j)\,ds \approx \varepsilon_{i+1/2}^j h_i = \overline{\varepsilon}_i^j h_i,$$

$$\int\limits_{t_j}^{t_{j+1}} W(s_i,\ t)\,ds \approx \left[\sigma W_i^{j+1} + (1-\sigma)\,W_i^j\right]\tau_j = W_i^{(\sigma)}\tau_j,$$

$$\int\limits_{s_i}^{s_{i+1}}\int\limits_{t_i}^{t_{j+1}} f(s,\ t)\,ds\,dt \approx \overline{f}_i^j h_i \tau_j.$$

Здесь $0 \leqslant \sigma \leqslant 1$ — свободный параметр, позволяющий варьировать интерполяцию сеточной функции W. Способ вычисления газодинамического источника $\overline{f}_i^j$ подробно описан в предыдущих

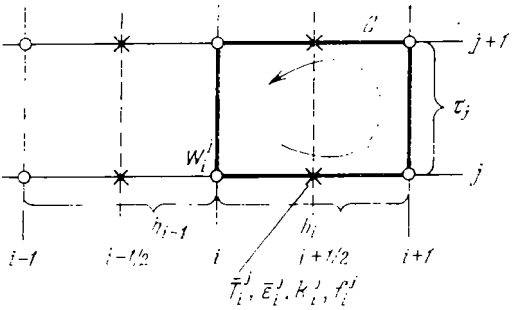


Рис. 2.22

параграфах. Учитывая все сказанное, приходим к следующему разностному уравнению, аппроксимирующему дифференциальное уравнение (6.2):

$$\frac{\varepsilon_{i+1/2}^{j+1} - \varepsilon_{i+1/2}^j}{\tau_j} = -\left[\sigma\,\frac{W_{i+1}^{j+1} - W_i^{j+1}}{h_i} + (1-\sigma)\,\frac{W_{i+1}^j - W_i^j}{h_i}\right] + f_{i+1/2}^j,$$

или в безындексной форме (6.5)

$$\varepsilon_t = -W_s^{(\sigma)} + f. \qquad (6.5')$$

Построим теперь разностное уравнение для теплового потока (6.3). Проинтегрируем для этого на временно́м слое t_j по отрезку $s_{i-1/2} \leqslant s \leqslant s_{i+1/2}$ уравнение $\partial T/\partial s = -W/k$, вытекающее из (6.3). Получим

$$T^j_{i+1/2} - T^j_{i-1/2} = -\int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{W(s,\, t_j)}{k(s,\, t_j)}\, ds.$$

Считая, что функция W в промежутке $s_{i-1/2} < s < s_{i+1/2}$ имеет постоянное значение, равное W^j_i, имеем

$$T^j_{i+1/2} - T^j_{i-1/2} = -W^j_i \int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k(s,\, t_j)},$$

и далее

$$W^j_i = -a^j_i \frac{T^j_{i+1/2} - T^j_{i-1/2}}{0{,}5\,(h_i + h_{i-1})} = -a^j_i \left(T_{\overline{s}}\right)^j_i. \tag{6.6}$$

Напомним, что безындексное обозначение $y_{\overline{s}}$ соответствует разностной левой производной, вычисленной на неравномерной сетке. Здесь

$$a^j_i = \left[\frac{1}{0{,}5\,(h_i + h_{i-1})} \int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k(s,\, t_j)}\right]^{-1}. \tag{6.7}$$

Величину $\int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} ds/k$ называют *тепловым сопротивлением* отрезка $[s_{i-1/2},\, s_{i+1/2}]$.

2. **Аппроксимация коэффициента теплопроводности.** Интеграл в выражении (6.7), аппроксимирующем коэффициент теплопроводности, можно заменить различными разностными соотношениями, например:

$$\int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k} = \frac{\hbar_i}{k^j_{i-1/2}}, \quad \hbar_i = 0{,}5\,(h_i + h_{i-1}),$$

$$\int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k} = \frac{\hbar_i}{k^j_{i+1/2}},$$

$$\int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k} = \int\limits_{s_{i-1/2}}^{s_i} \frac{ds}{k} + \int\limits_{s_i}^{s_{i+1/2}} \frac{ds}{k} = \frac{1}{2}\left(\frac{h_{i-1}}{k_{i-1/2}} + \frac{h_i}{k_{i+1/2}}\right),$$

где $k_{i\pm1/2} = k\left(\rho_{i\pm1/2},\, T_{i\pm1/2}\right)$.

Соответственно коэффициент a_i^j будет иметь вид

$$a_i^j = k_{i-1/2}^j, \qquad a_i^j = k_{i+1/2}^j,$$

$$a_i^j = \frac{k_{i-1/2}^j k_{i+1/2}^j (h_i + h_{i-1})}{h_{i-1} k_{i+1/2}^j + h_i k_{i-1/2}^j} = \frac{k_{i-1/2}^j k_{i+1/2}^j}{k_*^j}, \tag{6.8}$$

где $k_*^j = \dfrac{h_{i-1} k_{i+1/2}^j + h_i k_{i-1/2}}{h_i + h_{i-1}}$ — интерполяция коэффициента теплопроводности в целую точку на неравномерной сетке. Заметим, что приведенные формулы (6.8) для вычисления коэффициента теплопроводности a_i^j в некоторых условиях могут оказаться неэффективными. Действительно, пусть $f = 0$, а коэффициент теплопроводности k зависит от температуры так, что при $T = 0$ обращается в нуль ($k = 0$). Рассмотрим задачу о распространении температурной волны по холодному фону ($T = 0$). Она имеет в этом случае конечный фронт (см. подробнее в п. 4). Предположим, что в некоторый момент времени фронт тепловой (температурной) волны, распространяющейся направо, совпадает с i-м узлом сетки, так что $T_{i+1/2} = 0$, а $T_{i-1/2} \neq 0$ (рис. 2.23). В этом случае разностный коэффициент теплопроводности k_i^j, вычисленный по второй и третьей формулам (6.8), тождественно равен нулю, ибо $k_{i+1/2} = k(T_{i+1/2}) = 0$. Поэтому поток тепла W_i^j в узле i также будет нулевым. Это означает, что тепло никогда не проникнет в следующий массовый интервал h_i сетки и температура $T_{i+1/2}$ здесь так и останется нулевой. Такая картина, полученная в рамках дискретной модели, противоречит физическому смыслу. Очевидно, первая и третья формулы (6.8) приведут к аналогичному результату при расчете тепловой волны, распространяющейся налево.

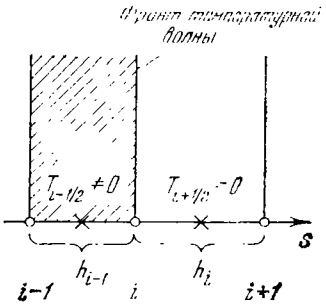


Рис. 2.23

Избежать подобных недостатков можно, воспользовавшись для вычисления a_i^j, например, формулой, представляющей собой полусумму первых двух соотношений на равномерной сетке в (6.8):

$$a_i^j = (k_{i-1/2}^j + k_{i+1/2}^j)/2. \tag{6.9}$$

В силу того, что коэффициент теплопроводности зависит от температуры и плотности $k_{i+1/2} = k(T_{i+1/2}, \rho_{i+1/2}) = k(\bar{T}_i, \bar{\rho}_i)$, коэффициент a_i^j разностного уравнения в i-м узле в (6.9) будет определяться значениями температуры и плотности в соседних полуцелых точках $a_i^j = a(T_i^j, \bar{T}_{i-1}^j, \bar{\rho}_i^j, \bar{\rho}_{i-1}^j)$.

Сводя вместе разностные уравнения (6.5) и (6.6), имеем

$$\varepsilon_t = -W_s^{(\sigma)} + f, \quad W = -aT_{\breve{s}} \tag{6.10}$$

или, после исключения функции W,

$$\varepsilon_t = \left(aT_{\breve{s}}\right)_s^{(\sigma)} + f. \tag{6.11}$$

Использование интегро-интерполяционного метода позволило построить консервативную схему для уравнения теплопроводности (6.2), (6.3), имеющую второй порядок аппроксимации по пространству $O(h^2)$ на равномерной сетке. Значению $\sigma = 0$ в (6.10), (6.11) отвечает явная схема, а значению $\sigma = 1$ — чисто неявная схема; обе они имеют порядок аппроксимации $O(\tau)$. При $\sigma = 0{,}5$ получаем схему второго порядка аппроксимации по времени $O(\tau^2)$; ее называют *симметричной схемой* или *схемой Кранка — Никольсона.*

Заметим, что разностные уравнения (6.10) и (6.11) записываются одинаково во всех точках сетки, даже если коэффициент теплопроводности разрывен. Поэтому сформулированная схема является однородной.

3. Формулировка краевых условий. Постановка задач для уравнения теплопроводности в ограниченной пространственной области включает формулировку краевых и начальных условий. В качестве начальных данных обычно задается распределение температуры среды

$$T(s, 0) = \varphi(s), \quad 0 < s < M,$$

или, в разностной форме,

$$T^0_{i+1/2} = \varphi(s_{i+1/2}), \quad i = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{6.12}$$

Краевые условия в зависимости от конкретных физических особенностей задачи могут иметь различный вид.

Весьма распространенными являются задачи, где на границах рассматриваемой области заданы режимы изменения со временем температуры (I краевая задача):

$$T(0, t) = \theta^*(t), \quad T(M, t) = \theta^{**}(t), \tag{6.13}$$

или теплового потока (II краевая задача):

$$W(0, t) = w^*(t), \quad W(M, t) = w^{**}(t). \tag{6.14}$$

Встречаются и более сложные случаи, когда на границе задается связь между тепловым потоком и температурой:

$$W(0, t) = w^*[T(0, t), t], \quad W(M, t) = w^{**}[T(M, t), t]. \tag{6.15}$$

Функции w^* и w^{**}, вообще говоря, являются нелинейными. Примером может служить задача, в которой масса газа излучает с границы как абсолютно черное тело:

$$W(0, t) = -\sigma_0 T^4(0, t), \quad W(M, t) = \sigma_0 T^4(M, t),$$

где σ_0 — постоянная Стефана — Больцмана.

Возможны также комбинации условий (6.13) — (6.15) на правой и левой границах.

Обратимся к способам записи краевых условий в разностной задаче. Уравнение (6.10), или (6.11), записанное, как и исходное уравнение энергии, в полуцелой точке, рассматривается на расширенной сетке, включающей фиктивные крайние интервалы $h_{-1} = 0$ и $h_N = 0$. Значения температуры в этих интервалах фактически совпадают со значениями температуры в граничных узлах сетки (рис. 2.24): $\overline{T}^j_{-1} = T^j_0$, $\overline{T}^j_N = T^j_N$. Поэтому краевые

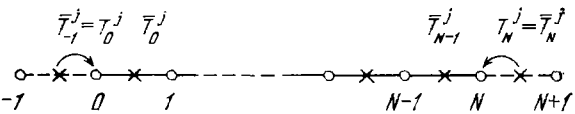


Рис. 2.24

условия (6.13) в разностном виде выглядят следующим образом

$$\overline{T}^j_{-1} = \theta^*(t_j), \qquad \overline{T}^j_N = \theta^{**}(t_j). \tag{6.16}$$

Условия (6.15), включающие как частный случай (6.14), приобретают форму

$$W^j_0 = w^*\left(\overline{T}^j_{-1},\ t_j\right), \quad W^j_N = w^{**}\left(\overline{T}^j_N,\ t_j\right). \tag{6.17}$$

Способы решения разностных уравнений (6.10) при краевых условиях (6.16), (6.17) будут изложены ниже в § 5 гл. IV.

4. Некоторые аналитические решения. Выяснение эффективности выбранного численного алгорима, особенно для случая нелинейных уравнений, обычно проводят на примере расчета некоторых тестовых задач, допускающих точные аналитические решения. Для уравнения теплопроводности таким тестом может, в частности, служить задача о прогреве среды, заполняющей полуограниченное пространство $s > 0$, потоком тепла, поступающим через левую границу — неподвижную стенку $s = 0$. В силу того, что движение здесь не принимается во внимание, различие между эйлеровой и лагранжевой массовой координатами несущественно.

Предварительно укажем некоторые частные решения уравнений (6.2), (6.3). Пусть для простоты $\varepsilon(T) = T$, а коэффициент теплопроводности является степенной функцией температуры: $k = k_0 T^\alpha$. Тогда для уравнения

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s}\left(k_0 T^\alpha \frac{\partial T}{\partial s}\right) \tag{6.18}$$

можно искать автомодельное решение типа «бегущей волны» в виде $T(s, t) = T(\xi)$, где $\xi = s - Dt$ (см. подробнее гл. I, § 6, где подобное автомодельное решение строится для уравнений газодинамики). Выполнив указанную замену переменных и проведя

несложное интегрирование, получаем функцию

$$T(s, t) = \left[\frac{\alpha D}{k_0}(Dt + s_1 - s)\right]^{1/\alpha}, \tag{6.19}$$

которая удовлетворяет уравнению (6.18). Здесь s_1 — произвольная постоянная.

Другое частное решение уравнения (6.18) можно построить методом разделения переменных. Положим $T(s, t) = v(s)\theta(t)$ и подставим этот предполагаемый вид решения в (6.18). После стандартных операций приходим к двум обыкновенным дифференциальным уравнениям

$$\frac{d}{ds}\left(k_0 v^\alpha \frac{dv}{ds}\right) = \lambda v, \qquad \frac{d\theta}{dt} = \lambda\theta^{1+\alpha}, \tag{6.20}$$

где λ — параметр разделения. Интегрирование уравнений (6.20) приводит к выражению

$$T(s, t) = \left[\frac{\alpha(s_1 - s)^2}{2k_0(\alpha + 2)(c - t)}\right]^{1/\alpha}, \tag{6.21}$$

где s_1 и c — постоянные интегрирования. Заметим, что частным решением (6.18) является также тривиальное решение

$$T(s, t) = 0. \tag{6.22}$$

Из построенных частных решений при соответствующем подборе начальных и граничных условий можно сконструировать решение указанной выше задачи о прогреве среды. Так, например, функция, скомбинированная из частных решений (6.19) и (6.22),

$$T(s, t) = \begin{cases} \left[\dfrac{\alpha D}{k_0}(Dt + s_1 - s)\right]^{1/\alpha} & \text{при} \quad 0 \leqslant s \leqslant s_1 + Dt, \\ 0 & \text{при} \quad s > s_1 + Dt \end{cases} \tag{6.23}$$

представляет собой решение следующей задачи

$$\begin{aligned} &\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s}\left[k_0 T^\alpha \frac{\partial T}{\partial s}\right], \quad s > 0, \quad t > 0, \\ &T(0, t) = \left[\frac{\alpha D}{k_0}(s_1 + Dt)\right]^{1/\alpha}, \quad t > 0, \\ &T(s, 0) = \begin{cases} \left[\dfrac{\alpha D}{k_0}(s_1 - s)\right]^{1/\alpha}, & 0 < s \leqslant s_1, \\ 0, & s > s_1. \end{cases} \end{aligned} \tag{6.24}$$

Начальные данные и краевое условие заданы, исходя из конкретного вида решения (6.23). Решение (6.23) представляет собой температурную волну, распространяющуюся от стенки, греющей среду, направо. Заметим, что эта температурная волна имеет, как говорят, конечный фронт,— точка, где температура

обращается в нуль, движется с постоянной скоростью D. Причина того, что скорость распространения тепла в рассмотренной задаче конечна, кроется в нелинейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры. Как известно [93], в классическом линейном случае скорость распространения тепла бесконечна.

Аналогично функция

$$T(s,t)=\begin{cases}\left[\dfrac{\alpha(s_1-s)^2}{2k_0(\alpha+2)(c-t)}\right]^{1/\alpha} & \text{при} \quad 0\leqslant s\leqslant s_1,\\ 0 & \text{при} \quad s>s_1\end{cases} \tag{6.25}$$

является решением задачи

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial s}\left(k_0T^\alpha\frac{\partial T}{\partial s}\right),\quad s>0,\quad 0<t<c,$$

$$T(0,t)=\left[\frac{\alpha s_1^2}{2k_0(\alpha+2)(c-t)}\right]^{1/\alpha},\quad 0<t<c, \tag{6.26}$$

$$T(s,0)=\begin{cases}\left[\dfrac{\alpha(s_1-s)^2}{2k_0(\alpha+2)c}\right]^{1/\alpha}, & 0<s\leqslant s_1,\\ 0 & s>s_1.\end{cases}$$

Решение (6.25) описывает остановившуюся температурную волну. Несмотря на то, что в среду через границу $s=0$ со временем поступает тепло, температура в области $s>s_1$ остается нулевой.

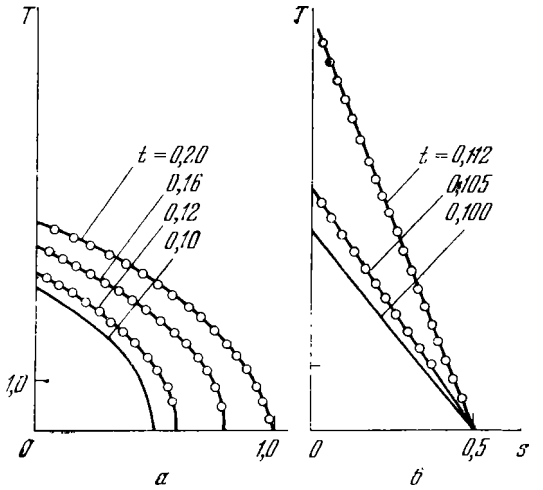


Рис. 2.25

Решения (6.23) и (6.25) приведены в [86]. Оттуда же взяты рис. 2.25, *а* и *б*, на которых эти аналитические решения сопоставлены с результатами численного решения задач (6.24) и

(6.26) соответственно. Параметры задачи имеют здесь следующие значения: для задачи (6.24) (рис. 2.25*а*): $\alpha = 2$, $k_0 = 0{,}5$, $s_1 = 0$, $D = 5$; для задачи (6.26) (рис. 2.25, *б*): $\alpha = 2$, $k_0 = 0{,}5$, $s_1 = 0{,}5$, $c = 0{,}1125$.

Тот факт, что коэффициент теплопроводности, зависящий от температуры, обращается в нуль на фронте температурной волны, вынуждает использовать в расчетах для вычисления коэффициента a_i^j формулу (6.9) или же определять значение a_i^j по средней температуре

$$(T_*)_i^j = \frac{h_i T_{i-1/2}^j + h_{i-1} T_{i+1/2}^j}{h_i + h_{i-1}}.$$

Результаты, полученные в гл. II, относятся к одномерным нестационарным уравнениям газовой динамики, записанным в лагранжевых массовых координатах. Однако высказанные идеи и принципы могут быть использованы и для других случаев. Так, например, в [68] рассмотрены вопросы, связанные с построением полностью консервативных разностных схем для одномерных нестационарных уравнений газодинамики, записанных в переменных Эйлера.

Однако, попытка построить такие схемы в рамках семейства двухслойных (по времени) разностных схем не привела к успеху. Более того, в [49] показано, что весьма широкое семейство двухслойных разностных схем для уравнений газовой динамики в переменных Эйлера не содержит полностью консервативных схем. В [50] построена явная трехслойная схема, обладающая свойством полной консервативности. Однако применение на практике подобных схем для решения газодинамических уравнений, содержащих лишь первые производные по времени, порождает, как известно, определенные трудности.

Построить двухслойные полностью консервативные разностные схемы для уравнений газодинамики в переменных Эйлера удается с помощью специального подхода [43]. Он основан на использовании в разностных уравнениях у членов, которые содержат пространственные производные, временных весов, являющихся функциями решения. Указанный подход легко обобщается на многомерный случай.

ГЛАВА III

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

В главе III на примере линейной модели уравнений газодинамики выполнен анализ устойчивости различных разностных схем. § 1 посвящен общим вопросам и определениям. Применительно к одному линейному уравнению переноса продемонстрированы особенности различных приемов исследования устойчивости разностных схем,— спектрального метода, принципа максимума (§ 2) и энергетического метода (§ 3). В § 4 рассмотрена устойчивость разностных схем для уравнений акустики. В § 5 даны примеры влияния вязкости на устойчивость схемы. В § 6 получены условия устойчивости для уравнения теплопроводности, отмечены вопросы, связанные с асимптотической устойчивостью.

§ 1. Понятие устойчивости разностной схемы

1. Сходимость схемы. Метод конечных разностей представляет собой способ «вычисления» приближенного решения дифференциальной задачи. Естественно, что такое приближенное разностное решение должно быть близко к точному решению, причем различие между ними должно уменьшаться по мере дробления сетки. Такое свойство разностной схемы, с помощью которой получено приближенное решение, называется *сходимостью схемы*.

Строго понятие сходимости формулируется следующим образом. Пусть в области G пространства $x=(x_1, \ldots, x_p)$ с границей Γ требуется найти решение дифференциального уравнения $u(x, t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x, t), \quad x \in G, \quad 0 < t \leqslant T, \tag{1.1}$$

удовлетворяющее некоторым краевым

$$lu = \mu(x, t), \quad x \in \Gamma, \quad 0 \leqslant t \leqslant T, \tag{1.2}$$

и начальным условиям

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in G, \tag{1.3}$$

где L и l — дифференциальные операторы по переменной x; $f(x, t)$, $\mu(x, t)$ и $u_0(x)$ — заданные функции («входные данные» задачи).

Область $G+\Gamma$ непрерывного изменения аргумента заменяется дискретным множеством точек — сеткой $\bar{\omega}_h = \omega_h + \gamma_h$, ($\omega_h$ — множество внутренних узлов сетки x_i, γ_h — совокупность точек сетки, принадлежащих границе Γ). Отрезок времени $0 \leqslant t \leqslant T$, на котором рассматривается решение задачи, также разбивается на конечное число интервалов — вводится сетка по временной переменной t: $\omega_\tau = \{t_j,\ j = 0,\ 1,\ \ldots\}$. Пусть h — шаг сетки по пространству, т. е. параметр, характеризующий плотность расположения узлов сетки $\bar{\omega}_h$ в $G+\Gamma$, τ — шаг сетки по времени: $t_{j+1} - t_j = \tau$. В общем случае шаги сетки переменны, т. е. сетка *неравномерна*. Исходную дифференциальную задачу на сетке $\bar{\omega} = \bar{\omega}_h \times \omega_\tau$ аппроксимируем, например, разностной схемой (см. (1.18) гл. II):

$$y_t = L_h y^{(\sigma)} + \varphi, \quad x_i \in \omega_h, \quad t_j \in \omega_\tau, \tag{1.1'}$$

$$l_h y = \nu, \ x_i \in \gamma_h, \ t_j \in \omega_\tau, \tag{1.2'}$$

$$y^0 = v_0, \ x_i \in \omega_h, \ j = 0, \tag{1.3'}$$

где y_i^j — сеточная функция, аппроксимирующая решение дифференциальной задачи u, L_h и l_h — некоторая разностная аппроксимация операторов L и l, φ, ν, v_0 — заданные сеточные функции, аппроксимирующие «входные данные» дифференциальной задачи f, μ, u_0.

Очевидно, рассматриваемые нами одномерные нестационарные задачи газовой динамики и разностные схемы их решения укладываются в приведенные общие операторные формулировки.

Говорят, что решение разностной задачи (1.1′)—(1.3′) сходится в некоторой сеточной норме к решению дифференциальной задачи (1.1)—(1.3), если для любого $t_j \left(0 \leqslant t_j \leqslant t_{j_0} = T\right)$ имеет место

$$\left\| u(x_i, t_j) - y_i^j \right\| \to 0 \quad \text{при} \quad h \to 0, \ \tau \to 0, \tag{1.4}$$

т. е. измельчение сетки, и тем самым увеличение количества узлов сетки (например, числа временных слоев j_0), приводит к неограниченному сближению разностного и дифференциального решений. Если при этом

$$\left| u(x_i, t_j) - y_i^j \right| = O\left(\tau^m + h^n\right),$$

то говорят, что схема (1.1′)—(1.3′) имеет *точность* m по времени и n — по пространству.

Как правило, в нелинейных задачах математической физики, которые и представляют практический интерес, обосновать сходимость схемы, т. е. доказать справедливость условия (1.4), оказывается затруднительным.

Иногда на практике выполнение этого условия пытаются проверить экспериментально, проводя серию расчетов задачи по одной и той же схеме и последовательно сгущая пространственную сетку, дробя шаг сетки h в 2, 4, 8 и т. д. раз. Оценивая

количественные различия в полученной последовательности разностных решений, делают выводы о сходимости схемы, и порой даже о ее точности. Однако если говорить строго, вряд ли такой путь может дать ответ. Действительно, в § 2 гл. II был приведен пример, когда разностное решение при дроблении шага стремится к функции, не имеющей ничего общего с решением исходной дифференциальной задачи. Указанный выше «экспериментальный» способ проверки сходимости в этом случае зафиксирует сближение последовательных разностных решений, однако принять этот факт за подтверждение сходимости схемы было бы опрометчиво.

С другой стороны, как будет показано ниже, условие устойчивости многих схем требует при дроблении пространственной сетки соответствующего измельчения шага по времени. В противном случае сходимость схемы может быть нарушена. Возможность же «уловить» экспериментально указанную связь между шагами сетки по времени и пространству представляется весьма проблематичной, тем более в задачах с сильно неоднородными профилями параметров.

2. Корректность и устойчивость схемы. Принятым методом проверки сходимости разностной схемы является теоретическое исследование ее свойств аппроксимации и устойчивости, наличие которых оказывается необходимым и достаточным условием сходимости.

Проверка аппроксимации разностной схемы достаточно проста и сводится фактически к разложению решения в ряд Тейлора.

Основной интерес и основную трудность представляет исследование устойчивости схем. Понятие устойчивости разностной схемы является составной частью определения корректности разностной схемы. Напомним содержание определения корректности применительно к задачам математической физики для непрерывного случая.

Задача (1.1) — (1.3) считается *поставленной корректно*, если выполнены два условия:

1) задача однозначно разрешима при любых входных данных из некоторого класса,

2) решение задачи непрерывно зависит от входных данных.

По аналогии определяется и *корректность разностной задачи*. Разностная задача (1.1′) — (1.3′) поставлена корректно, если при любых достаточно малых шагах сетки:

1) решение y существует и единственно при всех входных данных из некоторого допустимого семейства,

2) решение y непрерывно зависит от входных данных, причем эта зависимость равномерна относительно величины шагов сетки.

Второе условие означает, что существуют такие постоянные $M_1 > 0$, $M_2 > 0$, $M_3 > 0$, не зависящие от h, τ и от выбора входных данных (при достаточно малых h и τ: $|h| < h_0$, $\tau < \tau_0$), что

справедливо неравенство

$$\|\tilde{y}(t) - y(t)\|_{(1)} \leqslant M_1 \|\tilde{v}_0 - v_0\|_{(1)} + M_2 \max_{0 \leqslant t' \leqslant t} \|\tilde{\varphi}(t') - \varphi(t')\|_{(2)} + \\ + M_3 \max_{0 \leqslant t' \leqslant t} |\tilde{\nu}(t') - \nu(t')|, \quad t = t_j. \quad (1.5)$$

Здесь y и $\tilde{y}$ — решения разностной задачи (1.1′)—(1.3′) с входными данными соответственно v_0, φ, ν и $\tilde{v}_0$, $\tilde{\varphi}$, $\tilde{\nu}$; $\|\cdot\|_{(1)}$, $\|\cdot\|_{(2)}$ — некоторые нормы в пространстве сеточных функций. Свойство разностной схемы, выраженное неравенством (1.5), и называется *устойчивостью схемы* (1.1′)—(1.3′) *по входным данным* или просто устойчивостью.

Неравенство

$$\|\tilde{y}(t) - y(t)\|_{(1)} \leqslant M_1 \|\tilde{v}_0 - v_0\|_{(1)} \quad (1.6)$$

выражает устойчивость схемы по начальным данным ($\varphi \equiv \tilde{\varphi} \equiv 0$, $\nu \equiv \tilde{\nu} \equiv 0$).

Неравенство

$$\|\tilde{y}(t) - y(t)\|_{(1)} \leqslant M_2 \max_{0 \leqslant t' \leqslant t} \|\tilde{\varphi}(t') - \varphi(t')\|_{(2)} \quad (1.7)$$

означает устойчивость по правой части ($v \equiv \tilde{v}_0 \equiv 0$, $\nu \equiv \tilde{\nu} \equiv 0$). Неравенства типа (1.5)—(1.7) называют также *априорными оценками для схемы* (1.1)—(1.3). Построению подобных априорных оценок и посвящена в основном теория устойчивости разностных схем *).

В этой главе в основном будет рассматриваться задача Коши. В общей теории устойчивости доказывается, что для линейных задач схемы, устойчивые по начальным данным, устойчивы и по правой части [80]. Поэтому в дальнейшем мы ограничимся главным образом исследованием устойчивости разностных схем по начальным данным.

Заметим, что в случае линейных операторов L_h и l_h оценка устойчивости по начальным данным может быть записана в виде

$$\|y^j\| \leqslant M_1 \|y^0\|. \quad (1.6')$$

Для задач гиперболического типа и, в частности, для задач газовой динамики без учета диссипативных процессов, постоянная в (1.6′) равна единице:

$$\|y^j\| \leqslant \|y^0\|. \quad (1.6'')$$

Если справедливо неравенство типа

$$\|y^{j+1}\| \leqslant \|y^j\|, \quad (1.8)$$

то говорят, что схема равномерно устойчива по начальным данным; действительно из (1.8) сразу же следует $\|y^{j+1}\| \leqslant \|y^0\|$. Од-

*) Вопросы устойчивости разностных схем подробно рассмотрены в книгах [77, 78, 80].

нако соотношение (1.8) гарантирует нечто большее: ненарастание не только начальных ошибок, но и погрешностей, внесенных на любом промежуточном временно́м слое.

Существуют и другие типы устойчивости. Например, в дальнейшем мы встретимся с оценкой устойчивости вида (ρ — устойчивость)

$$\|y^{j+1}\| \leqslant \rho \|y^j\|, \tag{1.8'}$$

где $\rho = e^{c_0\tau}$, τ — шаг сетки по времени, $c_0 > 0$ — постоянная, не зависящая от шагов сетки. И хотя $\rho > 1$, оценка (1.8′) обеспечивает выполнение неравенства (1.6′) с константой M_1, определяемой из следующего условия $\rho^j \leqslant e^{c_0 j\tau} = e^{c_0 T} = M_1$, где T — промежуток времени $0 < t_j \leqslant T$, на котором рассматривается решение.

3. Акустика — линейная модель газодинамики. В общем случае исследовать устойчивость разностных схем газовой динамики не удается в силу больших трудностей, порождаемых нелинейностью уравнений. Это обстоятельство вынуждает ограничиться рассмотрением линейного приближения газовой динамики — акустикой (см. § 4 гл. I). Таким образом, о сходимости разностной схемы газовой динамики приходится судить по тому, как эта схема «работает» в частном случае акустики, т. е. насколько хорошо схема воспроизводит процесс распространения малых возмущений.

В акустическом приближении уравнения газовой динамики сводятся к одному уравнению гиперболического типа второго порядка (уравнению струны, (4.6) гл. I) для возмущения любого из газодинамических параметров. Решение этого уравнения представляет собой две волны с неизменным профилем, которые распространяются в противоположные стороны со скоростью звука.

Уравнения акустики могут быть записаны также в виде системы двух уравнений первого порядка

$$\frac{\partial \tilde{v}}{\partial t} = -\frac{\partial \tilde{p}}{\partial s}, \quad \frac{\partial \tilde{p}}{\partial t} = -(c_0\rho_0)^2 \frac{\partial \tilde{v}}{\partial s}. \tag{1.9}$$

Здесь $\tilde{v}$ и $\tilde{p}$ — амплитуды возмущения скорости и давления в акустической волне, распространяющейся по однородному газу с параметрами p_0, v_0:

$$v(s, t) = v_0 + \tilde{v}(s, t), \quad p(s, t) = p_0 + \tilde{p}(s, t),$$

$c_0 = \sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$ — адиабатическая скорость звука, $a = c_0\rho_0$ — массовая скорость звука, т. е. скорость, с которой возмущение захватывает новые массы газа, перемещаясь от частицы к частице. Малость возмущения характеризуют неравенства типа

$$|\tilde{p}/p_0| \ll 1. \tag{1.10}$$

Обычно, изучая устойчивость разностных схем газодинамики на модельном примере — акустике, аппроксимируют диффе-

ренциальные уравнения (1.9) разностными схемами, например семейством схем вида

$$\tilde{v}_t = -\tilde{p}_{\mathring{s}}^{(\alpha)}, \quad \tilde{p}_t = -a^2\tilde{v}_{\mathring{s}}^{(\beta)}, \tag{1.11}$$

где α, β — свободные параметры.

Однако аппроксимация линейных дифференциальных уравнений акустики конечно-разностными соотношениями — операция не вполне законная. В самом деле, как дифференциальные уравнения газодинамики, так и разностная схема являются некоторыми самостоятельными математическими моделями сплошной среды и протекающих в ней процессов. Несмотря на то, что обе эти модели описывают одну и ту же физическую реальность, разностные схемы, определяющие дискретную модель, имеют свои специфические особенности. Так, в гл. II показано, что различные возможные разностные схемы не эквивалентны, многие из них порождают своеобразные эффекты разностного происхождения, не имеющие аналога в реальном случае, например фиктивные источники энергии. На грубых сетках, которые и используются на практике, такая «разностная физика» может заметно исказить изучаемое явление.

Неустойчивость разностной схемы есть также проявление ее внутренних свойств, отражающих дискретный характер модели и заключающихся в том, что различные погрешности, неизбежно сопровождающие процесс вычисления решения, имеют тенденцию к неограниченному нарастанию.

Уравнения акустики (1.9) получены линеаризацией общих дифференциальных уравнений газовой динамики и описывают процесс распространения малых возмущений при использовании непрерывной модели среды. Рассматривая тот же физический процесс в рамках дискретной среды, мы должны в предположении о малости амплитуды возмущений линеаризовать систему разностных уравнений газодинамики и полученную линейную разностную схему считать дискретным аналогом акустики. Анализ показывает, что полученная таким образом схема эквивалентна (1.11) лишь при достаточно малом шаге сетки τ, причем характер малости определяется условием (1.10): $\tau \sim O(\tilde{p}/p_0)$*).

В дальнейшем мы будем рассматривать устойчивость семейства разностных схем (1.11). Для удобства переобозначим сеточные функции

$$v = -\tilde{v}, \; u = \tilde{p}/a, \; a = \text{const} > 0. \tag{1.12}$$

Теперь система разностных уравнений акустики принимает симметричный вид

$$v_t = au_{\mathring{s}}^{(\alpha)}, \quad u_t = av_{\mathring{s}}^{(\beta)}. \tag{1.13}$$

Отметим, что мы рассматриваем простейший случай: устойчивость по отношению к возмущениям однородного состояния

*) Отметим, что для полностью консервативных схем такая эквивалентность имеет место и для грубых сеток (при любых τ).

газа, т. е. устойчивость постоянного решения. Возможно исследование устойчивости и для других случаев, например на известном решении задачи о структуре фронта ударной волны. При этом существенно усложняется техническая часть анализа,— в системе линейных уравнений (1.13) появятся дополнительные члены, связанные с дифференцированием исходного решения; кроме того, коэффициенты уравнений становятся функциями пространства и времени.

4. Линейное уравнение переноса. Для того чтобы нагляднее вскрыть существо вопроса и продемонстрировать особенности различных методов исследования устойчивости разностных схем газовой динамики, часто обращаются к простейшему случаю,— линейному однородному *уравнению переноса*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial s} = 0. \tag{1.14}$$

Для этого уравнения в области $-\infty < s < \infty$, $t > 0$ рассматривается задача Коши: при $t = 0$ решение удовлетворяет некоторым начальным данным

$$u(s, 0) = v_0(s). \tag{1.15}$$

Коэффициент a, который для простоты мы будем полагать постоянным, может иметь любой знак.

Решение задачи (1.14)—(1.15) представляет собой волну

$$u(s, t) = v_0(s - at), \tag{1.16}$$

распространяющуюся со скоростью a. Профиль волны задан начальными данными (1.15). Линии $s - at = \text{const}$, вдоль которых

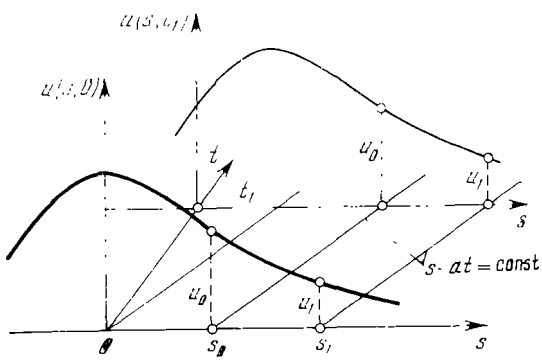


Рис. 3.1

переносятся постоянные значения решения, являются характеристиками (рис. 3.1). Для вычисления решения (1.16), конечно, не нужно строить разностные алгоритмы и писать программы для ЭВМ. Однако изучение разностных схем, аппроксимирующих задачу (1.14)—(1.15), имеет определенный методический интерес. Исследованию уравнения переноса — этой простейшей модели уравнений газовой динамики — посвящена обширная литература.

§ 2. Устойчивость разностных схем для уравнения переноса. Спектральный метод и принцип максимума

1. Разностные схемы для уравнения переноса. Рассмотрим разностные схемы решения задачи Коши для уравнения переноса

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \quad -\infty < s < \infty, \quad t > 0, \tag{2.1}$$

$$u(s, 0) = v_0(s).$$

В области $G = \{-\infty < s < \infty, \ t > 0\}$ введем равномерную сетку $\omega = \omega_h \times \omega_\tau$,

$$\omega_h = \{s_k = kh, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots\},$$
$$\omega_\tau = \{t_j = j\tau, \quad j = 0, 1, 2, \ldots\}.$$

Сеточную функцию y, аппроксимирующую решение u дифференциальной задачи, отнесем к узлам (s_k, t_j) сетки: $y = y(s_k, t_j) = y_k^j = y$ *).

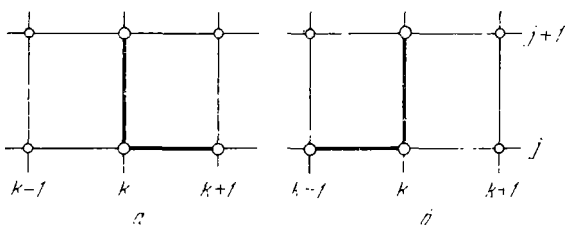


Рис. 3.2

Сформулируем две явные разностные схемы решения задачи (2.1). Первая схема

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_{k+1}^j - y_k^j}{h} = 0, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, j = 0, 1, \ldots, \tag{2.2}$$

$$y_k^0 = v_0(s_k), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Она определена на шаблоне, изображенном на рис. 3.2, *а*. В безындексной записи схема (2.2) имеет вид

$$y_t + ay_s = 0. \tag{2.2'}$$

Вторая схема

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_k^j - y_{k-1}^j}{h} = 0, \quad k = 0, \pm 1, \ldots, j = 0, 1, \ldots, \tag{2.3}$$

$$y_k^0 = v_0(s_k), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

*) Далее в этой главе нижний пространственный индекс у сеточных функций будем обозначать через k, оставив символ i для обозначения мнимой единицы.

В безындексной форме

$$y_t + ay_{\bar{s}} = 0. \qquad (2.3')$$

Эта схема определена на шаблоне (рис. 3.2. *б*). Обе схемы имеют первый порядок аппроксимации $O(h+\tau)$, и формальное различие между ними состоит лишь в способе записи разностной производной по пространству,— в одном случае это правая производная (схема (2.2)), в другом — левая (2.3). Тем не менее в смысле устойчивости эти схемы отличаются радикально: при $a>0$ первая из них всегда неустойчива (абсолютно неустойчивая схема), вторая — устойчива при определенном соотношении на шаги сетки h и τ (условно устойчивая схема).

2. **Метод гармоник.** Решение дифференциальной задачи Коши (2.1) при некоторых предположениях относительно его гладкости можно представить в виде интеграла Фурье

$$u(s, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} w(\theta, t)\, e^{i\theta s}\, d\theta. \qquad (2.4)$$

Функция $w(\theta, t)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{dw(\theta, t)}{dt} + ia\theta w(\theta, t) = 0, \qquad (2.5)$$

которое получается после подстановки (2.4) в исходное уравнение (2.1). Решая (2.5), найдем:

$$w(\theta, t) = w(\theta, 0)\, e^{-ia\theta t},$$

где $w(\theta, 0)$ определяется по начальным условиям. Окончательно решение записывается следующим образом

$$u(s, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} w(\theta, 0)\, e^{i\theta(s-at)}\, d\theta.$$

Как говорят, решение линейной задачи (2.1) представимо в виде суперпозиции монохроматических бегущих волн или гармоник

$$w(\theta, 0)\, e^{i\theta(s-at)}. \qquad (2.6)$$

Поэтому в линейном случае о свойствах решения часто судят по поведению совокупности гармоник (2.6).

Метод изучения устойчивости разностных схем, носящий название *метода гармоник*, основан на использовании аналогичных представлений для дискретного случая. Об устойчивости схемы, т. е. об эволюции во времени полученного с помощью этой схемы разностного решения, судят по поведению частных сеточных решений, имеющих вид разностной гармоники:

$$y_h^j = V(q)\, e^{ij\psi} e^{ih\varphi} = Vq^j \xi^k, \quad q = e^{i\psi}, \quad \xi = e^{i\varphi}. \qquad (2.7)$$

Для простоты можно считать $V \equiv 1$. Здесь i — мнимая единица,

k и j (пространственный и временно́й номера узла сетки) являются показателями степени q и ξ в правой части (2.7), φ — произвольное действительное число. Сеточная функция y является периодической по пространству. Величина $\psi(\varphi)$ и тем самым $q(\varphi)$ — комплексное число, которое подбирается так, чтобы гармоника (2.7) действительно была решением, т. е. удовлетворяла разностному уравнению.

Заметим, что $\xi = \cos\varphi + i\sin\varphi$ и $|\xi| = 1$. В то же время величина $|q|$ может принимать любое значение (положительное). Если окажется, что для некоторых φ $|q(\varphi)| > 1$, то соответствующие гармоники со временем будут неограниченно нарастать. Это означает нарушение неравенства (1.6′) и свидетельствует о неустойчивости схемы на решениях частного вида. Неустойчивость схемы в частном случае порождает неустойчивость в общем случае,— ведь общее решение может содержать «неустойчивые гармоники» с $|q| > 1$.

Если при любых значениях φ имеем $|q| \leqslant 1$, то все гармоники (2.7) ограничены. Однако отюда еще не следует ограниченность общего решения. Поэтому условие $|q| > 1$ представляет достаточное условие неустойчивости ($|q| \leqslant 1$ — необходимое условие устойчивости), а метод гармоник позволяет устанавливать неустойчивость схем.

3. Анализ устойчивости схемы $y_t + ay_s = 0$. Воспользуемся описанным выше методом гармоник для анализа устойчивости разностных схем для уравнения переноса. Рассмотрим схему (2.2), использующую правую разностную производную по пространству:

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_{k+1}^j - y_k^j}{h} = 0.$$

Пусть для определенности $a > 0$. Подставим в разностное уравнение частное решение — гармонику $y_k^j = q^j\xi^k$:

$$\frac{q^{j+1}\xi^k - q^j\xi^k}{\tau} + a\frac{q^j\xi^{k+1} - q^j\xi^k}{h} = 0.$$

Сокращая на $q^j\xi^k \neq 0$, получим $q = 1 + \gamma(1 - \xi) = (1 + \gamma - \gamma\cos\varphi) - i\gamma\sin\varphi$, где $\gamma = a\tau/h$ — параметр, характеризующий схему. Итак, гармоники, в которых для каждого φ значение q определяется по указанной формуле, являются частными решениями исходного разностного уравнения. Вычислим квадрат абсолютной величины q:

$$|q|^2 = (1 + \gamma - \gamma\cos\varphi)^2 + \gamma^2\sin^2\varphi = 1 + 4\gamma(\gamma + 1)\sin^2(\varphi/2).$$

В силу того, что $a > 0$, параметр γ также положителен; это означает, что независимо от соотношения шагов сетки h и τ при всех φ таких, что $\sin(\varphi/2) \neq 0$, имеет место неравенство $|q| > 1$. Необходимое условие устойчивости не выполнено, схема (2.2) всегда неустойчива. Неустойчивость такого типа называется аб-

солютной неустойчивостью,— ее не удается избежать никаким дроблением сетки.

4. Спектральный метод. Предложенные разностные схемы (2.2) и (2.3) для численного решения уравнения переноса формально могут быть записаны в операторном виде:

$$y_k^{j+1} = Sy^j, \quad y^j = \{y_p^j,\ p = k - n_1,\ \ldots,\ k,\ \ldots,\ k + n_2\}. \tag{2.8}$$

Числа n_1 и n_2 определяются шаблоном, на котором построена конкретная разностная схема. Оператор S, называемый оператором перехода *с одного временно́го слоя на следующий*, позволяет в результате последовательного применения трансформировать начальные данные в разностное решение на любом шаге по времени. Для линейных схем оператор S линеен.

Очевидно, разностная схема, операторную запись которой представляет равенство (2.8), будет устойчива по начальным данным, если оператор S по норме ограничен единицей:

$$\|S\| \leqslant 1. \tag{2.9}$$

Действительно, в этом случае имеем

$$\|y^{j+1}\| = \|Sy^j\| \leqslant \|S\|\|y^j\| \leqslant \|y^j\|.$$

Таким образом, условие (2.9) обеспечивает равномерную устойчивость схемы по начальным данным: $\|y^{j+1}\| \leqslant \|y^j\| \leqslant \ldots \leqslant \|y^0\|$. Если же вместо (2.9) выполнено соотношение $\|S\| \leqslant 1 + c_0\tau$ ($c_0 > 0$ — постоянная, не зависящая от h и τ), то оценка устойчивости изменится:

$$\|y^{j+1}\| \leqslant (1 + c_0\tau)\|y^j\| \leqslant e^{c_0\tau}\|y^j\| \leqslant \ldots \leqslant e^{c_0 t_{j+1}}\|y^0\| \leqslant e^{c_0 T}\|y^0\|.$$

Здесь $0 \leqslant t_j \leqslant T$ — промежуток времени, на котором ищется решение.

Рассмотрим уравнение (2.8) на сеточных решениях частного вида

$$y_k^j = q^j\xi^k = v(k)\,q^j. \tag{2.10}$$

После подстановки (2.10) в (2.8) с учетом линейности оператора S получаем $qv = Sv$, откуда $|q|\|v\| = \|Sv\| \leqslant \|S\|\|v\|$ и $|q(\varphi)| \leqslant \|S\|$. Поэтому необходимое условие устойчивости схемы состоит в выполнении (для всех φ) неравенства

$$|q(\varphi)| \leqslant 1 \tag{2.11}$$

(или $|q(\varphi)| \leqslant 1 + c_0\tau$). Здесь $v(k) = v_k$ — сеточные собственные функции разностной краевой задачи: они удовлетворяют уравнению $qv = Sv$ и граничным условиям задачи. Величина q является, таким образом, соответствующим собственным значением. Условие устойчивости в этом случае выглядит так

$$\max|q| \leqslant 1, \tag{2.12}$$

где максимум берется по всем собственным значениям.

Собственные значения q образуют спектр оператора S, поэтому неравенство (2.12) называют также спектральным критерием устойчивости. Как уже говорилось, этот признак дает необходимое условие устойчивости. Доказательство достаточности подразумевает полноту системы собственных сеточных функций, что имеет место не всегда. Однако спектральный критерий часто используют как практическое достаточное условие устойчивости.

Сказанное в этом пункте убеждает, что по существу метод гармоник является частным случаем спектрального метода для задачи Коши.

5. Анализ устойчивости схемы $y_t + ay_{\bar{s}} = 0$. Исследуем схему

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_k^j - y_{k-1}^j}{h} = 0 \tag{2.13}$$

с помощью метода гармоник. Подставим в разностное уравнение сеточную функцию

$$y_k^j = q^j \xi^k,$$

определим q и вычислим квадрат модуля этой величины. В результате получим

$$|q|^2 = 1 - 4\gamma(1-\gamma)\sin^2(\varphi/2),$$

откуда следует

$$\begin{aligned} &|q(\varphi)| \leqslant 1 \text{ при } \gamma \leqslant 1, \\ &|q(\varphi)| > 1 \text{ при } \gamma > 1. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Последнее из приведенных неравенств показывает, что при $\gamma > 1$ необходимое условие устойчивости не выполнено. Следовательно, в этом случае рассматриваемая схема является неустойчивой.

Информация, содержащаяся в первом из неравенств (2.14), не позволяет сделать заключение об устойчивости схемы при $\gamma \leqslant 1$. Для этого мы должны воспользоваться каким-либо другим методом анализа устойчивости схем, дающим достаточные условия.

6. Принцип максимума. Вновь рассмотрим схему $y_t + ay_{\bar{s}} = 0$ при условии

$$0 < \gamma \leqslant 1. \tag{2.15}$$

Перепишем разностное уравнение (2.13) в следующем виде

$$y_k^{j+1} = (1-\gamma)\, y_k^j + \gamma y_{k-1}^j.$$

В силу условия (2.15) коэффициенты правой части этого равенства положительны. Поэтому из него следует оценка

$$\left|y_k^{j+1}\right| \leqslant (1-\gamma)\left|y_k^j\right| + \gamma\left|y_{k-1}^j\right|.$$

Взяв максимум по k от обеих частей неравенства на соответствующем временно́м слое, получим $\|y^{j+1}\|_c \leqslant \|y^j\|_c$, где $\|y^j\|_c = \max\limits_k \left|y_k^j\right|$ — сеточный аналог нормы в пространстве непрерыв-

ных функций. Полученное неравенство означает равномерную устойчивость схемы по начальным данным:

$$\|y^{j+1}\|_c \leqslant \|y^j\|_c \leqslant \ldots \leqslant \|y^0\|_c.$$

Последнее неравенство называют также *принципом максимума* для разностной схемы: максимальное значение модуля разностного решения достигается на границе области. Для задачи Коши, которую мы рассматриваем, это имеет место в начальный момент на прямой $t = 0$. Таким образом, выполнение принципа максимума фактически является достаточным условием устойчивости разностной схемы.

Суммируя результаты исследования схемы с левой производной для уравнения переноса $y_t + ay_{\bar{s}} = 0$, полученные с помощью метода гармоник и принципа максимума, можно сделать вывод о том, что необходимым и достаточным условием ее устойчивости является выполнение неравенства (2.15). Перепишем его в виде

$$\tau \leqslant h/a, \quad a > 0. \tag{2.16}$$

Итак, рассмотренная разностная схема условно устойчива при определенном ограничении на величину шагов разностной сетки. Условие (2.16) называют *критерием Куранта*; это условие часто встречается при исследовании устойчивости разностных схем для задач гиперболического типа.

Отметим, что в случае неравномерной сетки и непостоянного коэффициента $a = a(s, t) > 0$, для обеспечения устойчивости схемы (2.3) условие Куранта должно соблюдаться во всех точках сетки:

$$\tau_j \leqslant h_i/a(s_i, t_j), \; i = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots; \; j = 0, 1, \ldots$$

7. Геометрическая интерпретация. Полученные результаты, касающиеся устойчивости разностных схем для уравнения переноса, могут быть проиллюстрированы с помощью наглядных геометрических представлений.

Обратимся сначала к схеме (2.3) $\left(y_t + ay_{\bar{s}} = 0, \; a = \text{const} > 0\right)$ Перепишем разностное уравнение в виде

$$y_k^{j+1} = (1 - \gamma) y_k^j + \gamma y_{k-1}^j. \tag{2.17}$$

Это соотношение может быть истолковано следующим образом: значение разностного решения в узел (s_k, t_{j+1}) приносится по характеристике AA' (рис. 3.3) с нижнего временно́го слоя t_j из некоторой точки s_*:

$$y_k^{j+1} = y^j(s_*) = y_*^j.$$

Точка (s_*, t_j) не совпадает, вообще говоря, ни с одним из узлов (s_p, t_j), $p = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, и значение решения в ней y_* определяется по значениям в соседних узлах. При $\gamma < 1$ точка (s_*, t_j) попадает в промежуток между узлами (s_{k-1}, t_j) и (s_k, t_j) и определение в ней значения y_*^j сводится к интерполяции се-

точной функции по значениям y^j_{k-1} и y^j_k (рис. 3.3, *а*). Если же $\gamma > 1$ (рис. 3.3, *б*), то $s = s_*$ находится вне интервала (s_{k-1}, s_k), и значение y^j_*, определяемое правой частью (2.17), находится с помощью экстраполяции, которая, как известно, приводит к большим погрешностям.

Заметим, что областью зависимости решения исходной задачи (2.1) для точки (s_k, t_{j+1}) на слое $t = t_j$ (если его принимать за начальный) является точка (s_*, t_j). Для разностной схемы (2.3)

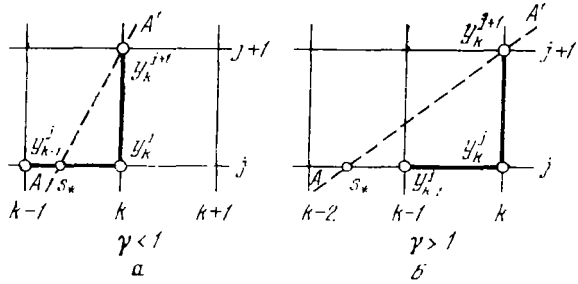


Рис. 3.3

область зависимости включает два узла (s_{k-1}, t_j) и (s_k, t_j). Если критерий Куранта (2.16) не выполнен, то область зависимости решения $u = u(s, t)$ находится вне области зависимости разностного решения $y = y^j_k$. В этом случае наблюдается неустойчивость, сходимость схемы отсутствует. В самом деле, примем слой t_j за начальный и будем изменять данные на этом слое вблизи точки s_*. Тогда решение $u(s, t)$ в точке (s_k, t_{j+1}) будет изменяться. В то же время решение разностной задачи y^{j+1}_k «не заметит» этих изменений.

Точно так же можно проиллюстрировать абсолютную неустойчивость схемы (2.2) (рис. 3.4). Область зависимости дифференциальной задачи — точка (s_*, t_j), из которой осуществляется

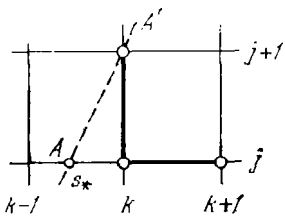


Рис. 3.4

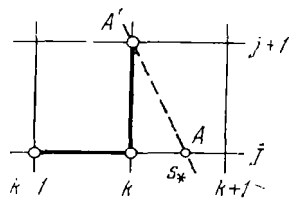


Рис. 3.5

перенос решения по характеристике AA' в узел (s_k, t_{j+1}), при любых соотношениях между шагами сетки h и τ лежит вне области зависимости разностной задачи, состоящей из узлов (s_k, t_j), (s_{k+1}, t_j).

До сих пор рассматривался случай, когда коэффициент уравнения (2.1) — a, имеющий смысл скорости, был положителен. Если этот коэффициент отрицателен, то наклон характеристик отрицателен и результат исследования устойчивости схем (2.2) и (2.3) изменится.

Нетрудно проверить, что схема (2.2) при $a<0$ становится условно устойчивой, причем необходимое и достаточное условие ее устойчивости выражает критерий Куранта

$$-1 \leqslant \gamma < 0 \text{ или } |\gamma| \leqslant 1.$$

Схема же (2.3) будет абсолютно неустойчивой (рис. 3.5).

Если в исходном уравнении переноса скорость переменна — $a = a(s, t)$ может изменять знак, то целесообразно использовать следующую комбинированную разностную схему

$$y_t + a_- y_s + a_+ y_{\bar{s}} = 0, \tag{2.18}$$

где

$$a_- = \frac{1}{2}(a - |a|) = \begin{cases} 0, & a \geqslant 0, \\ a, & a < 0, \end{cases}$$

$$a_+ = \frac{1}{2}(a + |a|) = \begin{cases} a, & a \geqslant 0, \\ 0, & a < 0. \end{cases}$$

Эта схема автоматически обращается в схему (2.3) при $a \geqslant 0$ и (2.2) при $a<0$ и потому условно устойчива при выполнении критерия Куранта $\tau \leqslant h/|a|$.

8. **Схема с центральной разностью.** Наряду с проанализированными схемами, содержащими односторонние разностные производные, для уравнения переноса может быть предложена схема с центральной разностью:

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\,\frac{y_{k+1}^j - y_{k-1}^j}{2h} = 0, \tag{2.19}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots; \; j = 0, 1, \ldots,$$

$$y_k^0 = v_0(s_k)$$

или в безындексной записи

$$y_t + a y_{\overset{\circ}{s}} = 0. \tag{2.19'}$$

Эта схема, в отличие от предыдущих схем, имеет второй порядок аппроксимации по пространству.

В § 1 гл. II указывалось, что такой способ аппроксимации производной по пространству порождает неустойчивость схемы. Покажем, что схема (2.19) является абсолютно неустойчивой. Используем для этого метод гармоник, который дает необходимые условия устойчивости. Подставим в уравнение (2.19) частное решение $y_k^j = q^j \xi^k$. Получим

$$q = 1 - \frac{\gamma}{2}\left(\xi - \frac{1}{\xi}\right) = 1 - \gamma\,\frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2} = 1 - i\gamma \sin\varphi.$$

И далее $|q|^2 = 1 + \gamma^2 \sin^2\varphi$. Итак, при всех γ и φ таких, что $\sin\varphi \neq 0$, имеем $|q(\varphi)| > 1$. Следовательно, схема (2.19) неустойчива при любых соотношениях между шагами сетки и любом знаке a.

Полученный факт можно прокомментировать следующим образом: формально схема (2.19) представляет собой полусумму схем (2.2) и (2.3) $\left(y_s^\circ = 0{,}5\left(y_s + y_{\bar{s}}\right)\right)$, одна из которых (в зависимости от знака a) всегда абсолютно неустойчива в смысле выполнения неравенства (1.6″).

Заметим, что $|q|^2 \leqslant 1 + \gamma^2$. Предположим, что существует такая постоянная $c_0 > 0$, что $\gamma^2 = (a\tau/h)^2 < c_0\tau$. Тогда $|q|^2 < 1 + c_0\tau < e^{c_0\tau}$ и соответственно $|q| < e^{0{,}5c_0\tau}$. Поэтому для рассматриваемого частного решения — разностной гармоники — имеет место оценка

$$|y_k^j| \leqslant |q|^j < e^{0{,}5c_0 j\tau},$$

которая означает, что при введенном ограничении на шаги сетки $a^2\tau/h^2 < c_0$, погрешности в решении могут нарастать со временем, однако скорость этого роста ограничена экспонентой.

9. **Неявные схемы.** Исследованные выше схемы для линейного уравнения переноса были явными,— при записи разностных производных по пространству в этих схемах использовались значения разностного решения с предыдущего (нижнего) временного слоя.

Перейдем теперь к анализу неявных схем. По аналогии с (2.2) и (2.3) рассмотрим две схемы с односторонними разностными производными:

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_{k+1}^{j+1} - y_k^{j+1}}{h} = 0,$$
$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \quad j = 0, 1, \ldots \qquad (2.20)$$
$$\left(y_t + a\widehat{y_s} = 0\right), \quad y_k^0 = v_0(s_k);$$

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_k^{j+1} - y_{k-1}^{j+1}}{h} = 0,$$
$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \quad j = 0, 1, \ldots \qquad (2.21)$$
$$\left(y_t + a\widehat{y_{\bar{s}}} = 0\right), \quad y_k^0 = v_0(s_k).$$

Соответствующие шаблоны представлены на рис. 3.6, *а* и *б*.

Использование подобных неявных схем особенно удобно при численном решении краевых задач. Рассмотрим уравнение переноса в полубесконечной области $0 < s < \infty$ при заданном краевом условии $(a > 0)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \quad 0 < s < \infty, \quad t > 0,$$
$$u(s, 0) = v_0(s), \; 0 \leqslant s < \infty,$$
$$u(0, t) = \mu(t), \; t > 0, \; v_0(0) = \mu(0). \qquad (2.22)$$

Решение этой задачи задается формулой (рис. 3.7)

$$u(s, t) = \begin{cases} v_0(s - at) & \text{при } s \geqslant at, \\ \mu\left(t - \dfrac{s}{a}\right) & \text{при } s < at. \end{cases}$$

Применим для решения этой задачи схему (2.21)

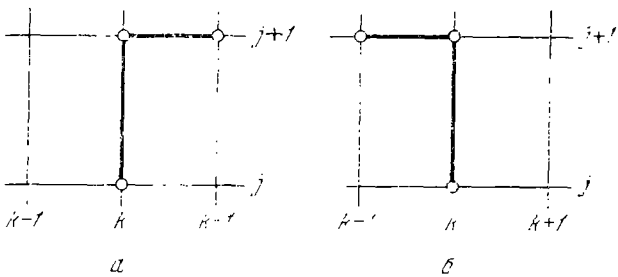
$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a\frac{y_k^{j+1} - y_{k-1}^{j+1}}{h} = 0, \qquad (2.21')$$

$$k = 1, 2, 3, \ldots, \quad j = 0, 1, 2, \ldots$$

$$y_k^0 = v_0(s_k), \quad k = 1, 2, \ldots, \qquad (2.23)$$

$$y_0^j = \mu(t_j), \quad j = 1, 2, \ldots \qquad (2.24)$$

Разностный алгоритм выглядит следующим образом. Пусть значения сеточной функции y решения на j-м временно́м слое известны. Значения y_0^{j+1} в граничном узле определяются из (2.24).



а *б*

Рис. 3.6

«Прикладывая» шаблон (рис. 3.6, *б*) к первому узлу сетки $k = 1$ (рис. 3.8), мы по известным значениям y_0^{j+1} и y_1^j вычисляем с помощью уравнения (2.21) значение

$$y_1^{j+1} = \left(y_1^j + \gamma y_0^{j+1}\right)/(\gamma + 1),$$

$$\gamma = a\tau/h.$$

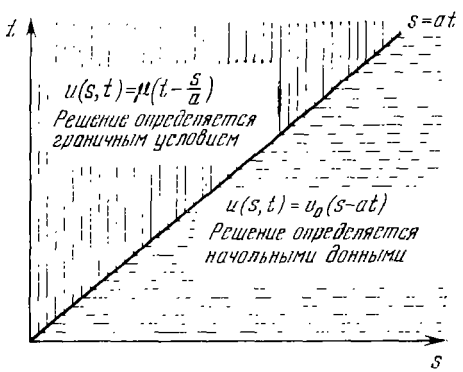


Рис. 3.7

Перемещая шаблон вправо на один интервал сетки и повторяя описанную процедуру, находим значение y_2^{j+1} по известному y_2^j и только что определенному y_1^{j+1}. Последовательно передвигая шаблон, найдем всю цепочку значений $y_k^{j+1} (k = 1, 2, \ldots)$ по формуле

$$y_k^{j+1} = \left(y_k^j + \gamma y_{k-1}^{j+1}\right)/(\gamma + 1).$$

Итак, несмотря на то, что схема (2.21′), (2.23), (2.24) формально

является неявной, она легко разрешается явным образом. Подобные алгоритмы называют схемами бегущего счета.

Исследуем устойчивость схемы (2.21′), (2.23), (2.24) при $k = 1, 2, \ldots$ Перепишем разностное уравнение в виде

$$(1 + \gamma)\, y_k^{j+1} = \gamma y_{k-1}^{j+1} + y_k^j. \qquad (2.25)$$

Учитывая, что равенство рассматривается лишь при $k = 1, 2, 3, \ldots$, имеем

$$(1 + \gamma) \max_k |y_k^{j+1}| \leqslant \gamma \max_k |y_{k-1}^{j+1}| + \max_k |y_k^j|,$$

где $k = 1, 2, 3, \ldots$ Определим сеточную норму следующим образом

$$\|y^j\|_c = \max_k |y_k^j|, \quad k = 1, 2, 3, \ldots,$$

где максимум берется по внутренним точкам $k \neq 0$. Тогда из

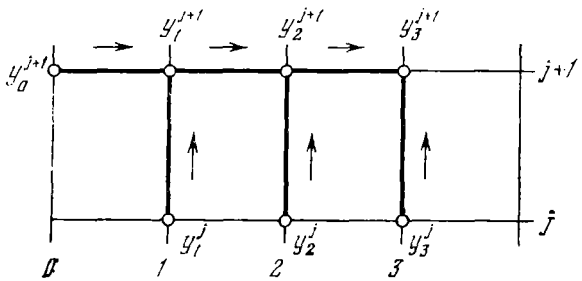


Рис. 3.8

предыдущего соотношения следует

$$(1 + \gamma)\|y^{j+1}\|_c \leqslant \gamma \max\{\|y^{j+1}\|_c, \ |y_0^{j+1}|\} + \|y^j\|_c.$$

Существует две возможности: либо максимум сеточной функции на $(j+1)$-м временно́м слое достигается в граничной точке

$$|y_k^{j+1}| \leqslant |y_0^{j+1}| = |\mu(t_{j+1})|, \quad k = 1, 2, \ldots,$$

либо во внутренней, и тогда из (2.25) следует

$$\|y^{j+1}\|_c \leqslant \|y^j\|_c.$$

Объединяя два последних неравенства, можно записать

$$\|y^{j+1}\|_c \leqslant \max\{|\mu(t_{j+1})|, \ \|y^j\|_c\}.$$

Последовательно применяя это неравенство, получим

$$\|y^{j+1}\|_c \leqslant \max\{|\mu(t_{j+1})|, \ \max\{|\mu(t_j)|, \ \|y^{j-1}\|_c\}\} =$$
$$= \max\{|\mu^{j+1}|, \ |\mu^j|, \ \|y^{j-1}\|_c\} \leqslant \ldots$$
$$\ldots \leqslant \max\{|\mu^{j+1}|, \ |\mu^j|, \ \ldots, \ |\mu^1|, \ \|y^0\|_c\},$$

или

$$\|y^{j+1}\| \leqslant \max\left\{\max_{0<j'<j+1} |\mu^{j'}|, \ \|y^0\|_c\right\}.$$

Полученное неравенство означает, что для разностной схемы (2.21′), (2.23), (2.24) справедлив принцип максимума — решение y достигает максимального по абсолютной величине значения либо на границе ($k=0$), либо в начальный момент ($j=0$). Это обеспечивает устойчивость схемы по начальным данным и краевому условию. Геометрическая иллюстрация для разобранного случая дана на рис. 3.9. Формула (2.25) показывает, что значение разностного решения приносится в узел (s_k, t_{j+1}) по характеристике AA' из некоторой точки L, где оно вычисляется с помощью линейной интерполяции по y_{k-1}^{j+1} и y_k^j

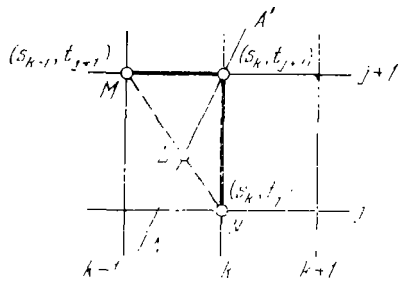


Рис. 3.9

Точка L, область зависимости дифференциальной задачи, попадает внутрь области зависимости разностного решения (отрезок

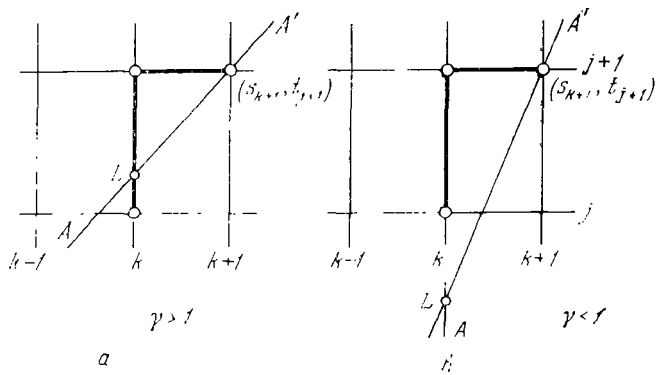


Рис. 3.10

MN) при любом значении параметра γ, т. е. при любом соотношении шагов сетки. Итак, неявная схема с левой разностью (2.21′), (2.23), (2.24) при $a>0$ является безусловно устойчивой.

Для неявной схемы (2.20) с правой разностью соответствующий чертеж дан на рис. 3.10. Искомое значение разностного решения, приносимое в узел (s_{k+1}, t_{j+1}) по характеристике AA', вычисляется посредством интерполяции между y_k^j и y_k^{j+1} в случае $\gamma>1$ и экстраполяции — при $\gamma<1$. Можно ожидать, что рассматриваемая схема будет устойчива, если $\gamma\geqslant 1$, и неустойчива в противном случае. Строгие выкладки, связанные с использованием метода гармоник и принципа максимума, аналогичные тем, которые были проведены выше, подтверждают это.

§ 3. Энергетический метод исследования устойчивости разностных схем

1. Некоторые определения. Метод, указанный в названии параграфа, оказывается весьма эффективным при исследовании устойчивости разностных схем.

Предварительно поясним идейную сторону вопроса на простом примере одного линейного уравнения переноса с постоянным коэффициентом. Результаты анализа устойчивости разностных схем для этого уравнения, полученные здесь с помощью энергетического метода, будут сопоставлены с условиями устойчивости этих же схем из предыдущего параграфа, где применялся метод гармоник и принцип максимума. В дальнейшем в § 4 энергетический метод будет использован для анализа системы разностных уравнений.

Сделаем некоторые замечания, уточняющие постановку дифференциальной задачи Коши для уравнения переноса. Ищется решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \qquad -\infty < s < \infty, \quad t > 0,$$

удовлетворяющее начальному условию

$$u(s,\ 0) = v_0(s), \quad -\infty < s < \infty.$$

Будем дополнительно считать, что функция $v_0(s)$ является *финитной*, т. е. обращается в нуль вне некоторого конечного промежутка: $v_0(s) = 0$ при $|s| \geqslant l$. Тогда решение задачи $u(s, t)$ в любой конечный момент времени t_1 также обращается в нуль при достаточно большом значении $|s|$ (рис. 3.11): $u(s, t_1) = 0$ при $|s| \geqslant l(t_1)$.

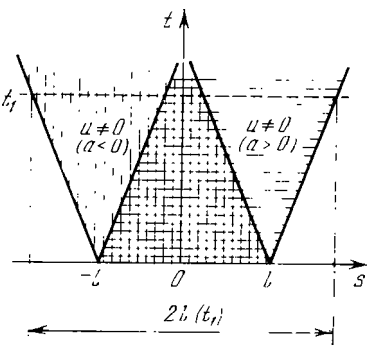


Рис. 3.11

Если в рассматриваемой области плоскости (s, t) ввести сетку $\omega = \omega_h \times \omega_\tau$:

$$\omega_h = \{s_k = kh,\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots\},$$

$$\omega_\tau = \{t_j = j\tau,\ j = 0, 1, 2, \ldots\},$$

то сеточная функция y_h^j, аппроксимирующая решение, также будет финитной — она обращается в нуль в узлах с достаточно большими номерами N_j:

$$y_h^j = 0 \quad \text{при} \quad |k| > N_j. \tag{3.1}$$

Определим скалярное произведение сеточных функций y и v

$$(y, v) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k v_k h. \tag{3.2}$$

Если сеточные функции y и v являются финитными, т. е. удовлетворяют условию (3.1), то сумма (3.2) фактически берется по конечному числу точек $(-N_j \leqslant k \leqslant N_j)$.

Скалярное произведение (3.2) порождает норму

$$\|y\| = \sqrt{(y, y)}. \tag{3.3}$$

В пространстве сеточных функций, заданных на ω_h, определим разностный оператор дифференцирования (назад)

$$(Ay)_k^j = a\frac{y_k^j - y_{k-1}^j}{h} = a\frac{y - y(-1)}{h} = (ay_{\bar{s}})_k^j \tag{3.4}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Результат применения этого оператора к сеточной функции вновь является сеточной функцией.

2. Сопряженный оператор. Вычислим скалярное произведение

$$(Ay, v) = \sum_k (ay_{\bar{s}})_k v_k h,$$

где y и v — две сеточные финитные функции. В гл. II была получена формула (1.20′) для разностного дифференцирования произведения сеточных функций: $(yv)_{\bar{s}} = y(-1)v_{\bar{s}} + vy_{\bar{s}}$. Выразим отсюда $vy_{\bar{s}}$ и после суммирования по k на конечном интервале $|k| < n$ получим

$$\sum_{k=-n}^{n} v_k (y_{\bar{s}})_k h = y_n v_n - y_{-(n+1)} v_{-(n+1)} - \sum_{k=-n}^{n} y_{k-1} (v_{\bar{s}})_k h. \tag{3.5}$$

Пусть $n > N_j$, где N_j — величина, фигурирующая в определении (3.1) финитности. Тогда первые два слагаемых в правой части (3.5) обратятся в нуль. Перепишем (3.5) еще раз, «сдвинув» в последней сумме индекс суммирования на единицу и учтя равенство $(v_{\bar{s}})_k = (v_s)_{k-1}$:

$$\sum_{k=-n}^{n} v_k (y_{\bar{s}})_k h = -\sum_{k=-(n+1)}^{n-1} y_k (v_s)_k h.$$

Возвращаясь к обозначениям (3.2), имеем

$$(y_{\bar{s}}, v) = -(y, v_s). \tag{3.6}$$

По определению оператор A^* является *сопряженным* к оператору A, если выполнено равенство

$$(Ay, v) = (y, A^*v). \tag{3.7}$$

Соотношение (3.6) дает возможность заключить, что сопряженным к разностному оператору $Ay = ay_{\bar{s}}$ является оператор

$$(A^*y)_k = -(ay_s)_k = -a(y_{k+1} - y_k)/h. \tag{3.8}$$

Заметим, что оператор A не является самосопряженным: $A^* \neq A$.

Построим еще одну разностную формулу, полезную для дальнейшего:

$$yy_{\bar{s}} = y\frac{y - y(-1)}{h} = \frac{y^2 - y^2(-1)}{2h} + \frac{(y - y(-1))^2}{2h} = [(y^2)_{\bar{s}} + h(y_{\bar{s}})^2]/2.$$

Отсюда после суммирования на сетке с учетом финитности сеточной функции y (см. (3.1)), получим $(y_{\bar{s}}, y) = h\|y_{\bar{s}}\|^2/2$ или в операторной записи

$$(Ay, y) = h\|Ay\|^2/(2a). \tag{3.9}$$

3. Примеры исследования устойчивости схем энергетическим методом. Рассмотрим разностную задачу

$$y_t + ay_{\bar{s}} = 0, \quad a > 0, \quad y_k^0 = v_0(s_k), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.10}$$

Эта схема, аппроксимирующая исходную дифференциальную задачу, была проанализирована в § 2. Схема устойчива при $a > 0$, если выполнен критерий Куранта

$$\tau \leqslant h/a. \tag{3.11}$$

Продемонстрируем на ее примере особенности применения энергетического метода исследования устойчивости разностных схем. Перепишем (3.10) в виде

$$y_t + Ay = 0,$$

умножим на $y^{(0,5)}$ и просуммируем по сетке. В результате получим

$$\frac{1}{2}(\|y\|^2)_t = -(Ay, y^{(0,5)}).$$

Учитывая, что $y^{(0,5)} = y + \frac{1}{2}\tau y_t = y - \frac{1}{2}\tau Ay$, запишем

$$\frac{1}{2}(\|y\|^2)_t = -(Ay, y) + \frac{1}{2}\tau\|Ay\|^2.$$

Окончательно, используя формулу (3.9), имеем

$$\frac{1}{2}(\|y\|^2)_t = \frac{1}{2}\left(\tau - \frac{h}{a}\right)\|Ay\|^2.$$

Если правая часть этого равенства неположительна, что имеет место при условии

$$\tau \leqslant h/a \quad (a > 0), \tag{3.12}$$

то отсюда следует неравенство $\|y^{j+1}\| \leqslant \|y^j\|$, означающее равномерную устойчивость схемы (3.10) по начальным данным. Энергетический метод устанавливает достаточные условия устойчивости. В рассмотренном случае таким условием является неравенство (3.12), совпадающее с критерием Куранта, полученным ранее.

Однако метод энергетических неравенств может дать и бо́льшую информацию, нежели та, которую доставляют метод гармоник и принцип максимума. Так, в предыдущем параграфе была

рассмотрена схема с центральной разностью

$$y_t + a y_{\overset{\circ}{x}} = 0. \tag{3.13}$$

Метод гармоник показал ее абсолютную неустойчивость. Проанализируем теперь эту же схему с помощью энергетического метода. Перепишем (3.13) в операторном виде

$$y_t + \overset{\circ}{A} y = 0, \tag{3.14}$$

где

$$(\overset{\circ}{A}y)_k = \left(a y_{\overset{\circ}{x}}\right)_k = a\,(y_{k+1} - y_{k-1})/(2h), \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.15}$$

Полезно заметить, что

$$\overset{\circ}{A} y = a y_{\overset{\circ}{x}} = \frac{1}{2} a \left(y_{\bar{x}} + y_x\right) = \frac{1}{2}(Ay - A^* y).$$

Тогда в соответствии с определением сопряженного оператора (3.7)

$$(\overset{\circ}{A}y, y) = \frac{1}{2}[(Ay, y) - (A^* y, y)] = 0. \tag{3.16}$$

Проделаем теперь цепочку стандартных операций. Домножим (3.14) на $y^{(0,5)}$ и просуммируем по сетке:

$$\frac{1}{2}(\|y\|^2)_t = -(\overset{\circ}{A}y,\ y^{(0,5)}).$$

Преобразуем правую часть с помощью (3.14) и (3.16):

$$-(\overset{\circ}{A}y,\ y^{(0,5)}) = -(\overset{\circ}{A}y,\ y) + \frac{\tau}{2}\|\overset{\circ}{A}y\|^2 = \frac{\tau}{2}\|\overset{\circ}{A}y\|^2.$$

Итак, производная по времени от квадрата нормы неотрицательна:

$$(\|y\|^2)_t = \tau\|\overset{\circ}{A}y\|^2 \geqslant 0, \tag{3.17}$$

следовательно, норма сеточной функции y при переходе со слоя на слой может увеличиваться. Однако рост этой величины ограничен. Чтобы доказать это, оценим предварительно входящую в (3.17) норму $\|\overset{\circ}{A}y\|$:

$$\|\overset{\circ}{A}y\|^2 = a^2 \sum_k \left(y_{\overset{\circ}{x}}\right)^2_h h = \frac{a^2}{4h^2} \sum_k (y_{k+1} - y_{k-1})^2 h \leqslant$$

$$\leqslant \frac{a^2}{2h^2} \sum_k \left(y^2_{k+1} + y^2_{k-1}\right) h \leqslant \frac{a^2}{h^2}\|y\|^2. \tag{3.18}$$

Подставляя полученный результат в (3.17), имеем возможность записать

$$\|y^{j+1}\|^2 \leqslant [1 + (a^2\tau/h^2)\tau]\,\|y^j\|^2.$$

При условии $a^2\tau/h^2 \leqslant c_0 = \text{const}$ справедлива мажорантная оценка

$$1 + (a^2\tau/h^2)\,\tau \leqslant e^{c_0\tau}.$$

Таким образом, мы пришли к неравенству

$$\|y^{j+1}\| \leqslant e^{0,5c_0\tau}\|y^j\|.$$

Это неравенство приводит к условию устойчивости по начальным данным следующего вида:

$$\|y^{j+1}\| \leqslant e^{0,5c_0T}\|y^0\|,$$

где T — граница интервала времени, на котором рассматривается решение $(0 \leqslant t^j \leqslant T)$. Схема с центральной разностью (3.14) является устойчивой с константой, большей единицы, при выполнении условия $\tau \leqslant c_0h^2/a^2$ (ρ-устойчивость).

Заметим, что подобное условие устойчивости не является естественным для уравнений гиперболического типа. Оно напоминает условия устойчивости схем для параболических уравнений.

§ 4. Устойчивость схем для системы двух уравнений первого порядка

1. Анализ схемы «крест» методом гармоник. Задача Коши для уравнений акустики ставится следующим образом. В области $-\infty < s < \infty$, $t > 0$ ищется решение системы двух дифференциальных уравнений первого порядка

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a\frac{\partial u}{\partial s}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial v}{\partial s}, \tag{4.1}$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$v(s,\ 0) = v_0(s), \quad u(s,\ 0) = u_0(s), \quad -\infty < s < \infty.$$

Семейство разностных схем, аппроксимирующих эту дифференциальную задачу, было указано выше (см. (1.13)):

$$\begin{aligned} &v_t = au_{\overline{s}}^{(\alpha)}, \quad u_t = av_s^{(\beta)}, \\ &v_k^0 = v_0(s_k), \quad u_k^0 = u_0(s_k), \qquad k = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \ldots, \end{aligned} \tag{4.2}$$

α, β — свободные параметры.

Продемонстрируем применение метода гармоник для анализа устойчивости схем такого типа. Обратимся к конкретному случаю $\alpha = 0$, $\beta = 1$. Эта схема аналогична известной схеме «крест». Правда, в классической схеме «крест» сеточная функция v, равная скорости с точностью до знака, относится к узлам сетки $(s_i,\ t_j)$, а функция u, которая пропорциональна давлению — к точкам $(s_{i+1/2},\ t_{j+1/2})$. Поэтому шаблоны, на которых определены уравнения схемы, имеют крестообразную форму (см. рис. 3.12), что и послужило причиной названия схемы.

Перепишем схему (4.2) при $\alpha = 0$, $\beta = 1$ в индексной форме:

$$\frac{v_k^{j+1} - v_k^j}{\tau} = a\frac{u_k^j - u_{k-1}^j}{h}, \quad \frac{u_k^{j+1} - u_k^j}{\tau} = a\frac{v_{k+1}^{j+1} - v_k^{j+1}}{h}. \qquad (4.3)$$

Рассмотрим частные разностные решения вида

$$v_k^j = Vq^j\xi^k, \qquad u_k^j = Uq^j\xi^k, \qquad (4.4)$$

где $\xi = e^{i\varphi}$, V, U — амплитуды гармоник, i — мнимая единица, φ — произвольное действительное число, $q(\varphi)$ — комплексное число, подлежащее определению. Сеточные функции (4.4) периодичны по пространству: это связано с тем, что рассматривается задача Коши. В случае краевой задачи необходимо рассматривать соответствующие сеточные собственные функции.

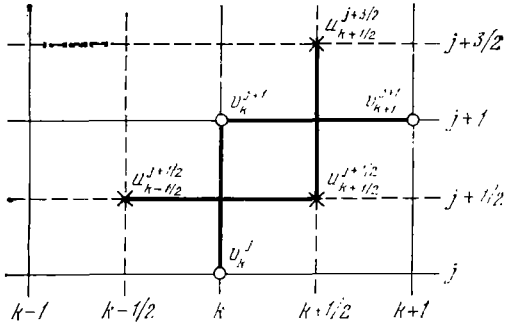


Рис. 3.12

После подстановки (4.4) в (4.3) получаем систему алгебраических уравнений

$$(q-1)V - \gamma\left(1 - \frac{1}{\xi}\right)U = 0,$$

$$q\gamma(\xi - 1)V - (q-1)U = 0,$$

$$\gamma = a\tau/h.$$

Для того чтобы эта система имела нетривиальные решения, ее детерминант должен обращаться в нуль. Это дает уравнение

$$q^2 - 2(1 - 2\gamma^2\sin^2(\varphi/2))q + 1 = 0,$$

корни которого

$$q_\pm = 1 - 2\gamma\sin(\varphi/2)\left[\gamma\sin(\varphi/2) \pm \sqrt{\gamma^2\sin^2(\varphi/2) - 1}\right]. \qquad (4.5)$$

Рассмотрим случай, когда критерий Куранта нарушен: $\gamma > 1$. Тогда существуют значения φ, при которых подкоренное выражение в (4.5) положительно. Корни q_+ и q_- вещественны, причем абсолютная величина q_+ превышает единицу. Этого достаточно, чтобы сделать заключение о неустойчивости схемы «крест» при невыполнении условия Куранта. По аналогии с одним уравнением переноса, рассмотренным ранее, можно ожидать, что при $\gamma \leqslant 1$ будет наблюдаться устойчивость. Далее мы докажем это строго.

2. **Энергетические соотношения для дифференциальной задачи.** Энергетический метод особенно удобен при анализе устойчивости разностных схем для систем уравнений. Прежде чем применить его к схеме (4.2), сделаем некоторые замечания, относящиеся к дифференциальной задаче (4.1).

Умножая первое из уравнений (4.1) на v, а второе — на u и складывая результаты, получим

$$\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}(u^2+v^2)=a\frac{\partial}{\partial s}(uv). \tag{4.6}$$

Предположим, что функции u и v являются финитными, т. е. обращаются в нуль при достаточно большом $|s|$. Чтобы обеспечить финитность u и v в любой конечный момент времени, достаточно потребовать наличие этого свойства в начальный момент, т. е. финитность функций $u_0(s)$ и $v_0(s)$.

Интегрирование равенства (4.6) по s дает

$$\partial E/\partial t=0, \tag{4.7}$$

где $E(t)=0{,}5\int\limits_{-\infty}^{+\infty}(u^2+v^2)\,ds$ — так называемая «энергия» системы. Из (4.7) следует энергетическое тождество

$$E(t)=E(0), \tag{4.8}$$

выражающее закон сохранения энергии.

С помощью (4.8) в теоретических исследованиях доказывается, в частности, единственность решения задачи Коши (4.1). Действительно, для разности двух решений, совпадающих в начальный момент времени, энергия тождественно равна нулю в любой момент времени. Это и означает совпадение решений.

3. Энергетические соотношения для разностной схемы. Получим разностный аналог закона сохранения (4.8). Будем анализировать сразу все семейство схем (4.2), не выделяя пока конкретных случаев. Используя введенные в предыдущем параграфе обозначения для операторов

$$Ay=ay_{\bar{s}} \quad \text{и} \quad A^*y=-ay_s,$$

запишем систему разностных уравнений акустики (4.2) в виде

$$v_t=Au^{(\alpha)}, \quad u_t=-A^*v^{(\beta)}. \tag{4.9}$$

Умножим первое из этих уравнений на $v^{(\beta)}=v^{(0,5)}+(\beta-0{,}5)\tau v_t$, а второе — на $u^{(\alpha)}=u^{(0,5)}+(\alpha-0{,}5)\tau u_t$ и просуммируем полученные соотношения на сетке:

$$0{,}5(\|v\|^2)_t+(\beta-0{,}5)\tau\|v_t\|^2=(Au^{(\alpha)},\ v^{(\beta)}), \tag{4.10}$$

$$0{,}5(\|u\|^2)_t+(\alpha-0{,}5)\tau\|u_t\|^2=-(A^*v^{(\beta)},\ u^{(\alpha)}). \tag{4.11}$$

Складывая эти равенства, имеем после несложных преобразований

$$J_t=Q, \quad \widehat{J}=J+\tau Q, \tag{4.12}$$

где

$$J=0{,}5(\|u\|^2+\|v\|^2), \tag{4.13}$$

$$Q=-\tau[(\alpha-0{,}5)\|u_t\|^2+(\beta-0{,}5)\|v_t\|^2]. \tag{4.14}$$

Если для какой-либо конкретной схемы (т. е. конкретных значений параметров α и β) будет доказана знакоопределенность выражения

$$Q \leqslant 0,$$

то это будет означать устойчивость данной схемы в энергетической норме (4.13):

$$J^{j+1} \leqslant J^0.$$

4. Устойчивость полностью консервативных схем. Используем полученные выше энергетические разностные соотношения для исследования устойчивости семейства полностью консервативных схем, которые были построены в гл. II. Напомним, что в семействе (4.2), представляющем разностный аналог уравнений акустики, этим схемам соответствуют значения $\beta = 0{,}5$, α — свободный параметр. Очевидно при этом из (4.11) следует

$$Q = -\tau(\alpha - 0{,}5)\|u_t\|^2,$$

и для выполнения неравенства $Q \leqslant 0$, обеспечивающего устойчивость схемы, нужно потребовать

$$\alpha \geqslant 0{,}5. \tag{4.15}$$

Итак, для устойчивости полностью консервативных схем (в акустическом приближении) достаточно выполнения условия (4.15). В частности, полностью консервативная схема со вторым порядком аппроксимации $\alpha = 0{,}5$ устойчива. Она обладает также замечательным свойством: для нее $Q \equiv 0$ и, следовательно, разностный закон сохранения энергии в схеме имеет форму, аналогичную дифференциальному случаю (4.8):

$$\|u^{j+1}\|^2 + \|v^{j+1}\|^2 = \|u^0\|^2 + \|v^0\|^2.$$

Если же в схеме $0{,}5 < \alpha \leqslant 1$, то $Q \leqslant 0$ и энергия в разностной схеме убывает в результате действия собственных диссипативных свойств схемы

$$\|u^{j+1}\|^2 + \|v^{j+1}\|^2 \leqslant \|u^0\|^2 + \|v^0\|^2.$$

Скорость убывания разностной энергии тем выше, чем грубее сетка по времени, ибо Q имеет порядок $O(\tau)$.

Рассмотрим теперь подробнее явную полностью консервативную схему с $\alpha = 0$, $\beta = 0{,}5$:

$$v_t = au_{\mathring{s}}, \qquad u_t = av_s^{(0,5)}.$$

Применяя метод гармоник, т. е. рассматривая частные разностные решения вида $v_k^j = Vq^j\xi^k$, $u_k^j = Uq^j\xi^k$, приходим аналогично (4.5) к следующему выражению для q

$$q_{\pm} = 1 - \gamma \sin\frac{\varphi}{2}\left|\gamma \sin\frac{\varphi}{2} \pm \sqrt{\gamma^2 \sin^2\frac{\varphi}{2} - 1}\right|.$$

Если $\gamma^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} < 4$, то под корнем стоит отрицательная величина, q_+ и q_- — комплексно-сопряженные величины и

$$|q_\pm|^2 = 1 + 2\gamma^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \geqslant 1.$$

При $\gamma^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \geqslant 4$ величины q_+ и q_- — вещественны, и нетрудно видеть, что одна из них по модулю превышает единицу. Итак, метод гармоник указывает, что явная полностью консервативная схема абсолютно неустойчива в смысле выполнения неравенства (1.8).

Обратимся теперь к энергетическому методу. Величина Q с учетом второго из уравнений (4.9) может быть записана в виде

$$Q = \frac{\tau}{2} \|u_t\|^2 = \frac{\tau}{2} \|A^* v^{(0,5)}\|^2 = \frac{\tau}{8} \|A^* (\hat{v} + v)\|^2,$$

используя который нетрудно получить следующую оценку

$$Q \leqslant \frac{\tau}{8} \|A^*\|^2 \|\hat{v} + v\|^2 \leqslant \frac{\tau}{4} \|A^*\|^2 (\|\hat{v}\|^2 + \|v\|^2). \qquad (4.16)$$

Здесь использованы известные неравенства $\|A^* y\| \leqslant \|A^*\| \|y\|$ и $(y+g)^2 \leqslant 2(y^2+g^2)$. Подставляя (4.16) в основное соотношение (4.12), получаем неравенство

$$\hat{J} \leqslant J + 0{,}25\tau^2 \|A^*\|^2 (\|\hat{v}\|^2 + \|v\|^2). \qquad (4.17)$$

Пусть сетка такова, что выполнено условие

$$0{,}5\tau \|A^*\|^2 \leqslant c_0, \qquad (4.18)$$

где $c_0 > 0$ — некоторая постоянная величина, не зависящая от τ и h. Тогда из (4.17) можно заключить, что

$$\hat{J} - 0{,}5c_0\tau \|\hat{v}^2\| \leqslant J + 0{,}5c_0\tau \|v\|^2.$$

Неравенство только усилится, если из левой его части вычесть неотрицательную величину $0{,}5c_0\tau\|\hat{u}\|^2$, а к правой добавить $0{,}5c_0\tau\|u\|^2$. Учитывая определение J (см. (4.16)), можно записать $\hat{J}(1 - c_0\tau) \leqslant J(1 + c_0\tau)$ или

$$\hat{J} \leqslant \rho J, \quad \rho = (1 + c_0\tau)/(1 - c_0\tau) \text{ при } 1 - c_0\tau > 0. \qquad (4.19)$$

Очевидно, $\rho > 1$. Поэтому разностное решение со временем нарастает. Оценим скорость его роста. Предварительно докажем справедливость вспомогательного неравенства

$$1/(1-x) < e^{a_0 x}, \qquad a_0 > 1. \qquad (4.20)$$

Рассмотрим функцию $f(x) = e^{a_0 x}(1-x) - 1$. Ее производная $f'(x) = e^{a_0 x}(a_0 - 1 - a_0 x)$ положительна в интервале

$$0 < x < 1 - 1/a_0 < 1 \text{ при } a_0 > 1. \qquad (4.21)$$

Так как $f(0)=0$, то функция $f(x)$ положительна, по крайней мере в интервале (4.21), и, следовательно, здесь выполнено (4.20).

Если положить $a_0=2$, $x=c_0\tau$, то (4.20) дает соотношение

$$1/(1-c_0\tau)<e^{2c_0\tau},$$

справедливое при $0<c_0\tau<0{,}5$. Кроме того, имеет место уже использованное нами неравенство $1+c_0\tau\leqslant e^{c_0\tau}$. Объединяя эти неравенства, получим оценку

$$\rho=(1+c_0\tau)/(1-c_0\tau)<e^{3c_0\tau}. \tag{4.22}$$

Возвращаясь к (4.19), запишем

$$J^{j+1}\leqslant e^{c_1\tau}J^j, \qquad c_1=3c_0,$$

и, продолжая далее, получим

$$J^{j+1}\leqslant e^{c_1t_{j+1}}J^0\leqslant e^{c_1T}J^0,$$

где $0\leqslant t_j\leqslant T$ — конечный отрезок времени, на котором рассматривается решение исходной задачи.

Итак, явная полностью консервативная разностная схема с $\alpha=0$, $\beta=0{,}5$ условно устойчива; характер устойчивости допускает нарастание погрешности со временем, но этот рост ограничен экспонентой. В расчетах это явление может привести к потере точности. Условие устойчивости (4.18) накладывает ограничение на шаг сетки по времени $\tau\leqslant 2c_0/\|A^*\|^2$. Ввиду того, что

$$\|A\|=\|A^*\|=\sup_{y\neq 0}\frac{\|A^*y\|}{\|y\|}\leqslant\frac{2|a|}{h} \tag{4.23}$$

(это соотношение доказывается аналогично (3.18)), достаточное условие устойчивости можно представить в виде

$$\tau\leqslant 0{,}5c_0h^2/a^2.$$

Как видно, условие устойчивости и сам тип устойчивости явной полностью консервативной схемы для уравнений акустики те же, что и для схемы с центральной разностью в случае уравнения переноса (см. п. 3 § 3).

Напомним, что, выбирая выше величину $a_0=2$ в неравенстве (4.20), мы уже ввели ограничение на τ:

$$x_0=c_0\tau<1-\frac{1}{a_0}=\frac{1}{2}.$$

Таким образом, шаг по τ должен удовлетворять двум неравенствам, в правую часть которых входит пока неопределенная постоянная c_0

$$\tau<\frac{1}{2c_0}, \qquad \tau<\frac{c_0}{2}\frac{h^2}{a^2}.$$

Оптимальным в смысле наименее жестких ограничений на τ яв-

ляется случай, когда правые части обоих неравенств совпадают, что позволяет указать величину $c_0 = a/h$. Таким образом, неравенство, выражающее условие устойчивости явной полностью консервативной схемы, приобретает вид $\tau \leqslant 0{,}5h/a$, с точностью до коэффициента 0,5 совпадающий с условием Куранта.

5. Достаточное условие устойчивости схемы «крест». Вернемся к анализу схемы «крест», неустойчивость которой при нарушении условия Куранта была показана в начале § 4. Применим к этой схеме ($\alpha = 0$, $\beta = 1$) энергетический метод. Для величины Q (см. (4.14)) с учетом исходных уравнений (4.9) и формулы разностного дифференцирования произведения имеем

$$Q = -0{,}5\tau[-\|u_t\|^2 + \|v_t\|^2] =$$

$$= -0{,}5\tau[(A^*\widehat{v},\ u_t) + (Au,\ v_t)] = -0{,}5\tau(Au,\ v)_t.$$

Соотношение (4.12) в этом случае может быть преобразовано к виду

$$\bar{J}_t = [0{,}5(\|u\|^2 + \|v\|^2) + 0{,}5\tau(Au,\ v)]_t = 0.$$

Если будет доказано, что величина $\bar{J} = 0{,}5[\|u\|^2 + \|v\|^2 + \tau(Au,\ v)]$ неотрицательна ($\bar{J} \geqslant 0$), то это будет означать устойчивость схемы «крест» в некоторой сложной сеточной норме, в качестве которой следует выбрать $\bar{J}$. Выполним несложную оценку:

$$\bar{J} \geqslant 0{,}5(\|u\|^2 + \|v\|^2 - \tau\|A\|\,\|u\|\,\|v\|).$$

Теперь для обеспечения неотрицательности $\bar{J} \geqslant 0$ достаточно потребовать выполнения неравенства $\tau\|A\| \leqslant 2$, тогда $\bar{J} \geqslant 0{,}5(\|u\| - \|v\|)^2 \geqslant 0$. С учетом (4.23) получаем достаточное условие устойчивости схемы «крест»:

$$\tau \leqslant h/|a| \quad \text{или} \quad |\gamma| \leqslant 1,$$

т. е. критерий Куранта. Это обстоятельство в сочетании с результатом, полученным в п. 1 данного параграфа, дает возможность утверждать, что необходимым и достаточным условием устойчивости схемы «крест» для уравнений акустики является критерий Куранта.

Полученный факт допускает столь же наглядную геометрическую интерпретацию, что и условие устойчивости для одного линейного уравнения переноса. При расчетах по схеме «крест» $v_t = au_{\bar{s}}$, $u_t = a\widehat{v}_s$ значения v_k^{j+1} и v_{k+1}^{j+1} сеточной функции на $(j+1)$-м временно́м слое определяются по значениям предыдущего слоя u_{k-1}^j, u_k^j и u_{k+1}^j, u_k^j соответственно с помощью первого уравнения. Второе из уравнений схемы дает возможность вычислить значение функции u_k^{j+1} по найденным значениям v_k^{j+1} и v_{k+1}^{j+1}. Таким образом, если исключить промежуточные значения v, то сеточная функция u в узле $(s,\ t_{j+1})$ определяется по значениям этой же функции на предыдущем слое в точках $(s_{k-1},\ t_j)$, $(s_k,\ t_j)$, $(s_{k+1},\ t_j)$, которые и образуют для узла $(s_k,\ t_{j+1})$ область зависимости разностного решения. Область зависимости точки $(s_k,\ t_{j+1})$

в дифференциальной задаче представляет отрезок $s_* \leqslant s \leqslant s_{**}$. Он выделяется точками пересечения характеристик AA' и BB', которых в акустике две, с линией $t = t_j$ (рис. 3.13). Если отрезок $[s_*, s_{**}]$ попадает в область зависимости разностной задачи, что имеет место при выполнении условия Куранта, то схема устойчива. В противном случае наблюдается неустойчивость и отсутствие сходимости.

Рассмотренные выше примеры исследования устойчивости различных разностных схем для уравнения переноса и системы уравнений акустики подтверждают общий принцип: неявные схемы обладают бóльшим запасом устойчивости, который возрастает с увеличением степени неявности, например с увеличением параметров α и β в общем семействе схем (4.1). Однако решение неявных разностных уравнений представляет, как правило, значительные алгоритмические трудности.

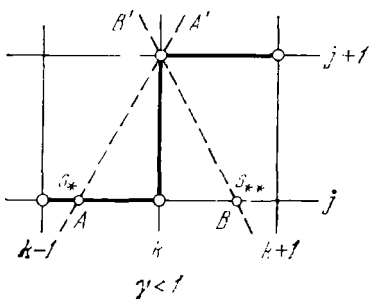


Рис. 3.13

Замечание. Используя энергетический метод, мы, в частности, показали, что для устойчивости схемы «крест» необходимым и достаточным условием является критерий Куранта: $\tau \leqslant h/|a|$. Анализ полного двухпараметрического семейства схем (4.2) приводит к следующему необходимому и достаточному условию устойчивости [3]:

$$\alpha + \beta \geqslant 1, \qquad \frac{h^2}{4} + \tau^2 a^2 (\alpha - 0.5)(\beta - 0.5) \geqslant 0.$$

§ 5. Влияние вязкости на устойчивость разностных схем

1. Модельное уравнение переноса с вязкостью. В гл. II указывалось, что для обеспечения возможности сквозного расчета ударных волн используются однородные разностные схемы с псевдовязкостью. Наличие «вязких» членов в разностных уравнениях может изменить условия устойчивости, которые были получены выше без учета диссипации.

Возникающие здесь возможности рассмотрим на простом примере одного линейного уравнения переноса. При наличии члена, моделирующего действие псевдовязкости, дифференциальное уравнение выглядит следующим образом

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial s} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}. \tag{5.1}$$

Для него в области $-\infty < s < \infty$, $t > 0$ решается задача Коши с начальными данными

$$u(s, 0) = v_0(s). \tag{5.2}$$

Как отмечалось выше, вторая разностная производная определяется разностью первых производных в соседних узлах сетки

$$(y_{\bar{s}s})_k = \frac{1}{h}\left[(y_{\bar{s}})_{k+1} - (y_{\bar{s}})_k\right] = \frac{1}{h}\left[\frac{y_{k+1}-y_k}{h} - \frac{y_k - y_{k-1}}{h}\right] = \frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2}.$$

Производная вычислена в узле k, относительно которого она симметрична. Можно определить вторую производную несколько иначе:

$$(y_{\bar{s}s})_k = [(y_s)_k - (y_s)_{k-1}]/h.$$

На равномерной сетке эти выражения совпадают: $y_{\bar{s}s} = y_{s\bar{s}}$.

Итак, разностный аналог дифференциального уравнения с вязкостью (5.1) выглядит следующим образом (явная схема):

$$y_t + ay_{\bar{s}} = \nu y_{\bar{s}s}.$$

Возможны и другие аппроксимации, различающиеся способом записи первой разностной производной по пространству.

2. **Устойчивость схемы $y_t + ay_{\bar{s}} = \nu y_{\bar{s}s}$.** Рассмотрим разностную задачу Коши для уравнения переноса с вязкостью

$$y_t + ay_{\bar{s}} = \nu y_{\bar{s}s}, \tag{5.3}$$

$$y_k^0 = v_0(s_k), \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{5.4}$$

Пусть для определенности $a > 0$. При $\nu = 0$ отсюда получается схема (2.3′), необходимое и достаточное условие устойчивости которой дает критерий Куранта

$$\gamma = a\tau/h \leqslant 1. \tag{5.5}$$

Проанализируем устойчивость схемы (5.3) при $\nu \neq 0$. Используя метод гармоник, ищем частные разностные решения вида

$$y_k^j = q^j \xi^k, \qquad \xi = e^{i\varphi}, \tag{5.6}$$

φ — произвольное действительное число, $q(\varphi)$ — комплексное число. Подставив y_k^j в (5.3), получим уравнение

$$\frac{q-1}{\tau} + \frac{a}{h}\left(1 - \frac{1}{\xi}\right) = \frac{\nu}{h^2}\left(\xi - 2 + \frac{1}{\xi}\right),$$

откуда определяется q:

$$q = [1 - 2(\gamma + 2\omega)\sin^2(\varphi/2)] - i\gamma\sin\varphi, \tag{5.7}$$

где $\gamma = a\tau/h$, $\omega = \nu\tau/h^2$.

При отсутствии вязкости ($\omega = 0$) невыполнение условия Куранта ($\gamma > 1$) влечет за собой неустойчивость схемы ($|q| > 1$). При $\omega \neq 0$ схема может оказаться неустойчивой, даже если условие Куранта выполнено. В самом деле, пусть $0 < \gamma \leqslant 1$. Рассмот-

рим частный случай сеточной гармоники (5.6): $\sin^2(\varphi/2)=1$. Тогда $\sin\varphi=0$ и $q=1-2(\gamma+2\omega)$. Чтобы рассматриваемая схема оказалась неустойчивой, достаточно потребовать, чтобы выполнялось неравенство $|q|>1$. При фиксированном γ это возможно, если

$$\omega<-0{,}5\gamma \quad \text{или} \quad \omega>0{,}5(1-\gamma).$$

Таким образом, неудачный выбор коэффициента вязкости приводит к неустойчивости схемы даже при выполнении критерия Куранта. Другими словами, «вязкие» члены могут ухудшать устойчивость разностной схемы по сравнению со случаем, когда диссипация отсутствует.

3. Устойчивость схемы «крест» с вязкостью. Система уравнений акустики с учетом вязкости имеет вид

$$\frac{\partial v}{\partial t}=a\frac{\partial u}{\partial s}+\mu\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}, \qquad \frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial v}{\partial s}, \qquad \mu=\nu\rho_0>0.$$

В акустическом приближении в уравнении энергии вязкостью, которая имеет первый порядок малости, можно пренебречь по сравнению с давлением, так что движение газа по-прежнему можно считать изоэнтропическим.

Разностная схема, обобщающая на случай учета вязкости обычную схему «крест», записывается следующим образом:

$$v_t=au_{\mathring{s}}+\mu v_{\bar{s}s}, \qquad u_t=a\widehat{v}_s. \tag{5.8}$$

Вновь используем метод гармоник. Рассмотрим частные решения системы разностных уравнений (5.8)

$$u_k^j=Uq^j\xi^k, \qquad v_k^j=Vq^j\xi^k, \qquad \xi=e^{i\varphi}. \tag{5.9}$$

Как обычно, φ — здесь произвольное действительное число, $q(\varphi)$ — комплексное число, которое подбирается так, чтобы гармоники (5.9) удовлетворяли системе (5.8).

Подставляя (5.9) в (5.8), получим однородную систему алгебраических уравнений

$$\gamma\left(1-\frac{1}{\xi}\right)U-\left[q-1-\omega\left(\xi-2+\frac{1}{\xi}\right)\right]V=0,$$
$$(q-1)U-q\gamma(\xi-1)V=0,$$

где $\gamma=a\tau/h$, $\omega=\mu\tau/h^2$. Равенство нулю определителя этой системы даст уравнение для q

$$q^2-2[1-2(\omega+\gamma^2)\sin^2(\varphi/2)]\,q+1-4\omega\sin^2(\varphi/2)=0,$$

корнями которого являются выражения

$$q_\pm=1-2(\omega+\gamma^2)\sin^2(\varphi/2)\pm 2\sqrt{\sin^2(\varphi/2)\,[(\omega+\gamma^2)^2\sin^2(\varphi/2)-\gamma^2]}. \tag{5.10}$$

Рассмотрим случай, когда подкоренное выражение в (5.10) отрицательно и корни q_+ и q_- являются комплексно-сопряженными.

Для этого должно выполняться неравенство

$$(\omega + \gamma^2)^2 \sin^2(\varphi/2) < \gamma^2. \tag{5.11}$$

Это неравенство в свою очередь возможно, если параметр ω достаточно мал

$$\omega < 1/4, \tag{5.12}$$

а параметр γ лежит в интервале

$$0{,}5 - \sqrt{1/4 - \omega} < \gamma < 0{,}5 + \sqrt{1/4 - \omega}. \tag{5.13}$$

При условии (5.11) квадрат модуля q_+ равен $1 - 4\omega \sin^2(\varphi/2)$. С учетом (5.12) и $\omega > 0$ получим $|q_\pm| < 1$. В частном случае отсутствия вязкости ($\omega = 0$) имеем $|q_\pm| = 1$. Итак, гармоники (5.9) при выполнении условия (5.11) в обычной схеме «крест» не затухают, в то время как вязкость приводит к затуханию указанных колебаний.

Присутствие вязкости в рассматриваемой схеме порождает более жесткие условия устойчивости. Действительно, пусть параметр γ таков, что условие Куранта выполнено, а неравенства (5.13) и, следовательно, (5.11) нарушены:

$$0{,}5 + \sqrt{1/4 - \omega} < \gamma < 1.$$

Тогда, как следует из (5.10), $|q_-| > 1$, что и означает неустойчивость схемы.

4. Вязкость в схеме с центральной разностью для уравнения переноса. Рассмотрим устойчивость еще одной схемы для уравнения переноса при учете вязкости

$$y_t + a y_{\overset{\circ}{s}} = \nu y_{\bar{s}s}. \tag{5.14}$$

Ранее с помощью метода гармоник было показано, что это схема при отсутствии вязкости ($\nu = 0$) неустойчива в том смысле, что не выполняется неравенство $\|y^{j+1}\| \leqslant \|y^j\|$ и амплитуда гармоник со временем может нарастать. Исследование с помощью энергетического метода позволило установить характер этого роста,— оказалось, что гармоники нарастают не быстрее некоторой экспоненциальной функции.

Проанализируем теперь устойчивость схемы (5.14) при $\nu \neq 0$. Переписав (5.14) в индексной форме

$$\frac{y_k^{j+1} - y_k^j}{\tau} + a \frac{y_{k+1}^j - y_{k-1}^j}{2h} = \nu \frac{y_{k+1}^j - 2y_k^j + y_{k-1}^j}{h^2},$$

выразим отсюда значение сеточной функции решения на верхнем временно́м слое:

$$y_k^{j+1} = (1 - 2\omega) y_k^j + (\omega - 0{,}5\gamma) y_{k+1}^j + (\omega + 0{,}5\gamma) y_{k-1}^j.$$

Предполагая неотрицательность коэффициентов правой части этого соотношения

$$1 - 2\omega \geqslant 0, \quad \omega - 0{,}5\gamma \geqslant 0, \quad \omega + 0{,}5\gamma \geqslant 0. \tag{5.15}$$

получим

$$\|y^{j+1}\|_c \leqslant [(1-2\omega)+(\omega-0{,}5\gamma)+(\omega+0{,}5\gamma)]\|y^j\|_c = \|y^j\|_c,$$

где $\|y^j\|_c = \max|y_k^j|$.

Это неравенство, выражающее принцип максимума для схемы (5.14), является достаточным условием устойчивости.

Итак, для рассматриваемой схемы имеет место равномерная устойчивость по начальным данным, если выполнены неравенства (5.15). Эти неравенства выполняются, если коэффициент вязкости лежит в диапазоне

$$|a|h/2 \leqslant \nu \leqslant h^2/(2\tau), \tag{5.16}$$

что в свою очередь возможно лишь при условии Куранта $\tau \leqslant h/|a|$. Содержание неравенства (5.16) понятно: с одной стороны, для того чтобы вязкость оказала влияние на устойчивость схемы, ее коэффициент не должен быть слишком малым. В то же время он не должен превышать величину, за которой начинается неустойчивость разностного уравнения (5.14) как явного уравнения параболического типа.

Как следует из (5.16), минимальное допустимое значение коэффициента вязкости $\nu = |a|h/2$. При этом вязкий член в уравнении (5.14) имеет порядок $O(h)$.

§ 6. Устойчивость разностных схем для уравнения теплопроводности

1. Необходимые условия устойчивости. В предыдущей главе было построено семейство разностных схем, аппроксимирующих уравнение теплопроводности (см. (6.11) гл. II)

$$\varepsilon_t = \left(aT_{\overline{s}}\right)_s^{(\sigma)} + f,$$

где $0 \leqslant \sigma \leqslant 1$ — свободный параметр. Напомним, что через $y_{\overline{s}}$ здесь обозначена производная назад на неравномерной сетке (см. (3.32) гл. II).

Пусть для простоты $f \equiv 0$, $a = \text{const}$, а удельная внутренняя энергия пропорциональна температуре: $\varepsilon = c_v T$, как это имеет место для идеального газа. Тогда на равномерной сетке эта схема приобретает вид

$$T_t = \alpha^2 T_{\overline{ss}}^{(\sigma)}, \tag{6.1}$$

где $\alpha^2 = a/c_v$, $T^{(\sigma)} = \sigma\widehat{T} + (1-\sigma)T$.

Как и в предыдущих параграфах, будем считать, что решения уравнения (6.1) рассматриваются на сетке $\{s_k = kh,\ t_j = j\tau,\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots,\ j = 0, 1, 2, \ldots\}$. Применим для исследования устойчивости схемы (6.1) метод гармоник, т. е. рассмотрим поведение во времени частных решений вида

$$T_k^j = q^j \xi^k,$$

где $\xi = e^{i\varphi}$, φ — любое действительное число. Множитель перехода со слоя на слой $q(\varphi)$ определяется в результате подстановки этой гармоники в уравнение (6.1). После несложных преобразований получим

$$q = \frac{1 - 4\varkappa(1-\sigma)\sin^2(\varphi/2)}{1 + 4\varkappa\sigma\sin^2(\varphi/2)}, \qquad \varkappa = \frac{\alpha^2\tau}{h^2}. \tag{6.2}$$

Потребуем, чтобы выполнялось неравенство $-1 \leqslant q \leqslant 1$. Правая часть его выполнена всегда, левая — при условии

$$\sigma \geqslant \frac{1}{2} - \frac{1}{4\varkappa\sin^2(\varphi/2)},$$

которое заведомо справедливо, если

$$\sigma \geqslant \sigma_0, \qquad \sigma_0 = \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4\alpha^2\tau}. \tag{6.3}$$

Соблюдение неравенства (6.3) является необходимым условием устойчивости. Если оно не выполнено, то можно указать такие гармоники (такие значения φ), для которых $|q| > 1$, что и означает неустойчивость схемы.

2. Достаточные условия устойчивости. Метод гармоник, использованный в предыдущем пункте, позволил установить необходимое условие устойчивости (6.3). Оказывается, что это же условие является и достаточным. Для доказательства указанного утверждения применим энергетический метод. По-прежнему будем вести рассмотрение в неограниченной по s области.

Как и ранее, рассмотрим скалярное произведение

$$(y, v) = \sum_k y_k v_k h \tag{6.4}$$

и порождаемую им норму

$$\|y\| = \sqrt{(y, y)}. \tag{6.5}$$

Умножим разностное уравнение теплопроводности

$$T_t = \alpha^2 T^{(\sigma)}_{\bar{s}s} \tag{6.6}$$

на T_t и результат просуммируем по сетке. Получим

$$\|T_t\|^2 = \alpha^2 \left(T^{(\sigma)}_{\bar{s}s},\ T_t\right). \tag{6.7}$$

Выше в § 3 была доказана формула (см. (3.6)) $(y_s, v) = -(y, v_{\bar{s}})$. Полагая в этом равенстве $y = T^{(\sigma)}_{\bar{s}}$ и $v = T_t$, имеем

$$\left(T^{(\sigma)}_{\bar{s}s},\ T_t\right) = -\left(T^{(\sigma)}_{\bar{s}},\ T_{t\bar{s}}\right). \tag{6.8}$$

Используя далее формулу (1.19) гл II для перехода от веса σ к весу 0,5, можно записать $v^{(\sigma)}v_t = v^{(0,5)}v_t + (\sigma - 0,5)\tau(v_t)^2 = 0,5(v^2)_t + (\sigma - 0,5)\tau(v_t)^2$. Подставляя сюда в качестве $v = T_{\bar{s}}$

и суммируя получающееся соотношение по сетке, приходим к формуле

$$\left(T_{\bar{s}}^{(\sigma)},\ T_{\bar{s}t}\right) = 0{,}5\left(\|T_{\bar{s}}\|^2\right)_t + (\sigma - 0{,}5)\,\tau\|T_{\bar{s}t}\|^2. \qquad (6.9)$$

С учетом выведенных соотношений (6.8), (6.9) уравнение (6.7) преобразуется к виду

$$\|T_t\|^2 + 0{,}5\alpha^2\left(\|T_{\bar{s}}\|^2\right)_t + \alpha^2(\sigma - 0{,}5)\,\tau\|T_{\bar{s}t}\|^2 = 0. \qquad (6.10)$$

Для проведения дальнейших рассуждений нам потребуется неравенство

$$\|v_{\bar{s}}\|^2 \leqslant \frac{4}{h^2}\|v\|^2. \qquad (6.11)$$

Докажем его справедливость. Обращаясь к известному неравенству $(a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2)$, получаем соотношение

$$(v_{\bar{s}})^2 = \left(\frac{v_k - v_{k-1}}{h}\right)^2 \leqslant \frac{2}{h^2}\left(v_k^2 + v_{k-1}^2\right),$$

суммирование которого по сетке и дает нужный результат (6.11). Полагая в (6.11) $v = T_t$, перепишем это неравенство в форме

$$\|T_t\|^2 \geqslant (h^2/4)\|T_{t\bar{s}}\|^2.$$

В соответствии с этой формулой заменим в (6.10) первое слагаемое меньшей величиной. После приведения подобных членов получим

$$\left[\frac{h^2}{4} + \alpha^2(\sigma - 0{,}5)\,\tau\right]\|T_{\bar{s}t}\|^2 + 0{,}5\alpha^2\left(\|T_{\bar{s}}\|^2\right)_t \leqslant 0. \qquad (6.12)$$

Если в (6.12) выражение в квадратных скобках неотрицательно, т. е.

$$h^2/4 + \alpha^2(\sigma - 0{,}5)\,\tau \geqslant 0, \qquad (6.13)$$

то, отбрасывая первое слагаемое, имеем

$$\alpha^2\left(\|T_{\bar{s}}\|^2\right)_t \leqslant 0 \quad \text{или} \quad \|T_{\bar{s}}^{j+1}\|^2 \leqslant \|T_{\bar{s}}^{j}\|^2.$$

Таким образом, при соблюдении условия

$$\sigma \geqslant \sigma_0 = \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4\alpha^2\tau}, \qquad (6.14)$$

которое следует из (6.13), справедливо неравенство

$$\mathscr{E}^{j+1} \leqslant \mathscr{E}^{j} \leqslant \ldots \leqslant \mathscr{E}^{0}, \qquad (6.15)$$

где $\mathscr{E}^j = \alpha^2\|T_{\bar{s}}^j\|^2$. Величину $\mathscr{E}^j$ называют энергией оператора Λ: $\Lambda y = \alpha^2 y_{\bar{s}\hat{s}}$ (см. правую часть исходного уравнения (6.6)) $\mathscr{E}^j = -(\Lambda T^j, T^j)$. Поэтому (6.15) означает устойчивость рассматриваемой схемы по начальным данным в энергетической норме

$$\|T^j\|_A = \sqrt{(AT^j, T^j)}, \quad A = -\Lambda.$$

Достаточное условие устойчивости выражено неравенством (6.14). Сопоставляя этот результат с (6.3), убеждаемся, что неравенство

$$\sigma \geqslant \frac{1}{2} - \frac{h^2}{4\alpha^2\tau} \tag{6.16}$$

является необходимым и достаточным условием устойчивости по начальным данным разностной схемы (6.6).

Необходимое и достаточное условие устойчивости явной схемы ($\sigma = 0$) выглядит следующим образом

$$\alpha^2\tau/h^2 \leqslant 1/2. \tag{6.17}$$

Чисто неявная схема ($\sigma = 1$) и симметричная схема ($\sigma = 0{,}5$) являются абсолютно устойчивыми.

Сформулированные выше условия устойчивости построены для простейшего случая, когда коэффициент уравнения α^2 постоянен. Аналогичные условия могут быть получены и в более общем случае для линейного уравнения параболического типа с переменными коэффициентами (см., например, [80]).

3. Асимптотическая устойчивость. Для уравнения теплопроводности с постоянным коэффициентом

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 T}{\partial s^2} \tag{6.18}$$

в области $0 < s < 1$, $t > 0$ рассмотрим краевую задачу с однородными граничными условиями

$$T(0, t) = 0, \quad T(1, t) = 0, \quad t > 0, \tag{6.19}$$

и некоторыми начальными данными

$$T(s, 0) = \varphi(s), \quad 0 \leqslant s \leqslant 1. \tag{6.20}$$

Как известно (см., например [93]), решение этой задачи может быть построено с помощью метода разделения переменных. Оно имеет вид

$$T(s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n t} v_n(s), \tag{6.21}$$

где $\lambda_n = \alpha^2\pi^2n^2$ — собственные числа, а $v_n(s) = \sqrt{2}\sin \pi n s$ — собственные функции задачи. Коэффициенты c_n определяются распределением температуры в начальный момент

$$c_n = \int_0^1 \varphi(s)\, v_n(s)\, ds.$$

Так как собственные значения $\lambda_n = \alpha^2\pi^2n^2$ с увеличением номера n резко возрастают, то при больших значениях t влияние старших гармоник быстро затухает и решение в основном определя-

ется первым членом ряда (6.21) (регулярный режим)

$$T(s, t) \approx c_1 e^{-\lambda_1 t} v_1(s). \tag{6.22}$$

Определим норму функции $u(s, t)$ следующим образом

$$\|u(t)\|^2 = \int_0^1 u^2(s, t)\, ds.$$

Учитывая, что для всех n имеет место $e^{-\lambda_1 t} \geqslant e^{-\lambda_n t}$, а также принимая во внимание ортонормированность системы собственных функций $\{v_n(s)\}$, имеем из (6.21)

$$\|T(t)\|^2 = \int_0^1 T^2(s, t)\, ds = \sum_n c_n^2 e^{-2\lambda_n t} \leqslant e^{-2\lambda_1 t} \sum_n c_n^2 = e^{-2\lambda_1 t} \|T(0)\|^2.$$

Отсюда следует априорная оценка для решения дифференциальной задачи

$$\|T(t)\| \leqslant e^{-\lambda_1 t} \|T(0)\|. \tag{6.23}$$

Разностная схема, аппроксимирующая краевую задачу (6.18)—(6.20), выглядит так:

$$T_t = \alpha^2 T_{\bar{s}s}^{(\sigma)}, \tag{6.24}$$

$$T_0^j = 0, \quad T_N^j = 0, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots, \tag{6.25}$$

$$T_k^0 = \varphi(s_k), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, N. \tag{6.26}$$

Если решение этой разностной задачи рассматривается на достаточно большом промежутке времени, то разумно потребовать, чтобы его поведение было аналогично поведению решения дифференциальной задачи (6.18)—(6.20). Например, естественно требовать, чтобы при $t \to \infty$ разностное решение было близко к регулярному режиму (6.22). Построим некоторое частное решение уравнения (6.24) вида

$$T_k^j = q^j \sin \beta k, \qquad k = 0, 1, \ldots, N. \tag{6.27}$$

Чтобы эта сеточная функция удовлетворяла краевым условиям (6.25), достаточно положить $\beta = \pi/N$, где $N = 1/h$ — число интервалов равномерной сетки, введенной на отрезке $0 \leqslant s \leqslant 1$. Итак, $\beta = \pi h$ и

$$T_k^j = q^j \sin \pi h k. \tag{6.27'}$$

Множитель q, определяющий характер изменения разностного решения со временем, определяется в результате подстановки (6.27') в уравнение (6.24). По аналогии с (6.2) имеем

$$q = \frac{1 - 4\varkappa(1 - \sigma)\sin^2(\pi h/2)}{1 + 4\varkappa\sigma \sin^2(\pi h/2)}, \qquad \varkappa = \frac{\alpha^2 \tau}{h^2}. \tag{6.28}$$

При достаточно малой величине шагов сетки выражение для q можно преобразовать к виду

$$q = e^{-\alpha^2\pi^2\tau} + O[\tau(\tau + h^2)].$$

Таким образом, при некоторых ограничениях на шаги сетки поведение во времени найденного решения (6.27′) при больших $t_j = j\tau$ описывается множителем

$$q^j \approx e^{-\alpha^2\pi^2\tau j} = e^{-\alpha^2\pi^2 t_j} = e^{-\lambda_1 t_j}.$$

Разностное решение в этом смысле близко к регулярному режиму (6.22). Схемы, решение которых обладает указанным свойством, называются *асимптотически устойчивыми.*

В [80], в частности, показано, что для рассмотренной выше разностной схемы (6.24)—(6.26) справедливы следующие утверждения. Явная схема ($\sigma = 0$) асимптотически устойчива при некотором ограничении на шаг сетки τ, которое практически совпадает с условием обычной устойчивости (6.17). При $\sigma = 0{,}5$ схема (6.24)—(6.26) абсолютно устойчива, однако асимптотическая устойчивость имеет место лишь при условии $\tau \leqslant \tau_0$, $\tau_0 \lessapprox h/\pi$. Схема с $\sigma = 1$ (абсолютно устойчивая) асимптотически устойчива при любых τ. Асимптотическую точность схемы (6.24)—(6.26) может характеризовать отношение

$$\eta_j = q^j / e^{-\lambda_1 t_j} = \left(q/e^{-\alpha^2\pi^2\tau}\right)^j,$$

где q определено соотношением (6.28).

Пусть $\alpha = 1$, $h = 1/30$, $t_j = 0{,}4$, $\tau = \tau_0 = h/\pi$. Тогда

$$\eta_j = \begin{cases} 1{,}204 & \text{при} \quad \sigma = 1, \\ 1{,}004 & \text{при} \quad \sigma = 0{,}5. \end{cases}$$

Итак, ошибка в главном члене для чисто неявной схемы ($\sigma = 1$) достигает 20 %, в то время как для симметричной схемы ($\sigma = 0{,}5$) эта ошибка составляет всего 0,4 %, т. е. в 50 раз меньше.

ГЛАВА IV

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

В главе описаны некоторые методы решения систем алгебраических уравнений, к которым сводятся разностные схемы газовой динамики, построенные выше. В § 1 рассматриваются явные схемы и простейшие итерационные процессы; показано, что при этом возникают жесткие ограничения на шаги сетки. § 2 содержит изложение метода Ньютона и метода прогонки, которые применяются в § 3 для решения разностных уравнений газодинамики. Доказана сходимость возникающего при этом итерационного процесса. Проведено сопоставление различных методов решения разностных схем газовой динамики на примере расчета тестовой задачи о поршне. Обсуждаются особенности расчета задач на грубых временных сетках. В § 4 описано применение метода раздельных прогонок к решению разностных уравнений газовой динамики с теплопроводностью. В § 5 даны формулировки различного типа краевых условий для разностных задач газодинамики и обсуждаются соответствующие алгоритмические вопросы. В § 6 указаны некоторые практические рекомендации по решению задач газодинамики разностными методами.

§ 1. Явные методы

1. Явная полностью консервативная схема. Разностная схема, аппроксимирующая дифференциальные уравнения газовой динамики, представляет собой систему алгебраических уравнений относительно значений сеточных функций. Такие системы уравнений, являющиеся, как правило, нелинейными, приходится решать на каждом временно́м слое сетки. Число уравнений системы определяется количеством узлов сетки по пространству (обычно оно составляет $30 \div 200$). Таким образом, вопрос о практической реализации разностной схемы в общем случае является достаточно сложной самостоятельной проблемой.

В гл. II были получены полностью консервативные разностные схемы для уравнений газовой динамики, обладающие определенными преимуществами по сравнению с другими схемами того же порядка аппроксимации. Напомним вид этой схемы для случая плоской симметрии без учета диссипативных процессов:

$$v_t = -p_s^{(\sigma)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad (1/\rho)_t = v_s^{(0,5)},$$
$$\varepsilon_t = -p^{(\sigma)} v_s^{(0,5)}, \quad p = \mathscr{P}(\rho, T), \quad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T). \qquad (1.1)$$

Чтобы проанализировать принципиальную сторону вопроса, ограничимся в целях большей наглядности рассмотрением изотермического приближения (см. гл. I п. 8). В этом случае уравнение энергии заменяется соотношением $T = T_0 = \text{const}$, что заметно упрощает выкладки. Заметим также, что при использовании метода раздельных прогонок (см. ниже), полная система уравнений расщепляется на части, решаемые отдельно; при этом в части, описывающей движение, возникают уравнения, аналогичные изотермическому случаю.

Полностью консервативная схема (1.1) для изотермического приближения может быть записана в виде

$$v_t = -p_s^{(\sigma)}, \qquad x_t = v^{(0,5)}, \qquad 1/\rho = x_s, \qquad p = \mathcal{P}(\rho). \tag{1.2}$$

Здесь использовано свойство полностью консервативных схем, в соответствии с которым уравнение неразрывности можно записать в форме «закона сохранения объема», удобной в практических вычислениях для определения плотности. В качестве уравнения состояния будем рассматривать уравнение состояния идеального газа:

$$p = c^2\rho,$$

где $c = \text{const} > 0$ — изотермическая скорость звука.

В схеме (1.2) σ — свободный параметр. При частном значении $\sigma = 0$ получается так называемая «явная» полностью консервативная схема с порядком аппроксимации $O(\tau + h^2)$, имеющая в индексной записи вид

$$\frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} = -\frac{p_i^j - p_{i-1}^j}{h}, \tag{1.3}$$

$$\frac{x_i^{j+1} - x_i^j}{\tau} = 0{,}5\left(v_i^{j+1} + v_i^j\right), \tag{1.4}$$

$$\frac{1}{\rho_i^{j+1}} = \frac{x_{i+1}^{j+1} - x_i^{j+1}}{h}. \tag{1.5}$$

$$p_i^{j+1} = c^2\rho_i^{j+1}. \tag{1.6}$$

Отдельные разностные уравнения этой схемы являются неявными: в правые части равенств (1.4)—(1.6) входят значения сеточных функций с верхнего временно́го слоя. Однако несмотря на это указанная схема без труда разрешается явным образом (отсюда и название — «явная» полностью консервативная схема). В самом деле, первое уравнение схемы дает возможность по сеточной функции давления p_i^j, известной на предыдущем слое, определить значения скорости на $(j+1)$ м слое v_i^{j+1}. Найденные значения скорости в соответствии с уравнением (1.4) определяют сеточную функцию x_i^{j+1}, по которой с помощью (1.5) вычисляется плотность ρ_i^{j+1} и далее из (1.6) — давление p_i^{j+1}.

Простота описанного алгоритма делает его привлекательным с точки зрения практической реализации. Однако запас устойчивости схемы (1.3)—(1.6) невелик, и это порождает достаточно жесткие ограничения на шаг сетки по времени. Действительно, как отмечалось в гл. III, устойчивость газодинамической схемы исследуют на основе ее акустического аналога, который для (1.3)—(1.6) имеет вид

$$v_t = au_\xi, \qquad u_t = av_\xi^{(0.5)}. \tag{1.7}$$

Здесь функция v с точностью до знака есть возмущение скорости, а u — возмущение давления, отнесенное к a — массовой изотермической скорости звука.

В гл. III показано, что схема (1.7) ρ-устойчива при $\rho = e^{c_0 T}$ ($c_0 > 0$ — постоянная, независящая от шагов сетки, $0 \leqslant t_j \leqslant T$ — интервал времени, на котором рассматривается решение) в сеточной норме

$$J^j = 0{,}5\,(\|u^j\|^2 + \|v^j\|^2).$$

При этом устойчивость носит условный характер и имеет место при ограничении на шаг:

$$\tau \leqslant \frac{c_0}{2}\,\frac{h^2}{a^2}. \tag{1.8}$$

Таким образом, «явная» полностью консервативная схема с $\sigma = 0$ условно устойчива, причем устойчивость носит «параболический» характер (в правой части (1.8) фигурирует квадрат шага h) и допускает нарастание погрешности со временем. Отметим, что условие (1.8) накладывает на шаг сетки τ довольно жесткие ограничения.

2. **Пример итерационного процесса для неявной схемы.** Неявные полностью консервативные схемы (1.2) с $\sigma \geqslant 0.5$ безусловно устойчивы. Однако в этом случае разрешить получающуюся систему уравнений явным образом уже не удается. Разностные уравнения являются здесь нелинейными, поэтому для их решения приходится прибегать к различным итерационным процессам.

Приведем пример простейшего итерационного процесса, положив для определенности $\sigma = 1$. Тогда схема (1.2) принимает вид

$$\frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} = -\frac{p_i^{j+1} - p_{i-1}^{j+1}}{h}, \tag{1.9}$$

$$\frac{x_i^{j+1} - x_i^j}{\tau} = 0.5\,(v_i^{j+1} + v_i^j), \tag{1.10}$$

$$\frac{1}{\rho_i^{j+1}} = \frac{x_{i+1}^{j+1} - x_i^{j+1}}{h}, \tag{1.11}$$

$$p_i^{j+1} = c^2 \rho_i^{j+1}. \tag{1.12}$$

Значение каждой сеточной функции на верхнем $(j+1)$-м времен-

нóм слое будем определять с помощью итерационного процесса

$$y_i^{j+1} = \lim_{k \to \infty} {}^{k} y_i,$$

где k — номер итерации.

Заменим в (1.9)—(1.12) искомые функции на $(j+1)$-м слое их значениями на $(k+1)$-й и k-й итерациях. Это можно сделать различными способами, например так:

$$\frac{{}^{k+1}v_i - v_i^j}{\tau} = -\frac{{}^{k}\rho_i - {}^{k}\rho_{i-1}}{h}, \tag{1.9'}$$

$$\frac{{}^{k+1}x_i - x_i^j}{\tau} = 0{,}5\left({}^{k+1}v_i + v_i^j\right), \tag{1.10'}$$

$$\frac{1}{{}^{k+1}\rho_i} = \frac{{}^{k+1}x_{i+1} - {}^{k+1}x_i}{h}, \tag{1.11'}$$

$${}^{k+1}p_i = c^2\,{}^{k+1}\rho_i. \tag{1.12'}$$

Очевидно, если итерационный процесс сходится, то при $k \to \infty$ реализуется *исходная* схема (1.9)—(1.12). В качестве нулевой итерации, как правило, берутся значения функций с предыдущего слоя ${}^{0}y_i = y_i^j$. Решение системы уравнений (1.9')—(1.12') не представляет труда: для этого на каждой итерации буквально повторяется последовательность операций, описанная в рассмотренной выше процедуре решения «явной» схемы (1.3)—(1.6). Именно по известной на k-й итерации функции давления ${}^{k}p_i$ из уравнения (1.9') находится скорость ${}^{k+1}v_i$, из (1.10') определяется ${}^{k+1}x_i$, далее из (1.11')— плотность ${}^{k+1}\rho_i$ и из (1.12')— давление ${}^{k+1}p_i$. Используя полученное значение давления на новой итерации ${}^{k+1}p_i$, можно приступить к вычислению $(k+2)$-й итерации и т. д. Итерационный процесс прекращается при выполнении *какого-либо условия сходимости*, которое свидетельствует о том, что различие между сеточными функциями на соседних итерациях стало меньше *некоторой заданной величины*, выбираемой из соображений точности. Значения функций, полученные на последней итерации $k = K$, объявляются значениями на $(j+1)$-м слое по времени ${}^{K}y_i = y_i^{j+1}$. Так, с помощью итерационного процесса осуществляется последовательный переход с одного временно́го слоя на другой. Найденные сеточные функции удовлетворяют исходным разностным уравнениям лишь приближенно с некоторой точностью.

Исследуем сходимость описанного итерационного процесса решения уравнений газодинамики (в дальнейшем будем называть его «зейделевским», ибо он относится к итерационным процессам этого типа). Так же, как и при изучении устойчивости «явной» полностью консервативной схемы, ограничимся рассмотрением линейного приближения газодинамики — акустики. В этом случае аналогично (1.7) имеем схему

$$v_t = a\widehat{u_{\bar{s}}}, \qquad u_t = a v_s^{(0,5)}, \tag{1.13}$$

или в индексной форме

$$\begin{aligned} &\frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} = a\,\frac{u_i^{j+1} - u_{i-1}^{j+1}}{h}, \\ &\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = 0{,}5a\,\frac{\left(v_{i+1}^{j+1} - v_i^{j+1}\right) + \left(v_{i+1}^j - v_i^j\right)}{h}. \end{aligned} \tag{1.14}$$

«Зейделевский» итерационный процесс в применении к (1.14) дает

$$\begin{aligned} &\frac{\overset{k+1}{v_i} - v_i^j}{\tau} = a\,\frac{\overset{k}{u_i} - \overset{k}{u_{i-1}}}{h}, \\ &\frac{\overset{k+1}{u_i} - u_i^j}{\tau} = 0{,}5a\,\frac{\left(\overset{k+1}{v_{i+1}} - \overset{k+1}{v_i}\right) + \left(v_{i+1}^j - v_i^j\right)}{h}. \end{aligned} \tag{1.15}$$

$$\overset{0}{v_i} = v_i^j, \qquad \overset{0}{u_i} = u_i^j.$$

Введем следующие обозначения

$$\overset{k}{\Delta u_i} = \overset{k}{u_i} - u_i^{j+1}, \qquad \overset{k}{\Delta v_i} = \overset{k}{v_i} - v_i^{j+1}. \tag{1.16}$$

Вычитая из уравнений (1.15) соответствующие уравнения (1.14), получим

$$\overset{k+1}{\Delta} v_i = \gamma\left(\overset{k}{\Delta u_i} - \overset{k}{\Delta u_{i-1}}\right), \qquad \overset{k+1}{\Delta} u_i = 0{,}5\gamma\left(\overset{k+1}{\Delta} v_{i+1} - \overset{k+1}{\Delta} v_i\right),$$

где

$$\gamma = \frac{a\tau}{h}.$$

Исключив из второго уравнения $\overset{k+1}{\Delta v_{i+1}}$ и $\overset{k+1}{\Delta v_i}$ с помощью первого уравнения, приходим к равенству

$$\overset{k+1}{\Delta} u_i = 0{,}5\gamma^2\left(\overset{k}{\Delta u_{i+1}} - 2\overset{k}{\Delta u_i} + \overset{k}{\Delta u_{i-1}}\right),$$

откуда

$$\left\|\overset{k+1}{\Delta} u\right\|_c \leqslant 2\gamma^2 \left\|\overset{k}{\Delta u}\right\|_c,$$

где $\left\|\overset{k}{y}\right\|_c = \max_i \left\|\overset{k}{y_i}\right\|$.

Таким образом, для сходимости итерационного процесса достаточно потребовать выполнения неравенства $2\gamma^2 \leqslant 1$, т. е.

$$0 < \gamma \leqslant 1/\sqrt{2}. \tag{1.17}$$

Можно показать, что неравенство (1.17) является и необходимым условием сходимости итераций: существуют примеры, когда при невыполнении условия (1.17) итерационный процесс расходится.

В предыдущей главе было показано, что схема с $\sigma = 1$ из семейства (1.1) безусловно устойчива (см. § 4, п. 4). Однако рассмотренный способ решения нелинейных разностных уравнений этой схемы приводит к ограничению на шаги сетки (1.17), которое является даже более жестким, чем условие Куранта $\gamma \leqslant 1$. Качественно возникновение ограничений типа (1.17) понятно — использование любого итерационного процесса для решения системы неявных уравнений фактически связано с введением определенной степени «явности», что эквивалентно ухудшению устойчивости вычислительного процесса. Очевидно, условия сходимости для разных итерационных процессов различны.

§ 2. Метод Ньютона. Метод прогонки

1. Метод Ньютона для решения нелинейных уравнений. Неявные разностные уравнения газодинамики являются нелинейными.

Для численного решения нелинейных уравнений применяются различные методы, одним из которых является метод Ньютона. Напомним вкратце его содержание. Рассматривается задача о нахождении корня x_0 уравнения

$$f(x) = 0. \tag{2.1}$$

Предполагается, что в некоторой окрестности корня функция $f(x)$ вместе со своими производными $f'(x)$ и $f''(x)$ непрерывна, а $f'(x)$ и $f''(x)$ в этой окрестности не обращаются в нуль. Представим значение функции f в точке $x = x_0$ с помощью разложения в ряд Тейлора, ограничиваясь линейным членом:

$$0 = f(x_0) \approx f(x) + f'(x)(x_0 - x). \tag{2.2}$$

Выразим отсюда x_0: $x_0 \approx x - f(x)/f'(x)$.

Последнее соотношение порождает итерационный процесс для вычисления значения x_0:

$$\overset{k+1}{x} = \overset{k}{x} - f\left(\overset{k}{x}\right) \Big/ f'\left(\overset{k}{x}\right). \tag{2.3}$$

Здесь k — номер итерации, $\overset{k}{x} \to x_0$ при $k \to \infty$. Начальное приближение, т. е. значение на нулевой итерации целесообразно выбирать так, чтобы выполнялось неравенство [7]

$$f\left(\overset{0}{x}\right) f''\left(\overset{0}{x}\right) > 0.$$

По существу метод Ньютона состоит в построении системы касательных к кривой $y = f(x)$ в точках $x = \overset{k}{x}$ (рис. 4.1). Касательная, проведенная в точке $\overset{k}{x}$, пересекаясь с осью абсцисс, дает значение следующего приближения $\overset{k+1}{x}$. Поэтому метод Ньютона часто называют методом касательных. Последовательные приближения $\overset{k}{x}$ сходятся к корню x_0 монотонно. Для частного случая, когда $f(x)$ является линейной функцией, метод Ньютона дает точное значение корня x_0 за одну итерацию. В общем случае этот итерационный метод имеет высокую скорость сходимости.

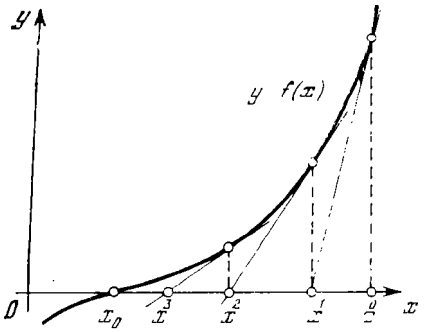


Рис. 4.1

Заметим, что итерационная формула (2.3) может быть записана в виде линейного уравнения относительно $\overset{k+1}{x}$

$$\frac{d\overset{k}{f}}{dx}\cdot\left(\overset{k+1}{x} - \overset{k}{x}\right) = -\overset{k}{f}, \quad (2.4)$$

где $\overset{k}{y} = y\left(\overset{k}{x}\right)$.

Рассмотрим теперь систему нелинейных уравнений

$$f_1(x_1, \ldots, x_n) = 0,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$f_n(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

Применение метода Ньютона для отыскания корня этой системы приводит к итерационному процессу решения системы линейных уравнений, которые строятся аналогично (2.4):

$$\frac{\partial\overset{k}{f}_1}{\partial x_1}\left(\overset{k+1}{x}_1 - \overset{k}{x}_1\right) + \ldots + \frac{\partial\overset{k}{f}_1}{\partial x_n}\left(\overset{k+1}{x}_n - \overset{k}{x}_n\right) = -\overset{k}{f}_1,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2.5)$$
$$\frac{\partial\overset{k}{f}_n}{\partial x_1}\left(\overset{k+1}{x}_1 - \overset{k}{x}_1\right) + \ldots + \frac{\partial\overset{k}{f}_n}{\partial x_n}\left(\overset{k+1}{x}_n - \overset{k}{x}_n\right) = -\overset{k}{f}_n.$$

Производные $\partial f_m/\partial x_p$, $m, p = 1, \ldots, n$, вычисляются на предыдущей итерации.

2. Метод прогонки. Использование неявных разностных схем приводит к необходимости решать системы алгебраических уравнений. Важным частным случаем являются системы так называемых «трехточечных» разностных уравнений, которые связывают неизвестные значения сеточных функций в трех соседних узлах сетки. Решать такие системы позволяет известный *метод прогонки* [21, 78, 81], который мы здесь кратко напомним.

Система трехточечных линейных уравнений для сеточной функции y в общем случае может быть записана в виде

$$A_i y_{i-1} - C_i y_i + B_i y_{i+1} = -F_i, \tag{2.6}$$

где $i = 1, \ldots, N-1$ — номер узла сетки, A_i, B_i, C_i, F_i — известные коэффициенты.

Граничные условия для достаточно широкого класса задач могут быть приведены к форме

$$-C_0 y_0 + B_0 y_1 = -F_0, \quad A_N y_{N-1} - C_N y_N = -F_N, \tag{2.7}$$

где C_0, B_0, F_0, а также A_N, C_N, F_N заданы. После незначительных упрощений при $C_0 \neq 0$, $C_N \neq 0$ эти условия приводятся к виду

$$y_0 = \varkappa_1 y_1 + \nu_1, \quad y_N = \varkappa_2 y_{N-1} + \nu_2, \tag{2.8}$$

где $\varkappa_1 = B_0/C_0$, $\nu_1 = F_0/C_0$ и $\varkappa_2 = A_N/C_N$, $\nu_2 = F_N/C_N$.

При использовании метода прогонки предполагается, что параметры сформулированной задачи удовлетворяют неравенствам

$$\begin{gathered} A_i > 0, \ B_i > 0, \ C_i \geqslant A_i + B_i, \ 0 \leqslant \varkappa_1, \ \varkappa_2 \leqslant 1, \\ \varkappa_1 + \varkappa_2 < 2, \quad i = 1, 2, \ldots, N-1, \end{gathered} \tag{2.9}$$

которые обеспечивают разрешимость задачи (2.6), (2.8) и устойчивость метода прогонки.

Для решения системы уравнений (2.6), вообще говоря, можно использовать различные методы линейной алгебры. Метод прогонки учитывает специальный вид системы — трехдиагональность ее матрицы.

Решение задачи (2.6), (2.8) в методе прогонки ищется в виде

$$y_i = \alpha_{i+1} y_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{2.10}$$

где α_{i+1}, β_{i+1} — неизвестные пока коэффициенты прогонки. Исключая с помощью (2.10) из (2.6) последовательно значения y_{i-1} и y_i, приходим к равенству

$$[(A_i\alpha_i - C_i)\alpha_{i+1} + B_i]\, y_{i+1} + [(A_i\alpha_i - C_i)\beta_{i+1} + (A_i\beta_i + F_i)] = 0.$$

Это равенство, а следовательно, и уравнение (2.6), из которого оно получено, автоматически удовлетворяется, если выражения в квадратных скобках тождественно равны нулю:

$$(A_i\alpha_i - C_i)\alpha_{i+1} + B_i = 0, \quad (A_i\alpha_i - C_i)\beta_{i+1} + (A_i\beta_i + F_i) = 0.$$

Из последних двух равенств следуют рекуррентные формулы для коэффициентов прогонки

$$\begin{gathered} \alpha_{i+1} = B_i/(C_i - A_i\alpha_i), \quad \beta_{i+1} = (A_i\beta_i + F_i)/(C_i - A_i\alpha_i), \\ i = 1, 2, \ldots, N-1. \end{gathered} \tag{2.11}$$

Чтобы вычислить по этим формулам значения α_i и β_i во всех узлах сетки, т. е., как говорят, выполнить *прямую прогонку*, нужно знать значения α_1 и β_1. Эти числа определяются с помощью левого краевого условия (2.8):

$$\alpha_1 = \varkappa_1, \quad \beta_1 = \nu_1. \tag{2.12}$$

Обратная прогонка проводится по формуле (2.10) — по найденным значениям α_i, β_i определяются искомые значения сеточной функции y_i, $i = N-1, \ldots, 0$. Исходное значение y_N, с которого начинается обратная прогонка, определяется на основании совместного решения правого краевого условия в (2.8) и соотношения (2.10), записанного в точке $i = N$:

$$y_{N-1} = \alpha_N y_N + \beta_N$$

(α_N и β_N уже вычислены в ходе прямой прогонки). В результате получим

$$y_N = (\nu_2 + \varkappa_2 \beta_N)/(1 - \varkappa_2 \alpha_N). \tag{2.13}$$

Условия (2.9) обеспечивают выполнение неравенств

$$0 \leqslant \alpha_i \leqslant 1, \quad i = 1, 2, \ldots, N, \tag{2.14}$$

которые в свою очередь гарантируют устойчивость счета по формуле (2.10), а также необращение в нуль знаменателя (в 2.13), так как $\varkappa_2 \alpha_N < 1$.

Метод прогонки широко применяется на практике и имеет ряд модификаций. Одна из таких модификаций, известная под названием потокового варианта метода прогонки, описана в гл. VI.

§ 3. Применение метода Ньютона к решению разностных уравнений газовой динамики

1. Изотермический случай. Неявная разностная схема для задач газодинамики представляет собой систему нелинейных алгебраических уравнений. Применим для ее решения итерационный метод Ньютона.

Для большей наглядности вновь обратимся к простому изотермическому случаю:

$$v_t = -p_s^{(\sigma)}, \qquad x_t = v^{(0,5)}, \qquad 1/\rho = x_s, \qquad p = \mathscr{P}(\rho). \tag{3.1}$$

Перепишем эту схему в виде системы уравнений следующим образом

$$f_{1,i}^{j+1}\left(v_i^{j+1},\ p_i^{j+1},\ p_{i-1}^{j+1}\right) = \tau\left[v_t + p_s^{(\sigma)}\right]_i^{j+1} =$$

$$= v_i^{j+1} - v_i^j + \sigma\frac{\tau}{h}\left(p_i^{j+1} - p_{i-1}^{j+1}\right) + (1-\sigma)\frac{\tau}{h}\left(p_i^j - p_{i-1}^j\right) = 0,$$

$$f_{2,i}^{j+1}\left(x_i^{j+1},\ v_i^{j+1}\right) = \tau\left[x_t - v^{(0,5)}\right]_i^j = x_i^{j+1} - x_i^j - 0{,}5\tau\left(v_i^{j+1} + v_i^j\right) = 0,$$

$$f_{3,i}^{j+1}\left(x_{i+1}^{j+1},\ x_i^{j+1},\ \rho_i^{j+1}\right) = \left(x_s - \frac{1}{\rho}\right)_i^{j+1} = \frac{x_{i+1}^{j+1} - x_i^{j+1}}{h} - \frac{1}{\rho_i^{j+1}} = 0, \tag{3.2}$$

$$f_{4,i}^{j+1}\left(p_i^{j+1},\ \rho_i^{j+1}\right) = p_i^{j+1} - \mathscr{P}\left(\rho_i^{j+1}\right) = 0.$$

Применение к соотношениям (3.2) метода Ньютона приводит к следующей системе разностных уравнений:

$$\begin{gathered}
\overset{k+1}{v_i} - \overset{k}{v_i} + \sigma\frac{\tau}{h}\left[\left(\overset{k+1}{p_i} - \overset{k}{p_i}\right) - \left(\overset{k+1}{p_{i-1}} - \overset{k}{p_{i-1}}\right)\right] = -\overset{k}{f_{1,i}},\\
\overset{k+1}{x_i} - \overset{k}{x_i} - 0{,}5\tau\left(\overset{k+1}{v_i} - \overset{k}{v_i}\right) = -\overset{k}{f_{2,i}},\\
\frac{1}{h}\left[\left(\overset{k+1}{x_{i+1}} - \overset{k}{x_{i+1}}\right) - \left(\overset{k+1}{x_i} - \overset{k}{x_i}\right)\right] + \frac{1}{\left(\overset{k}{\rho_i}\right)^2}\left(\overset{k+1}{\rho_i} - \overset{k}{\rho_i}\right) = -\overset{k}{f_{3,i}},\\
\overset{k+1}{p_i} - \overset{k}{p_i} - \mathscr{P}'\left(\overset{k}{\rho_i}\right)\left(\overset{k+1}{\rho_i} - \overset{k}{\rho_i}\right) = -\overset{k}{f_{4,i}}.
\end{gathered} \tag{3.3}$$

Правые части $\overset{k}{f}_{n,i}$ этих равенств ($n = 1, 2, 3, 4$) получаются из соответствующих выражений (3.2) путем замены индекса $j+1$ на номер итерации k.

Отметим, что функции $f_{1,i}^{j+1}$ и $f_{2,i}^{j+1}$ линейны по всем своим аргументам. Поэтому, как отмечалось в п. 1 § 2 настоящей главы, на всех итерациях, начиная с первой, будут иметь место соотношения:

$$\overset{k}{f}_{1,i} \equiv 0, \qquad \overset{k}{f}_{2,i} \equiv 0, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

В справедливости этого утверждения можно убедиться и непосредственно, анализируя формулы (3.3). Обратимся, например, ко второму из соотношений (3.3) и подставим в него вместо функции $\overset{k}{f}_{2,i}$ ее выражение через $\overset{k}{x}_i$, $\overset{k}{v}_i$ и т. д. Получим

$$\overset{k+1}{x_i} - \overset{k}{x_i} - 0{,}5\tau\left(\overset{k+1}{v_i} - \overset{k}{v_i}\right) = -\overset{k}{f_{2,i}} = -\left[\overset{k}{x_i} - x_i^j - 0{,}5\tau\left(\overset{k}{v_i} + v_i^j\right)\right],$$
$$k = 0, 1, 2, \ldots$$

Перенося все слагаемые в одну часть и приводя подобные члены, приходим к равенству

$$\overset{k+1}{x_i} - x_i^j - 0{,}5\tau\left(\overset{k+1}{v_i} - v_i^j\right) = 0.$$

Полученное соотношение означает, что $\overset{k+1}{f}_{2,i} \equiv 0$, $k = 0, 1, \ldots$ Функция f_3 нелинейна, поэтому $\overset{k}{f}_{3,i} \not\equiv 0$, $k = 1, 2, \ldots$ Что касается функции f_4, то здесь все определяется видом уравнения состояния,— если функция $\mathscr{P}(\rho)$ в (3.2) линейна, как это имеет место для идеального газа ($p = c^2\rho$, $c = \text{const}$ — скорость звука), то $\overset{k}{f}_{4,i} \equiv 0$, $k = 1, 2, \ldots$, в противном случае $\overset{k}{f}_{4,i} \not\equiv 0$. Введем обозначение

$$\delta\, \overset{k+1}{y_i} = \overset{k+1}{y_i} - \overset{k}{y}. \tag{3.4}$$

Заметим, что оно отличается от подобного же обозначения (1.16), использованного выше. В (1.16) под приращением $\overset{k}{\Delta y}$

понималась разность между значением сеточной функции на k-й итерации и точным решением. В (3.4) разность берется между двумя соседними итерациями.

С учетом (3.4) система (3.3) перепишется в виде

$$\begin{gathered}
\delta \overset{k+1}{v_i} + \frac{\sigma\tau}{h}\left(\delta \overset{k+1}{p_i} - \delta \overset{k+1}{p_{i-1}}\right) = -\overset{k}{f}_{1,i}, \\
\delta \overset{k+1}{x_i} - 0{,}5\tau\delta \overset{k+1}{v_i} = -\overset{k}{f}_{2,i}, \\
\left(\delta \overset{k+1}{x_{i+1}} - \delta \overset{k+1}{x_i}\right)\Big/ h + \delta \overset{k+1}{\rho_i} \Big/ \left(\overset{k}{\rho_i}\right)^2 = -\overset{k}{f}_{3,i}, \\
\delta \overset{k+1}{p_i} - \mathscr{P}'\left(\overset{k}{\rho_i}\right)\delta \overset{k+1}{\rho_i} = -\overset{k}{f}_{4,i}.
\end{gathered} \tag{3.5}$$

Все искомые приращения $\overset{k+1}{\delta y_i}$ имеют здесь номер итерации $k+1$, а сеточные функции $f_{n,i}\,(n = 1, 2, 3, 4)$, $\mathscr{P}'\left(\overset{k}{\rho_i}\right)$, $\overset{k}{\rho_i}$, помеченные номером k, считаются известными. В дальнейшем для сокращения записи мы будем опускать номер итерации. Кроме того, распространим безындексные обозначения для разностных производных (1.18) гл. II на приращения δy и сеточные функции f_i, ρ_i, $\mathscr{P}'(\rho_i)$. Все сказанное позволяет модифицировать запись уравнений (3.5):

$$\begin{gathered}
\delta v + \sigma\tau\delta p_{\overline{s}} = -f_1, \qquad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2, \\
\delta x_s + \delta\rho/\rho^2 = -f_3, \qquad \delta p - \mathscr{P}'(\rho)\,\delta\rho = -f_4.
\end{gathered} \tag{3.5'}$$

На основе (3.5′) приращения всех функций без труда выражаются через приращение скорости δv

$$\begin{gathered}
\delta x = 0{,}5\tau\delta v - f_2, \quad \delta\rho = -0{,}5\tau\rho^2\delta v_s - Y, \\
\delta p = -0{,}5\tau\rho^2\mathscr{P}'\delta v_s - \mathscr{P}'Y - f_4, \quad Y = \rho^2(f_3 - (f_2)_s).
\end{gathered} \tag{3.6}$$

Подставляя выражение для δp в первое уравнение системы (3.5′), приходим к уравнению для δv:

$$\delta v - 0{,}5\sigma\tau^2\left(\rho^2\mathscr{P}'\delta v_s\right)_{\overline{s}} = -f_1 + \sigma\tau\left(f_4 + \mathscr{P}'Y\right)_{\overline{s}}.$$

В индексной форме это равенство сводится к трехточечному уравнению

$$A_i\delta v_{i-1} - C_i\delta v_i + B_i\delta v_{i+1} = -F_i, \quad i = 1, 2, \ldots, N-1. \tag{3.7}$$

Коэффициенты зависят от номера итерации k и вычисляются по формулам

$$\begin{gathered}
\overset{k}{A_i} = \frac{\sigma}{2}\left(\frac{\tau}{h}\right)^2 \overset{k}{\rho^2_{i-1}}\overset{k}{\mathscr{P}'_{i-1}}, \overset{k}{B_i} = \frac{\sigma}{2}\left(\frac{\tau}{h}\right)^2 \overset{k}{\rho_i^2}\overset{k}{\mathscr{P}'_i} = \overset{k}{A}_{i+1}, \\
\overset{k}{C_i} = 1 + \frac{\sigma}{2}\left(\frac{\tau}{h}\right)^2\left(\overset{k}{\rho^2_{i-1}}\overset{k}{\mathscr{P}'_{i-1}} + \overset{k}{\rho_i^2}\overset{k}{\mathscr{P}'_i}\right) = 1 + \overset{k}{A_i} + \overset{k}{B_i}, \\
\overset{k}{F_i} = -\overset{k}{f}_{1,i} + \sigma\tau\left(\overset{k}{f}_{4,i} + \overset{k}{\mathscr{P}'_i}\overset{k}{Y_i}\right)_{\overline{s}}, \\
\overset{k}{Y_i} = \overset{k}{\rho_i^2}\left(\overset{k}{f}_{3,i} - \left(\overset{k}{f}_2\right)_{s,i}\right).
\end{gathered} \tag{3.8}$$

Напомним, что $\overset{k}{f}_{1,i}=0$, $\overset{k}{f}_{2,i}=0$, $\overset{k}{f}_{3,i}\neq 0$. $k=1, 2, \ldots$ Для идеального газа также и $\overset{k}{f}_{4,i}=0$, $k=1, 2, \ldots$ Поэтому на регулярной итерации $k\geqslant 1$ в этом случае правая часть (3.7) вычисляется по несложной формуле

$$\overset{k}{F}_i=\sigma\tau\left[\overset{k}{\mathscr{P}}{}'\overset{k}{\rho}\left(\overset{kk}{\rho x_s}-1\right)\right]_{s,i}.$$

Уравнение (3.7) на каждой итерации может быть решено с помощью описанного в предыдущем параграфе метода прогонки. Отметим, что условия (2.9), гарантирующие устойчивость прогонки, для уравнения (3.7) выполнены,— из (3.8) следует: $A_i>0$, $B_i>0$, $C_i=1+A_i+B_i>A_i+B_i$, $i=1, 2, \ldots, N-1$. Здесь учтено, что $\mathscr{P}'=\partial\mathscr{P}/\partial\rho>0$ (см. § 4 гл. I).

Формулировка граничных условий для уравнения (3.7) и способы решения соответствующих краевых задач будут изложены в § 5.

Решив уравнение (3.7) и найдя во всех узлах сетки приращение $\overset{k+1}{\delta r_i}$, можно по формулам (3.6) вычислить приращения остальных функций $\overset{k+1}{\delta x_i}$, $\overset{k+1}{\delta\rho_i}$, $\overset{k+1}{\delta p_i}$. Затем по общей формуле $\overset{k+1}{y_i}=\overset{k}{y_i}+\overset{k+1}{\delta y_i}$ определяются значения всех сеточных функций на $(k+1)$-й итерации. Далее процедура повторяется: по формулам (3.8) находятся значения коэффициентов трехточечного уравнения на новой $(k+1)$-й итерации $\left(\overset{k+1}{A_i}, \overset{k+1}{B_i}, \overset{k+1}{C_i}, \overset{k+1}{F_i}\right)$, и путем решения уравнения (3.7) вычисляется значение $\overset{k+2}{\delta v_i}$. Затем определяются приращения для всех остальных функций и далее значения самих функций на $(k+2)$-й итерации.

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет совершено заданное число итераций или выполнено некоторое условие сходимости, например, условие вида

$$\left|\overset{k+1}{\delta y_i}\right|<\varepsilon_1\left|\overset{k}{y_i}\right|+\varepsilon_2, \quad i=0, 1, \ldots, N. \tag{3.9}$$

Здесь ε_1, ε_2 — малые величины, причем параметр ε_1 характеризует точность, с которой реализуется исходная разностная схема; слагаемое ε_2 добавлено для того, чтобы критерий сходимости (3.9) правильно срабатывал в случае, когда $\overset{k}{y_i}$ (например $\overset{k}{v_i}$) обращается в нуль.

В качестве нулевого приближения обычно используют значения сеточных функций с предыдущего шага

$$\overset{0}{y_i}=y_i^j. \tag{3.10}$$

Заметим, что при этом (см. (3.2))

$$\overset{0}{f}_{1,i}\neq 0, \quad \overset{0}{f}_{2,i}\neq 0, \quad \overset{0}{f}_{3,i}=0, \quad \overset{0}{f}_{4,i}=0. \tag{3.11}$$

При построении трехточечного уравнения (3.7) мы исключили из системы (3.5′) приращения всех сеточных функций, кроме скорости δv. Конечно, это не единственная возможность. Например, исключив все функции, кроме давления, можно получить трехточечное уравнение относительно δp.

Отметим также, что при построении разностной схемы можно ввести функцию удельного объема $\eta = 1/\rho$. В этом случае система уравнений (1.1′) примет вид

$$v_t = -p_{\bar{s}}^{(\sigma)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad \eta = x_{\bar{s}}, \quad p = \Phi(\eta),$$

где последнее соотношение есть уравнение состояния. Заметим, что в отличие от (1.1′) здесь первые три уравнения линейны; нелинейность содержится в уравнении состояния. Так, для идеального газа (изотермический случай) имеет место $p = c^2/\eta$.

После линеаризации (1.1′) получим вместо (3.5′) следующую систему разностных соотношений:

$$\delta v + \sigma\tau\delta p_{\bar{s}} = -f_1, \quad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2,$$

$$\delta\eta - \delta x_{\bar{s}} = -f_3, \quad \delta p - \Phi'\delta\eta = -f_4,$$

где $f_1 = f_2 = f_3 = 0$ при $k \geqslant 1$. Исключая отсюда все функции, кроме $\delta\eta$, приходим к трехточечному уравнению для $\delta\eta$.

Каждый способ построения трехточечного уравнения порождает свой итерационный алгоритм.

2. Сходимость итерационного процесса. Выясним условия сходимости итерационного процесса, описанного в предыдущем пункте. Для простоты ограничим рассмотрение случаем идеального газа

$$p = \mathscr{P}(\rho) = c^2\rho, \quad c = \text{const}.$$

Перепишем исходную систему линеаризованных уравнений (3.3), подставив вместо правых частей f_n их выражения. Получим

$$\begin{gathered} \overset{k+1}{v_i} - v_i^j + \sigma\frac{\tau}{h}\left(\overset{k+1}{p_i} - \overset{k+1}{p_{i-1}}\right) + (1-\sigma)\frac{\tau}{h}\left(p_i^j - p_{i-1}^j\right) = 0, \\ \overset{k+1}{x_i} - x_i^j - 0{,}5\tau\left(\overset{k+1}{v_i} + v_i^j\right) = 0, \\ \frac{1}{h}\left(\overset{k+1}{x_{i+1}} - \overset{k+1}{x_i}\right) + \frac{1}{\overset{k}{\rho_i^2}}\left(\overset{k+1}{\rho_i} - \overset{k}{\rho_i}\right) - \frac{1}{\overset{k}{\rho_i}} = 0, \\ \overset{k+1}{p_i} - c^2\overset{k+1}{\rho_i} = 0, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \end{gathered} \tag{3.12}$$

Используем обозначение

$$\Delta\overset{k+1}{y} = \overset{k+1}{y} - y^{j+1} = \overset{k+1}{y} - \hat{y}. \tag{3.13}$$

Вычтем последовательно из каждого уравнения (3.12) соответствующее уравнение (3.2). Результат запишем, используя

введенное обозначение (3.13):

$$\Delta \overset{k+1}{v} + \sigma\tau\Delta \overset{k+1}{p_s} = 0, \quad \Delta \overset{k+1}{x} - 0{,}5\tau\Delta \overset{k+1}{v} = 0,$$
$$\Delta \overset{k+1}{x_s} + \frac{\overset{k+1}{\rho} - \overset{k}{\rho}}{\overset{k}{\rho^2}} - \frac{1}{\overset{k}{\rho}} + \frac{1}{\rho^{j+1}} = 0, \quad \Delta \overset{k+1}{p} - c^2\Delta \overset{k+1}{\rho} = 0. \tag{3.14}$$

Первое, второе и четвертое уравнения здесь отличаются от соответствующих уравнений системы (3.5′) лишь отсутствием правых частей. Нелинейное третье уравнение более существенно отличается от соответствующего уравнения (3.5′). Посредством несложных выкладок его можно преобразовать к виду

$$\Delta \overset{k+1}{x_s} + \Delta \overset{k+1}{\rho}\Big/\overset{k}{\rho^2} = -\left(\Delta \overset{k}{\rho}\right)^2\Big/\left(\overset{k}{\rho^2}\overset{k}{\widehat{\rho}}\right). \tag{3.15}$$

Из соотношений (3.14) следует

$$\Delta \overset{k+1}{x_s} - 0{,}5\tau\Delta \overset{k+1}{v_s} = -0{,}5\sigma\tau^2\Delta \overset{k+1}{p_{ss}} = -0{,}5\sigma\tau^2c^2\Delta \overset{k+1}{\rho_{ss}}.$$

Подставляя этот результат в (3.15), имеем

$$\overset{k+1}{y} - \overset{k}{a^2}\overset{k+1}{y_{ss}} = -\overset{k}{y^2}/\overset{k}{\widehat{\rho}}, \tag{3.16}$$

где $\overset{k+1}{y} = \Delta \overset{k+1}{\rho}$, $\overset{k}{a^2} = 0{,}5\sigma\tau^2c^2\overset{k}{\rho^2}$. В индексной форме (3.16) можно привести к виду

$$\left(1 + 2\overset{k}{a_i^2}/h^2\right)\overset{k+1}{y_i} - \frac{\overset{k}{a_i^2}}{h^2}\left(\overset{k+1}{y_{i-1}} + \overset{k+1}{y_{i+1}}\right) = -\overset{k}{y_i^2}/\overset{k}{\widehat{\rho}_i}. \tag{3.17}$$

Заметим, что если рассматривать задачи, где в граничных точках $i = -1$, $i = N$ заданы режимы изменения со временем давления $p_{-1}^{j+1} = P^*(t_{j+1})$, $p_N^{j+1} = P^{**}(t_{j+1})$, то, полагая в граничных точках для всех $k = 0, 1, 2, \ldots$ $\overset{k}{p_{-1}} = \overset{k}{P^*}(t_{j+1})$, $\overset{k}{p_N} = \overset{k}{P^{**}}(t_{j+1})$, имеем $\overset{k}{\Delta p_{-1}} = 0$, $\overset{k}{\Delta p_N} = 0$ и, следовательно, $\Delta\rho_{-1} = 0$, $\Delta\rho_N = 0$. Это дает граничные условия для уравнения (3.17)

$$\overset{k+1}{y_{-1}} = 0, \quad \overset{k+1}{y_N} = 0. \tag{3.18}$$

К неоднородному уравнению (3.17) с однородными краевыми условиями (3.18) применим принцип максимума [77]. Напомним формулировку некоторых его следствий.

Рассматривается задача: найти сеточную функцию $y(x)$, удовлетворяющую во внутренних узлах сетки ω_h уравнению

$$\mathscr{L}[y] = A(x)\,y(x) - \sum_{\xi \in \text{Ш}'(x)} B(x, \xi)\,y(\xi) = F(x), \tag{3.19}$$

а в граничных точках сетки γ_h краевому условию

$$y(x) = \mu(x). \tag{3.20}$$

Здесь x — регулярный узел сетки, $Ш'(x)$ — множество соседних с x узлов $\xi \neq x$, $A(x)$, $B(x, \xi)$ — заданные коэффициенты уравнения. Относительно них предполагаются выполненными следующие неравенства

$$A(x) > 0, \quad B(x, \xi) > 0, \quad \mathscr{D}(x) = A(x) - \sum_{\xi \in Ш'(x)} B(x, \xi) \geqslant 0. \quad (3.21)$$

В этих условиях имеют место следующие теоремы.

Теорема 1. *Пусть функция $y(x)$, определенная на $\omega_h + \gamma_h$, неположительна на границе: $y(x) \leqslant 0$ на γ_h, и всюду на ω_h выполнено неравенство $\mathscr{L}[y] \leqslant 0$; тогда $y(x)$ неположительна всюду на $\omega_h + \gamma_h$.*

Теорема 2. *Если $\mathscr{D}(x) > 0$ всюду на ω_h, то для решения уравнения (3.19) с $\mu(x) = 0$ верна оценка*

$$\|y\|_c \leqslant \|F(x)/\mathscr{D}(x)\|_c. \quad (3.22)$$

Очевидно, уравнение (3.17) является частным случаем (3.19) с коэффициентами

$$A_i = 1 + \overset{h}{2a_i^2}/h^2, \quad B_{i-1} = \overset{h}{a_i^2}/h^2, \quad B_{i+1} = \overset{h}{a_i^2}/h^2, \quad \mathscr{D} = 1.$$

Нетрудно видеть, что $A_i > 0$, $B_{i-1} > 0$, $B_{i+1} > 0$, $\mathscr{D} > 0$.

Граничные условия, как показывает равенство (3.18), в данном случае нулевые. Так как

$$\mathscr{L}[y] = F(x) = -\overset{h}{y_i^2}/\widehat{\rho}_i \leqslant 0,$$

то применение теоремы 1 дает

$$\overset{k+1}{y_{i+1}} = \Lambda \overset{k+1}{\rho_i} = \overset{k+1}{\rho_i} - \rho_i^{j+1} \leqslant 0, \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

Таким образом, в процессе итераций приближение к корню ρ_i^{j+1} происходит снизу. Использование теоремы 2 приводит к следующему результату

$$\left\| \overset{k+1}{y} \right\|_c \leqslant \left\| \overset{k}{y^2}/\widehat{\rho} \right\|_c \leqslant \left\| \widehat{\eta} \right\|_c \left\| \overset{k}{y} \right\|_c^2, \quad (3.23)$$

где $\eta = 1/\rho$ — удельный объем, $\mathscr{D} = 1$. Видно, что рассматриваемый итерационный процесс является квадратичным, как это и должно быть для метода Ньютона.

Обозначим через

$$\overset{k}{g} = \left\| \widehat{\eta} \right\|_c \left\| \overset{k}{y} \right\|_c \geqslant 0. \quad (3.24)$$

Тогда из (3.23) следует

$$\overset{k+1}{g} \leqslant \left(\overset{k}{g}\right)^2 \leqslant \left(\overset{k-1}{g}\right)^{2^2} \leqslant \ldots \leqslant \left(\overset{0}{g}\right)^{2^{k+1}} = \left(\overset{0}{g}\right)^{2^{k+1}-1} \overset{0}{g}.$$

Учитывая обозначение (3.24), имеем

$$\left\| \overset{k+1}{y} \right\|_c \leqslant \left(\left\| \widehat{\eta} \right\|_c \left\| \overset{0}{y} \right\|_c \right)^{2^{k+1}-1} \left\| \overset{0}{y} \right\|_c.$$

Отсюда видно, что если начальное приближение таково, что

$$\|\widehat{\eta}\|_c \left\| {}^{0}y \right\|_c = \|\widehat{\eta}\|_c \|\rho - \widehat{\rho}\|_c = q < 1, \tag{3.25}$$

то итерационный процесс сходится.

Если в качестве нулевой итерации используются значения сеточных функций на предыдущем шаге, то для q получаем выражение

$$q = \|1/\rho^{j+1}\|_c \|\rho^j - \rho^{j+1}\|_c = \tau \|1/\rho^{j+1}\|_c \|\rho_t\|_c. \tag{3.26}$$

Эта величина зависит от характера рассчитываемого процесса и, в частности, определяется скоростью изменения функций во времени. Однако за счет выбора шага сетки по времени всегда можно обеспечить выполнение неравенства (3.25), т. е. сходимость итерационного процесса.

3. Оценки для расчета изотермической ударной волны. В качестве иллюстрации рассмотрим, к каким ограничениям приводит условие сходимости итераций (3.25) для конкретного примера — расчета движения ударной волны, возникающей в задаче о поршне. Однородные разностные схемы, обеспечивающие сквозной расчет ударных волн без явного выделения фронта волны, предполагают введение вязкости. Точное решение задачи о «вязкой» структуре фронта ударной волны построено в § 6 гл. I. Однако там оно получено для адиабатического случая, в то время как оценка (3.25) построена в предположении об изотермичности течения. Поэтому предварительно получим результаты для структуры изотермической ударной волны в идеальном газе. Система дифференциальных уравнений в этом случае имеет вид

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial g}{\partial s}, \quad g = p + \omega,$$
$$\omega = -\frac{\nu}{\eta}\frac{\partial v}{\partial s}, \quad p = \frac{c^2}{\eta}, \tag{3.27}$$

где $c > 0$ — изотермическая скорость звука.

Так же как в § 6 гл. I, введем автомодельную переменную $\xi = s - Dt$, где $D = \text{const} > 0$ — массовая скорость движения фронта ударной волны. Переход к автомодельной переменной позволяет привести систему уравнений в частных производных (3.27) к обыкновенному дифференциальному уравнению

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{D}{\nu}(\eta_0 - \eta)(\eta - \eta_1). \tag{3.28}$$

Здесь η_0 и $\eta_1 = \alpha^2 \eta_0$ — значения удельного объема перед фронтом ударной волны и за ним, $\alpha = a/D$ — параметр, характеризующий интенсивность ударной волны, $a = c/\eta_0$ — массовая изотермическая скорость звука. Так как $D > a$, то $0 < \alpha < 1$.

Уравнение (3.28) формально можно получить из уравнения (6.17) гл. I для адиабатического случая, если положить в нем $\gamma = 1$.

Точно так же из общей формулы для эффективной ширины фронта ударной волны (6.20) гл. I

$$\Lambda = \frac{8\nu}{(\gamma+1)D(\eta_0-\eta_1)}$$

при $\gamma = 1$ получается значение этой величины для изотермического случая

$$\Lambda = 4\nu/(D(\eta_0 - \eta_1)). \qquad (3.29)$$

Точное решение уравнения (3.28) позволяет вычислить значения норм, входящих в (3.26):

$$\left\|\frac{1}{\rho^{j+1}}\right\|_c = \eta_0, \quad \|\rho_t\| = \frac{D^2}{4\nu}\frac{(\eta_0-\eta_1)^2}{\eta_0\eta_1}.$$

Поэтому согласно (3.26) имеем

$$q = \tau\frac{D^2}{4\nu}\frac{(\eta_0-\eta_1)^2}{\eta_1}.$$

Учитывая выражение для эффективной ширины размазывания фронта ударной волны вязкостью (3.29) и полагая, что эта ширина составляет n массовых интервалов сетки $\Lambda = nh$ (обычно коэффициент вязкости ν подбирается так, чтобы $n = 3 \div 4$), преобразуем условие сходимости итерационного процесса к виду

$$\xi = \frac{\tau}{\tau_{k1}} < n\Phi(\alpha), \quad \Phi(\alpha) = \frac{\alpha}{1-\alpha^2}. \qquad (3.30)$$

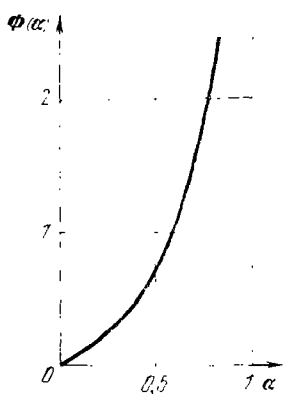


Рис. 4.2

Здесь $\tau_{k1} = h/(c\varrho_1)$ — величина, вычисленная по условию устойчивости Куранта для параметров за фронтом ударной волны. Таким образом, величина максимального шага τ, допустимого в расчетах задачи об ударной волне, зависит от ее интенсивности (величины параметра α: $0 < \alpha < 1$). Расчет сильных ударных волн ($\alpha \to 0$) требует использования мелкого шага τ; при расчете слабых волн, близких к акустическим ($\alpha \to 1$), ограничения практически отсутствуют (рис. 4.2).

Итак, применение итерационного метода Ньютона для решения даже абсолютно устойчивых разностных схем приводит к ограничениям на шаги сетки. Однако эти ограничения заметно слабее, нежели условие (1.17), полученное в п. 3 § 1 для простейшего явного итерационного процесса.

4. Учет псевдовязкости. Как отмечалось в гл. II, для обеспечения возможности сквозного расчета ударных волн в разностную схему вводится псевдовязкость. В простейшем изотермическом случае система разностных уравнений с псевдовязкостью

принимает вид

$$v_t = -g_s^{(\sigma)}, \quad g = p + \omega, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad x_s = 1/\rho, \quad p = \mathscr{P}(\rho). \tag{3.31}$$

Искусственная вязкость

$$\omega_i = \Omega(\rho_i, v_i, v_{i+1}), \tag{3.32}$$

или в безындексной записи

$$\omega = \Omega(\rho, v, v(+1)) \tag{3.32'}$$

может иметь различную форму. Обычно используются либо «линейная вязкость»

$$\omega_i = -0{,}5\nu\rho_i((v_{i+1} - v_i)/h - |(v_{i+1} - v_i)/h|), \tag{3.33}$$

$$\omega = -0{,}5\nu\rho(v_s - |(v_s)|), \tag{3.33'}$$

либо «квадратичная вязкость»

$$\omega_i = -0{,}5\mu\rho_i|(v_{i+1} - v_i)/h|((v_{i+1} - v_i)/h - |(v_{i+1} - v_i)/h|), \tag{3.34}$$

$$\omega = -0{,}5\mu\rho|v_s|(v_s - |v_s|), \tag{3.34'}$$

либо их линейная комбинация.

Проанализируем, как повлияет присутствие в схеме псевдовязкости на процесс решения разностных уравнений с помощью итерационного метода Ньютона.

Исходную разностную схему можно записать в виде системы

$$\begin{aligned} &f_{1,i}^{j+1} = \tau\left(v_t + g_s^{(\sigma)}\right) = 0, && f_{2,i}^{j+1} = \tau\left(x_t - v^{(0,5)}\right) = 0, \\ &f_{3,i}^{j+1} = x_s - 1/\rho = 0, && f_{4,i}^{j+1} = p - \mathscr{P}(\rho) = 0, \\ &f_{5,i}^{j+1} = \omega - \Omega(\rho, v, v(+1)), && f_{6,i}^{j+1} = g - (p + \omega) = 0. \end{aligned} \tag{3.35}$$

Проведем линеаризацию этих уравнений методом Ньютона. В результате аналогично (3.5') получим

$$\begin{aligned} &\delta v + \sigma\tau\delta g_{\bar{s}} = -f_1, \quad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2, \\ &\delta x_s + \delta\rho/\rho^2 = -f_3, \quad \delta p - \mathscr{P}'\delta\rho = -f_4, \\ &\delta\omega - \left(\frac{\partial\Omega}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\Omega}{\partial v}\delta v + \frac{\partial\Omega}{\partial v(+1)}\delta v(+1)\right) = -f_5, \\ &\delta g - (\delta p + \delta\omega) = -f_6. \end{aligned} \tag{3.36}$$

Заметим, что функция $\overset{k}{f}_{6,i}$ равна нулю на всех итерациях: на нулевой ($k = 0$) в силу выбора начального приближения:

$$\overset{0}{g}_i = g_i^j, \quad \overset{0}{p}_i = p_i^j, \quad \overset{0}{\omega}_i = \omega_i^j, \quad g_i^j = p_i^j + \omega_i^j,$$

на остальных ($k \geqslant 1$) вследствие линейности функции f_6^{j+1} в (3.35).

Исключая из (3.36) все функции, кроме δv, приходим к линейному уравнению

$$\delta v - \sigma\tau\left(\frac{1}{2}\tau\rho^2\frac{\partial g}{\partial\rho}\,\delta v_s - \frac{\partial\Omega}{\partial v}\,\delta v - \frac{\partial\Omega}{\partial v\,(+1)}\,\delta v\,(+1)\right)_{\bar{s}} =$$

$$= -f_1 + \sigma\tau\left(f_4 + f_5 + \frac{\partial g}{\partial\rho}\,Y\right)_{\bar{s}}, \quad (3.37)$$

где $Y = \rho^2[f_3 - (f_2)_s]$, $\partial g/\partial\rho = \mathscr{P}'(\rho) + \partial\Omega/\partial\rho$.

Это уравнение является трехточечным относительно сеточной функции δv и вновь может быть приведено к индексной форме (3.7)

$$A_i\delta v_{i-1} - C_i\delta v_i + B_i\delta v_{i+1} = -F_i.$$

Однако, в отличие от (3.8), коэффициенты вычисляются здесь по формулам

$$\overset{k}{A}_i = \frac{\sigma\tau}{h}\left[\frac{1}{2}\frac{\tau}{h}\overset{k}{\rho}{}^2_{i-1}\left(\frac{\overset{k}{\partial g}}{\partial\rho}\right)_{i-1} + \left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v}\right)_{i-1}\right],$$

$$\overset{k}{B}_i = \frac{\sigma\tau}{h}\left[\frac{1}{2}\frac{\tau}{h}\overset{k}{\rho}{}^2_i\left(\frac{\overset{k}{\partial g}}{\partial\rho}\right)_i - \left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v\,(+1)}\right)_i\right],$$

$$\overset{k}{C}_i = 1 + \frac{\sigma}{2}\left(\frac{\tau}{h}\right)^2\left[\overset{k}{\rho}{}^2_{i-1}\left(\frac{\overset{k}{\partial g}}{\partial\rho}\right)_{i-1} + \overset{k}{\rho}{}^2_i\left(\frac{\overset{k}{\partial g}}{\partial\rho}\right)_i\right] +$$

$$+ \frac{\sigma\tau}{h}\left[\left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v}\right)_i - \left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v\,(+1)}\right)_{i-1}\right], \quad (3.38)$$

$$\overset{k}{F}_i = -\overset{k}{f}_{1,i} + \sigma\tau\left(\overset{k}{f}_1 + \overset{k}{f}_5 + \frac{\overset{k}{\partial g}}{\partial\rho}\,\overset{k}{Y}\right)_{\bar{s},i}.$$

Входящие в эти формулы производные от псевдовязкости вычисляются на основании конкретного вида функции Ω в (3.32). Например, для линейной вязкости (3.33)

$$\left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial\rho\right)_i = -0.5\nu\left(\overset{k}{v}_s - |\overset{k}{v}_s|\right)_i = \overset{k}{\omega}_i/\overset{k}{\rho}_i, \quad (3.39)$$

$$\left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v\,(+1)}\right)_i = -\left(\frac{\overset{k}{\partial\Omega}}{\partial v}\right)_i = \begin{cases} -\nu\overset{k}{\rho}_i/h & \text{при } \overset{k}{v}_s < 0, \\ 0 & \text{при } \overset{k}{v}_s \geqslant 0. \end{cases}$$

В остальном учет псевдовязкости не вносит никаких дополнительных изменений по сравнению с предыдущим пунктом. При $\Omega \equiv 0$ формулы (3.38) вырождаются в полученные ранее выражения (3.8).

Нетрудно видеть, что как для линейной, так и для квадратичной вязкости справедливы неравенства

$$\left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial\rho\right)_i \geqslant 0, \quad \left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial v\,(+1)\right)_i \leqslant 0, \quad \left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial v\right)_i \geqslant 0,$$

которые обеспечивают положительность коэффициентов $\overset{k}{A}_i$, $\overset{k}{B}_i$ в (3.38). Для вязкостей указанных типов выполнено также соотношение

$$\left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial v\,(+1)\right)_i = -\left(\partial\overset{k}{\Omega}/\partial v\right)_i,$$

позволяющее преобразовать коэффициент $\overset{k}{C}_i$ в (3.38) к виду $\overset{k}{C}_i = 1 + \overset{k}{A}_i + \overset{k}{B}_i$.

Указанные факты в соответствии с общей теорией обеспечивают устойчивость прогонки.

5. **Адиабатический случай.** Распространим метод, описанный в п. 1 для изотермического случая, на уравнения адиабатического течения газа. Соответствующая разностная схема такова

$$v_t = -p_s^{(\sigma)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad x_s = 1/\rho,$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\sigma)}v_s^{(0,5)}, \quad p = \mathscr{P}(\rho, T), \quad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T).$$

Чтобы не загромождать изложение, мы вновь опустили псевдовязкость, ее учет производится в точности так же, как это было проделано в предыдущем пункте. Перепишем разностную схему в виде

$$f^{j+1}_{1,i} = \tau\left(v_t + p_s^{(\sigma)}\right) = 0, \quad f^{j+1}_{2,i} = \tau\left(x_t - v^{(0,5)}\right) = 0,$$

$$f^{j+1}_{3,i} = x_s - 1/\rho = 0, \qquad f^{j+1}_{4,i} = \tau\left(\varepsilon_t + p^{(\sigma)}v_s^{(0,5)}\right) = 0,$$

$$f^{j+1}_{5,i} = p - \mathscr{P}(\rho, T) = 0, \quad f^{j+1}_{6,i} = \varepsilon - \mathscr{E}(\rho, T) = 0.$$

По сравнению с (3.2) сюда дополнительно вошло нелинейное уравнение энергии; нелинейными, вообще говоря, являются и уравнения состояния.

Применение метода Ньютона приводит к линейной системе уравнений

$$\delta v + \sigma\tau\delta p_s = -f_1, \quad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2,$$

$$\delta x_s + \delta\rho/\rho^2 = -f_3, \quad \delta\varepsilon + 0{,}5\tau p^{(\sigma)}\delta v_s + \sigma\tau v_s^{(0,5)}\delta p = -f_4, \quad (3.40)$$

$$\delta p - \left(\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\delta T\right) = -f_5,$$

$$\delta\varepsilon - \left(\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\mathscr{E}}{\partial T}\delta T\right) = -f_6.$$

Все сеточные функции, кроме приращений δy, вычисляются здесь на предыдущей k-й итерации. Например, линеаризованное уравнение энергии фактически выглядит так:

$$\overset{k+1}{\delta\varepsilon} + 0{,}5\tau\overset{k}{p}{}^{(\sigma)}\overset{k+1}{\delta v_s} + \sigma\tau\overset{k}{v}{}_s^{(0,5)}\overset{k+1}{\delta p} = -\overset{k}{f}_4.$$

Входящие в последние два уравнения производные при

постоянной температуре

$$\partial\mathscr{P}/\partial\rho=(\partial\mathscr{P}/\partial\rho)_T,\quad \partial\mathscr{E}/\partial\rho=(\partial\mathscr{E}/\partial\rho)_T \tag{3.41}$$

и постоянной плотности

$$\partial\mathscr{P}/\partial T=(\partial\mathscr{P}/\partial T)_\rho,\quad \partial\mathscr{E}/\partial T=(\partial\mathscr{E}/\partial T)_\rho \tag{3.42}$$

также вычисляются на k-й итерации и относятся к полуцелым точкам сетки. В дальнейшем для сокращения мы опустим у этих производных нижние символы T и ρ. Для идеального газа с уравнениями состояния

$$p=\rho RT,\quad \varepsilon=RT/(\gamma-1)$$

производные (3.41) и (3.42) выглядят так

$$\begin{aligned}&\left(\overset{k}{\partial\mathscr{P}}/\partial\rho\right)_i=\overset{k}{RT}_i,\quad \left(\overset{k}{\partial\mathscr{P}}/\partial T\right)_i=R\overset{k}{\rho}_i,\\ &\left(\overset{k}{\partial\mathscr{E}}/\partial\rho\right)_i=0,\qquad \left(\overset{k}{\partial\mathscr{E}}/\partial T\right)_i=R/(\gamma-1).\end{aligned} \tag{3.43}$$

Заметим, что для идеального газа уравнение состояния для ε линейно, и потому $f_6\equiv 0$ на всех итерациях $k=0,\ 1,\ \ldots$.

Рассматривая изотермический случай, мы исключили из системы линеаризованных уравнений все неизвестные сеточные функции, кроме приращения скорости, и таким образом свели задачу к трехточечному уравнению для δv, которое решалось далее прогонкой. Точно так же можно преобразовать и систему (3.40). Однако, как было отмечено выше, аналогичное уравнение можно получить для приращения любой функции. Например, исключая из (3.40) все функции, кроме δp, получим

$$\overset{k}{\alpha}\delta p^{k+1}-\sigma\tau\overset{k}{\beta}\delta p^{k+1}_{s_s}=-\overset{k}{\varphi},\quad \overset{k}{\alpha}=\partial\mathscr{E}/\partial T+\sigma\tau\overset{k}{v}{}_s^{(0,5)}\partial\mathscr{P}/\partial T,$$

$$\overset{k}{\beta}=0{,}5\left[\left(\overset{k}{\rho}\right)^2\overset{k}{\Delta}+\overset{k}{p}{}^{(\sigma_1)}\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\right],\quad \overset{k}{\Delta}=\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial\rho}\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial T}-\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial\rho}, \tag{3.44}$$

$$\overset{k}{\varphi}=-\tau\overset{k}{\beta}\left(\overset{k}{f}_1\right)_s+\left(\overset{k}{\rho}\right)^2\overset{k}{\Delta}\left(\overset{k}{f}_3-\left(\overset{k}{f}_2\right)_s\right)+\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial T}\overset{k}{f}_5+\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\left(\overset{k}{f}_4-\overset{k}{f}_6\right).$$

В индексной форме соотношение (3.44) эквивалентно трехточечному уравнению

$$A_i\delta p_{i-1}-C_i\delta p_i+B_i\delta p_{i+1}=-F_i,$$

для коэффициентов которого справедливы формулы

$$\overset{k}{A}_i=\sigma(\tau/h)^2\overset{k}{\beta}_i,\quad \overset{k}{B}_i=\overset{k}{A}_i,\quad \overset{k}{C}_i=\overset{k}{A}_i+\overset{k}{B}_i+\overset{k}{\alpha}_i.$$

Для идеального газа в обычных условиях

$$\overset{k}{\alpha}=\frac{R}{\gamma-1}\left(1+\sigma\tau(\gamma-1)\overset{k}{\rho}\overset{k}{v}{}_s^{(0,5)}\right),\quad \overset{k}{\Delta}=\frac{R^2}{\gamma-1}\overset{k}{T}>0,$$

$$\overset{k}{\beta}=0{,}5R\overset{k}{\rho}\left(\overset{k}{\rho}\overset{k}{RT}/(\gamma-1)+\overset{k}{p}{}^{(\sigma)}\right)>0.$$

Поэтому коэффициенты $\overset{k}{A}_i$, $\overset{k}{B}_i$ положительны. Соответствующее неравенство

$$\overset{k}{C}_i \geqslant \overset{k}{A}_i + \overset{k}{B}_i,$$

которое обеспечивает устойчивость прогонки, выполнено, если $\overset{k}{\alpha}_i \geqslant 0$, что, как можно показать, имеет место при условии

$$\left|\left(\eta^j \overset{k}{\eta} - \overset{k-1}{\eta^2}\right)/\overset{k}{\eta^2}\right| \leqslant 1/(\sigma(\gamma-1)), \quad \eta = 1/\rho$$

(относительное изменение удельного объема за один шаг не должно быть большим).

Итак, для адиабатического случая принципиальная сторона вопроса не изменилась,— разностная схема по-прежнему сводится к трехточечному уравнению, которое решается методом прогонки с итерациями.

6. Исследование сходимости для адиабатического случая с учетом вязкости. Проведем обобщение условия сходимости метода Ньютона (3.25) для адиабатического случая с учетом линейной вязкости [77]. Полностью консервативная разностная схема для идеального газа может быть записана следующим образом

$$r_t = -g_s^{(\sigma)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad \eta_t = v_s^{(0,5)} \tag{3.45}$$

$$\varepsilon_t = -g^{(\sigma)}\eta_t \tag{3.46}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{\gamma-1} p\eta, \quad g = p + \omega, \quad \omega = -\frac{\nu}{\eta} v_s. \tag{3.47}$$

Последние три уравнения (3.47) могут быть заменены одним

$$\varepsilon = bg\eta + b\nu v_s, \tag{3.48}$$

где

$$b = \frac{1}{\gamma-1}.$$

Применение стандартной процедуры метода Ньютона к системе (3.45)—(3.47) при $\sigma > 0$ приводит аналогично (3.5′) на каждой итерации к системе линейных уравнений

$$\begin{gathered} \delta v + \sigma\tau\delta g_s^{\cdot} = -f_1, \qquad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2, \\ \delta x_s - \delta\eta = -f_3, \quad \delta\varepsilon + g^{(\sigma)}\delta\eta + \sigma\tau\eta_t\delta g = -f_4, \\ \delta\varepsilon - b\eta\delta g - bg\delta\eta - b\nu\delta v_s = -f_5, \end{gathered} \tag{3.49}$$

где f_m, $m = 1, 2, \ldots, 5$, вычисляются по формулам аналогичным (3.2), а коэффициенты при неизвестных δy отнесены к k-й итерации, например $\eta_t = (\eta^k - \eta^j)/\tau$. Исключая из (3.49) приращения всех функций кроме δv, можно вновь прийти к трехточечному уравнению типа (3.7), которое решается методом прогонки. Итак, метод решения схемы (3.45)—(3.47) буквально повторяет алгоритм, описанный выше.

Обратимся теперь к анализу сходимости этого метода. Вычитая из каждого уравнения системы (3.49) соответствующее уравнение схемы (3.45)—(3.47), придем после некоторых преобразований к системе уравнений, подобной (3.14):

$$\Delta^{k+1} v + \sigma\tau\Delta^{k+1} g_s = 0, \quad \Delta^{k+1} x - 0{,}5\tau\Delta^{k+1} v = 0, \quad \Delta^{k+1} x_s - \Delta^{k+1} \eta = 0,$$

$$\Delta^{k+1} \varepsilon + \sigma\eta\Delta^{k} g + \sigma g\Delta^{k+1} \eta - \sigma\Delta\eta\Delta^{k} g + \sigma\eta\Delta^{k+1} g + (1-\sigma) g\Delta^{k+1} \eta = 0, \tag{3.50}$$

$$\Delta^{k+1} \varepsilon - b\eta\Delta^{k} g - bg\Delta^{k+1} \eta + b\Delta\eta\Delta^{k} g - bv\Delta^{k+1} v_s = 0.$$

Исключив из (3.50) приращения всех функций кроме $y_i^{k+1} = \Delta^{k+1} g_i$, придем к уравнению

$$A_i^k y_i^{k+1} - B_i^k \left(y_{i+1}^{k+1} + y_{i-1}^{k+1} \right) = F_i^k, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{3.51}$$

где

$$A_i^k = (b+\sigma)\eta_i^k - \sigma\eta_i + 2B_i^k,$$

$$B_i^k = \sigma\frac{\tau}{h}\left[0{,}5\frac{\tau}{h}\left((b+\sigma) g_i^k + (1-\sigma) g_i\right) + bv\right].$$

$$F_i^k = (b+\sigma)\Delta\eta_i^k y_i^k.$$

Очевидно, что $B_i^k > 0$. Потребуем, чтобы выполнялось неравенство

$$D_i^k = A_i^k - 2B_i^k = (b+\sigma)\eta_i^k - \sigma\eta_i > 0. \tag{3.52}$$

Заметим, что при этом также выполнено неравенство $A_i^k > 0$.

Таким образом, выполнение неравенства (3.52) обеспечивает применение принципа максимума [77, 78].

Если опять ограничиться рассмотрением граничных условий по давлению:

$$p_{-1}^{j+1} = P^*(t_{j+1}), \quad p_N^{j+1} = P^{**}(t_{j+1}),$$

и принять во внимание, что в граничных точках $i = -1$, $N-$ принято «запулять» псевдовязкость $\omega_{-1}^{j+1} = \omega_N^{j+1} = 0$, имеем для уравнения (3.51) однородные краевые условия:

$$y_{-1}^{k+1} = \Delta^{k+1} g_{-1} = 0, \quad y_N^{k+1} = \Delta^{k+1} g_N = 0, \quad k = 0, 1, \ldots$$

Применение принципа максимума к (3.51) дает

$$\|y^{k+1}\|_c \leqslant \left\| \frac{F^k}{D^k} \right\|_c = \left\| \frac{(b+\sigma)\Delta\eta^k y^k}{(b+\sigma)\eta^k - \sigma\eta} \right\|_c \leqslant q_k \|y^k\|_c, \tag{3.53}$$

где

$$q_k = \left\| \frac{(b+\sigma)(\overset{k}{\eta} - \widehat{\eta})}{(b+\sigma)\overset{k}{\eta} - \sigma\eta} \right\|_c = \left\| \frac{\overset{k}{\eta} - \widehat{\eta}}{\overset{k}{\eta} - \frac{\sigma}{b+\sigma}\eta} \right\|_c.$$

Очевидно, сходимость итерационного процесса Ньютона имеет место, если $q_k < 1$, а также выполнено условие (3.52), которое можно записать в виде

$$\overset{k}{\eta} > \frac{\sigma}{b+\sigma}\eta. \tag{3.52'}$$

Неравенство $q_i < 1$ выполнено, если при всех $i = 0, 1, \ldots, N-1$ справедливо

$$-1 < \frac{\overset{k}{\eta_i} - \widehat{\eta}_i}{\overset{k}{\eta_i} - \frac{\sigma}{b+\sigma}\eta_i} < 1. \tag{3.54}$$

Рассмотрим две возможности. Первая отвечает процессу разрежения газа, когда $\widehat{\eta}_i > \eta_i$. Тогда в (3.54) правое неравенство выполнено, а левое приводит к условию

$$\overset{k}{\eta} > 0{,}5\left(\widehat{\eta} + \frac{\sigma}{b+\sigma}\eta\right), \tag{3.55}$$

выполнение которого одновременно гарантирует справедливость (3.52').

В противоположном случае ($\widehat{\eta}_i < \eta_i$), отвечающем сжатию газа, условие (3.54) оказывается выполненным, если вновь справедливо (3.55), а также неравенство (3.56):

$$\widehat{\eta} > \frac{\sigma}{b+\sigma}\eta. \tag{3.56}$$

причем условие (3.52') при этом будет выполнено. Разумно предположить, и это подтверждается расчетами, что для выполнения неравенства (3.55) при любом k достаточно потребовать его выполнения на нулевой итерации $k = 0$. Условие (3.55) при $k = 0$ ($\overset{0}{\eta} = \eta$) может быть преобразовано к виду

$$\widehat{\eta} - \eta < \frac{b}{b+\sigma}\eta,$$

откуда, после деления на τ, а также учета формулы разностного дифференцирования $\rho_t = -\eta_t/\widehat{\eta}\widehat{\eta}$, $\eta = 1/\rho$ имеем

$$\left(1 + \frac{\sigma}{b}\right)\tau\widehat{\eta}\eta_t > -1. \tag{3.57}$$

Заметим, что для случая сжатия имеем $\rho_t > 0$, и тем самым условие (3.57) выполнено. Неравенство (3.56) после несложных

преобразований приводится к виду

$$\left(1+\frac{\sigma}{b}\right)\tau\widehat{\eta}\rho_t<1. \tag{3.58}$$

Объединяя (3.57) и (3.58), приходим к условию

$$\left(1+\frac{\sigma}{b}\right)\tau\|\widehat{\eta}\rho_t\|_c<1. \tag{3.59}$$

Для изотермического случая ($\gamma=1$, $b=\infty$) (3.59) переходит в неравенство

$$\tau\|\widehat{\eta}\rho_t\|_c<1, \tag{3.60}$$

которое имеет тот же тип, что и полученное выше для случая, когда не учитывается псевдовязкость; условие (3.25), однако, является менее «жестким».

Следует указать, что полученное для адиабатических течений условие сходимости итераций (3.59) накладывает более сильные ограничения на шаг τ, чем в изотермическом случае.

Отметим также, что одна и та же разностная схема, к которой применяется итерационный процесс, может быть записана в несколько отличающихся формах, например с использованием сеточной функции плотности или удельного объема. Это может несколько изменить характер нелинейности схемы и тем самым повлиять на условия сходимости итераций.

7. Результаты численных расчетов. Полученные оценки максимального шага τ, использование которого допускают различные описанные выше алгоритмы, подтверждаются численными расчетами. В качестве теста рассматривается классическая задача о поршне, вдвигаемом в газ с постоянной скоростью [70].

Все рассмотрения будут проведены для изотермического случая при уравнении состояния $p=c^2\rho$. Исходное состояние газа имеет вид

$$\rho(s,\ 0)=\rho_0=1,\quad \eta(s,\ 0)=\eta_0=1,\quad p(s,\ 0)=p_0=0{,}25,\quad v(s,\ 0)=v_0=0. \tag{3.61}$$

Значение изотермической скорости звука $c=0{,}5$. Сравнительный анализ алгоритмов проводится на примере варианта задачи, где скорость поршня равна $V_0=v(0,\ t)=0{,}75$. При этом, как следует из соотношений Гюгонио, скорость фронта ударной волны $D=1$, а параметры газа за фронтом имеют следующие значения

$$\rho_1=4,\quad \eta_1=0{,}25,\quad p_1=1,\quad v_1=0{,}75. \tag{3.62}$$

При расчетах в рассматриваемой пространственной области вводилась равномерная сетка с шагом $h=0{,}1$. Шаг сетки по времени варьировался, параметр $\sigma=1$.

Для обеспечения возможности сквозного расчета ударной волны в схему вводилась линейная вязкость $\omega=-\nu\rho v_s$ с коэффициентом ν, так что фронт волны размазывался на n интервалов

сетки (см. гл. I, (6.20) при $\gamma = 1$), при этом

$$n = \frac{4\nu}{Dh(\eta_0 - \eta_1)}. \tag{3.63}$$

При значении коэффициента $\nu = 0{,}05$, которое использовалось в расчетах, и значении $D = 1$ имеем $n \approx 2{,}7$.

Расчет сформулированной задачи был осуществлен с помощью трех алгоритмов: по явной полностью консервативной схеме (1.3)—(1.6), по чисто неявной полностью консервативной схеме с использованием итерационного процесса зейделевского типа (1.9′)—(1.12′), а также с применением метода Ньютона (см. п. 1). На рис. 4.3 представлены результаты расчета (профили скорости на последовательные моменты времени) задачи о поршне по явной схеме для различных значений τ. При $\tau = 0{,}03$ ($\xi = \tau/\tau_h = 0{,}6$) решение передается хорошо (рис. 4.3, *а*).

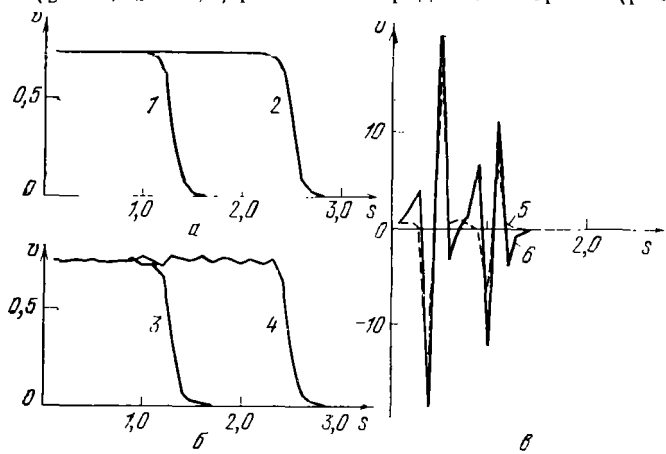


Рис. 4.3

При $\tau = 0{,}04$ ($\xi = 0{,}8$) профиль скорости за фронтом волны становится «пилообразным» (рис. 4.3, *б*). При еще бо́льших шагах $\tau \sim 0{,}05$ ($\xi \sim 1$) развивающаяся болтанка полностью искажает решение (рис. 4.3, *в*). Интересно сопоставить этот результат с теоретической оценкой (1.8). Хотя неравенство (1.8) и накладывает на τ весьма жесткое ограничение «параболического» типа, однако содержащаяся в нем произвольная постоянная c_0 приводит к тому, что рассматриваемая схема оказывается эффективной на практике при $\xi \leqslant 1$.

На рис. 4.4 даны результаты расчета той же задачи по чисто неявной схеме с применением зейделевского итерационного процесса. При $\tau = 0{,}015$ ($\xi = 0{,}3$) решение передается удовлетворительно (рис. 4.4, *а*), при $\tau = 0{,}0175$ ($\xi = 0{,}35$) (рис. 4.4, *б*) профиль скорости приобретает ярко выраженный «пилообразный» характер. Заметим, что уже при этих значениях τ итерационный процесс сходится медленно. В расчетах число итераций было ог-

раничено величиной $k_0 = 30$ при $\tau = 0{,}015$ и $k_0 = 100$ при $\tau = 0{,}0175$. Тем не менее этого количества итераций оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить условию сходимости (3.9) с относительной точностью $\varepsilon_1 = 10^{-4}$. При дальнейшем увеличении шага, например при $\tau = 0{,}02$ ($\xi = 0{,}4$) (рис. 4.4, *в*),

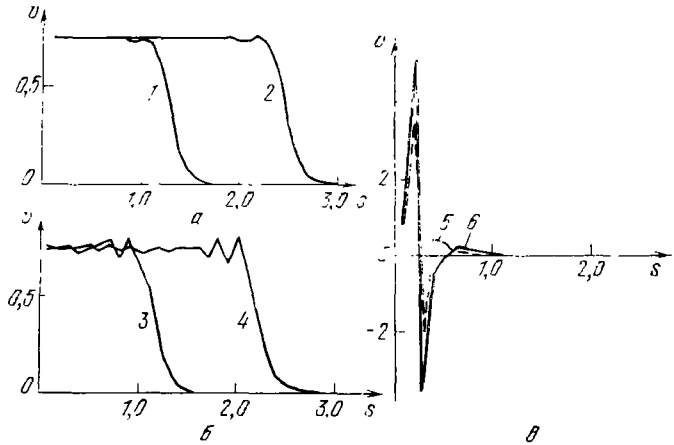


Рис. 4.4

воспроизвести решение с помощью указанного алгоритма не удается.

Итак, экспериментально полученное ограничение на шаг сетки имеет вид

$$\tau \leqslant 0{,}3\tau_h \quad (\xi \leqslant 0{,}3).$$

При невыполнении этого условия алгоритм в рассматриваемой задаче работает плохо. Это согласуется с теоретической оценкой, полученной в § 1 для акустики (1.17), которая имеет вид

$$\tau < \frac{\tau_h}{\sqrt{2}} \quad (\xi \leqslant 0{,}7).$$

На рис. 4.5 приведены результаты расчетов, выполненных по чисто неявной схеме ($\sigma = 1$) с применением метода Ньютона для следующих значений шага: $\tau = 0{,}01$ ($\xi = 0{,}12$) (рис. 4.5, *а*), $\tau = 0{,}2$ ($\xi = 4$) (рис. 4.5, *б*), $\tau = 0{,}6$ ($\xi = 12$) (рис. 4.5, *в*).

Заметим, что шаг $\tau = 0{,}6$ является для данной задачи весьма крупным: фронт волны при этом за один шаг по времени проходит шесть массовых интервалов сетки. Тем не менее решение воспроизводится удовлетворительно и итерационный процесс сходится сравнительно быстро: при $\tau = 0{,}01$ количество итераций $k = 2$, при $\tau = 0{,}2$ — $k = 3$, при $\tau = 0{,}6$ — $k = 4$.

Совместный анализ теоретических результатов и результатов расчетов приводит к важному выводу об эффективности применения для численного решения задач газовой динамики полностью консервативных схем в сочетании с итерационным мето-

дом Ньютона. Построенные на этом принципе алгоритмы допускают использование грубых сеток с большими τ, не теряя при этом свойства адекватности физическому явлению, что дает возможность сокращать машинное время, необходимое для решения задач.

8. **Особенности расчета задач газовой динамики на грубых сетках.** Как отмечалось выше, численный алгоритм, сочетающий использование неявных полностью консервативных схем с итерационным методом Ньютона, позволяет вести расчеты при шагах

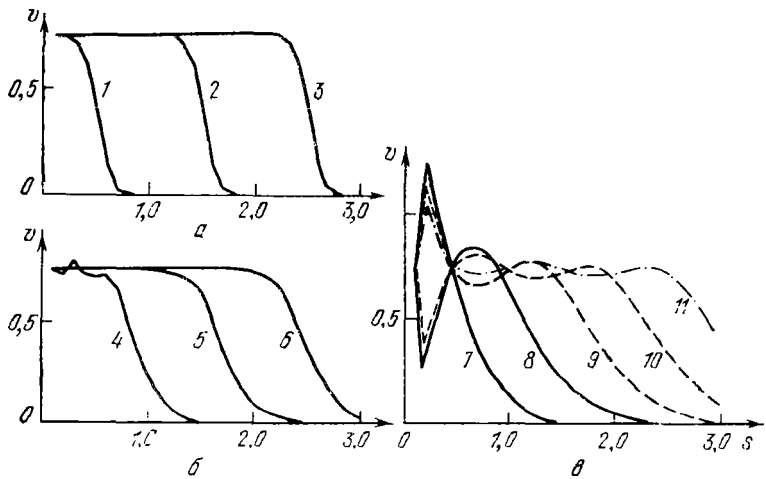


Рис. 4.5

τ, заметно превышающих τ_k, в то время как обычно на практике $\tau \leqslant \tau_k$. Переход к таким грубым сеткам порождает ряд новых явлений, непосредственно связанных с дискретностью той модели среды, каковой является разностная схема. Укажем некоторые подобные эффекты, которые необходимо учитывать при физической интерпретации результатов расчетов. Так, в частности, анализируя результаты, представленные на рис. 4.5, *в*, следует отметить колебания, которые претерпевают разностное решение в окрестности поршня. Эти колебания наблюдаются лишь при достаточной величине шага сетки по времени $\tau \geqslant 0{,}03$ $(\xi \geqslant 6)$, причем они возрастают с ростом τ. Колебания происходят во времени от шага к шагу с медленно убывающей амплитудой. Указанные колебания есть следствие «удара», который наносит поршень по границе среды во время первого шага по времени, разгоняясь с большим ускорением из состояния покоя при $t = 0$ до конечной скорости V_0 при $t = \tau$. Убедиться в этом позволяют результаты расчета, представленные на рис. 4.6. Значения всех параметров здесь те же, что и для расчета на рис. 4.5, *в* за исключением начальных данных: для рис. 4.5, *в* они задаются равенствами (3.61), для рис. 4.6 — это гладкие распределения, соответствующие «размазанной» ударной волне, продвинувшейся

внутрь области на 10 массовых интервалов. Как видно на рис. 4.6, дальнейшее движение ударной волны при $t > 0$ уже не сопровождается колебаниями функций у поршня. Тот же результат получается, если поршень набирает скорость постепенно, а не приобретает ее за один шаг.

Другой тип колебаний, которые наблюдаются в расчетах с крупными шагами τ, — это волнообразное распределение параметров за ударным фронтом (рис. 4.6). Амплитуда этой волны

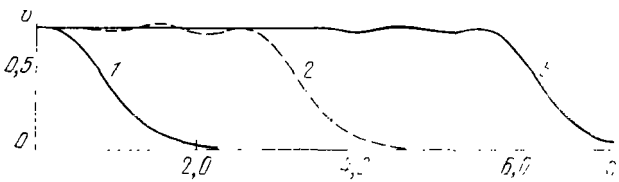


Рис. 4.6

увеличивается с ростом τ, в то же время волна затухает по мере удаления от фронта к поршню. Расстояние между максимумом и минимумом в профиле, формирующемся за фронтом (половина длины волны), приблизительно равно числу массовых интервалов сетки, которое проходит фронт за один шаг по времени (для рис. 4.5, *в* и рис. 4.6 это число равно шести интервалам).

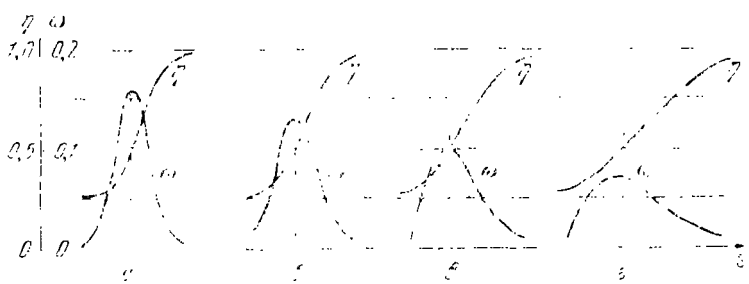


Рис. 4.7

Причина возникновения этих колебаний заключается в дискретном характере среды (разностной сетки), по которой движется ударная волна.

Еще одна специфическая деталь серии расчетов, представленной на рис. 4.5, состоит в особенностях размазывания фронта ударной волны. При малых τ эффективная ширина фронта ударной волны совпадает со значением (3.63), полученным для точного решения и равного для рассматриваемого случая $n = 2{,}7$. Однако по мере увеличения τ эта ширина растет, хотя значение коэффициента вязкости ν остается неизменным (см. рис. 4.7, где представлены профили удельного объема η и вязкости ω в установившемся профиле волны, полученным в расчетах с различными τ).

С целью выяснить причину указанного явления запишем первое дифференциальное приближение для исходного семейства схем (1.2), где учтена искусственная вязкость [98, 99]:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} = -\frac{\partial \bar{g}}{\partial s} + (\sigma - 0.5)\,\tau \frac{\partial^2 \bar{g}}{\partial s\,\partial t}, \quad \frac{\partial \bar{x}}{\partial t} = \bar{v}, \tag{3.64}$$

$$\frac{1}{\bar{\rho}} = \frac{\partial \bar{x}}{\partial s}.$$

Здесь чертой сверху отмечены функции, вычисленные в точке $(s_{i+1/2},\ t_{j+1/2})$. Член порядка $O(\tau)$ в первом уравнении (3.64) можно трактовать как некоторую дополнительную вязкость

$$\bar{\omega} = -(\sigma - 0.5)\,\tau \frac{\partial \bar{g}}{\partial t}. \tag{3.65}$$

Коэффициент этой вязкости зависит от параметров дискретной среды σ и τ, причем при $\tau \to 0$ дополнительная вязкость становится исчезающе малой. При больших τ вязкость $\bar{\omega}$ может стать заметной и повлиять на решение.

Вязкость $\bar{\omega}$ представляет собой часть собственной (аппроксимационной) вязкости схемы, имеющую порядок $O(\tau)$.

Для схемы с $\sigma = 1$, которая рассматривалась выше в расчетах, представленных на рис. 4.5, 4.7, имеем $\bar{\omega} = -0.5\tau \frac{\partial g}{\partial t}$. В задаче о структуре фронта изотермической ударной волны, где $\bar{\omega}$ порождает дополнительное размазывание волны, вязкие члены ω и $\bar{\omega}$ можно представить с помощью точного решения (3.28) в виде

$$\omega = \frac{\nu}{\eta} D \frac{d\eta}{d\xi}, \quad \bar{\omega} = \frac{\tau}{2} D^3 \frac{d\eta}{d\xi}.$$

Таким образом, для рассматриваемой задачи функцию $\Omega = \omega + \bar{\omega}$ можно рассматривать как некоторую суммарную вязкость

$$\Omega = \frac{\nu + 0{,}5\tau D^2 \eta}{\eta} D \frac{d\eta}{d\xi},$$

являющуюся линейной и обладающую коэффициентом $\bar{\nu} = \nu + 0{,}5\tau D^2 \eta$. Этот коэффициент зависит от решения $\eta(\xi)$, однако для оценок можно пользоваться эффективной величиной $\nu_{эф} = \nu + 0{,}5\tau D^2 \bar{\eta}$, где $\eta_1 \leqslant \bar{\eta} \leqslant \eta_0$ — некоторое среднее значение удельного объема. Ширина размазывания фронта волны суммарной вязкостью Ω, как это следует из формулы (3.63), будет определяться формулой

$$\bar{h}(\tau) = \frac{4\nu_{эф}}{Dh(\eta_0 - \eta_1)} = \frac{4(\nu + 0{,}5\tau D^2 \bar{\eta})}{Dh(\eta_0 - \eta_1)}. \tag{3.66}$$

Отсюда видно, что при $\tau \to 0$ величина $\bar{h}(\tau)$ совпадает с классическим значением (3.63), которое следует из точного решения

дифференциальной задачи о структуре фронта ударной волны. С ростом τ ширина размазывания увеличивается по линейному закону. Расчеты подтверждают этот вывод. На рис. 4.8 дана зависимость $\bar{n}(\tau)$, полученная экспериментально в результате обработки серии расчетов, часть которых представлена на рис. 4.7. Значения параметров здесь таковы: $D=1$, $\nu=0{,}05$, $h=0{,}1$, $\eta_0=1$, $\eta_1=0.25$. Экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую с $\bar{\eta}=0{,}5$. Это естественно, так как расчеты показывают, что при различных τ действие вязкости максимально в районе с $\eta\approx 0{,}5$ (см. рис. 4.7).

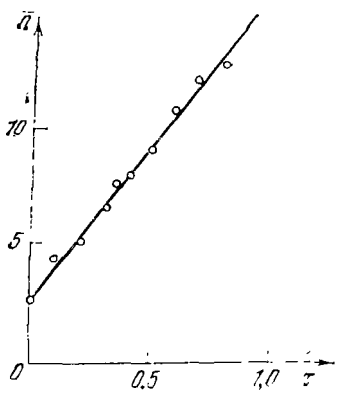


Рис. 4.8

Заметим, что из-за наличия аппроксимационной вязкости в условии сходимости итераций (3.30) вместо фиксированной величины n должна стоять величина $\bar{n}(\tau)$, увеличивающаяся с ростом τ. Это обстоятельство, а также тот факт, что условие сходимости (3.30) носит достаточный характер, позволяет на практике пользоваться сетками с шагами τ, заметно превышающими максимальное значение, предписываемое неравенством (3.30).

При малых значениях шага τ влияние собственной вязкости схемы невелико и, как известно, расчет ударной волны без искусственной диссипации ($\omega=0$) практически невозможен. Однако при больших $\tau\geqslant\tau_{kl}$ действие аппроксимационной вязкости схемы становится достаточным для обеспечения необходимого «размазывания» фронта ударной волны.

§ 4. Метод раздельных прогонок

1. Общий случай с учетом вязкости и теплопроводности. Учет теплопроводности в разностной газодинамической схеме заметно усложняет алгоритм ее решения.

Рассмотрим общее семейство полностью консервативных схем газовой динамики, включающих псевдовязкость и процессы теплопроводности:

$$v_t=-g_s^{(\sigma_1)},\quad x_t=v^{(0,5)},\quad x_s=1/\rho,\quad g=p+\omega,$$
$$\varepsilon_t=-g^{(\sigma_1)}v_s^{(0,5)}-W_s^{(\sigma_2)},\quad W=-kT_{\bar{s}},\qquad (4.1)$$
$$p=\mathscr{P}(\rho,T),\quad \varepsilon=\mathscr{E}(\rho,T),$$
$$k=K(\rho,\rho(-1),T,T(-1)),\quad \omega=\Omega(\rho,v,v(+1)).$$

Для большей общности будем предполагать, что схема (4.1)

записана на неравномерной сетке:

$$y_{\tilde{s}} = \frac{y_i - y_{i-1}}{0{,}5(h_i + h_{i-1})} = \frac{y_i - y_{i-1}}{\hbar_i},$$

где

$$\hbar_i = 0{,}5(h_i + h_{i-1}).$$

Свободные параметры σ_1 и σ_2 в (4.1) отличны от нуля, так что эта разностная схема не может быть разрешена явным образом.

Перепишем систему разностных уравнений (4.1) в виде

$$f_{1,i}^{j+1} = \tau\left(v_t + g_{\tilde{s}}^{(\sigma_1)}\right) = 0, \quad f_{2,i}^{j+1} = \tau\left(x_t - v^{(0,5)}\right) = 0,$$

$$f_{3,i}^{j+1} = x_s - 1/\rho = 0, \qquad f_{4,i}^{j+1} = \tau\left(\varepsilon_t + g^{(\sigma_1)} v_s^{(0,5)} + W_s^{(\sigma_2)}\right) = 0,$$

$$f_{5,i}^{j+1} = W + kT_{\tilde{s}} = 0, \qquad f_{6,i}^{j+1} = p - \mathscr{P}(\rho, T) = 0,$$

$$f_{7,i}^{j+1} = \varepsilon - \mathscr{E}(\rho, T) = 0,$$

$$f_{8,i}^{j+1} = k - K(\rho, \rho(-1), T, T(-1)) = 0,$$

$$f_{9,i}^{j+1} = \omega - \Omega(\rho, v, v(+1)) = 0.$$

Используя стандартные безындексные обозначения и технику, развитую в настоящей главе, применим к решению этой системы метод Ньютона. Линеаризованные уравнения для разности сеточных функций на двух соседних итерациях записываются следующим образом

$$\delta v + \tau\sigma_1 \delta g_{\tilde{s}} = -f_1, \quad \delta x - 0{,}5\tau\delta v = -f_2, \quad \delta x_s + \delta\rho/\rho^2 = -f_3,$$

$$\delta\varepsilon + 0{,}5\tau g^{(\sigma_1)}\delta v_s + \tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}\delta g + \tau\sigma_2\delta W_s = -f_4. \qquad (4.2)$$

$$\delta W + T_{\tilde{s}}\delta k + k\delta T_{\tilde{s}} = -f_5,$$

$$\delta p - \left(\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\delta T\right) = -f_6, \quad \delta\varepsilon - \left(\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\mathscr{E}}{\partial T}\delta T\right) = -f_7,$$

$$\delta k - \left(\frac{\partial K}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial K}{\partial\rho(-1)}\delta\rho(-1) + \frac{\partial K}{\partial T}\delta T + \frac{\partial K}{\partial T(-1)}\delta T(-1)\right) = -f_8,$$

$$\delta\omega - \left(\frac{\partial\Omega}{\partial\rho}\delta\rho + \frac{\partial\Omega}{\partial v}\delta v + \frac{\partial\Omega}{\partial v(+1)}\delta v(+1)\right) = -f_9,$$

$$\delta g = \delta p + \delta\omega.$$

Система (4.2) весьма громоздка, что сказывается на дальнейших формулах. Исключая из (4.2) приращения всех функций, кроме скорости и температуры, можно свести эту систему к двум линейным уравнениям

$$\delta v - \tau\sigma_1\left(0{,}5\tau\rho^2\frac{\partial g}{\partial\rho}\delta v_s - \frac{\partial\Omega}{\partial v}\delta v - \frac{\partial\Omega}{\partial v(+1)}\delta v(+1) - \frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\delta T\right)_{\tilde{s}} =$$

$$= -f_1 + \tau\sigma_1\left(f_6 + f_9 + \frac{\partial g}{\partial\rho}Y\right)_{\tilde{s}}, \qquad (4.3)$$

$$0{,}5\tau^2\sigma_2\left[\left(\frac{\partial K}{\partial\rho}\rho^2\delta v_s+\frac{\partial K}{\partial\rho\,(-1)}\rho^2(-1)\,\delta v_{\breve{s}}\right)T_{\breve{s}}\right]_s+$$

$$+0{,}5\tau\left[g^{(\sigma_1)}-\rho^2\left(\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial\rho}+\tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}\frac{\partial g}{\partial\rho}\right)\right]\delta v_s+$$

$$+\tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}\left(\frac{\partial\Omega}{\partial v}\delta v+\frac{\partial\Omega}{\partial v\,(+1)}\delta v\,(+1)\right)-\tau\sigma_2\left[k\delta T_{\breve{s}}+\right.$$

$$\left.+T_{\breve{s}}\left(\frac{\partial K}{\partial T}\delta T+\frac{\partial K}{\partial T\,(-1)}\delta T(-1)\right)\right]_s+\left(\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial T}+\tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}\frac{\partial\mathscr{P}}{\partial T}\right)\delta T=$$

$$=-f_4+\tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}(f_6+f_9)+f_7+\tau\sigma_2\left(f_5-T_{\breve{s}}f_8\right)_s-$$

$$-\tau\sigma_2\left[T_{\breve{s}}\left(\frac{\partial K}{\partial\rho}Y+\frac{\partial K}{\partial\rho\,(-1)}Y(-1)\right)\right]_s+\left(\frac{\partial\mathscr{E}}{\partial\rho}+\tau\sigma_1 v_s^{(0,5)}\frac{\partial g}{\partial\rho}\right)Y,\quad(4.4)$$

где $Y=\rho^2[f_3-(f_2)_s]$. Первое есть следствие уравнения движения, второе — уравнения энергии.

С использованием индексной записи соотношения (4.3), (4.4) можно представить в форме

$$A_i\delta v_{i-1}-C_i\delta v_i+B_i\delta v_{i+1}+D_i\delta T_{i-1}-E_i\delta T_i=-F_i,\quad(4.3')$$

$$A'_i\delta v_{i-1}-C'_i\delta v_i+B'_i\delta v_{i+1}+Z'_i\delta v_{i+2}+$$

$$+D'_i\delta T_{i-1}-E'_i\delta T_i+G'_i\delta T_{i+1}=-F'_i.\quad(4.4')$$

Выражения для коэффициентов A_i, A'_i, B_i, B'_i и т. д. без труда получаются из (4.3), (4.4). Однако они слишком громоздки, и мы их здесь не приводим.

Особенностью системы (4.3′), (4.4′) является то, что второе уравнение содержит значения искомой функции δv в четырех точках $i-1$, i, $i+1$, $i+2$, и потому для его решения метод обычной прогонки неприменим.

2. Случай $\partial K/\partial\rho\equiv 0$. Если коэффициент теплопроводности среды не зависит от плотности, ситуация заметно упрощается. При $\partial K/\partial\rho=\partial K/\partial\rho\,(-1)=0$ из уравнения (4.4′) выпадают значения δv_{i-1} и δv_{i+2}. В результате вместо (4.3′), (4.4′) имеем

$$A_i\delta v_{i-1}-C_i\delta v_i+B_i\delta v_{i+1}+D_i\delta T_{i-1}-E_i\delta T_i=-F_i,\quad(4.5)$$

$$-C'_i\delta v_i+B'_i\delta v_{i+1}+D'_i\delta T_{i-1}-E'_i\delta T_i+G'_i\delta T_{i+1}=-F'_i.\quad(4.6)$$

Коэффициенты первого уравнения вычисляются по формулам, следующим из (4.3):

$$\overset{k}{A}_i=\frac{\overset{k}{a}_{i-1}}{\overset{k}{h}_i},\quad \overset{k}{B}_i=\frac{\overset{k}{b}_i}{\overset{k}{h}_i},\quad \overset{k}{C}_i=1+\frac{\overset{k}{a}_i+\overset{k}{b}_{i-1}}{\overset{k}{h}_i},\quad \overset{k}{D}_i=\frac{\sigma_1\tau}{\overset{k}{h}_i}\left(\frac{\overset{k}{\partial\mathscr{P}}}{\partial T}\right)_{i-1},\quad(4.7)$$

$$\overset{k}{E}_i=\frac{\sigma_1\tau}{\overset{k}{h}_i}\left(\frac{\partial\overset{k}{\mathscr{P}}}{\partial T}\right)_i,\quad \overset{k}{F}_i=-\overset{k}{f}_{1,i}+\sigma_1\tau\left(\frac{\partial\overset{j}{g}}{\partial\rho}\overset{k}{Y}+\overset{k}{f}_6+\overset{k}{f}_9\right)_{\breve{s},i},$$

где

$$\overset{k}{a}_i = \sigma_1\tau\left(0{,}5\,\frac{\tau}{\overset{k}{h}}\,\overset{k}{\rho}{}^2\,\frac{\partial \overset{k}{g}}{\partial \rho} + \frac{\partial \overset{k}{\Omega}}{\partial v}\right)_i, \quad \overset{k}{b}_i = \sigma_1\tau\left(0{,}5\,\frac{\tau}{\overset{k}{h}}\,\overset{k}{\rho}{}^2\,\frac{\partial \overset{k}{g}}{\partial \rho} - \frac{\partial \overset{k}{\Omega}}{\partial v\,(+1)}\right)_i.$$

Для коэффициентов уравнения (4.6) соотношение (4.4) дает формулы

$$\overset{k}{C}{}'_i = -\overset{k}{d}_i + \sigma_1\tau\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_{s,i}\left(\frac{\partial \overset{k}{\Omega}}{\partial v}\right)_i, \quad \overset{k}{B}{}'_i = -\overset{k}{d}_i - \sigma_1\tau\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_{s,i}\left(\frac{\partial \overset{k}{\Omega}}{\partial v\,(+1)}\right)_i,$$

$$\overset{k}{D}{}'_i = \frac{\overset{k}{r}_i}{\overset{k}{h}_i}, \quad \overset{k}{G}{}'_i = \frac{\overset{k}{q}_{i+1}}{\overset{k}{h}_i}, \quad \overset{k}{E}{}'_i = \frac{\overset{k}{r}_{i+1} - \overset{k}{q}_i}{\overset{k}{h}_i} + \left(\frac{\partial \overset{k}{\mathscr{E}}}{\partial T}\right)_i + \tau\sigma_1\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_{s,i}\left(\frac{\partial \overset{k}{\mathscr{P}}}{\partial T}\right)_i,$$

$$\overset{k}{F}{}'_i = \left[-\overset{k}{f}_4 + \tau\sigma_1\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_s\left(\overset{k}{f}_6 + \overset{k}{f}_9\right) + \overset{k}{f}_7 + \tau\sigma_2\left(\overset{k}{f}_5 - \overset{k}{T}_s\overset{k}{f}_8\right)_s + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{\partial \overset{k}{\mathscr{E}}}{\partial \rho} + \tau\sigma_1\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_s\frac{\partial \overset{k}{g}}{\partial \rho}\right)\overset{k}{Y}\right]_i, \quad (4.8)$$

где

$$\overset{k}{d}_i = 0{,}5\,\frac{\tau}{\overset{k}{h}_i}\left[\overset{k}{g}{}^{(\sigma_1)} - \overset{k}{\rho}{}^2\left(\frac{\partial \overset{k}{\mathscr{E}}}{\partial \rho} + \tau\sigma_1\overset{k}{v}{}^{(0,5)}_s\frac{\partial \overset{k}{g}}{\partial \rho}\right)\right]_i,$$

$$\overset{k}{r}_i = \sigma_2\tau\left[\frac{\overset{k}{k}}{\overset{k}{h}_i} - \frac{\partial \overset{k}{K}}{\partial T\,(-1)}\overset{k}{T}_s\right]_i, \quad \overset{k}{q}_i = \sigma_2\tau\left[\frac{\overset{k}{k}}{\overset{k}{h}_i} + \frac{\partial \overset{k}{K}}{\partial T}\overset{k}{T}_s\right]_i.$$

Вводя сеточные вектор-функции

$$\delta\mathbf{u}_i = \begin{Bmatrix}\delta v_i\\ \delta T_i\end{Bmatrix}, \quad \mathbf{F}_i = \begin{Bmatrix}F_i\\ F'_i\end{Bmatrix},$$

перепишем систему (4.5), (4.6) в матричной форме

$$\begin{pmatrix}A_i & D_i\\ 0 & D'_i\end{pmatrix}\delta\mathbf{u}_{i-1} - \begin{pmatrix}C_i & E_i\\ C'_i & E'_i\end{pmatrix}\delta\mathbf{u}_i + \begin{pmatrix}B_i & 0\\ B'_i & G'_i\end{pmatrix}\delta\mathbf{u}_{i+1} = -\mathbf{F}_i. \quad (4.9)$$

Для решения (4.9) на каждой итерации может быть использована матричная прогонка [66, 81]. По ходу вычислений придется обращать матрицы второго порядка, две из которых (при $\delta\mathbf{u}_{i-1}$ и $\delta\mathbf{u}_{i+1}$) являются треугольными.

Очевидно, что к системе (4.9) задача сведется и в том случае, если отказаться от строгого применения метода Ньютона и пренебречь вариацией плотности $\delta\rho$ в приращении коэффициента теплопроводности δk. Оправданием этому может служить тот физический факт, что коэффициент теплопроводности, как правило, в гораздо большей степени определяется значением температуры среды, нежели ее плотностью.

3. Раздельные прогонки. Итак, разностную схему для одномерных нестационарных уравнений газовой динамики с теплопро-

водностью свести в общем случае к трехточечным уравнениям, для решения которых годятся формулы обычной прогонки, не удается. Избежать такого рода трудностей позволяет так называемый метод *раздельных*, или *последовательных прогонок* [84]. Суть его заключается в следующем.

Разностные уравнения схемы (4.1) делятся на две группы. Группа I — «динамическая», включающая уравнения движения, неразрывности и одно из уравнений состояния:

$$v_t = -g_{\breve{s}}^{(\sigma_1)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad x_s = 1/\rho, \quad g = p + \omega, \qquad p = \mathscr{P}(\rho, T), \quad \omega = \Omega(\rho, v, v(+1)). \tag{4.10}$$

Группа II («тепловая») состоит из уравнения энергии, определения теплового потока и второго уравнения состояния:

$$\varepsilon_t = -g^{(\sigma_1)} v_s^{(0,5)} - W_s^{(\sigma_2)}, \quad W = -kT_{\breve{s}}, \qquad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T), \quad k = K(\rho, \rho(-1), T, T(-1)). \tag{4.11}$$

Уравнения каждой группы решаются итерационным методом Ньютона самостоятельно, с последующими дополнительными итерациями между группами. В группе I определяются сеточные функции v, ρ, x, в группе II — T, W. При решении уравнений одной группы величины, которые вычисляются в другой группе, считаются неизменными, «замороженными». Поэтому группа уравнений I весьма похожа на рассмотренный в § 3 случай изотермической газодинамики. Отличие состоит в том, что здесь температура по пространству не является постоянной, однако распределение ее задано.

Группа II фактически есть уравнение теплопроводности с известным распределением источников газодинамического происхождения.

Расчет динамической группы уравнений (4.10) сводится с помощью метода Ньютона к решению трехточечного уравнения

$$\overset{k}{A}_i \delta \overset{k+1}{v}_{i-1} - \overset{k}{C}_i \delta \overset{k+1}{v}_i + \overset{k}{B}_i \delta \overset{k+1}{v}_{i+1} = -\overset{k}{F}_i, \tag{4.12}$$

коэффициенты которого вычисляются по формулам (4.7).

Аналогично тепловая часть (4.11) приводится к уравнению

$$\overset{l}{D}_i \delta \overset{l+1}{T}_{i-1} - \overset{l}{E}_i \delta \overset{l+1}{T}_i + \overset{l}{G}_i \delta \overset{l+1}{T}_{i+1} = -\overset{l}{F}_i. \tag{4.13}$$

Для коэффициентов $\overset{l}{D}_i$, $\overset{l}{E}_i$, $\overset{l}{G}_i$ справедливы формулы (4.8), соотношение для F несколько упрощается:

$$\overset{l}{F}_i = \left[-\overset{l}{f}_4 + \tau\sigma_1 \overset{l}{v}_s^{(0,5)} \overset{l}{f}_6 + \overset{l}{f}_7 + \tau\sigma_2 \left(\overset{l}{f}_5 - \overset{l}{T}_{\breve{s}} \overset{l}{f}_8 \right)_s \right]_i.$$

Номера итераций в уравнениях (4.12) и (4.13) обозначены разными символами k и l, так как каждое из этих уравнений решается с помощью своего итерационного процесса.

Алгоритм решения задачи с помощью метода последовательных прогонок выглядит как показано на рис. 4.9.

Уравнение группы I (4.12) решается на каждой итерации k методом прогонки. Температура в процессе этих итераций не изменяется, ее значение пока берется с предыдущего j-го слоя, так

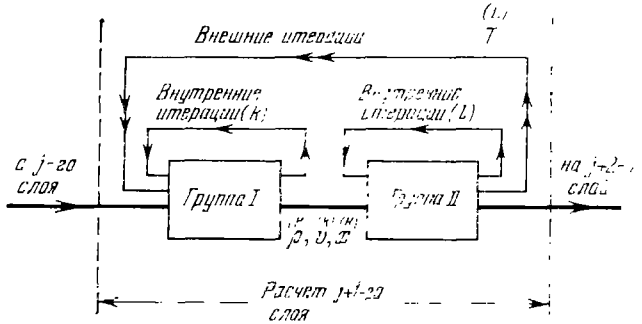


Рис. 4.9

что уравнение состояния в группе I фактически имеет вид

$$p = \mathcal{P}(\rho,\ T^j).$$

Количество итераций K подбирается так, чтобы обеспечить нужную точность. Для этого можно использовать, например, критерий сходимости итераций вида

$$\max_i \left| \delta \overset{k+1}{v_i} \right| < \varepsilon_1 \left| \overset{k}{v_i} \right| + \varepsilon_2. \qquad (4.14)$$

После окончания итераций полученные значения сеточных функций $\overset{K}{\rho_i}$, $\overset{K}{v_i}$, $\overset{K}{x_i}$ передаются в группу II и используются здесь для вычисления коэффициентов уравнения (4.13). Уравнение (4.13) решается на каждой итерации l методом прогонки. В процессе этих итераций изменяется сеточная функция температуры, значения же плотности, скорости и эйлеровой координаты фиксированы. Итерации заканчиваются на некотором номере $l = L$ при выполнении условия сходимости для δT_i, аналогичного критерию (4.14). В результате определяется сеточная функция температуры $\overset{L}{T_i}$.

Заметим, что при больших значениях коэффициента теплопроводности, когда обычная прогонка приводит к потере точности, для решения уравнения теплопроводности в части II может быть применен потоковый вариант метода прогонки [35], который позволяет избежать указанных трудностей.

Оба упомянутых итерационных процесса можно назвать внутренними, ибо они проводятся изолированно в рамках каждой группы. Помимо них существуют внешние итерации между группами I и II. В процессе этих итераций описанная последователь-

ность действий, включающая два внутренних итерационных цикла, повторяется. При этом в группе I в качестве заданного профиля температуры используется результат, полученный в части II $\binom{L}{T_i}$ на последней внешней итерации.

Как показывает практика, внешний итерационный процесс достаточно быстро сходится, т. е. здесь можно ограничиться двумя — четырьмя итерациями. Значения сеточных функций, полученные на последней внешней итерации, отождествляются с результатом $(j+1)$-го временно́го слоя.

Порядок, в котором рассматриваются части I и II в методе последовательных прогонок, может быть любым.

Метод последовательных прогонок, состоящий из серии повторяющихся итерационных циклов, требует для реализации большего машинного времени, нежели матричная прогонка, к которой сводится задача, если положить $\partial K/\partial \rho = 0$ (см. п. 2). Однако этот метод имеет и ряд преимуществ. Они связаны прежде всего с меньшим объемом информации, которую при выполнении расчетов необходимо хранить в оперативной памяти ЭВМ. Это обстоятельство особенно ощутимо, когда решаются задачи газовой динамики, осложненные дополнительными процессами: электромагнитными полями, излучением, химической кинетикой и т. д. В этом случае соответствующая система уравнений может быть разбита на большее количество групп, которые «итерируются» самостоятельно. Поэтому метод последовательных прогонок оказывается весьма эффективным, особенно при решении сложных задач на вычислительных машинах со сравнительно небольшой оперативной памятью.

Кроме того, метод последовательных прогонок удобен в алгоритмическом отношении, в частности, он допускает отладку соответствующей программы на ЭВМ по частям.

§ 5. Граничные условия

1. Вводные замечания. Выше были рассмотрены некоторые итерационные способы решения неявных разностных схем. Они приводили к трехточечным уравнениям, к которым применим метод прогонки. Чтобы использовать для расчета рекуррентные формулы прогонки, необходимо, исходя из краевых условий, задать исходные значения коэффициентов прогонки в одной из граничных точек сетки и значение искомой сеточной функции на другой границе. Укажем, как это делается для разностных схем газодинамики.

Изложение начнем с более наглядного случая изотермической газодинамики. Напомним, что именно к этому случаю сводятся уравнения группы I в методе последовательных прогонок. Для простоты опустим пока псевдовязкость. Тогда соответствующая разностная схема в результате применения метода Ньютона сводится к трехточечному уравнению для сеточной функции

δv_i — разности скоростей на двух соседних итерациях:

$$A_i \overset{k}{\delta} \overset{k+1}{v_{i-1}} - C_i \overset{k}{\delta} \overset{k+1}{v_i} + B_i \overset{k}{\delta} \overset{k+1}{v_{i+1}} = -\overset{k}{F_i}. \quad (5.1)$$

Коэффициенты этого уравнения вычисляются по формулам (3.8).

Уравнение (5.1) на каждой итерации k решается методом прогонки, причем в процессе «прямой прогонки» по рекуррентным формулам вычисляются коэффициенты прогонки (см. (2.11))

$$\overset{k}{\alpha_{i+1}} = \frac{\overset{k}{B_i}}{\overset{k}{C_i} - \overset{k}{A_i}\overset{k}{\alpha_i}}, \quad \overset{k}{\beta_{i+1}} = \frac{\overset{k}{A_i}\overset{k}{\beta_i} + \overset{k}{F_i}}{\overset{k}{C_i} - \overset{k}{A_i}\overset{k}{\alpha_i}}, \quad i = 1, 2, \ldots, N-1, \quad (5.2)$$

а в ходе «обратной прогонки» находятся значения сеточной функции

$$\overset{k+1}{\delta v_i} = \overset{k}{\alpha_{i+1}} \overset{k+1}{\delta v_{i+1}} + \overset{k}{\beta_{i+1}}, \quad i = N-1, N-2, \ldots, 0. \quad (5.3)$$

Значения коэффициентов $\overset{k}{\alpha_1}, \overset{k}{\beta_1}$ и значение $\overset{k+1}{\delta v_N}$ определяются из краевых условий.

2. Граничные условия для скорости. Рассмотрим класс задач, где на обеих границах области ($s = 0$, $s = M$) заданы законы изменения со временем скорости

$$v(0, t) = V^*(t), \quad v(M, t) = V^{**}(t);$$

функции V^* и V^{**} известны.

При формулировке разностной задачи эти условия аппроксимируются естественным образом:

$$v_0^{j+1} = V^*(t_{j+1}), \quad v_N^{j+1} = V^{**}(t_{j+1}). \quad (5.4)$$

Решение разностной задачи на $(j+1)$-м временно́м слое определяется в результате итерационного процесса

$$y_i^{j+1} = \lim_{k \to \infty} \overset{k}{y_i}.$$

Учитывая (5.4), положим, что в граничных точках на всех итерациях, включая нулевую, выполнены условия

$$\overset{k}{v_0} = V^*(t_{j+1}), \quad \overset{k}{v_N} = V^{**}(t_{j+1}), \quad k = 0, 1, \ldots$$

Отсюда следует: $\overset{k+1}{\delta v_0} = 0, \overset{k+1}{\delta v_N} = 0, k = 0, 1, \ldots$ Но тогда в соответствии с общими формулами (2.8), (2.12), (2.13) получим

$$\overset{k}{\alpha_1} = 0, \quad \overset{k}{\beta_1} = 0, \quad \overset{k}{\delta v_N} = 0, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \quad (5.5)$$

Теперь в нашем распоряжении имеется вся необходимая информация для того, чтобы осуществить численное решение задачи.

3. Граничные условия для давления. Обратимся теперь к задачам, где на границах заданы режимы давления

$$p(0,\ t)=P^*(t),\quad p(M,\ t)=P^{**}(t).$$

В разностной записи

$$p_0^{j+1}=\bar{p}_{-1}^{j+1}=P^*(t_{j+1}),\ p_N^{j+1}=\bar{p}_N^{j+1}=P^{**}(t_{j+1}) \tag{5.6}$$

(рис. 4.10, а также п. 4 § 4 гл. II).

Уравнение (5.1) получено из системы разностных уравнений (3.2), первое уравнение которой (уравнение движения) имеет вид

$$f_{1,i}^{j+1}\left(v_i^{j+1},\ p_i^{j+1},\ p_{i-1}^{j+1}\right)=\tau\left(v_t+p_s^{(\sigma)}\right)=$$

$$=v_i^{j+1}-v_i^j+\frac{\tau}{h}\left(p_i-p_{i-1}\right)^{(\sigma)}=0. \tag{5.7}$$

Выше в задачах, где в качестве краевых условий задавались законы изменения скоростей, уравнение (5.7) рассматривалось

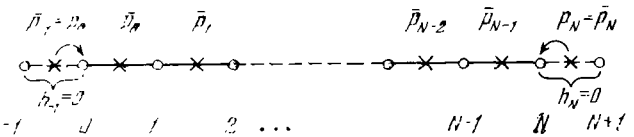


Рис. 4.10

лишь во внутренних узлах сетки $i=1,\ 2,\ \ldots,\ N-1$. Теперь, когда на границах задано давление, использование уравнения (5.7) в граничных узлах сетки ($i=0,\ i=N$) позволяет получить два дополнительных соотношения, которые учитывают граничные режимы (5.6).

Так, при $i=0$ с учетом (5.6) имеем

$$f_{1,0}^{j+1}\left(v_0^{j+1},\ p_0^{j+1}\right)=$$

$$=v_0^{j+1}-v_0^j+\frac{\tau}{0{,}5h}\left[\sigma\left(p_0^{j+1}-P^*(t_{j+1})\right)+(1-\sigma)\left(p_0^j-P^*(t_j)\right)\right]=0.$$

Применение к этому равенству метода Ньютона дает

$$\delta^{k+1}v_0+\sigma\frac{\tau}{0{,}5h}\delta^{k+1}p_0=-\overset{k}{f}_{1,0}, \tag{5.8}$$

где

$$\overset{k}{f}_{1,0}=\begin{cases}\dfrac{\tau}{0{,}5h}\left[p_0^j-\sigma P^*(t_{j+1})-(1-\sigma)P^*(t_j)\right] & \text{при } k=0,\\ 0 & \text{при } k\geqslant 1.\end{cases}$$

Для приращения $\delta^{k+1}p_0$ в соответствии с формулами (3.6) справед-

ливо равенство

$$\delta p_0^{k+1} = -0{,}5\tau\rho_0^{k2}\mathscr{P}_0^k\left(\delta v_1^k - \delta v_0^k\right)/h - \mathscr{P}_0'^k Y_0^k - f_{4,0}^k.$$

Окончательно, из (5.8) получаем

$$-C_0^k\delta v_0^{k+1} + B_0^k\delta v_1^{k+1} = -F_0^k, \tag{5.9}$$

где

$$B_0^k = \sigma\left(\frac{\tau}{h}\right)^2\rho_0^{k2}\mathscr{P}_0'^k, \quad C_0^k = 1 + B_0^k, \tag{5.10}$$

$$F_0^k = -f_{1,0}^k + 2\sigma\frac{\tau}{h}\left(f_{4,0}^k + \mathscr{P}_0'^k Y_0^k\right).$$

Соотношения (5.9), (5.10) можно было бы получить и как следствие общих формул (3.7), (3.8) при $i=0$, если дополнительно положить, что в фиктивном интервале h_{-1}

$$\mathscr{P}_{-1}'^k = 0, \quad \rho_{-1}^k = 0, \quad k = 0, 1, \ldots, \tag{5.11}$$

и учесть новое выражение (5.8) для $f_{1,0}^k$. Точно так же при $i=N$ и формальных условиях

$$\mathscr{P}_N'^k = 0, \quad \rho_N^k = 0, \quad k = 0, 1, \ldots, \tag{5.12}$$

из общих формул (3.7) и (3.8) имеем

$$A_N^k\delta v_{N-1}^{k+1} - C_N^k\delta v_N^{k+1} = -F_N^k, \quad k = 0, 1, \ldots, \tag{5.13}$$

где коэффициенты A_N^k, C_N^k, F_N^k вычисляются аналогично (5.10).

Соотношения (5.9), (5.13), полученные с учетом краевых условий (5.6), позволяют с помощью формул (2.8), (2.12), (2.13) выразить необходимые значения коэффициентов прогонки

$$\alpha_1^k = B_0^k/C_0^k, \quad \beta_1^k = F_0^k/C_0^k, \quad k = 0, 1, \ldots, \tag{5.14}$$

и сеточной функции

$$\delta v_N^{k+1} = \left(F_N^k + \beta_N^k A_N^k\right)/\left(C_N^k - \alpha_N^k A_N^k\right), \quad k = 0, 1, \ldots \tag{5.15}$$

Значения коэффициентов α_N^k, β_N^k в (5.15) вычисляются в ходе «прямой прогонки» (5.2). Заметим, что в (5.14) знаменатель $C_0^k \neq 0$, в чем легко убедиться по виду формул (5.10). Не равен нулю также и знаменатель в (5.15).

Итак, формулы (5.14), (5.15) делают задачу полностью определенной в случае, когда на границах задано давление.

Очевидно, в задачах с граничными условиями смешанного типа, где на одной границе задана скорость, а на другой — давление, анализ краевых режимов приводит к комбинации формул (5.5) и (5.14), (5.15).

Мы рассмотрели схему, в которой отсутствовала псевдовязкость. Ее учет не вызывает принципиальных усложнений. Следует лишь пользоваться более громоздкими формулами (3.18), где дополнительно к (5.11) и (5.12) нужно положить равными нулю псевдовязкость Ω и ее производные в фиктивных интервалах h_{-1} и h_N.

4. Граничные условия для температуры. Если в системе уравнений газовой динамики учтена теплопроводность, то на границах области должны быть предусмотрены условия для тепловых функций. Как правило, в граничных точках считаются известными законы изменения со временем температуры

$$T(0,\ t)=0^*(t),\quad T(M,\ t)=0^{**}(t) \tag{5.16}$$

либо теплового потока

$$W(0,\ t)=w^*(t),\quad W(M,\ t)=w^{**}(t). \tag{5.17}$$

Возможны и более сложные случаи, когда на границе задается соотношение между температурой и потоком:

$$W(0,\ t)=w^*[T(0,\ t),\ t],\quad W(M,\ t)=w^{**}[T(M,\ t),\ t]. \tag{5.18}$$

Обратимся теперь к разностной задаче. Если для решения схемы используется метод последовательных прогонок, то уравнение энергии (4.11), которое рассматривается в «тепловой» группе II, сводится к трехточечному итерационному уравнению (4.13)

$$\overset{l}{D_i}\delta\overset{l+1}{T_{i-1}} - \overset{l}{E_i'}\delta\overset{l+1}{T_i} + \overset{l}{G_i'}\delta\overset{l+1}{T_{i+1}} = -\overset{l}{F_i'},\quad i=0,1,\ldots,N-1. \tag{5.19}$$

Применение метода прогонки к этому уравнению предполагает вычисление сначала коэффициентов прогонки

$$\overset{l}{\xi}_{i+1}=\frac{\overset{l}{G_i'}}{\overset{l}{E_i'}-\overset{l}{D_i'}\overset{l}{\xi_i}},\quad \overset{l}{\eta}_{i+1}=\frac{\overset{l}{D_i'}\overset{l}{\eta_i}+\overset{l}{F_i'}}{\overset{l}{E_i'}-\overset{l}{D_i'}\overset{l}{\xi_i}},\quad i=0,1,\ldots,N-1,$$

и далее определение сеточной функции $\delta\overset{l+1}{T_i}:\delta\overset{l+1}{T_i}=\overset{l}{\xi}_{i+1}\delta\overset{l+1}{T_{i+1}}+\overset{l}{\eta}_{i+1}$, $i=N-1,\ N-2,\ \ldots,0$. Чтобы начать счет, следует задать коэффициенты $\overset{l}{\xi}_0$, $\overset{l}{\eta}_0$ и значение функции в крайней точке $\overset{l}{\delta T_N}$.

Уравнение (5.19), как и уравнение энергии (4.11), из которого оно получается, следует рассматривать на расширенной сетке, включающей фиктивные интервалы $h_{-1}=0$ и $h_N=0$ ($h_{-1}=0{,}5h_0$, $h_N=0{,}5h_{N-1}$) (рис. 4.11). Значения температуры в фиктивных интервалах $\overline{T}_{-1}$ и $\overline{T}_N$, а следовательно, и приращений δT_{-1}, δT_N, относятся фактически к граничным узлам $i=0, i=N$: $\overline{T}_{-1}^{j+1}=T_0^{j+1}$, $\overline{T}_N^{j+1}=T_N^{j+1}$.

Для задач (5.16), где на границах задана температура, разностная форма краевых условий с учетом сделанных замечаний

такова:

$$\overline{T}_{-1}^{j+1} = \theta^*(t_{j+1}), \quad \overline{T}_N^{j+1} = \theta^{**}(t_{j+1}).$$

Значения сеточной функции температуры на любой итерации $(j+1)$-го шага естественно задать в граничных точках следующим образом:

$$\overset{l}{\overline{T}}_{-1} = \theta^*(t_{j+1}), \quad \overset{l}{\overline{T}}_N = \theta^{**}(t_{j+1}). \tag{5.20}$$

Напомним, что во внутренних точках при $l=0$ имеем: $\overset{0}{T}_i = T_i^j$, $i = 0, 1, \ldots, N-1$.

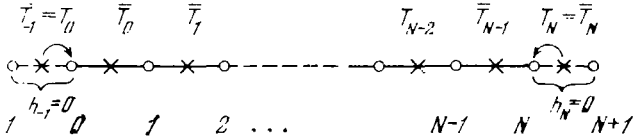


Рис. 4.11

Соотношения (5.20) порождают граничные условия $\delta \overset{l+1}{T}_{-1} = 0$, $\delta \overset{+1}{T}_N = 0$, $l = 0, 1, \ldots$, которые в свою очередь дают

$$\overset{l}{\xi}_0 = 0, \quad \overset{l}{\eta}_0 = 0, \quad \delta \overset{l+1}{T}_N = 0, \quad l = 0, 1, \ldots. \tag{5.21}$$

5. Граничные условия для теплового потока. Рассмотрим соотношения (5.18), которые, очевидно, включают условия (5.17) как частный случай. При формулировке разностной задачи эти соотношения принимают вид

$$W_0^{j+1} = w^*\left(T_{-1}^{j+1}, t_{j+1}\right), \quad W_N^{j+1} = w^{**}\left(T_N^{j+1}, t_{j+1}\right). \tag{5.22}$$

Используем разностное выражение для потока тепла через температуру:

$$W_i^{j+1} = -k_i\left(T_{i-1}^{j+1}, T_{i-1}^{j+1}\right)\left(T_i^{j+1} - T_{i-1}^{j+1}\right)/\hbar_i, \quad i = 0;\ N. \tag{5.23}$$

Равенства (5.22) и (5.23) образуют две системы уравнений, относящиеся к граничным точкам $i=0$, $i=N$. Линеаризуя эти системы уравнений с помощью метода Ньютона, получим, например, при $i=0$

$$-\overset{l}{E}'_{-1}\delta \overset{l+1}{T}_{-1} + \overset{l}{G}'_{-1}\delta \overset{l+1}{T}_0 = -\overset{l}{F}'_{-1}, \tag{5.24}$$

где

$$\begin{aligned}
\overset{l}{E}'_{-1} &= \overset{l}{k}_0/\hbar_{-1} - \left(\partial K/\partial T\,(-1)\right)_0\left(\overset{l}{T}_{\breve{s}}\right)_0 - \partial w^*/\partial T\,(-1),\\
\overset{l}{G}'_{-1} &= \overset{l}{k}_0/\hbar_{-1} + \left(\partial \overset{l}{K}/\partial T\right)_0\left(\overset{l}{T}_{\breve{s}}\right)_0,\\
\overset{l}{F}'_{-1} &= \overset{l}{k}_0\left(\overset{l}{T}_{\breve{s}}\right)_0 + w^*\left(\overset{l}{T}_{-1}, t_{j+1}\right).
\end{aligned} \tag{5.24'}$$

Точно так же в точке $i = N$ имеем

$$\overset{l}{D}'_N \delta \overset{l+1}{T}_{N-1} - \overset{l}{E}'_N \delta \overset{l+1}{T}_N = - \overset{l}{F}'_N. \tag{5.25}$$

Коэффициенты (5.25) вычисляются аналогично (5.24′).

Сравнивая (5.24), (5.25) с общими формулами (2.8), (2.12), (2.13), заключаем

$$\overset{l}{\xi}_0 = \frac{\overset{l}{G}'_{-1}}{\overset{l}{E}'_{-1}}, \quad \overset{l}{\eta}_0 = \frac{\overset{l}{F}'_{-1}}{\overset{l}{E}'_{-1}}, \quad \delta \overset{l+1}{T}_N = \frac{\overset{l}{F}'_N + \overset{l}{\eta}_N \overset{l}{D}'_N}{\overset{l}{E}'_N - \overset{l}{\xi}_N \overset{l}{D}'_N}.$$

Эти формулы завершают анализ класса задач, где условия для тепловых функций на границах заданы по тепловым потокам.

§ 6. Практические рекомендации

Выше были изложены некоторые принципы построения разностных схем для одномерных нестационарных задач газовой динамики и описаны алгоритмы для их численной реализации. Однако каждый, кому приходилось иметь дело с реализацией на ЭВМ достаточно сложных вычислительных алгоритмов, неизбежно сталкивался с различными трудностями технологического характера. Даже при полной ясности алгоритма, как правило, возникают некоторые «сопутствующие» трудности, для преодоления которых вычислителю-прикладнику приходится изобретать специальные приемы. Совокупность такого рода приемов, накопленных со временем и проверенных практикой, составляет своеобразную «кухню» исследователя. К сожалению, такой опыт редко обнародуется, так что фактически каждому вычислителю приходится приобретать его самостоятельно, обучаясь на собственных ошибках.

В этом параграфе описаны некоторые приемы работы, которые оказываются полезными при численных расчетах задач (причем не обязательно газодинамических).

1. Приведение задачи к безразмерному виду. Один из первых вопросов, возникающих при численном решении какой-либо практически интересной задачи, это вопрос о выборе системы единиц, в которой будут измеряться все физические параметры. Обойти связанные с этим трудности позволяет так называемое *обезразмеривание* задачи, т. е. приведение системы уравнений, граничных условий и т. д. к безразмерному виду. Для этого каждую функцию, фигурирующую в формулировке задачи, представляют следующим образом:

$$F = F_0 \bar{F}, \tag{6.1}$$

где $\bar{F}$ — безразмерная функция, а F_0 — некоторый постоянный размерный множитель, представляющий характерный масштаб для измерения величины F. Часто в качестве масштабных множителей выбирают параметры, непосредственно входящие в усло-

вия задачи: коэффициенты вязкости, теплопроводности, газовую постоянную, скорость ударной волны, скорость поршня и т. д. При этом в системе уравнений, приведенных к безразмерному виду, появляется ряд безразмерных постоянных коэффициентов, таких, как число Рейнольдса, число Прандтля и т. п. Обычно каждый класс физических задач характеризуется своим набором подобных безразмерных параметров.

Если предполагается, что программа для ЭВМ, по которой будут осуществляться расчеты, должны быть универсальной, так что с ее помощью возможно численное исследование задач различных классов, то может оказаться целесообразным другой подход к обезразмериванию задачи.

Пусть все функции, входящие в систему уравнений газодинамики, обезразмерены согласно формуле (6.1)*)

$$t = t_0\tilde{t}, \quad s = s_0\tilde{s}, \quad x = x_0\tilde{x}, \quad v = v_0\tilde{v},$$
$$p = p_0\tilde{p}, \quad \rho = \rho_0\tilde{\rho}, \quad T = T_0\tilde{T}, \quad \nu = \nu_0\tilde{\nu} \text{ и т. д.} \tag{6.2}$$

Из общей теории размерности известно, что среди всех размерных постоянных t_0, s_0, x_0, v_0, T_0, ν_0 и т. д. только четыре имеют независимую размерность. Например, в качестве таких независимых постоянных можно выбрать величины

$$t_0,\ x_0,\ \rho_0,\ T_0. \tag{6.3}$$

Размерности всех остальных величин выражаются через них.

Подставим (6.2) в дифференциальные уравнения газовой динамики (3.25′) гл. I. Тогда, например, из уравнения

$$\partial x/\partial t = v \tag{6.4}$$

получим $\frac{x_0}{t_0}\frac{\partial\tilde{x}}{\partial\tilde{t}} = v_0\tilde{v}$. Выберем масштаб скорости v_0 следующим образом:

$$v_0 = x_0/t_0. \tag{6.5}$$

Тогда уравнение (6.4) в безразмерной форме выглядит так: $\partial\tilde{x}/\partial\tilde{t} = \tilde{v}$. Аналогично рассмотрим уравнение неразрывности

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}.$$

Имеем

$$\frac{1}{\rho_0 t_0}\frac{\partial}{\partial\tilde{t}}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right) = \frac{v_0}{s_0}\frac{\partial\tilde{v}}{\partial\tilde{s}}.$$

Выберем масштаб массовой координаты s_0 следующим образом:

$$s_0 = \rho_0 x_0. \tag{6.6}$$

*) Договоримся, что нижний индекс 0 в (6.2) и далее в этом пункте не является сеточным обозначением, это — символ размерного масштабного множителя.

Для рассматриваемых задач с плоской симметрией s имеем размерность $г/см^2$.

С учетом (6.5) и (6.6) уравнение неразрывности преобразуется к безразмерному виду

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{t}}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right) = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{s}}.$$

Поступая так же с остальными уравнениями, можно получить следующую безразмерную форму системы уравнений газовой динамики:

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{t}}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right) = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{s}}, \quad \frac{\partial \tilde{x}}{\partial \tilde{t}} = \tilde{v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{t}} = -\frac{\partial \tilde{g}}{\partial \tilde{s}}, \quad \tilde{g} = \tilde{p} + \tilde{\omega},$$
$$\tilde{\omega} = -\tilde{\nu}\tilde{\rho}\frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{s}}, \quad \frac{\partial \tilde{\varepsilon}}{\partial \tilde{t}} = -\tilde{g}\frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{s}} - \frac{\partial \tilde{W}}{\partial \tilde{s}}, \quad \tilde{W} = -\tilde{k}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial \tilde{s}}, \tag{6.7}$$

где обезразмеривание выполнено в соответствии с формулами

$$v_0 = x_0 t_0^{-1}, \quad s_0 = \rho_0 x_0, \quad g_0 = p_0 = \omega_0 = \rho_0 v_0^2 = \rho_0 x_0^2 t_0^{-2},$$
$$\nu_0 = \rho_0 x_0^2 t_0^{-1}, \quad \varepsilon_0 = v_0^2 = x_0^2 t_0^{-2}, \quad W_0 = \rho_0 v_0^3 = \rho_0 x_0^3 t_0^{-3},$$
$$k_0 = \rho_0^2 x_0^4 t_0^{-3} T_0^{-1}.$$

Аналогично приводятся к безразмерному виду и уравнения состояния.

Нетрудно видеть, что если в полученной системе безразмерных уравнений (6.7) опустить волну над всеми функциями, то она в точности совпадет с системой уравнений в размерном виде. Поэтому в расчетах можно использовать обычную систему уравнений, рассматривая ее как безразмерную. Числовые значения параметров, определяющих конкретное решение задачи (коэффициенты уравнений, значения функций в начальный момент и т. д.), следует предварительно преобразовать к безразмерному виду по формулам (6.2). Значения же определяющих размерных параметров t_0, x_0, ρ_0, T_0 выбираются, исходя из специфических особенностей рассматриваемой задачи так, чтобы безразмерные функции по величине были порядка единицы.

Результаты решения задачи преобразуются к размерному виду также с помощью соотношений (6.2).

При таком способе обезразмеривания переход к расчету задач иного класса связан лишь с изменением величины масштабов t_0, x_0, ρ_0, T_0 и никак не отражается на расчетных формулах.

2. Блочная структура программы. В реальных задачах уравнения состояния, зависимость коэффициента теплопроводности от термодинамического состояния и другие свойства среды могут иметь достаточно сложный вид, причем этот вид может изменяться при переходе от одного класса задач к другому. Различную форму для разных задач может иметь и псевдовязкость.

В то же время в расчетные формулы, описанные выше, входят как сами эти величины, так и производные от них ($\partial \mathscr{P}/\partial \rho$,

$\partial K/\partial T$, $\partial\Omega/\partial v$ и пр.). В связи с этим их вычисление целесообразно производить в специальных подпрограммах-блоках, обращение к которым предусматривается в соответствующих местах общей программы (рис. 4.12). Такая блочная структура программы придает ей большую универсальность: замена того или иного изолированного блока обеспечивает возможность перехода к расчету задач для сред с другими физическими свойствами.

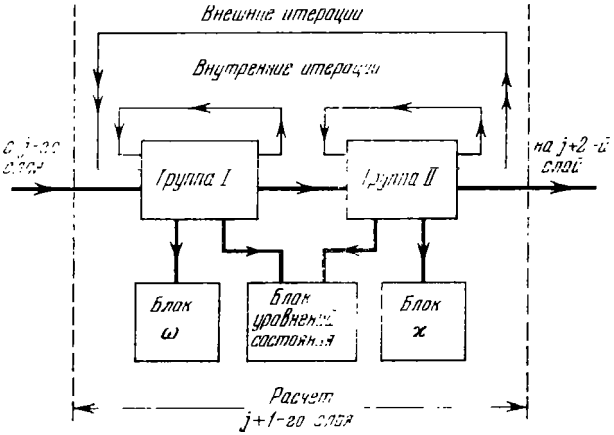


Рис. 4.12

Блочная структура программы облегчает также численное решение таких задач, где пространственная область $0 < s < M$ состоит из нескольких подобластей ($M_n < s < M_{n+1}$, $n = 0, 1, \ldots, R-1$, $M_0 = 0$, $M_R = M$) с различными свойствами (несколько различных газов). Здесь основные расчетные формулы остаются одними и теми же, нужно лишь при вычислении характеристик газа в данной подобласти обращаться к соответствующему блоку.

3. Использование точных решений для отладки программ. Создание программы для ЭВМ, как правило, включает так называемый этап отладки, который позволяет убедиться в том, что написанная программа не содержит ошибок. Обычно для этой цели используют некоторые упрощенные варианты задачи, решение которых известно или может быть получено сравнительно несложными методами. Если результаты, полученные путем численного расчета по «отлаживаемой» программе некоторой системы таких тестовых вариантов, близки к точным решениям, то это дает определенную гарантию правильности работы программы. Конечно, система тестов должна быть подобрана так, чтобы обеспечить проверку всех узлов программы. Блочная структура программы дает возможность сделать это по частям, что позволяет быстрее локализовать возможные ошибки.

Отметим, что расчет тестовых задач, имеющих точное решение, может преследовать и другие цели, такие, как выяснение

точности схемы, определение экспериментальным путем реальных условий сходимости алгоритма и т. д. Примеры расчетов такого рода приведены в § 5 гл. II, где они использовались для сравнения разностных схем различных типов.

Опишем ряд типичных тестов, которые используются при отладке программ, предназначенных для расчетов одномерных нестационарных задач газовой динамики в лагранжевых массовых координатах.

Здесь прежде всего следует назвать задачу о поршне, вдвигаемом в газ с постоянной скоростью и порождающем в нем ударную волну. Постановка этой задачи и ее решение были описаны в § 7 гл. I. Остановимся на особенностях ее численного расчета.

Рассмотрим некоторую конечную область изменения массовой переменной $0 < s < M$ и введем в ней равномерную разностную сетку с шагом $h = M/N$ ($s_i = ih$, $i = 0, 1, \ldots, N$). Пусть слева ($s = 0$) находится поршень, скорость движения которого задана и равна U. Соответствующее граничное условие для разностной задачи при $i = 0$ имеет вид: $v_0^{j+1} = U$. Условие на правой границе при $s = M$, $i = N$ зададим в форме $v_N^{j+1} = 0$. Эту границу мы считаем неподвижной, расчет будем продолжать до тех пор, пока ударная волна не достигнет ее. В качестве уравнений состояния возьмем соотношения для идеального газа

$$p = \rho RT, \quad \varepsilon = RT/(\gamma - 1).$$

Для простоты газ в исходном состоянии («фон») можно считать холодным $p = T = \varepsilon = 0$, покоящимся $v = 0$ и однородным $\rho = \rho_0$. В соответствии с содержанием п. 1 этого параграфа можно считать, что задача сформулирована в безразмерном виде. Предположим также, что определяющие безразмерные параметры выбраны так, что $R = 1$, $\rho_0 = 1$, $U = 2/(\gamma + 1)$. Тогда скорость ударной волны $\mathcal{D} = 1$, а параметры газа за ее фронтом таковы (см. формулы (5.22) гл. I):

$$\rho_1 = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}, \quad v_1 = \frac{2}{\gamma + 1}, \quad p_1 = \frac{2}{\gamma + 1}, \quad T_1 = \frac{2(\gamma - 1)}{(\gamma + 1)^2}. \tag{6.8}$$

При $\gamma = 5/3$ они принимают следующие числовые значения:

$$\rho_1 = 4, \quad v_1 = 0{,}75, \quad p_1 = 0{,}75, \quad T_1 = 0{,}1875. \tag{6.8'}$$

Шаг разностной сетки по времени τ для отладок обычно выбирают следующим образом:

$$\tau = \alpha \tau_к, \tag{6.9}$$

где $\alpha = 0{,}2 \div 0{,}3$, а величина $\tau_к$ вычисляется из условия Куранта по параметрам газа за фронтом ударной волны

$$\tau_к = h/(\rho c) = h/\sqrt{\gamma p \rho} = \sqrt{(\gamma - 1)/(2\gamma)}\, h.$$

При $\gamma = 5/3$ имеем $\tau_к = h/\sqrt{5}$.

Шаг сетки по пространству h можно выбрать, например, следующим образом: $M = 3 \div 4$, $N = 30 \div 40$, так что $h = 0{,}1$. Заметим, что если при $h = 0{,}1$ шаг по времени взять равным $\tau = 0{,}01$, то это будет соответствовать в условии (6.9) значению $\alpha \approx 0{,}22$.

В силу того, что скорость фронта волны $\mathcal{D}$ равна единице, время расчета можно ограничить величиной $t_* = M/\mathcal{D} = 3 \div 4$.

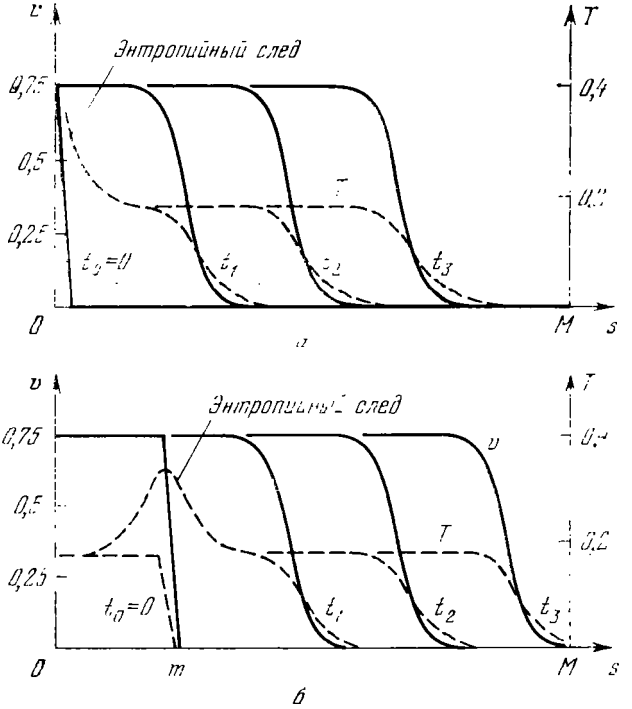


Рис. 4.13

Начальные данные в этом случае задают обычно одним из двух способов. Первая возможность: весь газ в начальный момент $t = 0$ имеет «фоновые» значения параметров, т. е. покоится, имеет нулевую температуру и давление, и плотность, равную единице (рис. 4.13, *а*):

$$v_i^0 = \begin{cases} 2/(\gamma+1), & i = 0, \\ 0, & i = 1, 2, \ldots, N, \end{cases} \qquad (6.10)$$

$$\rho_i^0 = 1, \; T_i^0 = 0, \; i = 0, 1, \ldots, N-1.$$

При использовании второй возможности предполагается, что ударная волна, порожденная поршнем, к моменту $t = 0$ уже прошла некоторое расстояние $m (0 < m < M, 0 < i < i_* < N)$. По-

этому начальные данные задаются в виде (рис. 4.13, *б*)

$$v_i^0 = \begin{cases} 2/(\gamma+1), & 0 \leqslant i \leqslant i_*, \\ 0, & i_* < i \leqslant N, \end{cases}$$
$$\rho_i^0 = \begin{cases} (\gamma+1)/(\gamma-1), & 0 \leqslant i < i_*, \\ 1, & i_* \leqslant i \leqslant N-1, \end{cases} \qquad (6.11)$$
$$T_i^0 = \begin{cases} 2(\gamma-1)/(\gamma+1)^2, & 0 \leqslant i < i_*, \\ 0, & i_* \leqslant i \leqslant N-1. \end{cases}$$

Результаты расчетов, представленные на рис. 4.13, *а* и *б* и соответствующие разным способам задания начальных данных (6.10) и (6.11), имеют общую характерную деталь. В окрестности узла сетки, где начальные данные испытывают скачок (точка $i=0$ в (6.10) и $i=i_*$ в (6.11)), решение, полученное численно, заметно отличается от точного. Температура здесь имеет пик, плотность — «провал», так что давление и скорость остаются гладкими.

Этот эффект известен в литературе под названием *энтропийного следа*. Происхождение его объясняется причинами разностного характера. Дело в том, что формулы точного решения (5.22) гл. I, описывающие скачкообразное изменение параметров во фронте ударной волны, справедливы лишь при отсутствии в среде диссипативных процессов. В противном случае, как известно, скачок «размазывается» и возникает некоторая структура фронта волны.

Для дискретной модели среды, которая описывается разностной схемой с псевдовязкостью, скачкообразные начальные данные (6.10) или (6.11) не соответствуют, таким образом, профилям параметров в ударной волне. Поэтому начинается перестройка профилей (своеобразный распад разрыва в дискретной диссипативной среде), и в результате решение асимптотически выходит на нужный режим ударной волны с «вязкой» структурой. Как следствие указанной перестройки профилей, в точке начального разрыва остается «энтропийный след». Давление и скорость в этой области достаточно гладкие, так что «рассосаться» за счет газодинамических факторов этот след не может.

Если в качестве начальных данных выбрать профили параметров, соответствующие вязкой ударной волне в дискретной среде, то в разностном решении энтропийный след не возникает.

Так же, как тест с ударной волной, осуществляется расчет волны разрежения в задаче о поршне, который выдвигается из газа (см. § 7 гл. I).

Для задач с теплопроводностью используются дополнительные тесты. Простейший состоит в расчете уравнения энергии при «отключенных» газодинамических процессах. Если предположить еще, что коэффициент теплопроводности постоянен и плотность среды всюду равна единице ($\rho=1$), то уравнение энергии вы-

рождается в линейное уравнение теплопроводности

$$c_v \partial T/\partial t = k\partial^2 T/\partial s^2, \quad 0 < s < M, \quad t > 0.$$

При заданных краевых условиях I, II или III рода соответствующая задача для этого уравнения без труда решается методом разделения переменных (см., например, [93]). Реализация получающегося точного решения по общей программе также не вызывает затруднений. Достаточно взять уравнения состояния в виде

$$p = \mathscr{P}(\rho, T) \equiv 0, \quad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T) = c_v T,$$

задать нулевые граничные условия для скорости

$$u_0^{j+1} = u_N^{j+1} = 0$$

и начальные данные

$$\rho_i^0 = 0, \ \rho_i^0 = 1, \ i = 0, 1, \ldots, N-1;$$

$$u_i^0 = 0, \ i = 0, 1, \ldots, N-1,$$

чтобы «отключить» влияние газодинамических эффектов.

В более общем случае, когда необходимо проверить функционирование всех частей программы при расчетах задач газовой динамики с теплопроводностью, в качестве теста можно использовать точное решение для ударной волны в среде с теплопроводностью (см. § 6 гл. 1).

Постановка разностной задачи в этом случае повторяет все сказанное выше для случая обычной ударной волны, возникающей в среде под действием поршня. Дополнительно следует задать граничные условия для тепловых функций. В соответствии с уравнением (6.29) гл. 1 нужно потребовать, чтобы обе границы были теплоизолированными:

$$W_0^{j+1} = W_N^{j+1} = 0. \tag{6.12}$$

Если начальные данные имеют разрывный вид, то в разностном решении также возникает энтропийный след. Однако при наличии теплопроводности пик температуры в районе энтропийного следа со временем начинает разглаживаться. Этот процесс оказывает влияние на бо́льшую пространственную зону, нежели в адиабатической газодинамике. В результате разностное решение выходит на нужный режим заметно позже. Избежать этого в некоторой степени можно за счет изменения вида левого краевого условия в (6.12): $T_0^{j+1} = T^*$, где T^* соответствует значению температуры в точном решении за фронтом ударной волны.

Заметим, что всюду в этой главе мы ограничились рассмотрением одномерных уравнений газовой динамики для случая плоской симметрии. Обобщение полученных результатов на задачи с цилиндрической или сферической симметрией не вызывает принципиальных трудностей и связано лишь с более громоздкими формулами.

ГЛАВА V

РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ДИСПЕРСИЕЙ

В главе изложен метод исследования диссипативных и дисперсионных свойств разностных схем, основанный на анализе их дифференциального приближения. Построены схемы с искусственной дисперсией, обладающие большей эффективностью при расчете быстроизменяющихся или разрывных решений. В § 1 описаны свойства решения дифференциального квазилинейного уравнения переноса, которое является хорошей моделью уравнений газовой динамики. В § 2 на примере уравнения переноса, как линейного, так и квазилинейного, рассмотрены основные особенности метода дифференциального приближения. Описаны свойства решений уравнения Бюргерса и уравнения Кортевега — де Вриза и на этой основе проанализированы дифференциальные приближения различных схем. Теоретические выводы сопровождаются данными расчетов. В § 3 для уравнения переноса построены схемы с искусственной дисперсией и приведено их подробное исследование. Полученные результаты обобщаются в § 4 для случая уравнений газовой динамики. Приводятся примеры расчета тестовых задач.

Заключительный § 8 посвящен описанию постановки и решения задачи о распаде произвольного разрыва.

§ 1. Квазилинейное уравнение переноса и некоторые свойства его решения

1. **Постановка задачи.** В предыдущих главах подробно обсуждались некоторые принципы, такие, как консервативность, полная консервативность, однородность, устойчивость и т. д., из которых следует исходить при построении разностных схем и алгоритмов для численного решения широкого круга задач газовой динамики. Однако вычислительная практика показывает, что даже при соблюдении указанных требований качество разностного решения в ряде случаев может оказаться неудовлетворительным. В особенности это касается задач, решение которых описывается функциями, быстроизменяющимися по пространству или содержащими разрывы. В окрестности таких особенностей численное решение может испытывать осцилляции или интенсивное «размазывание», не отражающее физической реальности. Для интерпретации подобных явлений, а также для раз-

работки эффективных методов их устранения могут быть использованы представления о внутренних диссипативных и дисперсионных свойствах дискретной среды, законы поведения которой задаются уравнениями разностной схемы.

Предварительно для наглядности рассмотрим возникающие здесь вопросы на модельном примере — квазилинейном уравнении переноса. С одной стороны, это уравнение достаточно просто и его точное решение нетрудно сконструировать. С другой — оно нелинейно и хорошо моделирует основные свойства системы уравнений газодинамики, например, возможность возникновения в решении в некоторый момент времени сильного разрыва при гладких начальных данных. Поэтому *квазилинейное уравнение переноса* является классическим объектом, широко используемым для апробации и отработки как методов теоретического исследования систем нелинейных гиперболических уравнений, так и методов их численного расчета [73, 102]. Напомним, что этот прием мы уже применяли в гл. III, демонстрируя на примере линейного уравнения переноса методы исследования устойчивости разностных схем.

Итак, задача Коши для простейшего квазилинейного уравнения гиперболического типа формулируется следующим образом:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \quad -\infty < s < +\infty, \quad t > 0, \tag{1.1}$$

$$u(s, 0) = v_0(s), \quad -\infty < s < +\infty. \tag{1.2}$$

Характеристики C для этого случая определяются соотношением (см. гл. II, § 4)

$$C: \frac{ds}{dt} = u(s, t), \tag{1.3}$$

а *характеристическая форма записи уравнения* (1.1) имеет вид

$$\frac{du}{dt} = 0. \tag{1.4}$$

где дифференцирование проводится вдоль характеристики. Равенство (1.4) означает, что решение вдоль характеристики постоянно. Величину этой постоянной u_0 можно вычислить по начальным данным в той точке s_0, из которой выходит данная характеристика $u_0 = v_0(s_0)$.

Таким образом, в силу (1.3) наклон каждой характеристики на всем ее протяжении одинаков, и, следовательно, характеристика на плоскости (s, t) есть прямая линия. Если начальные данные не постоянны ($v_0(s) \not\equiv \text{const}$), то характеристики в отличие от линейного случая не являются семейством параллельных прямых (рис. 5.1).

Подчеркнем, что поведение характеристик (1.3) зависит от решения, которое в свою очередь определяется начальными данными. Поэтому следует говорить не о характеристиках уравнения (1.1), а о характеристиках задачи (1.1), (1.2).

Вводя автомодельную переменную $\xi = s - u(s,\ t)t$, можно представить решение исходной задачи в неявном виде [73]:

$$u(s,\ t) = u(\xi) = v_0(s - u(s,\ t)t). \qquad (1.5)$$

2. Свойства некоторых точных решений. Исходя из описанных свойств решения задачи (1.1), (1.2), нетрудно построить ее точное решение. Проделаем это для случая, когда начальные данные (1.2) задаются кусочно-линейной функцией. При этом будем рассматривать два варианта задачи с $dv_0(s)/ds \geqslant 0$ (вариант I) и с $dv_0(s)/ds \leqslant 0$ (вариант II) (см. рис. 5.2), решения которых имеют различный тип.

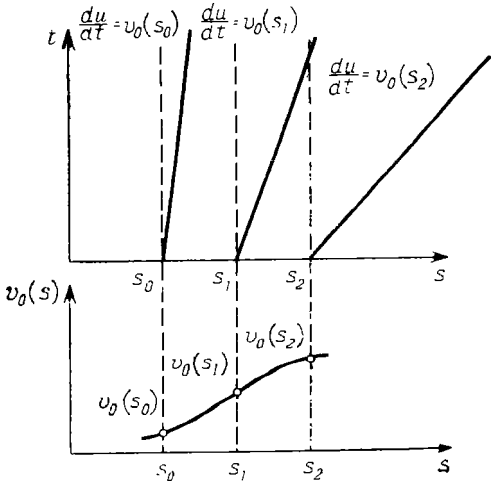


Рис. 5.1

Вариант I:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} = 0,$$

$$u(s, 0) = v_0(s) = \begin{cases} 0, & s \leqslant 0, \\ \frac{u_0}{d}s, & 0 < s < d, \\ u_0, & s \geqslant d. \end{cases} \qquad (1.6)$$

Не выписывая решение задачи (1.6) явно (что несложно сделать), проанализируем его поведение с помощью рис. 5.3. Здесь на фазовой плоскости $(s,\ t)$ представлено семейство характеристик задачи (1.6). В зонах I и III характеристики есть

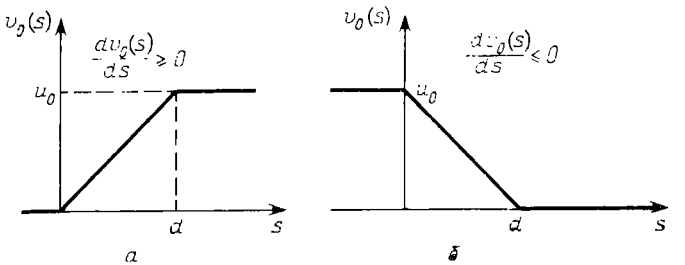


Рис. 5.2

параллельные прямые с наклоном $ds/dt = u_0$ и $ds/dt = 0$ соответственно. Значения решения в этих зонах равны u_0 и нулю соответственно. В зоне II имеем расходящийся веер прямых характеристик, вдоль которых решение из начальных данных переносится без изменения. Ширина этой зоны со временем растет:

$0 \leqslant s \leqslant d + u_0 t$, решение здесь остается линейным по s:

$$u(s, t) = \frac{u_0}{d + u_0 t} s.$$

Сопоставляя отмеченные факты с результатами исследования задачи о поршне (гл. II, § 7), видим, что описанное решение

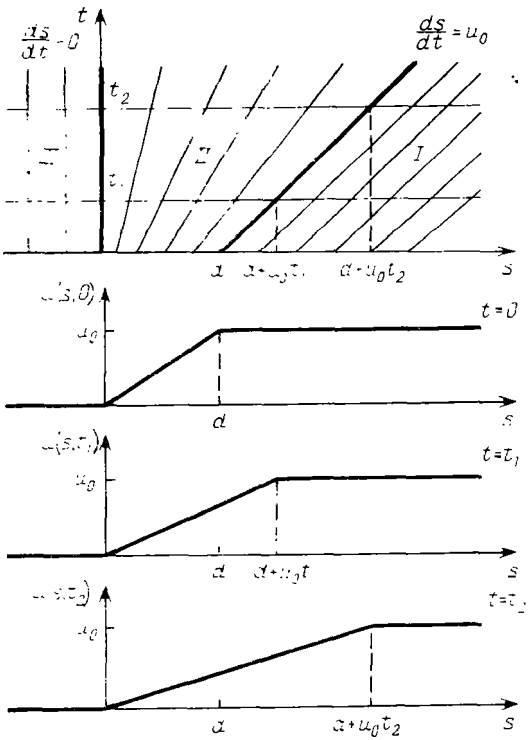


Рис. 5.3

задачи в неявном виде (1.5) аналогично простой волне разрежения в газовой динамике.

Обратимся теперь к варианту задачи с $dv_0(s)/ds \leqslant 0$.

Вариант II:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial s} = 0, \qquad u(s, 0) = v_0(s) = \begin{cases} u_0, & s \leqslant 0, \\ u_0\left(1 - \dfrac{s}{d}\right), & 0 < s < d, \\ 0 & s \geqslant d. \end{cases} \quad (1.6')$$

Система характеристик на фазовой плоскости и решение задачи (1.6′) формально строятся, как и в предыдущем случае (рис. 5.4). Вновь в каждой из зон I и III решение имеет постоянное значение (нуль и u_0 соответственно), а характеристики

параллельны. В зоне II, ширина которой со временем сокращается, характеристики образуют сходящийся веер, а решение остается линейным по пространственной переменной. Нетрудно показать, что все характеристики в зоне II пересекаются в момент времени $t_* = d/u_0$ в точке $s = d$, производная решения при этом становится бесконечно большой. Такую ситуацию в

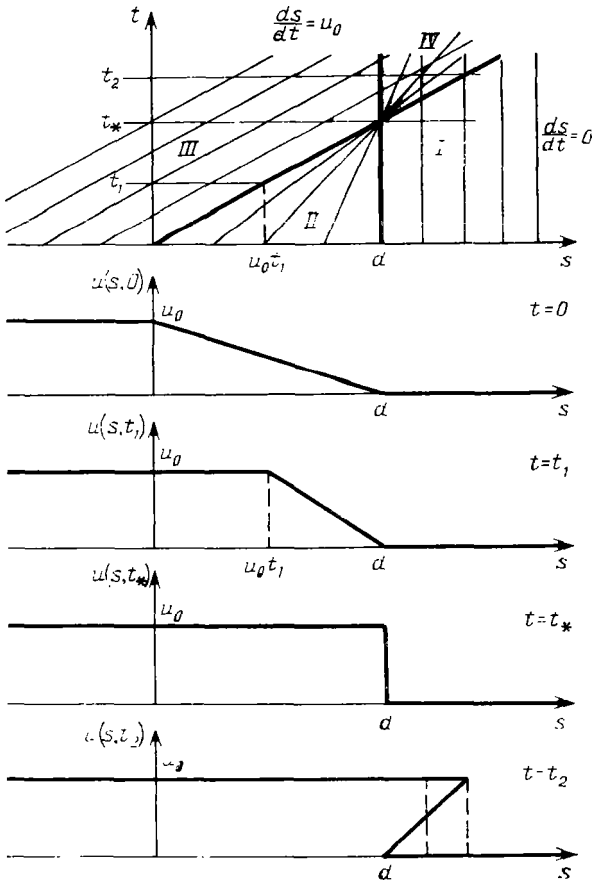


Рис. 5.4

теории гиперболических уравнений принято называть *«градиентной катастрофой»*.

Отметим, что в отличие от задачи (1.6) здесь на фазовой плоскости появляется зона IV, которая трижды покрыта характеристиками, приходящими сюда из зон I, II и III. Формально решение в этой области становится трехзначным (см. рис. 5.4). Учитывая, что с помощью (1.6′) мы моделируем описание газодинамических течений, следует сделать вывод, что неоднозначность решения неприемлема с физической точки зрения. С целью

ее устранения в решение, начиная с момента t_*, вводится разрыв, являющийся аналогом газодинамической ударной волны. Правила, в соответствии с которыми проводится постановка разрыва, будут обсуждены ниже.

Особенности поведения построенных решений можно прокомментировать следующим образом. Множитель u во втором слагаемом в исходном уравнении (1.1), определяющий наклон характеристики на фазовой плоскости, есть скорость распространения в пространстве данного значения решения. В отличие от линейного случая эта скорость зависит от решения — точки профиля $u(s, t)$, отвечающие бо́льшим значениям, движутся быстрее, меньшим — медленнее. Поэтому в задаче (1.6′) задний фронт волны, соответствующий наибольшему значению решения u_0, нагоняет передний стоящий фронт с $u=0$. В задаче (1.6) — наоборот: передний фронт волны движется направо со скоростью u_0, а задний стоит.

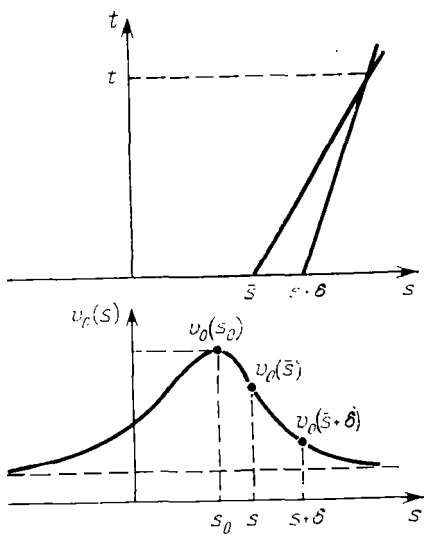


Рис. 5.5

Таким образом, решения рассмотренных нами задач (1.6) и (1.6′) для квазилинейного уравнения переноса достаточно хорошо отражают свойства двух наиболее характерных решений уравнений газовой динамики — простой волны разрежения и ударной волны.

3. Тестовые варианты. Сопоставление известных решений задачи (1.1), (1.2) с результатами численных расчетов по тем или иным разностным схемам открывает возможность непосредственного изучения качества этих схем, роли отдельных входящих в них параметров. Уточним с этих позиций постановку задачи, конкретизируя вид начальных данных (1.2). Будем считать, что функция $v_0(s)$ удовлетворяет следующим условиям:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (v_0(s) - b)\, ds = M > 0, \quad b = \text{const} \geqslant 0,$$

$$\lim_{s \to \pm\infty} v_0(s) = b, \quad \lim_{s \to \pm\infty} \frac{dv_0(s)}{ds} = 0, \quad v_0(s) \geqslant 0,$$

$$v_0'(s) > 0, \quad s < s_0,$$

$$v_0'(s) < 0, \quad s > s_0. \tag{1.7}$$

Такие начальные данные представляют собой профиль типа «шапочки», возвышающейся над фоном $u=b$ (рис. 5.5). Точки

профиля, где решение имеет бо́льшую величину, будут двигаться, как было сказано выше, быстрее, чем основание «шапочки». Со временем форма профиля $u(s, t)$ будет изменяться, и в конце концов произойдет «градиентная катастрофа» — в решении возникнет разрыв. Момент «градиентной катастрофы» можно рассчитать по начальным данным $v_0(s)$. Действительно, рассмотрим две характеристики, выходящие при $t=0$ из некоторых точек с близкими координатами $s=\bar{s}$ и $s=\bar{s}+\delta$ (рис. 5.5). Наклон характеристик определяется величинами решения на них $v_0(\bar{s})$ и $v_0(\bar{s}+\delta)$, а момент пересечения $\bar{t}$ равенством

$$\bar{s}+v_0(\bar{s})\,\bar{t}=\bar{s}+\delta+v_0(\bar{s}+\delta)\,\bar{t}.$$

Отсюда находим

$$\bar{t}=-\left[\frac{v_0(\bar{s}+\delta)-v_0(\bar{s})}{\delta}\right]^{-1},$$

или, переходя к пределу при $\delta\to 0$ (в предположении достаточной гладкости функции $v_0(s)$),

$$\bar{t}=-[v_0'(\bar{s})]^{-1}. \tag{1.8}$$

Для определения момента «градиентной катастрофы» из всех значений (1.8) нужно выбрать наименьшее:

$$t_*=\min_{-\infty<s<+\infty}\left[-\frac{1}{v_0'(s)}\right]. \tag{1.9}$$

Очевидно, возникновение разрыва происходит на спадающей ветви решения, где его производная по s отрицательна.

Рассмотрим вопрос о правилах постановки в решении разрыва при $t>t_*$. Заметим, что уравнение (1.1) может быть переписано в так называемом *дивергентном виде*:

$$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{u^2}{2}\right)=0. \tag{1.10}$$

Учитывая вытекающее непосредственно из начальных данных свойство решения

$$\lim_{s\to+\infty}u(s,t)=b,\qquad t>0, \tag{1.11}$$

получим после интегрирования (1.10) по s соотношение

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{+\infty}(u(s,t)-b)\,ds=0. \tag{1.12}$$

Полученное соотношение естественно трактовать как закон сохранения, справедливый для задачи (1.1), (1.7). С геометрической точки зрения это означает, что площадь фигуры, ограниченной сверху кривой $u(s, t)$, а снизу прямой $u(s, t)=b$

(рис. 5.6), остается со временем неизменной:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u(s,t) - b]\, ds = \int_{-\infty}^{+\infty} [v_0(s) - b]\, ds = M. \qquad (1.13)$$

Очевидно, вводить разрыв в многозначное решение необходимо так, чтобы закон сохранения (1.13) не был нарушен. Для этого

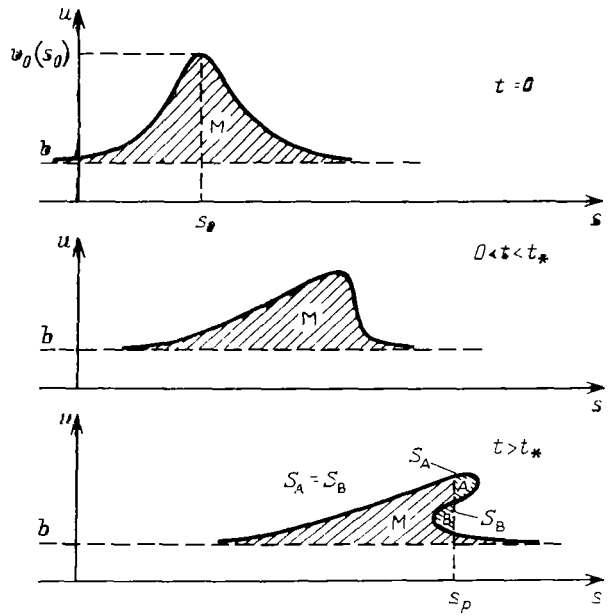


Рис. 5.6

координату разрыва s_p в каждый момент времени следует выбирать из условия равенства площадей криволинейных фигур A и B на рис. 5.6: $S_A = S_B$.

В дальнейшем в тестовых расчетах мы будем использовать конкретный вид начальных данных, удовлетворяющих условиям (1.7):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\,\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \qquad (1.14)$$

$$u(s,\ 0) = v_0(s) = A\,\mathrm{ch}^{-2}(s) + b.$$

Картина решения задачи (1.14), на последовательные моменты времени при значениях параметров $A = 0{,}2$, $b = 1{,}0$, представлена на рис 5.7. Момент «градиентной катастрофы», вычисленный по формуле (1.9), в этом случае равен $t_* \cong 6{,}49$. Можно показать, что с течением времени при $t > t_*$ профиль возмущения над фоном асимптотически стремится к прямоугольному треугольнику, основание которого увеличивается как $\sqrt{t}$, а высота уменьшается по такому же закону.

Аналогично газодинамическому случаю можно рассматривать точное решение типа «ступеньки», которое возникает в задаче Коши (1.6′) после момента градиентной катастрофы и постановки разрыва в соответствии с правилами, изложенными выше. Для большей общности будем считать, что значения решения

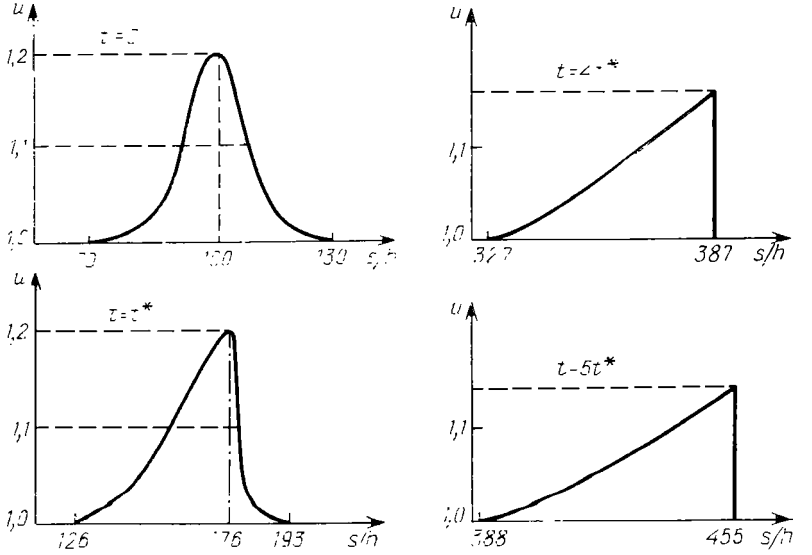


Рис. 5.7

слева и справа от разрыва равны соответственно u_0 и u_1 $(u_0 < u_1)$, а скорость перемещения разрыва — D.

Описанное решение, очевидно, является автомодельным с автомодельной переменной $\xi = s - Dt$ (автомодельность бегущей волны) (см. гл. I, § 6). Учитывая связь между производными

$$\frac{\partial}{\partial s} = \frac{d}{d\xi}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = -D\frac{d}{d\xi},$$

получим из уравнения (1.10)

$$-D\frac{du}{d\xi} + \frac{1}{2}\frac{du^2}{d\xi} = 0.$$

После интегрирования этого соотношения по ξ от $-\infty$ до $+\infty$ для нашего решения имеем

$$-D(u_1 - u_0) + \frac{1}{2}(u_1^2 - u_0^2) = 0.$$

Это равенство можно рассматривать как аналог газодинамических соотношений Гюгонио на разрыве. Оно устанавливает связь между значением решения по обе стороны от разрыва и скоростью разрыва

$$D = \frac{u_0 + u_1}{2}.$$

Заметим, что рассмотренное решение может быть реализовано в задаче на полуограниченной прямой, моделирующей газодинамическую задачу о поршне:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \quad 0 < s < +\infty, \quad t > 0,$$
$$u(s, 0) = u_0, \quad 0 < s < +\infty,$$
$$u(0, t) = u_1, \quad t > 0, \qquad u_1 > u_0.$$

4. **Результаты численных расчетов.** Для численных расчетов сформулированной выше тестовой задачи (1.14) будем использовать две схемы, представляющие собой развитие схем для линейного уравнения, исследованных на устойчивость в гл. III.

Схема А:

$$y_t + yy_{\mathring{s}}^{(0,5)} = 0, \quad y_k^0 = v_0(s_k). \tag{1.15}$$

Схема В:

$$y_t + yy_{\mathring{s}}^{(0,5)} = 0, \quad y_k^0 = v_0(s_k). \tag{1.16}$$

Разностные уравнения (1.15), (1.16) рассматривались на конечном промежутке $0 < s < L$, где величина L выбиралась достаточ-

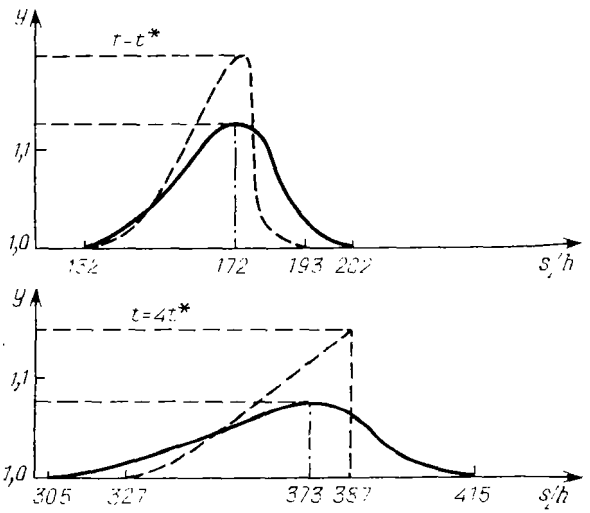


Рис. 5.8

но большой. На границах области задавались естественные граничные условия

$$y_0^j = y_N^j = b. \tag{1.17}$$

Использовалась равномерная сетка с шагами $h = 0{,}1$ по пространственной координате и $\tau = 0{,}08 \approx \tau_k$ по времени ($\tau_k = h/u_{\max}$ — характерная величина, фигурирующая в критерии устойчивости Куранта (см. гл. III, § 2)).

Заметим, что обе схемы являются в линейном приближении абсолютно устойчивыми и имеют погрешность аппроксимации $O(\tau + h)$ и $O(\tau + h^2)$ соответственно.

Задача (1.15), (1.17) решалась с помощью метода бегущего счета, задача (1.16), (1.17) — методом прогонки. Результаты расчетов приведены на рис. 5.8 и 5.9, здесь же штриховыми линиями изображены точные решения (1.14). Решение, полученное по

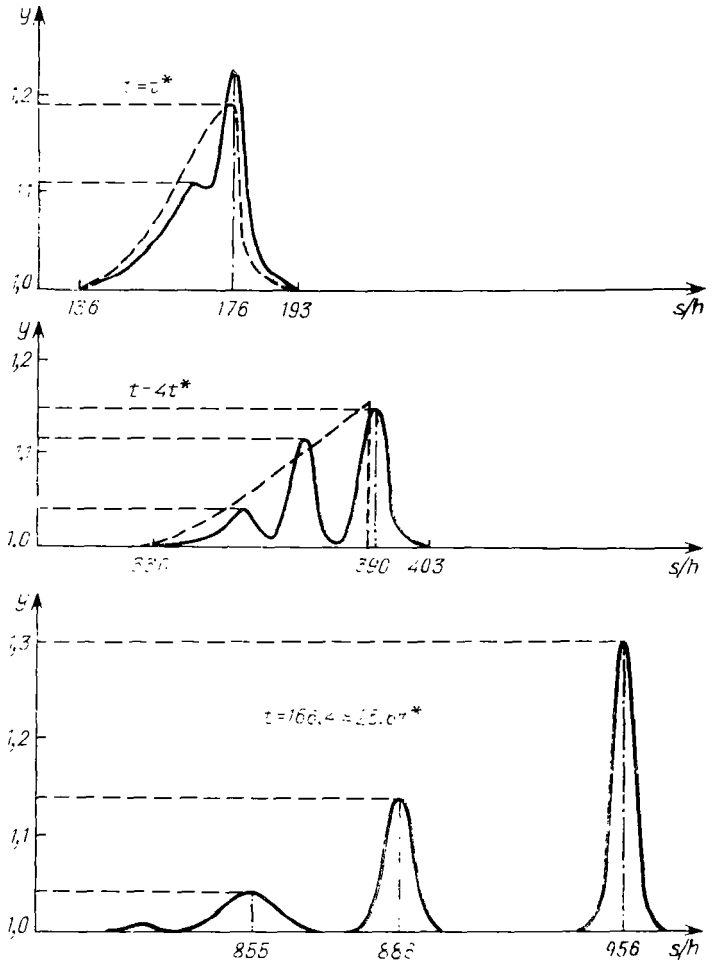


Рис. 5.9

схеме (1.15) (рис. 5.8), является сильно размазанным. Основные особенности точного решения, в частности наличие разрыва, переданы плохо. Это наводит на мысль, что в дискретной среде, описываемой разностной схемой (1.15), действуют мощные диссипативные факторы, хотя в исходной дифференциальной задаче

(1.14) члены, отвечающие таким процессам, в явном виде отсутствуют.

Графики, приведенные на рис. 5.9 для схемы (1.16), показывают, что в этом случае при $t > t_*$ за фронтом разрыва в численном решении возникают сильные колебания, существенно его искажающие. На асимптотической стадии при $t \gg t_*$ численное решение распадается на отдельные возмущения, распространяющиеся друг за другом с различными скоростями. Такая картина не имеет ничего общего с точным решением. Это дает основание предположить, что в случае использования схемы (1.16) соответствующая дискретная среда является сильно диспергирующей.

Отмеченные факты подтверждают вывод о том, что дискретная модель процесса, реализованная с помощью той или иной разностной схемы, является самостоятельным объектом, обладающим собственными «разностно-физическими» свойствами, которые могут заметно отличаться от свойств исходной дифференциальной задачи. Так, схемы (1.15), (1.16) обладают внутренней диссипацией и дисперсией, что и приводит к искажению решения.

Эффекты, проанализированные на примере модельной задачи (1.14), наблюдаются и в газодинамических расчетах. Выяснение природы этих явлений и разработка методов их устранения является актуальной проблемой теории разностных схем. Настоящая глава и посвящена указанным вопросам применительно к задачам для системы гиперболических уравнений.

§ 2. Метод дифференциального приближения

1. Идея метода. Активное развитие теории разностных схем началось значительно позднее, чем таких классических математических дисциплин, как анализ и теория дифференциальных уравнений. Поэтому естественно желание исследователей привлечь хорошо разработанный аппарат этих разделов математики для изучения разностных схем. Одним из направлений такой деятельности является разработка и применение *метода дифференциального приближения* [30, 31, 98, 99, 38, 59].

При построении разностной схемы, аппроксимирующей некоторую дифференциальную задачи, бесконечномерное пространство функций непрерывного аргумента заменяется конечномерным пространством сеточных функций, а дифференциальное уравнение — системой алгебраических соотношений. Тот факт, что решение дифференциальной задачи и сеточное решение принадлежат разным функциональным пространствам, порождает определенные трудности при теоретическом анализе свойств разностных схем. Поэтому зачастую рассматривают разностные операторы в том же функциональном пространстве, что и аппроксимируемые дифференциальные операторы, считая, что разностные схемы удовлетворяются функциями непрерывного аргумента в каждой точке рассматриваемой области, а не только в узлах сетки. Это

предположение лежит в основе метода дифференциального приближения.

Продемонстрируем идею этого метода и технику построения дифференциальных приближений на примере разностной схемы для линейного уравнения переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial s} = 0, \quad -\infty < s < +\infty, \quad t > 0, \quad a > 0. \tag{2.1}$$

Аппроксимируем (2.1) на равномерной сетке с помощью одной из рассмотренных ранее (гл. III, § 2) разностных схем:

$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} + a\frac{y_i^j - y_{i-1}^j}{h} = 0, \tag{2.2}$$

$$i = 0, \pm 1, \ldots; \quad j = 0, 1, \ldots,$$

$$(y_t + ay_{\bar{s}} = 0). \tag{2.2'}$$

Возьмем достаточно гладкую функцию $v(s, t)$ и выразим ее значения в узлах сетки (s_i, t_{j+1}), (s_{i-1}, t_j) с помощью разложения в ряд Тейлора в узле (s_i, t_j):

$$v(s_i, t_{j+1}) = v(s_i, t_j) + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{\tau^l}{l!} \frac{\partial^l v}{\partial t^l}(s_i, t_j),$$

$$v(s_{i-1}, t_j) = v(s_i, t_j) + \sum_{l=1}^{\infty} (-1)^l \frac{h^l}{l!} \frac{\partial^l v}{\partial s^l}(s_i, t_j).$$

Подставляя эти значения в разностную схему (2.2) вместо соответствующих значений сеточной функции y, получим соотношение, записанное в узле (s_i, t_j):

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = -\sum_{l=2}^{\infty} \left(\frac{\tau^{l-1}}{l!} \frac{\partial^l v}{\partial t^l} - (-1)^l a \frac{h^{l-1}}{l!} \frac{\partial^l v}{\partial s^l} \right). \tag{2.3}$$

Формально мы выполнили операции, которые совершают при определении локальной погрешности аппроксимации уравнения (2.1) разностной схемой (2.2) на классе функций $v(s, t)$. Правая часть (2.3) и представляет собой выражение для этой погрешности. Ее величина определяется старшими по τ и h членами суммы и имеет в данном случае первый порядок $O(\tau + h)$. Если анализ погрешности аппроксимации закапчивается этим выводом, то *метод дифференциального приближения* состоит в более глубоком изучении структуры правой части (2.3). При этом, как отмечалось выше, будем рассматривать соотношение (2.3) не только в узлах сетки, но и в любой точке области $\mathscr{D}(-\infty < s < +\infty, \ t > 0)$.

Уравнение (2.3) называют дифференциальным представлением разностной схемы (2.2), записанным в так называемой Г-*форме* (*гиперболической форме*). Если ряд в правой части (2.3) сходится, то решение дифференциального уравнения (2.3)

эквивалентно решению разностного уравнения (2.2) в том смысле, что значения непрерывной функции $v(s, t)$ в узлах сетки (s_i, t_j) совпадают со значениями разностного решения y_i^j. Сходимость ряда в правой части (2.3) зависит от шагов сетки τ и h, а также от характера решения, и ее исследование представляет собой самостоятельную проблему [98].

Из сопоставления уравнения (2.3) для $v(s, t)$ и уравнения (2.1) для $u(s, t)$ видно, что различие между этими функциями обусловлено наличием в (2.3) правой части, отличной от нуля. Следовательно, по той же причине решение y_i^j разностного уравнения будет отличаться от искомого решения $u(s, t)$. Таким образом, оказывается возможным свести изучение свойств разностного решения, и тем самым, качеств разностной схемы к анализу дифференциального соотношения (2.3).

Довольно очевидно, что указанные различия сильнее проявляются на грубых сетках, а также на решениях, сильно меняющихся во времени и пространстве. Это подтверждает структура правой части (2.3).

2. Дифференциальное приближение для линейного уравнения переноса. Уравнение (2.3) содержит полную информацию о разностном решении и, исследовав его, можно сделать исчерпывающие выводы о достоинствах и недостатках рассматриваемой разностной схемы. Однако из-за неограниченности количества членов ряда в (2.3) выполнить такое исследование оказывается затруднительным. Поэтому обычно ограничиваются анализом уравнения (2.3), в правой части которого оставлено лишь конечное число слагаемых. Наиболее распространенным является случай, когда в (2.3) сохраняют лишь старшие члены разложения по τ и h, порядок которых совпадает с порядком погрешности аппроксимации схемы. Получающееся при этом из (2.3) уравнение называют *первым дифференциальным приближением схемы*. Конечно, это дифференциальное приближение уже не эквивалентно полностью исходной разностной схеме, однако при определенных условиях из него можно получить достаточно содержательную информацию о свойствах схемы.

Первое дифференциальное приближение схемы (2.2) имеет вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = -\frac{\tau}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{ah}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}. \qquad (2.4)$$

Это так называемая Г-форма дифференциального приближения, она содержит в правой части дифференцирование как по пространственной, так и по временной переменной. Для практических целей оказывается удобным перейти к П-*форме* (*параболической*) записи первого дифференциального приближения, которая содержит в правой части только производные по s. Для этого необходимо исключить из правой части (2.4) производные по времени, что можно сделать с помощью самого же

соотношения (2.4). С целью продемонстрировать технику получения П-формы дифференциального приближения проведем подробные выкладки для рассматриваемого здесь случая явной схемы для линейного уравнения переноса. Продифференцируем (2.4) по s, выразим вторую производную:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = -a\frac{\partial^2 v}{\partial s\,\partial t} - \frac{\tau}{2}\frac{\partial^3 v}{\partial t^3} + \frac{ah}{2}\frac{\partial^3 v}{\partial s^2\,\partial t},$$

и подставим результат в правую часть (2.4):

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{a\tau}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s\,\partial t} + \frac{ah}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + \frac{\tau^2}{4}\frac{\partial^3 v}{\partial t^3} - \frac{a\tau h}{4}\frac{\partial^3 v}{\partial s^2\,\partial t}. \quad (2.5)$$

Учитывая, что мы рассматриваем первое дифференциальное приближение, можно отбросить в правой части (2.5) последние два слагаемых, которые имеют порядок $O(\tau^2 + \tau h)$:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{a\tau}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s\,\partial t} + \frac{ah}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}. \quad (2.6)$$

Теперь в правой части (2.6) в смешанной производной необходимо заменить дифференцирование по t на дифференцирование по s. Продифференцируем (2.6) по s, выразим $\partial^2 v/\partial s\partial t$ и подставим результат в (2.6):

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = -\frac{a^2\tau}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + \frac{ah}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + \frac{a^2\tau^2}{4}\frac{\partial^3 v}{\partial s^2\,\partial t} + \frac{a\tau h}{4}\frac{\partial^3 v}{\partial s^3}.$$

Вновь отбрасывая члены, имеющие порядок малости выше, чем $O(\tau + h)$, получим

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{ah}{2}(1-\gamma)\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}, \quad \gamma = \frac{a\tau}{h}. \quad (2.7)$$

Уравнение (2.7) является первым дифференциальным приближением разностной схемы (2.2), записанным в П-форме. Проанализируем его. Правую часть в (2.7), которая и составляет отличие дифференциального приближения схемы от исходного дифференциального уравнения (2.1), можно трактовать при $1-\gamma > 0$ как присутствие в схеме некоторой диссипации типа линейной вязкости (см. гл. III, § 5). Происхождение этой диссипации имеет чисто разностную природу и поэтому естественно называть ее *внутренней, собственной диссипацией схемы* или *схемной вязкостью*. Очевидно, что выражение в правой части (2.7) представляет собой лишь главную часть полной схемной вязкости (*аппроксимационной вязкости*), имеющую порядок $O(h)$. Остальные «диссипативные» слагаемые, имеющие более высокий порядок малости и зависящие от более высоких четных производных по s, были отброшены при выводе первого дифференциального приближения.

Наличие в схеме (2.2) внутренней вязкости проявляется в расчетах в виде размазывания разностного решения, причем интенсивность этого размазывания возрастает с увеличением шага h.

Заметим, что при нарушении условия Куранта, т. е. при

$$\gamma > 1, \tag{2.8}$$

коэффициент схемной вязкости в (2.7) становится отрицательным. В этом случае можно формально рассматривать (2.7) как уравнение теплопроводности с отрицательным коэффициентом теплопроводности. Как известно, задача Коши для такого уравнения является некорректной, что свидетельствует о дефектах рассматриваемой явной схемы, которые проявляются в виде ее неустойчивости.

Изложенные результаты подтверждают, что метод дифференциального приближения является эффективным инструментом анализа качества разностных схем.

Отметим, что способы построения дифференциального представления разностных схем и приемы преобразования дифференциальных приближений от одной формы к другой весьма разнообразны и подробно описаны в литературе [59, 98]. В силу громоздкости соответствующих выкладок мы не будем их в дальнейшем приводить, ограничиваясь формулировкой окончательных результатов.

Применим метод дифференциального приближения для исследования еще двух схем, аппроксимирующих линейное уравнение переноса,

$$y_t + a y_{\overset{\circ}{s}}^{(\sigma)} = 0 \tag{2.9}$$

и

$$y_t + a y_{\overset{\circ}{s}}^{(\sigma)} = 0, \tag{2.10}$$

отличающихся способом аппроксимации пространственной производной.

Первое дифференциальное приближение в H-форме имеет вид для схемы (2.9)

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial s} = \left[\frac{ah}{2} + a^2 \tau (\sigma - 0{,}5) \right] \frac{\partial^2 v}{\partial s^2}, \tag{2.11}$$

и для схемы (2.10) —

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial s} = a^2 \tau (\sigma - 0{,}5) \frac{\partial^2 v}{\partial s^2}. \tag{2.12}$$

Уравнения (2.11), (2.12) однотипны и отличаются лишь коэффициентом вязкости (коэффициентом при второй производной $\partial^2 v / \partial s^2$). Поэтому, как и в случае схемы (2.2), можно сделать вывод о том, что схемы (2.9) и (2.10) также обладают внутренними диссипативными свойствами. Коэффициенты схемной вязкости в (2.11) и (2.12) зависят от веса σ у пространственной производной, и, следовательно, с помощью этого параметра можно управлять диссипативными свойствами схемы. Для чисто

неявных схем с $\sigma = 1$ при прочих равных условиях влияние схемной вязкости наибольшее. Для явной схемы (2.10) с $\sigma = 0$ коэффициент схемной вязкости отрицателен и сама схема неустойчива. Схема (2.9) при $\sigma = 0$ совпадает с явной схемой (2.2), которая неустойчива при нарушении условия Куранта.

При $\sigma = 0{,}5$ для симметричной схемы (2.10) коэффициент вязкости в (2.12) обращается в нуль, порядок аппроксимации схемы повышается и становится равным $O(\tau^2 + h^2)$. Соответственно повышается и порядок первого дифференциального приближения схемы. Теперь при его построении нужно удерживать члены с τ^2, h^2 и τh. Можно ожидать, что в этом случае «размазывание» разностного решения будет ослаблено. Для схемы (2.9) при $\sigma = 0{,}5$ коэффициент внутренней вязкости в нуль не обращается и имеет порядок $O(h)$.

Итак, анализ семейства схем для линейного уравнения переноса с помощью метода дифференциального приближения показывает, что эти схемы обладают внутренними диссипативными свойствами. Это приводит к размазыванию, искажению разностного решения. Величина коэффициента схемной вязкости зависит не только от шагов сетки, но и определяется способом аппроксимации производных. При этом симметричные аппроксимации порождают более слабую схемную диссипацию.

3. Уравнение Бюргерса и уравнение Кортевега — де Вриза. Как мы видели выше, дифференциальное приближение схемы является более сложным, чем исходное дифференциальное уравнение. Свойствами этого приближения определяются особенности разностного решения. Поэтому прежде, чем строить и анализировать дифференциальные приближения для квазилинейного случая, приведем сведения справочного характера о типичных возникающих здесь уравнениях.

Важным обобщением квазилинейного уравнения переноса на случай вязких сред является *уравнение Бюргерса* [96]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} = \mu\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}, \quad \mu = \text{const} > 0. \tag{2.13}$$

Правая часть моделирует действие газодинамической вязкости реальной или искусственной, которая используется для сквозного расчета решений, содержащих ударные волны. Заметим, что первое дифференциальное приближение разностных схем для линейного уравнения переноса, рассмотренное выше, также представляет собой уравнение Бюргерса.

Сформулируем для уравнения Бюргерса задачу Коши, аналогичную (1.7):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} = \mu\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}, \quad -\infty < s < +\infty, \quad t > 0,$$

$$u(s, 0) = v_0(s), \quad -\infty < s < +\infty,$$

$$\lim_{s\to\pm\infty} v_0(s) = b, \quad \lim_{s\to\pm\infty} \frac{dv_0(s)}{ds} = 0, \quad v_0(s) \gtrless 0, \tag{2.14}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (v_0(s) - b)\, ds = M > 0.$$

Решение этой задачи может быть получено в аналитическом виде [64]:

$$u(s, t) = b - 2\mu \frac{\partial}{\partial \xi} \ln \varphi(\xi, t), \quad \xi = s - bt, \tag{2.15}$$

$$\varphi(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\mu t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{(\xi-\eta)^2}{4\mu t}\right] \psi(\eta)\, d\eta,$$

$$\psi(\eta) = \exp\left[-\frac{1}{2\mu}\int_0^{\eta} v_0(s)\, ds\right].$$

Из этих формул следует асимптотика поведения решения при больших значениях t:

$$u(s, t) \approx b + \frac{\xi}{t}\left[1 + \sqrt{\frac{\pi\xi^2}{\mu t}} \frac{1}{1-\lambda} \exp\left\{\frac{\xi^2 - 2\mu t}{4\mu t}\right\}\right], \tag{2.16}$$

где $\lambda = e^{-M/2\mu}$.

При выводе (2.16) использовано соотношение, справедливое при больших $z \gg 1$:

$$e^{-z^2} \approx 2\sqrt{\pi z}\,[1 - \Phi(z)], \quad \Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

Выражение (2.16) свидетельствует о том, что при достаточно малом коэффициенте вязкости и больших временах разность $[u(s, t) - b]$, являясь гладкой функцией, близка по форме к прямоугольному треугольнику с высотой $\sqrt{2M/t}$ и основанием $\sqrt{2Mt}$. Именно такую форму, как отмечалось в § 1, имеет на асимптотической стадии решение задачи Коши для квазилинейного уравнения (1.1), (1.2), (1.7), которая получается из (2.14) при $\mu = 0$.

Таким образом, при больших t решение задачи Коши (2.14) для уравнения Бюргерса представляет собой «размазанное» вязкостью разрывное решение задачи Коши (1.1), (1.2), (1.7), что естественно с физической точки зрения (см. рис. 5.10).

Еще одним обобщением квазилинейного уравнения переноса на случай диспергирующих сред является *уравнение Кортевега де Вриза*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} + \beta \frac{\partial^3 u}{\partial s^3} = 0, \quad \beta = \text{const}. \tag{2.17}$$

Оно является модельным для описания волн малой, но конечной амплитуды в средах, обладающих *дисперсией*, и впервые было выведено для задачи о длинных волнах на мелкой воде [103].

Изучению уравнения Кортевега — де Вриза посвящена обширная литература, достаточно подробная библиография по этому вопросу содержится, например, в [9, 41]. Для его исследования и решения используются различные методы, такие, как,

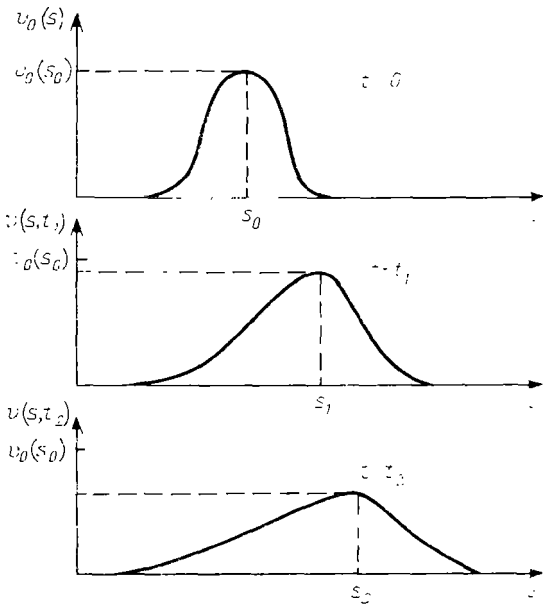


Рис. 5.10

например, сведение к обратной задаче рассеивания для уравнения Шредингера, построение стационарных решений и т. п. В частности, показано, что уравнение (2.17) при $\beta > 0$ имеет в зависимости от величины β два типа решений вида $u(s, t) = U(s - Dt)$ — солитоны и периодические волны.

Солитоны или уединенные волны описываются формулой

$$u(s, t) = A \operatorname{ch}^{-2}\left[\frac{s - At/3}{l}\right]. \qquad (2.18)$$

Здесь A — амплитуда солитона, $l = \sqrt{12\beta/A}$ — эффективная ширина его основания. Солитон движется относительно фона со скоростью $D = A/3$. В общем случае в решении одновременно могут присутствовать несколько солитонов, причем солитоны с большей амплитудой являются более узкими и движутся быстрее.

Решение типа периодической волны также имеет аналитическое представление:

$$u(s,t) = 2\frac{a}{S}\,\mathrm{dn}^2\left[\sqrt{\frac{a}{6\beta}}\,\frac{s}{S}\right] + \gamma, \qquad (2.19)$$

где $\mathrm{dn}\,\alpha$ — эллиптическая функция Якоби с модулем $0 \leqslant S \leqslant 1$, a, γ — некоторые постоянные.

Удобно рассмотреть уравнение (2.17) в безразмерном виде. Введем безразмерные величины следующим образом:

$$\bar{u} = \frac{u}{A}, \quad \bar{s} = \frac{s}{l}, \quad \bar{t} = \frac{At}{l},$$

где A — амплитуда возмущения, а l — некоторый характерный размер, например полуширина начального возмущения. В этом случае задача Коши для безразмерного уравнения Кортевега — де Вриза выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{t}} + \bar{u}\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{s}} + \delta^{-2}\frac{\partial^3 \bar{u}}{\partial \bar{s}^3} = 0, \quad \bar{u}(\bar{s},0) = \bar{v}_0(\bar{s}), \quad \delta = \sqrt{Al^2/\beta}. \qquad (2.20)$$

Очевидно, размерные решения, соответствующие одной и той же безразмерной функции начальных данных $\bar{v}_0(\bar{s})$ и одинаковому

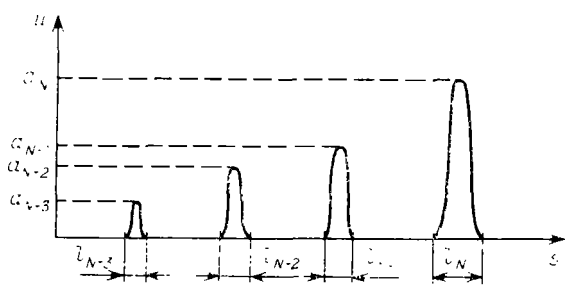


Рис. 5.11

значению параметра δ, будут подобны. Параметр δ играет важную роль в теории *диспергирующих сред* и характеризует отношение нелинейного конвективного члена к дисперсионному. Для решений солитонного типа существует характеристическое значение параметра подобия $\delta_* = \sqrt{12}\,|9|$. При фиксированных начальных данных значениям параметра $\delta \ll \delta_*$ и $\delta \gg \delta_*$ соответствуют качественно различные решения.

В случае $\delta \gg \delta_*$ («малые» β) решение представляет собой цуг солитонов, причем с увеличением δ их количество будет увеличиваться, амплитуды возрастать и эффективная ширина уменьшаться (рис. 5.11).

При $\delta \ll \delta_*$ («большие» β) решение (2.20) есть осциллирующий волновой пакет (рис. 5.12).

При $\delta \sim \delta_*$ имеет место решение смешанного типа, состоящее из волнового пакета и системы солитонов (рис. 5.13). По-

скольку скорость солитона пропорциональна его амплитуде, солитоны в решении с течением времени располагаются в порядке убывания амплитуд. Впереди движется солитон с максимальной амплитудой, расстояние между последовательно расположенными солитонами увеличивается. Волновой пакет имеет отрицательную групповую скорость, пропорциональную коэффициенту β

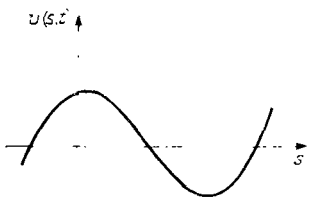


Рис. 5.12

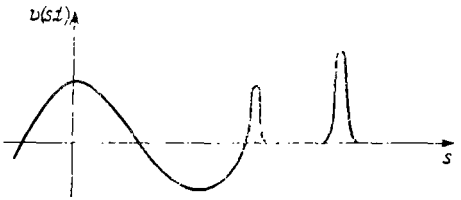


Рис. 5.13

в (2.17), и движется в сторону, противоположную распространению солитонов.

Число солитонов и их амплитуды определяются величиной параметра подобия δ и формой начальных данных $\bar{v}_0(\bar{s})$. Например, показано, что условие распада исходного возмущения $\bar{v}_0(\bar{s})$ на два солитона имеет вид

$$\delta_1 < \delta < 2\delta_1,$$

где $\delta_1^2 = \left[6\delta_*^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{v}_0(\bar{s})\, d\bar{s}\right]\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \bar{v}_0(\bar{s})\, d\bar{s}\right]^{-3}$.

Нижняя граница параметра подобия $\delta = \delta_1$ отделяет класс начальных данных, распадающихся на несколько солитонов, от возмущений $\bar{v}_0(\bar{s})$, эволюционирующих с образованием одного солитона и волнового пакета.

Формулы для определения числа солитонов N и их амплитуд a_n выглядят особенно просто для начальных данных специального вида (1.14):

$$v_0(s) = A\,\mathrm{ch}^{-2}(s - s_0) + b, \tag{2.21}$$

s_0 — координата положения середины начального возмущения. В этом случае

$$N < \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2}{3}\Delta^2}\right), \quad a_n = \frac{3A}{\Delta^2}\left[1 + \sqrt{1 + \frac{2}{3}\Delta^2} - 2n\right]^2,$$
$$n = 1, 2, \ldots, N, \tag{2.22}$$

где $\Delta^2 = A/\beta$.

Определенной моделью, одновременно учитывающей наличие в среде диссипации и дисперсии, может служить *уравнение Кортевега — де Вриза — Бюргерса*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial s} + \beta\frac{\partial^3 u}{\partial s^3} = \mu\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}. \tag{2.23}$$

Степень проявления тех или иных эффектов в его решении зависит от соотношения коэффициентов β и μ.

4. Дифференциальное приближение для квазилинейного случая. Применим метод дифференциального приближения для анализа схем (1.15) и (1.16). Результаты расчетов по ним были приведены в конце предыдущего параграфа и оказались неудовлетворительными. Ради большей общности выводов рассмотрим вместо (1.15) и (1.16) следующие разностные уравнения:

$$y_t + yy_s^{(\sigma)} = \nu y_{ss}^{(\sigma_1)} \tag{2.24}$$

и

$$y_t + yy_s^{(\sigma)} = \nu y_{ss}^{(\sigma_1)}. \tag{2.25}$$

Прежние схемы (1.15), (1.16) следуют отсюда при значениях параметров $\sigma = 0.5$, $\nu = 0$. Вязкость в правые части уравнений (2.24), (2.25) введена для того, чтобы, как и в газодинамике, обеспечить возможность сквозного расчета разрывов, в возникновении которых даже из гладких начальных данных мы убедились выше.

H-форма дифференциального приближения для рассматриваемого квазилинейного случая выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial s} = \beta\frac{\partial^3 v}{\partial s^3} - \bar{\mu}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} - E\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} + F\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)^2 + G\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)^3. \tag{2.26}$$

Коэффициенты в этом уравнении имеют значения:

для схемы (2.24) —

$$\begin{aligned}
&\beta = v\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12} + \tau\nu\left(\bar{\sigma} + \bar{\sigma}_1\right) + h\tau v\bar{\sigma} + \tau^2 v^2\bar{\sigma}^2\right],\\
&\bar{\mu} = \nu + \mu, \quad \mu = \frac{vh}{2} + \tau v^2\bar{\sigma},\\
&E = \nu\tau\left(3\bar{\sigma}_1 - 0{,}5\right) + \tau^2 v^2\left(4\bar{\sigma}^2 + 0{,}5 - 2\bar{\sigma}\right) - \frac{h\tau v}{2}\left(1 - 4\bar{\sigma}\right),\\
&F = \tau v\left(\bar{\sigma} - 0{,}5\right), \quad G = \tau^2 v^2\left(\bar{\sigma} - 0{,}5\right)\left(1 - \bar{\sigma}\right);
\end{aligned} \tag{2.27}$$

для схемы (2.25) —

$$\begin{aligned}
&\beta = v\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12} + \tau\nu\left(\bar{\sigma} + \bar{\sigma}_1\right) + \tau^2 v^2\bar{\sigma}^2\right],\\
&\bar{\mu} = \nu + \mu, \quad \mu = \tau v^2\bar{\sigma},\\
&E = \nu\tau\left(3\bar{\sigma}_1 - 0{,}5\right) + \tau^2 v^2\left(4\bar{\sigma}^2 + 0{,}5 - 2\bar{\sigma}\right),\\
&F = \tau v\left(\bar{\sigma} - 0{,}5\right), \quad G = \tau^2 v\left(\bar{\sigma} - 0{,}5\right)\left(1 - \bar{\sigma}\right),
\end{aligned} \tag{2.28}$$

где $\bar{\sigma} = (\sigma - 0{,}5)$, $\bar{\sigma}_1 = (\sigma_1 - 0{,}5)$.

Соотношение (2.26) не является первым дифференциальным приближением, помимо членов порядка $O(\tau + h)$ здесь оставлены для целей дальнейшего исследования слагаемые порядка

$O((\tau+h)^2)$. Уравнение (2.26) весьма сложно, однако, если ограничиться рассмотрением решений с малой амплитудой, последними тремя слагаемыми в правой части можно пренебречь. В этом случае дифференциальное приближение (2.26) сводится к уравнению Кортевега — де Вриза — Бюргерса:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial s} + \beta\frac{\partial^3 v}{\partial s^3} = \bar{\mu}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}. \qquad (2.29)$$

При сделанных допущениях обратимся к анализу конкретных схем (1.15) и (1.16). Для них коэффициенты уравнения (2.29) принимают значения:

$$\beta = v\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12}\right], \qquad \bar{\mu} = \frac{vh}{2} \text{ для схемы (1.15)}$$

и

$$\beta = v\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12}\right], \qquad \bar{\mu} = 0 \text{ для схемы (1.16).}$$

Во втором случае при $\bar{\mu} = 0$ мы имеем чистое уравнение Кортевега — де Вриза и, используя результаты предыдущего пункта, можем оценить характер решения уравнения (2.29) с начальными данными из (1.14). Оценим для этого величину коэффициента β для условий реального расчета, результаты которого приведены на рис. 5.9. Параметры этого расчета имели значения: $b = 1$, $A = 0.2$, $l = 50$, $h = 0.1$, $\tau = 0.08$. Коэффициенты уравнения (2.29) являются функциями решения $v(s, t)$, что есть следствие нелинейности рассматриваемой схемы. Однако

Таблица 1

Метод	a_1	a_2	a_3	a_4
Формула (2.22)	0,31	0,15	0,05	0,005
Расчет (1.16)	0,29	0,14	0,04	—

учитывая, что мы рассматриваем в качестве решения возмущения небольшой амплитуды ($A \ll b$), будем принимать для оценок значения коэффициентов, линеаризированных вблизи фона $v(s, t) = b$. Таким образом, $\beta = \beta_0 \approx 0.0022$, и для параметра подобия $\delta = \sqrt{Al^2/\beta}$ имеем $\delta \approx 47.6 \gg \delta_* = \sqrt{12}$. Следовательно, решение задачи будет носить солитонный характер, и, применяя формулы (2.22), можно определить число солитонов N и их амплитуды a_n ($n = 1, 2, \ldots, N$). Для рассматриваемого расчета $N = 4$, а значения амплитуд указаны в табл. 1. Для сравнения здесь же приведены амплитуды солитонов, полученные в расчете по схеме (1.16) на момент времени $t = 166{,}4$. Амплитуда четвертого солитона находится за пределами точности расчета.

Таким образом, результаты, полученные путем теоретического исследования схемы (1.16) с помощью метода дифференциального приближения, не только качественно, но и количественно хорошо совпадают с результатами численного расчета. Проведенный анализ позволяет сделать вывод: в разностной среде, описываемой схемой (1.16), преобладают дисперсионные свойства, что является причиной дефектов разностного решения.

Для схемы (1.15) с несимметричной пространственной производной, так же как и в линейном случае (2.9), в дифференциальном приближении присутствует схемная вязкость, которую нельзя устранить с помощью подбора веса σ. Коэффициент вязкости μ, вычисленный вблизи фона $v(s, t) = b$, равен $\bar{\mu} = 0{,}05$. Эта величина оказывается столь значительной, что диссипация в схеме преобладает над дисперсией. Указанное обстоятельство проявляется, как показывает рис. 5.8, в сильном «размытии» решения в зонах его сильного изменения по пространственной переменной. Так, например, разрыв оказывается размазанным настолько, что изменяется качественный характер решения.

Обсуждаемое разностное решение весьма близко к решению уравнения Бюргерса (2.15) при соответствующих значениях параметров. Так, координата максимального значения амплитуды $u(s, t) - b$ решения задачи (2.14) на момент времени $t \approx 4t_* = 25.6$ равна $s_{\max} = 37{,}7 = 377h$, а само значение амплитуды, как следует из асимптотических формул (2.16), составляет 0,072. Численное решение на тот же момент времени имеет максимальную амплитуду, равную 0,074, и этот максимум расположен при значении координаты $s = 373h$.

Заметим, что из-за наличия большой внутренней вязкости схема (1.15) дает возможность без введения искусственной вязкости вести сквозной расчет решения с разрывом, правда, существенно его искажая.

Анализ выражений (2.27) показывает, что использование значений весов σ и σ_1, отличных от 0,5, в диапазоне $0{,}5 < \sigma, \sigma_1 \leqslant 1$, обеспечивающем устойчивость схемы, приводит к увеличению коэффициента μ и тем самым к усилению схемной диссипации.

Изложенные результаты свидетельствуют, что в смысле *диссипативных и дисперсионных свойств схемы* (1.15) и (1.16) противоположны друг другу и в то же время ни одна из них не может обеспечить достаточную точность разностного решения.

Рассмотрим, какую роль может сыграть введение в указанные схемы искусственной вязкости с коэффициентом $\nu > 0$. Для схемы (1.15) эта процедура, как следует из (2.27), ведет к увеличению и без того большого коэффициента μ.

На вопрос, как влияет искусственная вязкость на свойства схемы (1.16), дают ответ расчеты задачи (1.14) по схеме (2.25), результаты которых представлены на рис. 5.14, *а*. Здесь на последовательные моменты времени даны профили разностного

решения, полученные при уже использовавшемся выше наборе параметров A, b, h, τ для четырех значений коэффициента $\nu = 0$; 0,00008; 0,00125; 0,05. Штриховой линией указано точное решение задачи (1.14). Как показывает сравнение рис. 5.14, *а* и

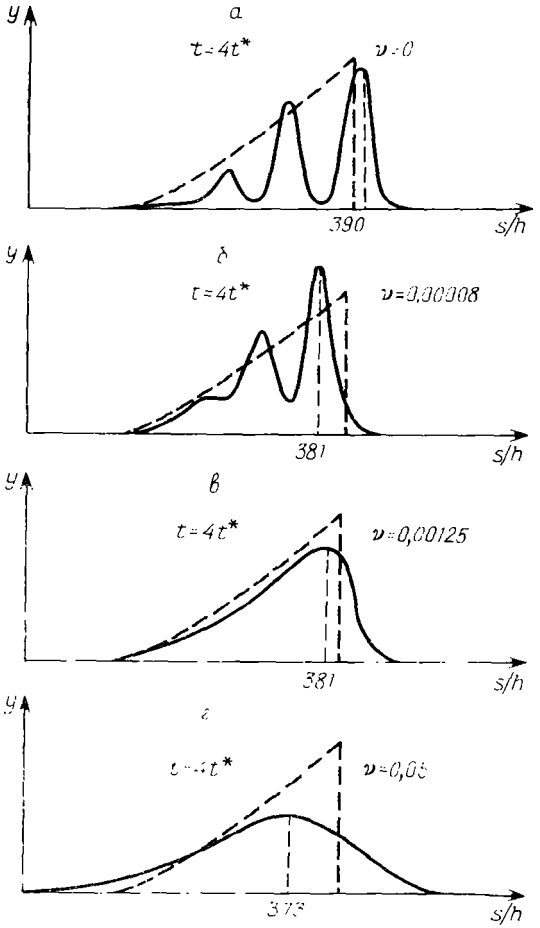


Рис. 5.14

5.14, *б*, отвечающих значениям $\nu = 0$ и $\nu = 0{,}00008$, малые значения коэффициента вязкости практически не влияют на картину возникновения и разностном решении солитонов. Напротив, рис. 5.14, *г* показывает, что использование искусственной вязкости с большим коэффициентом ν сильно размазывает решение и существенно его искажает. Величина ν здесь выбрана численно равной коэффициенту схемной вязкости $\bar{\mu}$ в расчете, выполненном по несимметричной схеме (1.15) и представленном на рис. 5.8. Как видно, результаты обоих расчетов близки, что есть отражение близости их дифференциальных приближений.

Значение коэффициента вязкости на рис. 5.14, *в* $\nu = 0{,}00125$ является в известном смысле граничным: в расчетах с меньшими значениями ν преобладают дисперсионные эффекты, проявляющиеся в виде колебаний решения за разрывом, при больших коэффициентах размазывание решения становится неприемлемым.

Итак, введение в схемы (1.15), (1.16) искусственной вязкости не может существенно улучшить качество разностного решения. В то же время отметим, что, изменяя соотношение между коэффициентами μ и β в дифференциальном приближении схемы, мы получаем возможность воздействовать на качество разностного решения.

Как отмечалось в § 1, для рассматриваемой задачи Коши (1.1), (1.2), (1.7) справедлив закон сохранения (см. (1.12), (1.13)). Для схем (1.15), (1.16) разностные аналоги этого закона не выполняются, и, следовательно, эти схемы не являются консервативными. Возникает вопрос, не избавит ли свойство консервативности схему от дефектов, которые были подробно описаны выше.

Общий вид консервативной схемы, аппроксимирующей квазилинейное уравнение переноса в форме (1.10), по аналогии с (2.24), (2.25), запишем следующим образом:

$$y_t \quad \frac{1}{2}\,(y^2)^{(\sigma)}_{s} = \nu y^{(\sigma)}_{ss}. \tag{2.30}$$

Закон сохранения на сетке состоит в выполнении равенства:

$$\sum_{i=0}^{N} y^j h = \text{const}, \tag{2.31}$$

которое справедливо для (2.30) при условии $y^j_0 = y^j_N$, что и предполагалось в описанных выше расчетах.

§ 3. Искусственная дисперсия

1. Разностные схемы с искусственной дисперсией для квазилинейного уравнения переноса. Проведенный в предыдущем параграфе с помощью метода дифференциального приближения анализ некоторых разностных схем для квазилинейного уравнения переноса привел к следующим выводам «разностно-физического» характера.*) Дискретная модель среды, описываемая той или иной разностной схемой, обладает *внутренними диссипативными и дисперсионными свойствами*, имеющими чисто разностное происхождение. Наличие такой *схемной вязкости и дисперсии* ведет к искажению разностного решения по сравнению с решением

*) Замечание при корректуре. Подобные соображения высказаны в книге Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 1.— М.: Мир, 1991.

исходной дифференциальной задачи. Коэффициенты схемной вязкости и дисперсии зависят от шагов сетки, типа аппроксимации отдельных членов уравнения и т. д., и потому существует принципиальная возможность управлять с помощью этих параметров качеством разностного решения.

С такой позиции, т. е. с «разностно-физической» точки зрения, введение в схему искусственной вязкости есть способ явного влияния на структуру и коэффициенты дифференциального приближения схемы и тем самым на ее диссипативные свойства. Искусственная вязкость, в случае недостаточности собственной диссипации схемы, помогает подавить внутреннюю дисперсию и порождаемые ею осцилляции в области сильных изменений решения.

С целью расширения возможностей влияния на свойства схемы рассмотрим способ, связанный с непосредственным воздействием на схемную дисперсию путем явного введения в разностное уравнение слагаемого, содержащего третью производную по пространственной переменной.

Видоизмененные таким образом схемы (2.25) и (2.30) примут соответственно вид:

$$y_t + yy_{\overset{\circ}{s}}^{(\sigma)} - \theta y_{\overset{\circ}{sss}}^{(\sigma_2)} = \nu y_{ss}^{(\sigma_1)}, \tag{3.1}$$

$$y_t + \frac{1}{2}(y^2)_{\overset{\circ}{s}}^{(\sigma)} - \theta y_{\overset{\circ}{sss}}^{(\sigma_2)} = \nu y_{ss}^{(\sigma_1)}. \tag{3.2}$$

Рассматривать аналогичные модификации схемы (2.24) не представляется целесообразным из-за ее большой и неустранимой внутренней вязкости.

Слагаемые $\theta y_{\overset{\circ}{sss}}$, призванные уменьшить искажающее влияние схемной дисперсии, естественно назвать по аналогии с искусственной вязкостью *искусственной дисперсией*. Будем считать, что коэффициент искусственной дисперсии θ имеет порядок $O(\tau^2 + h^2)$ (см. (2.26)—(2.28)). Таким образом, введение в схему дополнительного члена формально не изменяет порядка ее аппроксимации. Так же обстояло дело и с искусственной вязкостью, коэффициент которой имел порядок $\nu = O(h)$ в соответствии с результатами, изложенными в § 4 гл. II.

Схемы (3.1), (3.2) записаны на пятиточечном шаблоне, для их решения может быть использован алгоритм пятиточечной прогонки [81]. В связи с расширением шаблона возникает вопрос о дополнительных граничных условиях. В данном случае, когда задача Коши (1.1), (1.2) реализуется на большом, но конечном интервале $0 < s < L$, зададим на границах области в дополнение к (1.17) $\left(y_0^j = y_N^j = b\right)$ естественные условия

$$y_{s,0}^j = y_{s,N}^j = 0. \tag{3.3}$$

Используя общие приемы исследования устойчивости (см. гл. III), нетрудно показать, что схемы (3.1), (3.2) в линейном

приближении устойчивы при условиях:

$$\sigma \geqslant 0{,}5, \quad \sigma_1 \geqslant 0{,}5, \quad \sigma_2 \geqslant 0{,}5.$$

Параболическая форма дифференциального приближения схем (3.1), (3.2), записанная аналогично (2.26) с точностью до членов второго порядка малости, при $\sigma = 0{,}5$ имеет вид

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial s} + (\beta - \theta)\frac{\partial^3 v}{\partial s^3} = \nu\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} - E\frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial^2 v}{\partial s^2} - F\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)^2 + G\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)^3, \tag{3.4}$$

где

$$\beta = v\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12} + \tau\nu(\sigma_1 - 0{,}5)\right], \quad G = -\frac{\tau^2 v^3}{2}, \tag{3.5}$$

а остальные коэффициенты равны:

для схемы (3.1) —

$$E = 3\tau\nu\left(\sigma_1 - \frac{2}{3}\right) + \frac{\tau^2 v^2}{2}, \quad F = -0{,}5\tau v,$$

для схемы (3.2) —

$$E = 3\tau\nu\left(\sigma_1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{4}\tau^2 v^2 + \frac{1}{2}h^2, \quad F = 0.$$

Из структуры дифференциального приближения (3.4) следует, что, варьируя коэффициент искусственной дисперсии θ, можно воздействовать на свойства схемы, изменяя соотношение между ее дисперсионными и диссипативными факторами. Выясним, к чему это ведет на практике. В расчетах, как и ранее, будем использовать те же значения шагов сетки ($h = 0{,}1$, $\tau = 0{,}08$) и параметров, характеризующих начальные данные (1.14) ($b = 1$, $A = 0{,}2$). Для определенности положим $\sigma_1 = \sigma_2 = 0{,}5$. Коэффициент θ выберем равным значению коэффициента схемной дисперсии β, вычисленному на «фоне» ($v(s, t) = b$):

$$\beta = \beta_0 = b\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 b^2}{12}\right] \approx 0{,}0022.$$

На рис. 5.15 представлены результаты соответствующих расчетов по схемам (3.1), (3.2) при отсутствии искусственной вязкости $\nu = 0$. Как видно, качество разностного решения не улучшилось: за разрывом по-прежнему наблюдаются колебания, причем количество осцилляций — солитонов — возросло. Этот факт имеет простое объяснение. Дифференциальное приближение (3.4) в предположении малости амплитуды решения, когда можно пренебречь последними тремя слагаемыми, сводится к уравнению Кортевега — де Вриза. При этом коэффициент при третьей производной $\beta - 0 = \beta - \beta_0$ не равен нулю, хотя и имеет малое по сравнению с β_0 значение. Как следует из свойств уравнения Кортевега — де Вриза, при уменьшении β (с ростом коэффициента

подобия б) количество солитонов увеличивается, а их ширина сокращается. Именно это мы и наблюдаем в расчетах. Заметим, что если бы мы выбрали коэффициент так, чтобы в точности скомпенсировать схемную дисперсию $0 = \beta(\tau, h, v)$, картина решения принципиально не изменилась: в игру вступили бы дисперсионные слагаемые более высокого порядка, описываемые членами с нечетными производными по пространству.

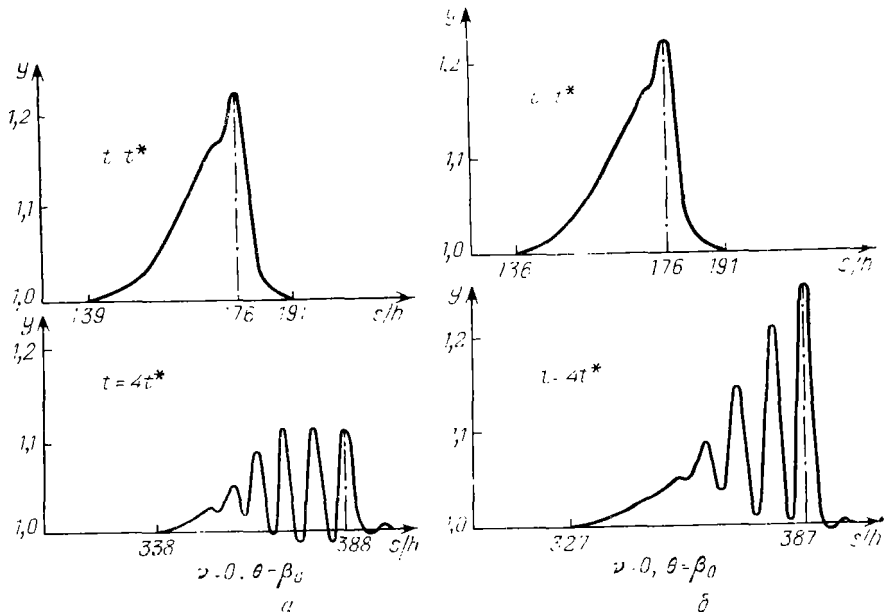


Рис. 5.15

Различия в разностных решениях на рис. 5.15 обусловлены неконсервативностью схемы (3.2) — для нее не сохраняется «интеграл» (2.31). Поэтому в дальнейшем будем рассматривать лишь консервативную схему (3.2).

На рис. 5.16, *а* даны результаты расчета по схеме (3.2) той же задачи при наличии искусственной вязкости $\nu = 0{,}00015$. Штриховой линией, как и на предыдущих рисунках, отмечено точное решение. Несмотря на некоторые дефекты (характерные искажения в виде провала у заднего фронта волны, небольшие осцилляции перед передним фронтом) в целом полученное решение заметно ближе к точному, чем результаты расчета по схемам без искусственной дисперсии.

На рис. 5.16, *б* представлен расчет с $\nu = 0{,}0075$. Отмеченные на рис. 5.16, *а* погрешности сгладились, правда, несколько возросло размазывание фронта разрыва.

Таким образом, мы приходим к выводу: введение искусственной дисперсии позволяет уменьшить суммарную схемную дис-

персию и тем самым устранить низкочастотные колебания в разностном решении. Оставшиеся высокочастотные осцилляции могут быть подавлены искусственной вязкостью с меньшим

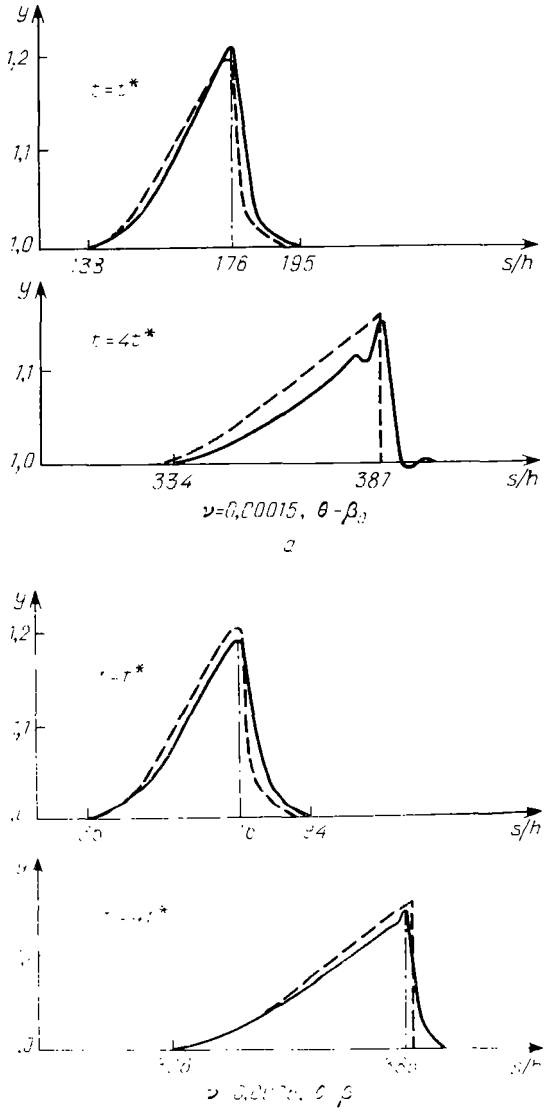


Рис. 5.16

коэффициентом. В результате качество разностного решения улучшается, в частности, сокращается характерная ширина размазывания разрыва.

2. Различные виды искусственной дисперсии. Использованная в (3.1), (3.2) искусственная дисперсия была линейна относительно третьей производной, ее коэффициент мы положили равным постоянной $0 = \beta_0$. Для более точной компенсации схемной дисперсии следовало бы, согласно (3.5), сделать коэффициент 0 зависящим от решения $0 = \beta(\tau, h, v)$. Однако это порождает дополнительные трудности с точки зрения реализации схемы, а результат, как отмечено выше, практически не улучшает.

Достичь некоторого прогресса здесь позволяет другой вид *искусственной дисперсии*:

$$y_t + \frac{1}{2}(y^2)_s^{(\sigma)} - 0\frac{1}{2}(y^2)_{sss}^{(\sigma_1)} = \nu y_{ss}^{(\sigma_2)}. \qquad (3.6)$$

П — форма дифференциального приближения этой схемы в главных членах — совпадает с (3.4). Слагаемые с коэффициентами E, F и G несколько отличаются от рассмотренного выше случая. Влияние этих отличий можно усмотреть из результатов расчетов по схеме (3.6), приведенных на рис. 5.17, *а*. Здесь вновь $\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = 0{,}5$. На рис. 5.17, *а* показано решение при $\nu = 0$, $0 = \beta_0 = 0{,}0022$. Решение вновь имеет ярко выраженный солитонный характер, причем солитоны формируются быстрее, их число больше, амплитуды выше, чем в соответствующих расчетах по схеме (3.2). Это свидетельствует о более точной компенсации суммарной схемной дисперсии с помощью искусственной дисперсии.

На рис. 5.17, *б* даны результаты расчета при наличии искусственной вязкости с $\nu = 0{,}0075$, $0 = \beta_0 = 0{,}0022$. Несмотря на имеющееся небольшое искажение заднего фронта волны, уменьшающееся со временем, профиль решения, полученный численно, весьма близок к точному. Ширина размазывания фронта разрыва на момент времени $t = 4t_*$ составляет всего 7—8 разностных интервала.

Недостаток рассмотренных выше форм записи искусственной дисперсии состоит в необходимости использовать для аппроксимации третьей производной пятиточечный шаблон. Такое расширение шаблона вызывает дополнительные неудобства при численном решении соответствующего разностного уравнения. Поэтому рассмотрим способ введения искусственной дисперсии, не требующий расширения шаблона.

Дифференцируя исходное уравнение переноса, записанное в дивергентной форме (1.10), получим равенство:

$$\frac{\partial^3}{\partial s^3}\left(\frac{u^2}{2}\right) = -\frac{\partial^3 u}{\partial t\, \partial s^2},$$

аппроксимируя которое на сетке, имеем

$$\frac{1}{2}(y^2)_{sss}^{(0,5)} = -y_{\tilde{s}st} + O(\tau^2 + h^2).$$

Таким образом, возможно предложить еще один вид разностной *схемы с искусственной дисперсией* для аппроксимации

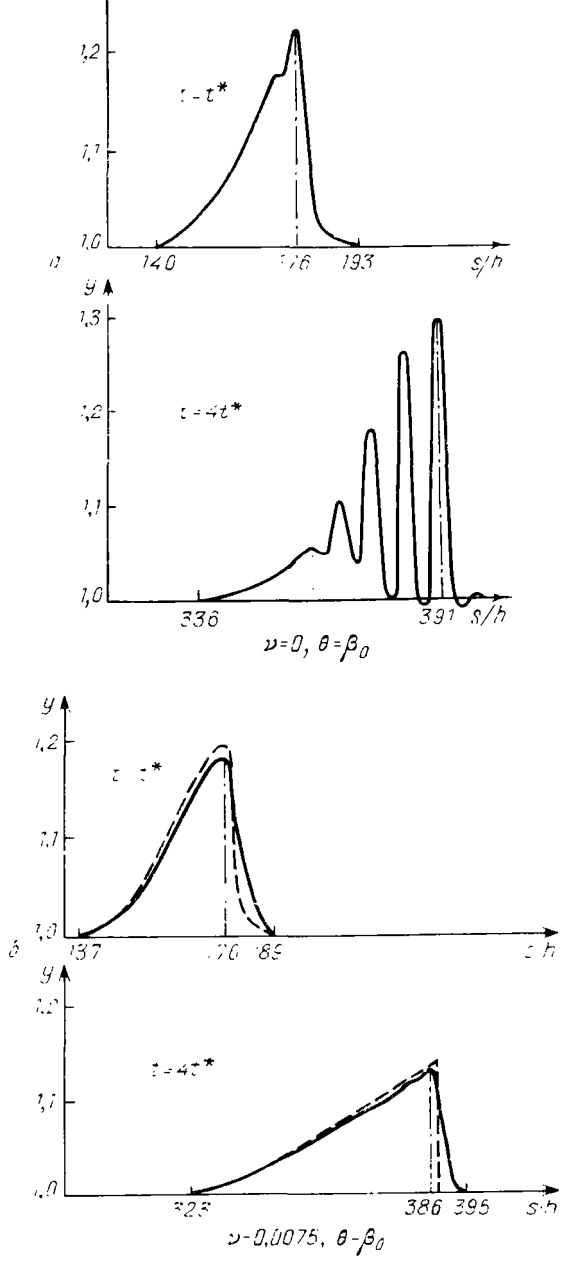

y
1,2
1,1
1,0
t - t*
140
176
193
s/h
y
1,3
1,2
1,1
1,0
t = 4t*
336
391
s/h
ν=0, θ=β0
y
1,2
1,1
1,0
137
176
189
y
1,2
1,1
1,0
t = 4t*
386
396
s/h
ν=0,0075, θ=β0

Рис. 5.17

исходной задачи (1.1), (1.2):

$$y_t + \frac{1}{2}(y^2)_s^{(\sigma)} + \theta y_{\bar{s}st} = \nu y_{\bar{s}s}^{(\sigma_2)}. \qquad (3.7)$$

Отметим, что схема (3.7) записана на трехточечном шаблоне.

На рис. 5.18 указано решение, полученное по этой схеме при $\nu = 0{,}005$, $\theta = \beta_0 = 0{,}0022$, $\sigma = \sigma_2 = 0{,}5$. Видно, что разностное решение практически совпадает с точным за исключением узкой

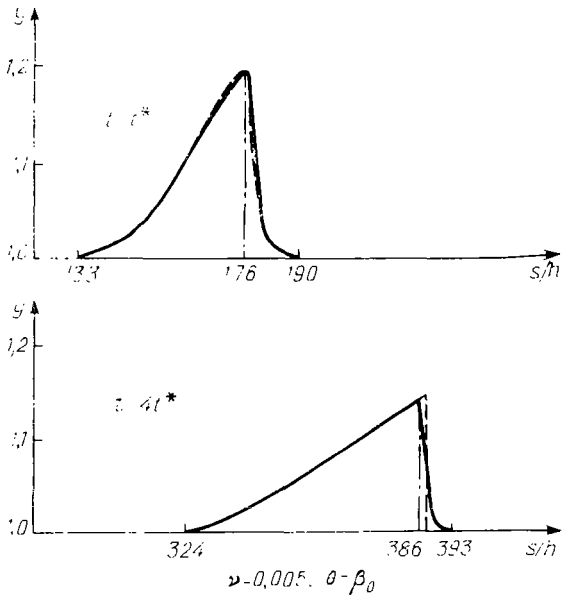


Рис. 5.18

окрестности фронта разрыва. Ширина размазывания на момент времени $t = 4t_*$ составляет 4—5 шагов сетки по пространству.

Таким образом, варьируя вид искусственной дисперсии, можно добиться улучшения качества разностного решения. Среди рассмотренных выше схем с искусственной дисперсией схема (3.7) показала наилучшие результаты для задачи (1.1), (1.2) в классе решений, порождаемых начальными данными (1.14).

3. Исследование свойств разностных схем на решениях типа ударной волны. Выше с помощью метода дифференциального приближения для квазилинейного уравнения переноса были построены схемы с искусственной дисперсией, которые оказались более эффективными, чем обычные, при воспроизведении решений с разрывами. Практическая проверка теоретических выводов проводилась путем расчета задачи Коши (1.1), (1.2) при одних и тех же начальных данных (1.14). Профиль решения представляет собой «шапочку» над постоянным фоном, эволюционирующую с образованием разрыва и на асимптотической стадии, приближающуюся к прямоугольному треугольнику.

В то же время из-за нелинейности уравнения коэффициенты дифференциального приближения зависят от решения. Поэтому все рассуждения и выводы, сделанные выше по результатам расчетов, несут на себе в определенной мере отпечаток конкретного решения. В силу этого возникает необходимость проверить полученные результаты на примере других классов решений задачи (1.1), (1.2).

Обратимся с этой целью к разрывному решению — «ступеньке», которое возникает в задаче Коши для квазилинейного уравнения переноса, при начальных данных вида (1.6′). Если значение решения на фоне перед разрывом равно u_0, а значение решения за разрывом равно u_1, $u_0 < u_1$, скорость распространения фронта разрыва, как отмечалось в § 1, п. 3, будет равна $D = 0{,}5(u_0 + u_1)$, а само решение является автомодельным, с автомодельной переменной $\xi = s - Dt$.

И в этом случае сеточное решение, полученное по любой рассмотренной в § 1 разностной схеме, будет описываться с известной точностью дифференциальным приближением, имеющим вид уравнения Кортевега — де Вриза — Бюргерса (2.23). На его основе с помощью указанной автомодельности «бегущей волны» определим структуру рассматриваемого ступенчатого решения, которая будет формироваться под влиянием схемной вязкости и дисперсии. Выполнив выкладки аналогично тому, как это было сделано в гл. I, § 6, получим с учетом граничных условий

$$\lim_{s \to +\infty} u(s, t) = u_0, \quad \lim_{s \to -\infty} \frac{\partial u}{\partial s} = 0 \tag{3.8}$$

следующее обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$\beta \frac{d^2u}{d\xi^2} - \mu \frac{du}{d\xi} = (u(\xi) - u_0)\left(D - \frac{u(\xi) - u_0}{2}\right). \tag{3.9}$$

Второе из условий (3.8) дает, что при $\xi \to -\infty$ разность $D - (u(\xi) - u_0)/2$ должна обратиться в нуль, т. е. $u(\xi) \to u_1$ при $\xi \to -\infty$, как и в разрывном решении.

Если коэффициент $\beta = 0$ и среда является чисто диссипативной, уравнение (3.9) без труда интегрируется:

$$u(\xi) = \frac{u_0 + u_1 K e^{-\alpha\xi}}{1 + K e^{-\alpha\xi}},$$

где $\alpha = (u_1 - u_0)/(2\mu)$, а K — произвольная постоянная интегрирования (ср. Гл. I (6.18)). Решение — гладкая монотонная кривая, представляющая размазанный вязкостью разрыв. Эффективная ширина размазывания, определяемая наклоном касательной в точке перегиба $d^2u/d\xi^2 = 0$, составляет $\Lambda = (8\mu)/(u_1 - u_0)$.

При $\beta \neq 0$, $\mu \neq 0$ ограничимся исследованием поведения решения вблизи фронтов волны. Проведем, например, линеаризацию уравнения (3.9) вблизи заднего фронта, положив $u(\xi) = u_1 + \tilde{u}(\xi)$,

где $|\tilde{u}| \ll u$. В этом случае из (3.9) следует

$$\beta \frac{d^2\tilde{u}}{d\xi^2} - \mu \frac{d\tilde{u}}{d\xi} + \frac{u_1 - u_0}{2} \tilde{u} = 0. \qquad (3.10)$$

Поведение решения уравнения (3.10) определяется знаком дискриминанта: $d_1 = \mu^2 - 2\beta(u_1 - u_0)$.

Возможны три случая:

1) дискриминант положителен $d_1 > 0$; общее решение определяется формулой

$$\tilde{u}(\xi) = C_1 e^{\lambda_1 \xi} + C_1 e^{\lambda_2 \xi},$$

где $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2\beta}(\mu \pm \sqrt{d_1})$;

2) дискриминант равен нулю, $d_1 = 0$; общее решение имеет вид

$$\tilde{u}(\xi) = e^{\eta\xi}(C_1 + C_2\xi),$$

где $\eta = \mu/(2\beta)$;

3) дискриминант отрицателен, $d_1 < 0$; общее решение записывается следующим образом:

$$\tilde{u}(\xi) = e^{\eta\xi}(C_1 \sin \Omega\xi + C_2 \cos \Omega\xi),$$

где декремент затухания η и частота колебаний Ω задаются равенствами

$$\eta = \frac{\mu}{2\beta}, \quad \Omega = \frac{\sqrt{|d_1|}}{2\beta}. \qquad (3.11)$$

Во всех формулах C_1, C_2 — произвольные постоянные.

Итак, при $d_1 < 0$ решение вблизи заднего фронта имеет осциллирующий характер, и условие появления осцилляций связано с «преобладанием» дисперсии над вязкостью:

$$\beta > \frac{\mu^2}{2(u_1 - u_0)} \quad (\mu < \sqrt{2\beta(u_1 - u_0)}). \qquad (3.12)$$

В противном случае решение имеет монотонный характер.

Аналогично можно показать, что условие возникновения осцилляций вблизи переднего фронта волны имеет вид

$$d_0 = \mu^2 + 2\beta(u_1 - u_0) < 0.$$

Очевидно, что это неравенство может выполняться лишь при отрицательном коэффициенте $\beta < 0$. Дисперсия такого вида носит название *аномальной*.

Проведенные теоретические рассмотрения носят общий характер. При анализе результатов расчетов по конкретным схемам следует принимать во внимание соотношения коэффициентов, влияние членов более высоких порядков в дифференциальных приближениях и т. д. Чтобы оценить роль этих факторов, обратимся к расчету задачи (1.1) для квазилинейного уравнения

переноса с «размазанными» начальными данными:

$$u_0(s) = \begin{cases} 1.2, & s \leqslant 0, \\ 1{,}2 - 0{,}2s/(n_0 h), & 0 < s < n_0 h, \\ 1, & n_0 h \leqslant s. \end{cases} \tag{3.13}$$

Задача решалась на достаточно большом промежутке $-L < s < L$,

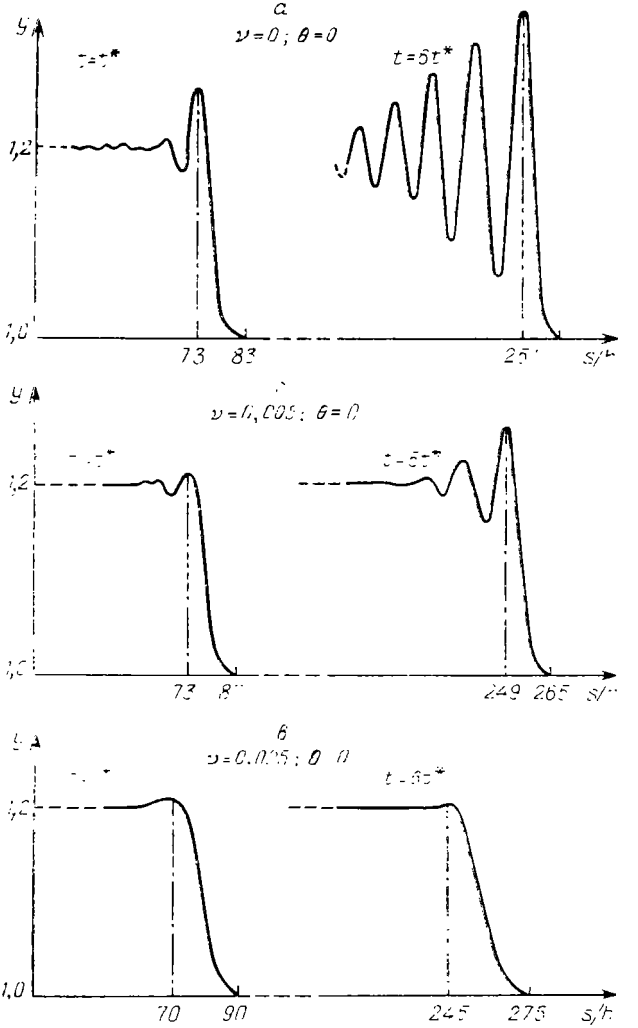


Рис. 5.19

на концах которого задавались граничные условия $u(-L, t) = u_1$, $u(L, t) = u_0$. Шаги разностной сетки, как и всюду в главе, составляли $\tau = 0{,}08$; $h = 0{,}1$. Параметр n_0 был выбран равным $n_0 = 8$,

т. е. момент «градиентной катастрофы» определяется следующим образом: $t_* = n_0 h/0.2 = 4$.

На рис. 5.19 даны расчеты сформулированной задачи по консервативной схеме (3.7) при $\sigma = \sigma_1 = 0{,}5$, $\theta = 0$ для следующих значений коэффициента искусственной вязкости: $\nu = 0$ (рис. 5.19, *а*), $\nu = 0{,}005$ (рис. 5.19, *б*), $\nu = 0{,}025$ (рис. 5.19, *в*). Как видно на первых двух рисунках, решение заметно осциллирует за фронтом волны, при $\nu = 0{,}025$ решение, сделав одно-два колебания, выходит на нужный режим.

Попытаемся применить для объяснения наблюдаемых фактов развитые выше теоретические представления. Дифференциальное приближение схемы (3.7), как указывалось выше, совпадает с (3.6), так как членами высших порядков в (2.26) можно пренебречь в силу выбора начальных данных (3.13). Здесь $\bar{\mu} = \nu$, а коэффициент β вычисляется по формуле

$$\beta = \nu\left[\frac{h^2}{6} + \frac{\tau^2 v^2}{12}\right].$$

Рассматривая ν как варьируемый параметр, убеждаемся, что, согласно (3.12), осцилляции у заднего фронта волны прекратятся при

$$\nu > \nu_* = \sqrt{2\beta\,(u_1 - u_0)} \approx 0{,}034.$$

Здесь коэффициент β вычислен по значениям решения за волной: $\beta \approx 0{,}0029$. Этот результат весьма близок к данным расчета. Достаточно хорошо соответствуют расчетам и теоретические значения таких величин, как декремент затухания $\eta = \nu/(2\beta(u_1))$, и полупериод колебаний $T = \pi/\Omega(u_1)$, (см. (3.11)). Эти данные приведены в табл. 2, здесь же указаны средние значения этих величин, полученные в расчетах по схеме (3.7). (Осреднение выполнено по нескольким максимальным осцилляциям.)

Таблица 2

μ	$\eta_{\text{теор}}$	$\eta_{\text{числ}}$	$T_{\text{теор}}$	$T_{\text{числ}}$
0,000	0,000	—	0,54	0,49
0,005	0,86	1,00	0,54	0,51
0,007	1,20	1,55	0,55	0,52
0,025	4,28	-	0,79	0,7 - 0,8

Таким образом, изложенные результаты подтверждают эффективность теоретических представлений, опирающихся на анализ дифференциального приближения, для объяснения свойств разностных схем и для решений типа ударной волны. Поэтому

есть основания ожидать, что схемы с искусственной диссипацией проявят свои положительные качества и в этом случае.

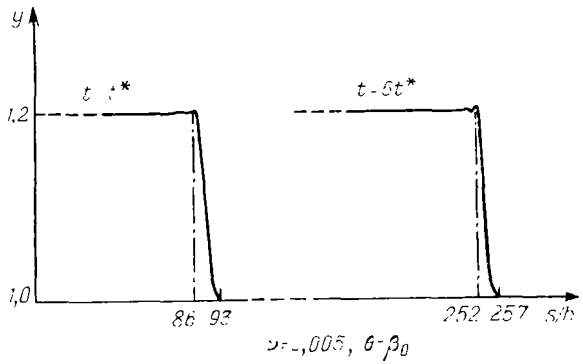


Рис. 5.20

На рис. 5.20 представлены результаты расчета той же задачи по схеме (3.7) при $\sigma = \sigma_1 = 0{,}5$, $\theta = \beta_0 = 0{,}0022$, $\nu = 0{,}005$. Действительно, численное решение весьма близко к точному, размазывание составляет четыре интервала сетки.

§ 4. Разностные схемы с искусственной диссипацией для уравнений газовой динамики

1. Дифференциальное приближение. Выше на примере квазилинейного уравнения переноса был продемонстрирован метод теоретического исследования диссипативных и дисперсионных свойств разностных схем, основанный на использовании дифференциального приближения. Он позволил дать «разностно-физическую» трактовку дефектов схем, наблюдаемых при расчете разрывных и быстропеременных решений и естественным образом привел к построению схем нового типа (схем с искусственной диссипацией), в которых эти дефекты в значительной степени ослаблены. В настоящем параграфе развитые представления обобщаются на газодинамический случай.

Для простоты рассмотрим систему уравнений газовой динамики в изотермическом приближении:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = -\frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s}, \quad p = c^2\rho. \tag{4.1}$$

или, исключая давление p,

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -c^2\frac{\partial \rho}{\partial s}. \tag{4.1'}$$

Аппроксимируем (4.1′) на равномерной сетке разностной схемой, полученной путем редукции общего семейства полностью

консервативных схем (см. гл. IV, § 1)

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)}, \quad v_t = -g_s^{(\sigma)}, \quad g = p + \omega,$$
$$p = c^2\rho, \qquad \omega = -\nu\rho v_s, \quad 0 \leqslant \sigma \leqslant 1. \tag{4.2}$$

Для обеспечения свойства однородности при расчете ударных волн в схему введена линейная искусственная вязкость ω.

Построим для схемы (4.2) дифференциальное приближение. Не воспроизводя здесь громоздкие выкладки, проведение которых целиком основано на технике, продемонстрированной в § 2, приведем окончательный результат, *H-форму дифференциального приближения семейства схем* (4.2), в записи которой учтены члены до второго порядка малости $O(\tau^2 + h^2)$ включительно:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s} + \beta\frac{\partial^3 v}{\partial s^3} + \frac{c^2\tau^2}{12}\left[\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{\partial\rho^2}{\partial s}\frac{\partial v}{\partial s}\right) + c^2\rho^2\frac{\partial^2\rho}{\partial s^2}\right],$$
$$\frac{\partial v}{\partial t} = -c^2\frac{\partial\rho}{\partial s} - \frac{\partial\widetilde{\omega}}{\partial s} - c^2\widetilde{\beta}\frac{\partial^3\rho}{\partial s^3} - \frac{\partial\Omega}{\partial s} - c^2\mu\frac{\partial\rho}{\partial s}\frac{\partial^2\rho}{\partial s^2}, \tag{4.3}$$

где

$$\beta = (2\tau^2c^2\rho^2 + h^2)/24, \quad \widetilde{\beta} = \beta - \nu\tau(\sigma - 0{,}5)\rho,$$
$$\widetilde{\omega} = -\widetilde{\nu}\rho\frac{\partial v}{\partial s}, \quad \Omega = \mu\rho^2\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)^2, \tag{4.4}$$

$$\widetilde{\nu} = \nu + \nu_1, \quad \nu_1 = \tau c^2(\sigma - 0{,}5)\rho, \quad \mu = \nu\tau(\sigma - 0{,}5) - \tau^2\rho^2c^2/6.$$

Полагая, как обычно, $\nu = O(h)$, имеем

$$\beta = O(\tau^2 + h^2), \quad \widetilde{\beta} = O(\tau^2 + h^2), \quad \widetilde{\nu} = O(\tau + h), \quad \mu = O(\tau^2 + h^2).$$

Из вида дифференциального приближения следует, что помимо явно введенной искусственной линейной вязкости с коэффициентом ν, схема *обладает собственной линейной вязкостью* с коэффициентом $\nu_1 = \tau c^2\rho(\sigma - 0{,}5)$, а также *собственной квадратичной вязкостью* Ω с коэффициентом μ. Коэффициенты этих диссипативных факторов достигают минимальных значений при $\sigma = 0{,}5$: $\nu_1 = 0$, $\mu = \tau^2c^2\rho^2/6$. (Напомним, что схема (4.2) в линейном приближении устойчива при $\sigma \geqslant 0{,}5$.) Видно также, что при увеличении степени неявности схемы внутренние диссипативные свойства схемы усиливаются.

В дифференциальном приближении (4.3) присутствуют также члены, содержащие третьи производные $\partial^3 v/\partial s^3$, $\partial^3\rho/\partial s^3$, которые, как следует из результатов предыдущих параграфов, характеризуют *дисперсионные свойства схемы*.

Итак, по сравнению со случаем квазилинейного уравнения переноса, для *изотермической газодинамики дифференциальное приближение* является заметно более громоздким, однако сохраняет характерные черты, позволяющие рассматривать свойства

разностных схем в терминах внутренней диссипации, внутренней дисперсии.

2. Тестовое решение. Результаты численных расчетов. Система дифференциальных уравнений (4.3), представляющая собой дифференциальное приближение схемы (4.2), слишком сложна для непосредственного исследования, поэтому проанализируем влияние внутренних диссипативных и дисперсионных свойств путем численных расчетов. В качестве первого теста рассмотрим автомодельное решение системы (4.1) типа *простой волны*. Для адиабатического случая такое решение было построено в гл. I, § 7. При этом оказалось, что в решении все искомые величины являются функцией одной из них, например плотности ρ: $v = v(\rho)$, $p = p(\rho)$ и т. д.

Положим по аналогии в (4.1′) $v = v(\rho)$. После интегрирования имеем

$$v(s,\ t) = v(\rho) = \pm c \ln(\rho) + \text{const}. \tag{4.5}$$

При этом плотность ρ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \pm c\rho \frac{\partial \rho}{\partial s} = 0 \tag{4.6}$$

интегрирование которого дает

$$\rho(s,\ t) = \psi(s \mp c\rho t), \tag{4.7}$$

где вид функции ψ определяется из дополнительных условий конкретной задачи. Знаки «$\pm$» в (4.5), (4.6) и «$\mp$» в (4.7) отвечают волнам, распространяющимся соответственно направо и налево вдоль оси s. В дальнейшем будем рассматривать лишь волны, распространяющиеся направо:

$$\rho(s,\ t) = \psi(s - c\rho t), \quad v(s,\ t) = c \ln \rho + \text{const}. \tag{4.8}$$

Как видно, построенное решение уравнений (4.1) действительно является автомодельным: оно описывается функциями, зависящими от одного аргумента — автомодельной переменной $s - c\rho t$.

Учитывая формулы (4.8), сформулируем задачу Коши для уравнений изотермической газовой динамики:

$$\begin{gathered}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -c^2 \frac{\partial \rho}{\partial s}, \quad -\infty < s < +\infty, \quad t > 0, \\ \rho(s, 0) = \rho_0 + \varphi_0(s), \quad v(s, 0) = c \ln \frac{\rho(s, 0)}{\rho_0},\end{gathered} \tag{4.9}$$

где ρ_0 — фоновое значение плотности, а функция $\varphi(s)$, обладающая необходимой гладкостью, удовлетворяет условиям, аналогичным (1.7):

$$\lim_{s \to \pm\infty} \varphi_0(s) = 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_0(s)\, ds = M < \infty. \tag{4.10}$$

В силу специального выбора начальных данных задача (4.9) обладает решением типа (4.8), где вид функции ψ и значение

постоянной в $v(s, t)$ определяются без труда:

$$\rho(s, t) = \rho_0 \cdot \varphi_0(s - c\rho t), \quad v(s, t) = c \ln \frac{\rho(s, t)}{\rho_0}. \qquad (4.11)$$

Это решение обладает теми же свойствами, что и решение типа простой волны для квазилинейного уравнения в § 1. Оно представляет собой волну, распространяющуюся в положительном направления оси s, профиль которой искажается со временем в силу нелинейности задачи. В дальнейшем в расчетах ограничимся рассмотрением функций φ_0, имеющих вид «шапочки»:

$$\varphi_0(s) = \begin{cases} 0{,}5A\left[1 - \cos\dfrac{\pi s}{\Lambda}\right], & 0 < s < 2\Lambda, \\ 0, & s \leqslant 0,\ 2\Lambda \leqslant s. \end{cases} \qquad (4.12)$$

При этом в решении в момент времени $t_* = \min\limits_s \left\{ -[d\varphi_0(s)/ds]^{-1} \right\}$ возникает разрыв. Условием постановки разрыва, как и в § 1, является сохранение интеграла (4.10). На асимптотической стадии профиль решения приближается к прямоугольному треугольнику. На рис. 5.21, *а* изображены профили плотности на два момента времени $t = 24$ и $t = 40$, полученные в расчетах задачи (4.9) при следующих значениях параметров: $h = 0{,}1$; $\tau = 0{,}08$; $c = 0{,}5$; $\rho_0 = 1$; $\Lambda = 1{,}5$; $A = 0{,}2$, $\nu = 0$. При этом момент «градиентной катастрофы» составляет $t_* = 9.54$.

Сплошные линии соответствуют значению веса $\sigma = 0{,}5$; штриховые линии — $\sigma = 1$, пунктиром отмечено точное решение задачи. Для схемы второго порядка аппроксимации ($\sigma = 0{,}5$) при отсутствии искусственной вязкости $\nu = 0$ внутренняя диссипация, как отмечалось выше, невелика. Ведущую роль в этом случае играют дисперсионные факторы, что и проявляется в образовании солитонов. В неявной схеме ($\sigma = 1$) преобладает диссипация — разрыв сильно размазан, решение гладкое.

Рисунки 5.21, *б* и *в* демонстрируют влияние искусственной вязкости в схеме с $\sigma = 0{,}5$. По мере увеличения коэффициента ν осцилляции решения за фронтом становятся слабее, однако ширина фронта размазывания разрыва возрастает. Так, при $\nu = 0{,}01$ (рис. 5.21, *в*) эта ширина на момент времени $t = 40 \approx 4{,}2t_*$ составляет двенадцать интервалов сетки. Этим данное решение похоже на расчет по неявной схеме ($\sigma = 1$) (рис. 5.21, *а*). Такой результат становится понятным, если принять во внимание, что суммарный коэффициент линейной вязкости $\tilde{\nu}$ в (4.3), (4.4) у обеих схем примерно одинаков. Действительно, для схемы с $\sigma = 0$ имеем $\nu = 0{,}01$, $\nu_1 = 0$, так что $\tilde{\nu} = \nu + \nu_1 = 0{,}01$. Для неявной схемы ($\sigma = 1$): $\nu = 0$, $\nu_1 = \tau c^2(\sigma - 0{,}5)\rho \approx 0{,}01$, $\tilde{\nu} = \nu + \nu_1 \approx 0{,}01$.

3. Спектральные свойства решения. Итак, для газовой динамики характерные особенности разностных решений и соответственно «разностно-физическая» трактовка свойств разностных схем остаются такими же, что и для уравнения переноса. Поэто-

му представляется естественным обобщить развитые ранее представления о схемах с искусственной диспереией на случай газовой динамики.

Однако предварительно ответим на следующий возможный вопрос. Нужно ли, усложняя схему, бороться с ее внутренней

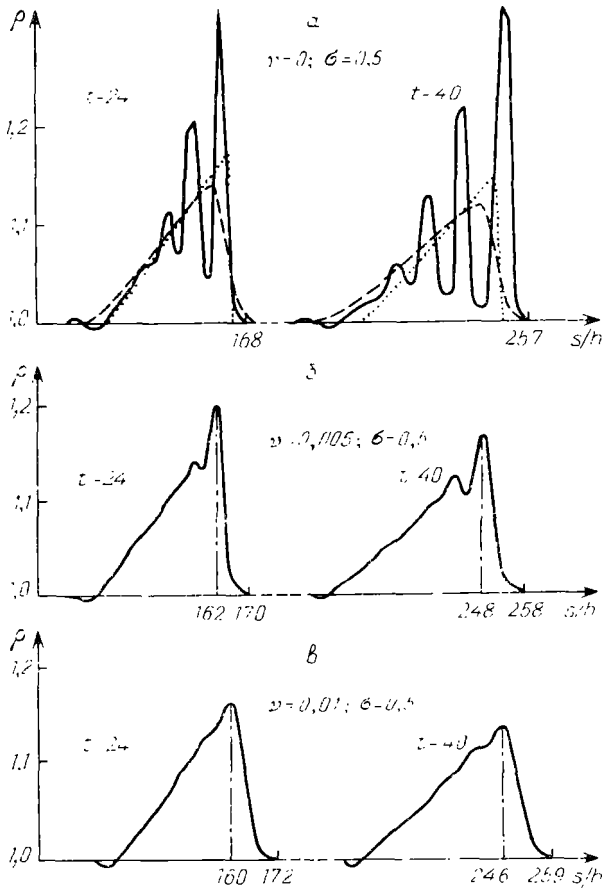


Рис. 5.21

диссипацией и дисперсией, стараясь поаккуратнее передать решение в зоне разрыва? Ведь вводя искусственную вязкость (гл. II, § 4), мы ставили задачу: подавить колебания решения за фронтом разрыва, понимая, что возникающее при этом его размазывание физического смысла, вытекающего из существа исходной задачи, не имеет. И поэтому будет это размазывание несколько больше или меньше,— этот факт с прикладной точки зрения малосуществен.

Сформулированная так постановка правомочна не для всех классов задач. Например, в [10, 47, 48] с помощью численных

расчетов исследуется распространение магнитогидродинамических волн в атмосфере звезд. В силу нелинейной трансформации фронт волны становится круче, формируется квазистационарный спектр решения, устанавливается «перекачка» энергии из длинноволновой части спектра в коротковолновую. Описанные процессы обсуждаются как возможный механизм передачи энергии из внутренних областей звезды на ее периферию, объясняющий высокую температуру хромосферы.

При расчете этой задачи размазывание фронтов, как за счет искусственной, так и за счет схемной вязкости, может заметно исказить физический смысл результатов. Объясняется это тем, что интенсивность диссипативного фактора влияет на соотношение высокочастотных и низкочастотных составляющих спектра решения и другие его тонкие особенности. Для решения подобных задач часто применяют более точные численные методы, такие, как спектральный метод Галеркина, псевдоспектральный метод «точных пространственных производных» и т. д. [10, 64]. Однако указанные методы являются более громоздкими, менее универсальными и требуют для реализации большего машинного времени. Поэтому актуальной задачей является построение разностных методов, обеспечивающих хорошее качество решения и для задач указанного класса.

Рассмотрим более подробно вопрос о *спектральных свойствах решения*. Пусть $y_k^j = y(s_k, t_j)$ — сеточная функция решения. (Здесь для обозначения пространственного индекса вновь, как в гл. III, используем k, оставляя i для обозначения мнимой единицы $i = \sqrt{-1}$.) В фиксированный момент времени t_j разложим на сетке $0 \leqslant k \leqslant N$ y_k^j как функцию пространственного индекса k в дискретный ряд Фурье [81]:

$$y_k^j = \sum_{n=0}^{N-1} Y_n e^{2\pi i n \frac{k}{N}},$$

где коэффициент Y_n определяется формулой

$$Y_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y_k^j e^{-2\pi i n \frac{k}{N}}. \qquad (4.13)$$

Под *спектром численного решения* на момент времени t_j будем понимать набор $z_n = Y_n / Y_0$ ($n = 0, 1, \ldots, N-1$), т. е. отнормированный набор амплитуд гармоник (4.13). На рис. 5.22 представлены на момент времени $t = 40$ спектры численных решений (функция плотности), обсуждавшихся выше (рис. 5.21). Спектральные характеристики изображены в виде графика, где по горизонтальной оси отложен номер гармоники n, а по вертикальной — модуль соответствующего коэффициента разложения $|z_n|$. Для сравнения штриховой линией указан на тот же момент времени спектр решения исходной задачи (4.9) с вязкостью при

$\nu = 0{,}005$, полученный псевдоспектральным методом [10, 64], который мы будем рассматривать как эталонный.

Сплошная линия соответствует расчету по схеме (4.2) с $\sigma = 0{,}5$, $\nu = 0$. Хорошо видно, что спектр в этом случае является

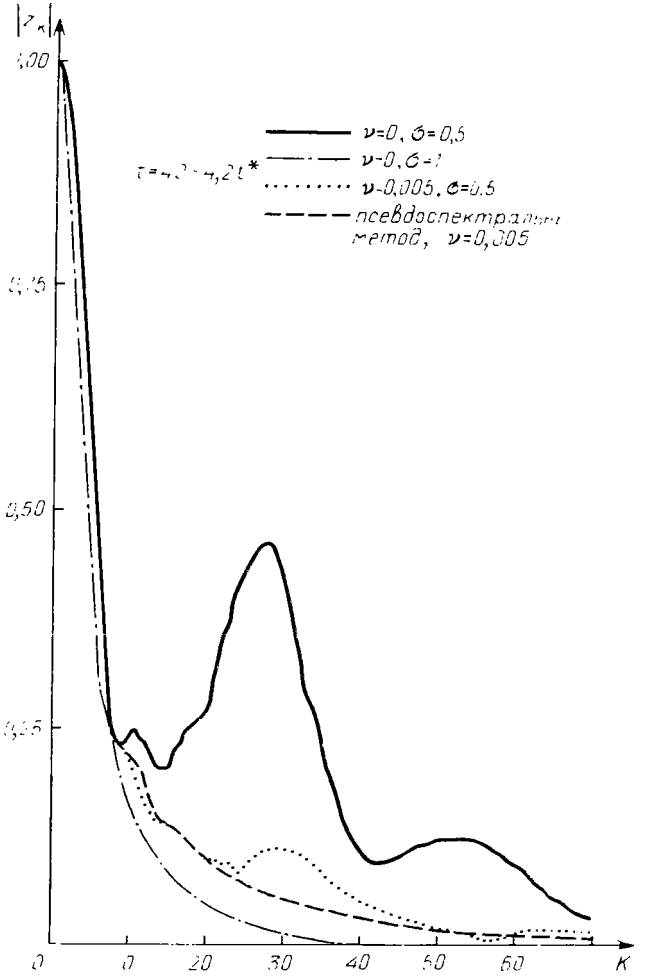


Рис. 5.22

немонотонным и сильно отличается от эталонного. Максимальные различия относятся к области волновых чисел $n \sim 26 \div 30$, что связано с характерным размером первого из формирующихся в решении солитонов.

Расчет с $\sigma = 0{,}5$ $\nu = 0{,}005$ даст лучший спектр, однако наличие осцилляций за фронтом разрыва заметно проявляется и в этом случае.

Неявная схема $\sigma = 1$, $\nu = 0$ (штрихпунктирная линия), обладающая значительной внутренней вязкостью ($\widetilde{\nu} \approx 0.01$), разглаживая решение, «обрезает» коротковолновую часть спектра. Таким образом, в ряде случаев сопоставление спектра численного решения со спектром эталонного может дать более точный критерий качества решения, нежели визуальный контроль.

4. Схемы с искусственной дисперсией. Вид *разностной схемы с искусственной дисперсией* для уравнений газодинамики (4.1) нетрудно усмотреть из дифференциального приближения (4.3):

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)} - 0 v_{sss}^{(\sigma_1)}, \quad v_t = -g_s^{(\sigma)} + \widetilde{0} c^2 \rho_{sss}^{(\sigma_2)}, \tag{4.14}$$

$$g = p + \omega, \quad p = c^2\rho, \quad \omega = -\nu\rho v_s.$$

Присутствие в схеме третьих производных, которые и представляют искусственную дисперсию, порождает определенные алгоритмические трудности, связанные с расширением шаблона. Поэтому, учитывая вытекающие из (4.1) равенства

$$\frac{\partial^3 v}{\partial s^3} = \frac{\partial^3}{\partial s^2 \partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right), \quad \frac{\partial^3 \rho}{\partial s^3} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^3 v}{\partial s^2 \partial t},$$

рассмотрим другой вариант схемы:

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)} - 0\left(\frac{1}{\rho}\right)_{ssl}, \quad v_t = -g_s^{(\sigma)} - \widetilde{0} v_{ssl}, \tag{4.15}$$

$$g = p + \omega, \quad p = c^2\rho, \quad \omega = -\nu\rho v_s.$$

Дифференциальные приближения схем (4.14) и (4.15) совпадают с точностью $O(\tau^2 + h^2)$ и в главных членах имеют вид

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s} + (\beta - 0)\frac{\partial^3 v}{\partial s^3}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -c^2\frac{\partial \rho}{\partial s} - \frac{\partial \omega}{\partial s} - c^2(\widetilde{\beta} - \widetilde{0})\frac{\partial^3 \rho}{\partial s^3}. \tag{4.16}$$

Здесь по сравнению с (4.3) отброшен ряд членов квадратичного порядка малости. Как видно, за счет выбора *коэффициентов искусственной дисперсии* 0 и $\widetilde{0}$ появляется возможность воздействовать на внутреннюю дисперсию схемы. В частности, как и для квазилинейного уравнения переноса, можно положить их равными значениям коэффициентов β и $\widetilde{\beta}$, вычисленным на фоне при $\rho = \rho_0$:

$$0 = \beta(\rho_0) = \beta_0 = \frac{2\tau^2 c^2 \rho_0^2 + h^2}{24}, \tag{4.17}$$

$$\widetilde{0} = \widetilde{\beta}(\rho_0) = \widetilde{\beta}_0 = \frac{2\tau^2 c^2 \rho_0^2 + h^2}{24} + \nu\tau(\sigma - 0.5)\rho_0.$$

На рис. 5.23 даны результаты расчетов задачи (4.9) по схеме (4.15) при значениях параметров $\sigma = 0{,}5$, $\nu = 0{,}005$ и $0 = \beta_0$, $\widetilde{0} = 0$ (рис. 5.23, *а*), а также $0 = 0$, $\widetilde{0} = \widetilde{\beta}_0$ (рис. 5.23, *б*). Заметим,

что в выбранных параметрах $\beta_0 = \widetilde{\beta}_0 \approx 0{,}00055$. Отметим, что результаты этих расчетов практически совпали. Это подтверждает теоретический вывод [60], доказательство которого мы здесь не

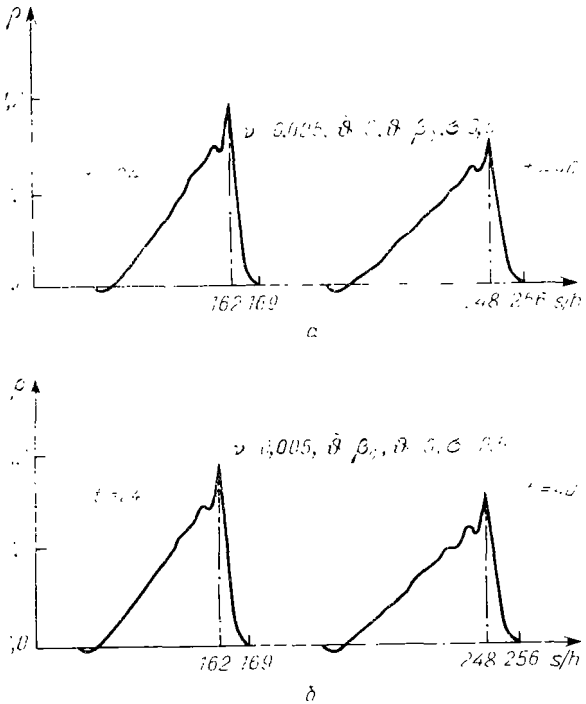


Рис. 5.23

приводим, о том, что на формирование решения влияет лишь суммарная искусственная дисперсия, где каждый коэффициент равноправен.

По сравнению с расчетами без искусственной дисперсии (рис. 5.21) результаты оказались ближе к точному решению, однако осцилляции за фронтом разрыва все же заметны.

На рис. 5.24, *а* представлены результаты расчетов при $0 = \widetilde{0} = \beta_0$. Здесь же на рис. 5.24, *б*, где указан спектр, для сравнения приведены *спектральные характеристики решения*, полученного псевдоспектральным методом (штриховая линия). Видно, что решение воспроизводится удовлетворительно,— на развитой стадии его профиль близок к прямоугольному треугольнику, ширина размазывания разрыва составляет к моменту $t = 40$ примерно четыре сеточных интервала. Хорошее качество решения подтверждается и близостью его спектра к эталонному. Таким образом, в данном расчете искусственная дисперсия в достаточной степени скомпенсировала схемную дисперсию, и выбранной искусственной вязкости ($\nu = 0{,}005$) оказалось достаточно для того,

чтобы погасить колебания в решении и в то же время не сильно размазать разрыв.

Рис. 5.25 соответствует расчетам, выполненным при $\theta = 2\beta_0$, $\tilde{\theta} = 0$, и $\theta = 0$, $\tilde{\theta} = 2\beta_0$ соответственно. Полученные результаты

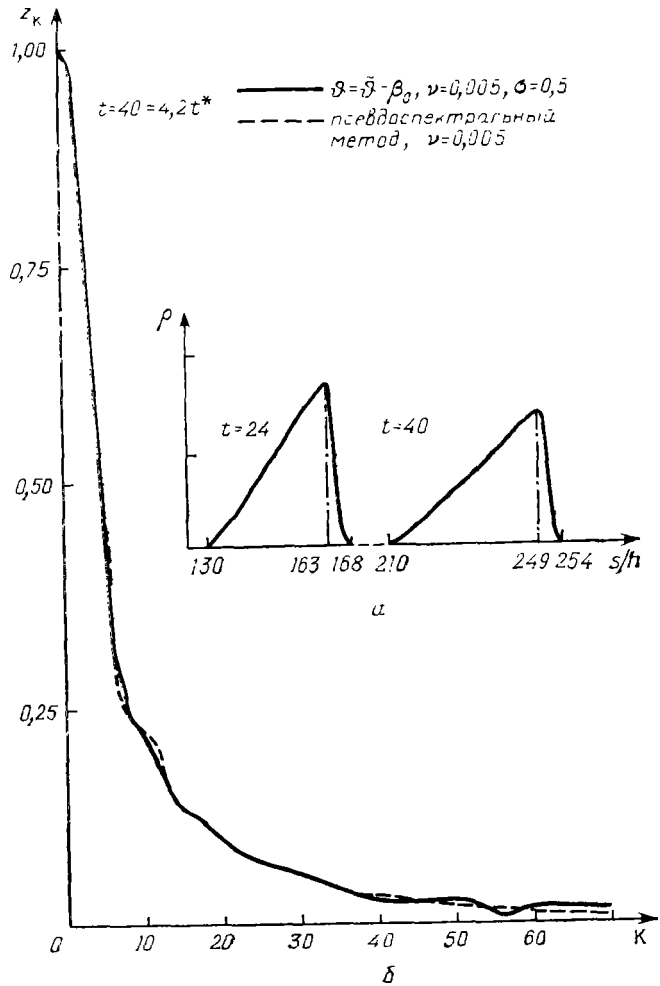


Рис. 5.24

близки друг к другу, а также к результатам предыдущего расчета с $\theta = \tilde{\theta} = \beta_0$. Это вновь подтверждает упоминавшийся выше факт, что действие искусственной дисперсии в схеме (4.2) определяется суммой коэффициентов $\theta + \tilde{\theta}$. Отметим, что этот вывод теоретически обоснован в [59] для случая, когда решение представляет небольшое возмущение фона, типа тех, которые мы рассматриваем в расчетах.

Результаты расчетов, изображенные на рис. 5.25, имеют и практическое значение. Они свидетельствуют, что искусственную дисперсию, правда с удвоенным коэффициентом, можно вводить лишь в одно уравнение. Это позволяет заметно упростить алгоритм расчета.

Действительно, при $\theta \neq 0$, $\tilde{\theta} \neq 0$ нелинейная разностная схема (4.15) с помощью метода Ньютона сводится на каждой итерации

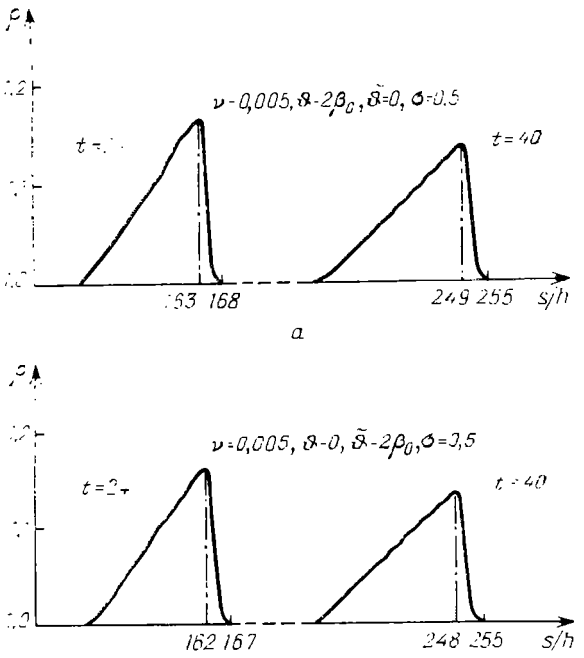


Рис. 5.25

к системе двух трехточечных уравнений, для решения которой используется матричная прогонка. В случае если член искусственной дисперсии входит лишь в одно уравнение ($\theta = 0$, $\tilde{\theta} \neq 0$ либо $\theta \neq 0$, $\tilde{\theta} = 0$), задача сводится к одному трехточечному уравнению, которое решается с помощью скалярной прогонки, что заметно проще.

Анализ устойчивости схемы (4.15) в общем виде достаточно громоздок. Говоря о результатах этого анализа, укажем лишь, что при $\theta = \tilde{\theta}$ условия устойчивости схемы (4.15) в линейном приближении совпадают с условиями устойчивости схемы (4.2): $\sigma \geqslant 0{,}5$. При $\theta \neq \tilde{\theta}$ возможно появление ограничений на шаги сетки.

5. Схема с искусственной дисперсией в задаче о поршне. Исследуя разностные схемы с искусственной дисперсией для уравнения переноса, мы не ограничились рассмотрением тестов лишь

одного типа. Помимо простой волны, разностная схема была опробована и на решениях типа ударной волны, что позволило с большей надежностью подтвердить результаты теоретического анализа. Поступим аналогичным образом и в случае уравнений газовой динамики. Обратимся с этой целью к классической задаче о поршне.

Пусть в исходном состоянии при $t=0$ покоящийся ($v(s,0)=v_0=0$) однородный ($\rho(s,0)=\rho_0$) газ, заполняет полупространство $s>0$, ограниченное слева поршнем. При $t>0$ поршень вдвигается в газ с постоянной скоростью $v(0,t)=U$. При отсутствии диссипации решением задачи, которая описывается уравнениями (4.1), является разрывной профиль — ударная волна, фронт которой движется от поршня с постоянной скоростью D. Для рассматриваемого изотермического случая соотношения между значениями параметров газа по обе стороны от разрыва могут быть получены из (5.23) гл. I, где нужно положить $\gamma=1$. Например, при конкретных значениях $\rho_0=1$, $U=0{,}1$, $c=0{,}5$ для скорости волны и параметров газа за ее фронтом имеем $D\approx 0{,}55$, $v_1=U=0{,}1$; $\rho_1=(D/c\rho_0)^2\rho_0\approx 1{,}22$. На рис. 5.26 даны результаты расчета этого конкретного варианта задачи о поршне на сетке с шагами $h=0{,}1$; $\tau=0{,}08$ по схеме (4.2) с $\sigma=0{,}5$. Коэффициент искусственной вязкости варьируется. Наблюдается стандартная картина: при малых коэффициентах ν за фронтом волны наблюдаются колебания, вязкость с большим коэффициентом их подавляет, приводя одновременно к большому размазыванию фронта разрыва. Так, при $\nu=0{,}01$ на момент времени $t=40$ ширина этого размазывания составляет 10—11 интервалов сетки.

Анализ линеаризованного вблизи заднего фронта волны дифференциального приближения (4.3), выполненный в автомодельных переменных аналогично § 3 п. 3, позволяет установить критическое значение коэффициента вязкости:

$$\nu_* = 2c\sqrt{\bar{\beta}\left[\left(\frac{c\rho_1}{D}\right)^2-1\right]}, \qquad (4.18)$$

где $\bar{\beta}=\beta+\tilde{\beta}$ (см. (4.4)). При $\nu>\nu_*$ колебания за фронтом волны в линейном приближении отсутствуют. При значениях параметров, использованных в расчете, величина критического коэффициента составляет $\nu_*\approx 0{,}016$. Результаты, представленные на рис. 5.26, хорошо с этим согласуются.

На рис. 5.27 даны результаты расчета той же задачи по схеме с искусственной дисперсией (4.15) при $\sigma=0{,}5$, $\nu=0{,}005$, $\theta=0$, $\tilde{0}=2\beta_0=0{,}0011$. Как видно, осцилляции за фронтом отсутствуют, ширина размазывания разрыва составляет 3—4 интервала.

Таким образом, расчеты задачи о поршне подтверждают сделанные ранее выводы о свойствах газодинамических разностных схем с искусственной дисперсией.

6. Адиабатический случай. В этом параграфе рассмотрение разностных схем для уравнений газовой динамики проводи-

лось на примере сравнительно простого изотермического приближения. Отметим, что все полученные результаты переносятся и на случай адиабатической газовой динамики. Приведем для

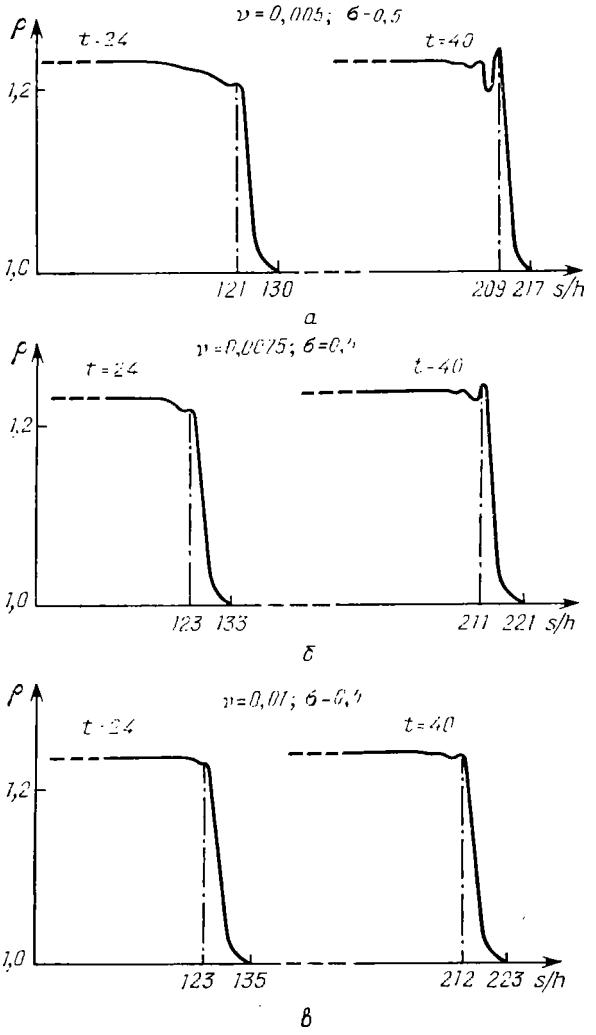


Рис. 5.26

примера вид разностной схемы с искусственной дисперсией для адиабатического случая:

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)} - \theta\left(\frac{1}{\rho}\right)_{\bar{s}st}, \quad v_t = -g_s^{(\sigma)} - \tilde{\theta}v_{\bar{s}st}, \qquad (4.19)$$

$$\varepsilon_t = -\zeta^{(\sigma)}v_s^{(0,5)}, \quad g = p + q, \quad q = -\nu\rho v_s.$$

Здесь обозначения и смысл входящих параметров θ и $\widetilde{\theta}$ те же, что и в (4.15). Продемонстрируем свойства схемы (4.19) на примере численных расчетов. В качестве тестовой возьмем задачу о распаде произвольного разрыва (гл. I § 8). Будем для определенности считать, что на исходном разрыве (его массовая координата s_0) температура непрерывна, а скачок испытывают лишь

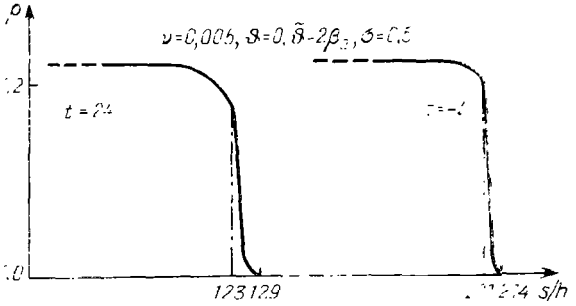


Рис. 5.27

плотность и, соответственно, давление. В начальный момент среда справа и слева от разрыва покоится. В качестве уравнений состояния используются обычные соотношения для идеального газа ((1.7), (1.8) гл. I) с показателем адиабаты $\gamma = 5/3$ и газовой постоянной $R = 0{,}831$.

На рис. 5.28 представлены результаты расчета этой задачи при следующих значениях начальных данных:

$$\rho(s, 0) = \begin{cases} 1{,}2, & s < s_0, \\ 1{,}0, & s > s_0, \end{cases} \quad T(s, 0) = 1, \quad v(s, 0) = 0.$$

Точное решение, которое здесь без труда строится с помощью формул, указанных в § 8 гл. I, содержит ударную волну, распространяющуюся направо, простую волну разрежения, идущую в противоположную сторону, и контактный разрыв в точке s_0.

Графики на рис. 5.28 приведены на момент времени $t = 6{,}4$, отношение шага сетки по времени к шагу τ_k, следующему из условия устойчивости Куранта, составляет $\tau/\tau_k \approx 1$, параметр $\sigma = 0{,}5$, значения параметров ν, θ, $\widetilde{\theta}$ варьировались.

Расчет, результаты которого даны на рис. 5.28, *а* выполнен по обычной схеме $\theta = \widetilde{\theta} = 0$ с коэффициентом искусственной линейной вязкости $\nu = 0{,}0049$. Как видно, за ударной волной и волной разрежения возникает интенсивная «болтанка», природа которой обсуждалась выше в этом параграфе.

Увеличив коэффициент вязкости до $\nu = 0{,}1$ (рис. 5.28, *б*), можно подавить эти осцилляции, заметно «размазав» при этом фронт ударной волны.

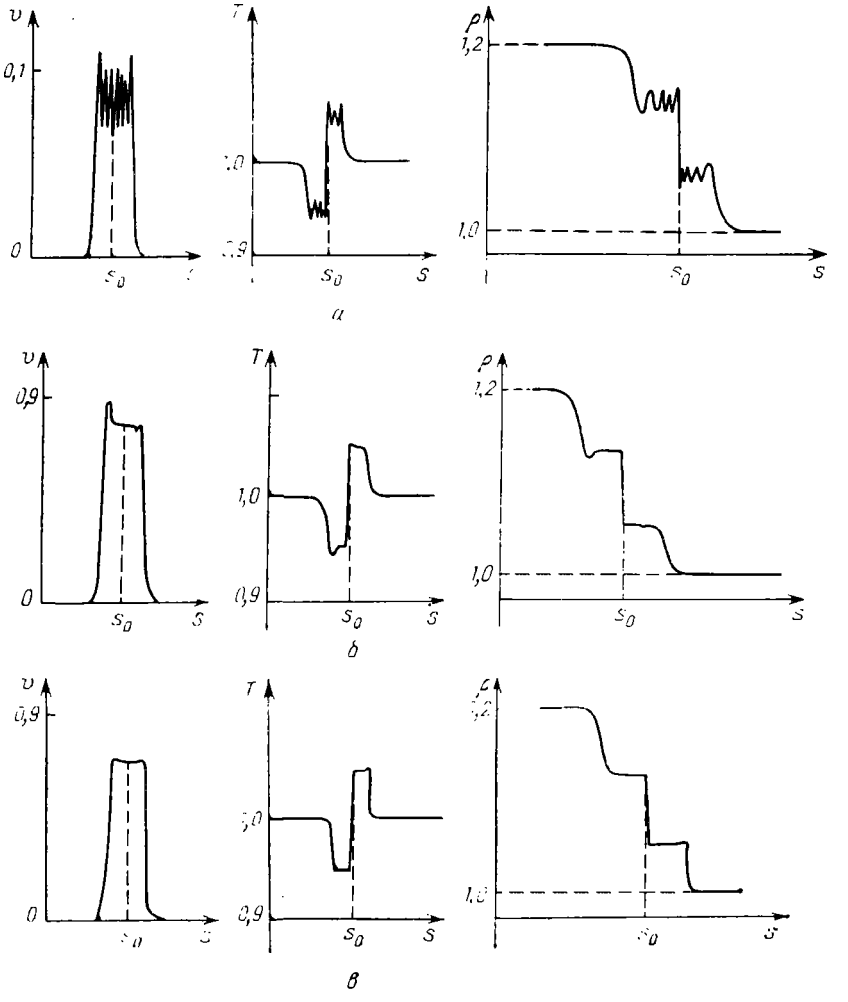


Рис. 5.28

Рисунок 5.28, *в* соответствует расчету по схеме, содержащей искусственную дисперсию:

$$\theta = \tilde{\theta} = \frac{2c^2\rho^2\tau^2 + h^2}{24},$$

где коэффициент вязкости ν тот же, что и в первом расчете, $\nu = 0{,}0049$. В этом случае качество решения существенно выше, оно хорошо согласуется с точным решением.

В заключение отметим, что полученные в данной главе результаты, в том числе и в части схем с искусственной дисперсией, распространены на случай неравномерных сеток, а также для уравнений магнитной гидродинамики [60].

ГЛАВА VI

РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

В этой главе принципы построения и реализации разностных схем газодинамики, изложенные выше, обобщены на случай одномерных нестационарных задач магнитной гидродинамики. Первая половина главы содержит необходимые сведения по теории магнитогидродинамических течений. В §§ 1, 2 выводятся уравнения магнитной гидродинамики и обсуждаются различные формы их записи. В § 3 описаны некоторые специфические особенности магнитной гидродинамики, такие, как «вмороженность» и диффузия магнитного поля, наличие нескольких скоростей звука и т. д. В § 4 для уравнений магнитной гидродинамики построены полностью консервативные разностные схемы. § 5 содержит изложение методов расчета разностных уравнений электромагнитного поля, в том числе и для случая малой проводимости. § 6 посвящен методам расчета электрических цепей в задачах магнитной гидродинамики. § 7 посвящен описанию двух методов расчета задач магнитной гидродинамики с учетом фазового перехода. Изложение ведется на примере задачи об импульсном ускорении плазмы в электромагнитном ускорителе эрозионного типа.

§ 1. Приближения магнитной гидродинамики. Основные уравнения

1. Уравнения Максвелла. Газ, нагретый до высокой температуры, становится электропроводным. При движении проводящей среды в электромагнитном поле в ней возникают электрические токи, появляются обусловленные этими токами силы и источники тепла. Все это влияет на движение и термодинамическое состояние среды. Электрические токи порождают также магнитное поле, которое, складываясь с исходным полем, изменяет его. В результате возникает сложная, как правило, нелинейная картина взаимодействия движущейся электропроводной среды с электромагнитным полем.

Явления такого типа в последнее десятилетие все чаще становятся объектом изучения как в фундаментальных плазменных исследованиях, так и в связи с конкретными техническими приложениями. В теоретическом отношении широкий круг вопросов в этой области может быть рассмотрен в рамках магнитной гидродинамики.

Уравнения магнитной гидродинамики объединяют уравнения газодинамики, в которых учтены эффекты, связанные с влиянием электромагнитных полей, и уравнения Максвелла, описывающие электродинамические процессы.

В дифференциальной форме уравнения Максвелла обычно записывают следующим образом [42, 44, 45]:

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\,\mathbf{i} + \frac{1}{c}\,\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \tag{1.1}$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\,\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \tag{1.2}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho_e, \tag{1.3}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = 0. \tag{1.4}$$

Здесь $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ — векторы напряженности электрического и магнитного полей, $\mathbf{i}$ — плотность электрических токов, ρ_e — плотность электрических зарядов, c — скорость света в пустоте. Уравнения (1.1) — (1.4) записаны в переменных Эйлера, использована абсолютная гауссова система единиц. Изменение электрического заряда со временем описывается дифференциальным уравнением

$$\partial\rho_e/\partial t + \operatorname{div} \mathbf{i} = 0, \tag{1.5}$$

которое выражает закон сохранения заряда и по аналогии с соответствующим уравнением газодинамики часто называется уравнением неразрывности.

В общем случае в систему (1.1) — (1.4), помимо $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$, входят векторы $\mathbf{D}$ и $\mathbf{B}$ — электрическая и магнитная индукции соответственно. Для изотропных сред справедливы линейные соотношения $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, где безразмерные коэффициенты ε и μ, называемые диэлектрической и магнитной проницаемостью, определяются свойствами конкретной среды. В магнитной гидродинамике обычно рассматривают такие среды, где ε и μ мало отличаются от единицы. Поэтому в дальнейшем будем считать $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$ и использовать уравнения в форме (1.1) — (1.4).

Уравнения (1.3), (1.4), вообще говоря, являются следствиями уравнений (1.1), (1.2) в том смысле, что если соотношения (1.3), (1.4) выполнены в начальный момент времени, то они будут справедливы и в любой другой момент. Действительно, применяя операцию div к уравнению (1.2), получим

$$\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \mathbf{H} = 0,$$

откуда и следует одно из сформулированных утверждений. Второе утверждение получается из уравнения (1.1) после применения к нему операции div и учета соотношения (1.5). Однако, несмотря на то, что уравнения (1.3) и (1.4) не являются независимыми, их иногда используют при решении задач вместо одной из проекций уравнений (1.1) и (1.2) соответственно.

2. Соотношения на разрыве для электромагнитных величин. Дифференциальные уравнения Максвелла справедливы в тех областях, где решение обладает достаточной гладкостью. Если же в среде существуют поверхности, на которых функции, входящие в дифференциальные уравнения (1.1)—(1.5), терпят разрыв, то необходимо использовать дополнительные соотношения, связывающие электродинамические параметры на разрыве. Получаются они из интегральных уравнений Максвелла, которые мы здесь не приводим, и в системе координат, где поверхность разрыва покоится, выглядят следующим образом (рис. 6.1):

$$(H_n)_0 - (H_n)_1 = 0, \quad (E_n)_0 - (E_n)_1 = 4\pi q,$$
$$(\mathbf{H}_\tau)_0 - (\mathbf{H}_\tau)_1 = \frac{4\pi}{c}[\mathbf{i} \times \mathbf{n}], \quad (\mathbf{E}_\tau)_0 - (\mathbf{E}_\tau)_1 = 0. \tag{1.6}$$

Здесь E_n, H_n — нормальные, а $\mathbf{E}_\tau$, $\mathbf{H}_\tau$ — касательные к поверхности разрыва Σ компоненты векторов напряженности электрического и магнитного полей. $\mathbf{i}$ — плотность поверхностного тока, q — поверхностная плотность электрических зарядов, $\mathbf{n}$ — вектор единичной нормали к поверхности Σ. Таким образом, нормальная компонента вектора напряженности магнитного поля и тангенциальная — электрического поля непрерывны. Разрыв нормальной компоненты электрического поля определяется поверхностной плотностью электрических зарядов, а разрыв тангенциальной составляющей магнитного поля — плотностью поверхностного тока.

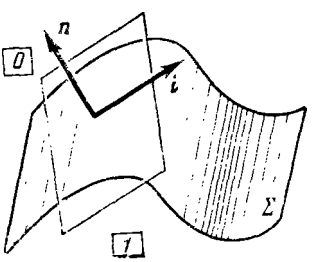


Рис. 6.1

3. Приближения магнитной гидродинамики. Выше уже отмечалось, что в магнитной гидродинамике часто рассматриваются среды, для которых с хорошей точностью диэлектрическая и магнитная проницаемости равны единице.

Кроме того, считается, что среда является квазинейтральной, т. е. суммарный электрический заряд в любом элементарном объеме равен нулю: $\rho_e \equiv 0$.

В магнитной гидродинамике предполагается также, что проводимость среды достаточно велика, а рассматриваемые процессы протекают так медленно, что членом $(1/c)\,\partial\mathbf{E}/\partial t$ (током смещения) в уравнении (1.1) можно пренебречь по сравнению с током проводимости $\mathbf{i}$. Энергия электрического поля при этом оказывается малой по сравнению с энергией магнитного поля

$$\mathbf{E}^2 \ll \mathbf{H}^2. \tag{1.7}$$

Конечно, отбрасывание токов смещения упрощает уравнения Максвелла, однако следует иметь в виду, что при этом изменяется их структура. Поэтому применение упрощенных уравнений для анализа явлений, где не выполнены сделанные предположения, может привести к искаженному описанию этих явлений. Так

электромагнитные волны в пустоте распространяются со скоростью c. Уравнения же магнитной гидродинамики, где токи смещения опущены, дают в этом случае бесконечную скорость распространения электромагнитного поля.

С учетом указанных приближений система уравнений Максвелла приобретает вид

$$\mathbf{i} = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{H}, \qquad \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\operatorname{rot}\mathbf{E}, \qquad \operatorname{div}\mathbf{H} = 0. \tag{1.8}$$

Уравнения (1.8) записаны в покоящейся системе координат. При переходе к системе координат, движущейся относительно исходной с некоторой скоростью $\mathbf{v}$, электродинамические параметры изменяются. Если пренебречь релятивистскими эффектами, что возможно при условии

$$\mathbf{v}^2/c^2 \ll 1,$$

которое в магнитной гидродинамике предполагается выполненным, то формулы перехода к движущейся системе координат (параметры в ней помечены штрихами) выглядят так:

$$\mathbf{H}' = \mathbf{H}, \quad \mathbf{i}' = \mathbf{i}, \quad \mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{H}]. \tag{1.9}$$

Таким образом, уравнения Максвелла в движущейся системе координат записываются следующим образом [51]

$$\mathbf{i} = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{H}, \quad \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \frac{1}{c}\operatorname{rot}[\mathbf{v} \times \mathbf{H}] - \operatorname{rot}\mathbf{E}, \quad \operatorname{div}\mathbf{H} = 0. \tag{1.10}$$

Уравнения (1.10), среди которых лишь шесть независимых скалярных соотношений, содержат девять неизвестных функций (компоненты векторов $\mathbf{i}$, $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$). Чтобы замкнуть систему (1.10), обычно используют дополнительное уравнение вида $\mathbf{i} = f(\mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathrm{v}, \ldots)$, связывающее различные электро-, газо- и термодинамические характеристики среды. В простейшем случае это соотношение таково:

$$\mathbf{i} = \sigma\mathbf{E}, \tag{1.11}$$

где скаляр σ есть электропроводность среды. Уравнение (1.11) записано в системе координат, где рассматриваемый элемент вещества покоится. Оно носит название *закона Ома*. В более общем случае в законе Ома присутствуют слагаемые, которые зависят от напряженности магнитного поля и описывают анизотропию проводимости, слагаемые, связанные с градиентом электронного давления, и т. д.

4. Уравнения магнитной гидродинамики в векторной форме. Уравнения (1.10), (1.11) описывают электродинамическую часть задачи. Влияние газодинамических процессов проявляется здесь через скорость движения среды $\mathbf{v}$ в (1.10), а также электропроводность σ (см. (1.11)), которая определяется термодинамическим состоянием вещества: $\sigma = \sigma(\rho, T)$.

Обратимся к газодинамической части задачи. Соответствующая система дифференциальных уравнений была приведена в гл. I (см., например, (3.2)—(3.5)). **Влияние электромагнитного поля**

здесь скажется следующим образом: в уравнения движения (3.3) и энергии (3.4) войдет объемная электромагнитная сила, плотность которой равна

$$\mathbf{F} = \frac{1}{c}[\mathbf{i} \times \mathbf{H}]. \tag{1.12}$$

Кроме того, в уравнении энергии появятся объемные источники тепла Q, связанные с нагревом проводящей среды электрическими токами (так называемое *джоулево тепло*).

Мощность этих источников вычисляется по формуле

$$D = (\mathbf{iE}). \tag{1.13}$$

Принимая во внимание закон Ома (1.11), выражение для джоулева тепла можно представить также в виде

$$Q = \mathbf{i}^2/\sigma = \sigma \mathbf{E}^2. \tag{1.13'}$$

Таким образом, полная система уравнений магнитной гидродинамики в переменных Эйлера имеет вид

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{v} = 0, \tag{1.14}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \operatorname{grad} p + \mathbf{f}, \quad \mathbf{f} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{i} \times \mathbf{H}]}{\rho}, \tag{1.15}$$

$$\mathbf{i} = \frac{c}{4\pi} \operatorname{rot} \mathbf{H}, \tag{1.16}$$

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \operatorname{rot} [\mathbf{v} \times \mathbf{H}] - c \operatorname{rot} \mathbf{E}, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0, \tag{1.17}$$

$$\mathbf{i} = \sigma \mathbf{E}, \tag{1.18}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) + (\mathbf{v}\nabla)\left(\varepsilon + \frac{\mathbf{v}^2}{2}\right) = -\frac{1}{\rho} \operatorname{div} p\mathbf{v} + q + (\mathbf{fv}) - \frac{1}{\rho} \operatorname{div} \mathbf{W},$$

$$q = \frac{(\mathbf{iE})}{\rho}, \qquad \mathbf{W} = -\varkappa \operatorname{grad} T, \tag{1.19}$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T), \tag{1.20}$$

$$\varkappa = \varkappa(\rho, T), \quad \sigma = \sigma(\rho, T). \tag{1.21}$$

Здесь $\mathbf{f}$ и q — плотность силы и мощность тепловых источников в пересчете на единицу массы.

К уравнению (1.17), которое носит название уравнения индукции, добавлено соотношение $\operatorname{div} \mathbf{H} = 0$. Как уже отмечалось, это соотношение не является независимым (см. п. 1), но иногда используется вместо одной из проекций уравнения индукции. Соотношения (1.21) выражают физические свойства среды — тепло- и электропроводность. Построение этих зависимостей для конкретных веществ в широком диапазоне изменения термодинамических параметров ρ и T представляет самостоятельную серьезную проблему.

Уравнение индукции (1.17) можно преобразовать к несколько иному виду. Используя правила векторного исчисления, запишем

$$\operatorname{rot} [\mathbf{v} \times \mathbf{H}] = -(\mathbf{v}\nabla)\mathbf{H} + (\mathbf{H}\nabla)\mathbf{v} - \mathbf{H} \operatorname{div} \mathbf{v} + \mathbf{v} \operatorname{div} \mathbf{H}.$$

Учтем, что $\operatorname{div}\mathbf{H}=0$, и выразим из уравнения неразрывности (1.14) $\operatorname{div}\mathbf{v}$:

$$\operatorname{div}\mathbf{v}=-\frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial\rho}{\partial t}+(\mathbf{v}\nabla)\rho\right].$$

Подставляя все это в (1.17), получим уравнение индукции в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\right)+(\mathbf{v}\nabla)\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\right)=\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\nabla\right)\mathbf{v}-\frac{c}{\rho}\operatorname{rot}\mathbf{E}. \tag{1.22}$$

5. Уравнения магнитной гидродинамики в безразмерной форме. Выше, в гл. IV, отмечалось, что при численном решении конкретных задач соответствующую систему уравнений удобно привести к безразмерному виду, выбрав в качестве основных размерных масштабов некоторые характерные параметры. Любая функция при этом представляется в виде $F=F_0\tilde{F}$, где F и $\tilde{F}$ — соответственно размерная и безразмерная величины, F_0 — масштаб измерения.

Обезразмерим систему уравнений магнитной гидродинамики (1.14)—(1.21), приняв за основные размерные параметры величины

$$x_0,\ t_0,\ \rho_0,\ T_0. \tag{1.23}$$

Масштабы измерения остальных величин выражаются через параметры (1.23) следующим образом:

$$\begin{gathered}
v_0=x_0t_0^{-1},\quad p_0=\rho_0v_0^2=\rho_0x_0^2t_0^{-2},\quad \varepsilon_0=v_0^2=x_0^2t_0^{-2},\\
H_0=\sqrt{p_0}=x_0t_0^{-1}\rho_0^{1/2},\\
E_0=c^{-1}v_0H_0=c^{-1}x_0^2t_0^{-2}\rho_0^{1/2},\quad i_0=cH_0/x_0=ct_0^{-1}\rho_0^{1/2},\\
\sigma_0=i_0/E_0=c^2x_0^{-2}t_0,\qquad q_0=\varepsilon_0/t_0=x_0^2t_0^{-3},\\
f_0=x_0t_0^{-2},\quad W_0=\rho_0v_0^3=x_0^3t_0^{-3}\rho_0,\qquad \varkappa_0=x_0W_0/T_0=x_0^4t_0^{-3}\rho_0T_0^{-1}.
\end{gathered} \tag{1.24}$$

С учетом сделанного выбора масштабов система уравнений магнитной гидродинамики преобразуется к безразмерному виду (тильда — символ безразмерной функции — опущена)

$$\begin{gathered}
\frac{\partial\rho}{\partial t}+\operatorname{div}\rho\mathbf{v}=0,\qquad \frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t}+(\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v}=-\frac{1}{\rho}\operatorname{grad}p+\mathbf{f},\\
\mathbf{f}=[\mathbf{i}\times\mathbf{H}]/\rho,\qquad \mathbf{i}=\frac{1}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{H},\qquad \mathbf{i}=\sigma\mathbf{E},\\
\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t}=\operatorname{rot}[\mathbf{v}\times\mathbf{H}]-\operatorname{rot}\mathbf{E},\qquad \operatorname{div}\mathbf{H}=0,\\
\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2}{2}\right)+(\mathbf{v}\nabla)\left(\varepsilon+\frac{v^2}{2}\right)=-\frac{1}{\rho}\operatorname{div}p\mathbf{v}+q+(\mathbf{fv})-\frac{1}{\rho}\operatorname{div}\mathbf{W},\\
q=\frac{(\mathbf{iE})}{\rho},\qquad \mathbf{W}=-\varkappa\operatorname{grad}T,\quad p=p(\rho,T),\\
\varepsilon=\varepsilon(\rho,T),\qquad \varkappa=\varkappa(\rho,T),\qquad \sigma=\sigma(\rho,T).
\end{gathered} \tag{1.25}$$

Как видно, за исключением размерного множителя c в уравнениях поля и в выражении для электромагнитной силы, система (1.25) совпадает с системой (1.14)—(1.21). В дальнейшем мы будем использовать уравнения магнитной гидродинамики в форме (1.25), предполагая, что обезразмеривание выполнено.

Основные масштабы (1.23) выбираются в соответствии с конкретными особенностями рассматриваемой задачи. Если величины этих параметров взять в виде

$$x_0 = 10^m \text{ см}, \quad t_0 = 10^n \text{ сек}, \quad \rho_0 = 10^k \text{ г/см}^3, \quad T_0 = 10^p \text{ эв},$$

где m, n, k, p — некоторые числа, то остальные масштабы будут иметь значения

$$v_0 = 10^{m-n} \text{ см/сек},$$

$$p_0 = 10^{2(m-n)+k} \text{ дн/см}^2 \approx 10^{2(m-n)+k-6} \text{ атм},$$

$$\varepsilon_0 = 10^{2(m-n)} \text{ эрг/г}, \quad H_0 = 10^{m-n+k/2} \text{ э},$$

$$E_0 = 10^{2(m-n)+k/2-8} \text{ в/см}, \quad i_0 = 10^{k/2-n+1} \text{ а/см}^2,$$

$$\sigma_0 = 10^{9+n-2m} \text{ 1/ом} \cdot \text{см} = 9 \cdot 10^{20+n-2m} \text{ 1/сек},$$

$$q_0 = 10^{2m-3n} \text{ эрг/г} \cdot \text{сек}, \quad f_0 = 10^{m-2n} \text{ дн/г},$$

$$W_0 = 10^{3(m-n)+k} \text{ эрг/сек} \cdot \text{см}^2,$$

$$\varkappa_0 = 10^{4m-3n+k-p} \text{ эрг/сек} \cdot \text{см} \cdot \text{эв}.$$

§ 2. Уравнения одномерного нестационарного магнитогидродинамического течения

1. Особенности одномерных задач в магнитной гидродинамике. Прежде чем формулировать систему уравнений для одномерных магнитогидродинамических течений, когда все функции зависят лишь от одной пространственной координаты, проанализируем структуру, которую имеет в этом случае магнитное поле. Обратимся к уравнению $\operatorname{div} \mathbf{H} = 0$. Для одномерных задач оно приобретает вид

$$\frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} (r^n H_r) = 0, \tag{2.1}$$

где r — эйлерова координата (радиус), H_r — компонента вектора напряженности магнитного поля вдоль радиального направления; значения параметра $n = 0, 1, 2$ отвечают соответственно плоской, цилиндрической и сферической симметрии задачи.

Для плоского случая ($n = 0$) из (2.1) следует

$$H_r = H_{r_0} = \text{const}, \tag{2.2}$$

причем, используя уравнение индукции, можно убедиться, что постоянная H_{r_0} не зависит и от времени.

Для случая цилиндрической симметрии ($n = 1$) уравнение (2.1) дает

$$H_r = A/r, \tag{2.3}$$

где постоянная A также не зависит от времени. Заметим, что если в задаче область изменения пространственной переменной r включает ось симметрии $r=0$, то $A\equiv 0$, и тем самым радиальная компонента магнитного поля отсутствует:

$$H_r = 0. \tag{2.4}$$

В противном случае у оси системы напряженность магнитного поля принимает бесконечно большие значения, что лишено физического смысла.

Аналогично в случае сферической симметрии ($n=2$) получаем

$$H_r = A/r^2. \tag{2.5}$$

Однако остальные компоненты магнитного (а также и электрического) поля здесь оказываются тождественно равными нулю. Пояснить это обстоятельство можно с помощью следующих наглядных рассуждений. Рассмотрим некоторую сферу радиуса R_0, центр которой совпадает с центром симметрии задачи (рис. 6.2). На этой сфере в силу симметрии задачи любая компонента магнитного поля при всех значениях углов φ и θ должна иметь одну и ту же величину, например $H_\varphi(R_0, \varphi, \theta)=H_{\varphi_0}$. Очевидно, однако, что это возможно не на всех широтах θ. Исключение составляют полюсы $\theta=0, \pi$, где функция H_φ становится многозначной. Поэтому необходимо положить $H_{\varphi_0}=0$. Так как радиус рассмотренной сферы произволен, то $H_\varphi(r, t)\equiv 0$. Аналогично получим, что $H_\theta(r, t)\equiv 0$.

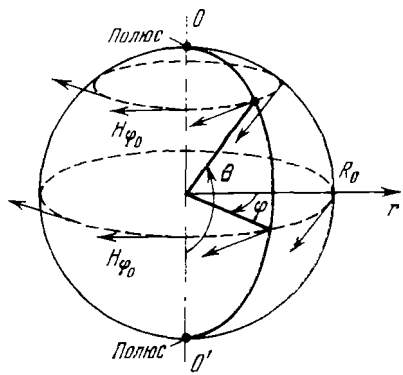


Рис. 6.2

Если к тому же область изменения пространственной переменной содержит центр системы ($r=0$), то в (2.5) $A\equiv 0$, и, следовательно, в этом случае электромагнитное поле тождественно равно нулю. Если же задача решается в области, не содержащей точку $r=0$, то возможно радиальное магнитное поле, неизменное во времени и спадающее по радиусу в соответствии с законом (2.5)*). Однако и в этом случае оно не оказывает влияния на движение среды. Поэтому одномерные задачи магнитной гидродинамики имеет смысл рассматривать лишь для плоской и цилиндрической симметрии.

*) Аналогичный факт имеет место и в газовой динамике: в задачах, обладающих сферической симметрией, возможно лишь радиальное движение.

2. Одномерный плоский случай. Пусть все компоненты векторов скорости и напряженности магнитного поля отличны от нуля

$$\mathbf{v} = \{v,\ u,\ w\},\quad \mathbf{H} = \{H_x,\ H_y,\ H_z\}$$

и зависят только от x и t.

Как отмечалось в предыдущем пункте (см. (2.2)), продольная компонента магнитного поля постоянна

$$H_x = H_{x0} = \text{const}. \tag{2.6}$$

Из (1.25) следует, что вектор напряженности электрического поля и плотность электрического тока имеют лишь поперечные компоненты

$$\mathbf{i} = \{0,\ i_y,\ i_z\},\quad \mathbf{E} = \{0,\ E_y,\ E_z\},$$

$$i_y = -\frac{1}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial x},\qquad i_z = \frac{1}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial x},\qquad i_y = \sigma E_y,\qquad i_z = \sigma E_z. \tag{2.7}$$

Компоненты вектора плотности электромагнитной силы $\mathbf{f} = \rho^{-1}[\mathbf{i}\times\mathbf{H}]$ вычисляются следующим образом:

$$f_x = \frac{1}{\rho}(i_y H_z - i_z H_y),\qquad f_y = \frac{i_z H_{x0}}{\rho},\qquad f_z = \frac{i_y H_{x0}}{\rho}. \tag{2.8}$$

Эти выражения с учетом (2.7) можно представить также в виде

$$f_x = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{H_y^2 + H_z^2}{8\pi}\right),\qquad f_y = \frac{H_{x0}}{4\pi\rho}\frac{\partial H_y}{\partial x},\qquad f_z = \frac{H_{x0}}{4\pi\rho}\frac{\partial H_z}{\partial x}. \tag{2.8'}$$

Джоулево тепло в уравнении энергии представляется в нескольких формах

$$q = \frac{i_y E_y + i_z E_z}{\rho} = \frac{\sigma}{\rho}\left(E_y^2 + E_z^2\right) = \frac{i_y^2 + i_z^2}{\sigma\rho}. \tag{2.9}$$

Принимая во внимание все сказанное, запишем систему уравнений магнитной гидродинамики для одномерных плоских течений в переменных Эйлера

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + v\frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho\frac{\partial v}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + f_x,\qquad f_x = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{H_y^2 + H_z^2}{8\pi}\right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + v\frac{\partial u}{\partial x} = f_y,\qquad f_y = \frac{H_{x0}}{4\pi\rho}\frac{\partial H_y}{\partial x},$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + v\frac{\partial w}{\partial x} = f_z,\qquad f_z = \frac{H_{x0}}{4\pi\rho}\frac{\partial H_z}{\partial x},$$

$$H_x = H_{x0},$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_y}{\rho}\right) + v\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{H_y}{\rho}\right) = \frac{H_{x0}}{\rho}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial E_z}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z}{\rho}\right)+v\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{H_z}{\rho}\right)=\frac{H_{x0}}{\rho}\frac{\partial w}{\partial x}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial E_y}{\partial x}, \tag{2.10}$$

$$i_y=\sigma E_y=-\frac{1}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial x}, \qquad i_z=\sigma E_z=\frac{1}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2+w^2}{2}\right)+v\frac{\partial}{\partial x}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2+w^2}{2}\right)=$$

$$=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial x}(pv)+q+f_xv+f_yu+f_zw,$$

$$q=\frac{1}{\rho}(i_yE_y+i_zE_z),$$

$$p=p(\rho, T), \quad \varepsilon=\varepsilon(\rho, T), \quad \sigma=\sigma(\rho, T).$$

Уравнение индукции здесь записано в форме (1.22). Поток тепла в уравнении энергии для простоты опущен. Введя лагранжевы массовые координаты s, t (см. § 3 гл. I), систему (2.10) можно переписать так

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right)=\frac{\partial v}{\partial s}, \tag{2.11}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t}=-\frac{\partial p}{\partial s}+f_x, \quad f_x=-\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{H_y^2+H_z^2}{8\pi}\right), \quad \frac{\partial x}{\partial t}=v, \tag{2.12}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}=f_y, \quad f_y=\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial s}, \quad \frac{\partial y}{\partial t}=u, \tag{2.13}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}=f_z, \quad f_z=\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s}, \quad \frac{\partial z}{\partial t}=w, \tag{2.14}$$

$$H_x=H_{x0}, \tag{2.15}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_y}{\rho}\right)=H_{x0}\frac{\partial u}{\partial s}+\frac{\partial E_z}{\partial s}, \tag{2.16}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z}{\rho}\right)=H_{x0}\frac{\partial w}{\partial s}-\frac{\partial E_y}{\partial s}, \tag{2.17}$$

$$i_y=\sigma E_y=-\frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s}, \quad i_z=\sigma E_z=\frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial s}, \tag{2.18}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2+w^2}{2}\right)=-\frac{\partial}{\partial s}(pv)+q+f_xv+f_yu+f_zw, \tag{2.19}$$

$$q=\frac{1}{\rho}(i_yE_y+i_zE_z),$$

$$p=p(\rho, T), \quad \varepsilon=\varepsilon(\rho, T), \quad \sigma=\sigma(\rho, T). \tag{2.20}$$

3. Различные формы уравнения энергии. В § 3 гл. I, где рассматривались уравнения газодинамики, отмечалось, что уравнение энергии может быть представлено в нескольких формах, выражающих различные физические аспекты явления. В математическом отношении эти формы эквивалентны и сводятся друг к другу посредством равносильных преобразований. В дальней-

шем это послужило отправным пунктом при построении полностью консервативных разностных схем газодинамики. В магнитной гидродинамике, помимо внутренней и кинетической энергии газа, имеется третий вид энергии — энергия электромагнитного поля. Соответственно увеличивается и число различных форм записи уравнения энергии. Действительно, умножим уравнения (2.12)—(2.14) соответственно на v, u и w и вычтем полученные соотношения из (2.19). Это приводит к недивергентному уравнению

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s} + q. \tag{2.21}$$

В отличие от обычной газодинамики, здесь внутренняя энергия газа изменяется со временем не только за счет работы сил газокинетического давления, но и в результате нагрева электрическими токами. Используя уравнение неразрывности (2.11), можно указать несколько видоизмененную форму недивергентного соотношения (2.21):

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + p\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = q. \tag{2.22}$$

Получим теперь дивергентное уравнение энергии. Обратимся предварительно к проекции уравнения индукции (2.16). Его левую часть с помощью уравнения неразрывности (2.11) можно представить в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_y}{\rho}\right) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial H_y}{\partial t} + H_y\frac{\partial v}{\partial s}.$$

Подставляя это выражение в (2.16), получаем возможность выразить производную:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial H_y}{\partial t} = -H_y\frac{\partial v}{\partial s} + H_{x0}\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial E_z}{\partial s}.$$

Умножим полученное уравнение, а также уравнение (2.16) на $H_y/(8\pi)$ и результаты сложим. Это даст уравнение

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_y^2}{8\pi\rho}\right) = -\frac{H_y^2}{8\pi}\frac{\partial v}{\partial s} + \frac{H_{x0}H_y}{4\pi}\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{H_y}{4\pi}\frac{\partial E_z}{\partial s}, \tag{2.23}$$

которое описывает изменение со временем удельной магнитной энергии, связанной с y-компонентой магнитного поля. Рассматривая аналогичным образом другую проекцию (2.17) уравнения индукции, имеем

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z^2}{8\pi\rho}\right) = -\frac{H_z^2}{8\pi}\frac{\partial v}{\partial s} + \frac{H_{x0}H_z}{4\pi}\frac{\partial w}{\partial s} - \frac{H_z}{4\pi}\frac{\partial E_y}{\partial s}. \tag{2.24}$$

Складывая (2.23) и (2.24) с уравнением энергии (2.19), где величины q и f выражены через функции H и E с помощью остальных уравнений системы, получим после несложных

преобразований

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2+w^2}{2}+\frac{H_y^2+H_z^2}{8\pi\rho}\right)=-\frac{\partial}{\partial s}\left[\left(p+\frac{H_y^2+H_z^2}{8\pi}\right)v\right]-$$

$$-\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{E_yH_z-E_zH_y}{4\pi}\right)+\frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{H_{x0}}{4\pi}(H_yu+H_zw)\right]. \quad (2.25)$$

Это и есть дивергентная форма уравнения энергии *), указывающая закон изменения полной энергии. Выражение для полной энергии, стоящей под знаком производной в левой части (2.25), складывается из тепловой, кинетической и магнитной энергий. Напомним, что в приближении магнитной гидродинамики энергией электрического поля пренебрегают (см. (1.7)). В правой части помимо члена $-\partial(pv)/\partial s$, связанного с работой газодинамических сил, присутствуют члены

$$-\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{H_y^2+H_z^2}{8\pi}v\right) \quad \text{и} \quad \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{H_{x0}}{4\pi}(H_yu+H_zw)\right],$$

выражающие работу магнитных сил. Заметим, что первый из этих членов аналогичен работе сил газокинетического давления, в связи с чем величину $(H_y^2+H_z^2)/(8\pi)$ называют *магнитным давлением*.

Выражение $\Pi_x=(E_yH_z-E_zH_y)/(4\pi)$, входящее в правую часть (2.25), является проекцией на радиальное направление вектора $\mathbf{\Pi}=[\mathbf{E}\times\mathbf{H}]/(4\pi)$, который имеет смысл плотности потока электромагнитной энергии (*вектор Умова — Пойнтинга*).

4. Случай цилиндрической симметрии ($\mathbf{H}_r\equiv 0$). Рассмотрим сначала задачи такого типа, когда пространственная область содержит ось симметрии. Согласно (2.4) в этом случае радиальная компонента магнитного поля отсутствует: $\mathbf{H}=\{0, H_\varphi, H_z\}$. Электрическое поле и ток также имеют лишь азимутальные и осевые составляющие:

$$\mathbf{E}=\{0, E_\varphi, E_z\}, \quad \mathbf{i}=\{0, i_\varphi, i_z\},$$

$$i_\varphi=-\frac{1}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial r}=\sigma E_\varphi, \quad i_z=\frac{1}{4\pi r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\varphi)=\sigma E_z.$$

Электромагнитная сила направлена вдоль радиуса:

$$f_r=\frac{1}{\rho}(i_\varphi H_z-i_zH_\varphi)=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{H_z^2}{8\pi}\right)-\frac{1}{\rho r^2}\frac{\partial}{\partial r}\frac{(rH_\varphi)^2}{8\pi}=$$

$$=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{H_\varphi^2+H_z^2}{8\pi}\right)-\frac{H_\varphi^2}{4\pi\rho r}.$$

Движение газа из-за отсутствия компонент силы f_φ и f_z имеет чисто радиальный характер: $\mathbf{v}=\{v, 0, 0\}$.

*) Уравнение (2.19) называют иногда *полудивергентной формой* уравнения энергии,— газодинамические члены в (2.19) входят дивергентным образом, электромагнитные — нет.

Соответствующая система уравнений в лагранжевых массовых координатах может быть приведена к виду

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial}{\partial s}(rv), \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -r\frac{\partial p}{\partial s} + f_r, \quad f_r = -r\frac{\partial}{\partial s}\frac{H_z^2}{8\pi} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial s}\frac{(rH_\varphi)^2}{8\pi},$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho}\right) = \frac{H_\varphi v}{\rho r} + r\frac{\partial E_z}{\partial s}, \quad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z}{\rho}\right) = -\frac{\partial(rE_\varphi)}{\partial s}, \tag{2.26}$$

$$i_\varphi = -\frac{\rho r}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s} = \sigma E_\varphi, \quad i_z = \frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial(rH_\varphi)}{\partial s} = \sigma E_z,$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial(rv)}{\partial s} + q, \qquad q = \frac{i_\varphi E_\varphi + i_z E_z}{\rho},$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T), \quad \sigma = \sigma(\rho, T).$$

Уравнение индукции для азимутальной составляющей магнитного поля H_φ в (2.26) после несложных выкладок можно преобразовать

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho r}\right) = \frac{\partial E_z}{\partial s}.$$

Уравнение энергии в системе (2.26) записано в недивергентной форме. Используя уравнение движения, можно представить это уравнение в полудивергентной форме:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(prv) + f_r v + q.$$

Выразив с помощью уравнения индукции закон изменения со временем энергии магнитного поля, перейдем далее к дивергентному уравнению энергии, аналогичному (2.25):

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{H_\varphi^2 + H_z^2}{8\pi\rho}\right) =$$

$$= -\frac{\partial}{\partial s}\left[\left(p + \frac{H_\varphi^2 + H_z^2}{8\pi}\right)rv\right] - \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{r}{4\pi}(E_\varphi H_z - E_z H_\varphi)\right].$$

Оно показывает, что полная энергия газа изменяется в результате работы сил газокинетического и магнитного давления, а также потока электромагнитной энергии.

5. Случай цилиндрической симметрии ($H_r \not\equiv 0$). Если область изменения пространственной переменной не содержит точку $r = 0$ (например, задача решается вне некоторого цилиндра, ось которого совпадает с осью симметрии), то радиальная компонента магнитного поля может быть отлична от нуля (см. п. 1 § 2). В этом случае электромагнитная сила, помимо радиальной, имеет и другие составляющие. Движение перестает быть чисто радиальным, появляются осевая и угловая компоненты скорости. Выпишем систему уравнений для магнитогидродинамических те-

чений такого типа. Чтобы избежать чрезмерной громоздкости, положим, что осевая компонента магнитного поля равна нулю: $\mathbf{H} = \{H_r, H_\varphi, 0\}$. При этом в силу (2.3) $H_r = A/r$, где A — постоянная, являющаяся параметром задачи. Векторы плотности электрического тока и напряженности электрического поля имеют в этом случае лишь осевую составляющую ,

$$i_z = \frac{1}{4\pi r}\frac{\partial (rH_\varphi)}{\partial r} = \sigma E_z.$$

Электромагнитная сила и скорость газа обладают двумя компонентами

$$f_r = -\frac{1}{\rho r^2}\frac{\partial}{\partial r}\frac{(rH_\varphi)^2}{8\pi}, \quad f_\varphi = \frac{H_r}{4\pi\rho r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\varphi),$$

$$\mathbf{v} = \{v, u, 0\}.$$

Система уравнений в лагранжевых массовых координатах выглядит следующим образом

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial (rv)}{\partial s}, \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{u^2}{r} = -r\frac{\partial p}{\partial s} + f_r, \quad f_r = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial s}\frac{(rH_\varphi)^2}{8\pi},$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{vu}{r} = f_\varphi, \quad f_\varphi = \frac{H_r}{4\pi}\frac{\partial}{\partial s}(rH_\varphi),$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho}\right) = \frac{H_\varphi v}{\rho r} + r\frac{\partial}{\partial s}(H_r u) + r\frac{\partial E_z}{\partial s}, \quad i_z = \frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial (rH_\varphi)}{\partial s} = \sigma E_z, \quad (2.27)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial (rv)}{\partial s} + q, \quad q = \frac{i_z E_z}{\rho},$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T), \quad \sigma = \sigma(\rho, T).$$

Заметим, что уравнение движения для азимутальной компоненты скорости может быть преобразовано к форме

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} = \frac{rH_r}{4\pi}\frac{\partial}{\partial s}(rH_\varphi) = \frac{A}{4\pi}\frac{\partial}{\partial s}(rH_\varphi), \quad (2.28)$$

описывающей изменение момента количества движения.

Уравнение индукции также приводится к более компактному виду

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho r}\right) = A\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{u}{r}\right) + \frac{\partial E_z}{\partial s}. \quad (2.29)$$

Уравнение энергии, записанное в системе (2.27) недивергентным образом, сводится к полудивергентной и дивергентной

формам

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2}{2}\right)=-\frac{\partial}{\partial s}(pv)+f_s v+f_\varphi u+q. \tag{2.30}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2}{2}+\frac{H_\varphi^2}{8\pi\rho}\right)=$$

$$=-\frac{\partial}{\partial s}\left[\left(p+\frac{H_\varphi^2}{8\pi}\right)rv\right]+\frac{\partial}{\partial s}\frac{rE_zH_\varphi}{4\pi}+\frac{1}{4\pi}\Lambda\frac{\partial}{\partial s}(H_\varphi u). \tag{2.31}$$

Аналогично формулируются уравнения для случая, когда магнитное поле имеет и осевую компоненту.

§ 3. Некоторые особенности магнитной гидродинамики

1. Явление «вмороженности». Рассмотрим случай, когда проводимость вещества близка к идеальной, т. е. $\sigma \to \infty$. Обращаясь к выражению для джоулева тепла (1.13′)

$$Q = \mathbf{i}^2/\sigma = \sigma \mathbf{E}^2,$$

которое при всех условиях должно оставаться конечным, можно сделать вывод о том, что электрическое поле в идеальном проводнике отсутствует

$$\mathbf{E} \equiv 0. \tag{3.1}$$

Плотность токов при этом может быть отлична от нуля.

С учетом (3.1) уравнение индукции (1.22) упрощается

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\right)=\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\nabla\right)\mathbf{v}. \tag{3.2}$$

Здесь $d/dt = \partial/\partial t + (\mathbf{v}\nabla)$ — полная производная по времени (см. гл. 1).

Сформулируем теперь уравнение, которое определяет эволюцию «жидкой линии», т. е. линии, образованной в каждый момент времени одними и теми же частицами среды. Пусть $\delta\mathbf{l} = \{\delta x,\ \delta y,\ \delta z\}$ — элемент длины этой линии в момент времени t, (x, y, z) и $(x+\delta x,\ y+\delta y,\ z+\delta z)$ — координаты концов этого элемента. Рассмотрим тот же элемент жидкой линии спустя промежуток времени Δt в момент $t' = t + \Delta t$. Вычислим, как изменилась его длина. В проекции на ось x имеем (рис. 6.3)

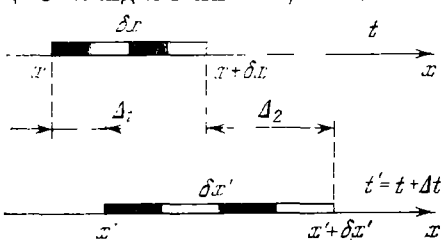


Рис. 6.3

$$\delta x' = \delta x + \Delta_2 - \Delta_1. \tag{3.3}$$

Предполагая, что δx и Δt малы, запишем

$$\Delta_1 = v(x)\,\Delta t, \quad \Delta_2 = v(x+\delta x)\,\Delta t = \left[v(x)+\frac{\partial v}{\partial x}\delta x\right]\Delta t.$$

Подставляя эти соотношения в (3.3), получим

$$\frac{\delta x' - \delta x}{\Delta t} = \delta x \frac{\partial v}{\partial x},$$

откуда при $\Delta t \to 0$ следует соотношение

$$\frac{d}{dt}\delta x = \delta x \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Аналогичные уравнения справедливы и вдоль направлений y и z. Переходя к векторной форме записи, получаем уравнение, описывающее изменение во времени элемента жидкой линии:

$$\frac{d}{dt}\delta \mathbf{l} = (\delta \mathbf{l} \nabla)\mathbf{v}. \tag{3.4}$$

По структуре это уравнение в точности совпадает с уравнением индукции для идеально проводящей среды (3.2). Это дает возможность утверждать, что если векторы $\delta \mathbf{l}$ и $\mathbf{H}/\rho$ в некоторый момент времени совпадали по направлению, то они будут иметь одинаковое направление и в любой другой момент времени, а их длины будут изменяться пропорционально.

Другими словами, частицы, находившиеся в начальный момент на некоторой *магнитной силовой линии* (т. е. на линии, касательная к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора $\mathbf{H}$), в дальнейшем будут перемещаться вместе с этой линией. Магнитные силовые линии оказываются накрепко связанными с веществом, как бы «вмороженными» в него.

Эффект вмороженности магнитных силовых линий обусловливает один из механизмов генерации магнитного поля. Пусть жидкие линии идеально проводящей среды растягиваются со временем, например, вследствие турбулентности. Тогда соответственно должна увеличиваться длина вектора $\mathbf{H}/\rho$, а это (в несжимаемой среде) и означает рост напряженности магнитного поля.

2. Диффузия магнитного поля. Если проводимость среды конечна, то второй член в правой части уравнения индукции

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\right) = \left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\nabla\right)\mathbf{v} - \frac{1}{\rho}\operatorname{rot}\mathbf{E} \tag{3.5}$$

отличен от нуля. Чтобы выяснить его физический смысл, рассмотрим случай, когда среда покоится ($\mathbf{v} = 0$). Первое слагаемое справа при этом обращается в нуль, а субстанциональная производная слева совпадает с эйлеровой производной по времени ($\partial/\partial t = d/dt$). Используя закон Ома (1.11) и первое из уравнений Максвелла (1.10), преобразуем (3.5) к виду

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mathbf{H}}{\rho}\right) = -\frac{1}{\rho}\operatorname{rot}\left[\frac{1}{4\pi\sigma}\operatorname{rot}\mathbf{H}\right]. \tag{3.5'}$$

Для простоты положим, что проводимость среды постоянна $\sigma = \sigma_0$.

Плотность среды ρ в силу отсутствия движения не зависит от времени, так что обе части уравнения (3.5') можно сократить

на множитель $1/\rho$. Тогда формулы векторного исчисления в сочетании с уравнением Максвелла $\operatorname{div}\mathbf{H}=0$ позволяют записать (3.5′) в виде

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}=\frac{1}{4\pi\sigma_0}\Delta\mathbf{H}, \tag{3.6}$$

где Δ — оператор Лапласа.

Соотношение (3.6) указывает, что для каждой компоненты магнитного поля справедливо уравнение параболического типа, описывающее процесс диффузии поля через проводящую среду. Коэффициент диффузии, равный $1/(4\pi\sigma_0)$, обратно пропорционален электропроводности. Это означает, что проникновение магнитного поля в сравнительно холодную, слабо проводящую среду происходит весьма интенсивно, и напротив, проводники, близкие к идеальным, задерживают поле.

В общем случае, когда среда движется и проводимость ее конечна, имеют место оба рассмотренных выше конкурирующих процесса: магнитное поле увлекается веществом и в то же время как бы «просачивается» сквозь него. Связь поля и вещества не является столь жесткой, как в случае вмороженности.

3. Гиперболичность уравнений магнитной гидродинамики для случая идеально проводящей среды. Обратимся к системе уравнений магнитной гидродинамики для одномерного плоского случая (2.11)—(2.20). Как отмечалось выше, в идеально проводящей среде ($\sigma=\infty$) электрическое поле отсутствует, и джоулево тепло тождественно равно нулю. Недивергентное уравнение энергии здесь имеет вид (для плоского случая)

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t}=-p\frac{\partial v}{\partial s},$$

который ничем не отличается от соответствующего уравнения энергии в обычной газодинамике. Поэтому оно может быть приведено к энтропийному виду $\partial S/\partial t=0$, показывающему, что течение идеально проводящей среды является адиабатическим.

Выберем в качестве независимых термодинамических функций удельный объем $1/\rho$ и энтропию S. Тогда производную от давления в уравнении движения (2.12) можно преобразовать точно так же, как это было сделано с (4.20) гл. I:

$$\frac{\partial p}{\partial s}=-c^2\rho^2\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)+\alpha\frac{\partial S}{\partial s},$$

где $c=\sqrt{(\partial p/\partial\rho)_s}$ — газодинамическая скорость звука, $\alpha=(\partial p/\partial S)_\rho$.

Производную по времени в уравнении индукции (2.16) раскроем с помощью уравнения неразрывности (2.11)

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_y}{\rho}\right)=\frac{1}{\rho}\frac{\partial H_y}{\partial t}+H_y\frac{\partial v}{\partial s}.$$

Аналогично поступим с уравнением (2.17). Учитывая все сказан-

ное, перепишем систему уравнений (2.11)—(2.20) в следующем виде

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right)-\frac{\partial v}{\partial s}=0,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t}-c^2\rho^2\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{1}{\rho}\right)+\frac{H_y}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial s}+\frac{H_z}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s}+\alpha\frac{\partial S}{\partial s}=0, \qquad (3.7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{\partial H_y}{\partial s}=0,\quad \frac{\partial w}{\partial t}-\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s}=0,$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial t}+\rho H_y\frac{\partial v}{\partial s}-\rho H_{x0}\frac{\partial u}{\partial s}=0,\quad \frac{\partial H_z}{\partial t}+\rho H_z\frac{\partial v}{\partial s}-\rho H_{x0}\frac{\partial w}{\partial s}=0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial t}=0.$$

Это система семи квазилинейных уравнений первого порядка содержит семь неизвестных функций. Введя вектор-функцию

$$\mathbf{U}=\{1/\rho,\ v,\ u,\ w,\ H_y,\ H_z,\ S\}$$

и матрицу

$$A=\begin{Vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ c^2\rho^2 & 0 & 0 & 0 & H_y/(4\pi) & H_z/(4\pi) & \alpha\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -H_{x0}/(4\pi) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -H_{x0}/(4\pi) & 0\\ 0 & \rho H_y & -\rho H_{x0} & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \rho H_z & 0 & -\rho H_{x0} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Vmatrix},$$

перепишем систему (3.7) в стандартном виде

$$\partial\mathbf{U}/\partial t+A\,\partial\mathbf{U}/\partial s=0.$$

Рассмотрим уравнение

$$\det(A-\lambda E)=-\lambda\left(\lambda^2-\frac{H_{x0}^2}{4\pi}\rho\right)\left[\lambda^4-\left(c^2\rho^2+\frac{\mathbf{H}^2}{4\pi}\rho\right)\lambda^2+c^2\rho^2\frac{H_{x0}^2}{4\pi}\rho\right]=0.$$

$$\mathbf{H}^2=H_{x0}^2+H_y^2+H_z^2$$

(см. § 4 гл. I). Решая его, найдем собственные числа

$$\lambda_1=0,\quad \lambda_{2,3}=\pm\frac{H_{x0}}{\sqrt{4\pi\rho}}\rho=\pm a_A.$$

$$\lambda_{4,5}=\pm\rho\sqrt{\frac{1}{2}\left[c^2+\frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}+\sqrt{\left(c^2+\frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}\right)^2-4c^2\frac{H_{x0}^2}{4\pi\rho}}\right]}=\pm a_+,$$

$$\lambda_{6,7}=\pm\rho\sqrt{\frac{1}{2}\left[c^2+\frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}-\sqrt{\left(c^2+\frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}\right)^2-4c^2\frac{H_{x0}^2}{4\pi\rho}}\right]}=\pm a_-.$$

При $\mathbf{H} \neq 0$ эти значения λ вещественны и различны, что свидетельствует о гиперболичности рассматриваемой системы магитогидродинамических уравнений (3.7). На плоскости (s, t) существуют семейства характеристик четырех типов:

$$ds/dt = 0, \tag{3.8}$$

$$ds/dt = \pm a_A, \tag{3.9}$$

$$ds/dt = \pm a_+, \tag{3.10}$$

$$ds/dt = \pm a_-. \tag{3.11}$$

4. **Скорости звука в магнитной гидродинамике.** Характеристика (3.8), отвечающая собственному значению $\lambda = 0$, как и в случае обычной газовой динамики, является «энтропийной» и совпадает с траекторией частиц.

Наклон остальных характеристик в каждой точке плоскости (s, t) определяется величинами a_A, a_+, a_-, которые являются *магнитогидродинамическими скоростями звука* (массовыми). Анализ линейного приближения уравнений магнитной гидродинамики, аналогичный тому, который был выполнен для акустики в § 4 гл. I, показывает, что малые возмущения распространяются в среде с одной из скоростей a_A, a_+, a_- в зависимости от характера изменения в них параметров течения.

Величина

$$a_A = \rho H_{x0}/\sqrt{4\pi\rho}$$

называется *альфвеновской скоростью*, а малые возмущения, распространяющиеся с этой скоростью в виде волн,— альфвеновскими. В звуковых волнах такого типа давление, плотность и продольная компонента скорости остаются неизменными, а возмущение претерпевают поперечные составляющие скорости и напряженности магнитного поля. Таким образом, альфвеновские звуковые волны являются поперечными,— частицы газа в них испытывают смещения в направлении, перпендикулярном к направлению распространения волны. Заметим, что звуковые волны в газодинамике являются продольными.

Величины

$$a_+ = \rho \sqrt{\frac{1}{2}\left[c^2 + \frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho} + \sqrt{\left(c^2 + \frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}\right)^2 - 4\frac{c^2 a_A^2}{\rho^2}}\right]},$$

$$a_- = \rho \sqrt{\frac{1}{2}\left[c^2 + \frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho} - \sqrt{\left(c^2 + \frac{\mathbf{H}^2}{4\pi\rho}\right)^2 - 4\frac{c^2 a_A^2}{\rho^2}}\right]}$$

называются *быстрой* и *медленной магнитными скоростями звука*, а соответствующие им малые возмущения — быстрой и медленной магнитозвуковыми волнами. В волнах этого типа наряду с поперечными компонентами поля и скорости изменение претерпевают также плотность, давление и продольная компонента

скорости. Продольная же составляющая вектора напряженности магнитного поля постоянна в силу предположения об одномерности течения.

Можно показать, что магнитные скорости звука находятся в следующем соотношении

$$a_- \leqslant a_A \leqslant a_+. \tag{3.12}$$

Указанные скорости являются массовыми. Соответствующие скорости распространения малых возмущений в физическом пространстве вычисляются так

$$c_A = a_A/\rho = H_{x0}/\sqrt{4\pi\rho},$$

$$c_\pm = a_\pm/\rho = \sqrt{\frac{1}{2}\left[c^2 + \mathbf{H}^2/(4\pi\rho) \pm \sqrt{(c^2 + \mathbf{H}^2/(4\pi\rho))^2 - c^2 H_{x0}^2/(\pi\rho)}\right]}.$$

Если компонента поля в направлении распространения волны равна нулю ($H_{x_0} = 0$), то скорости $a_-(c_-)$ и $a_A(c_A)$ также равны нулю. В этом случае в среде могут существовать лишь быстрые магнитные звуковые волны, скорость которых равна

$$c_+ = \sqrt{c^2 + \mathbf{H}^2/(4\pi\rho)}.$$

5. Магнитогидродинамические ударные волны. Вращательный разрыв. В магнитной гидродинамике без учета диссипативных процессов (в частности, $\sigma = \infty$), как и в обычной газодинамике, возможны решения разрывного типа. Их строгий анализ следует проводить на основе интегральных уравнений магнитной гидродинамики. Мы преследуем иллюстративные цели и поэтому воспользуемся другим приемом.

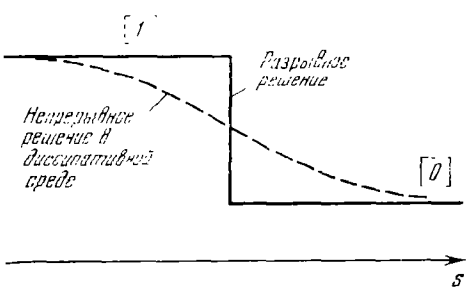


Рис. 6.4

Наибольший интерес представляют разрывные решения типа ударных волн, перемещающиеся по массе. Как мы видели, в чистой газодинамике можно получить достаточно полное представление об ударных волнах, анализируя их структуру в диссипативной среде. Решение в этом случае является непрерывным и гладко соединяет значения параметров течения перед фронтом волны и за ним (рис. 6.4), причем сами эти значения остаются теми же, что и в разрывном решении.

Гладкое решение уже можно анализировать с помощью дифференциальных уравнений. Удобно использовать при этом автомодельность типа «бегущей волны», т. е. искать решение

«размазанной» ударной волны в виде

$$f(s,\ t)=f(\xi),\ \xi=s-Dt, \tag{3.13}$$

где $D=\text{const}$ — массовая скорость фронта волны *).

Обратимся к системе уравнений магнитной гидродинамики для одномерного плоского случая (2.11)—(2.20), предположив для простоты, что векторы скорости и напряженности магнитного поля имеют лишь по две компоненты:

$$\mathbf{v}=\{v,\ u,\ 0\},\quad \mathbf{H}=\{H_{x0},\ H,\ 0\}.$$

Таким образом, мы рассматриваем течения частного типа, когда векторы напряженности магнитного поля перед фронтом волны и за ним лежат в одной плоскости. Запишем систему уравнений в виде

$$\begin{gathered}
\frac{\partial\eta}{\partial t}=\frac{\partial v}{\partial s},\ \frac{\partial v}{\partial t}=-\frac{\partial g}{\partial s},\ \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{\partial H}{\partial s},\\
\frac{\partial}{\partial t}(H\eta)=H_{x0}\frac{\partial u}{\partial s},\quad g=p+\omega+\frac{H^2}{8\pi},\\
\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2}{2}+\frac{H^2}{8\pi}\eta\right)=-\frac{\partial}{\partial s}(gv)+\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{H_{x0}}{4\pi}Hu\right),\\
p=RT/\eta,\ \varepsilon=RT/(\gamma-1).
\end{gathered} \tag{3.14}$$

Для удобства дальнейших выкладок здесь введен удельный объем $\eta=1/\rho$. По аналогии со случаем чистой газодинамики в уравнения движения и энергии введена вязкость ω, так что полное давление g складывается из газокинетического, магнитного и вязкого. Вязкость ω является в (3.14) тем самым диссипативным механизмом, который обеспечивает «разглаживание» разрывных решений. Далее мы используем линейную вязкость

$$\omega=-\nu\rho(\partial v/\partial s). \tag{3.15}$$

Из (3.13) следует связь между производными

$$\partial f/\partial s=df/d\xi,\qquad \partial f/\partial t=-D(df/d\xi),$$

с помощью которой система в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{gathered}
-D\frac{d\eta}{d\xi}=\frac{dv}{d\xi},\quad D\frac{dv}{d\xi}=\frac{dg}{d\xi},\\
-D\frac{du}{d\xi}=\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{dH}{d\xi},\quad -D\frac{d}{d\xi}(H\eta)=H_{x0}\frac{du}{d\xi},\\
D\frac{d}{d\xi}\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2}{2}+\frac{H^2\eta}{8\pi}\right)=\frac{d}{d\xi}(gv)-\frac{H_{x0}}{4\pi}\frac{d}{d\xi}(Hu).
\end{gathered} \tag{3.16}$$

*) Подробно постановка задачи о структуре фронта ударной волны излагалась в § 6 гл. I.

Проинтегрируем эти уравнения по ξ от фона ($s=\infty$, $\xi=\infty$), где все параметры имеют невозмущенные значения η_0, v_0, u_0, H_0, ε_0, p_0 и т. д. Получим

$$-D(\eta-\eta_0)=v-v_0, \tag{3.17}$$

$$D(v-v_0)=g-g_0, \tag{3.18}$$

$$-D(u-u_0)=\frac{H_{x0}}{4\pi}(H-H_0), \tag{3.19}$$

$$-D(H\eta-H_0\eta_0)=H_{x0}(u-u_0), \tag{3.20}$$

$$D\left[\left(\varepsilon+\frac{v^2+u^2}{2}+\frac{H^2\eta}{8\pi}\right)-\left(\varepsilon_0+\frac{v_0^2+u_0^2}{2}+\frac{H_0^2\eta_0}{8\pi}\right)\right]=$$

$$=(gv-g_0v_0)-\frac{H_{x0}}{4\pi}(Hu-H_0u_0). \tag{3.21}$$

Заметим, что если в (3.17)—(3.21) вязкость отсутствует ($\omega=0$), т. е. $g=p+H^2/(8\pi)$, то эти уравнения можно рассматривать как соотношения на поверхности сильного разрыва, другими словами, как обобщение соотношений Гюгонио на случай магнитной гидродинамики.

Будем считать, что газ перед ударной волной покоится: $v_0=u_0=0$. Естественно также положить, что $\omega_0=0$. Выразим из (3.17)—(3.20) все функции через удельный объем η:

$$\begin{gathered}v=-D(\eta-\eta_0), \qquad g=g_0-D^2(\eta-\eta_0),\\ H=H_0\,\frac{D^2\eta_0-H_{x0}^2/(4\pi)}{D^2\eta-H_{x0}^2/(4\pi)},\\ u=\frac{H_{x0}H_0}{4\pi}D\,\frac{\eta-\eta_0}{D^2\eta-H_{x0}^2/(4\pi)} \text{ и т. д.}\end{gathered} \tag{3.22}$$

Заметим, что формулы для H и u имеют смысл, если знаменатель $D^2\eta-H_{x0}^2/(4\pi)$ не обращается в нуль. Подставляя (3.22) в уравнение энергии (3.21), учитывая вид уравнений состояния и выражение для вязкости (3.15), придем к дифференциальному уравнению

$$\frac{d\eta}{d\xi}=\frac{\gamma+1}{2\nu}D(\eta_0-\eta)\left\{\left[\eta-\left(\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\eta_0+\frac{2\gamma}{\gamma+1}\frac{p_0}{D^2}\right)\right]-\right.$$

$$\left.-\frac{H_0^2}{4\pi(\gamma+1)}\,\frac{\eta(\Delta_0+\Delta)+(\gamma-1)(\eta-\eta_0)\Delta}{\Delta^2}\right\}, \tag{3.23}$$

$$\Delta=D^2\eta-\frac{H_{x0}^2}{4\pi}, \quad \Delta_0=D^2\eta_0-\frac{H_{x0}^2}{4\pi}.$$

Это уравнение описывает структуру фронта магнитогидродинамической ударной волны в вязкой среде. Определив из (3.23)

$\eta(\xi)$ и подставив эту функцию в (3.22), можно найти характер изменения поперек фронта волны и других функций.

Правая часть (3.23), а следовательно, и производная, стоящая в левой части, обращаются в нуль на фоне перед волной при $\eta = \eta_0$. Другое значение удельного объема $\eta = \eta_1$, при котором производная равна нулю, отвечает течению, устанавливающемуся за фронтом ударной волны.

Величина η_1 определяется из кубического уравнения, которое получается в результате приравнивания к нулю выражения в фигурных скобках в правой части (3.23).

В общем случае при $\Pi \neq 0$ проинтегрировать уравнение (3.23) не столь просто, как в газодинамике. Однако определенную информацию можно получить, и не проводя интегрирование, а лишь анализируя поведение решения в окрестности переднего и заднего фронтов волны при $\eta = \eta_0$ и $\eta = \eta_1$, которые при использовании линейной вязкости (3.15) находятся в бесконечно удаленных точках (при $\xi = \pm\infty$). При этом даже не обязательно знать точное значение η_1, достаточно того факта, что $d\eta/d\xi \to 0$ при $\eta \to \eta_1$.

Рассмотрим сначала окрестность переднего фронта волны $\eta = \eta_0$. Положим

$$\eta = \eta_0 + \tilde{\eta}, \tag{3.24}$$

где $\tilde{\eta}$ — малая величина, $|\tilde{\eta}|/\eta_0 \ll 1$. После подстановки (3.24) в (3.23) с точностью до малых первого порядка получаем

$$\frac{d\tilde{\eta}}{d\xi} = -\frac{K_0}{v\eta_0}\tilde{\eta}, \tag{3.25}$$

где постоянная K_0 может быть преобразована к виду

$$K_0 = (\mathscr{D}_0^2 - c_{+,0}^2)(\mathscr{D}_0^2 - c_{-,0}^2)/(\mathscr{D}_0^2 - c_{A,0}^2).$$

Величины $c_{+,0}$, $c_{-,0}$ — соответственно быстрая и медленная магнитные скорости звука, $c_{A,0}$ — скорость Альфвена, вычисленные по значениям параметров перед фронтом ударной волны; $\mathscr{D}_0$ — эйлерова скорость фронта ударной волны относительно газа перед волной: $\mathscr{D}_0 = D\eta_0$.

Рассмотрим ударные волны сжатия, для которых $\tilde{\eta} < 0$ (рис. 6.5). Производная $d\tilde{\eta}/d\xi$ положительна, поэтому постоянная K_0 в (3.25) должна быть больше нуля, что с учетом неравенства (3.12)

$$c_{-,0} \leqslant c_{A,0} \leqslant c_{+,0}$$

возможно лишь в двух случаях:

$$\text{либо } c_{+,0}^2 < \mathscr{D}_0^2, \text{ либо } c_{-,0}^2 < \mathscr{D}_0^2 < c_{A,0}^2. \tag{3.26}$$

Для того чтобы проанализировать поведение решения вблизи заднего фронта волны, следует положить в (3.23) $\eta = \eta_1 + \tilde{\eta}$, где η_1 — есть корень правой части этого уравнения, а $\tilde{\eta}$ — малое

приращение. В результате получится соотношение, аналогичное (3.25). Однако это соотношение можно построить и более простым путем.

Воспользуемся следующими соображениями. Уравнения (3.17)—(3.21) и все дальнейшие формулы, включая (3.25), получены в результате интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений (3.16). При этом интегрирование велось от значений параметров перед волной η_0, v_0, u_0, p_0, H_0 и т. д.

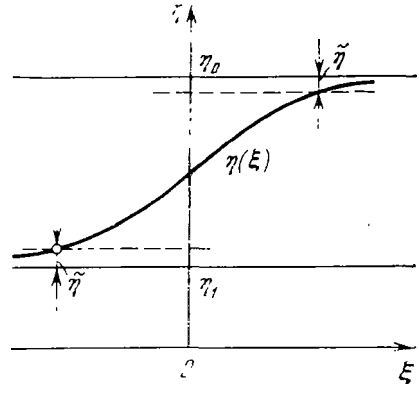


Рис. 6.5

Очевидно, проинтегрировать уравнения (3.16) можно и в обратном направлении от значений η_1, v_1, u_1, p_1, H_1 и т. д., которые достигаются в потоке за фронтом ударной волны. Результат такого интегрирования в точности совпадает с соотношениями (3.17)—(3.20), если только нижний индекс «0» здесь заменить на «1». Все последующие выкладки также сохраняют силу, так что аналогично (3.25) будем иметь вблизи заднего фронта η_1

$$\frac{d\tilde{\eta}}{d\xi} = -\frac{K_1}{\nu\eta_1}\tilde{\eta}, \tag{3.27}$$

где $K_1 = (\mathscr{D}_1^2 - c_{+,1}^2)(\mathscr{D}_1^2 - c_{-,1}^2)/(\mathscr{D}_1^2 - c_{A,1}^2)$. Здесь $c_{\pm,1}$, $c_{A,1}$ — магнитные скорости звука в потоке за фронтом ударной волны, $\mathscr{D}_1 = D\eta_1$ — эйлерова скорость волны относительно газа за ее фронтом.

Приращение $\tilde{\eta}$ в (3.27), а также производная $d\tilde{\eta}/d\xi$ положительны (см. рис. 6.6), поэтому $K_1 < 0$, что возможно, если выполнено одно из двух условий:

$$c_{A,1}^2 < \mathscr{D}_1^2 < c_{+,1}^2,\ \mathscr{D}_1^2 < c_{-,1}^2, \tag{3.28}$$

Выше отмечалось, что разность $D^2\eta - H_{x0}^2/(4\pi)$ не обращается в нуль, следовательно, ни в одной точке структуры волны относительная скорость фронта не совпадает с местной альфвеновской скоростью $(D\eta)^2 \neq c_A^2 = H_{x_0}^2\eta/(4\pi)$. Учитывая это обстоятельство, можно сделать вывод, что неравенства (3.26) и (3.28) одновременно могут выполняться лишь в следующих двух сочетаниях:

$$c_{+,0}^2 < \mathscr{D}_0^2,\ c_{A,1}^2 < \mathscr{D}_1^2 < c_{+,1}^2, \tag{3.29}$$

$$c_{-,0}^2 < \mathscr{D}_0^2 < c_{A,0}^2,\ \mathscr{D}_1^2 < c_{-,1}^2. \tag{3.30}$$

Условия (3.29), (3.30) выделяют два возможных типа ударных волн — соответственно быстрые и медленные магнитогидродинамические ударные волны сжатия (рис. 6.6).

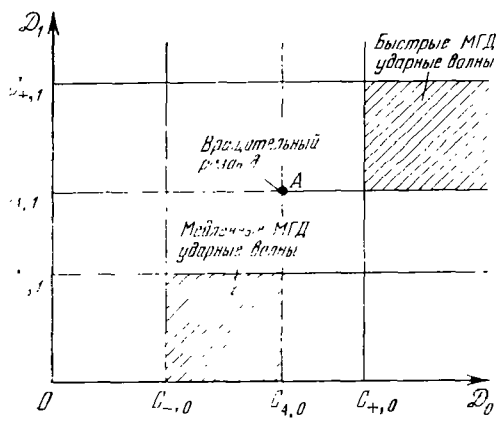


Рис. 6.6

Этот факт аналогичен результату, который дает теорема Цемплена в случае газовой динамики. Отметим, что обычно условия (3.29), (3.30) получают на основе анализа эволюционности магнитогидродинамических ударных волн (см. [51]).

Сопоставляя неравенства (3.29), (3.30) с формулой (3.22) для магнитного поля H, можно сделать вывод, что в быстрых ударных волнах сжатия напряженность поля возрастает, а в медленных — падает (рис. 6.7).

В случае, если продольная компонента магнитного поля отсутствует ($H_{x0} \equiv 0$), то $c_- = 0$, $c_A = 0$ и возможны лишь быстрые

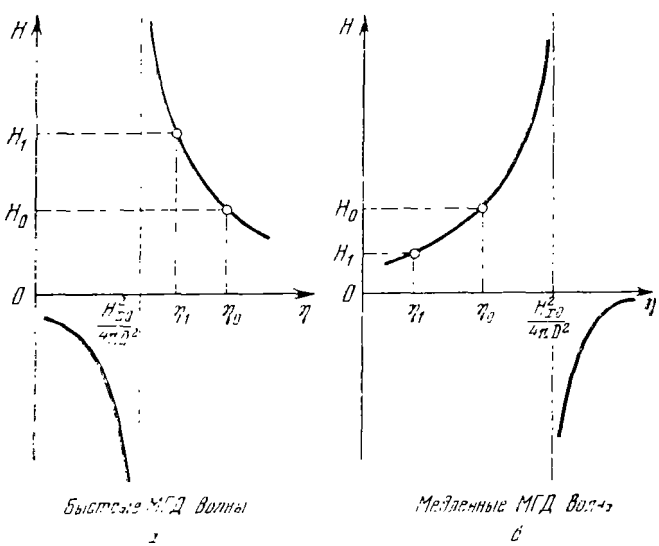


Рис. 6.7

магнитогидродинамические ударные волны, удовлетворяющие условию

$$\mathscr{D}_0^2 > c_{+,0}^2 = c_0^2 + \frac{H_0^2}{4\pi}\eta_0, \quad \mathscr{D}_1^2 < c_{+,1}^2 = c_1^2 + \frac{H_1^2}{4\pi}\eta_1.$$

Обратимся теперь к случаю, когда разность $D^2\eta - H_{x0}^2/(4\pi)$ в (3.22) равна нулю, т. е. скорость движения волны относительно газа на фоне совпадает с альфвеновской: $D^2 = a_{A,0}^2$. При этом оказывается, что соотношения (3.19) и (3.20) совместны лишь при условии

$$\eta \equiv \eta_0. \tag{3.31}$$

Формулы (3.17), (3.18) с учетом (3.31) дают $v \equiv v_0$, $g \equiv g_0$. Из уравнения энергии (3.21) следует $T \equiv T_0$. Таким образом, все термодинамические параметры в потоке постоянны. Неизменна и продольная компонента скорости v, так что вязкость тождественно равна нулю ($\omega \equiv 0$). Для магнитного поля и поперечной составляющей скорости получаем

$$H^2 = H_0^2, \quad u = u_0 - \sqrt{\eta_0/(4\pi)}\,(H - H_0).$$

Отбрасывая тривиальное решение $H = H_0$, $u = u_0$, имеем

$$H_1 = -H_0, \qquad u_1 = u_0 + 2H_0\sqrt{\eta_0/(4\pi)}. \tag{3.32}$$

Построенное решение является разрывным (функции H и u — изменяются скачком, остальные параметры — непрерывны) и представляет собой волну, распространяющуюся со скоростью Альфвена:

$$D_0^2 = a_{A,0}^2 = a_{A,1}^2 = D_1^2.$$

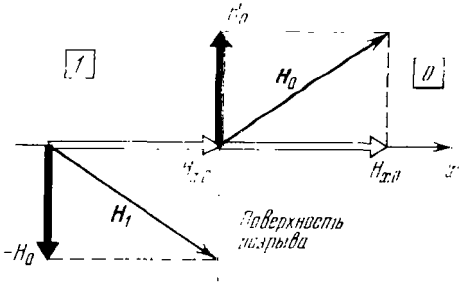


Рис. 6.8

Напомним, что мы рассматриваем случай, когда вектор напряженности магнитного поля все время остается в одной плоскости. При этом оказалось, что на разрыве этот вектор повернулся на угол 180° (рис. 6.8). В общем случае угол поворота вектора **H**, может быть любым. Разрывы указанного типа называют *вращательными*, на рис. 6.6 им соответствует точка A.

Рассмотренные выше решения разрывного типа перемещаются по массе. Наряду с ними в магнитной гидродинамике существуют разрывы, через которые поток вещества отсутствует. Если при этом компонента магнитного поля в направлении, перпендикулярном поверхности разрыва, не равна нулю, то на таком разрыве скорость, давление и напряженность магнитного поля непрерывны, скачки могут претерпевать плотность и температура. По аналогии с газодинамикой эти разрывы называют *контактными*. Если же векторы напряженности магнитого поля по обе стороны от разрыва параллельны поверхности разрыва, то здесь могут измениться скачком касательная составляющая ско-

рости и магнитное поле. Испытывают скачок и термодинамические функции, причем величина перепада газокинетического давления такова, что полное давление $p + H^2/(8\pi)$ остается непрерывным. Разрывы этого типа называются *тангенциальными*.

§ 4. Полностью консервативные разностные схемы для уравнений магнитной гидродинамики

1. Вводные замечания. Особенность полностью консервативных разностных схем (см. гл. II) состоит в том, что такие схемы одновременно аппроксимируют различные виды записи системы дифференциальных уравнений, каждый из которых отражает определенный физический аспект явления. Благодаря этому такие схемы правильно передают, например, соотношения между разными формами энергии (в газодинамике между внутренней и кинетической), в то время как схемы других типов порождают фиктивные источники энергии, которые на грубых сетках могут заметно исказить решение.

В этом параграфе мы получим полностью консервативные схемы для системы одномерных нестационарных уравнений магнитной гидродинамики [69]. Обратимся к случаю плоской симметрии и для простоты положим сначала, что продольная компонента магнитного поля отсутствует. Тогда можно выбрать систему координат так, чтобы поперечное магнитное поле имело лишь одну составляющую, например, $\mathbf{H} = \{0, H, 0\}$.

Электрический ток и электрическое поле также будут иметь по одной компоненте:

$$\mathbf{i} = \{0, 0, i\}, \quad \mathbf{E} = \{0, 0, E\}, \quad i = \sigma E = \frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H}{\partial s}.$$

Электромагнитная сила действует в продольном направлении:

$$\mathbf{f} = \{f, 0, 0\}, \qquad f = -iH/\rho,$$

так что движение среды происходит лишь в направлении оси x: $\mathbf{v} = \{v, 0, 0\}$.

Уравнения, описывающие магнитогидродинамические течения такого типа в лагранжевых массовых координатах, получаются из системы (2.11) — (2.20):

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \tag{4.1}$$

$$\partial v/\partial t = -\partial p/\partial s + f, \qquad f = -iH/\rho, \qquad \partial x/\partial t = v, \tag{4.2}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H}{\rho}\right) = \frac{\partial E}{\partial s}, \tag{4.3}$$

$$i = \sigma E = \frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H}{\partial s}, \tag{4.4}$$

$$\partial \varepsilon/\partial t = -p\,\partial v/\partial s + q, \qquad q = iE/\rho. \tag{4.5}$$

Уравнение энергии (4.5) записано в недивергентной форме. Как отмечалось в § 2, оно может быть преобразовано к полу-

дивергентному и дивергентному видам. Действительно, суммируя (4.5) с уравнением движения (4.2), умноженным на v, получим

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(pv) + fv + q. \tag{4.6}$$

Это соотношение описывает изменение со временем газодинамической энергии, т. е. внутренней и кинетической.

Уравнение индукции (4.3) позволяет вычислить, как изменяется со временем энергия магнитного поля:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H^2}{8\pi\rho}\right) = -\frac{H^2}{8\pi}\frac{\partial v}{\partial s} + \frac{H}{4\pi}\frac{\partial E}{\partial s}. \tag{4.7}$$

Суммируя (4.7) с уравнением (4.6), имеем

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}\left[\left(p + \frac{H^2}{8\pi}\right)v\right] + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{EH}{4\pi}\right). \tag{4.8}$$

Это дивергентное соотношение показывает, что полная энергия (внутренняя, кинетическая и магнитная) изменяется за счет работы сил газокинетического и магнитного давления и потока электромагнитной энергии.

Заметим также, что электромагнитная сила $f = -iH/\rho$ представима в дивергентной форме $f = -\frac{\partial}{\partial s}(H^2/(8\pi))$. Поэтому уравнение движения может быть записано в виде

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial s}\left(p + \frac{H^2}{8\pi}\right),$$

который наглядно выражает закон: количество движения некоторой массы газа изменяется под действием газодинамического и магнитного давления, приложенного к границам этой массы.

2. Случай плоской симметрии. Естественно потребовать, чтобы в разностной схеме, аппроксимирующей систему дифференциальных уравнений магнитной гидродинамики (4.1)—(4.5), выполнялись разностные аналоги соотношений (4.6), (4.8) и т. д. В этом случае разностная схема будет адэкватно моделировать реальные физические процессы, протекающие в непрерывной среде, независимо от характера сетки.

Введем в рассматриваемой области пространства (s, t) равномерную сетку $\omega = \{(s_k, t_j),\ k = 0, 1, \ldots, N,\ j = 0, 1, \ldots\}$ с шагами h и τ: $s_{k+1} = s_k + h$, $t_{j+1} = t_j + \tau$. К узлам сетки (s_k, t_j), помимо газодинамических величин x_k^j и v_k^j, будем относить также сеточные функции E_k^j, i_k^j, f_k^j, аппроксимирующие напряженность электрического поля, плотность тока и электромагнитную силу. В полуцелых точках $(s_{k+1/2}, t_j)$ будем «измерять» наряду с функциями $\varepsilon_{k+1/2}^j$, $p_{k+1/2}^j$, $\rho_{k+1/2}^j$ сеточную функцию напряженности магнитного поля $H_{k+1/2}^j$. На сетке ω рассмотрим следующую разностную схему, аппроксимирующую систему уравнений (4.1)—

(4.5) (использованы безындексные обозначения)

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)}, \tag{4.9}$$

$$v_t = -p_s^{(\alpha)} + f, \quad x_t = v^{(0,5)}, \tag{4.10}$$

$$\left(\frac{H}{\rho}\right)_t = E_s^{(\sigma_1)}, \tag{4.11}$$

$$i = \sigma_* E = \frac{1}{4\pi} H_s^{(\sigma_2)}, \tag{4.12}$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0,5)} + q, \quad q = (i/\rho_*)^{(\sigma_2)} E^{(\sigma_3)}. \tag{4.13}$$

Здесь σ_1, σ_2, σ_3 — параметры, значения которых предстоит выбрать, исходя из соображений полной консервативности. Веса у функций p, ρ, v в (4.9)—(4.13) выбраны так, чтобы при $H = 0$ эта схема обращалась в газодинамическую полностью консервативную разностную схему, построенную в гл. II. Напомним, что $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ — свободный параметр. Вид разностной аппроксимации электромагнитной силы f будет получен ниже.

Уравнение (4.12) записано в целой точке сетки. В то же время сеточные функции плотности ρ и электропроводности σ относятся к полуцелым точкам. Поэтому в (4.12) использована линейная интерполяция этих величин из полуцелых точек в целую:

$$\rho_* = 0{,}5\,(\rho + \rho(-1)), \quad \sigma_* = 0{,}5\,(\sigma + \sigma(-1)).$$

В уравнении энергии (4.13), которое относится к полуцелой точке, разностный аналог джоулева тепла q записан в целой точке, что снижает порядок аппроксимации по пространству до $O(h)$. В дальнейшем мы укажем, как следует симметризовать выражение для q, чтобы получить второй порядок аппроксимации.

Проанализируем, как в схеме (4.9)—(4.13) преобразуется уравнение энергии. Умножим уравнение движения (4.10) на $v^{(0,5)}$ и сложим результат с недивергентным уравнением энергии (4.13).

Получим

$$(\varepsilon + v^2/2)_t = -(p^{(\alpha)}(-1)\, v^{(0,5)})_s + f v^{(0,5)} + q. \tag{4.14}$$

Это соотношение аппроксимирует полудивергентный вид уравнения энергии (4.6).

Преобразуем несколько разностное выражение для джоулева тепла q. Учитывая уравнение (4.12), имеем

$$q = (i/\rho_*)^{(\sigma_2)} E^{(\sigma_3)} = H_s^{(\sigma_2)} E^{(\sigma_3)} / (4\pi).$$

Перейдем здесь с помощью формулы (1.19) гл. II от весов σ_2 и σ_3 соответственно к 0,5 и σ_1:

$$q = \frac{1}{4\pi}\left[H_s^{(0,5)} + \tau(\sigma_2 - 0{,}5)\, H_{st}\right]\left[E^{(\sigma_1)} + \tau(\sigma_3 - \sigma_1) E_t\right] =$$

$$= \frac{H_s^{(0,5)} E^{(\sigma_1)}}{4\pi} + d_1, \tag{4.15}$$

где

$$d_1 = \tau\left[(\sigma_3 - \sigma_1) H_s^{(0,5)} E_t + (\sigma_2 - 0{,}5) H_{st} E^{(\sigma_3)}\right]. \qquad (4.16)$$

Обратимся теперь к уравнению индукции (4.11). Используя формулу для разностного дифференцирования произведения

$$\left(\frac{y}{z}\right)_t = \frac{1}{z} y_t + \widehat{y}\left(\frac{1}{z}\right)_t, \qquad (4.17)$$

которая следует из (1.21) гл. II, а также уравнение неразрывности (4.9), можно преобразовать (4.11) к виду

$$H_t/\rho = -\widehat{H} v_s^{(0,5)} + E_s^{(\sigma_1)}.$$

Умножим полученное выражение на $H/(8\pi)$, а уравнение индукции (4.11) на $\widehat{H}/(8\pi)$ и возьмем их полусумму. Вновь применяя формулу (4.17), где $y = H/(8\pi)$, а $1/z = H/\rho$, приходим к результату

$$\left(\frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t = -\frac{H\widehat{H}}{8\pi} v_s^{(0,5)} + \frac{H^{(0,5)}}{4\pi} E_s^{(\sigma_1)}. \qquad (4.18)$$

Это равенство аппроксимирует дифференциальное уравнение (4.7). Сложим его с (4.14), где джоулево тепло преобразовано в соответствии с формулой (4.15):

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t = -\left(p^{(\alpha)}(-1) v^{(0,5)}\right)_s +$$

$$+ \left(\frac{E^{(\sigma_1)} H^{(0,5)}(-1)}{4\pi}\right)_s + f v^{(0,5)} - \frac{H\widehat{H}}{8\pi} v_s^{(0,5)} + d_1. \qquad (4.19)$$

Предпоследнее слагаемое в правой части этого равенства с помощью формулы (1.21) гл. II можно представить в виде

$$\frac{H\widehat{H}}{8\pi} v_s^{(0,5)} = \left(\frac{H(-1)\widehat{H}(-1)}{8\pi} v^{(0,5)}\right)_s - v^{(0,5)}\left(\frac{H\widehat{H}}{8\pi}\right)_s.$$

Таким образом окончательно получим

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2}{2} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t =$$

$$= -\left[\left(p^{(\alpha)}(-1) + \frac{H(-1)\widehat{H}(-1)}{8\pi}\right) v^{(0,5)}\right]_s + \left(\frac{E^{(\sigma_1)} H^{(0,5)}(-1)}{4\pi}\right)_s + d, \qquad (4.20)$$

$$d = d_1 + d_2, \quad d_2 = \left[f + \left(H\widehat{H}/(8\pi)\right)_s\right] v^{(0,5)}. \qquad (4.21)$$

Полученное соотношение аппроксимирует дивергентное уравнение энергии (4.8). Как видим, в общем случае на изменение полной энергии в схеме оказывают влияние фиктивные источники d. Как и в газодинамике, они возникают из-за рассогласованности отдельных разностных уравнений схемы, и на грубых сет-

ках могут достигать значительной величины, искажая картину исследуемого явления.

Если положить

$$\sigma_3 = \sigma_1 = \beta, \quad \sigma_2 = 0{,}5, \quad f = -\left(H\widehat{H}/(8\pi)\right)_{\bar{s}}, \tag{4.22}$$

то дисбаланс энергии $d = d_1 + d_2$ будет тождественно равен нулю (см. (4.16), (4.21)). Получающаяся при этом из (4.9)—(4.13) схема является полностью консервативной,— уравнение энергии в ней с помощью алгебраических преобразований сводится от недивергентного вида к полудивергентному и дивергентному.

Заметим, что условия полной консервативности (4.22) устанавливают для электромагнитной силы f дивергентную форму, обеспечивающую выполнение разностного аналога закона сохранения импульса. Однако, используя уравнение (4.12), ей можно придать и недивергентный вид

$$f = -0{,}5\left[\widehat{iH}_*/\widehat{\rho}_* + i\widehat{H}_*/\rho_*\right], \tag{4.23}$$

аппроксимирующий соответствующее дифференциальное выражение.

Построенное семейство полностью консервативных схем содержит два свободных параметра: вес α у газокинетического давления α, и β — вес (в уравнениях индукции и энергии) у напряженности электрического поля E.

Как говорилось выше, член, описывающий джоулев нагрев q, в уравнение энергии входит несимметричным образом, что в свою очередь порождает несимметрию дивергентного уравнения энергии (4.20) и дает первый порядок аппроксимации $O(h)$. От этого можно избавиться, если использовать симметричное выражение для q в (4.13):

$$q = 0{,}5\left[(i/\rho_*)^{(0,5)}E^{(\beta)} + (i(+1)/\rho_*(+1))^{(0,5)}E^{(\beta)}(+1)\right].$$

В этом случае недивергентное уравнение энергии приводится к следующему дивергентному виду:

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{2} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t = -\left[\left(p_*^{(\alpha)} + \frac{(H\widehat{H})_*}{8\pi}\right)v^{(0,5)}\right]_s + \\ + \left(\frac{E^{(\beta)}H_*^{(0,5)}}{4\pi}\right)_s. \tag{4.24}$$

Заметим еще, что закон «сохранения объема» $1/\rho = x_s$ в рассматриваемой схеме выполнен. Это соотношение зависит лишь от способа разностной записи газодинамических членов, а они взяты из гл. II, где построены полностью консервативные схемы для газодинамики, обладающие таким свойством.

Мы построили полностью консервативные разностные схемы для системы уравнений магнитной гидродинамики на основе семейства схем с недивергентным уравнением энергии. Естественно, что аналогичные построения можно повторить, исходя из

семейства с полудивергентным или дивергентным уравнением энергии. В последнем случае исходное семейство схем будет консервативным.

Анализ показывает, что получающиеся при этом схемы тождественны полностью консервативной схеме, построенной выше. Напомним, что аналогичный факт имел место и в обычной газодинамике. Однако здесь существуют и некоторые различия. В консервативных газодинамических схемах дисбаланс внутренней энергии имеет дивергентный вид, так что фиктивные источники носят поверхностный характер. В магнитной гидродинамике дисбаланс внутренней энергии произвольной консервативной схемы содержит, вообще говоря, фиктивные источники объемного характера.

В заключение этого пункта выпишем полученное семейство полностью консервативных разностных схем для системы одномерных плоских уравнений магнитной гидродинамики в случае, когда продольная компонента магнитного поля отсутствует:

$$(1/\rho)_t = v_s^{(0,5)}, \quad x_t = v^{(0,5)}, \quad v_t = -p_s^{(\alpha)} + f,$$

$$f = -\left(H\widehat{H}/(8\pi)\right)_{\bar{s}} = -0{,}5\left[\widehat{iH}_*/\widehat{\rho}_* + i\widehat{H}_*/\rho_*\right], \qquad (4.25)$$

$$(H/\rho)_t = E_s^{(\beta)}, \quad i = \sigma_* E = \rho_* H_{\bar{s}}/(4\pi),$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0,5)} + q,$$

$$q = 0{,}5\left[(i/\rho_*)^{(0,5)} E^{(\beta)} + (i(+1)/\rho_*(+1))^{(0,5)} E^{(\beta)}(+1)\right].$$

Уравнение энергии, представленное здесь в недивергентной форме, с помощью равносильных алгебраических преобразований приводится к одному из трех видов:

$$\varepsilon_t + p^{(\alpha)}(1/\rho)_t = q,$$

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4}\right)_t = -\left(p_*^{(\alpha)} v^{(0,5)}\right)_s + \\ + \frac{1}{2}\left[f v^{(0,5)} + f(+1) v^{(0,5)}(+1)\right] + q,$$

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t = \\ = -\left[\left(p_*^{(\alpha)} + \frac{(H\widehat{H})_*}{8\pi}\right) v^{(0,5)}\right]_s + \left(\frac{E^{(\beta)} H_*^{(0,5)}}{4\pi}\right)_{\bar{s}}.$$

При значениях свободных параметров $\alpha = \beta = 0{,}5$ получается единственная полностью консервативная схема второго порядка аппроксимации. В остальных случаях порядок аппроксимации равен $O(\tau + h^2)$. Мы рассмотрели простейший вариант, когда вектор напряженности магнитного поля ортогонален оси x. Все сказанное без труда обобщается и на случай отличной от нуля продольной компоненты магнитного поля. Система соответствующих дифференциальных уравнений приведена в § 2 (см. фор-

мулы (2.11)—(2.20)). Полностью консервативная разностная схема здесь выглядит так

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)},\ x_t = v^{(0,5)},\ v_t = -p_s^{(\alpha)} - \left(\frac{H\widehat{H}}{8\pi}\right)_s,$$

$$u_t = \frac{H_0}{4\pi} H_s^{(0,5)},\ \left(\frac{H}{\rho}\right)_t = E_s^{(\beta)} + H_0 u_s^{(0,5)}, \qquad (4.26)$$

$$i = \frac{\rho_*}{4\pi} H_{\bar{s}} = \sigma_* E,$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0,5)} + 0{,}5\left[\left(\frac{i}{\rho_*}\right)^{(0,5)} E^{(\beta)} + \left(\frac{i(+1)}{\rho_*(+1)}\right)^{(0,5)} E^{(\beta)}(+1)\right].$$

Для простоты мы ограничились случаем, когда магнитное поле и скорость имеют лишь по одной поперечной составляющей:

$$\mathbf{H} = \{H_0, H, 0\}, \qquad \mathbf{v} = \{v, u, 0\}.$$

Учет z-компонент поля и скорости проводится точно так же. Уравнение энергии в схеме (4.26) алгебраическим путем можно свести к дивергентному виду

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4} + \frac{u^2 + u^2(+1)}{4} + \frac{H^2}{8\pi\rho}\right)_t =$$

$$= -\left[\left(p_*^{(\alpha)} + \frac{(H\widehat{H})_*}{8\pi}\right) v^{(0,5)}\right]_s + \left(\frac{E^{(\beta)} H_*^{(0,5)}}{4\pi}\right)_s + \frac{H_0}{4\pi}\left(u^{(0,5)} H_*^{(0,5)}\right)_s. \qquad (4.27)$$

3. Результаты численных расчетов. Численные расчеты подтверждают выводы, полученные в результате теоретического анализа разностных схем для уравнений магнитной гидродинамики [58].

В качестве теста рассмотрим задачу о поршне, который вдвигается в газ с постоянной скоростью и порождает в нем быструю магнитогидродинамическую ударную волну.

Газ идеально проводящий ($\sigma = \infty$, $\mathbf{E} = 0$), нетеплопроводный, подчиняется уравнениям состояния: $p = R\rho T$, $\varepsilon = RT/(\gamma - 1)$ ($R = 1$, $\gamma = 5/3$), и в начальный момент покоится ($v(s, 0) = 0$, $u(s, 0) = 0$). Остальные параметры при $t = 0$ имеют следующие значения

$$\rho(s, 0) = 1, \quad T(s, 0) = 0. \quad H_0 = 2{,}507, \quad H(s, 0) = 1{,}401.$$

Скорость поршня задана, ее компоненты равны

$$v(0, t) = 0{,}25, \quad u(0, t) = -0{,}2735.$$

Значения параметров течения, которые устанавливаются за фронтом возникающей волны, вычисляются по соотношениям Гюгонио:

$$v = 0{,}25, \quad u = -0{,}2735, \quad T = 0{,}0117, \quad \rho = 1{,}33, \quad H = 2{,}802.$$

На рис. 6.9 приведены результаты расчета описанной задачи о поршне на чисто неявной разностной схеме с недивергентным

уравнением энергии. Штриховой линией указаны профили температуры в некоторый момент времени, полученные для двух значений шага сетки по времени $\tau_1 = 2{,}1\tau_к$, $\tau_2 = 4{,}2\tau_к$, где $\tau_к$ — величина, вычисленная по критерию Куранта для параметров потока за фронтом волны, причем в качестве скорости звука в этом критерии использована скорость быстрого магнитного звука. Сплошной линией здесь нанесено точное решение. Как видно,

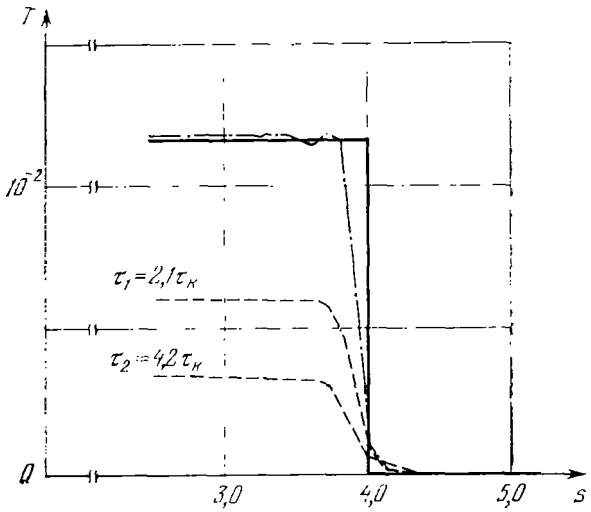


Рис. 6.9

погрешность в определении температуры значительна (до 70 %). При уменьшении шага τ погрешность убывает. На этом же рисунке нанесены результаты (штрихпунктирная линия), полученные для тех же значений τ по полностью консервативной схеме первого порядка аппроксимации,— свободные параметры α и β в (4.25) равны единице.

На рис. 6.10 представлены результаты расчета той же задачи по чисто неявной консервативной схеме (штриховая линия) и полностью консервативной схеме первого порядка аппроксимации (штрихпунктирная линия) при $\tau = 1{,}6\tau_к$. В первом случае отклонение численного решения от точного составляет около 20 %, полностью консервативная схема хорошо воспроизводит точное решение.

Таким образом, в магнитной гидродинамике дефекты классических консервативных схем, связанные с дисбалансом внутренней энергии, проявляются даже на простейшей тестовой задаче, где граничные условия не изменяются во времени. Это происходит из-за того, что указанный дисбаланс содержит фиктивные источники энергии объемного характера.

Приведенные выше примеры расчетов свидетельствуют, что и в магнитной гидродинамике полностью консервативные схемы

обладают определенными количественными преимуществами по сравнению с прочими схемами того же порядка аппроксимации.

4. Случай цилиндрической симметрии. Не останавливаясь на подробностях вывода, который аналогичен плоскому случаю, приведем некоторые результаты, касающиеся разностных схем для

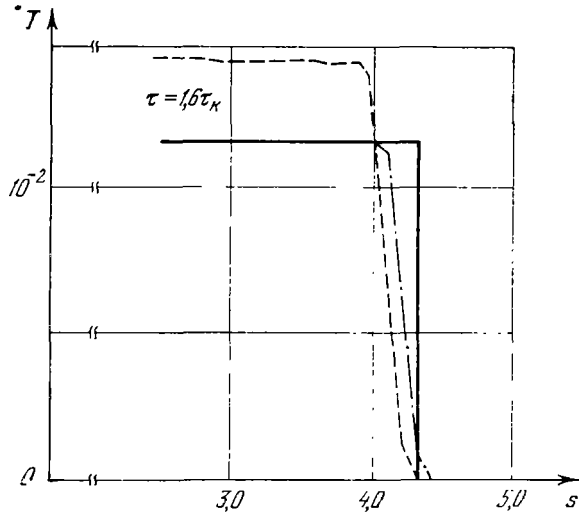


Рис. 6.10

случая цилиндрической симметрии. Пусть продольная компонента магнитного поля отсутствует: $H_{r_0} \equiv 0$. Система соответствующих дифференциальных уравнений в лагранжевых массовых координатах приведена в п. 4 § 2 (2.26)). Аппроксимирующее ее семейство полностью консервативных разностных схем выглядит следующим образом:

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = (r^{(0,5)}U^{(0,5)})_s, \qquad r_t = v^{(0,5)}, \qquad v_t = -r^{(0,5)}p_s^{(\alpha)} + f_r,$$

$$f_r = -r^{(0,5)}\left(\frac{H\widehat{H}}{8\pi}\right)_s - \frac{1}{r^{(0,5)}}\left(b\frac{h_q\widehat{h}_\varphi}{8\pi}\right)_{\overline{s}}, \qquad \left(\frac{H}{\rho}\right)_t = -e_s^{(\gamma)},$$

$$\left(\frac{h_\varphi}{\rho a^2}\right)_t = E_s^{(\beta)}, \qquad I = \frac{\rho_*}{4\pi}rH_{\overline{s}} = \sigma_*\frac{e}{r},$$

$$i = \frac{\rho_*}{4\pi}(h_\varphi)_{\overline{s}} = \sigma_* E. \qquad (4.28)$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)}(r^{(0,5)}U^{(0,5)})_s + q,$$

$$q = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{I}{\rho_* r}\right)^{(0,5)}e^{(\gamma)} + \left(\frac{I(+1)}{\rho_*(+1)r(+1)}\right)^{(0,5)}e^{(\gamma)}(+1)\right] +$$

$$+ \frac{1}{2}\left[\left(\frac{i}{\rho_*}\right)^{(0,5)}E^{(\beta)} + \left(\frac{i(+1)}{\rho_*(+1)}\right)^{(0,5)}E^{(\beta)}(+1)\right].$$

Здесь использованы обозначения для сеточных функций

$$H = (H_z)^j_{i+1/2}, \qquad h_\varphi = (rH_\varphi)^j_{i+1/2}, \qquad E = (E_z)^j_i,$$

$$e = (rE_\varphi)^j_i, \qquad a = r_*(+1) = (r + r(+1))/2,$$

$$b = r^{(0,5)}r^{(0,5)}(+1)/\widehat{aa}.$$

В выражении для электромагнитной силы f_r фигурирует безразмерный множитель b. На гладких решениях он равен единице с точностью до $O(\tau^2 + h^2)$. Введение этого множителя обеспечивает алгебраическую эквивалентность недивергентного уравнения энергии в (4.28) дивергентному соотношению

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4} + \frac{H^2}{8\pi\rho} + \frac{h_\varphi^2}{8\pi\rho a^2}\right)_t = -\left[\left(p_*^{(\alpha)} + \frac{(H\widehat{H})_*}{8\pi}\right)r^{(0,5)}v^{(0,5)}\right]_s -$$

$$- \left[\left(b\frac{h_\varphi\widehat{h}_\varphi}{8\pi}\right)_* \frac{v^{(0,5)}}{r^{(0,5)}}\right]_s - \left[\frac{e^{(\nu)}H_*^{(0,5)} - E^{(\beta)}\left(h_\varphi^{(0,5)}\right)_*}{4\pi}\right]_s. \quad (4.29)$$

Это выражение аппроксимирует дивергентное уравнение энергии (см. с. 306) и выражает разностный закон сохранения энергии в применении к одному массовому интервалу сетки за один шаг по времени. Нетрудно получить и интегральный закон сохранения энергии для всей массы газа на произвольном промежутке времени. Для этого следует просуммировать соотношение (4.29) по $j = j_1, j_1 + 1, \ldots, j_2$, где j_1 и j_2 некоторые временные слои, и по $k = 0, 1, \ldots, N-1$. Нужно иметь в виду, что для крайних фиктивных интервалов сетки (см. п. 4, § 4, гл. II) справедливы соотношения для левого интервала: $h_{-1} = 0$, $\overline{p}(-1) = p_0$, $\overline{H}_{-1} = H_0$, $(\overline{h}_\varphi)_{-1} = (h_\varphi)_0$, $r_{-1} = r_0$, $a_{-1} = r_0$, $b_{-1} = (r_0^{(0,5)})^2/(r_0\widehat{r}_0)$ и для правого интервала $h_N = 0$ аналогично. В результате полный баланс энергии для схемы (4.28) приобретает вид

$$\Omega^{j_2} - \Omega^{j_1} = -\mathcal{R} - A - \Pi, \quad (4.30)$$

где

$$\Omega^j = \sum_{k=0}^{N-1}\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4} + \frac{H^2}{8\pi\rho} + \frac{h_\varphi^2}{8\pi\rho a^2}\right)^j_k h_k$$

— полная энергия газа на j-м временном слое сетки;

$$\mathcal{R} = \sum_{j=j_1}^{j_2}\left(p_N^{(\alpha)}r_N^{(0,5)}v_N^{(0,5)} - p_{-1}^{(\alpha)}r_0^{(0,5)}v_0^{(0,5)}\right)^j \tau_j$$

— работа внешних газодинамических сил;

$$A = \sum_{j=j_1}^{j_2}\left[\left(\frac{H_N\widehat{H}_N}{8\pi}r_N^{(0,5)}v_N^{(0,5)} - \frac{H_{-1}\widehat{H}_{-1}}{8\pi}r_0^{(0,5)}v_0^{(0,5)}\right) + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{(h_\varphi)_N(\widehat{h}_\varphi)_N}{8\pi}\frac{r_N^{(0,5)}v_N^{(0,5)}}{r_N\widehat{r}_N} - \frac{(h_\varphi)_{-1}(\widehat{h}_\varphi)_{-1}}{8\pi}\frac{r_0^{(0,5)}v_0^{(0,5)}}{r_0\widehat{r}_0}\right)\right]^j \tau_j$$

— работа внешних магнитных сил;

$$\Pi = \sum_{j=j_1}^{j_2} \frac{1}{4\pi} \left[\left(e_N^{(\gamma)} H_N^{(0,5)} - e_0^{(\gamma)} H_{-1}^{(0,5)} \right) - \left(E_N^{(\beta)} \left(h_\varphi^{(0,5)} \right)_N - \right. \right.$$

$$\left. \left. - E_0^{(\beta)} \left(h_\varphi^{(0,5)} \right)_{-1} \right) \right]^j \tau_j$$

— электромагнитная энергия, поступившая в область, занятую газом, через границу в виде потока Умова — Пойнтинга. Заметим, что интегральный баланс (4.30), так же как и дифференциальные уравнения (4.28), (4.29), записан для массы газа, приходящейся на единицу высоты и один радиан азимутального угла.

§ 5. Решение разностных уравнений электромагнитного поля

1. Метод раздельных прогонок для разностных схем магнитной гидродинамики. По сравнению с газовой динамикой система уравнений магнитной гидродинамики с теплопроводностью является более сложной,— здесь появляются дополнительные уравнения,

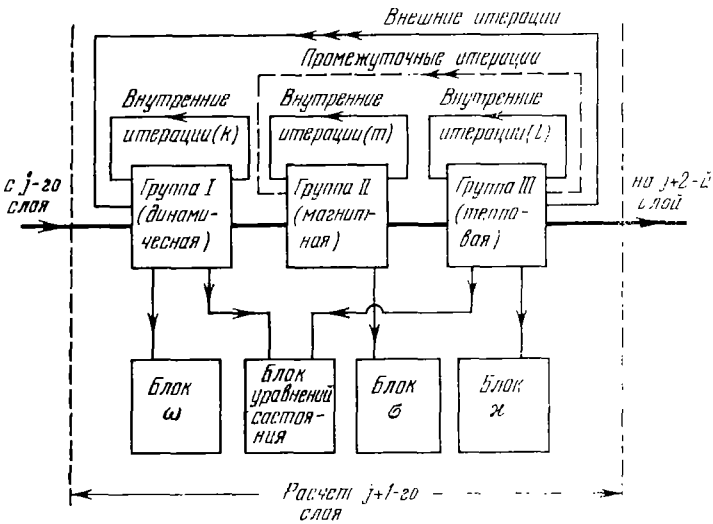


Рис. 6.11

описывающие электромагнитное поле; кроме того, в прежних уравнениях появляются дополнительные члены. Поэтому для решения разностных схем в магнитной гидродинамике целесообразно использовать метод раздельных прогонок, изложенный в § 4 гл. IV. Естественно выделить уравнения электромагнитного поля в отдельную группу (магнитную часть) и рассматривать ее наряду с динамической и тепловой группами уравнений.

Схема метода раздельных прогонок для этого случая представлена на рис. 6.11. Кроме внутренних итераций, в каждой из отдельных групп — динамической, магнитной и тепловой, а также внешних итераций, предусмотрены промежуточные итерации между группами уравнений (на рис. 6.11 такие промежуточные итерации указаны между магнитной и тепловой группами). Комбинируя в зависимости от характера задачи число внутренних, промежуточных и внешних итераций, можно достичь заданной точности за минимальное время.

Электромагнитная сила, входящая в уравнение движения, и джоулев нагрев в уравнении энергии вычисляются в магнитной части и во внутренних итерациях в группах I и III не участвуют. Точно так же скорость, плотность и электропроводность (зависящая от температуры и плотности), фигурирующие в уравнениях электромагнитного поля, во внутренних итерациях в части II считаются неизменными.

Заметим, что уравнения электромагнитного поля линейны. Поэтому при их численном решении необходимость в итерационном процессе может возникнуть лишь в случае, когда электропроводность зависит от напряженности магнитного поля, моделируя анизотропию среды, или граничные условия имеют какой-либо специальный (нелинейный) вид.

2. Особенности расчета уравнений электромагнитного поля при малых значениях электропроводности. Разностные уравнения электромагнитного поля, которые решаются в магнитной группе II, в простом случае плоской симметрии при отсутствии продольной компоненты магнитного поля выглядят следующим образом (см. 4.25)):

$$\left(\frac{H}{\rho}\right)_t = E_s^{(\beta)}, \qquad i = \sigma_* E = \frac{\rho_*}{4\pi} H_{\bar{s}}. \tag{5.1}$$

Они записаны для сеточных функций H, E, i, параметры ρ, σ_* считаются известными. Исключая из (5.1) функции i и E, приходим к уравнению для напряженности магнитного поля H:

$$\left(\frac{H}{\rho}\right)_t = \left(\frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*} H_{\bar{s}}\right)_s^{(\beta)}. \tag{5.2}$$

Это разностное уравнение второго порядка аналогично уравнению теплопроводности (см. (6.11) гл. II); роль коэффициента теплопроводности играет выражение $1/(4\pi\sigma_*)$ (так называемая магнитная вязкость).

При $\beta = 0$ уравнение (5.2) становится явным, его устойчивость имеет место лишь при ограничении на шаги сетки (см. § 6 гл. III):

$$\tau < h^2 \Big/ \left(\frac{\rho_*\rho}{2\pi\sigma_*}\right) = \frac{2\pi\sigma_*}{\rho\rho_*} h^2. \tag{5.3}$$

В задачах низкотемпературной плазмы, где проводимость среды мала, а на отдельных участках может даже обращаться в

нуль, условие (5.3) приводит к слишком жесткому ограничению на шаг сетки τ. Использование явных схем для практических расчетов оказывается в этом случае неэффективным.

Обратимся к неявным схемам, которые, как отмечалось в § 6 гл. III, являются формально безусловно устойчивыми. При $\beta > 0$ соотношение (5.2) может быть переписано в виде трехточечного уравнения относительно значений магнитного поля H на $(j+1)$-м слое:

$$A_k H_{k-1}^{j+1} - C_k H_k^{j+1} + B_k H_{k+1}^{j+1} = -F_k^j, \tag{5.4}$$

где

$$A_k = \frac{\tau}{h^2}\left(\frac{\widehat{\rho}_*}{4\pi\widehat{\sigma}_*}\right)_k, \qquad B_k = A_{k+1},\ C_k = \frac{1}{\beta\widehat{\rho}_k} + A_k + B_k,$$

$$F_k^j = \frac{1}{\beta}\left[\frac{H}{\rho} + (1-\beta)\,\tau\left(\frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*} H_{\bar{s}}\right)_s\right]_k^j, \qquad k = 1, 2, \ldots, N-1.$$

Величины $\widehat{\rho}$, $\widehat{\rho}_*$ и $\widehat{\sigma}_*$ считаются здесь известными.

Уравнение (5.4) при добавлении краевых условий (например, первого рода) легко решается с помощью метода прогонки (см. § 2 гл. IV).

Однако такой алгоритм становится неприемлемым в случае, когда электропроводность среды становится малой ($\sigma \to 0$). Коэффициенты уравнения (5.4) при этом неограниченно возрастают, и в процессе вычисления решения происходит потеря точности. Большие трудности возникают при определении напряженности электрического поля

$$E = \frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*} H_{\bar{s}}. \tag{5.5}$$

Когда проводимость σ становится малой, производная от напряженности магнитного поля также стремится к нулю: $H_{\bar{s}} \to 0$. В то же время электрическое поле E, как следует из физических соображений, должно оставаться конечным. Определение его значения в численном расчете по формуле (5.5) фактически приводит к вычислению отношения двух малых величин, что и дает плохие результаты.

3. Потоковый вариант метода прогонки. Избежать трудностей, возникающих при расчете уравнений электромагнитного поля в случае малой проводимости среды, позволяет предложенный в [35, 36] потоковый вариант метода прогонки. Изложим содержание этого метода в применении к уравнениям (5.1). Исключив плотность тока i, перепишем (5.1) в виде двух разностных уравнений

$$\left(\frac{H}{\rho}\right)_t = E_s^{(\beta)}, \qquad E = \frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*} H_{\bar{s}}. \tag{5.6}$$

В индексной форме эти соотношения выглядят так:

$$E_{k+1}^{j+1} - E_k^{j+1} - A_k^{j+1} H_k^{j+1} = -B_k^j, \tag{5.7}$$

$$C_{k+1}^{j+1} E_{k+1}^{j+1} - H_{k+1}^{j+1} + H_k^{j+1} = 0, \tag{5.8}$$

где

$$A_k^{j+1} = \frac{1}{\beta}\frac{h_k}{\tau_j}\frac{1}{\rho_k^{j+1}},$$

$$B_k^{j+1} = \frac{1}{\beta}\frac{h_k}{\tau_j}\frac{1}{\rho_k^{j+1}} + \frac{1-\beta}{\beta}\left(E_{k+1}^j - E_k^j\right),$$

$$C_k^{j+1} = \frac{2\pi\left(\sigma_k^{j+1} + \sigma_{k-1}^{j+1}\right)(h_k + h_{k-1})}{\rho_k^{j+1} + \rho_{k-1}^{j+1}}.$$

Равенство (5.8), соответствующее второму из уравнений (5.6), записано в $(k+1)$-м узле.

Для решения системы разностных уравнений (5.7), (5.8) введем линейную связь между сеточными функциями напряженности электрического и магнитного полей:

$$\alpha_k H_k^{j+1} + \beta_k E_k^{j+1} = \gamma_k. \tag{5.9}$$

Коэффициенты α_k, β_k, γ_k пока неизвестны.

Выразим из последнего соотношения при $\alpha_k \neq 0$

$$H_k^{j+1} = \left(\gamma_k - \beta_k E_k^{j+1}\right)/\alpha_k \tag{5.10}$$

и подставим в (5.7), (5.8). В результате получим (верхние индексы у H_k^{j+1}, E_k^{j+1}, A_k^{j+1}, C_k^{j+1}, B_k^j здесь и далее опущены)

$$E_{k+1} - \frac{\alpha_k - \beta_k A_k}{\alpha_k} E_k - \frac{\gamma_k A_k}{\alpha_k} + B_k = 0,$$

$$C_{k+1}E_{k+1} - \frac{\beta_k}{\alpha_k} E_k - H_{k+1} + \frac{\gamma_k}{\alpha_k} = 0. \tag{5.11}$$

Заметим, что коэффициенты α_k, β_k, γ_k в формуле (5.9) определены с точностью до множителя, так что можно ввести некоторую нормировку этих коэффициентов. Сделаем это с помощью соотношения

$$\alpha_k - \beta_k A_k = 1. \tag{5.12}$$

Исключая теперь из (5.11) величину E_k, имеем

$$H_{k+1} + (\beta_k - C_{k+1})E_{k+1} = \gamma_k - \beta_k B_k. \tag{5.13}$$

Сопоставляя полученное выражение с исходным равенством (5.9), записанным в $(k+1)$-й точке, можно сделать вывод о пропорциональности коэффициентов:

$$1/\alpha_{k+1} = (\beta_k - C_{k+1})/\beta_{k+1} = (\gamma_k - \beta_k B_k)/\gamma_{k+1}. \tag{5.14}$$

Это равенство позволяет построить рекуррентные формулы для вычисления коэффициентов прогонки. При этом в зависимости от характера краевых условий можно использовать одну из двух возможностей: либо проводить прямую прогонку (т. е. вычисление коэффициентов α_k, β_k, γ_k) слева направо в порядке возрастания номера узла сетки k, а обратную (вычисление функ-

ций E_k, H_k) справа налево, либо наоборот. Остановимся здесь на первом варианте. Из (5.14) следует, что

$$\beta_{k+1} = \alpha_{k+1}(\beta_k - C_{k+1})), \quad \gamma_{k+1} = \alpha_{k+1}(\gamma_k - \beta_k B_k). \qquad (5.15)$$

Условие нормировки (5.12), переписанное для $(k+1)$-й точки:

$$\alpha_{k+1} - \beta_{k+1} A_{k+1} = 1. \qquad (5.16)$$

дает возможность вычислить α_{k+1}. После подстановки первого из соотношений (5.15) в (5.16) получаем

$$\alpha_{k+1} = [1 + (C_{k+1} - \beta_k) A_{k+1}]^{-1}. \qquad (5.17)$$

Окончательный вид рекуррентных формул для вычисления остальных коэффициентов прогонки таков:

$$\beta_{k+1} = -\frac{C_{k+1} - \beta_k}{1 + (C_{k+1} - \beta_k) A_{k+1}},$$

$$\gamma_{k+1} = \frac{\gamma_k - \beta_k B_k}{1 + (C_{k+1} - \beta_k) A_{k+1}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1. \qquad (5.18)$$

Построим теперь формулы для определения сеточных функций E_k, H_k по найденным значениям коэффициентов. Первое из соотношений (5.11) с учетом условия нормировки (5.12) дает

$$E_k = (1 + \beta_k A_k)(E_{k+1} + B_k) - \gamma_k A_k, \quad k = N-1, N-2, \ldots, 1, 0. \qquad (5.19)$$

Для вычисления H_k воспользуемся равенством (5.10), которое с учетом (5.12) и (5.19) можно переписать в виде

$$H_k = \gamma_k - \beta_k (E_{k+1} + B_k), \quad k = N-1, N-2, \ldots, 1, 0. \qquad (5.20)$$

Заметим, что с помощью условия нормировки (5.12) мы исключили из всех формул коэффициент прогонки α_k. Таким образом, в процессе расчетов этот коэффициент можно вообще не вычислять, уменьшив тем самым объем информации, которую нужно держать в оперативной памяти ЭВМ.

Вычислительный процесс, описываемый рекуррентными формулами (5.18)—(5.20), представляет собой алгоритм решения разностных уравнений электромагнитного поля (5.6) с помощью потокового варианта метода прогонки. Для реализации этого алгоритма необходимо задать значения коэффициентов прогонки слева β_0, γ_0 и значение функции E_N справа. Эти величины определяются на основании граничных условий задачи.

4. **Граничные условия.** В магнитной части решается краевая задача для дифференциальных уравнений электромагнитного поля

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H}{\rho}\right) = \frac{\partial E}{\partial s}, \qquad E = \frac{\rho}{4\pi\sigma}\frac{\partial H}{\partial s}$$

в области $0 < s < M$, $t > 0$.

Граничные условия, описывающие достаточно широкий класс физических задач, формулируются в виде

$$\varkappa^{(1)}H(0,\ t)-\lambda^{(1)}E(0,\ t)=\nu^{(1)},$$
$$\varkappa^{(2)}H(M,\ t)+\lambda^{(2)}E(M,\ t)=\nu^{(2)},\quad t>0, \tag{5.21}$$
$$\varkappa^{(\alpha)}\geqslant 0,\quad \lambda^{(\alpha)}\geqslant 0,\quad \varkappa^{(\alpha)}+\lambda^{(\alpha)}\neq 0,\quad \alpha=1,\ 2.$$

Коэффициенты $\varkappa^{(1)}$, $\varkappa^{(2)}$, $\lambda^{(1)}$, $\lambda^{(2)}$, $\nu^{(1)}$, $\nu^{(2)}$ могут являться функциями времени.

При постановке разностной задачи граничные условия аппроксимируются следующим образом

$$\varkappa^{(1)}\overline{H}_{-1}^{j+1}-\lambda^{(1)}E_0^{j+1}=\nu^{(1)}, \tag{5.22}$$
$$\varkappa^{(2)}\overline{H}_N^{j+1}+\lambda^{(2)}E_N^{j+1}=\nu^{(2)}. \tag{5.23}$$

Здесь учтено, что разностная задача рассматривается на расширенной сетке (см. § 4 гл. II), где в силу условий $h_{-1}=0$, $h_N=0$ имеет место: $H_{-1}=H_0$, $\overline{H}_N=H_N$ (рис. 6.12).

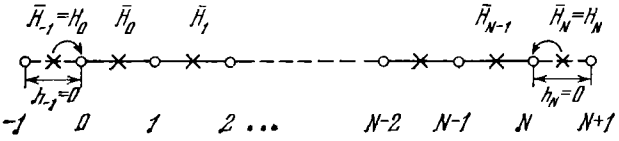


Рис. 6.12

Преобразуем несколько левое краевое условие (5.22). Воспользуемся для этого разностным уравнением (5.8) в точке $k=-1$

$$C_0E_0-\overline{H}_0+\overline{H}_{-1}=0,$$

где $C_0=2\pi\sigma_0h_0/\rho_0$, так как естественно считать, что в фиктивном интервале $\sigma_{-1}=0$ и $\rho_{-1}=0$. Выразим отсюда $\overline{H}_{-1}$ и подставим в (5.21):

$$\varkappa^{(1)}\overline{H}_0-(\lambda^{(1)}+\varkappa^{(1)}C_0)E_0=\nu^{(1)}. \tag{5.24}$$

Сравним это равенство с линейной связью (5.9), записанной при $k=0$

$$\alpha_0\overline{H}_0+\beta_0E_0=\gamma_0. \tag{5.25}$$

Принимая во внимание условие нормировки (5.12), согласно которому

$$\alpha_0=1+\beta_0A_0,\qquad A_0=\frac{1}{\beta}\frac{h_0}{\tau_j}\frac{1}{\widetilde{\rho}_0},$$

получим, что

$$\beta_0=-\frac{\lambda^{(1)}+\varkappa^{(1)}C_0}{\varkappa^{(1)}+(\lambda^{(1)}+\varkappa^{(1)}C_0)A_0},\qquad \gamma_0=\frac{\nu^{(1)}}{\varkappa^{(1)}+(\lambda^{(1)}+\varkappa^{(1)}C_0)A_0}. \tag{5.26}$$

Значения этих коэффициентов позволяют начать прямую прогонку (5.18).

Правое краевое условие (5.23) в сочетании с соотношениями

$$\alpha_N \overline{H}_N + \beta_N E_N = \gamma_N, \quad \alpha_N = 1 + \beta_N A_N = 1$$

($A_N = 0$ в силу условия $h_N = 0$), дает

$$E_N = \frac{\nu^{(2)} - \varkappa^{(2)}\gamma_N}{\lambda^{(2)} - \varkappa^{(2)}\beta_N}, \quad \overline{H}_N = \frac{\lambda^{(2)}\gamma_N - \nu^{(2)}\beta_N}{\lambda^{(2)} - \varkappa^{(2)}\beta_N}. \tag{5.27}$$

Определив E_N, мы имеем возможность совершить обратную прогонку (5.19), (5.20).

5. Замечание об устойчивости потоковой прогонки. Для коэффициентов исходных разностных уравнений (5.7), (5.8) в точке $k = 0$ справедливы неравенства $A_0 > 0$, $C_0 \geqslant 0$. Кроме того, по условию (5.21) $\varkappa^{(1)} \geqslant 0$ и $\lambda^{(1)} \geqslant 0$. Поэтому коэффициент прогонки β_0, который вычисляется по формуле (5.26), неположителен $\beta_0 \leqslant 0$, причем знак равенства здесь имеет место лишь при $\lambda^{(1)} = 0$, $C_0 = 0$ ($\sigma_0 = 0$).

Структура коэффициентов A_k, C_k в формулах (5.7), (5.8) такова, что при любом $k = 0, 1, \ldots$

$$A_k > 0, \quad C_k \geqslant 0.$$

Это обстоятельство с учетом условия $\beta_0 \leqslant 0$ позволяет заключить на основании рекуррентной формулы (5.18), что коэффициент прогонки β_k всюду неположителен: $\beta_k \leqslant 0$, $k = 0, 1, \ldots, N$. Но тогда в силу (5.17) имеем

$$0 < \alpha_k \leqslant 1, \quad k = 1, 2, \ldots, N.$$

Полученное неравенство и формулы для коэффициентов прогонки (5.15) гарантируют устойчивость описанного вычислительного процесса по отношению к случайной ошибке.

Неположительность коэффициента β_N и условия (5.21) обеспечивают необращение в нуль знаменателя в формулах (5.27).

Непосредственный анализ формул потоковой прогонки (5.18)—(5.20), (5.26), (5.27) показывает, что построенный алгоритм решения разностных уравнений электромагнитного поля применим и для задач, где проводимость мала или равна нулю. Если в некоторых точках сетки проводимость обращается в нуль, то в соответствующих узлах коэффициент C_k также равен нулю (см. формулы (5.7), (5.8)). Однако это не препятствует использованию указанных формул.

Более того, алгоритм легко переносится и на другой предельный случай, когда проводимость среды приближается к идеальной $\sigma \to \infty$. Здесь вместо коэффициента C_k, который неограниченно возрастает, следует вычислять обратную величину

$$D_k = C_k^{-1} = \frac{\widehat{\rho}_k + \widehat{\rho}_{k-1}}{2\pi\left(\widehat{\sigma}_k + \widehat{\sigma}_{k-1}\right)\left(h_k + h_{k-1}\right)}.$$

Коэффициенты прогонки теперь будут вычисляться по формулам, следующим из (5.18) после умножения числителя и знаменателя на D_{k+1}:

$$\beta_{k+1} = -\frac{1-\beta_k D_{k+1}}{D_{k+1}+(1-\beta_k D_{k+1})\,A_{k+1}}, \quad \gamma_{k+1} = \frac{D_{k+1}(\gamma_k - \beta_k B_k)}{D_{k+1}+(1-\beta_k D_{k+1})\,A_{k+1}}. \tag{5.28}$$

Соответствующие видоизменения претерпевают и соотношения (5.26) для коэффициентов β_0, γ_0.

Таким образом, сочетание формул (5.18) и (5.28) дает однородную разностную схему, позволяющую осуществлять расчет уравнений электромагнитного поля при любых значениях электропроводности среды σ без явного выделения границ непроводящих и идеально проводящих областей.

Описанный потоковый вариант метода прогонки применим и для расчета разностного уравнения энергии в тепловой группе уравнений. Это целесообразно делать для задач, где коэффициент теплопроводности велик и течение газа имеет изотермический характер.

6. Пример численного расчета. Убедиться в преимуществе потокового варианта метода прогонки по сравнению с обычной

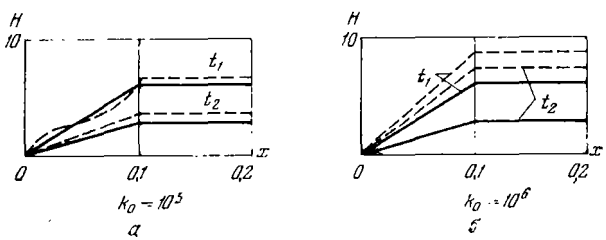


Рис. 6.13

прогонкой позволяет пример, приведенный в [36]. Рассматривается задача

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial E}{\partial x}, \quad E = k(x)\frac{\partial H}{\partial x}, \quad 0 < x < 0{,}3, \quad t > 0,$$

$$k(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 0{,}1, \\ k_0, & 0{,}1 < x < 0{,}2, \\ 0, & 0{,}2 < x < 0{,}3, \end{cases}$$

$$H(0,\ t) = 5, \quad H(0{,}3,\ t) = 10,$$

$$H(x,\ 0) = \begin{cases} 5, & 0 < x < 0{,}1, \\ 1{,}0, & 0{,}1 < x < 0{,}2, \\ 10, & 0{,}2 < x < 0{,}3. \end{cases}$$

В терминах электродинамики третья область $(0{,}2 < x < 0{,}3)$ является идеально проводящей, так как $\sigma \sim 1/k$. На рис. 6.13

указаны (на два момента времени $t_1 = 0{,}005$ и $t_2 = 0{,}015$) решения сформулированной задачи, полученные методом потоковой прогонки (сплошные линии) и с помощью обычной прогонки (штриховые линии). Рис. 6.13, *а* соответствует значению $k_0 = 10^5$, рис. 6.13, *б* — значению $k_0 = 10^6$. Такие значения k отвечают малой проводимости среды. На рис. 6.14, *а* и *б* приведены соответствующие графики для величины E.

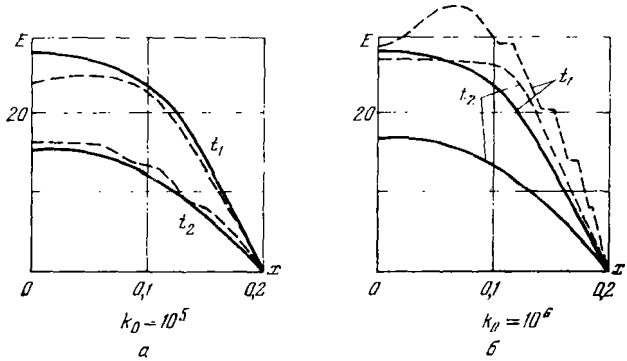


Рис. 6.14

Рис. 6.13 и 6.14 показывают, что увеличение коэффициента k_0 (уменьшение проводимости) при больших значениях k_0 не влияет на результаты, полученные методом потоковой прогонки. В то же время обычная прогонка приводит в этом случае к полной потере точности. При этом более «чувствительной» функцией является E.

§ 6. Расчет электрических цепей в задачах магнитной гидродинамики

1. **Постановка задачи о z-пинче.** При решении различных задач магнитной гидродинамики (течения в МГД-каналах, электродинамическое ускорение плазмы, сильноточные разряды и т. д.) одним из существенных элементов является учет внешних электрических цепей. Например, в электрических разрядах практически вся энергия в начальный момент заключена в батарее конденсаторов внешней цепи.

С математической точки зрения учет цепи означает введение в систему уравнений магнитной гидродинамики дополнительного соотношения — *электротехнического уравнения цепи*,— которое играет роль граничного условия для электромагнитной части задачи. Конкретный вид этого соотношения зависит от конструктивных особенностей элементов цепи в той или иной задаче. Однако принципиальные моменты, связанные с постановкой задачи и построением разностной схемы для ее решения в одномерном случае являются общими для цепей различных типов. Они могут

быть достаточно подробно проиллюстрированы на примере задачи об электрическом разряде в геометрии *z-пинча* [63].

Схема такого разряда представлена на рис. 6.15. Батарея конденсаторов C с начальным напряжением U_0 разряжается через формирующийся в разрядной камере плазменный шнур цилиндрической формы. Радиус шнура $R(t)$ измеряется со временем. R и L — параметры внешней цепи,— активное сопротивление и индуктивность. Элементом конструкции цепи являются так называемые «обратные провода», замыкающие цепь. Они могут быть выполнены как в виде системы отдельных проводников — шин, так и в форме сплошного металлического цилиндра, ось которого совпадает с осью плазменного шнура. В последнем случае «обратные провода» обеспечивают осевую симметрию граничных условий задачи по электромагнитному полю. Пренебрегая краевыми эффектами на торцах плазменного шнура, можно рассматривать задачу в одномерном приближении, считая, что все параметры плазмы зависят от единственной пространственной переменной — радиуса.

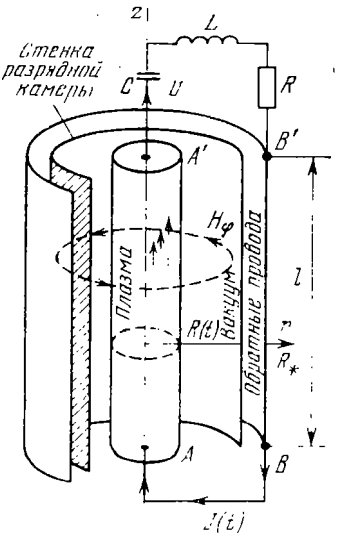


Рис. 6.15

Разрядный ток, текущий по плазме, разогревает ее, возникающие электромагнитные силы вызывают движение плазмы к оси, так что в результате газ, первоначально заполняющий разрядную камеру, может «оторваться» от ее стенок. Электротехнические параметры плазмы резко изменяются со временем. Все это порождает сложное магнитогидродинамическое течение, сопровождающееся переходом энергии из внешней цепи в плазму и обратно.

Учитывая осевую симметрию, а также то, что электрическое и магнитное поля имеют здесь лишь по одной компоненте (E_z и H_φ), можно из общей системы (2.26) выделить следующие уравнения, описывающие электромагнитную часть задачи:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho r}\right) = \frac{\partial E_z}{\partial s}, \qquad E_z = \frac{\rho}{4\pi\sigma}\frac{\partial}{\partial s}(rH_\varphi). \tag{6.1}$$

Плотность среды ρ и ее электропроводность σ определяются в процессе решения остальных уравнений магнитной гидродинамики.

Уравнения (6.1) рассматриваются в области $0 \leqslant s \leqslant M$, $t > 0$, где M — масса, приходящаяся на единицу длины разряда и азимутальный угол в один радиан. Краевые условия формулируются

так: в центре при $s=0$ $(r=0)$ — условие симметрии

$$H_\varphi(0,\ t)=0. \tag{6.2}$$

Справа на границе плазменного шнура при $s=M$ $(r=R(t))$

$$H_\varphi(M,\ t)=2J(t)/R(t). \tag{6.3}$$

Здесь $J(t)$ — полный разрядный ток, $R(t)$ — радиус плазменного цилиндра, его значение определяется при решении уравнений движения. Закон изменения разрядного тока со временем, вообще говоря, неизвестен. Правда, если расчет проводится для конкретного эксперимнта, то этот закон можно задать, исходя из экспериментальных данных. Однако расчеты показывают, что такой способ не всегда является удовлетворительным, так как при этом теряет смысл баланс энергии системы, искажается динамика процесса. Действительно, при нарастающем со временем разрядном токе плазменный шнур сжимается, площадь его поперечного сечения уменьшается, электрическое сопротивление растет. Реально это сразу же должно сказаться на разрядном токе — характер его роста должен соответственно измениться. В расчетах же с заданным законом $J(t)$ этого не происходит. Из-за отсутствия указанной обратной связи, разрядный ток продолжает расти, увеличивается сжатие плазмы, ее температура, что уже противоречит реально наблюдаемой картине разряда. Таким образом, закон $J(t)$, зависящий от характера развивающихся процессов, нельзя «навязывать» системе, его следует определять с помощью уравнения для внешней электрической цепи, которое должно решаться совместно с остальными уравнениями магнитной гидродинамики.

2. Электротехническое уравнение цепи. Обратимся к одному из уравнений Максвелла, уравнению индукции (1.2), которое запишем в интегральной форме:

$$\oint\limits_C \mathbf{E}\,\mathbf{dl} = -\,d\Phi/dt, \tag{6.4}$$

где $\Phi=\int\limits_\Sigma (\mathbf{Hn})\,d\Sigma$ — поток магнитного поля через поверхность Σ, натянутую на замкнутый контур C. Для рассматриваемой задачи о z-пинче выберем в качестве контура C контур $AA'B'B$ (рис. 6.15), проходящий по поверхности плазменного цилиндра AA', далее по внешней цепи и образующей $B'B$ цилиндра, играющего роль «обратных проводов». Учитывая, что магнитное поле вне плазменного шнура с током $J(t)$ на расстоянии r от оси определяется формулой

$$H_\varphi(r,\ t)=2J\,(t)/r, \qquad R\,(t)\leqslant r\leqslant R_*$$

(R_* — радиус «обратного провода»), вычислим магнитный поток Φ через контур $AA'B'B$:

$$\Phi = l\int\limits_{R(t)}^{R_*}\frac{2J\,(t)}{r}\,dr = 2lJ\,(t)\ln\frac{R_*}{R\,(t)}.$$

Таким образом, уравнение (6.4) для выбранного контура дает

$$\left[L\frac{dJ}{dt}+RJ-U(t)\right]+lE_z(M,t)=-2l\frac{d}{dt}\left(J(t)\ln\frac{R_*}{R(t)}\right). \quad (6.5)$$

Выражение в квадратных скобках в левой части этого соотношения есть падение напряжения во внешней цепи, $E_z(M, t)$ — напряженность электрического поля на границе плазменного шнура, $U(t)$ — текущее значение напряжения на емкости C, которое вычисляется с помощью уравнения

$$\frac{dU}{dt}=-\frac{J(t)}{C}. \quad (6.6)$$

В начальный момент напряжение на емкости задано ($U(0)=U_0$), ток в цепи отсутствует ($J(0)=0$). Поделив уравнения (6.5), (6.6) на l, перепишем их в виде

$$L_0\frac{dJ}{dt}+R_0J-V(t)+E_z(M,t)=-2\frac{d}{dt}\left(J(t)\ln\frac{R_*}{R(t)}\right), \quad (6.7)$$

$$dV/dt=-J/C_0, \quad V(0)=V_0, \quad J(0)=0,$$

где $L_0=L/l$, $R_0=R/l$, $C_0=Cl$, $V=U/l$, $V_0=U_0/l$ — параметры цепи, отнесенные к единице длины плазменного шнура.

Электротехнические соотношения (6.7) определяют закон изменения разрядного тока $J(t)$ в граничном условии (6.3) и тем самым замыкают электромагнитную группу уравнений. С физической точки зрения первое уравнение (6.7) выражает закон Кирхгофа, который гласит, что сумма падений напряжений в замкнутом контуре электрической цепи равна действующей в контуре электродвижущей силе, в данном случае индукционного происхождения.

Если умножить первое соотношение (6.7) на J, т. е. на заряд, протекающий по цепи в единицу времени, и проинтегрировать затем полученное равенство по t, то получим уравнение

$$e(t)-e(0)-2\pi(A+\Pi)+Q=0. \quad (6.8)$$

Здесь $e(t)=0{,}5\,(L_0+2\ln(R_*/R(t))\,J^2(t)+0{,}5C_0V^2(t)$ — текущее значение электромагнитной энергии, заключенной в емкости и индуктивности (в пересчете на единицу длины плазменного шнура), $Q=\int_0^t R_0J^2\,dt$ — потери энергии на джоулев нагрев сопротивления внешней цепи, $\Pi=-\int_0^t (R(t)\,E_z(M,t)\,H_\varphi(M,t)/(4\pi))\,dt$ — электромагнитная энергия, поступившая в цепь или вышедшая из нее в виде потока Умова — Пойнтинга, $A=\int_0^t R(t)\,v(M,t)\frac{H_\varphi^2(M,t)}{8\pi}\,dt$ — работа магнитных сил над плазмой,

ее знак зависит от направления движения границы плазменного шнура; так, например, при $v(M,\ t)<0$ цепь совершает работу над плазмой и в результате теряет энергию. Таким образом, равенство (6.8) выражает *закон сохранения электромагнитной энергии цепи.*

Сведем вместе все соотношения, описывающие краевую задачу о z-пинче для уравнений электромагнитного поля:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho r}\right)=\frac{\partial E_z}{\partial s},\quad E_z=\frac{\rho}{4\pi\sigma}\frac{\partial}{\partial s}(rH_\varphi), \tag{6.9}$$

$$H_\varphi(0,\ t)=0,\quad R(t)H_\varphi(M,\ t)=2J(t), \tag{6.10}$$

$$L_0\frac{dJ}{dt}+R_0J-V(t)+E_z(M,\ t)=-2\frac{d}{dt}\left(J(t)\ln\frac{R_*}{R(t)}\right), \tag{6.11}$$

$$\frac{dV}{dt}=-\frac{J}{C_0},\quad V(0)=V_0,\qquad J(0)=J_0. \tag{6.12}$$

3. Полностью консервативная разностная схема для уравнений цепи. При использовании метода раздельных прогонок задача (6.9)—(6.12) для уравнений электромагнитного поля с внешней электротехнической цепью решается изолированно от динамических уравнений и уравнения энергии. Разностные соотношения, аппроксимирующие уравнения поля (6.9), (6.10), были построены выше,— они входят в полностью консервативную разностную схему (4.28) для задач магнитной гидродинамики с осевой симметрией и имеют вид

$$\left(\frac{h_\varphi}{\rho a^2}\right)_t=E_s^{(\beta)},\qquad E=\frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*}(h_\varphi)_{\bar s}, \tag{6.13}$$

$$(\bar h_\varphi)_{-1}^{j+1}=(h_\varphi)_0^{j+1}=0,\qquad (\bar h_\varphi)_N^{j+1}=(h_\varphi)_N^{j+1}=2J^{j+1}. \tag{6.14}$$

Здесь фигурируют сеточные функции: $h_\varphi=(rH_\varphi)^j_{i+1/2}$, $E=(E_z)^j_i$, $a=r_*(+1)=(r+r(+1))/2$, параметр β произволен.

Сформулируем теперь разностный аналог уравнений цепи (6.11), (6.12) в виде следующих соотношений, содержащих четыре параметра

$$L_0J_t+R_0J^{(\theta_1)}-V^{(\theta_2)}+E_N^{(\theta_3)}=-2\left(J\ln\frac{R_*}{r_N}\right)_t, \tag{6.15}$$

$$V_t=-\frac{1}{C_0}J^{(\theta_4)},\qquad J^0=0,\qquad V^0=V_0. \tag{6.16}$$

Неизвестные пока значения параметров θ_m, $m=1,\ 2,\ 3,\ 4$, определим с помощью принципа полной консервативности. Выясним, как в разностной схеме (6.13)—(6.16) обстоит дело с законом сохранения электромагнитной энергии. Умножим уравнение (6.15) на $J^{(0,5)}$ и преобразуем отдельные его члены. Первое слагаемое:

$$L_0J_tJ^{(0,5)}=L_0\frac{\widehat J-J}{\tau}\frac{\widehat J+J}{2}=0{,}5L_0(J^2)_t. \tag{6.17}$$

Третье слагаемое с помощью формулы (1.19) гл. II представим в виде

$$V^{(\theta_2)}J^{(0,5)} =$$

$$= \left[V^{(0,5)} + (\theta_2 - 0{,}5)\,\tau V_t\right]\left[J^{(\theta_4)} + (0{,}5 - \theta_4)\,\tau J_t\right] = V^{(0,5)}J^{(\theta_4)} + \mathscr{D},$$

где

$$\mathscr{D} = \tau\left[(0{,}5 - \theta_4)\,V^{(0,5)}J_t + (\theta_2 - 0{,}5)\,J^{(0,5)}V_t\right]. \qquad (6.18)$$

Выразив $J^{(\theta_4)}$ из разностного уравнения (6.16), получим

$$V^{(\theta_2)}J^{(0,5)} = -C_0V^{(0,5)}V_t + \mathscr{D} = -0{,}5C_0(V^2)_t + \mathscr{D}. \qquad (6.19)$$

Проанализируем правую часть:

$$2J^{(0,5)}\left(J\ln\frac{R_*}{r_N}\right)_t = \frac{1}{\tau}\left(\widehat{J} + J\right)\left(\widehat{J}\ln\frac{R_*}{\widehat{r}_N} - J\ln\frac{R_*}{r_N}\right) =$$

$$= \frac{1}{\tau}\left[\widehat{J}^2\ln\frac{R_*}{\widehat{r}_N} - J^2\ln\frac{R_*}{r_N}\right] + \frac{1}{\tau}J\widehat{J}\left[\ln\frac{R_*}{\widehat{r}_N} - \ln\frac{R_*}{r_N}\right] =$$

$$= \left(J^2\ln\frac{R_*}{r_N}\right)_t + \frac{1}{\tau}J\widehat{J}\ln\frac{r_N}{\widehat{r}_N}.$$

Обратимся теперь к разностному уравнению движения в схеме (4.28), которое рассмотрим в последнем узле сетки $(\widehat{r}_N - r_N)/\tau = v_N^{(0,5)}$. С его помощью получим, что

$$\ln\frac{r_N}{\widehat{r}_N} = \ln\frac{\widehat{r}_N - \tau v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N} = \ln\left(1 - \tau\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N}\right) =$$

$$= -\tau\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N} - \frac{\tau^2}{2}\left(\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N}\right)^2 + O(\tau^3). \qquad (6.20)$$

Можно получить и другое выражение

$$\ln\frac{r_N}{\widehat{r}_N} = -\ln\frac{\widehat{r}_N}{r_N} =$$

$$= -\ln\left(1 + \tau\frac{v_N^{(0,5)}}{r_N}\right) = -\tau\frac{v_N^{(0,5)}}{r_N} + \frac{\tau^2}{2}\left(\frac{v_N^{(0,5)}}{r_N}\right)^2 + O(\tau^3) =$$

$$= -\tau\frac{v_N^{(0,5)}}{r_N} + \frac{\tau^2}{2}\left(\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N}\right)^2\left(1 - \tau\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N}\right)^{-2} + O(\tau^3) =$$

$$= -\tau\frac{v_N^{(0,5)}}{r_N} + \frac{\tau^2}{2}\left(\frac{v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N}\right)^2 + O(\tau^3). \qquad (6.20')$$

Взяв полусумму выражений (6.20) и (6.20′), окончательно имеем

$$\ln \frac{r_N}{\widehat{r}_N} = -\tau \frac{r_N^{(0,5)} v_N^{(0,5)}}{\widehat{r}_N r_N} + O(\tau^3). \tag{6.21}$$

Собирая все результаты (6.19)—(6.21) и принимая во внимание соотношение $\left(h_\varphi^{(0,5)}\right)_N = 2J^{(0,5)}$, вытекающее из краевого условия (6.14), получим после суммирования по $j = j_1, j_1+1, \ldots, j_2$ разностный баланс энергии, аппроксимирующий дифференциальное выражение (6.8)

$$e^{j_2} - e^{j_1} = 2\pi (A + \Pi) + Q + \Delta. \tag{6.22}$$

Входящие сюда функции записываются так:

$$e^j = 0{,}5 \left[L_0 + 2 \ln \frac{R_*}{r_N^j} \right] (J^j)^2 + 0{,}5 C_0 (V^j)^2,$$

$$Q = \sum_{j_1}^{j_2} R_0 J^{(0,5)} J^{(\theta_1)} \tau, \qquad \Pi = -\sum_{j_1}^{j_2} \frac{1}{4\pi} E_N^{(\theta_3)} \left(h_\varphi^{(0,5)}\right)_N \tau, \tag{6.23}$$

$$A = \sum_{j_1}^{j_2} r_N^{(0,5)} v_N^{(0,5)} \frac{(h_\varphi)_N \left(\widehat{h_\varphi}\right)_N}{8\pi r_N \widehat{r}_N} \tau, \qquad \Delta = \sum_{j_1}^{j_2} \mathscr{D} \tau.$$

Вообще говоря, при записи баланса (6.22) отброшены члены порядка $O(\tau^3)$, входящие в (6.21). Несложный анализ показывает, что эти члены могут стать заметными лишь при условии $\tau v_N / r_N \sim 1$, т. е. если сетка настолько груба, что граница плазменного шнура за один шаг по времени перемещается на расстояние, сравнимое с радиусом шнура. На практике подобная ситуация не реализуется, так что отброшенными членами всегда можно пренебречь.

Как видно, разностный закон сохранения электромагнитной энергии в общем случае нарушен за счет дисбаланса Δ в правой части (6.22). Избежать этого можно, положив

$$\theta_2 = \theta_4 = 0{,}5. \tag{6.24}$$

При этом условии в силу (6.18) дисбаланс энергии тождественно равен нулю.

Чтобы симметризовать выражение для джоулевых потерь на внешнем сопротивлении Q в (6.23), естественно положить также

$$\theta_1 = 0{,}5. \tag{6.25}$$

Оставшийся пока свободным параметр θ_3 выберем из следующих соображений. Запишем интегральный баланс энергии плазмы (4.30) применительно к рассматриваемой здесь задаче об электрическом разряде в геометрии z-пинча

$$\Omega^{j_2} - \Omega^{j_1} = -\mathscr{R} - A - \Pi. \tag{6.26}$$

Учитывая, что в этом случае электрическое поле имеет лишь осевую, а магнитное — азимутальную компоненты, и принимая во внимание граничное условие $(h_\varphi)_{-1}=0$, перепишем выражения для A и Π в (6.26)

$$A=\sum_{j_1}^{j_2} r_N^{(0,5)} v_N^{(0,5)} \frac{(h_\varphi)_N \widehat{(h_\varphi)}_N}{8\pi r_N \widehat{r}_N}\tau, \qquad \Pi=-\sum_{j_1}^{j_2} \frac{E_N^{(\beta)} \left(h_\varphi^{(0,5)}\right)_N}{4\pi}\tau. \quad (6.27)$$

Заметим, что выражение для работы газодинамических сил $\mathcal{R}$ в (6.26) равно нулю, так как на оси в силу условия симметрии равна нулю радиальная компонента скорости v_0, а на границе плазменного шнура с вакуумом $p_N=0$; если же плазма заполняет разрядную камеру целиком, то $v_N=0$.

Сопоставим соотношение (6.26) с балансом энергии цепи (6.22), отнормированным на азимутальный угол в один радиан:

$$\frac{1}{2\pi}\left(e^{j_2}-e^{j_1}\right)=A+\Pi-\frac{Q}{2\pi}. \quad (6.28)$$

Дисбаланс энергии Λ отсутствует, ибо мы считаем условия (6.24) выполненными. Члены A и Π в (6.26) и (6.28) выражают обмен энергией между цепью и плазмой. Поэтому при суммировании уравнений (6.26) и (6.28) они должны взаимно уничтожиться. Следовательно, разностная запись работы магнитных сил A и потока энергии Π в (6.23) и (6.27) должна быть одинакова. Это имеет место, если выполнено условие

$$\theta_3=\beta. \quad (6.29)$$

В этом случае сумма соотношений (6.26) и (6.28) дает

$$(\Omega+e/(2\pi))\Big|_{j_1}^{j_2}=-Q/(2\pi). \quad (6.30)$$

Формула (6.30) показывает, что электромагнитная энергия цепи переходит в энергию газа Ω (тепловую, кинетическую и магнитную), а также частично расходуется на нагрев Q сопротивления во внешней цепи. Если в задаче учесть процессы теплопереноса, то в правую часть (6.30) войдут члены, связанные с потерями на излучение энергии.

Невыполнение условия (6.29) ведет к тому, что в разностной схеме энергия, уходящая из цепи, не будет равна энергии, поступившей в плазму. Это, естественно, нарушает общий закон сохранения энергии.

Условия (6.24), (6.25), (6.29) «отбирают» из семейства схем (6.13)—(6.16) *полностью консервативную схему*, которая правильно передает энергетические соотношения в дискретной модели. Эта схема имеет вид

$$\left(\frac{h_\varphi}{\rho a^2}\right)_t=E_s^{(\beta)}, \qquad E=\frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*}(h_\varphi)_s, \quad (6.31)$$

$$(h_\varphi)_{-1}=0, \qquad (h_\varphi)_N=2J,$$

$$L_0 J_t + R_0 J^{(0,5)} - V^{(0,5)} + E_N^{(\beta)} = -2\left(J \ln \frac{R_*}{r_N}\right)_t, \qquad (6.32)$$

$$V_t = -J^{(0,5)}/C_0, \quad J^0 = 0, \quad V^0 = V_0.$$

4. Решение разностных уравнений поля совместно с электротехническим уравнением цепи. Сформулированная выше разностная задача (6.31), (6.32) решается при использовании метода раздельных прогонок в магнитной части. Перепишем эту задачу в индексной форме. Уравнения (6.31) принимают вид

$$\begin{gathered} E_{k+1}^{j+1} - E_k^{j+1} - A_k^{j+1}(h_\varphi)_k^{j+1} = -B_k^j, \\ C_{k+1}^{j+1} E_{k+1}^{j+1} - (h_\varphi)_{k+1}^{j+1} + (h_\varphi)_k^{j+1} = 0, \end{gathered} \qquad (6.33)$$

где

$$A_k^{j+1} = \frac{1}{\beta}\frac{h_k}{\tau_j}\frac{1}{\rho_k^{j+1}\left(a_k^{j+1}\right)^2}, \quad a_k^{j+1} = r_*^{j+1}(+1) = \frac{r_k^{j+1} + r_{k+1}^{j+1}}{2},$$

$$B_k^j = \frac{1}{\beta}\frac{h_k}{\tau_j}\frac{(h_\varphi)_k^j}{\rho_k^j\left(a_k^j\right)^2} + \frac{1-\beta}{\beta}\left(E_{k+1}^j - E_k^j\right),$$

$$C_k^{j+1} = \frac{2\pi\left(\sigma_k^{j+1} + \sigma_{k-1}^{j+1}\right)(h_k + h_{k-1})}{\rho_k^{j+1} + \rho_{k-1}^{j+1}}.$$

Как видно, уравнения (6.33) с точностью до формул для вычисления коэффициентов A_k и B_k совпадают с уравнениями (5.7) и (5.8), метод решения которых с помощью потоковой прогонки был рассмотрен в предыдущем параграфе. Приведем граничные условия (6.32) к стандартной форме (5.22), (5.23).

Очевидно, левое краевое условие $(h_\varphi)_{-1} = 0$ следует из общей формулы

$$\varkappa^{(1)}(h_\varphi)_{-1}^{j+1} - \lambda^{(1)} E_0^{j+1} = \nu^{(1)} \qquad (6.34)$$

при

$$\varkappa^{(1)} = 1, \quad \lambda^{(1)} = 0, \quad \nu^{(1)} = 0.$$

Рассмотрим условие на правой границе. Перепишем уравнения цепи (6.32) в виде

$$L_0\frac{J^{j+1} - J^j}{\tau} + R_0\frac{J^{j+1} + J^j}{2} - \frac{V^{j+1} + V^j}{2} + \beta E_N^{j+1} + (1-\beta)E_N^j =$$

$$= -\frac{2}{\tau}\left(J^{j+1}\ln\frac{R_*}{r_N^{j+1}} - J^j \ln\frac{R_*}{r_N^j}\right), \quad \frac{V^{j+1} - V^j}{\tau} = -\frac{J^{j+1} + J^j}{2C_0}.$$

Выразив из второго уравнения величину V^{j+1}, подставим в первое и учтем, что $J = 0{,}5(h_\varphi)_N$. Приведя подобные члены, получим

$$\varkappa^{(2)}(h_\varphi)_N^{j+1} + \lambda^{(2)} E_N^{j+1} = \nu^{(2)}, \qquad (6.35)$$

где

$$\varkappa^{(2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{L_0}{\tau} + \frac{R_0}{2} + \frac{\tau}{4C_0} + \frac{2}{\tau}\ln\frac{R_*}{r_N^{j+1}}\right), \quad \lambda^{(2)} = \beta,$$

$$\nu^{(2)} = J^j\left(\frac{L_0}{\tau} - \frac{R_0}{2} - \frac{\tau}{4C_0} + \frac{2}{\tau}\ln\frac{R_*}{r_N^j}\right) + V^j - (1-\beta)E_N^j.$$

Заметим, что $\varkappa^{(2)} > 0$, $\lambda^{(2)} > 0$.

Таким образом задача (6.31), (6.32) сведена к случаю, подробно рассмотренному в предыдущем параграфе. Решение ее строится методом потоковой прогонки. Следует отметить, что в силу линейности уравнений необходимости в итерационном процессе в этом случае не возникает.

5. Электрическая цепь в задаче о θ-пинче. Выше рассмотрен случай задачи о z-пинче, когда плазма является одним из элементов электрической цепи, по которому протекает разрядный ток. Цепь такого типа называют кондукционной.

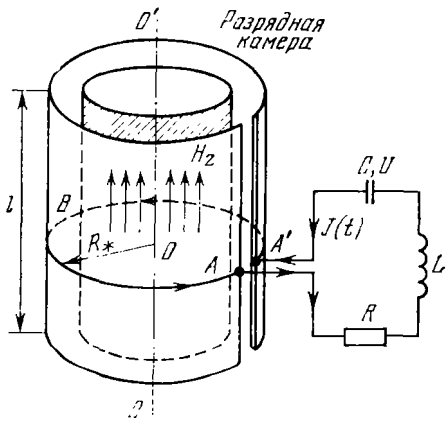


Рис. 6.16

Существует класс задач, где плазма связана с внешней цепью индукционным образом. Примером может служить задача об электрическом разряде, в геометрии так называемого θ-*пинча*, типичная схема которого представлена на рис. 6.16. Электрическая емкость C с начальным напряжением на ней V_0 разряжается на виток — металлический круговой цилиндр, разрезанный по образующей. Длина витка l, радиус R_*. Внутри витка помещается разрядная камера, заполненная газом. (В некоторых вариантах камера в начальный момент заполняется горячей проводящей плазмой.) Процесс разряда сопровождается возникновением мощного индукционного электрического поля E_φ, под действием которого происходит электрический пробой в газе и начинают течь азимутальные токи, образующие замкнутые петли. Эти токи в свою очередь порождают осевое магнитное поле H_z, которое складывается с магнитным полем разрядного тока в витке. Электромагнитные силы сжимают плазму к оси системы. Если длина плазменного шнура достаточно велика, так что можно пренебречь торцевыми эффектами, и во все время процесса сохраняется осевая симметрия шнура, то задача допускает рассмотрение в одномерном нестационарном приближении *). Един-

*) Предполагается, что пространственная неустойчивость шнура отсутствует.

ственная пространственная переменная здесь, как и в задаче о z-пинче,— радиус.

Дифференциальные уравнения для электромагнитного поля в этом случае имеют вид (см. (2.26))

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z}{\rho}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(rE_\varphi), \quad E_\varphi = -\frac{\rho r}{4\pi\sigma}\frac{\partial H_z}{\partial s}. \tag{6.36}$$

Левое граничное условие на оси симметрии при $r=0$ $(s=0)$ таково:

$$E_\varphi(0,\ t)=0. \tag{6.37}$$

Остановимся подробно на выводе правого краевого условия. Заметим, что у внутренней границы витка (при $r=R_*$) имеет место соотношение

$$H_z(R_*, t) = 4\pi J/l = 4\pi i, \tag{6.38}$$

где $i=J/l$ — погонная плотность токов, текущих по витку (предполагается, что ток равномерно распределен по длине). Запишем теперь интегральное уравнение индукции

$$\oint \mathbf{E}d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

для контура, проходящего по витку (штриховая линия $A'BA$ на рис. 6.17) и далее по внешней цепи

$$\left[L\frac{dJ}{dt} + RJ - V(t)\right] + R_в = -d\Phi_*/dt. \tag{6.39}$$

Выражение в квадратных скобках — падение напряжения на внешней цепи, $R_в$ — электрическое сопротивление единицы длины витка, $V(t)$ — текущее напряжение на емкости, определяемое из уравнения

$$dV/dt = -J/C. \tag{6.40}$$

Величина $\Phi_* = 2\pi\int\limits_0^{R_*} H_z(r,t)\,r\,dr$ — есть магнитный поток через контур $A'BA$ радиуса R_*. Используя первое из уравнений (6.36), представим производную от потока в виде

$$d\Phi_*/dt = -2\pi R_* E_\varphi(R_*, t). \tag{6.41}$$

Запишем соотношение, аналогичное (6.41), для замкнутого контура, проходящего по поверхности плазменного шнура радиуса $R(t)$ (см. рис. 6.17):

$$d\Phi/dt = -2\pi R(t)E_\varphi(R(t),\ t) = -2\pi R(t)E_\varphi(M,\ t), \tag{6.42}$$

где Φ — поток магнитного поля через поперечное сечение плазменного шнура, M — масса плазмы, приходящаяся на единицу длины разряда и азимутальный угол в один радиан. Сложим

уравнения (6.39) и (6.42) и учтем, что $J = il$. Получим

$$L_0 \frac{di}{dt} + (R_0 + R_a)\, i - V(t) - 2\pi R(t)\, E_\varphi(M, t) = -\frac{d}{dt}(\Phi_* - \Phi). \tag{6.43}$$

Кроме того, имеем

$$dV/dt = -i/C_0, \quad i(0) = 0, \quad V(0) = V_0, \tag{6.44}$$

где $L_0 = Ll$, $R_0 = Rl$, $C_0 = C/l$ — электротехнические параметры внешней цепи, отнесенные к единице длины разряда, V_0 — начальное напряжение на емкости.

В правой части соотношения (6.43) стоит производная от магнитного потока $\Phi_* - \Phi$, вычисленного по кольцевой области между плазмой и витком (см. рис. 6.17). Положим, что проводимость в этой области равна нулю, в частности, будем считать,

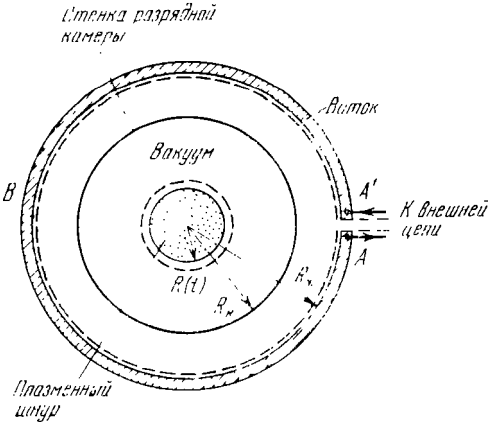


Рис. 6.17

что материал, из которого выполнены стенки разрядной камеры, является неэлектропроводным. Тогда магнитное поле здесь постоянно по пространству, так что можно записать следующую формулу для магнитного потока:

$$\Phi_* - \Phi = \pi\left(R_*^2 - R^2(t)\right) H_z(M, t) = 4\pi^2\left(R_*^2 - R^2(t)\right) i(t).$$

Учитывая все сказанное, перепишем еще раз соотношения, описывающие краевую задачу для уравнений электромагнитного поля в геометрии θ-пинча:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_z}{\rho}\right) = -\frac{\partial}{\partial s}(rE_\varphi), \quad E_\varphi = -\frac{\rho r}{4\pi}\frac{\partial H_z}{\partial s}, \tag{6.45}$$

$$E_\varphi(0, t) = 0, \quad H_z(M, t) = 4\pi i,$$

$$L_0 \frac{di}{dt} + (R_0 + R_b)\, i - V(t) - 2\pi R(t)\, E_\varphi(M, t) =$$

$$= -4\pi^2 \frac{d}{dt}\left[\left(R_*^2 - R^2(t)\right) i\right], \tag{6.46}$$

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{i}{C_0}, \quad i(0) = 0, \quad V(0) = V_0.$$

Заметим, что по аналогии с задачей о z-пинче (см. (6.8)), из электротехнических уравнений следует закон сохранения электромагнитной энергии цепи:

$$e(t) - e(0) - 2\pi(\Pi + A) + Q = 0, \qquad (6.47)$$

где $e(t) = 0{,}5\left[L_0 + 4\pi^2\left(R_*^2 - R^2(t)\right)\right] i^2 + 0{,}5 C_0 V^2(t)$ — электромагнитная энергия, $Q = \int\limits_0^t (R_0 + R_b)\, i^2\, dt$ — энергия, пошедшая на джоулев нагрев внешнего сопротивления и витка,

$$\Pi = \int\limits_0^t R(t)\, E_\Phi(M, t)\, \frac{H_z(M, t)}{4\pi}\, dt$$

— энергия, поступившая в цепь или вышедшая из нее в виде потока Умова — Пойнтинга,

$$A = \int\limits_0^t R(t)\, v(M, t)\, \frac{H_z^2(M, t)}{8\pi}\, dt$$

— работа магнитных сил над плазмой.

Полностью консервативная разностная схема для задачи (6.45)—(6.46) строится аналогично разобранному выше случаю z-пинча и выглядит следующим образом

$$\left(\frac{H}{\rho}\right)_t = -e_s^{(\gamma)}, \quad e = -\frac{\rho_*}{4\pi\sigma_*}\, r^2 H_{\bar{s}},$$

$$e_0 = 0, \quad H_N = 4\pi i,$$

$$L_0 i_t + (R_0 + R_b)\, i^{(0,5)} - V^{(0,5)} - 2\pi e_N^{(\gamma)} = -4\pi^2\left[\left(R_*^2 - r_N^2\right) i\right]_t, \qquad (6.48)$$

$$V_t = -i^{(0,5)}/C_0, \quad i^0 = 0, \quad V^0 = V_0.$$

В схеме выполнен разностный аналог закона сохранения электромагнитной энергии (6.47).

Решение системы разностных уравнений (6.48) осуществляется методом потоковой прогонки так же, как это описано в предыдущем пункте.

§ 7. Расчет задач магнитной гидродинамики с учетом фазового перехода

1. Постановка задачи об электромагнитном ускорении плазмы при учете фазового перехода. Необходимость учета явления перехода вещества из одного фазового состояния в другое возникает при решении многих прикладных задач газовой динамики и магнитной гидродинамики таких, как, например, электрический взрыв проволочек, взаимодействие лазерного излучения с веществом, фазовые превращения в сплошных средах и т. д. В настоящем параграфе особенности постановки задач такого сорта

и некоторые методы их численного решения рассмотрены на примере математического моделирования процессов в импульсных электромагнитных плазменных ускорителях эрозионного типа. Схема такого устройства приведена на рис. 6.18. Электрический ток, возникающий при разряде батареи конденсаторов C_0, течет по плазме и разогревает ее, а электромагнитная сила ускоряет плазму в направлении оси x. В результате воздействия потока тепла из горячей плазмы диэлектрик разрушается, переходя

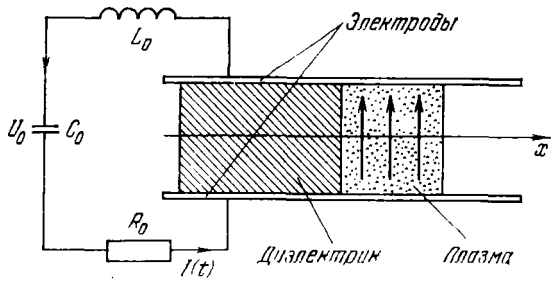


Рис. 6.18

из твердого состояния (конденсированная фаза) в газообразное. Этот процесс известен под названием эрозии или абляции диэлектрика. Возникшая в результате абляции диэлектрика плазма вовлекается в процесс электромагнитного ускорения. Описанные эрозионные ускорители могут использоваться как двигатели малой тяги, например для управления космическим кораблем на орбите. В этом случае плазмообразующий диэлектрик является рабочим веществом двигателя.

Большинство работ по расчету ускорения плазмы в импульсных электромагнитных ускорителях эрозионного типа выполнено при использовании либо различных полуэмпирических зависимостей величины ускоряемой массы от параметров разряда, либо данных эксперимента, на основании которых определяется масса испаренного вещества [15, 44, 79]. Это делает соответствующую математическую задачу внутренне несамосогласованной.

Аккуратное рассмотрение задачи должно проводиться в рамках «замкнутой» постановки, в которой математическое описание процесса фазового перехода диэлектрика в плазму является частью общей системы уравнений [28, 29].

Рассмотрим процесс ускорения плазмы в рамках одномерных нестационарных уравнений магнитной гидродинамики для случая плоской симметрии, которые могут быть получены из общей системы (2.11) — (2.20):

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial v}{\partial s}, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial s} + f, \quad f = \frac{iH}{\rho} = -\frac{\partial}{\partial s}\frac{H^2}{8\pi},$$

$$\frac{\partial r}{\partial t} = v, \quad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H}{\rho}\right) = -\frac{\partial E}{\partial s}, \quad i = \sigma E = -\frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H}{\partial s},$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial v}{\partial s} + q - \frac{\partial W}{\partial s}, \tag{7.1}$$

$$q = \frac{iE}{\rho}, \quad W = -\varkappa\rho\frac{\partial T}{\partial s},$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T),$$

$$\varkappa = \varkappa(\rho, T), \quad \sigma = \sigma(\rho, T).$$

Система уравнений решается в области $t \geqslant 0$, $0 \leqslant s \leqslant M = M_{\text{к.ф}} + M_{\text{пл}}$, где M — масса вещества в ускорителе, отнесенная к единице площади поперечного сечения (так называемый единичный ускоритель). Величина массы M неизменна во времени, в то время как составляющие ее масса конденсированной фазы (диэлектрика) $M_{\text{к.ф}}$ и масса плазмы $M_{\text{пл}}$ изменяются в процессе фазового перехода. Указанное обстоятельство делает целесообразным использование в задаче лагранжевой массовой переменной s, ибо в этом случае границы пространственной области $0 \leqslant s \leqslant M$ оказываются неподвижными по массе. Если же систему уравнений (7.1) решать лишь в области, занятой плазмой $0 \leqslant s \leqslant M_{\text{пл}}(t)$, то возникает дополнительная задача определения на каждый момент времени положения границы области $M_{\text{пл}}(t)$. Кроме того, лагранжевы массовые переменные удобны при анализе процессов вблизи границы плазмы с диэлектриком, где в узкой пространственной зоне происходит резкое (на несколько порядков) изменение плотности. Использование в этом случае эйлеровых переменных привело бы к значительным трудностям при выборе в этой зоне разностной сетки. Будем считать, что левая граница области $0 \leqslant s \leqslant M$ — точка $s = 0$ — соответствует левой границе диэлектрика, а координата $s = M$ — границе плазмы с вакуумом. Подобласть $0 \leqslant s \leqslant M_{\text{к.ф}}(t)$ отвечает конденсированной фазе (диэлектрику), а $M_{\text{к.ф}}(t) \leqslant s \leqslant M$ $(M - M_{\text{к.ф}}(t) = M_{\text{пл}})$ — зоне, занятой плазмой. Точка $s_*(t) = M_{\text{к.ф}}(t)$ есть положение поверхности, где осуществляется фазовый переход. В процессе расчетов она явно не выделяется, благодаря использованию однородных разностных схем расчет осуществляется сквозным образом. При $s = 0$ и $s = M$ ставятся следующие краевые условия

$$p(0, t) = 0, \quad W(0, t) = 0, \quad H(0, t) = -\frac{4\pi}{c} I(t),$$
$$p(M, t) = 0, \quad W(M, t) = 0, \quad H(M, t) = 0. \tag{7.2}$$

Здесь $I(t)$ — ток, протекающий через единичный ускоритель, т. е. ускоритель с электродами единичной ширины и единичным расстоянием между ними. Величина $I(t)$ определяется из электротехнического уравнения для внешней цепи (см. § 6):

$$L_0\frac{dI}{dt} + R_0 I = U + E(0, t),$$

$$\frac{dU}{dt} = -\frac{I}{C_0}, \quad U(0) = U_0, \quad I(0) = 0, \tag{7.3}$$

где L_0, R_0, C_0, U_0 — электротехнические параметры внешней цепи единичного ускорителя, соответственно индуктивность, активное сопротивление, емкость и начальное напряжение на ней.

В начальный момент рассматриваемая система характеризуется следующими значениями величин:

$$\begin{aligned} &v(s,\ 0)=0,\quad H(s,\ 0)=0,\quad p(s,\ 0)=p_0=\text{const} \quad \text{при} \quad 0\leqslant s\leqslant M,\\ &\rho(s,\ 0)=(\rho_{\text{к.ф}})=\rho_0,\quad T(s,\ 0)=(T_{\text{к.ф}})_0 \quad \text{при} \quad 0\leqslant s\leqslant M_{\text{к.ф}}(0),\\ &\rho(s,\ 0)=(\rho_{\text{пл}})_0,\quad T(s,\ 0)=(T_{\text{пл}})_0 \qquad \text{при} \quad M_{\text{к.ф}}(0)\leqslant s\leqslant M. \end{aligned} \tag{7.4}$$

Ниже изложены два метода численного решения задачи с учетом фазового перехода, к разряду которых относится и сформулированная задача об эрозионном импульсном электромагнитном ускорителе плазмы. Оба метода основаны на применении однородных полностью консервативных разностных схем для уравнений магнитной гидродинамики. Использование единого выражения для уравнений состояния и других физических свойств вещества в различных фазах позволяет явно не выделять границу раздела фаз. Методы отличаются формой записи уравнений состояния. Отметим, что описываемая методика продолжает идеи, содержащиеся, например, в [26, 27, 52, 61], которые связаны с использованием уравнений состояния для описания фазовых переходов.

2. Описание метода I. В более простом методе I в интервалах разностной сетки, соответствующих диэлектрику, вещество описывается уравнением состояния конденсированной фазы. Если в ходе расчета значение температуры в каком-либо из интервалов достигает критического T^*, известного из эксперимента, то в этом интервале осуществляется переход к уравнениям состояния газообразной фазы, которые сохраняются до конца расчета. Этот способ описания фазового перехода является весьма наглядным и отражает тот факт, что обычно используемые плазмообразующие диэлектрики (например, фторопласты) интенсивно разлагаются при достижении некоторой температуры T^* и этот процесс носит необратимый характер.

Уравнения состояния и выражения для транспортных коэффициентов в этом случае записываются, например, в виде

$$p(\rho, T)=\begin{cases} p_{\text{к.ф}}=c^2(\rho-\rho_0), \\ p_{\text{пл}}=\rho RT, \end{cases} \tag{7.5}$$

$$\varepsilon(\rho, T)=\begin{cases} \varepsilon_{\text{к.ф}}=c_{\text{к.ф}}T, \\ \varepsilon_{\text{пл}}=c_{\text{пл}}T+c^*, \end{cases} \tag{7.6}$$

$$\varkappa(\rho, T)=\begin{cases} \varkappa_{\text{к.ф}}, \\ \varkappa_0 T^{5/2}, \end{cases} \tag{7.7}$$

$$\sigma(\rho, T)=\begin{cases} 0, \\ \sigma_0 T^{3/2}, \end{cases} \tag{7.8}$$

где верхняя строчка в каждой формуле относится к конденсированной фазе, а нижняя — к плазме. В (7.5)—(7.8) c есть адиабатическая скорость звука в конденсированной фазе, ρ_0 — плотность конденсированной фазы, R — газовая постоянная, $c_{к.ф}$, $c_{пл}$ — теплоемкости, c^* — константа, учитывающая изменение внутренней энергии при переходе из одного фазового состояния в другое, остальные обозначения те же, что и в предыдущих главах.

В (7.5)—(7.8) использованы простейшие зависимости (например, уравнения состояния идеального газа в (7.5), закон Спитцера в (7.8) и т. д.), однако ясно, что они без какого-либо принципиального влияния на метод расчета могут быть заменены формулами, более реально отражающими физику явления.

В разностной схеме, построенной с привлечением соотношений (7.5)—(7.8) и являющейся дискретным аналогом среды, вещество может находиться или в конденсированном, или в газообразном состоянии. При этом переход из конденсированной фазы в газовую осуществляется конечными порциями, равными по величине интервалам сетки.

3. Описание метода II. В методе II, кроме чисто конденсированной и газообразной фаз, рассматривается также зона смеси фаз. В этой зоне будем различать плотности конденсированной и газовой фаз. Обозначим их через $\rho_{к.ф}(s, t)$ и $\rho_{пл}(s, t)$ соответственно. Общая плотность среды $\rho(s, t)$, очевидно, вычисляется следующим образом

$$\rho(s, t) = \alpha\rho_{к.ф}(s, t) + (1-\alpha)\rho_{пл}(s, t), \tag{7.9}$$

где $\alpha(s, t)$ — объемное содержание конденсированной фазы, $(1-\alpha)$ — соответственно объемное содержание газовой фазы). Величина α определяется из условия, что обе фазы имеют одинаковое давление [61]:

$$p = p_{пл}(\rho_{пл}, T) = p_{к.ф}(\rho_{к.ф}, T), \tag{7.10}$$

где для $p_{к.ф}$ и $p_{пл}$ используются такие же выражения, как в формуле (7.5).

Плотности газа и конденсированной фазы находятся из уравнений, описывающих закон сохранения массы для среды, в которой происходит химическая реакция. Эти уравнения в одномерном случае в лагранжевых массовых переменных имеют вид

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial t}(\alpha\rho_{к.ф}) + (\alpha\rho_{к.ф})\rho\frac{\partial v}{\partial s} = -J, \\ &\frac{\partial}{\partial t}((1-\alpha)\rho_{пл}) + ((1-\alpha)\rho_{пл})\rho\frac{\partial v}{\partial s} = J, \end{aligned} \tag{7.11}$$

где J — масса вещества, перешедшая из конденсированной фазы в газовую в единице объема в единицу времени. Сумма уравнений (7.11) дает уравнение неразрывности в обычной форме, используя которое можно преобразовать первое из соотношений

(7.11) к виду

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\alpha\rho_{к.ф}}{\rho}\right) = -\frac{J}{\rho} = -j. \tag{7.12}$$

Величину j можно определить, обратившись к уравнению Аррениуса, описывающего кинетику пиролиза диэлектрика

$$j = \frac{\alpha\rho_{к.ф}}{\rho} Z \exp\left(-\frac{E}{RT}\right), \tag{7.13}$$

где E — энергия активизации, R — газовая постоянная, Z — множитель, характеризующий материал. Подставив (7.13) в (7.12), приходим к уравнению

$$\frac{\partial}{\partial t} \ln \varphi = -Z \exp\left(-\frac{E}{RT}\right), \tag{7.14}$$

где

$$\varphi(s,\ t) = \alpha\rho_{к.ф}/\rho, \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant 1, \tag{7.15}$$

— относительное содержание конденсированной фазы. Исключив α, $\rho_{к.ф}$, $\rho_{пл}$ из уравнений (7.9), (7.10) и (7.15), получим квадратное уравнение для давления:

$$p^2 - [c^2(\rho\varphi - \rho_0) + R\rho T(1-\varphi)]\,p - c^2\rho_0(1-\varphi)R\rho T = 0.$$

Так как в газовой фазе давление неотрицательно, то согласно (7.10) давление смеси фаз также неотрицательно, и потому для p выбираем лишь одно значение корня

$$p = 0{,}5\{c^2(\rho\varphi - \rho_0) + (1-\varphi)R\rho T + \\ + [(c^2(\rho\varphi - \rho_0) + (1-\varphi)R\rho T)^2 + 4c^2\rho_0(1-\varphi)R\rho T]^{1/2}\}. \tag{7.16}$$

Заметим, что при $\varphi = 1$ уравнение (7.16) переходит в уравнение состояния конденсированной фазы, а при $\varphi = 0$ — в уравнение состояния идеального газа, т. е. при крайних значениях φ (7.16) соответствует формуле (7.5).

Учитывая, что внутренняя энергия является аддитивной функцией массы, для удельной энергии имеем выражение

$$\varepsilon(\rho,\ T) = \varphi\varepsilon_{к.ф} + (1-\varphi)\varepsilon_{пл}, \tag{7.17}$$

где $\varepsilon_{к.ф}$, $\varepsilon_{пл}$ те же, что и в (7.6). Соотношения (7.15)—(7.17) дают уравнения состояния, используемые в методе II. Коэффициенты тепло- и электропроводности в методе II вычисляются по формулам типа (7.17), либо по упрощенным формулам:

$$\varkappa(\rho,\ T) = \begin{cases} \varkappa_{к.ф} & \text{при} \quad \varphi \geqslant 0{,}5, \\ \varkappa_0 T^{5/2} & \text{при} \quad \varphi < 0{,}5, \end{cases}$$
$$\sigma(\rho,\ T) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad \varphi \geqslant 0{,}5, \\ \sigma_0 T^{3/2} & \text{при} \quad \varphi < 0{,}5. \end{cases} \tag{7.18}$$

В отличие от метода I, где каждый интервал массовой сетки соответствует либо конденсированной, либо газовой фазе, в ме-

тоде II интервал сетки может содержать одновременно обе фазы. Границей фаз (это принято, например, в (7.18)) условно можно считать точку, где $\varphi = 0{,}5$. Расчеты показывают, что зона, в которой осуществляется переход от $\varphi = 0$ к $\varphi = 1$, оказывается весьма узкой в массовых координатах. Таким образом, учет испарения диэлектрика в методе II не носит дискретного характера, а граница фазового перехода «размазана» в пространстве термодинамических переменных.

4. Сопоставление двух методов при расчете реальной задачи. Опишем результаты некоторых методических расчетов, выполненных по методам I и II, которые позволяют выяснить качество этих методов, а также сопоставить их друг с другом. Сравнение проведем на примере сформулированной в начале параграфа задачи (7.1)—(7.4). Как отмечалось выше, в методе I переход вещества из конденсированной фазы в газовую происходит порциями, которые не могут быть по величине меньше массового

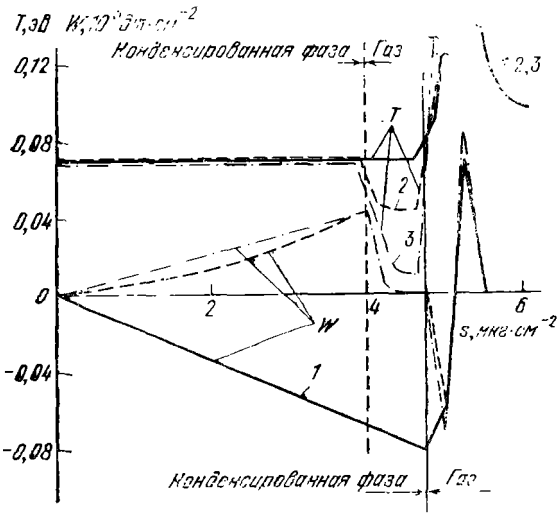


Рис. 6.19

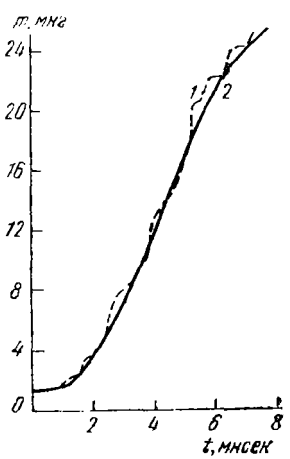


Рис. 6.20

интервала сетки. Это обстоятельство отрицательно сказывается на результатах расчета. Действительно, в испарившейся порции вещества давление в соответствии с (7.5) резко возрастает и начинается интенсивное расширение вещества, в результате чего температура в «испарившемся» массовом интервале резко падает и может даже принимать значения, меньшие, чем температура, установившаяся к этому моменту в диэлектрике. При этом оказывается, что расширяющаяся масса газа прогревается потоками тепла не только со стороны горячей плазмы, но и со стороны диэлектрика, что физически не оправдано. Сказанное иллюстрирует рис. 6.19, на котором для метода I приведены профили температуры и теплового потока на три последовательных мо-

мента времени непосредственно перед испарением очередной порции вещества (для $t = 0{,}587$ *мкс* (кривая *1*)), сразу после «испарения» (для $t = 0{,}590$ *мкс* (2)) и через несколько шагов по времени после «испарения» (для $t = 0{,}615$ *мкс* (3)) (положение границы раздела фаз в соответствующие моменты указано вертикальными линиями).

После того как испарившееся вещество прогреется до температуры, превышающей T^*, происходит нагрев и испарение новых порций вещества. Вследствие этого выход массы носит скачкообразный характер (рис. 6.20, штриховая линия). Таким образом, модель, используемая в методе I, «загрубляет» картину процессов в районе границы раздела фаз.

Разностное решение той же задачи, полученное по методу II оказалось свободным от подобных недостатков (рис. 6.21, для $t = 0{,}75$ *мкс* (кривая *1*), для $t = 0{,}76$ *мкс* (*2*), для $t = 0{,}79$ *мкс* (*3*)). Видно, что температура ведет себя монотонно, тепло поступает в диэлектрик со стороны нагретого газа. Наблюдаемое в

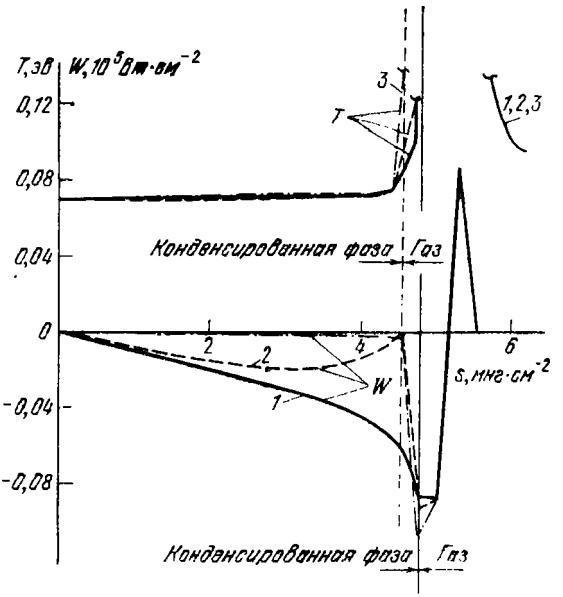


Рис. 6.21

расчетах резкое уменьшение по абсолютной величине теплового потока в массовых интервалах, где произошел фазовый переход, объясняется тем, что в данных расчетах использовался разрывный коэффициент теплопроводности (см. (7.18)), причем в газе при низких температурах (порядка T^*) он значительно меньше, чем в конденсированной фазе. Этого недостатка можно избежать, если воспользоваться для коэффициента $\varkappa$ формулой, аналогичной (7.17).

В данной модели фазового перехода выход массы носит плавный характер (рис. 6.20, сплошная линия). График той же зависимости в методе I колеблется около этой линии. В среднем же выход массы в обоих подходах достаточно близок.

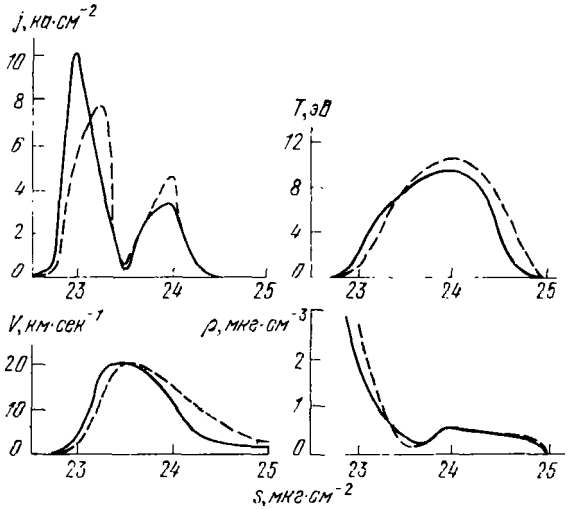


Рис. 6.22

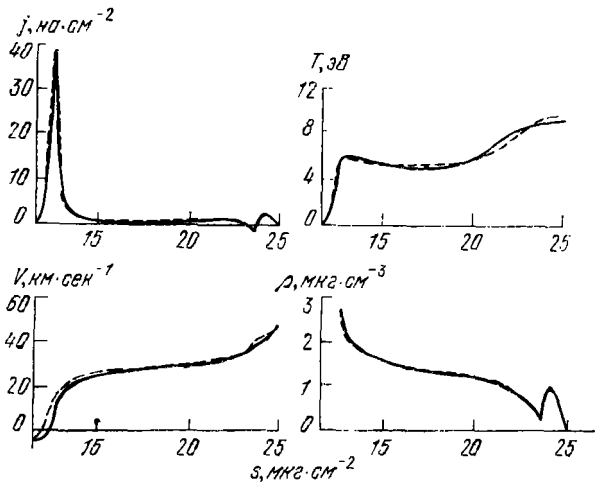


Рис. 6.23

Другие интегральные характеристики, такие, как полный ток в разряде, напряжение на батарее конденсаторов, электромагнитная энергия, поступившая в ускоритель, баланс энергии по видам, омический нагрев и т. д., в обеих моделях оказываются близкими.

Не сильно отличаются и распределения параметров плазмы по длине ускорителя. Так на рис. 6.22 и 6.23 показаны профили плотности тока j, скорости v, температуры T и плотности ρ на два момента времени: рис. 6.22 соответствует начальной стадии процесса, рис. 6.23 отвечает моменту максимума разрядного тока (штриховые линии — метод I, сплошные — метод II). Видно, что с течением времени решения в обоих вариантах выходят практически на один и тот же режим.

Следует отметить, что в методе II фазовый переход рассчитывается с учетом кинетики разложения диэлектрика. Температура на границе раздела фаз в этом случае определяется в процессе расчета и составляет в данном случае 0,07—0,072 эв. Это хорошо согласуется с экспериментальными результатами и соответствует величине T^*, которая задавалась в методе I в качестве температуры фазового перехода ($T^* = 0{,}07$ эв).

Заметим, что хотя для большей наглядности изложение в параграфе велось применительно к системе одномерных уравнений магнитной гидродинамики, описанная методика расчета фазового перехода без труда переносится и на другие задачи, в том числе и многомерные. Эта методика была использована для численного моделирования процесса электромагнитного ускорения плазмы в эрозионном ускорителе и показала свою высокую эффективность.

ГЛАВА VII

ПОЛНОСТЬЮ КОНСЕРВАТИВНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

В главе обобщается принцип полной консервативности на случай двумерных уравнений газовой динамики в переменных Лагранжа. В § 1 из общих уравнений выводятся уравнения двумерной газодинамики в переменных Лагранжа и подробно анализируются соотношения эквивалентности, которым они удовлетворяют. § 2 посвящен анализу семейства четырех разностных схем, определенных на несимметричных пространственных шаблонах. В § 3 с помощью этих несимметричных схем строится симметричная схема. Показано, что она обладает свойством полной консервативности. § 4 посвящен краткому описанию вариационно-разностного подхода к построению полностью консервативных схем.

§ 1. Система дифференциальных уравнений в лагранжевых переменных; ее свойства

1. **Исходный вид системы уравнений.** Полученная в гл. I общая система уравнений газодинамики в отсутствии диссипативных процессов, внешних сил и источников может быть записана в виде

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \tag{1.1}$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\operatorname{grad} p, \tag{1.2}$$

$$\rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p \operatorname{div} \mathbf{v}, \tag{1.3}$$

$$p = \mathscr{P}(\rho, T), \quad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T). \tag{1.4}$$

В уравнениях (1.1)—(1.4) производная по времени лагранжева. В настоящей главе мы ограничимся рассмотрением двумерных плоских течений в декартовых переменных x, y. Будем также считать, что вектор скорости имеет две компоненты u и v. В этом случае уравнения (1.1)—(1.3) перепишутся следующим образом

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0, \tag{1.5}$$

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}, \tag{1.6}$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial y}, \tag{1.7}$$

$$\rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right). \tag{1.8}$$

Как и в предыдущих главах, полностью консервативные разностные схемы для двумерного случая будем строить в лагранжевых переменных. Однако в отличие от одномерного случая здесь ввести лагранжевы массовые координаты уже не удается (см. гл. I, § 3), поэтому в качестве лагранжевых переменных выберем эйлеровы координаты начального положения частиц при $t = 0$:

$$a = x(0), \quad b = y(0). \tag{1.9}$$

Чтобы записать систему уравнений (1.5)—(1.8) в лагранжевых переменных, необходимо выразить производные $\partial/\partial x$ и $\partial/\partial y$ через $\partial/\partial a$ и $\partial/\partial b$. Это делается по стандартным формулам

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial (f, y)}{\partial (x, y)} = \frac{1}{\Lambda} \frac{\partial (f, y)}{\partial (a, b)}, \tag{1.10}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial (x, f)}{\partial (x, y)} = \frac{1}{\Delta} \frac{\partial (x, f)}{\partial (a, b)}, \tag{1.11}$$

где использовано обозначение

$$\frac{\partial (f, g)}{\partial (\xi, \eta)} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial g}{\partial \eta} - \frac{\partial f}{\partial \eta} \frac{\partial g}{\partial \xi}, \tag{1.12}$$

а Δ — якобиан преобразования пространственных переменных x, y к a, b:

$$\Lambda = \frac{\partial (x, y)}{\partial (a, b)} = \frac{\partial x}{\partial a} \frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial x}{\partial b} \frac{\partial y}{\partial a}. \tag{1.13}$$

С учетом сказанного система (1.5)—(1.8) приобретает следующую форму:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta} \frac{\partial (p, y)}{\partial (a, b)}, \tag{1.14}$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta} \frac{\partial (x, p)}{\partial (a, b)}, \tag{1.15}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\rho}{\Lambda}\left[\frac{\partial (u, y)}{\partial (a, b)} + \frac{\partial (x, v)}{\partial (a, b)}\right], \tag{1.16}$$

$$\rho \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\frac{p}{\Lambda}\left[\frac{\partial (u, y)}{\partial (a, b)} + \frac{\partial (x, v)}{\partial (a, b)}\right]. \tag{1.17}$$

2. Свойства эквивалентности системы дифференциальных уравнений. Выше для одномерного случая было показано, что полностью консервативные схемы формально удовлетворяют преобразованиям эквивалентности, аналогичным тем, которые имеют место для дифференциального случая. Поэтому предварительно изучим, какие соотношения эквивалентности имеют место в двумерном случае для системы уравнений (1.14)—(1.17).

Непосредственной проверкой можно убедиться в справедливости равенства

$$\frac{\partial (u, y)}{\partial (a, b)} + \frac{\partial (x, v)}{\partial (a, b)} = \frac{\partial \Delta}{\partial t}, \tag{1.18}$$

сопоставление которого с уравнением неразрывности (1.16) даст

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta}\frac{\partial \Delta}{\partial t}, \tag{1.19}$$

откуда следует равенство

$$\rho\Delta = \rho_0\Delta_0 = \text{const}, \tag{1.20}$$

где ρ_0, Δ_0 — значения величин ρ и Δ в начальный момент времени $t = 0$.

Принимая во внимание полученный результат, можно переписать уравнения движения (1.14), (1.15) и энергии (1.17) в виде

$$\rho_0\Lambda_0\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial (p, y)}{\partial (a, b)} = -\left[\frac{\partial p}{\partial a}\frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial p}{\partial b}\frac{\partial y}{\partial a}\right], \tag{1.21}$$

$$\rho_0\Delta_0\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial (x, p)}{\partial (a, b)} = \left[\frac{\partial p}{\partial a}\frac{\partial x}{\partial b} - \frac{\partial p}{\partial b}\frac{\partial x}{\partial a}\right], \tag{1.22}$$

$$\rho_0\Delta_0\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\left[\frac{\partial (u, y)}{\partial (a, b)} + \frac{\partial (x, v)}{\partial (a, b)}\right] =$$

$$= -p\left[\left(\frac{\partial u}{\partial a}\frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial u}{\partial b}\frac{\partial y}{\partial a}\right) + \left(\frac{\partial x}{\partial a}\frac{\partial v}{\partial b} - \frac{\partial x}{\partial b}\frac{\partial v}{\partial a}\right)\right]. \tag{1.23}$$

Кроме того, для этих же уравнений существует дивергентная запись выражений, стоящих в квадратных скобках в правых частях (1.21) — (1.23):

$$\rho_0\Delta_0\frac{\partial u}{\partial t} = -\left[\frac{\partial}{\partial a}\left(p\frac{\partial y}{\partial b}\right) - \frac{\partial}{\partial b}\left(p\frac{\partial y}{\partial a}\right)\right], \tag{1.21'}$$

$$\rho_0\Lambda_0\frac{\partial v}{\partial t} = \left[\frac{\partial}{\partial a}\left(p\frac{\partial x}{\partial b}\right) - \frac{\partial}{\partial b}\left(p\frac{\partial x}{\partial a}\right)\right], \tag{1.22'}$$

$$\rho_0\Lambda_0\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\left\{\left[\frac{\partial}{\partial a}\left(u\frac{\partial y}{\partial b}\right) - \frac{\partial}{\partial b}\left(u\frac{\partial y}{\partial a}\right)\right] + \left[\frac{\partial}{\partial b}\left(v\frac{\partial x}{\partial a}\right) - \frac{\partial}{\partial a}\left(v\frac{\partial x}{\partial b}\right)\right]\right\}. \tag{1.23'}$$

Интегрирование уравнений движения по лагранжевым переменным a, b непосредственно приводит к интегральному закону сохранения импульса. Комбинируя соотношения (1.19) и (1.20), можно переписать уравнение неразрывности в форме

$$\rho_0\Lambda_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial \Lambda}{\partial t}. \tag{1.24}$$

Как известно, якобиан преобразования Δ имеет смысл соотношения элементов площадей на плоскостях, связанных этим преобразованием. Поэтому уравнение (1.24) можно рассматривать как обобщение «закона изменения объема» (см. гл. I, § 3, п. 7) для

случая двух переменных. После интегрирования по t и переменным a, b (1.24) дает интегральное выражение этого закона.

Заметим также, что, сопоставляя (1.17), (1.18), (1.20) и (1.24), можно переписать уравнение энергии в одной из форм:

$$\rho_0 \Delta_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p \frac{\partial \Delta}{\partial t} \tag{1.25}$$

или

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right). \tag{1.26}$$

Кроме того, недивергентное уравнение энергии (1.23), выражающее баланс внутренней энергии, после суммирования с уравнениями движения (1.21′), (1.22′), предварительно умноженными на составляющие скорости u и v соответственно, может быть приведено к виду

$$\rho_0 \Delta_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon + \frac{u^2+v^2}{2}\right) =$$

$$= -\left\{\left[\frac{\partial}{\partial a}\left(pu\frac{\partial y}{\partial b}\right) - \frac{\partial}{\partial b}\left(pu\frac{\partial y}{\partial a}\right)\right] + \left[\frac{\partial}{\partial b}\left(pv\frac{\partial x}{\partial a}\right) - \frac{\partial}{\partial a}\left(pv\frac{\partial x}{\partial b}\right)\right]\right\}. \tag{1.27}$$

Это дивергентное уравнение представляет собой запись закона сохранения полной энергии.

К системе уравнений движения, неразрывности и энергии, в какой бы форме каждое из них не было записано, следует присоединить также уравнения, определяющие траектории частиц,

$$\frac{\partial x}{\partial t} = u, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = v. \tag{1.28}$$

Приведенные выше различные формы записи двумерных дифференциальных уравнений газодинамики эквивалентны и сводятся друг к другу с помощью простых равносильных преобразований, точно также, как это имело место в одномерном случае. Наша цель состоит в определении класса разностных схем для двумерных нестационарных уравнений газовой динамики в лагранжевых переменных, для которых бы выполнялись аналогичные соотношения эквивалентности. Очевидно это обеспечит для искомого класса схем выполнение свойства полной консервативности.

§ 2. Семейство несимметричных схем

1. Разностная сетка и некоторые обозначения. Будем рассматривать решение сформулированной выше системы уравнений в прямоугольной пространственной области D: $\{0 \leqslant a \leqslant l_a,\ 0 \leqslant b \leqslant l_b\}$ при $t > 0$. Введем в D сетку, для простоты равномерную по каждому направлению:

$$\omega_h = \{(a_i, b_j);\ a_i = a_{i-1} + h_a,\ a_0 = 0,\quad i = 1, \ldots, N_a,$$

$$b_j = b_{j-1} + h_b,\ b_0 = 0,\ j = 1, \ldots, N_b\}.$$

Сетку по временной переменной t определим обычным образом:

$$\omega_\tau = \{t_k;\ t_{k+1} = t_k + \tau,\ t_0 = 0,\ k = 0,\ 1,\ \ldots\}.$$

Систему дифференциальных уравнений газодинамики будем аппроксимировать на пространственно-временной сетке $\omega = \omega_h \times \omega_\tau$. Сеточные функции компонент скорости и эйлеровых переменных будем относить к узлам сетки (i, j). $x^k_{ij}, y^k_{ij}, u^k_{ij}, v^k_{ij}$ а сеточные термодинамические функции к «полуцелым» точкам $(i + 1/2,\ j + 1/2)$, представляющим собой пересечение диагоналей прямоугольных ячеек на плоскости (a, b): $p^k_{i+1/2\ j+1/2}$, $\rho^k_{i+1/2\ j+1/2}$, $\varepsilon^k_{i+1/2\ j+1/2}$, $T^k_{i+1/2\ j+1/2}$ (см. рис. 7.1, *а*).

Отметим, что разностная сетка ω введена в плоскости лагранжевых переменных a, b (начальных положений частиц). Со временем из-за перемещения частиц среды картина расположения

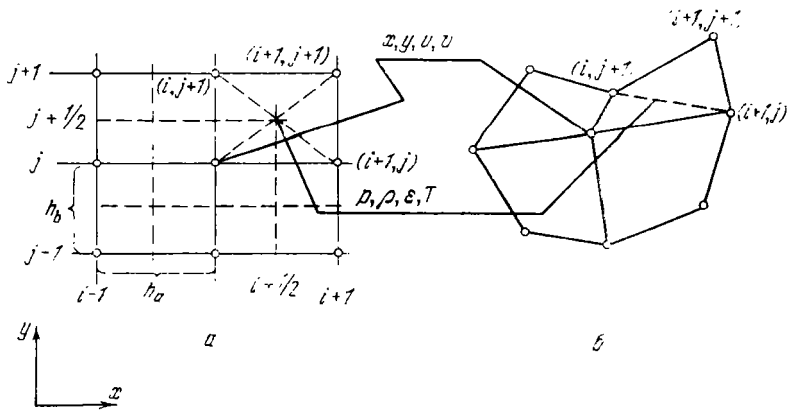


Рис. 7.1

узлов сетки в эйлеровом (физическом) пространстве искажается (рис. 7.1, *б*). Однако в переменных Лагранжа, где строится разностная схема, сетка не изменяет свою конфигурацию.

В дальнейшем подобно одномерному случаю будем использовать для сеточных функций компактные безындексные обозначения:

$$\begin{gathered} y(a_i, b_j, t_k) = y^k_{ij} = y, \\ y(a_{i+1/2}, b_{j+1/2}, t_k) = y^k_{i+1/2\ j+1/2} = \bar{y}, \\ y(a_i, b_j, t_{k+1}) = y^{k+1}_{ij} = \hat{y}, \\ y(a_{i\pm1}, b_{j\pm1}, t_k) = y^k_{i\pm1\ j\pm1} = y(\pm 1_1, \pm 1_2), \\ y^{(\sigma)} = \sigma\hat{y} + (1 - \sigma)y. \end{gathered} \tag{2.1}$$

Для разностного дифференцирования будем также применять безындексные обозначения

$$y_a = \frac{y^k_{i+1\,j} - y^k_{ij}}{h_a} = \frac{y(+1_1) - y}{h_a},$$
$$y_{\bar a} = \frac{y^k_{ij} - y^k_{i-1\,j}}{h_a} = \frac{y - y(-1_1)}{h_a}, \qquad (2.2)$$
$$y_t = \frac{y^{k+1}_{ij} - y^k_{ij}}{\tau} = \frac{\hat y - y}{\tau}.$$

Аналогично определяются производные по переменной b: y_b и $y_{\bar b}$.

2. Несимметричные схемы и их свойства. Построение полностью консервативных схем для одномерного случая, проведенное в гл. II, выполнено на основе «метода весов», с помощью которого подбиралась нужная интерполяция по времени правых частей разностных уравнений газодинамики, содержащих пространственные производные. В двумерном случае помимо этого большую роль играет также правильный подбор пространственной интерполяции сеточных функций.

Опустим подробные выкладки, связанные с конструированием двумерных схем, которые являются весьма громоздкими, и обратимся непосредственно к анализу свойств уже построенных схем [56]. При этом для большей наглядности мы положим пока равной нулю одну из компонент скорости $v \equiv 0$; большинство принципиальных вопросов может быть выяснено и на этом упрощенном примере. Разностная схема для $v \neq 0$ будет приведена далее. Заметим, что в качестве одного из принципов построения схем, обсуждаемых ниже, принято следующее требование: двумерная схема для частного случая одномерного течения (по переменной x или y) должна обращаться в известные полностью консервативные одномерные схемы.

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений газовой динамики при $v \equiv 0$ в следующей форме:

$$\rho_0 \Lambda_0 \frac{\partial u}{\partial t} = -\left[\frac{\partial p}{\partial a}\frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial p}{\partial b}\frac{\partial y}{\partial a}\right], \qquad (2.3)$$

$$\rho_0 \Lambda_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \left[\frac{\partial u}{\partial a}\frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial u}{\partial b}\frac{\partial y}{\partial a}\right], \qquad (2.4)$$

$$\rho_0 \Lambda_0 \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\left[\frac{\partial u}{\partial a}\frac{\partial y}{\partial b} - \frac{\partial u}{\partial b}\frac{\partial y}{\partial a}\right]. \qquad (2.5)$$

Используя введенные выше обозначения, аппроксимируем уравнения (2.3)—(2.5) следующей разностной схемой (схема 1) (здесь и в дальнейшем, как и в гл. II, черту над термодинамическими сеточными функциями p, ρ, ε и T будем опускать):

$$mu_t = L_1\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) = -\left[p_a^{(\sigma_1)} y_b^{(\sigma_2)} - p_b^{(\sigma_1)} y_a^{(\sigma_2)}\right], \qquad (2.6)$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda_1\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) = \left[u_a^{(0.5)} y_b^{(\sigma_2)}(+1_1) - u_b^{(0,5)} y_a^{(\sigma_2)}(+1_2)\right], \quad (2.7)$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\Lambda_1\left(u, y^{(\sigma_2)}\right). \quad (2.8)$$

Шаблоны для разностных операторов L_1 и Λ_1 указаны на рис. 7.2. Величины $0 \leqslant \sigma_1, \sigma_2 \leqslant 1$ — параметры схемы. Как указывалось выше, для одномерных течений, когда все функции зависят лишь от одной пространственной переменной x (тогда

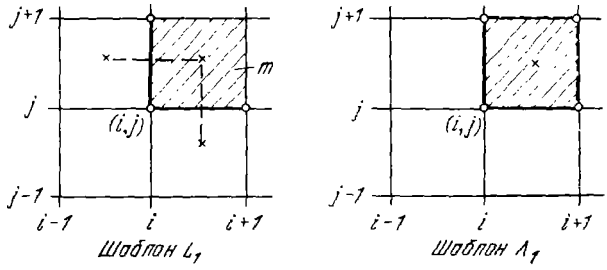


Рис. 7.2

$y \equiv b$) или y (тогда $x \equiv a$) разностная схема (2.6)—(2.8) должна вырождаться в одномерную полностью консервативную схему (3.17) гл. II. В соответствии с этим вес σ_1 у давления p в уравнениях (2.6) и (2.8) взят одинаковым, а вес у скорости u в операторе Λ_1 взят равным 0,5. Вес σ_2 у сеточной функции y пока оставлен свободным.

Величина m аппроксимирует произведение $\rho_0\Lambda_0$. Эта величина имеет смысл массы разностной ячейки, отнесенной к ее площади в начальный момент. В соответствии с (1.20) мы считаем, что масса разностных ячеек сетки со временем не изменяется. Поэтому закон сохранения массы в дискретной модели, описываемой разностной схемой 1, выполняется автоматически. Заметим, что величина m в случае неравномерной сетки зависит от номера узла m_{ij}. Проведем некоторые выкладки с целью убедиться в том, что уравнения схемы I удовлетворяют определенным соотношениям эквивалентности, о которых говорилось выше.

Добавляя и вычитая из правой части (2.6) слагаемое $p^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}$ и воспользовавшись одной из формул разностного дифференцирования произведения

$$(fg)_a = f(+1_1)\,g_a + gf_a, \quad (fg)_{\bar{a}} = f(-1_1)\,g_{\bar{a}} + gf_{\bar{a}}, \quad (2.9)$$

можно преобразовать это уравнение к дивергентной форме

$$mu_t = -\left[\left(p^{(\sigma_1)}y_b^{(\sigma_2)}(+1_1)\right)_{\bar{a}} - \left(p^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}(+1_2)\right)_{\bar{b}}\right]. \quad (2.10)$$

Полученное соотношение является разностным аналогом (1.21′) и обеспечивает выполнение в схеме I закона сохранения импульса (в проекции на ось x).

Нетрудно убедиться в том, что уравнение энергии (2.8) также приводится к виду

$$m\varepsilon_t = -\,p^{(\sigma_1)}\left[\left(u^{(0,5)}y_b^{(\sigma_2)}\right)_a - \left(u^{(0,5)}y_a^{(\sigma_2)}\right)_b\right], \qquad (2.11)$$

являющемуся разностным аналогом (1.23′) при $v \equiv 0$. Аналогичное преобразование можно совершить и в правой части уравнения неразрывности (2.7). Умножим теперь уравнение движения (2.6) на $u^{(0,5)} = 0{,}5(\widehat{u} + u)$. Получим разностный аналог баланса кинетической энергии

$$m\,(u^2/2)_t = \left[u^{(0,5)}p_a^{(\sigma_1)}y_b^{(\sigma_2)} - u^{(0,5)}p_b^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}\right]. \qquad (2.12)$$

Суммируя полученное равенство с уравнением энергии (2.8) и используя формулы разностного дифференцирования произведения (2.9), приходим к уравнению

$$m\,(\varepsilon + u^2/2)_t = -\left[\left(p^{(\sigma_1)}(-1_1)\,u^{(0,5)}y_b^{(\sigma_2)}\right)_a - \left(p^{(\sigma_1)}(-1_2)\,u^{(0,5)}y_a^{(\sigma_2)}\right)_b\right]. \qquad (2.13)$$

Это уравнение аппроксимирует дивергентное дифференциальное уравнение (1.27) и выражает разностный аналог закона сохранения полной энергии для рассматриваемой дискретной модели.

Заметим еще, что из (2.7) и (2.8) очевидным образом вытекает равенство

$$\varepsilon_t = -\,p^{(\sigma_1)}\left(\frac{1}{\rho}\right)_t, \qquad (2.14)$$

аппроксимирующее недивергентное дифференциальное уравнение энергии (1.26).

Итак, в схеме 1 пространственные и временные интерполяции отдельных членов разностных уравнений подобраны так, что для этой схемы выполняются законы сохранения импульса и полной энергии (закон сохранения массы, как говорилось выше, выполняется автоматически), а также баланс внутренней энергии в формулах (2.8), (2.11) и (2.14).

Как видно, схема 1 является несимметричной и имеет первый порядок аппроксимации по времени и пространству $O(\tau + h_a + h_b)$. В частности, при определении полной энергии разностной ячейки в этой схеме $\varepsilon + u^2/2$ (см. (2.13)) кинетическая энергия вычисляется по скорости лишь одного из четырех узлов (углов ячейки), а именно нижнего левого (i, j) (см. рис. 7.1).

Подобно схеме 1 можно построить еще три схемы, последовательно проворачивая шаблон на угол в 90°. Все эти схемы также являются несимметричными, кинетическая энергия ячейки сетки в них определяется по скорости одного из четырех угловых узлов. Указанные схемы есть двумерные аналоги несимметричных одномерных схем, в которых точно также кинетическая энергия одномерной ячейки сетки — массового интервала, опре-

деляется по скорости одного из его концов (см. гл. II, § 3, п. 2). Если предположить, что рассматриваемое течение является одномерным, то несимметричные двумерные схемы для этого случая вырождаются в соответствующие одномерную полностью консервативные схемы.

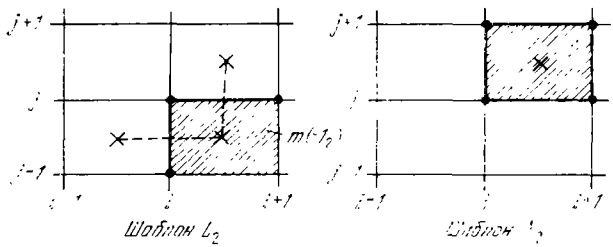


Рис. 7.3

Выпишем упомянутые несимметричные схемы, а также соответствующие им дивергентные виды записи уравнения энергии, считая по-прежнему для простоты $v \equiv 0$.

Схема II (см. шаблон на рис. 7.3):

$$m(-1_2)u_t = L_2\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) = -\left[p_a^{(\sigma_1)}(-1_2)y_b^{(\sigma_2)} - p_b^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}\right],$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda_2\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) = \left[u_a^{(0,5)}(+1_2)y_b^{(\sigma_2)}(+1_1) - u_b^{(0,5)}y_a^{(\sigma_2)}\right],$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\Lambda_2\left(u, y^{(\sigma_2)}\right).$$

Дивергентный вид уравнения энергии:

$$m\left(\varepsilon + \frac{u^2(+1_2)}{2}\right)_t =$$

$$= -\left[\left(p^{(\sigma_1)}(-1_1)y_b^{(\sigma_2)}u^{(0,5)}(+1_2)\right)_a - \left(p^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}u^{(0,5)}\right)_b\right].$$

Схема III (см. шаблон на рис. 7.4):

$$m(-1_1, -1_2)u_t =$$

$$= L_3\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) = -\left[p_a^{(\sigma_1)}(-1_2)y_b^{(\sigma_2)} - p_b^{(\sigma_1)}(-1_1)y_a^{(\sigma_2)}\right],$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda_3\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) = \left[u_a^{(0,5)}(+1_2)y_b^{(\sigma_2)} - u_b^{(0,5)}(+1_1)y_a^{(\sigma_2)}\right],$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\Lambda_3\left(u, y^{(\sigma_2)}\right).$$

Дивергентный вид уравнения энергии:

$$m\left(\varepsilon + \frac{u^2(+1_1, +1_2)}{2}\right)_t =$$

$$= -\left[\left(p^{(\sigma_1)}y_b^{(\sigma_2)}u^{(0,5)}(+1_1)\right)_a - \left(p^{(\sigma_1)}y_a^{(\sigma_2)}u^{(0,5)}(+1_1)\right)_b\right].$$

Схема IV (см. шаблон на рис. 7.5):

$$m(-1_1)u_t = L_4\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) = -\left[p_{\overline{a}}^{(\sigma_1)} y_b^{(\sigma_2)} - p_{\overline{b}}^{(\sigma_1)}(-1_1) y_{\overline{a}}^{(\sigma_2)}\right],$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda_4\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) = \left[u_a^{(0,5)} y_b^{(\sigma_2)} - u_b^{(0,5)}(+1_1) y_a^{(\sigma_2)}(+1_2)\right],$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\Lambda_4\left(u, y^{(\sigma_2)}\right).$$

Дивергентный вид уравнения энергии:

$$m\left(\varepsilon + \frac{u^2(+1_1)}{2}\right)_t =$$

$$= -\left[\left(p^{(\sigma_1)} y_b^{(\sigma_2)} u^{(0,5)}\right)_a - \left(p^{(\sigma_1)}(-1_2) y_b^{(\sigma_2)} u^{(0,5)}(+1_1)\right)_b\right].$$

Отметим, что для каждой из схем II—IV имеет место запись уравнений движения и энергии в форме, подобной (2.10) и

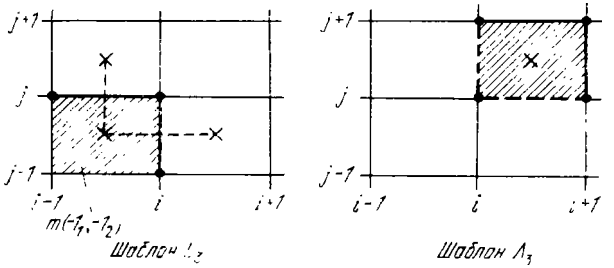


Рис. 7.4

(2.11) для схемы I с дивергентной правой частью. Кроме того, для всех этих схем уравнение энергии записывается также в форме (2.14). Укажем еще, что в каждой из схем I—IV уравнение движения записано для скорости u в узле (i, j). Поэтому

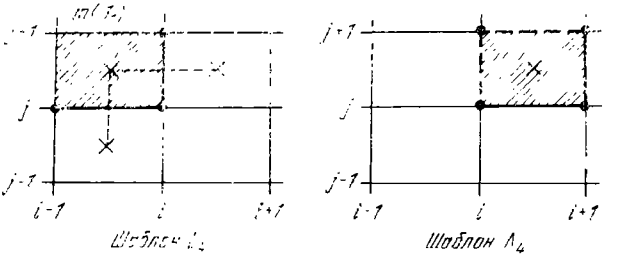


Рис. 7.5

величина m, входящая в это уравнение, в каждой из схем отнесена к соответствующей ячейке, примыкающей к узлу (i, j).

3. Анализ закона сохранения объема для несимметричных схем. В общем случае при наличии второй компоненты скорости $v \neq 0$ семейство несимметричных разностных схем для уравнений

газодинамики может быть записано следующим образом:

$$mu_t = L_n\left(p^{(\sigma_1)},\ y^{(\sigma_2)}\right), \tag{2.15}$$

$$mv_t = -L_l\left(p^{(\sigma_1)},\ x^{(\sigma_3)}\right), \tag{2.16}$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda_n\left(u,\ y^{(\sigma_2)}\right) - \Lambda_l\left(v,\ x^{(\sigma_3)}\right), \tag{2.17}$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\left[\Lambda_n\left(u,\ y^{(\sigma_2)}\right) - \Lambda_l\left(v,\ x^{(\sigma_3)}\right)\right], \tag{2.18}$$

$$x_t = u^{(0,5)}, \qquad y_t = v^{(0,5)}, \tag{2.19}$$

$$p = \mathscr{P}(\rho,\ T), \qquad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho,\ T), \tag{2.20}$$

где $n,\ l = 1,\ 2,\ 3,\ 4$, причем допускаются произвольные сочетания значений n и l, а $0 \leqslant \sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3 \leqslant 1$ — параметры схемы. При записи схемы (2.15)—(2.20) сделано предположение о равномерности сетки $m = \text{const}$. В силу того, что в уравнения движения, неразрывности и энергии члены с компонентами скорости u и v входят в виде отдельных слагаемых, свойства схемы при любых n и l аналогичны свойствам схем I—IV. Так в этой схеме выполнены закон сохранения полной энергии, а недивергентное уравнение (2.18) можно привести к соответствующей дивергентной форме записи.

Выясним, как обстоит дело в схеме (2.15)—(2.20) с законом сохранения объема. Рассмотрим этот вопрос на примере конкретной схемы:

$$n = 1, \quad l = 3, \quad \sigma_2 = 1, \quad \sigma_3 = 0.$$

Анализ других схем проводится точно также и приводит к аналогичному результату. Преобразуем для выбранной схемы правую часть уравнения неразрывности, воспользовавшись уравнением (2.19) и правилом разностного дифференцирования по времени произведения:

$$(fg)_t = \widehat{f}g_t + gf_t.$$

Имеем

$$\Lambda_1(u, \widehat{y}) - \Lambda_3(v, x) =$$

$$= \left[u_a^{(0,5)}\widehat{y}_b(+1_1) - u_b^{(0,5)}\widehat{y}_a(+1_2)\right] - \left[v_a^{(0,5)}(+1_2)\,x_b - v_b^{(0,5)}(+1_1)\,x_a\right] =$$

$$= \left[x_a\widehat{y}_b(+1_1) - x_b\widehat{y}_a(+1_2)\right] - \left[y_{at}(+1_2)\,x_b - y_{bt}(+1_1)\,x_a\right] =$$

$$= \left[x_a y_b(+1_1) - x_b y_a(+1_2)\right]_t = d_t, \tag{2.21}$$

где

$$d = x_a y_b(+1_1) - x_b y_a(+1_2). \tag{2.22}$$

Таким образом, уравнение неразрывности (2.17) при выбранных значениях параметров $n,\ l,\ \sigma_2,\ \sigma_3$ преобразуется к виду

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = d_t, \tag{2.23}$$

который является разностным аналогом дифференциального уравнения (1.24). Поэтому функция d должна аппроксимировать якобиан $\Delta = \frac{\partial(x, y)}{\partial(a, b)}$. Величина якобиана преобразования, как известно, представляет собой отношение элементов площадей на плоскостях (x, y) и (a, b). Естественно требовать, чтобы разностная аппроксимация якобиана равнялась отношению площади ячейки $S(t)$ (см. рис. 7.6) к ее площади в начальный момент $S(0) = h_a h_b$. Рассматривая стороны ячейки $ABCD$ как вектора

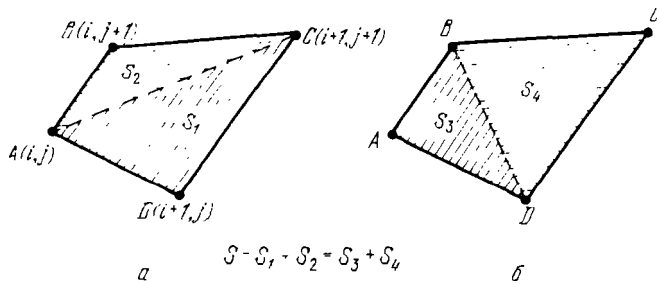


Рис. 7.6

(например, сторону AB как вектор с проекциями $(h_b x_b,\ h_b y_b)$, сторону BC как вектор с проекциями $(h_a x_a(+1_2),\ h_a y_a(+1_2)$ и т. д.) и используя формулы векторного анализа, можно выразить площадь ячейки S с помощью одной из следующих формул (см. рис. 7.6):

$$S = S_1 + S_2 = \frac{h_a h_b}{2} |(x_a y_b(+1_1) - x_b(+1_1) y_a) + \\ + (x_a(+1_2) y_b - x_b y_a(+1_2))|, \quad (2.24)$$

$$S = S_3 + S_4 = \frac{h_a h_b}{2} |(x_a y_b - x_b y_a) + \\ + (x_a(+1_2) y_b(+1_1) - x_b(+1_1) y_a(+1_2))|. \quad (2.25)$$

Как видно из сопоставления (2.22) с этими формулами, имеет место соотношение

$$d \neq \frac{S(t)}{S(0)} = \frac{S}{h_a h_b}, \quad (2.26)$$

означающее, что закон сохранения объема в схеме (2.15) – (2.20) нарушен. Таким образом, для рассмотренного семейства несимметричных схем с порядком аппроксимации $O(\tau + h_a + h_b)$ выполнены основные законы сохранения (массы, импульса, энергии), а также соотношение, выражающее баланс внутренней энергии, но нарушен закон сохранения объема.

§ 3. Полностью консервативная разностная схема для двумерных задач газовой динамики

1. Симметричная схема. Помимо проанализированных выше несимметричных по пространству схем можно построить симметричные схемы, определенные с помощью сумм введенных выше операторов L_a и Λ_b.

Обратимся в качестве примера к следующей схеме (по-прежнему сетка равномерна $m = \text{const}$):

$$mu_t = \frac{1}{2}\left[L_1\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) + L_3\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right)\right] =$$

$$= -\frac{1}{2}\left\{\left[p_a^{(\sigma_1)} y_b^{(\sigma_2)} - p_b^{(\sigma_1)} y_a^{(\sigma_2)}\right] + \right.$$

$$\left. + \left[p_a^{(\sigma_1)}(-1_2)\, y_b^{(\sigma_2)} - p_b^{(\sigma_1)}(-1_1)\, y_a^{(\sigma_2)}\right]\right\}, \quad (3.1)$$

$$mv_t = -\frac{1}{2}\left[L_1\left(p^{(\sigma_1)}, x^{(\sigma_3)}\right) + L_3\left(p^{(\sigma_1)}, x^{(\sigma_3)}\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\left[p_a^{(\sigma_1)} x_b^{(\sigma_3)} - p_b^{(\sigma_1)} x_a^{(\sigma_3)}\right] + \right.$$

$$\left. + \left[p_a^{(\sigma_1)}(-1_2)\, x_b^{(\sigma_3)} - p_b^{(\sigma_1)}(-1_1)\, x_a^{(\sigma_3)}\right]\right\}, \quad (3.2)$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t =$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\left[\Lambda_1\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) + \Lambda_3\left(u, y^{(\sigma_2)}\right)\right] - \left[\Lambda_1\left(v, x^{(\sigma_3)}\right) + \Lambda_3\left(v, x^{(\sigma_3)}\right)\right]\right\} =$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\left[u_a^{(0,5)} y_b^{(\sigma_2)}(+1_1) - u_b^{(0,5)} y_a^{(\sigma_2)}(+1_2)\right] + \right.$$

$$+ \left[u_a^{(0,5)}(+1_2)\, y_b^{(\sigma_2)} - u_b^{(0,5)}(+1_1)\, y_a^{(\sigma_2)}\right] -$$

$$- \left[v_a^{(0,5)} x_b^{(\sigma_3)}(+1_1) - v_b^{(0,5)} x_a^{(\sigma_3)}(+1_2)\right] +$$

$$\left. + \left[v_a^{(0,5)}(+1_2)\, x_b^{(\sigma_3)} - v_b^{(0,5)}(+1_1)\, x_a^{(\sigma_3)}\right]\right\}, \quad (3.3)$$

$$m\varepsilon_t = -\frac{1}{2} p^{(\sigma_1)}\left\{\left[\Lambda_1\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) + \Lambda_3\left(u, y^{(\sigma_2)}\right)\right] - \right.$$

$$\left. - \left[\Lambda_1\left(v, x^{(\sigma_3)}\right) + \Lambda_3\left(v, x^{(\sigma_3)}\right)\right]\right\}, \quad (3.4)$$

$$x_t = u^{(0,5)}, \quad (3.5)$$

$$y_t = v^{(0,5)}, \quad (3.6)$$

$$p = \mathcal{P}(\rho, T), \quad \varepsilon = \mathcal{E}(\rho, T). \quad (3.7)$$

Шаблон для этой системы указан на рис. 7.7. Как видно, он является симметричным по пространству (на равномерной сетке), и потому схема (3.1)—(3.7) имеет второй порядок аппроксимации $O\left(h_a^2 + h_b^2\right)$.

Проанализируем вопрос о выполнении в схеме (3.1)—(3.7) закона сохранения объема, например при конкретных значениях параметров $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 0$.

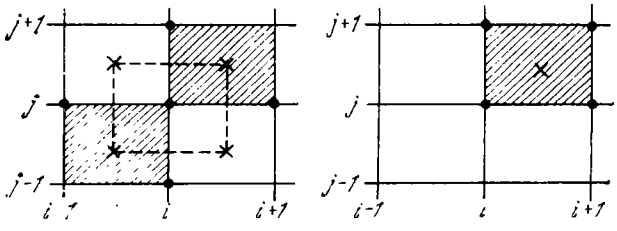


Рис. 7.7

Преобразуя с помощью (3.6) правую часть уравнения неразрывности (3.3) аналогично (2.21), получим

$$\frac{1}{2}\{[\Lambda_1(u, \widehat{y}) + \Lambda_3(u, \widehat{y})] - [\Lambda_1(v, x) + \Lambda_3(v, x)]\} =$$

$$= \frac{1}{2}\{[x_a y_b(+1_1) - x_b(+1_2)\, y_b] - [x_a(+1_2)\, y_b - x_b y_a(+1_2)]\}_t =$$

$$= \left(\frac{S}{h_a h_b}\right)_t, \quad (3.8)$$

где S — площадь ячейки сетки, которая определяется формулой (2.24). Полученное равенство свидетельствует о том, что в рассматриваемой симметричной схеме закон сохранения объема выполнен.

Для этой схемы выполнены также закон сохранения импульса и различные формы баланса внутренней энергии.

Заметим, что используя вместо полусумм операторов $^1/_2(L_1 + L_3)$ и $^1/_2(\Lambda_1 + \Lambda_3)$ выражения $^1/_2(L_2 + L_4)$ и $^1/_2(\Lambda_2 + \Lambda_4)$, можно построить еще одну симметричную схему, которая будет иметь свойства эквивалентности, аналогичные схеме (3.1)—(3.7).

Приведем еще одну симметричную разностную схему. Она определяется с помощью суммы всех четырех разностных операторов L_n и Λ_l:

$$mu_t = L\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right),$$

$$mv_t = -L\left(p^{(\sigma_1)}, x^{(\sigma_3)}\right),$$

$$m\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = \Lambda\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) - \Lambda\left(v, x^{(\sigma_3)}\right), \quad (3.9)$$

$$m\varepsilon_t = -p^{(\sigma_1)}\left[\Lambda\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) - \Lambda\left(v, x^{(\sigma_3)}\right)\right],$$

$$x_t = u^{(0.5)}, \qquad y_t = v^{(0.5)},$$

$$p = \mathscr{P}(\rho, T), \qquad \varepsilon = \mathscr{E}(\rho, T), \quad (3.10)$$

где $L = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{4} L_n$, $\Lambda = \frac{1}{4}\sum_{l=1}^{4} \Lambda_l$.

С помощью непосредственной проверки можно убедиться в справедливости следующих операторных равенств:

$$L_1 + L_3 = L_2 + L_4, \quad \Lambda_1 + \Lambda_3 = \Lambda_2 + \Lambda_4, \tag{3.11}$$

в силу которых все три приведенных выше симметричные схемы совпадают. Заметим, впрочем, что с точки зрения реализации на практике одна из форм записи симметричной схемы может оказаться предпочтительнее. Итак, фактически существует единственное трехпараметрическое семейство симметричных схем, где пространственные отношения фиксированы, а $0 \leqslant \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \leqslant 1$, как и в одномерном случае, «регулируют» интерполяцию по времени сеточных функций в правых частях уравнений схемы. Отметим, что если параметр σ_1 — произволен, то параметры σ_2 и σ_3 связаны между собой. Действительно, анализируя закон сохранения объема и преобразуя правую часть уравнения неразрывности (3.3) в симметричной схеме (3.1)—(3.7), мы выбрали следующие значения параметров: $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 0$. Аналогично мы поступили и при анализе несимметричной схемы (2.15)—(2.20). Это было сделано для того, чтобы в процессе выкладок (3.8) и (2.21) воспользоваться формулой разностного дифференцирования произведения

$$(fg)_t = \widehat{f} g_t + g f_t, \tag{3.12}$$

где роль f и g играли соответственно функции y и x. Формулу (3.12) можно записать в более общем виде. Перепишем еще раз (3.12), поменяв местами f и g:

$$(fg)_t = f g_t + \widehat{g} f_t. \tag{3.12'}$$

Просуммируем теперь (3.12) и (3.12'), предварительно умножив (3.12) на α, а (3.12) на $(1 - \alpha)$. Получим

$$(fg)_t = f^{(\alpha)} g_t + g^{(1-\alpha)} f_t. \tag{3.13}$$

Используя формулу (3.13) вместо (3.12) в преобразованиях типа (3.8) и (2.21), можно убедиться, что параметры σ_2 и σ_3 должны быть связаны соотношением

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 1. \tag{3.14}$$

Таким образом, семейство схем (3.10) фактически является двухпараметрическим.

Для этого семейства справедливы разностные аналоги законов сохранения объема, импульса, а также различные формы баланса внутренней энергии и, кроме того, имеют место дивергентные и недивергентные виды записи правых частей в уравнениях движения и неразрывности.

Рассмотрим теперь вопрос о выполнении в этой схеме закона сохранения энергии.

2. Аналогия с одномерным случаем. Напомним предварительно некоторые сведения относительно свойств полностью консервативных разностных схем для одномерного случая (см. гл. II,

§ 3). Недивергентное уравнение энергии в этой схеме

$$\varepsilon_t = -p^{(\sigma)} v_s^{(0,5)} \tag{3.15}$$

с помощью равносильных преобразований приводится к дивергентному виду, что и свидетельствует о выполнении в схеме разностного аналога закона сохранения энергии. Эти преобразования выполняются следующим образом: уравнение движения

$$v_t = -p_s^{(\sigma)} \tag{3.16}$$

умножается на $v^{(0,5)}$, что дает уравнение

$$(v^2/2)_t = -v^{(0,5)} p_s^{(\sigma)}. \tag{3.17}$$

Соотношение, аналогичное (3.17), имеет место и в соседнем $(i+1)$-м узле:

$$(v^2(+1)/2)_t = -v^{(0,5)}(+1)\, p_s^{(\sigma)}. \tag{3.17'}$$

Складывая теперь (3.15) с полусуммой равенств (3.17), (3.17'), получаем дивергентное уравнение энергии

$$\left(\varepsilon + \frac{v^2 + v^2(+1)}{4}\right)_t = -\left(p_*^{(\sigma)} v^{(0,5)}\right)_s, \tag{3.18}$$

где $p_* = 0{,}5\,(p + p(-1))$ для равномерной сетки и

$$(p_*)_i = \frac{p_i h_{i-1} + p_{i-1} h_i}{2\hbar_i}, \quad \hbar_i = 0{,}5\,(h_i + h_{i-1})$$

для неравномерной сетки. Уравнение (3.18) выражает закон сохранения энергии, причем в качестве объекта, для которого записан этот закон, фигурирует массовый интервал сетки h_i

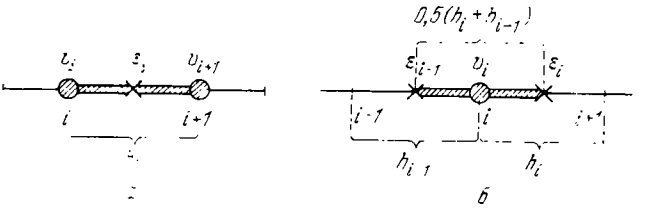


Рис. 7.8

(рис. 7.8). Для более наглядной демонстрации этого факта перепишем (3.18) в виде

$$h_i\left[\varepsilon_i^{j+1} + \frac{1}{4}\left((v_i^{j+1})^2 + (v_{i+1}^{j+1})^2\right)\right] - h_i\left[\varepsilon_i^j + \frac{1}{4}\left((v_i^j)^2 + (v_{i+1}^j)^2\right)\right] =$$

$$= -\left[\left(p_*^{(\sigma)}\right)_{i+1} v_{i+1}^{(0,5)} - \left(p_*^{(\sigma)}\right)_i v_i^{(0,5)}\right]\tau. \tag{3.18'}$$

Полная энергия массового интервала h_i складывается из его внутренней энергии $h_i\varepsilon_i$ и кинетической $0{,}25\left(v_i^2 + v_{i+1}^2\right)$, которая определяется по скоростям концов интервала (см. рис. 7.8, *а*).

Величины $(p_*)_i$ и $(p_*)_{i+1}$ есть интерполяции давления в узлы i и $i+1$, являющиеся границами интервала h_i. Однако возможен и другой подход к анализу закона сохранения полной энергии в полностью консервативной схеме. Запишем уравнение для внутренней энергии (3.15) для $(i-1)$-го интервала

$$(\varepsilon(-1))_t = -p^{(\sigma)}(-1)\, r_s^{(0,5)}. \qquad (3.15')$$

Сложив теперь (3.16) с полусуммой уравнений (3.15) и (3.15'), получим

$$\left[\frac{1}{2}(\varepsilon+\varepsilon(-1))+\frac{v^2}{2}\right]_t = -\left(p^{(\sigma)}\frac{v^{(0,5)}+v^{(0,5)}(+1)}{2}\right)_s \qquad (3.19)$$

для равномерной сетки. Это соотношение также можно рассматривать как выражение закона сохранения полной энергии для области, являющейся полусуммой соседних массовых интервалов. Более наглядным этот факт представляется, если (3.19) переписать на неравномерной сетке в виде (см. рис. 7.8, *б*)

$$\left[\frac{h_i}{2}\varepsilon_i^{j+1}+\frac{h_{i-1}}{2}\varepsilon_{i-1}^{j+1}+\hbar_i\frac{(v_i^{j+1})^2}{2}\right]-\left[\frac{h_i}{2}\varepsilon_i^{j}+\frac{h_{i-1}}{2}\varepsilon_{i-1}^{j}+\hbar_i\frac{(v_i^{j})^2}{2}\right]=$$

$$=-\left[p_i^{(\sigma)}\frac{v_{i+1}^{(0,5)}+v_i^{(0,5)}}{2}-p_{i-1}^{(\sigma)}\frac{v_i^{(0,5)}+v_{i-1}^{(0,5)}}{2}\right]\tau. \qquad (3.19')$$

Как видно, полная энергия области $\hbar_i$ определяется суммой внутренних энергий составляющих ее полуинтервалов $0{,}5h_i$ и $0{,}5h_{i-1}$ и кинетической энергии $0{,}5h_i(v_i)^2$, вычисленной по скорости i-го узла.

3. Особенности вычисления балансовых соотношений в двумерном случае. Построив симметричную схему (3.10), мы избавились от основного недостатка, которым обладали несимметричные схемы I—IV,— нарушения закона сохранения объема. Однако для симметричных схем остался пока невыясненным вопрос о выполнении закона сохранения энергии. Выкладки, проведенные в [57], которые мы здесь не воспроизводим из-за их громоздкости, показывают, что для двумерной лагранжевой ячейки сетки закон сохранения полной энергии в симметричной схеме не выполнен. Дисбаланс полной энергии имеет дивергентную структуру и не зависит от шага сетки по времени τ, на гладких решениях его порядок $O(h_a^2+h_b^2)$.

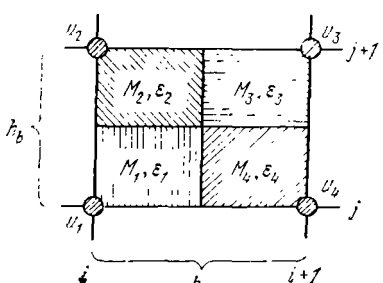


Рис. 7.9

Используем другой способ вычисления баланса энергии, подобный тому, который был описан выше для одномерного случая. С этой целью разобьем каждую основную лагранжеву ячейку массы M на четыре части, массы которых одинаковы: $M_n =$

$= 0{,}25\ M$, $n = 1, 2, 3, 4$ (см. рис. 7.9), а значения удельной внутренней энергии ε_n, вообще говоря, различны. С каждой такой «малой» ячейкой свяжем некоторую скорость, в качестве которой выберем скорость u_n того узла, который является общим у малой и основной ячеек (на рис. 7.9 эти узлы отмечены кружком). Эволюцию каждой малой ячейки будем описывать с помощью соответствующей несимметричной схемы из § 2. Например, на равномерной сетке будем иметь следующие уравнения движения и внутренней энергии:

$$m\,(u_n)_t = L_n\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right), \tag{3.20}$$

$$m\,(\varepsilon_n)_t = -\,p^{(\sigma_1)}\Lambda_n\left(u, y^{(\sigma_2)}\right). \tag{3.21}$$

Здесь давление p предполагается одинаковым во всех частях основной ячейки и для простоты вторая компонента скорости отсутствует ($v \equiv 0$). Нетрудно видеть, что суммирование уравнения (3.21) по всем четырем частям основной ячейки приводит к разностному уравнению симметричной схемы (3.10), выражающему баланс внутренней энергии этой ячейки:

$$m\varepsilon_t = -\,p^{(\sigma_1)}\,\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{4}\Lambda_n\left(u, y^{(\sigma_2)}\right) = -\,p^{(\sigma_1)}\Lambda\left(u, y^{(\sigma_2)}\right),$$

где $\varepsilon = \dfrac{1}{4}\displaystyle\sum_{n=1}^{4}\varepsilon_n$.

Суммирование уравнения (3.20) по малым ячейкам, прилегающим к узлу (i, j) (см. рис. 7.10), дает разностное уравнение движения симметричной схемы (3.10)

$$mu_t = \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{4} L_n\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right) = L\left(p^{(\sigma_1)}, y^{(\sigma_2)}\right),$$

описывающее закон сохранения импульса для вспомогательной лагранжевой ячейки, сконструированной из малых ячеек так, как показано на рис. 7.10.

Просуммируем теперь по четырем малым ячейкам, составляющим вспомогательную ячейку, уравнения (3.21) и уравнения (3.20), умноженные предварительно на $u_n^{(0,5)}$. После довольно громоздких выкладок можно преобразовать результат к соотношению

$$m\,[0{,}25\,(\varepsilon_1 + \varepsilon_2(-1_2) + \varepsilon_3(-1_1, -1_2) + \varepsilon_4(-1_1)) + u^2/2]_t =$$

$$= -\frac{1}{4}\{\left(p^{(\sigma_1)}(-1_1)u^{(0,5)}y_b^{(\sigma_2)}\right)_a + \left(p^{(\sigma_1)}u^{(0,5)}(+1_2)\,y_b^{(\sigma_2)}\right)_a(-1_1, -1_2) +$$

$$+ \left(p^{(\sigma_1)}u^{(0,5)}y_b^{(\sigma_2)}\right)_a(-1_1) + \left(p^{(\sigma_1)}(-1_1)\,u^{(0,5)}(+1_2)\,y_b^{(\sigma_2)}\right)_a(-1_2) -$$

$$- \left(p^{(\sigma_1)}(-1_2)\,u^{(0,5)}y_a^{(\sigma_2)}\right)_b - \left(p^{(\sigma_1)}u^{(0,5)}(+1_1)\,y_a^{(\sigma_2)}\right)_b(-1_1, -1_2) -$$

$$- \left(p^{(\sigma_1)}u^{(0,5)}y_a^{(\sigma_2)}\right)_b(-1_2) - \left(p^{(\sigma_1)}(-1_2)\,u^{(0,5)}(+1_2)\,y_a^{(\sigma_2)}\right)_b(-1_1)\}, \tag{3.22}$$

которое является выражением закона сохранения энергии для вспомогательной лагранжевой ячейки сетки. Впрочем, уравнение (3.22) можно получить и без громоздких выкладок, ведь оно представляет собой сумму законов сохранения энергии для четырех частей вспомогательной ячейки, а эти законы, как показано в § 2, справедливы для всех четырех несимметричных схем.

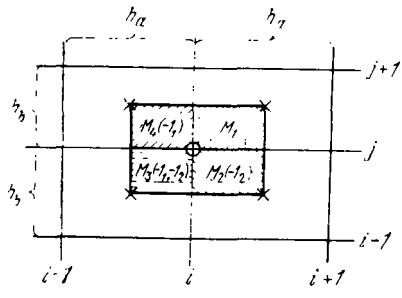


Рис. 7.10

Таким образом, на лагранжевой плоскости можно рассматривать две системы разностных ячеек (основных и вспомогательных), сдвинутых относительно друг друга по каждому направлению на половину шага. При использовании для построения дискретной модели среды симметричной схемы, для системы основных ячеек выполнены закон сохранения объема и различные формы баланса внутренней энергии, а для системы вспомогательных ячеек — законы сохранения импульса и полной энергии. В этом смысле симметричная схема является полностью консервативной.

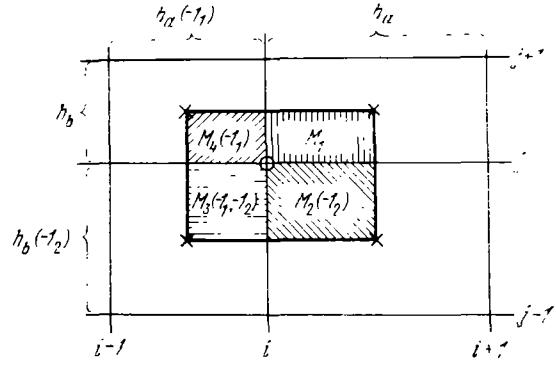


Рис. 7.11

Все рассуждения, которые были проведены для равномерных сеток, очевидным образом переносятся и на случай неравномерных сеток (см. рис. 7.11).

4. Результаты тестовых расчетов. Разностная схема, аппроксимирующая двумерные дифференциальные уравнения газовой динамики, представляет собой нелинейную систему алгебраических уравнений высокого порядка относительно значений сеточных функций на верхнем временно́м слое. Для простоты рассмотрим вопросы, связанные с реализацией таких схем на примере уравнений газовой динамики в изотермическом приближении.

В этом случае схема может быть записана следующим образом

$$mu_t = L\left(p^{(\sigma_1)},\ y^{(\sigma_2)}\right),\quad mv_t = -L\left(p^{(\sigma_1)},\ x^{(\sigma_3)}\right),\quad \rho = M/S, \tag{3.23}$$
$$x_t = u^{(0,5)},\quad y_t = v^{(0,5)},\quad p = \mathscr{P}(\rho) = c^2\rho.$$

Здесь для нахождения плотности вместо уравнения неразрывности использовано соотношение $\rho S = M$, являющееся следствием закона сохранения объема, который выполнен в схеме в силу свойства полной консервативности. Семейство схем (3.23) является двухпараметрическим ($0 \leqslant \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \leqslant 1$, $\sigma_2 + \sigma_3 = 1$).

При $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$, $\sigma_3 = 1$ имеем так называемую *явную полностью консервативную схему*. Здесь аналогично одномерному случаю значения сеточных функций на верхнем слое определяются без каких-либо алгоритмических сложностей. Действительно, перепишем для этого случая уравнения схемы (3.23) в следующем виде

$$mu_t = L(p,\ y),\quad x_t = u^{(0,5)},\quad mv_t = -L(p,\ \hat{x}),\quad y_t = v^{(0,5)}, \tag{3.24}$$
$$\hat{\rho} = \frac{M}{S},\qquad \hat{p} = c^2\hat{\rho}.$$

Решая уравнения схемы (3.24) в *указанной последовательности*, получим явный алгоритм построения решения на верхнем $(k+1)$-м временно́м слое: из первого уравнения, в правую часть которого входят сеточные функции лишь с k-го слоя, находим значение компоненты скорости $\hat{u}$, из второго, используя полученное значение $\hat{u}$, вычисляем $\hat{x}$ и т. д.

Однако нетрудно показать, что как и в одномерном случае схема (3.24) обладает плохой устойчивостью, что порождает довольно жесткие ограничения на шаг τ и делает применение этой схемы в практических расчетах сравнительно малоэффективным.

При $\sigma_1 \geqslant 0{,}5$ полностью консервативная схема (3.23) становится безусловно устойчивой, но для ее решения приходится привлекать какие-либо итерационные процессы. Использование простейшего явного итерационного процесса, как и в одномерном случае, приводит к ограничениям на шаг сетки по времени, которые являются даже более жесткими, чем условие Куранта. Анализ показывает, что весьма эффективным итерационным методом решения неявных разностных схем газодинамики является метод Ньютона. Мы опустим здесь достаточно громоздкие выкладки, связанные с применением метода Ньютона к схеме (3.23), которые можно найти в [57], и ограничимся изложением соображений общего характера.

В одномерном случае использование метода Ньютона приводит на каждой итерации к системе линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей, которая легко решается с помощью прогонки (см. гл. IV). В двумерном случае соответствующая система линейных уравнений имеет существенно

более сложную структуру и ее решение представляет значительные трудности. Здесь возникает необходимость в еще одном итерационном процессе для решения собственно системы линейных уравнений, и от качества этого «внутреннего» итерационного процесса в большой степени зависит эффективность всего алгоритма в целом. В примере численного расчета тестовой задачи, описанном ниже, для решения линейной системы использован метод блочных итераций [45, 57]. Этот метод в нашем случае

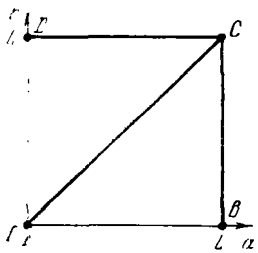


Рис. 7.12



Рис. 7.13

сходится, как можно показать, при любом значении величины шага по времени, однако число итераций быстро нарастает с увеличением τ.

Для тестовых расчетов в качестве примера выберем классическую задачу о поршне, который вдвигается в газ и порождает в нем ударную волну. Рассмотрим изотермический вариант этой задачи, описание которого укладывается в схему (3.23). В качестве исходной пространственной области примем квадрат $ABCD: \{0 \leqslant a \leqslant L,\ 0 \leqslant b \leqslant L\}$, стороны которого со временем могут перемещаться в плоскости (x, y), играя роль поршней (рис. 7.12). В начальном состоянии газ однороден и покоится: $\rho(a, b, 0) = \rho_0 = 1$, $u(a, b, 0) = 0$, $v(a, b, 0) = 0$. Скорость звука $c = 0{,}5$.

В первых вариантах расчета в качестве граничного режима задавалось движение одной из сторон квадрата внутрь области с постоянной скоростью: либо левой

$$u(0, b, t) = U_0, \quad v(0, b, t) = 0, \quad U_0 > 0, \tag{3.25}$$

либо нижней

$$u(a, 0, t) = 0, \quad v(a, 0, t) = V_0, \quad V_0 > 0. \tag{3.26}$$

На остальных частях границы обе компоненты скорости задавались нулевыми.

При указанных краевых условиях возникает одномерное течение газа с ударной волной, распространяющейся от стенки — поршня вдоль одного из координатных направлений. Такие варианты задачи позволяют сопоставить описанный выше алгоритм решения двумерных уравнений газодинамики с аналогичной одномерной методикой. Расчеты показали, что результаты,

полученные по обеим методикам, совпадают как в отношении профилей сеточных функций, так и в отношении количества итераций в ньютоновском процессе, а также ширины размазывания фронта волны в зависимости от шага τ и других методических параметров счета.

В качестве примера существенно двумерного течения рассматривался вариант задачи, когда ударная волна распространяется вдоль диагонали AC квадрата $ABCD$ (см. рис. 7.12). Чтобы реализовать указанное течение, на сторонах квадрата AB и AD задавался граничный режим специального типа для компонент скорости, направленных внутрь области. Этот режим представляет собой «размазанную ступеньку» (см. рис. 7.13), которая со временем перемещается вдоль стороны квадрата со скоростью $\sqrt{2}D$, где D — скорость фронта ударной волны. В расчетах принималось $U_0 = 0{,}75$ и $D = 1$. Продольная компонента скорости на сторонах AB и AD задавалась равной нулю.

На рис. 7.14 и 7.15 представлены результаты расчета распространения такой «косой» ударной волны. Рис. 7.14 демонстрирует вид разностной сетки в переменных Эйлера в начальный

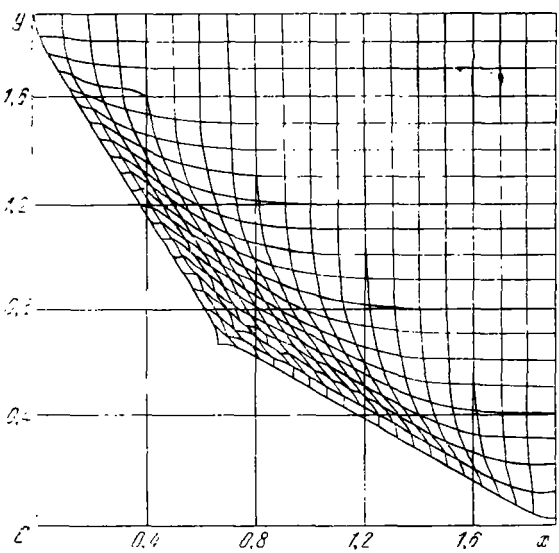


Рис. 7.14

момент (лагранжева сетка) и на шаг по времени $k = 6$. Расчет проведен для значения $\tau = 0{,}215$, превышающего величину τ_K, следующую из условия Куранта, в 4—5 раз. Число итераций по Ньютону равно семи.

На рис. 7.15 на шаг $k = 6$ даны линии уровня давления.

Расчеты выполнены по неявной схеме $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0{,}5$ на сетке 20×20. Расчеты показали, что решение тестовой зада-

чи об ударной волне воспроизводится удовлетворительно даже при крупных шагах т. значительно превышающих $\tau_к$.

Анализ проведенных в настоящей главе теоретических рассмотрений и численных расчетов позволяет подтвердить для двумерных уравнений газовой динамики тот же вывод, который был

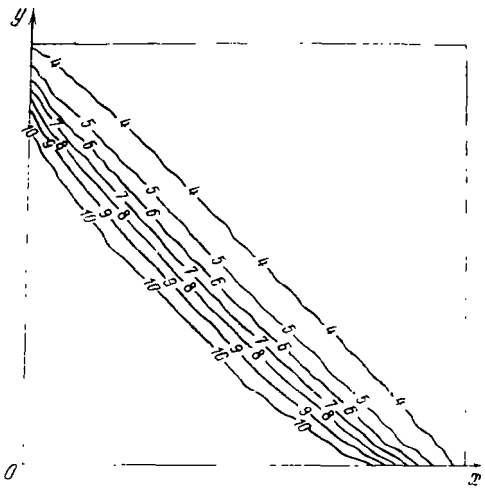


Рис. 7.15

сделан для одномерного случая: сочетание неявных полностью консервативных схем и итерационного метода Ньютона дает возможность построить эффективный алгоритм, допускающий использование грубых сеток по времени.

Двумерные расчеты, приведенные выше, носят иллюстративный характер. В работах [6, 16, 19, 20, 23] полностью консервативные схемы были применены для расчета сложных задач магнитной гидродинамики, имеющих практический интерес, и также продемонстрировали свою эффективность.

§ 4. Вариационно-разностный подход к построению полностью консервативных схем

1. Принцип наименьшего действия. Вариационные принципы являются одним из наиболее общих способов описания и исследования физических явлений и процессов.

В [23, 97] предложено использовать вариационный подход для построения полностью консервативных разностных схем двумерной газодинамики и магнитной гидродинамики. В настоящем параграфе на примере газодинамики кратко описаны особенности применения этого подхода, а результаты, полученные с его помощью, сопоставлены с полностью консервативными схемами, построенными выше в § 3.

Напомним предварительно основные понятия, связанные с вариационными принципами. Как известно, каждая механическая система может быть охарактеризована некоторой функцией, называемой *функцией Лагранжа*:

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_N, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \ldots, \dot{x}_N, t),$$

где $x_1, \ldots, x_N$ — *обобщенные* координаты системы, полностью определяющие ее положение, N — число степеней свободы системы, t — время, $\dot{x}_k = dx_k/dt$ — обобщенная скорость. Функция Лагранжа содержит только x_k и $\dot{x}_k$, $k = 1, \ldots, N$, и не зависит от производных более высокого порядка, и это отражает то обстоятельство, что механическое состояние системы целиком определяется заданием координат и скоростей.

Пусть в своем движении система в моменты времени t_1 и t_2 проходит некоторые фиксированные положения, задаваемые наборами значений $x_1^{(1)}, \ldots, x_N^{(1)}$ и $x_1^{(2)}, \ldots, x_N^{(2)}$. Тогда в соответствии с принципом наименьшего действия Гамильтона движение системы между этими положениями происходит таким образом, чтобы интеграл (*действие по Гамильтону*)

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(x_1, \ldots, x_N, \dot{x}_1, \ldots, \dot{x}_N, t)\, dt \tag{1.1}$$

имел наименьшее возможное значение.

Принцип наименьшего действия позволяет вывести уравнения движения механической системы. Продемонстрируем это на *простейшем примере, когда механическая система характеризуется лишь одной* степенью свободы: $N = 1$.

Пусть $x(t)$ - траектория движения системы, для которой S имеет минимум $S = S_0$. Это означает, что для любой другой траектории

$$x(t) + \delta x(t) \tag{4.2}$$

действие имеет значение, превышающее S_0 ($\delta x(t)$ — вариация $x(t)$). Поскольку все сравниваемые траектории (4.2) должны в моменты времени t_1 и t_2 проходить через фиксированные положения $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$, имеем

$$\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0. \tag{4.3}$$

Истинная траектория $x(t)$, точнее уравнение, ее описывающее, определяется из условия минимальности S, т. е. из условия равенства нулю первой вариации действия:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}, t)\, dt = 0. \tag{4.4}$$

Производя операцию варьирования по обычным правилам, приходим к равенству

$$\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\partial L}{\partial x}\,\delta x+\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\,\delta \dot{x}\right)dt=0. \tag{4.5}$$

Учитывая, что $\delta\dot{x}=\frac{d}{dt}\,\delta x$, проинтегрируем второе слагаемое в левой части (4.5) по частям:

$$\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\,\frac{d}{dt}\,\delta x\right)dt=\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\,\delta x\Bigg|_{t_1}^{t_2}-\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{d}{dt}\,\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\,\delta x\right)dt.$$

В силу (4.3) первый член в этом выражении равен нулю. Таким образом, (4.5) дает равенство

$$\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{d}{dt}\,\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}\right)\delta x\,dt=0.$$

Отсюда, учитывая произвольность вариации δx, окончательно приходим к уравнению

$$\frac{d}{dt}\,\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}=0, \tag{4.6}$$

которое в механике называется *уравнением Лагранжа*. Если функция Лагранжа для рассматриваемой механической системы известна, то уравнение (4.6), устанавливающее связь между ускорением, скоростью и координатой, представляет собой дифференциальное уравнение движения.

Если система обладает несколькими степенями свободы, то при использовании принципа наименьшего действия необходимо проводить варьирование независимо по каждой координате x_k. Это дает систему уравнений:

$$\frac{d}{dt}\,\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k}-\frac{\partial L}{\partial x_k}=0, \qquad k=1,\ \ldots,\ N. \tag{4.6'}$$

Для простейшей замкнутой механической системы, т. е. для системы N материальных точек с массой m_k, взаимодействующих только друг с другом и не взаимодействующих ни с какими внешними телами, функция Лагранжа имеет вид

$$L=E_{\text{кин}}-U, \tag{4.7}$$

где $E_{\text{кин}}=\sum_{k=1}^{N} m_k\frac{v_k^2}{2}=\sum_{k=1}^{N} m_k\frac{\dot{x}_k^2}{2}$ — кинетическая энергия системы $v_k=\dot{x}_k$ и U — ее потенциальная энергия, описывающая взаимодействие материальных точек между собой.

Если для замкнутой системы функция Лагранжа явно не зависит от времени (однородность времени), энергия системы сохраняется. Действительно, пусть $L = L(x, \dot{x})$. Вычислим полную производную от функции L по времени:

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial L}{\partial x_k} \dot{x}_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \ddot{x}_k \right).$$

Заменим здесь производную $\partial L/\partial x_k$ в соответствии с уравнением (4.6′). Имеем

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \right) \dot{x}_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \frac{d\dot{x}_k}{dt} \right) = \sum_{k=1}^{N} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \dot{x}_k \right).$$

Таким образом, можно записать

$$\frac{d}{dt} \left[\left(\sum_{k=1}^{N} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \dot{x}_k \right) - L \right] = 0. \tag{4.8}$$

Из (4.8) следует, что в рассматриваемой механической системе величина

$$\sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \dot{x}_k \right) - L \tag{4.9}$$

остается неизменной со временем. (Эта величина называется *энергией системы*.) Действительно, обращаясь к (4.7), видим, что

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \dot{x}_k = \sum_{k=1}^{N} m_k \dot{x}_k^2 = 2E_{\text{кин}}$$

и, следовательно, величина (4.9)

$$\sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_k} \dot{x}_k \right) - L = E_{\text{кин}} + U$$

представляет собой полную энергию системы, состоящую из кинетической и потенциальной.

В общем случае, когда система не является замкнутой, ее энергия может изменяться в результате взаимодействия с внешними телами.

Заметим также, что однородность функции Лагранжа по пространственным координатам приводит к тому, что в замкнутой системе материальных точек выполнен и закон сохранения импульса.

2. Вариационный принцип и уравнения газовой динамики. Рассмотрим, какие результаты дает применение описанного вариационного принципа в газовой динамике. В целях большей наглядности ограничимся случаем одномерного плоского адиаба-

тического течения газа. Будем также использовать лагранжевы массовые координаты.

Функция Лагранжа для фиксированной массы газа может быть записана в виде [87]

$$L = E_{\text{кин}} - E_{\text{вн}},$$

где $E_{\text{кин}} = \int\limits_0^M \frac{v^2}{2}\, ds$ — кинетическая энергия, а $E_{\text{вн}} = \int\limits_0^M \varepsilon\, ds$ — внутренняя тепловая энергия газа.

Мы воспользовались, как и в предыдущих главах, лагранжевыми массовыми переменными. Как обычно, здесь M — масса газа в единичном параллелепипеде (см. гл. 1, § 3).

Функционал действия по Гамильтону в этом случае принимает форму

$$S = \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_0^M \left(\frac{v^2}{2} - \varepsilon \right) ds\, dt. \tag{4.10}$$

При движении рассматриваемой среды как механической системы действие S должно быть минимальным. Заметим, что в случае сплошной среды варьирование действия S следует проводить с учетом дополнительных соотношений — уравнений связи, в качестве которых в данном случае выступают закон сохранения объема (закон сохранения массы выполнен автоматически):

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\partial x}{\partial s}, \tag{4.11}$$

и первое начало термодинамики:

$$d\varepsilon = -p\, d\eta = \frac{p}{\rho^2}\, d\rho. \tag{4.12}$$

Необходимо также принять во внимание уравнение движения лагранжевых частиц:

$$\frac{dx}{dt} = v. \tag{4.13}$$

Итак, принцип наименьшего действия в применении к (4.11) дает

$$\delta S = \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_0^M (v \delta v - \delta \varepsilon)\, ds\, dt = 0. \tag{4.14}$$

Рассмотрим первое слагаемое этого уравнения, используя (4.13) и правило интегрирования по частям:

$$\int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_0^M v \delta v\, ds\, dt = \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_0^M v \frac{d}{dt}\, \delta x\, ds\, dt = \int\limits_0^M v\, \delta x\, ds \Bigg|_{t_1}^{t_2} - \int\limits_{t_1}^{t_2} \int\limits_0^M \frac{dv}{dt}\, \delta x\, ds\, dt.$$

В силу того, что состояние газа в моменты t_1 и t_2 фиксировано, имеем $\delta x(t_1)=\delta x(t_2)=0$, и следовательно, первое слагаемое в последнем выражении равно нулю. Таким образом, для первого слагаемого в (4.14) имеем

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M} v\,\delta v\,ds\,dt = -\int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M} \frac{dv}{dt}\,\delta x\,ds\,dt. \tag{4.15}$$

Обратимся ко второму слагаемому. В соответствии с (4.12) имеем

$$\delta\varepsilon = \frac{p}{\rho^2}\,\delta\rho,$$

а варьирование уравнения связи (4.11) дает

$$-\frac{1}{\rho^2}\,\delta\rho = \frac{\partial}{\partial s}\,\delta x.$$

Сводя эти соотношения вместе, получим

$$-\int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M}\delta\varepsilon\,ds\,dt = -\int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M}\frac{p}{\rho^2}\,\delta\rho\,ds\,dt = \int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M} p\,\frac{\partial}{\partial s}\,\delta x\,ds\,dt =$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} p\,\delta x\,dt\Big|_0^M - \int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M}\frac{\partial p}{\partial s}\,\delta x\,ds\,dt. \tag{4.16}$$

Здесь к интегралу по s было применено правило интегрирования по частям.

Считая для простоты, что движение границ области, занятой газом, задано для всех варьируемых траекторий $x(t)+\delta x(t)$ одинаковым образом: $v(0,\ t)=v^*(t)$, $v(M,\ t)=v^{**}(t)$ (как, например, в задаче о поршне), имеем в граничных точках

$$\delta x(0,\ t)=\delta x(M,\ t)=0. \tag{4.17}$$

В противном случае в (4.16) войдут граничные условия по давлению и экстремальное значение функционала действия (4.10) будет достигаться на истинных траекториях движения частиц среды, удовлетворяющих не только уравнениям гидродинамики, но и граничным условиям.

С учетом (4.17) подстановка (4.15) и (4.16) в (4.14) дает

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2}\int_{0}^{M}\left(\frac{dv}{dt}+\frac{\partial p}{\partial s}\right)\delta x\,ds\,dt = 0,$$

откуда в силу произвольности вариации δx приходим к известному уравнению движения:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial s}. \tag{4.18}$$

Уравнение непрерывности следует из закона сохранения объема (4.12). Действительно, после дифференцирования (4.11) по времени с учетом (4.13) получим

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho}\right)=\frac{\partial v}{\partial s}.$$

Изменение внутренней энергии определяется уравнением связи (4.11):

$$\frac{d\varepsilon}{dt}=-\frac{p}{\rho^2}\frac{d\rho}{dt}=-p\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho}\right)=-p\frac{\partial v}{\partial s}.$$

Можно также показать, что отсутствие явной зависимости лагранжиана L от времени аналогично (4.8) автоматически обеспечивает выполнение закона сохранения энергии.

К перечисленным уравнениям необходимо добавить еще замыкающее систему уравнение состояния.

3. Построение полностью консервативной схемы вариационно-разностным методом для одномерного случая. Применим вариационный подход к построению разностных схем. Обратимся вновь к одномерному случаю. Будем рассматривать некоторую дискретную модель среды, задаваемую пространственной сеткой

$$\omega_h=\{s_i,\ s_{i+1}=s_i+h_i,\quad i=0,\ 1,\ \ldots,\ N\},$$

как механическую систему, эволюция которой во времени происходит непрерывным образом. Система состоит из N массовых интервалов h_i, $i=0,\ 1,\ \ldots,\ N-1$, каждый из которых обладает удельной внутренней энергией ε_i, а скорости концов интервала — v_i и v_{i+1}. Координатами, определяющими положение системы, являются координаты узлов сетки x_i, $i=0,\ 1,\ \ldots,\ N$. Сеточные функции, описывающие систему, зависят от дискретного аргумента s_i и непрерывного t, т. е. дискретизация среды выполнена лишь по пространству. Лагранжиан такой системы можно записать в виде

$$L_h=\sum_{i=0}^{N}\hat{h}_i\frac{v_i^2}{2}-\sum_{i=0}^{N-1}h_i\varepsilon_i,\qquad \hat{h}_i=\frac{h_i+h_{i-1}}{2}. \tag{4.19}$$

Первое слагаемое есть кинетическая энергия системы (как обычно $h_{-1}=h_N=0$ — фиктивные интервалы (см. гл. 1, § 4)), второе — ее тепловая энергия. В принципе, для построения уравнений, описывающих эволюцию рассматриваемой системы, нужно определить разностный аналог действия по Гамильтону S_h, вычислить его первую вариацию, приравнять ее нулю и т. д. Однако можно непосредственно воспользоваться общими формулами, полученными в п. 1, и в частности, уравнениями Лагранжа (4.6′):

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_h}{\partial\dot{x}_k}-\frac{\partial L_h}{\partial x_k}=0. \tag{4.20}$$

В качестве уравнений связи возьмем разностные аналоги закона сохранения объема (4.12):

$$\frac{1}{\rho_k} = \eta_k = \frac{x_{k+1} - x_k}{h_k}, \tag{4.21}$$

термодинамическое соотношение (4.12), выражающее первое начало термодинамики для интервалов сетки, и уравнение для траектории (4.13), записанное в узлах сетки.

Вычислим первое слагаемое в уравнении (4.20):

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_h}{\partial \dot{x}_k} = \frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{x}_k}\sum_{i=0}^{N} h_i \dot{x}_i = \frac{d}{dt} h_k \dot{x}_i = h_k \frac{d\dot{x}_k}{dt} = h_k \frac{dv_k}{dt}. \tag{4.22}$$

Обратимся ко второму члену в (4.20), имея в виду, что уравнение состояния для адиабатического случая может быть представлено с учетом (4.21) как сложная функция $\varepsilon_i = -\varepsilon[\eta_i(x_i, x_{i+1})]$:

$$\frac{\partial L_h}{\partial x_k} = -\frac{\partial}{\partial x_k}\sum_{i=0}^{N-1} h_i \varepsilon_i = -\left[h_k \frac{\partial \varepsilon_k}{\partial \eta_k}\frac{\partial \eta_k}{\partial x_k} + h_{k-1}\frac{\partial \varepsilon_{k-1}}{\partial \eta_{k-1}}\frac{\partial \eta_{k-1}}{\partial x_k}\right] =$$

$$= h_k p_k \frac{\partial \eta_k}{\partial x_k} + h_{k-1} p_{k-1}\frac{\partial \eta_{k-1}}{\partial x_k} = -p_k + p_{k-1}. \tag{4.23}$$

Здесь использованы соотношения, полученные дифференцированием (4.21):

$$\frac{\partial \eta_k}{\partial x_k} = -\frac{1}{h_k}, \qquad \frac{\partial \eta_{k-1}}{\partial x_k} = \frac{1}{h_{k-1}}, \qquad \frac{\partial \varepsilon_k}{\partial \eta_k} = -p_k.$$

Сводя (4.22) и (4.23) в (4.20), получим во внутренних точках сетки разностно-дифференциальное уравнение движения:

$$h_k \frac{dv_k}{dt} = -(p_k - p_{k-1}). \tag{4.24}$$

Заметим, что это уравнение фактически выражает закон сохранения количества движения для области $\hbar_i$, составленной из половинок массовых интервалов сетки, примыкающих к i-му узлу. Суммирование (4.24) по сетке дает интегральный закон сохранения количества движения.

Разделив (4.24) на h_k, приведем разностно-дифференциальное уравнение движения к форме

$$\frac{dv_k}{dt} = -(p_{\overline{s}})_k. \tag{4.24'}$$

Напомним, $p_{\overline{s}} = \dfrac{p_k - p_{k-1}}{\hbar_k}$ есть производная назад на неравномерной сетке.

Дифференциально-разностное уравнение неразрывности следует из закона сохранения объема (4.21) и формулы (4.13):

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho_k}\right) = \frac{1}{h_k}\left(\frac{dx_{k+1}}{dt} - \frac{dx_k}{dt}\right) = \frac{v_{k+1} - v_k}{h_k} = (v_s)_k. \tag{4.25}$$

Уравнение энергии в «энтропийной форме» для каждого интервала вытекает из уравнения связи (4.12):

$$\frac{d\varepsilon_k}{dt} = -\, p_k \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\rho_k}\right). \tag{4.26}$$

Используя (4.25), имеем также

$$\frac{d\varepsilon_k}{dt} = -\, p_k (v_s)_k. \tag{4.26'}$$

Закон сохранения полной энергии для рассматриваемой системы выполняется автоматически в силу того, что функция Лагранжа системы L_h (см. (4.19)) не зависит явно от времени. Этот факт можно установить и с помощью непосредственных вычислений.

Перепишем функцию Лагранжа (4.19) в виде

$$L_h = \sum_{i=0}^{N-1} \left(h_i \frac{v_i^2 + v_{i+1}^2}{4} + h_i \varepsilon_i \right).$$

Так как эта функция обладает свойством аддитивности, рассмотрим ее для некоторой подобласти $i_1 \leqslant i \leqslant i_2$:

$$\widetilde{L}_h = \sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \frac{v_i^2 + v_{i+1}^2}{4} + \sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \varepsilon_i. \tag{4.27}$$

Продифференцируем лагранжиан $\widetilde{L}_h$ по времени:

$$\frac{d\widetilde{L}_h}{dt} = \sum_{i=i_1+1}^{i_2-1} \left(\frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_i} \ddot{x}_i + \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial x_i} \dot{x}_i \right) + \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_{i_1}} \ddot{x}_{i_1} + \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial x_{i_1}} \dot{x}_{i_1} + \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_{i_2}} \ddot{x}_{i_2} + \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial x_{i_2}} \dot{x}_{i_2}. \tag{4.28}$$

Заметим, что для внутренних узлов подобласти $i_1 + 1 \leqslant i \leqslant i_2 - 1$ имеют место равенства

$$\frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial L_h}{\partial \dot{x}_i}, \quad \frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial x_i} = \frac{\partial L_h}{\partial x_i}, \tag{4.29}$$

и поэтому в этих точках для $\widetilde{L}_h$ справедливы уравнения Лагранжа (4.20). С их помощью можно преобразовать выражение,

стоящее в (4.28) под знаком суммы так, как это было сделано при выводе соотношения (4.8):

$$\sum_{i=i_1+1}^{i_2-1}\left(\frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_i}\ddot{x}_i+\frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial x_i}\dot{x}_i\right)=\sum_{i=i_1+1}^{i_2-1}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \widetilde{L}_h}{\partial \dot{x}_i}\dot{x}_i\right). \tag{4.30}$$

В узлах i_1 и i_2 соотношения (4.29) не выполняются. Введем в рассмотрение вспомогательные лагранжианы

$$L_h^{(1)}=h_{i_1-1}\frac{v_{i_1-1}^2+v_{i_1}^2}{4}-h_{i_1-1}\varepsilon_{i_1-1}, \tag{4.31}$$

$$L_h^{(2)}=h_{i_2}\frac{v_{i_2}^2+v_{i_2+1}^2}{4}-h_{i_2}\varepsilon_{i_2}. \tag{4.31'}$$

Нетрудно видеть, что для лагранжиана $\widetilde{L}_h+L_h^{(1)}+L_h^{(2)}$ соотношения (4.29) выполняются и в узлах i_1, i_2. Добавим в правую часть (4.28) тождества, полученные дифференцированием (4.31) и (4.31'):

$$\frac{\partial L_h^{(1)}}{\partial \dot{x}_{i_1}}\ddot{x}_{i_1}+\frac{\partial L_h^{(1)}}{\partial x_{i_1}}\dot{x}_{i_1}-\frac{h_{i_1-1}}{2}v_{i_1}\frac{dv_{i_1}}{dt}+h_{i_1-1}\frac{\partial \varepsilon_{i_1-1}}{\partial x_{i_1}}v_{i_1}=0,$$

$$\frac{\partial L_h^{(2)}}{\partial \dot{x}_{i_2}}\ddot{x}_{i_2}+\frac{\partial L_h^{(2)}}{\partial x_{i_2}}\dot{x}_{i_2}-\frac{h_{i_2}}{2}v_{i_2}\frac{dv_{i_2}}{dt}+h_{i_2}\frac{\partial \varepsilon_{i_2}}{\partial x_{i_2}}v_{i_2}=0.$$

Так как в узлах i_1 и i_2 также справедливы уравнения Лагранжа (4.20), то можно свернуть в получающемся равенстве члены, отвечающие дифференцированию по $\dot{x}_{i_1}, \ddot{x}_{i_1}, \dot{x}_{i_2}, \ddot{x}_{i_2}$ по формулам, аналогичным (4.30). После несложных преобразований получим

$$\frac{d}{dt}\left(\widetilde{L}_h-\sum_{i=i_1}^{i_2}\frac{\partial\left(\widetilde{L}_h+L_h^{(1)}+L_h^{(2)}\right)}{\partial \dot{x}_i}\dot{x}_i\right)+$$

$$+\frac{h_{i_1-1}}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{v_{i_1}^2}{2}\right)+\frac{h_{i_2}}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{v_{i_2}^2}{2}\right)=-p_{i_1-1}v_{i_1}+p_{i_2}v_{i_2}. \tag{4.32}$$

Здесь использованы уже встречавшиеся ранее формулы:

$$h_i\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial x_i}=h_i\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \eta_i}\frac{\partial \eta_i}{\partial x_i}=+p_i,$$

$$h_i\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial x_{i+1}}=h_i\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \eta_i}\frac{\partial \eta_i}{\partial x_{i+1}}=-p_i.$$

Левую часть (4.32) можно преобразовать к виду

$$\frac{d}{dt}\left[\widetilde{L}_h - \sum_{i=i_1}^{i_2}\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i}\left(\widetilde{L}_h + L_h^{(1)} + L_h^{(2)}\right)\dot{x}_i\right] +$$

$$+ \frac{h_{i_1-1}}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{v_{i_1}^2}{2}\right) + \frac{h_{i_2}}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{v_{i_2}^2}{2}\right) =$$

$$= + \frac{d}{dt}\left[\sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \frac{v_i^2 + v_{i+1}^2}{4} - \sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \varepsilon_i - \right.$$

$$\left. - 2\sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \frac{v_i^2 + v_{i+1}^2}{2} - h_{i_1-1}\frac{v_{i_1}^2}{2} - h_{i_2}\frac{v_{i_2}^2}{2}\right] +$$

$$+ \frac{h_{i_1-1}}{2}\frac{d}{dt}\frac{v_{i_1}^2}{2} + \frac{h_{i_2}}{2}\frac{d}{dt}\frac{v_{i_2}^2}{2} = -\frac{dE}{dt},$$

где

$$E = \sum_{i=i_1}^{i_2} h_i \frac{v_i^2}{2} + \sum_{i=i_1}^{i_2-1} h_i \varepsilon_i \qquad (4.33)$$

— полная энергия газа, заключенного в подобласти $i_1 \leqslant i \leqslant i_2$.

Таким образом, окончательно приходим к равенству

$$\frac{dE}{dt} = -\left(p_{i_2} v_{i_2} - p_{i_1-1} v_{i_1}\right), \qquad (4.34)$$

которое и представляет собой дифференциально-разностную формулировку закона сохранения энергии.

Построенная система дифференциально-разностных уравнений (4.24), (4.25), (4.26) обладает свойством полной консервативности в том смысле, что для нее выполняются необходимые преобразования эквивалентности. На заключительном этапе построения разностной схемы нужно осуществить дискретизацию по времени. Для этого производные по времени в левых частях указанных уравнений следует заменить разностными выражениями, а разностные производные по пространству «разнести» с некоторым весом на два временных слоя сетки — j-й и $(j+1)$-й. При этом веса подбираются так, чтобы получающаяся в результате разностная схема сохранила свойство полной консервативности, которым обладала дифференциально-разностная система уравнений. В результате мы придем к схеме

$$v_t = -p_{\overline{s}}^{(\alpha)}, \quad x_t = v^{(0.5)},$$

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_t = v_s^{(0,5)} \quad \left(\frac{1}{\rho} = \frac{x_{i+1} - x_i}{h}\right),$$

$$\varepsilon_t = -p^{(\alpha)} v_s^{(0.5)}.$$

которая совпадает с полностью консервативной схемой, построенной в гл. II.

Мы подробно остановились на одномерном случае, чтобы на простом примере наглядно продемонстрировать особенности применения вариационно-разностного метода для построения полностью консервативных схем.

Однако следует указать, что в одномерном случае достоинства вариационного подхода не проявились в полной мере.

4. **Двумерный случай.** При использовании вариационного подхода *для построения полностью консервативных схем* отправным пунктом являются построение разностной функции Лагранжа и формулировка дополнительных соотношений — уравнений связи. После этого построение системы дифференциально-разностных уравнений, а затем и полностью консервативной схемы сводится к выполнению формализованных процедур.

Рассмотрим двумерное плоское течение газа в области D: $\{0 \leqslant a \leqslant l_a,\ 0 \leqslant b \leqslant l_b\}$; $a = x(0)$, $b = y(0)$ — лагранжевы координаты. В D введем сетку так, как это было описано в § 2. Тогда по аналогии с одномерным случаем функцию Лагранжа можно записать в следующем виде

$$L_h = \sum_{i=0}^{N_a} \sum_{j=0}^{N_b} M_{ij} \frac{u_{ij}^2 + v_{ij}^2}{2} + \sum_{i=0}^{N_a-1} \sum_{j=0}^{N_2-1} m_{ij}\varepsilon_{ij}. \tag{4.35}$$

Здесь m_{ij} — масса *основной ячейки сетки*,

$$M_{ij} = \frac{1}{4}(m_{ij} + m_{i-1\,j} + m_{ij-1} + m_{i-1\,j-1})$$

— масса вспомогательной ячейки, построенной вокруг узла (i, j). Мы опускаем подробности, связанные с рассмотрением граничных узлов сетки, введением фиктивных слоев ячеек вдоль границ и т. д. Эти вопросы обсуждаются в [20, 22].

В качестве дополнительных соотношений (уравнений связи) рассмотрим *закон сохранения объема*:

$$\eta_{ij} = \frac{1}{\rho_{ij}} = \frac{S_{ij}}{m_{ij}}, \tag{4.36}$$

где $S_{ij} = S(x_{ij},\ x_{i+1\,j},\ x_{ij+1},\ x_{i+1\,j+1},\ y_{ij},\ y_{i+1\,j},\ y_{ij+1},\ y_{i+1\,j+1})$ — площадь ячейки сетки. Для ее определения можно воспользоваться формулами (2.24) или (2.25).

Кроме того, считаем, что в каждой ячейке выполнено соотношение, выражающее второе начало термодинамики: $d\varepsilon = \frac{p}{\rho^2} d\rho$, а в узлах сетки справедливы динамические уравнения

$$\frac{dx_{ij}}{dt} = u_{ij}, \quad \frac{dy_{ij}}{dt} = v_{ij}. \tag{4.37}$$

Заметим также, что внутренняя энергия ячейки ε_{ij} является сложной функцией координат узлов ячейки

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon\left[\eta_{ij}(x_{ij},\ x_{i+1\,j},\ x_{i\,j+1},\ x_{i+1\,j+1},\ y_{ij},\ y_{i+1\,j},\ y_{i\,j+1},\ y_{i+1\,j+1})\right]. \tag{4.38}$$

Принцип наименьшего действия в случае двух независимых пространственных переменных приводит к системе уравнений Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_h}{\partial \dot{x}_{ij}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_{ij}} &= 0, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_h}{\partial \dot{y}_{ij}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y_{ij}} &= 0. \end{aligned} \tag{4.39}$$

Подставляя сюда лагранжиан (4.35), имеем для внутренних узлов сетки:

$$M_{ij}\frac{du_{ij}}{dt} = p_{ij}\frac{\partial S_{ij}}{\partial x_{ij}} + p_{i-1\,j}\frac{\partial S_{i-1\,j}}{\partial x_{ij}} + p_{i-1\,j-1}\frac{\partial S_{i-1\,j-1}}{\partial x_{ij}} + p_{i\,j-1}\frac{\partial S_{i\,j-1}}{\partial x_{ij}}, \tag{4.40}$$

$$M_{ij}\frac{dv_{ij}}{dt} = p_{ij}\frac{\partial S_{ij}}{\partial y_{ij}} + p_{i-1\,j}\frac{\partial S_{i-1\,j}}{\partial y_{ij}} + p_{i-1\,j-1}\frac{\partial S_{i-1\,j-1}}{\partial y_{ij}} + p_{i\,j-1}\frac{\partial S_{i\,j-1}}{\partial y_{ij}} \text{ и т. д.} \tag{4.41}$$

Входящие сюда производные $\frac{\partial S_{ij}}{\partial x_{ij}}, \frac{\partial S_{ij}}{\partial y_{ij}}, \frac{\partial S_{i-1\,j}}{\partial x_{ij}}, \frac{\partial S_{i-1\,j}}{\partial y_{ij}}$ и т. д. вычисляются для площади ячейки (см. (4.24), (4.25)).

Подставив значение этих производных в (4.40), (4.41) и проведя громоздкие, но несложные выкладки, можно показать, что правые части дифференциально-разностных уравнений (4.40), (4.41) совпадают с правыми частями уравнений симметричной схемы (см. (3.1), (3.2)).

Аналогично одномерному случаю строятся и другие дифференциально-разностные двумерные уравнения, к которым потом применяется операция дискретизации по времени. В результате получим двухмерную полностью консервативную схему, которая совпадает с симметричной схемой из § 3.

С помощью вариационно-разностного подхода в [16, 17, 19] построены полностью консервативные разностные схемы для уравнений магнитной гидродинамики и выполнены расчеты ряда практически важных задач, связанных с исследованием устойчивости процесса сжатия лазерных термоядерных мишеней, «схлопывания» тяжелого лайнера, Релей — Тейлоровской неустойчи-

вости и т. д. Результаты этих расчетов подтвердили высокую эффективность полностью консервативных схем.

Касаясь сравнения двух методов построения двумерных полностью консервативных схем, следует отметить, что вариационно-разностный подход имеет более формализованную структуру. В то же время метод, использованный в §§ 2, 3, обладает большей наглядностью и легко обобщается на случай учета диссипативных факторов, таких как теплопроводность, конечная проводимость и т. д. На наш взгляд, на практике при построении полностью консервативных схем следует разумно сочетать оба метода.

ПРИМЕРЫ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

§ 1. Взаимодействие плазмы с магнитным полем в канале рельсотрона *)

1. Описание эксперимента. В работах [37, 108] описан эксперимент по торможению плазменного сгустка магнитным полем в канале рельсотрона. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, *а*. Плазменный сгусток, полученный путем сжатия газа (водорода) в θ-пинче, инжектировался в рельсотрон, представляющий собой два параллельных электрода, подключенных к батарее конденсаторов. В начальный момент пространство между электродами однородно заполнено холодным непроводящим водородом при давлении 0,3 *тор*. В некоторый момент времени электрическая цепь

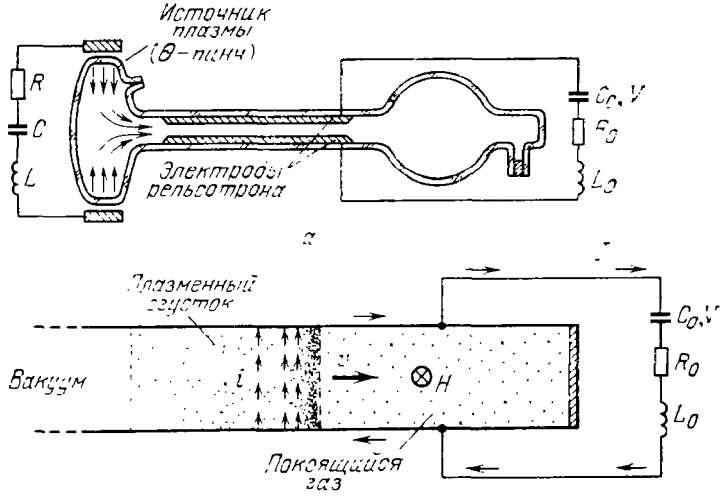


Рис. 1

замыкается через горячий плазменный сгусток, вошедший в межэлектродный промежуток. Возникающее магнитное поле, направленное перпендикулярно к плоскости рисунка, тормозит движение сгустка.

В эксперименте изучались особенности динамики торможения сгустка, в частности зависимость от начального напряжения на батарее конденса-

*) Эта работа выполнена авторами совместно с Г. В. Даниловой, В. А. Дородницыным, С. П. Курдюмовым и Л. С. Царевой. Подробное ее изложение содержится в [34, 85].

торов. Фиксировались СФР-граммы (пространственно-временные диаграммы) движения плазмы в межрельсовом промежутке (рис. 2), а также регистрировалось пространственное распределение температуры в плазме вдоль электродов на последовательные моменты времени.

При определенных значениях параметров в эксперименте наблюдается *сложная слоистая структура*, возникающая в плазме за фронтом ударной волны (рис. 2). Анализ распределения температуры показывает, что эта структура образована чередующимися зонами сравнительного горячего (температура $T \sim 2 \div 5$ эв) и холодного ($T \sim 0{,}2 \div 0{,}5$ эв) газа. Светящиеся

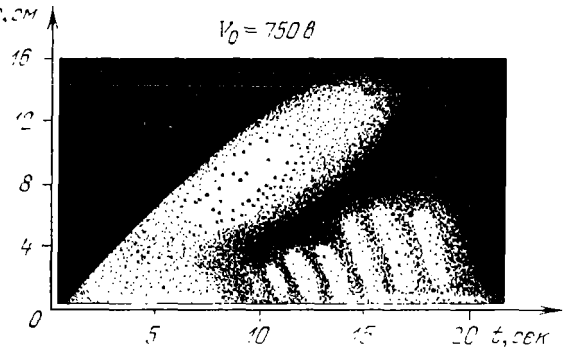


Рис. 2

слои, отделенные от фронта ударной волны темным промежутком, движутся в обратном направлении, количество последовательно рождающихся слоев, наблюдаемых в эксперименте, около десяти (на рис. 2 — шесть). При этом одновременно в канале рельсотрона находится не более одного — двух слоев. Важной особенностью слоистой картины течения является пороговый характер условий ее появления: она наблюдается лишь при достаточно большом начальном напряжении на батарее конденсаторов, превышающем величину $V_* = 400$—500 *в*.

2. Постановка задачи. В численном эксперименте задача о торможении плазменного сгустка магнитным полем рассматривается в рамках уравнений магнитной гидродинамики в одномерном (плоском) нестационарном приближении в лагранжевых массовых переменных. Расчет начинается с момента, когда плазменный сгусток входит в межрельсовое пространство и замыкает внешнюю электрическую цепь (рис. 1, *б*). Плазменный сгусток моделируется ударной волной, распространяющейся по покоящемуся холодному газу, заполняющему рельсотрон. Скорость движения фронта ударной волны, размер сгустка, т. е. длина «плазменной пробки» за фронтом волны и другие параметры задачи согласованы с экспериментальными данными.

В эксперименте плазменный сгусток, двигаясь от источника плазмы к электродам, увлекает за собой газ, так что за ним образуется разреженное пространство, где давление мало. В расчетах это обстоятельство моделировалось с помощью левого краевого условия по газодинамическим функциям: на левой границе во все время процесса поддерживалось нулевое давление. Правая граница — неподвижная стенка. На ней задается значение напряженности магнитного поля, закон изменения которого во времени вычисляется из электротехнического уравнения для внешней цепи. Слева магнитное поле поддерживается равным нулю. Такое условие означает, что ток, текущий в цепи рельсотрона, целиком замыкается через плазму.

В расчетах не учитывались процессы теплопереноса. Как показывают оценки, в рассматриваемом диапазоне изменения параметров влиянием теплопроводности и излучения можно пренебречь.

Соответствующая *система уравнений* получается из общей системы (2.11) — (2.20) в приведенной гл. VI (обозначения те же, уравнения запи-

саны в безразмерной форме):

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right)=\frac{\partial v}{\partial s},\qquad \frac{\partial v}{\partial t}=-\frac{\partial p}{\partial s}+f,\quad f=\frac{iH}{\rho}=-\frac{\partial}{\partial s}\frac{H^2}{8\pi},$$

$$\frac{\partial x}{\partial t}=v,\quad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H}{\rho}\right)=-\frac{\partial E}{\partial s},\qquad i=\sigma E=-\frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial H}{\partial s},$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t}=-p\frac{\partial v}{\partial s}+q,\quad q=\frac{iE}{\rho},$$

$$p=p(\rho, T),\quad \varepsilon=\varepsilon(\rho, T),\quad \sigma=\sigma(\rho, T).$$

Эта система уравнений решается в области $0<s<M$, $t>0$. где M — масса плазмы в рельсотроне, отнесенная к единице площади поперечного сечения рельсотрона. Граничные условия, описанные выше, формулируются следующим образом

$$p(0, t)=0,\quad H(0, t)=0,\quad v(M, t)=0,$$
$$H(M, t)=4\pi J(t),\quad L_0 dJ/dt+R_0 J-V(t)+E(M, t)=0,$$
$$dV/dt=-J/C_0,\quad V(0)=V_0,\quad J(0)=0.$$

Здесь $J(t)$ — ток в цепи рельсотрона, отнесенный к единице ширины электродов, L_0, R_0, C_0, V_0 — электротехнические параметры внешней цепи, пересчитанные для рельсотрона с единичной площадью поперечного сечения.

Уравнения состояния для водорода, а также зависимость электропроводности от термодинамического состояния вещества брались из таблиц [40], которые составлены с достаточно аккуратным учетом физики явления.

3. Механизм образования слоистой структуры. На рис. 3—5 представлены результаты расчета сформулированной выше задачи для начального напряжения на батарее $V_0=750$ *в*. Проводимость газа за фронтом исходной ударной волны невелика, поэтому плотность электрического тока i на

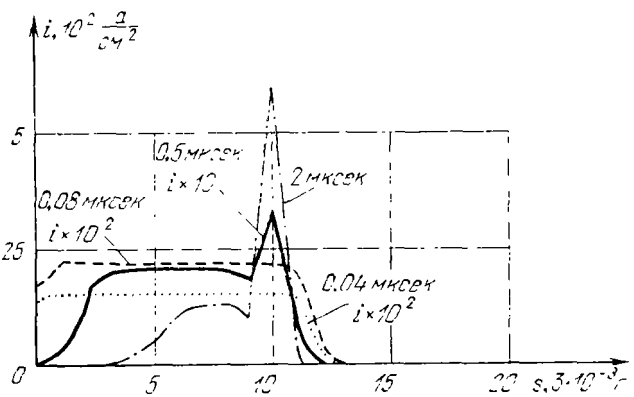


Рис. 3

начальной стадии распределена здесь равномерно (на рис. 3 $t=0{,}04$, 0,08 *мксек*). Соответственно джоулев нагрев q также однороден, что приводит к равномерному прогреву газа в пробке. Со временем левый конец пробки, граничащий с вакуумом, начинает охлаждаться посредством волны разрежения, распространяющейся направо. В результате охлаждения газ здесь становится непроводящим.

По мере нарастания разрядного тока и прогрева газа в пробке ток скинируется в ее передней части (рис. 3). Здесь же локализуется джоулев нагрев, а также электромагнитная тормозящая сила. Эти эффекты приводят

к возникновению T-слоя [33, 85] — области в газе с относительно высокой температурой, которая поддерживается текущими здесь токами. Бурное, взрывоподобное выделение джоулева тепла в зоне T-слоя вызывает разброс газа из этой области, что, в частности, усиливает начальную ударную волну. С ростом полного тока электромагнитная сила, действующая в основном в районе T-слоя, увеличивается, что приводит к торможению T-слоя и далее к его остановке и движению в обратном направлении. Это, в свою очередь, порождает мощную ударную волну, идущую налево вниз по потоку. Одновременно образуется и волна разрежения, распространяющаяся направо

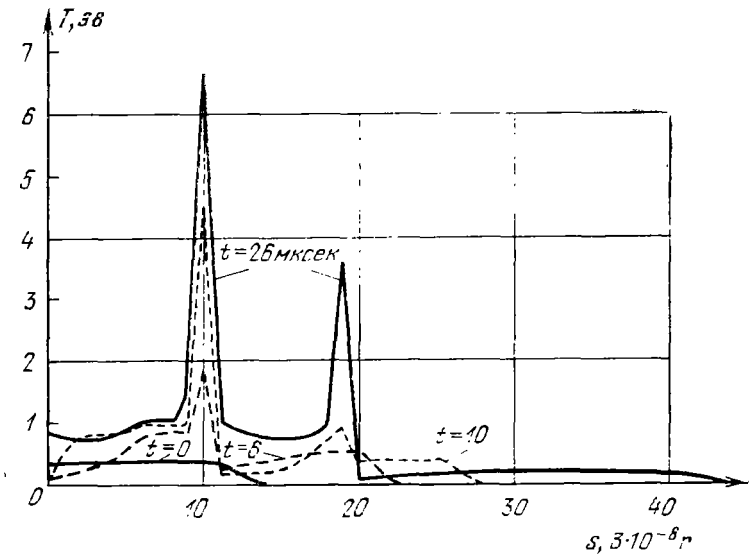


Рис. 4

вслед за исходной ударной волной. Поэтому газ в этой зоне справа от T-слоя охлаждается, а электрический ток и джоулев нагрев вытесняются в район фронта волны. В результате возникает второй T-слой (см. рис. 4). Описанные выше процессы, сопровождающие развитие T-слоя, повторяются. Однако интенсивность ударной волны, распространяющейся вправо от второго T-слоя, мала, так что на ней следующий T-слой уже не возникает. Рис. 4 позволяет проследить изменение температуры в течение всего процесса.

Таким образом, в потоке формируются неоднородности — горячие T-слои, разделенные зонами холодного газа. Характерный вид имеет и профиль плотности. В районе T-слоев плотность мала: при возникновении слоя, сопровождающемся бурным выделением тепла, здесь происходит резкое разрежение газа вследствие разлета. В процессе обратного движения T-слои, как поршни, «сгребают» газ перед собой, уплотняя его.

На рис. 5 на плоскости (x, t) изображены траектории движения образовавшихся T-слоев и фронта ударной волны. Сопоставление этого графика с СФР-граммой рис. 2 указывает на большое число общих черт.

В расчете фронт ударной волны движется, замедляясь, со скоростью 12—14 *км/сек*. Это хорошо соответствует экспериментальной картине. «Полосатый» участок на СФР-грамме легко отождествляется с T-слоями, разделенными промежутками холодного газа. Характерна «крючкообразная» форма полос, наблюдаемая в эксперименте. Она соответствует форме траектории T-слоев, полученной в расчете. Начальная часть траекторий до момента остановки слоя в эксперименте не регистрируется, поскольку температура в T-слое на этой стадии еще невелика.

В расчетах, так же как и в эксперименте, варьировалось начальное напряжение на батарее конденсаторов. Если напряжение ниже некоторого критического значения V_* ($400 < V_* < 450$ в), то картина течения принципиально изменяется: T-слои не возникают, слоистая структура исчезает. Таким образом, значения порогового напряжения в расчете и эксперименте близки.

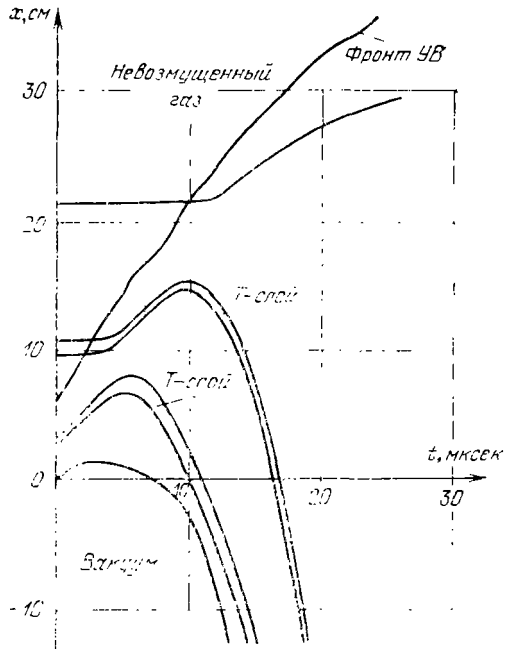


Рис. 5

4. Влияние начальных неоднородностей плазменного сгустка. Первоначально делались попытки объяснить слоистую структуру потока в эксперименте как развитие начальных неоднородностей, всегда присутствующих в исходном плазменном сгустке. Для проверки такой возможности был проведен следующий численный эксперимент. В начальный профиль температуры за фронтом волны были внесены возмущения, величина которых составляла 5 % от самого значения температуры. Расчет показал, что первый T-слой возникает на возмущении, расположенном ближе всего к фронту волны, а затем, расширяясь, захватывает и ту массу, где он образуется в соответствующем варианте расчета без начальных возмущений. Все характерные элементы динамики процесса, описанные выше в п. 3, присутствуют и в расчете с возмущениями, в том числе наблюдается возникновение второго T-слоя.

Остальные начальные возмущения не развиваются, ибо образовавшийся первый, а затем и второй T-слои за счет высокой электропроводности газа в них «экранируют» магнитное поле. Таким образом, модуляция начальной температуры в плазменном сгустке с амплитудой 5 % и ниже не может явиться причиной возникновения «полосатого» течения в рельсотроне в условиях рассматриваемого эксперимента.

В целом сопоставление экспериментальных данных и результатов расчетов позволяет утверждать, что в [7, 108] экспериментально зарегистрировано явление T-слоя, открытое ранее теоретически [85].

§ 2. Сильноточный разряд с учетом эффекта вторичного пробоя *)

1. Явление вторичного пробоя в сильноточных разрядах. В экспериментах по сильноточным импульсным газовым разрядам в z-пинчах (рис. 6) при определенных условиях наблюдается так называемая «особенность» в законе изменения со временем разрядного тока. Эта особенность возникает в первом полупериоде колебания тока — в некоторый момент времени паде-

*) Эта работа выполнена авторами совместно с Г. В. Даниловой, С. П. Курдюмовым и Л. С. Царевой. Подробное изложение работы можно найти в [31].

ние разрядного тока сменяется резким его нарастанием (рис. 7). Появление особенности в токе сопровождается рядом дополнительных эффектов: загрязнением плазмы примесями вещества, из которого выполнены стенки разрядной камеры, и, как следствие, изменением излучательных свойств плазмы, возникновением в плазме электрических токов, текущих в обратном направлении по отношению к основному току, резким изменением

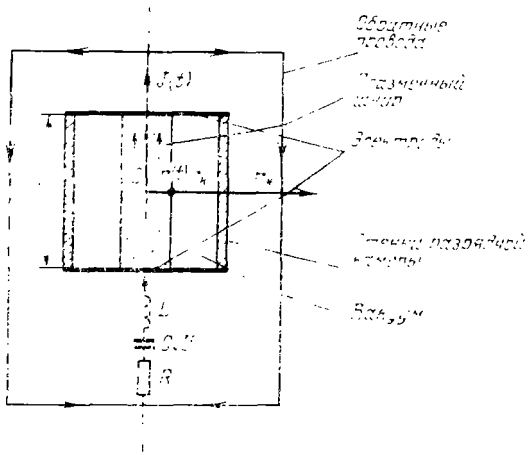


Рис. 6

электрофизических характеристик разряда (индуктивности, сопротивления) и т. д.

В свое время появление в разрядах подобных особенностей пытались объяснить еще одним видом неустойчивости плазмы, в результате которой плазменный шнур, изгибаясь, касается стенок разрядной камеры [5]. Испаренное при этом вещество стенок попадает в разряд, загрязняет плазму, изменяя ее свойства. Однако работы последних лет, а также переосмысливание старых экспериментальных данных заставляют отказаться от такой точки зрения. Сейчас можно считать установленным, что неустойчивость, по крайней мере в течение первого полупериода разряда, отсутствует, так что плазменный шнур сохраняет осевую симметрию [13, 105].

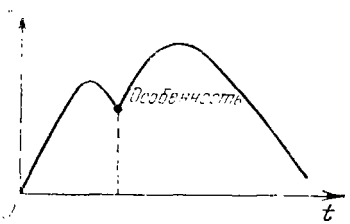


Рис. 7

В [104, 105] предложена иная модель для объяснения явлений, сопровождающих возникновение особенности в разряде. В ней существенную роль играют процессы диссипации энергии и, в частности, световое излучение, которое испаряет вещество стенок разрядной камеры. В газе, образовавшемся в пристеночной области, в результате испарения происходит электрический пробой (так называемое «вторичное зажигание разряда»), начинают течь токи. Как показывают эксперименты, эти периферийные токи могут стать сравнимыми по величине с полным разрядным током.

В экспериментах [42] отмечался также мощный кратковременный пик электрического напряжения в разряде и наблюдалось появление частиц с высокой энергией, ускоренных, по-видимому, возникающей большой разностью потенциалов.

После возникновения особенности ток в центральном шнуре может «отключиться» от внешней цепи. Тогда в плазме возникнет внутренний

электрический контур, замыкающийся при помощи обратных токов, текущих по внутренней части слоя испаренного вещества. Электромагнитная энергия этого контура со временем диссипируется.

Следует указать, что эксперименты по z-пинчам с вторичным пробоем проводились для различных веществ (водород, аргон, гелий и т. д.). Оказалось, что качественные и многие количественные характеристики процесса сравнительно слабо зависят от сорта газа.

2. Постановка задачи. В численных экспериментах задача о сильноточном разряде в геометрии z-пинч рассматривалась в рамках одномерных нестационарных уравнений магнитной гидродинамики:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -r\frac{\partial p}{\partial s} + f, \quad f = -\frac{iH}{\rho}, \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v,$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial (rv)}{\partial s}, \quad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H}{\rho r}\right) = \frac{\partial E}{\partial s}, \quad i = \frac{\rho}{4\pi}\frac{\partial (rH)}{\partial s}, \quad i = \sigma E, \tag{2.1}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -p\frac{\partial (rv)}{\partial s} + q - \frac{\partial W}{\partial s}, \quad q = \frac{iE}{\rho},$$

$$p = p(\rho, T), \quad \varepsilon = \varepsilon(\rho, T), \quad \sigma = \sigma(\rho, T).$$

Здесь H — азимутальная компонента напряженности магнитного поля, E, i — осевые составляющие электрического поля и тока, W — поток энергии светового излучения. Для расчета этой величины используется уравнение переноса

$$\sqrt{1-\gamma^2}\left(\mu\frac{\partial I_k}{\partial r} + \frac{1-\mu^2}{r}\frac{\partial I_k}{\partial \mu}\right) + \varkappa_k I_k = \frac{\varkappa_k \sigma_k T^4}{\pi}, \tag{2.2}$$

где

$$\sigma_k = \int_{\nu_k}^{\nu_{k+1}} \frac{I_{\nu p}}{T^4}\, d\nu, \quad \varkappa_k = \varkappa_k(\rho, T), \quad k = 1, 2, \ldots, m,$$

$$W = 2\sum_{k=1}^{m}\int_0^1 \sqrt{1-\gamma^2}\, d\gamma \int_0^1 \frac{\mu I_k}{\sqrt{1-\mu^2}}\, d\mu,$$

где m — число групп по частоте $[\nu_k, \nu_{k+1}]$, на которое разбивается спектр излучения, μ, γ — косинусы углов между направлением полета фотона и осями r и z соответственно, $I_k(\mu, \gamma, r, t)$ — осредненная интенсивность излучения, а $\varkappa_k$ — осредненный коэффициент поглощения излучения в k-й спектральной группе, $I_{\nu p}$ — равновесная спектральная интенсивность излучения.

Решение системы (2.1), (2.2) ищется в области $t > 0$, $0 < s < M$, где M — масса плазмы, приходящаяся на единицу длины разряда и один радиан по азимутальному углу.

Граничные условия в центре на оси симметрии при $s = 0$ $(r = 0)$:

$$v(0, t) = 0, \quad H(0, t) = 0, \quad W(0, t) = 0.$$

Предполагалось, что на правой границе при $s = M$ излучение извне отсутствует, а движение плазмы ограничено неподвижной стенкой разрядной камеры, радиус которой $r(M, t) = r_K$: $v(M, t) = 0$. Граничный режим изменения магнитного поля определяется соотношением

$$H(M, t) = 2J(t)/r_K.$$

Разрядный ток $J(t)$ в свою очередь определяется из электротехнического уравнения для внешней цепи, которое для рассматриваемого случая, где внешняя граница плазменного шнура неизменна во времени

$R\ (t) = r(M,\ t) = r_к$, может быть записано в виде

$$\left(L_0 + 2\ln\frac{r_*}{r_к}\right)\frac{dJ}{dt} + R_0 J - V\ (t) + E\ (M,\ t) = 0,$$

$$\frac{dV}{dt} = -J/C_0, \quad J\ (0) = 0, \quad V\ (0) = V_0.$$

Из-за отсутствия аккуратного математического описания явление электрического пробоя, который происходит на ранней стадии разряда в пристеночной зоне, в системе (2.1), (2.2) не учтено. Чтобы эффективно смоделировать последствия пробоя, начальное состояние газа выбиралось специальным образом (рис. 8). Холодный ($T \sim 300$ °K) покоящийся газ при заданном давлении p_0 равномерно заполняет разрядную камеру. Исключение составляет пристеночная область $\Delta \sim 1$ *см* ($r_к = 10$ *см*), где температура составляет 1 *эв*. Начальное распределение плотности $\rho(s,\ 0)$ подбиралось так, чтобы давление всюду в камере было одинаковым и равным p_0. Это предотвращает возникновение в начальной стадии разряда искусственного движения среды.

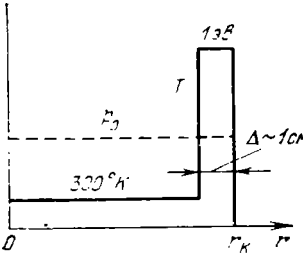


Рис. 8

В качестве вещества разрядной плазмы в расчетах рассматривался литий. Данные по уравнению состояния и проводимости для него брались из таблиц [40], при их вычислении принята во внимание ионизация и ряд других эффектов. Способ расчета коэффициентов поглощения излучения света, учитывающий процессы фотоионизации и тормозного поглощения, описан в [62].

В расчетах использовалась неравномерная разностная сетка, сгущающаяся к оси и к краю плазменного шнура. Чтобы в процессе сжатия магнитным полем плазменный шнур мог «оторваться» от сетки разрядной камеры, последний массовый интервал сетки был «наделен» свойствами вакуума ($\sigma = 0,\ \varkappa_л = 0$). Таким образом, остальная часть плазмы, которая является электропроводной и моделирует пинч, может в процессе разряда изменять свой размер.

При численном решении задачи методом раздельных прогонок уравнение энергии решалось совместно с многогрупповым уравнением переноса излучения (2.2) с помощью методов, описанных в [62].

Отметим, что особенностью задач рассмотренного типа является наличие двух резко различающихся масштабов времени. Один масштаб задается полупериодом разрядного тока и определяется электротехническими свойствами разряда и внешней цепи. Другой — связан с динамическими пульсациями плазменного шнура: их характерное время, особенно на стадии максимального сжатия плазмы, в сотни раз меньше полупериода разряда. Необходимость аккуратно обсчитывать все стадии разряда, в том числе и эти быстрые пульсации, приводит к весьма малым шагам сетки по времени. Поэтому количество шагов по времени в отдельных вариантах расчетов, где сжатия плазменного шнура велики, доходит до нескольких десятков тысяч. В силу того что на каждом шаге приходится решать итерационными методами сложную систему нелинейных уравнений, общие затраты машинного времени оказываются значительными.

3. Расчет разряда без учета испарения стенок. Чтобы получить исходный материал для построения модели «вторичного пробоя», которая будет использована далее в вычислительных экспериментах, предварительно была проведена серия расчетов без учета эффекта испарения стенок. Значения электротехнических и геометрических параметров в расчетах выбраны в соответствии с описанием реальной установки [42]: радиус разрядной камеры $r_к = 10$ *см* ее длина $l = 50$ *см*, радиус «обратных проводов» $r_* = 14$ *см*, индуктивность внешней цепи $L = 100$ *см*, активное сопротивление $R = 5 \cdot 10^{-3}$ *ом*, емкость батареи $C = 48$ *мкф*, начальное напряжение на ней

$V_0 = 20$ *кв*, что соответствует энергии около 10 *кдж*, начальное давление газа в камере $p_0 \sim 0{,}1$—$0{,}05$ *мм* рт. ст.

На рис. 9, *а* представлен график разрядного тока $J(t)$ для варианта I, в котором начальное давление газа p_0 равно 0,015 *ат* (масса плазмы $M = 1{,}6 \times 10^{-3}$ *г*). Эта цифра на два порядка превышает значение давления в

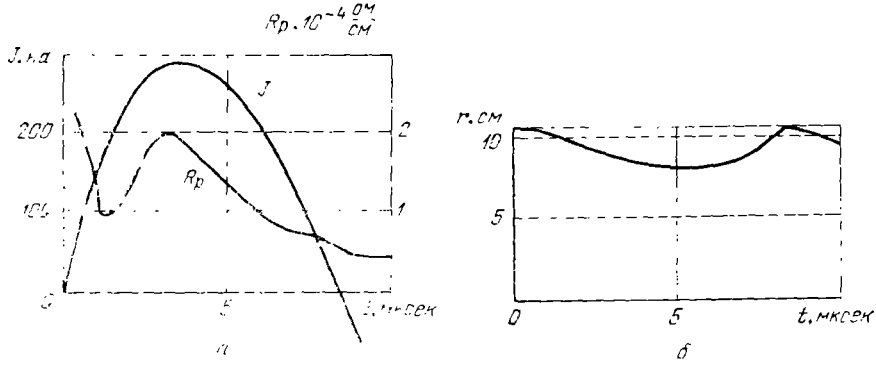


Рис. 9

эксперименте, где наблюдалась особенность тока. Кривая $J(t)$ на рис. 9, *а* имеет гладкую форму, полупериод разряда составляет около 8,5 *мксек*.

На рис. 9, *б* указано изменение во времени радиуса плазменного шнура (проводящей части плазмы), на рис. 9, *а* — его активного сопротивления $R_p(t)$. Разрядный ток, не превышающий в максимуме 300 *ка*, оказывается

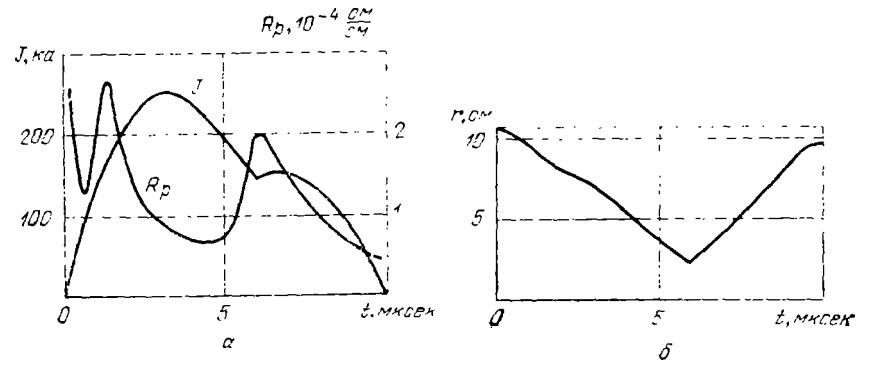


Рис. 10

здесь недостаточным для того, чтобы заметно сжать плазменный шнур, минимальный радиус которого составляет 8 *см*. В силу того что площадь поперечного сечения шнура значительна, сопротивление R_p невелико. Небольшой максимум на графике R_p при $t \sim 3$ *мксек* связан с сокращением размера шнура, а дальнейшее падение — с прогревом плазмы и увеличением ее проводимости.

На рис. 10, *а* и *б* даны аналогичные графики для варианта II с $p_0 = 0{,}0015$ *ат* ($M = 0{,}16 \cdot 10^{-3}$ *г*). Количество плазмы здесь уменьшено на порядок по сравнению с вариантом I, так что магнитное поле разрядного тока уже сильнее сжимает плазму: минимальный радус шнура сократился до **2 *см***. К моменту максимального сжатия ($t \sim 6$ *мксек*) сопротивление плазмы возрастает, что отражается на графике $J(t)$ в виде некоторого провала.

Однако этот провал, находящийся на спадающей ветви, нельзя отождествлять с особенностью тока, типичный вид которой дан на рис. 7.

Рис. 11, *а* и *б* повторяют те же кривые для варианта III, где $p_0 = 0{,}00015$ *ат* ($M = 0{,}016 \cdot 10^{-3}$ *г*). Эти значения параметров уже близки к условиям экспериментов, где наблюдается особенность в токе. Величина разрядного тока здесь по сравнению с предыдущими вариантами I и II меньше. Однако количество разрядной плазмы настолько мало, что магнитное поле тока весьма интенсивно сжимает плазменный шнур, так что его радиус в момент максимального сжатия ($t \sim 2{,}8$ *мксек*) сокращается до

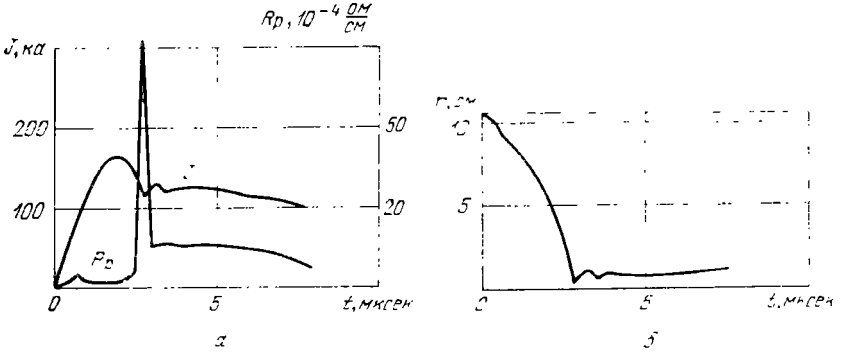


Рис. 11

нескольких миллиметров. Импеданс плазмы при этом резко возрастает. Сильный скачок испытывает и напряженность электрического поля. Так, на границе плазмы с вакуумом она достигает 1,5 *кв/см*. Характерная «ширина» пиков $E(t)$ и $R_p(t)$ составляет $0{,}3 \div 0{,}5$ *мксек*.

После момента максимального сжатия плазма начинает расширяться — радиус плазменного шнура растет, сопротивление и электрическое поле спадают. Однако магнитное поле разрядного тока оказывается достаточно большим, чтобы удержать плазменный шнур на радиусе около 1 *см*. Разряд выходит на так называемый квазистационарный режим, когда параметры сравнительно слабо изменяются со временем. Разрядный ток при этом стабилизируется на уровне примерно 120 *ка*. На квазистационарной стадии разряда электромагнитная энергия, поступающая в плазму из внешней цепи, почти целиком уносится световым излучением. Этот факт демонстрирует рис. 12, на котором представлен энергетический баланс разряда. Видно, что энергия излучения, вышедшая из плазмы к моменту $t = 7{,}5$ *мксек*, составляет почти три четверти от полной энергии, запасенной в начальный момент в батарее конденсаторов. При этом основную часть световой энергии разряд излучает в момент максимального сжатия и далее во время квазистационарной стадии. Таким образом излучение — существенный фактор, определяющий энергетику и динамику разряда. Этим, в частности, рассматриваемая модель z-пинча отличается от модели в работе [14], где излучение не принималось во внимание. Поэтому в [14] диссипация энергии в разряде происходит медленнее, и это сказывается на «упругости» плазменного шнура, радиальные пульсации которого затухают медленно.

Расчеты показывают, что в процессе сжатия плазменного шнура в плазме под действием электромагнитных сил возникает ударная волна, сходящаяся к оси симметрии. В момент кумуляции волны на ось температура плазмы достигает 10 *эв*, а в центральной зоне шнура возникают большие значения плотности (до 10^{-3} *г/см*^{3}) и электрического тока (до 1 *мга/см*^{2}). Правда, зона, в которой локализованы эти токи, имеет небольшой размер: ее радиус составляет доли миллиметра. По мере сжатия плазмы величина тока здесь нарастает.

Описанные расчеты, проведенные без учета испарения стенок камеры, по своим результатам качественно отличаются от соответствующих экспе-

рименты. В частности, эти расчеты не содержат экспериментально наблюдаемую особенность в законе изменения со временем разрядного тока. Это делает необходимым внесение в расчеты дополнительных элементов.

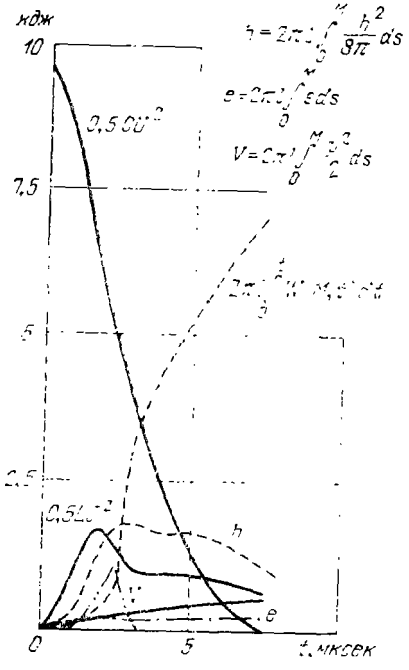


Рис. 12

4. Расчет разряда с учетом эффекта вторичного пробоя. Предыдущие расчеты показывают, что излучение плазмы играет существенную роль в формировании разряда. Величина потока светового излучения достаточна для того, чтобы испарить заметное количество вещества со стенок разрядной камеры. Наиболее интенсивное излучение наблюдается на стадии максимального сжатия плазмы. К этому же моменту, как свидетельствуют расчеты, резко возрастает и напряженность электрического поля в разряде. В результате по образовавшимся у стенки парам может вновь произойти электрический пробой («повторное зажигание разряда»).

В вычислительных экспериментах этот эффект моделировался следующим образом. За основу брался вариант III из предыдущего пункта с давлением p_0, близким к экспериментальному. Результаты, полученные в этом варианте, на некоторый момент t_*, предшествующий максимальному сжатию шнура, использовались в качестве исходных данных для дальнейшего расчета, где помимо прежней массы плазмы M в рассмотрение включалась дополнительная масса $\widetilde{M}$, соответствующая испаренному веществу стенок. Эта масса распределялась вблизи стенки камеры в виде слоя толщины $\widetilde{\Delta}$ (рис. 13).

Пространство между этой массой и центральным плазменным шнуром (зона B на рис. 13) есть вакуум. Параметры испаренного вещества (распределение плотности, толщина оболочки $\widetilde{\Delta}$) варьировались, причем оказалось, что они слабо влияют на результаты. Температура паров задавалась

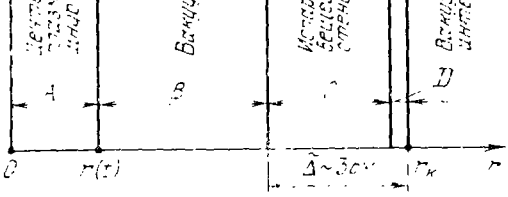


Рис. 13

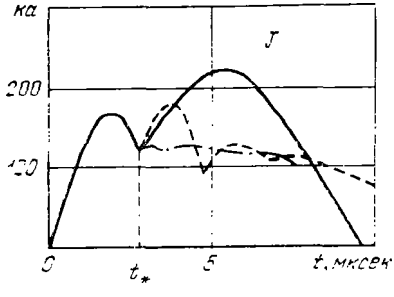
достаточно большой ($1 \div 5$ *эв*), чтобы эффективно имитировать последствия происшедшего здесь вторичного электрического пробоя. В качестве испаренного вещества в расчетах для простоты рассматривался также литий. Однако параметры, определяющие численные значения электропро-

водности и коэффициентов поглощения излучения в этой зоне, варьировались в широких пределах. Расчеты показали устойчивость результатов относительно этих вариаций.

Варьировалось и начальное магнитное поле. В частности, расчеты проводились для двух предельных случаев: с магнитным полем, напряженность которого распределена в зонах B, C, D по закону

$$H(r, t_*) = 2J(t_*)/r,$$

а также с нулевым магнитным полем в зоне C. В силу того, что область C находится на сравнительно большом расстоянии от центра (7—10 *см*), различие в исходной магнитной энергии между обоими вариантами невелико. Качественно эти варианты отличаются друг от друга тем, что в варианте с нулевым магнитным полем в зоне C на внутренней ее поверхности в расчетах наблюдаются обратные токи, связанные с проникновением сюда магнитного поля из центральной области. Пока магнитное поле не успело еще проникнуть в зону C и здесь сохраняется линия, вдоль которой напряженность магнитного поля равна нулю («нулевая линия магнитного поля»), суммарный обратный ток по величине равен центральному. Такую ситуацию можно трактовать как существование в плазме замкнутого внутреннего электрического контура.



— · — · — вариант IV $\widetilde{M} = 4\%M$

– – – – – – вариант V $\widetilde{M} = M$

——— вариант VI $\widetilde{M} = 3{,}345M$

$t_* = 2{,}78$

Рис. 14

В расчетах время существования такого контура составляет 0,5 ÷ ÷ 1 *мксек*. По мере «заполнения» зоны C магнитным полем обратные токи уменьшаются, что эквивалентно «подключению» центрального тока к внешней цепи.

Сформулированная задача описывает реальные процессы, сопровождающие вторичный пробой, упрощенно. Фактически здесь предполагается, что испарение вещества со стенок происходит мгновенно, в момент t_*, в то время как на самом деле этот процесс продолжается в течение некоторого промежутка времени на стадии интенсивного сжатия плазмы. В расчетах качественное влияние этого фактора оценивалось с помощью вариации момента испарения и вторичного пробоя, т. е. параметра t_*.

Другим важным параметром задачи, значение которого заранее неизвестно, является величина массы испаренного вещества $\widetilde{M}$. На рис. 14 приведены диаграммы разрядного тока для различных значений $\widetilde{M}$ (варианты IV - - VI). Для варианта IV $\widetilde{M}$ составляет 4 % от массы центрального плазменного шнура. Результаты в этом случае практически не отличаются от расчета варианта III. Оболочка из испаренного вещества (C'), разогнанная магнитными силами до больших скоростей, быстро «падает» на центральный плазменный шнур.

В варианте V ($\widetilde{M} = M$) разрядный ток при $t > t_*$ испытывает некоторые колебания и затем выходит на режим, близкий к вариантам III, IV.

В варианте VI добавленная в разряд масса почти на порядок превышает массу шнура. Полученный в этом расчете график разрядного тока $J(t)$ качественно и количественно близок к экспериментальным кривым с «особенностью». Проанализировав серию расчетов, делаем вывод о том, что принятая в расчетах модель эффективно описывает реальное явление лишь при достаточно больших значениях испаренной массы, в несколько раз превышающих величину массы центрального плазменного шнура.

Сопоставляя результаты расчетов задачи о сильноточном разряде при учете повторного пробоя с данными экспериментов, можно заключить, что они в целом соответствуют экспериментальной картине и содержат ряд «тонких» качественных эффектов, наблюдаемых реально.

§ 3. Магнитогидродинамическая модель вспышки сверхновой *)

1. Математические модели вспышки сверхновой. Выяснение механизма вспышки сверхновой, построение и исследование математических моделей этого явления составляют собой одну из важных астрофизических проблем. Имеются два типа моделей вспышки: согласно одной из них вспышка есть следствие гидродинамической неустойчивости, согласно другой — *тепловой неустойчивости*.

Результаты, полученные к настоящему времени в рамках указанных моделей, не вполне соответствуют данным наблюдений. *Кроме того*, в этих моделях игнорируются такие важнейшие характеристики звезды, как вращение и магнитное поле. Между тем скорость вращения звезд на главной последовательности доходит до величин 200 *км/сек* на экваторе [106].

Наблюдения пульсаров [32] показывают также наличие на их поверхности *сильного* магнитного поля. Регистрируемая скорость вращения пульсаров значительно меньше предельного значения, при котором центробежная сила на экваторе равна *гравитационной*. Так как *при сжатии с сохранением* полного момента вращения звезда главной последовательности достигает предельного вращения при плотности, значительно меньшей, чем в нейтронной звезде, то такая звезда в процессе эволюции должна терять момент вращения. При этом возможно выделение значительной энергии *вращения*, *соответствующей* по порядку величины энергетике взрыва сверхновой.

В работе [8] предложена *модель вспышки сверхновой*, происходящей за счет энергии вращения. В качестве механизма, способного обеспечить быструю передачу момента вращения ядра *периферийным частям звезды*, рассматривается магнитное взаимодействие.

2. Постановка задачи. В численных расчетах взрыв сверхновой рассматривается в одномерном (осевая симметрия) нестационарном магнитогидродинамическом приближении. Звезда представляется в виде вращающегося гравитирующего бесконечного цилиндра (рис. 15). Центральная часть цилиндра, соответствующая *устойчивой нейтронной звезде*, предполагается несжимаемой, ее радиус со временем не изменяется. Внешняя газообразная оболочка моделирует атмосферу звезды. Реально подобная картина может возникнуть на определенной стадии эволюции звезды, когда в результате потери устойчивости и последующего коллапса образуются *твердотельно вращающееся ядро* (устойчивая нейтронная звезда) и вращающаяся вокруг него атмосфера.

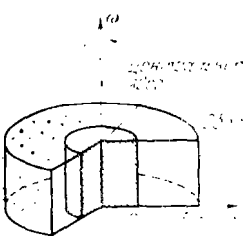


Рис. 15

В задаче рассматриваются лишь процессы, происходящие в оболочке при $r > R_0$ (см. рис. 15). При этом область изменения пространственной переменной не содержит оси системы, что позволяет ввести радиальную компоненту *напряженности магнитного поля*, которая в противном случае тождественно равнялась бы нулю (см. п. 1 § 2 гл. VI).

Вещество оболочки считается идеально проводящим ($\sigma = \infty$), процессы *теплопереноса* отсутствуют, учитываются лишь потери на нейтринное излучение. Физическая вязкость не рассматривается, так что связь между

*) Подробно эта модель изложена в [2, 4, 11].

слоями атмосферы в процессе вращения осуществляется лишь за счет магнитных сил.

Внешняя граница звезды есть граница с вакуумом, начальное распределение плотности моделирует резкий переход от плотных внутренних слоев к разреженным внешним.

Полный момент вращения системы (центральное ядро и оболочка) остается неизменным во времени, однако в процессе эволюции может происходить «перекачка» момента из ядра в оболочку и обратно. Естественно считать, что скорости вращения внутренних слоев оболочки и внешней границы ядра совпадают, т. е. оболочка вращается относительно ядра без проскальзывания.

Предполагается, что в начальный момент времени на стационарно вращающуюся систему (твердотельно вращающееся гравитирующее ядро и дифференциально вращающаяся оболочка) накладывается магнитное поле, силовые линии которого радиальны. В процессе дальнейшего вращения в силу «вмороженности» магнитные силовые линии искривляются, появляется азимутальная компонента магнитного поля и связанные с ней осевые электрические токи.

Из физических соображений следует, что полный ток через поперечное сечение рассматриваемой цилиндрической звезды должен быть равен нулю и, следовательно, азимутальное магнитное поле на поверхности оболочки должно обращаться в нуль. Такую ситуацию можно трактовать как замыкание электрических токов на «бесконечности», т. е. существование замкнутых петель тока. Это соответствует реальной картине, наблюдаемой для сферических звезд.

Система уравнений для описанной задачи может быть получена из системы (2.27) гл. VI (см. также (2.28), (2.29)) при $\sigma = \infty$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{\partial (rv)}{\partial s}, \quad \frac{\partial r}{\partial t} = v, \quad r\frac{\partial \varphi}{\partial t} = u, \tag{3.1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{u^2}{r} = -r\frac{\partial p}{\partial s} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial s}\frac{(rH_\varphi)^2}{8\pi} + g, \tag{3.2}$$

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} = \frac{rH_r}{4\pi}\frac{\partial (rH_\varphi)}{\partial s}. \tag{3.3}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{H_\varphi}{\rho r}\right) = rH_r\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{u}{r}\right), \quad rH_r = A = \text{const}, \tag{3.4}$$

$$\frac{dE}{dt} = -p\frac{\partial (rv)}{\partial s} + f(\rho, T), \tag{3.5}$$

$$p = p(\rho, T), \ \varepsilon = \varepsilon(\rho, T). \tag{3.6}$$

В дополнение к принятым в гл. VI обозначениям здесь $g = -\gamma M_0 G(M_r + s)$ — гравитационная сила, G — гравитационная постоянная, M_0 — масса ядра, приходящаяся на единицу длины цилиндра и угол в один радиан, f — потери энергии на нейтринное излучение, φ — азимутальный угол.

Система уравнений решается в области $t > 0, 0 < s < M\ (R_0 < r < R(t))$, где M — масса оболочки, отнесенная к единице длины и углу в один радиан, R_0, $R(t)$ — соответственно внутренний и внешний радиусы оболочки.

Краевые условия, физическое содержание которых обсуждалось выше, записываются следующим образом

$$u(0, t) = 0, \quad u(M, t) = R_0\omega(t), \tag{3.7}$$

$$v(M, t) = 0, \quad H_\varphi(M, t) = 0, \tag{3.8}$$

где $\omega(t)$ — угловая скорость вращения ядра. Условие постоянства момента

вращения системы выглядит так

$$\frac{1}{2} M_0 R_0 u(0, t) + \int_0^M r(s, t)\, u(s, t)\, ds = \text{const}. \tag{3.9}$$

Заметим, что дифференцируя условие (3.9) по времени и используя уравнение (3.3) в сочетании со вторым условием (3.8), можно привести (3.9) к виду

$$\frac{M_0}{2} \frac{\partial h_\varphi}{\partial s} - h_\varphi = 0 \quad \text{при} \quad s = 0 \,(h_\varphi = rH_\varphi).$$

Уравнения состояния (3.6), а также вид функции для нейтринных потерь $f(\rho, T)$ задавались с помощью специальных аппроксимационных формул, учитывающих различные физические эффекты (подробнее см. [11]).

Начальное распределение плотности $\rho(s, 0)$ подбиралось так, чтобы смоделировать резкое ее падение в оболочке от ядра к внешнему краю. Для этого использовались зависимости типа

$$\rho(s, 0) \sim 1/r^n \tag{3.10}$$

или

$$\rho(s, 0) \sim \exp\left[-a(r - R_0)^2\right], \tag{3.10'}$$

где параметры n, a подбирались в соответствии с конкретными физическими особенностями задачи.

Предполагается, что в начальный момент радиальное движение отсутствует ($v(s, 0) = 0$). Начальная скорость вращения частиц $u(s, 0)$ по кеплеровским орбитам определялась из уравнения

$$u^2(s, 0)/(r(s, 0) - r(s, 0)\partial p(s, 0)/\partial s + g(s, 0) = 0,$$

которое следует из уравнения движения (3.2) при $t = 0$. Исходное распределение давления $p(s, 0)$ вычисляется по заданным профилям $\rho(s, 0)$ и $T(s, 0)$.

Чтобы полностью определить начальное состояние системы, необходимо также задать начальную угловую скорость вращения ядра: $\omega(0) = \omega_0$.

3. **Результаты расчетов.** Основными безразмерными параметрами, определяющими решение сформулированной выше задачи о взрыве сверхновой, являются отношения

$$\alpha = A^2/4\pi M_0^2 \left(V_0 = \sqrt{GM}\right), \quad \beta = M_0/M.$$

Параметр α характеризует отношение начальной магнитной энергии системы к кинетической (или гравитационной), параметр β равен отношению масс центрального ядра и оболочки.

В расчетах, описанных ниже, параметр $\beta = 1$, что соответствует реально наблюдаемой ситуации, когда масса ядра звезды и масса атмосферы сравнимы. Параметр α варьировался в диапазоне $10^{-1} \leqslant \alpha \leqslant 10^{-8}$. Отметим, что величина напряженности магнитного поля на поверхности нейтронных звезд-пульсаров, определенная на основе их замедления, не превышает величины $5 \cdot 10^{13}$ гс, что соответствует значениям $\alpha \leqslant 10^{-8}$ (характерный радиус нейтронной звезды в расчетах принят $R_0 = 10^6$ см, масса на единицу длины $2\pi M_0 = 0{,}5 \cdot 10^{-5} M_C$, M_C — масса Солнца). Следует, впрочем, иметь ввиду, что наблюдается только полоидальная компонента магнитного поля нейтронных звезд. Возможно, что тороидальные поля внутри нейтронной звезды на 2—3 порядка сильнее, так же как магнитное поле солнечного пятна заметно сильнее среднего поля Солнца. В этом случае величина α будет составлять 10^{-3}—10^{-5}. Укажем, что основную трудность для математического моделирования представляют варианты задачи с малыми значениями α, требующие для расчета большого машинного времени, пропорционального $1/\sqrt{\alpha}$. Поэтому для выяснения общих закономерностей процесса

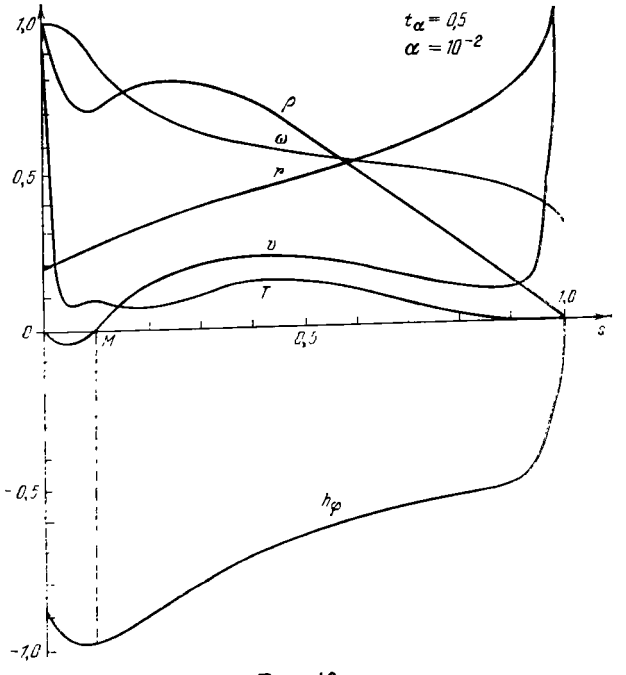


Рис. 16, а

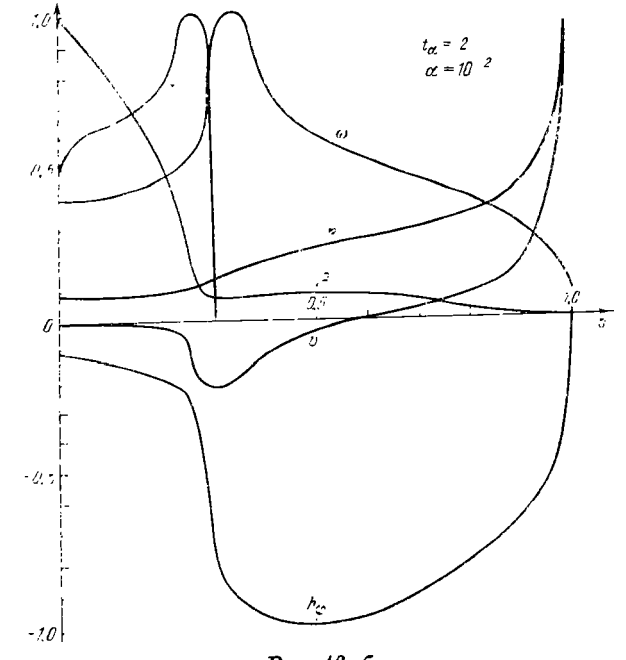


Рис. 16, б

расчеты были начаты с более «легких» вариантов, отвечающих значениям $\alpha \approx 10^{-1}$—10^{-2}. Начальная температура в расчетах была принята нулевой: $T(s, 0) = 0$. Так как характерное время задачи пропорционально $1/\sqrt{\alpha}$, удобно при анализе и сопоставлении результатов расчетов с разными α воспользоваться некоторыми новыми переменными функциями:

$$t_\alpha = \sqrt{\alpha}t, \quad v_\alpha = \frac{v}{\sqrt{\alpha}}, \quad (h_\varphi)_\alpha = \sqrt{\alpha}\,(rH_\varphi), \quad f_\alpha = \frac{f}{\sqrt{\alpha}}. \tag{3.11}$$

Остальные функции остаются без изменения.

На рис. 16 дана полученная в расчете картина процесса для значения $\alpha = 10^{-2}$. Здесь на последовательные моменты времени $t_\alpha = 0{,}5$, 2, 10 представлены профили функций ρ_α, v_α, T_α, r_α, $(h_\varphi)_\alpha$ и угловой скорости

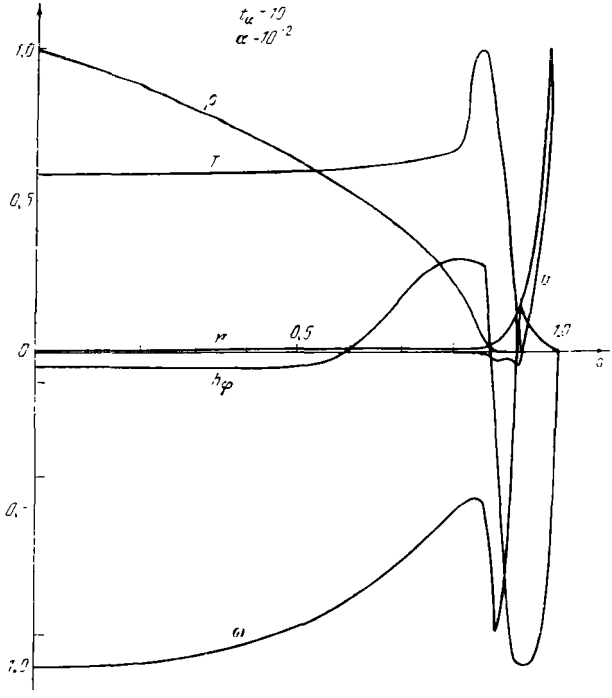


Рис. 16, в

$\omega_\alpha = u/r$ по переменной s, отнормированной на единицу. (На рисунках индекс α у функций опущен.) Рис. 16, а, выполненный для $t_\alpha = 0{,}5$, соответствует начальной стадии. Видно, что за счет вращения и «вмороженности» возникает азимутальная компонента магнитного поля h_φ. Положение экстремума функции $h_\varphi = rH_\varphi$ определяет точку, где происходит смена знака возникающей радиальной компоненты скорости v (точка M на рис. 16, а). Часть оболочки, расположенная слева от этой точки, «падает» на ядро и, уплотняясь, «налипает» на него. Вещество справа от точки M движется на периферию, образуя разлетающуюся часть оболочки. Как следствие, в окрестности точки M наблюдается провал плотности. Со временем точка M, где имеет место изменение знака радиальной скорости v, перемещается по массе к внешней границе оболочки, приблизительно «отслеживая» положение экстремума функции h_φ (см. рис. 16, б, в). Исходное положение критической точки M определяется начальными данными, в частности, распределением плотности $\rho(s, 0)$. При вариации этого профиля положение

точки M несколько изменяется, однако общая картина процессов остается прежней.

Вследствие вращения ядра в оболочке формируется магнитогидродинамическая ударная волна, фронт которой движется по радиусу вслед за точкой M. Возникающая ударная волна является медленной магнитогидродинамической, скорость ее фронта меньше альфвеновской: при переходе через фронт волны функции ρ, T, v возрастают, а функции u и h_φ — убывают. Фронт ударной волны хорошо разрешен на рис. 16, б и в.

На рис. 17 представлены на последовательные моменты времени профили температуры (цифрами у кривых указано соответствующее значение t_α). Видно, что за фронтом ударной волны температура имеет довольно

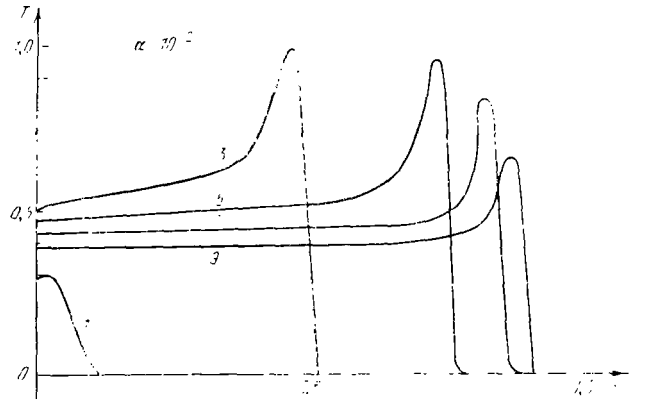


Рис. 17

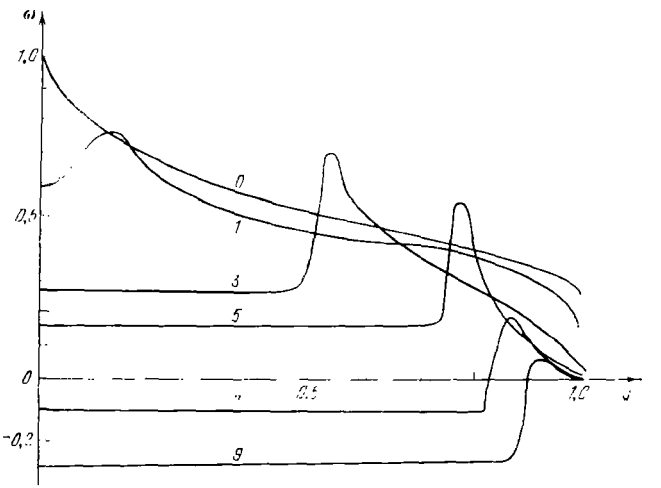


Рис. 18

резкий пик, откуда в основном наблюдается нейтринное излучение. Источник нейтрино f в (3.5) резко зависит от температуры ($f \sim T^6$), поэтому из области, расположенной ближе к ядру, где температура становится ниже, нейтринное излучение несущественно.

Рис. 16, а — в показывают, что за фронтом ударной волны образуется зона, примыкающая к ядру и твердотельно вращающаяся вместе с ним (угловая

скорость ω здесь практически постоянна по радиусу). Радиальное движение в этой области отсутствует, температура и функция h_φ распределены однородно, толщина этой зоны сравнительно невелика (см. график $r(s)$). Фактически возникает новое ядро, масса которого со временем возрастает по мере продвижения фронта ударной волны и дополнительного «налипания» на центральное ядро вещества оболочки.

Рис. 18 демонстрирует эволюцию во времени пространственного распределения угловой скорости вращения ω (цифры указывают значение t_α). Хорошо видно движение ударной волны, во фронте которой ω терпит разрыв, и твердотельно вращающаяся ($\omega \approx \text{const}$) часть оболочки, «налипающая»

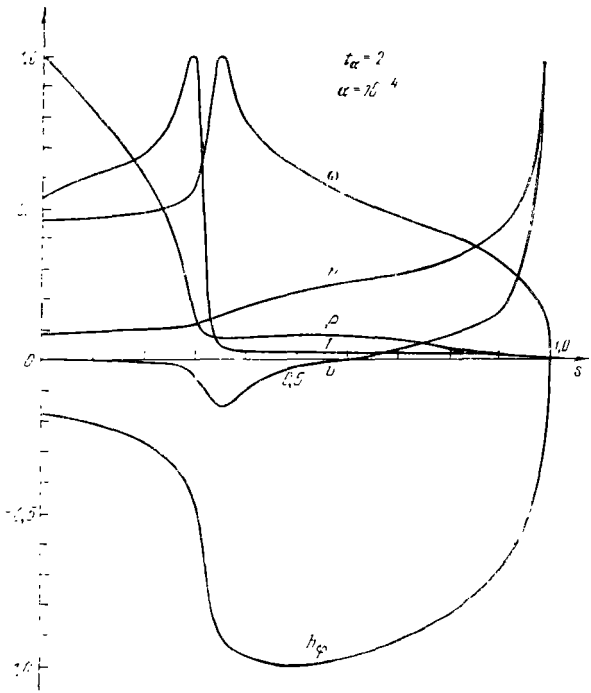


Рис. 19

на ядро. К моменту $t_\alpha = 6$ центральная часть оболочки вместе с ядром изменяют направление вращения. Максимальное значение угловой скорости, достигаемое при обратном вращении, составляет одну треть от начальной скорости вращения ядра.

Рис. 19 отвечает расчету, выполненному для значения параметра $\alpha = 10^{-4}$. Сопоставление этих графиков с рис. 16, б, относящимся к тому же моменту времени $t_\alpha = 2$, но для $\alpha = 10^{-2}$, позволяет сделать вывод о том, что решения задачи при различных α являются качественно сходными. При различии в величине α на два порядка функции ρ_α, T_α, ω_α, $v_\alpha(h_\varphi)_\alpha$ и т. д. (см. (3.11)) отличаются незначительно. В то же время сами функции, например, r, h_φ для этих значений α отличаются на порядок. Таким образом, расчеты показывают, что решение рассматриваемой задачи о взрыве сверхновой обладает своеобразным «квазиподобием» относительно изменения параметра α. Это факт подтверждает и рис. 20, на котором представлены на момент $t_\alpha = 2$ результаты расчета для значения $\alpha = 10^{-3}$.

Отмеченное обстоятельство является весьма важным как для понимания природы явления в целом, так и для экстраполяции количественных

результатов расчетов в область малых α, где проведение прямых расчетов затруднено требованием большого машинного времени.

При малых α начальное магнитное поле является слишком слабым для того, чтобы вызвать заметное радиальное движение в оболочке. Со временем в процессе вращения звезды происходит «намотка» магнитных силовых линий на ядро, в результате чего возрастает напряженность магнитного поля и усиливается магнитогидродинамическое взаимодействие. Процесс оказывается как бы затянутым во времени в $1/\alpha$ раз. Сравнительно медленное выделение энергии в вариантах с малыми α хорошо соответствует требованиям, следующим из наблюдений кривых блеска сверхновых.

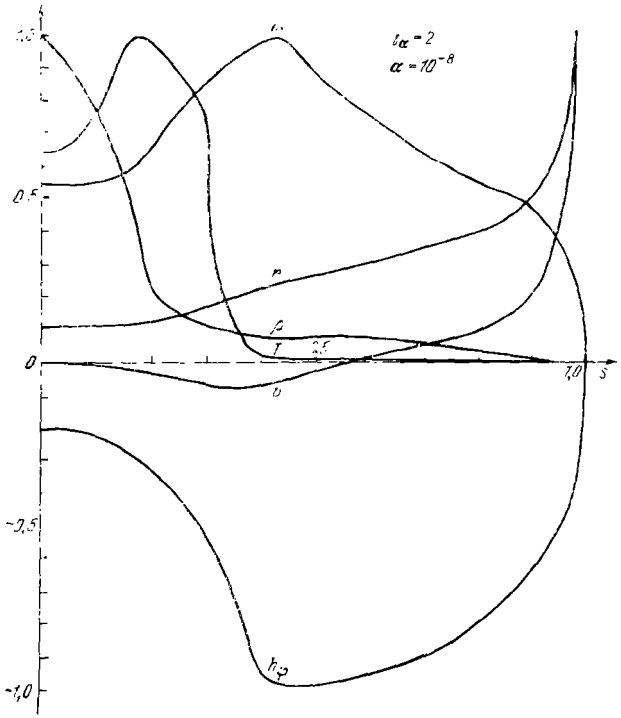


Рис. 20

На рис. 21 изображена форма магнитной силовой линии на момент времени $t_\alpha = 7$ для двух вариантов расчета: $\alpha = 10^{-2}$ (штриховая линия) и $\alpha = 10^{-4}$ (сплошная линия). Количество оборотов силовой линии отличается примерно в $\frac{1}{\alpha}$ раз. В процессе эволюции звезды ее вращение замедляется, а энергия вращения переходит главным образом в магнитную и тепловую энергию, которая в свою очередь частично превращается в энергию нейтринного излучения. На поздней стадии потери на нейтринное излучение составляют уже более половины всей энергии. Величина кинетической энергии радиального движения нарастает со временем, однако в общем балансе ее роль невелика, например при $\alpha = 10^{-2}$ эта энергия составляет около пяти процентов от всей энергии. По мере уменьшения α значение кинетической энергии радиального движения еще более падает. Следует однако иметь в виду, что к концу процесса практически вся кинетическая энергия оказывается сосредоточенной в разлетающейся части оболочки, которая имеет сравнительно малую массу. Поэтому величина удельной кинетической энергии здесь значительна.

Как показывают расчеты, при больших временах ($t_\alpha \sim 40$) продолжается разлет около трех процентов массы оболочки. Внутренняя же часть оболочки, твердотельно вращающаяся вместе с ядром, совершает вращательные колебания около нулевого значения ω, причем максимальная скорость вращения составляет около одной десятой от начальной величины ω_0.

Очевидно, что в силу принятой в задаче одномерной цилиндрической геометрии и соответствующего гравитационного потенциала в конечном итоге разлет внешней части оболочки прекращается и ее вещество начнет падать на ядро. В этом состоит один из недостатков одномерной постановки.

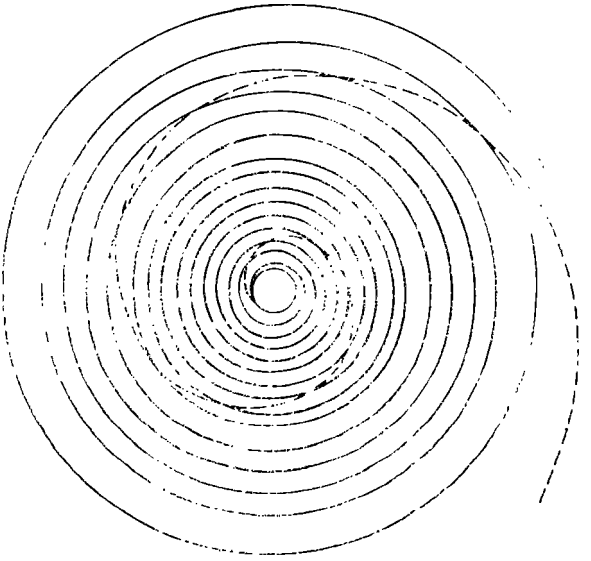


Рис. 21

Однако полученные для случая цилиндрической симметрии результаты дают возможность провести оценки сброшенной массы для сферического случая [2]. Эти оценки приводят к выводу, что величина сброшенной массы составляет около 13 % массы оболочки независимо от значения α, а кинетическая энергия сброшенной массы составляет порядка 3,5 % от начальной энергии системы для $\alpha = 10^{-4}$ и около 8 % для $\alpha = 10^{-2}$. Если принять $V_0 = \sqrt{10^{-2}GM_c}$ и оценить энергию вращения в 10^{53} эрг, то кинетическая энергия сброшенной части оболочки, составляющая $3 \cdot 10^{51}$ эрг, вполне соответствует энергетике взрыва сверхновых.

Оценивая в целом результаты численного моделирования магниторотационного взрыва сверхновой, следует сказать следующее. Исследование, проведенное в рамках одномерной цилиндрической модели, можно считать достаточно полным. Оно позволяет выявить принципиальные черты явления: расслоение оболочки, возникновение медленной МГД — ударной волны, образование центрального ядра, увеличивающего свою массу в процессе эволюции, вылет на большое расстояние от ядра некоторой части массы оболочки, несущей значительную величину кинетической энергии и т. д. Количественные оценки, сделанные выше на основе расчетов, также удовлетворительно сопоставляются с наблюдаемыми фактами. Поэтому успешное изучение одномерной модели можно рассматривать как первый этап исследования, обосновывающий целесообразность дальнейшего усовершенствования модели и, в частности, переход к двумерной постановке задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов А. М., Базилевская О. А., Прохоров Ю. Г. // Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. Т. II.— М.: Изд-во АН СССР, 1958.

2. Арделян Н. В., Бисноватый-Коган Г. С., Попов Ю. П. Исследование магниторотационного взрыва сверхновой в цилиндрической модели // Астрономический журнал.— 1979.— Т. 56, № 6.— С. 1244—1256.

3. Арделян Н. В., Гулин А. В. К обоснованию устойчивости разностных схем для уравнений акустики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1978.— № 96.

4. Арделян Н. В., Попов Ю. П. Особенности применения численных методов в задачах о магниторотационном взрыве сверхновой.— Препринт/ИПМ АН СССР.— 1979.— № 107.

5. Арцимович Л. А. Управляемые термоядерные реакции.— М.: Физматгиз, 1963.

6. Афанасьев Ю. В., Басов Н. Г., Гамалий Е. Г. и др. Нагрев и сжатие лазерных мишеней.— Препринт/ФИАН СССР.— М., 1977.— № 167.

7. Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений: В 2 т.— М.: Физматгиз, 1962.

8. Бисноватый-Коган Г. С. О механизме взрыва вращающейся звезды как сверхновой // Астрономический журнал.— 1970.— Т. 47, № 4.— С. 813.

9. Березин Ю. А. Численное исследование нелинейных волн в разреженной плазме.— Новосибирск: Наука, 1977.

10. Бисноватый-Коган Г. С., Попов С. Б., Попов Ю. П. Нелинейная трансформация МГД-волн в изотермической среде.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1980.— № 90.

11. Бисноватый-Коган Г. С., Попов Ю. П., Самохин А. А. Магнитогидродинамическая модель взрыва сверхновой.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1975.— № 16.

12. Бобылев А. В., Чуянов В. А. О полностью консервативных разностных схемах для кинетического уравнения Ландау.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1973.— № 28.

13. Борзунов Н. А., Орлинский Д. В., Осовец С. М. Исследование мощного импульсного разряда в газах с помощью скоростной фоторазвертки // Атомная энергия.— 1958.— Т. 4, № 2.— С. 149—153.

14. Брагинский С. И., Гельфанд И. М., Федоренко Р. П. // Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. Т. IV.— М.: Изд-во АН СССР, 1958.

15. Вихрев В. В., Земсков А. И., Прут В. В., Храбров В. А. Моделирование процесса разряда на ЭВМ // Вопросы физики низкотемпературной плазмы.— Минск: Наука и техника, 1970.— С. 276—282.

16. Волкова Р. А., Головизнин В. М., Улинич Ф. Р., Фаворский А. П. Численное моделирование обжатия магнитного поля кумулирующим лайнером.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1976.— № 111.

17. Волосевич П. П., Гамалий Е. Г., Гулин А. В. и др. Двумерные эффекты при лазерном сжатии стеклянных оболочек // Письма в ЖЭТФ.— 1976.— Т. 24, № 5.— С. 283—286.

18. Волосевич П. П., Гольдин В. Я., Калиткин Н. Н. и др. Некоторые стадии сильноточного разряда в плазме.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1971.— № 40.

19. Гасилов В. А., Головизнин В. М., Таран М. Д. и др. О численном моделировании Релей — Тейлеровской неустойчивости в несжимаемой жидкости.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1979.— № 70.

20. Гасилов В. А., Куртмулаев Р. Х., Головизнин В. М. и др. Численное моделирование компрессии тороидальной плазмы квазисферическим лайнером.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1979.— № 71.

21. Годунов С. К., Рябенький В. С. Разностные схемы.— М.: Наука, 1977.

22. Головизнин В. М., Коршия Т. К., Самарский А. А., Фаворский А. П. О вариационно-разностных схемах двумерной магнитной гидродинамики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1977.— № 57.

23. Головизнин В. М., Самарский А. А., Фаворский А. П. Вариационный подход к построению конечно-разностных моделей в гидродинамике // ДАН СССР.— 1977.— Т. 235, № 6.— С. 1285—1288.

24. Гольдин В. Я. и др. Исследование задач магнитной радиационной гидродинамики численными методами на ЭВМ.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1971.— № 36.

25. Гольдин В. Я., Ионкин И. И., Калиткин Н. Н. Об энтропийной схеме расчета газодинамики // ЖВМ и МФ.— 1969.— Т. 9, № 6.— С. 1411—1413.

26. Гольдин В. Я., Калиткин П. П. Электрический взрыв проволочки.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1970.

27. Гольдин В. Я., Калиткин П. П., Левитан Ю. Л., Рождественский Б. Л. Расчет двумерных течений с детонацией // ЖВМ и МФ.— 1972.— Т. 12, № 6.— С. 1606—1611.

28. Гущин П. С., Попов Ю. П. К расчету задач магнитной гидродинамики с учетом фазового перехода // ЖВМ и МФ.— 1977.— Т. 17, № 5.— С. 1248—1255.

29. Гущин П. С., Попов Ю. П., Савичев В. В. Расчет нестационарного ускорения плазмы с учетом абляции диэлектрика // Физика плазмы.— 1976.— Т. 2, № 5.— С. 742—749.

30. Давыдов Ю. М. Применение метода дифференциальных приближений для исследования и построения нелинейных разностных схем // ЧММСС.— Новосибирск: 1980.— Т. 11, № 4.— С. 41—59.

31. Давыдов Ю. М., Скотников В. П. Дифференциальные приближения разностных схем.— М.: ВЦ АН СССР, 1978.

32. Дайсон Ф., Тер-Хаар Д. Нейтронные звезды и пульсары.— М.: Мир, 1973.

33. Данилова Г. В., Дородницын В. А., Курдюмов С. П. и др. Взаимодействие сгустка плазмы с магнитным полем в канале рельсотрона.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1973.— № 62.

34. Данилова Г. В., Курдюмов С. П., Попов Ю. П. и др. Расчет сильноточных разрядов с учетом эффекта вторичного пробоя.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1974.— № 6.

35. Дегтярев Л. М., Фаворский А. П. Потоковый вариант метода прогонки для разностных задач с сильно меняющимися коэффициентами // ЖВМ и МФ.— 1969.— Т. 9, № 2.— С. 211—218.

36. Дегтярев Л. М., Фаворский А. П. Потоковый вариант метода прогонки // ЖВМ и МФ.— 1968.— Т. 8, № 3.— С. 679—684.

37. Захаров А. И., Клавдиев В. В., Письменный В. Д. и др. Экспериментальное наблюдение T-слоев в движущейся плазме, взаимодействующей с магнитным полем // ДАН СССР.— 1973.— Т. 212, № 5.— С. 1092—1095.

38. Иванов М. Я., Корецкий В. В., Курочкина Н. Я. Исследование свойств разностных схем сквозного счета второго порядка аппроксимации // ЧМСС.— Новосибирск: 1980.— Т. 11, № 2.— С. 41—63.

39. Иванова Л. Н., Имшенник В. С., Чечеткин В. М. Пуль-

сационный режим термоядерного взрыва плотного углеродного ядра звезды.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1973.— № 69.

40. Калиткин Н. Н., Кузьмина Л. В., Рогов В. С. Таблицы термодинамических функций и транспортных коэффициентов плазмы.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1972.

41. Карпман В. И. Нелинейные волны в диспергирующих средах.— М.: Наука, 1973.

42. Кварцхава И. Ф., Матвеев Ю. В., Решетняк Н. Г. К вопросу о механизме ускорения заряженных частиц в динамическом *z*-пинче // Письма в ЖЭТФ.— 1972.— Т. 15, № 10.— С. 619—622.

43. Колдоба А. В., Повещенко Ю. А., Попов Ю. П. Двухслойные полностью консервативные разностные схемы для уравнений газовой динамики в переменных Эйлера // ЖВМ и МФ.— 1987.— Т. 27, № 5.

44. Колесников П. М. Электродинамическое ускорение плазмы.— М.: Атомиздат, 1971.

45. Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. - М.: Мир, 1969.

46. Косовичев А. Г., Попов Ю. П. Некоторые особенности распространения ударных волн в атмосфере Солнца.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1978.— № 73.

47. Косовичев А. Г., Попов Ю. П. К вопросу о квазипериодических колебаниях в атмосфере Солнца.— М.: ИПМ АН СССР, 1979.

48. Косовичев А. Г., Попов Ю. П. К расчету одномерных нестационарных задач гравитационной газодинамики // ЖВМ и МФ, 1979.— Т. 19, № 5.

49. Кузьмин А. В., Макаров В. Л. Об одном алгоритме построения полностью консервативных разностных схем // ЖВМ и МФ.— 1982.— Т. 22, № 1.

50. Кузьмин А. В., Макаров В. Л., Меладзе Г. В. Об одной полностью консервативной разностной схеме для уравнений газовой динамики в переменных Эйлера // ЖВМ и МФ.— 1980.— Т. 20, № 1.

51. Куликовский А. Г., Любимов Г. А. Магнитная гидродинамика.— М.: Физматгиз, 1962.

52. Куропатенко В. Ф., Сапожников А. Т. Расчет неустановившихся движений сжимаемых сред с фазовыми переходами // Численные методы механики сплошной среды.— Новосибирск: Наука, 1971.— Т. 2, № 5.

53. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля.— М.: 1962.

54. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред.— М.— Л.: Гостехиздат, 1957.

55. Леонтович М. А. Введение в термодинамику.— М.— Л.: Гостехиздат, 1952.

56. Мажорова О. С., Попов Ю. П. О полностью консервативных схемах для двумерных уравнений газовой динамики // Дифференц. уравнения.— 1979.— Т. 15, № 7.— С. 1318—1331.

57. Мажорова О. С., Попов Ю. П. К расчету двумерных уравнений газовой динамики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1977.— № 55.

58. Маламуд В. Г., Попов Ю. П., Шапиро В. С. Применение полностью консервативных схем к расчету задач гидродинамики и магнитной гидродинамики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1970.— № 28.

59. Мухин С. И., Попов С. Б., Попов Ю. П. О разностных схемах с искусственной дисперсией // ЖВМ и МФ.— Т. 23, № 6.

60. Мухин С. И., Попов С. Б., Попов Ю. П. Разностные схемы с искусственной дисперсией для уравнений магнитной газодинамики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1985.— № 19.

61. Нигматулин Р. И. Модель движения и ударные волны в двухфазных твердых телах с фазовыми переходами // ПМТФ.— 1970.— Т. 1, № 1.

62. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Коэффициенты поглощения счета в плазме.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1969.— № 36.

63. Попов Ю. П. Расчет электротехнических цепей в задачах магнитной гидродинамики // ЖВМ и МФ.— 1971.— Т. 11, № 2.— С. 449—461.

64. Попов С. Б., Попов Ю. П. Особенности решения задач газовой динамики конечно-разностными методами.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1978.— № 98.

65. Попов Ю. П., Самарская Е. А. О сходимости итерационного процесса Ньютона для решения разностных уравнений газовой динамики // ЖВМ и МФ.— 1977.— Т. 17, № 1.

66. Попов Ю. П., Самарская Е. А. Особенности численного решения уравнений газовой динамики на грубых сетках.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1979.— № 103.

67. Попов Ю. П., Самарский А. А. Полностью консервативные разностные схемы // ЖВМ и МФ.— 1969.— Т. 9, № 4.— С. 953—958.

68. Попов Ю. П., Самарский А. А. Полностью консервативные разностные схемы для уравнений газодинамики в переменных Эйлера // ЖВМ и МФ.— 1970.— Т. 10, № 3.— С. 773—779.

69. Попов Ю. П., Самарский А. А. Полностью консервативные разностные схемы для уравнений магнитной гидродинамики // ЖВМ и МФ.— 1970.— Т. 10, № 4.— С. 990—998.

70. Попов Ю. П., Самарский А. А. О методах численного решения одномерных нестационарных задач газовой динамики // ЖВМ и МФ.— 1976.— Т. 16, № 6.— С. 1403—1518.

71. Потапенко И. Ф., Чуянов В. А. О полностью консервативных схемах для системы уравнений Ландау // ЖВМ и МФ.— 1979.— Т. 19, № 2.

72. Поттер Д. Вычислительные методы в физике.— М.: Мир, 1975.

73. Рождественский Б. Л., Яненко Н. Н. Системы квазилинейных уравнений.— М.: Наука, 1978.

74. Розанов В. Б., Рухадзе А. А. Излучение, динамика и устойчивость плотной плазмы сильноточных разрядов.— М.: ФИАН СССР, 1969.

75. Рихтмайер Р., Мортон К. Разностные методы решения краевых задач.— М.: Мир, 1972.

76. Савичев В. В. К расчету скорости уноса массы диэлектрика в импульсном разряде // Вопросы физики низкотемпературной плазмы.— Минск: Наука и техника, 1970.— С. 287—291.

77. Самарский А. А. Введение в теорию разностных схем.— М.: Наука, 1971.

78. Самарский А. А. Теория разностных схем.— М.: Наука, 1977.

79. Самарский А. А. Математическое моделирование и математический эксперимент // Вестник АН СССР.— 1979.— № 5.

80. Самарский А. А., Гулин А. В. Устойчивость разностных схем.— М.: Наука, 1973.

81. Самарский А. А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений.—М.: Наука, 1978.

82. Самарский А. А., Попов Ю. П. Разностные схемы газовой динамики.— М.: Наука, 1975.

83. Самарский А. А., Арсенин В. Я. О численном решении уравнений газодинамики с различными типами вязкости // ЖВМ и МФ.— 1961.— Т. 1.

84. Самарский А. А., Волосевич П. П., Волчинская М. И., Курдюмов С. П. Метод конечных разностей для решения одномерных нестационарных задач магнитной гидродинамики // ЖВМ и МФ.— 1968.— Т. 8.

85. Самарский А. А., Дородницын В. А., Курдюмов С. П., Попов Ю. П. Образование T-слоев при торможении плазмы магнитным полем // ДАН СССР.— 1974.— Т. 216, № 6.— С. 1254—1257.

86. Самарский А. А., Соболь И. М. Примеры численного расчета температурных волн // ЖВМ и МФ.— 1963.— Т. 3, № 4.— С. 702—719.

87. Седов Л. И. Механика сплошной среды, т. I, II.— М.: Наука, 1973.

88. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике.— М.: Физматгиз, 1962.

89. Тихонов А. Н., Самарский А. А. О сходимости разностных схем в классе разрывных коэффициентов // ДАН СССР.— 1959.— Т. 124, № 3.

90. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Об однородных разностных схемах // ЖВМ и МФ.— 1961.— Т. 1, № 1.— С. 5—63.

91. Тихонов А. Н., Самарский А. А. О разностных схемах для уравнений с разрывными коэффициентами // ДАН СССР.— 1956.— Т. 108, № 3.

92. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Об однородных разностных схемах // ДАН СССР.— 1958.— Т. 122, № 4.— С. 562—566.

93. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики.— М.: Наука, 1977.

94. Тихонов А. Н., Самарский А. А., Заклязьминский Л. А. и др. Нелинейный эффект образования самоподдерживающегося высокотемпературного слоя газа в нестационарных процессах магнитной гидродинамики // ДАН СССР.— 1967.— Т. 173, № 4.— С. 808—811.

95. Трощиев В. Е. О дивергентности схемы «крест» численного решения уравнений газовой динамики // Численные методы механики сплошной среды.— Новосибирск: Наука.— 1970.— Т. 1, № 5.— С. 87—96.

96. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны.— М.: Мир, 1977.

97. Фаворский А. П. Вариационно-дискретные модели уравнений гидродинамики.— Препринт/ИПМ АН СССР.— М., 1979.— № 159.

98. Шокин Ю. И. Первое дифференциальное приближение.— Новосибирск: Наука, 1979.

99. Яненко Н. Н., Шокин Ю. И. Об аппроксимационной вязкости разностных схем // ДАН СССР.— 1968.— Т. 182, № 7.— С. 776—778.

100. Colombant D. G., Gardner Y. H. Shock waves propagation in a inhomogeneous medium using finite differences // J. Comp. Phys.— 1976.— V. 22.— P. 389.

101. Cristy R. F. Computational methods in stellar pulsation // Methods in computational physics.— V. 7.: Astrophysics.— New York — London: Academ. Press, 1967.— P. 191.

102. Hopf E. The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$ // Comm. Pure and Appl. Math.— 1950.— V. 3, N 4.

103. Korteweg D. J., de Vries G. On the change of form of long waves advancing in a restangular channel, and on a new type of long. Stationary waves // Phyl. Mag.— 1895.— V. 39, N 5.

104. Kvartskhava I. F., Matveev Yu. V., Khautiev E. Yu. Plasma losses in high — current plasma configuration due to the inverse skin effect // Nuclear Fusion.— 1971.— V. 11.— P. 349—355.

105. Kvartskhava I. F., Matveev Yu. V. Role of recurring discharge ignition in a dynamic z-pinch // Nuclear Fusion.— 1971.— V. 11.— P. 385—387.

106. Sletteback A. Observed rotational velocities of single stars // Stellar rotation. Dordrecht.— 1970.— P. 3.

107. Von Neumann J., Richtmyer R. D. A method for numerical calculation of hydrodynamics shocks // J. Appl. Phys.— 1949.— V. 21.

108. Zakharov A. I., Kladiev V. V., Pismenny V. D. etc. The experimental observation of T-layers in moving plasma interacting with the magnetic field // Physics letters.— 1973.— V. 43A, № 2.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автомодельное решение 73
Автомодельность типа «бегущей волны» 65, 313
Адиабата Гюгонио 59, 87
— Пуассона 61, 85
Акустическое приближение 47, 156
Априорные оценки 155
Ассимптотическая устойчивость 191

Безындексные обозначения 107

Вектор Умова-Пойнтинга 305, 341
Вмороженность магнитных силовых линий 308
Волна простая 75
— — центрированная 77
— — — разрежения 77
— Римана 75
— ударная 58, 381
— — магнитогидродинамическая 313
Вязкое давление 64
Вязкость 63
— аппроксимационная 256
— искусственная 126
— квадратичная 68, 127
— линейная 127
— схемная 256

Г-форма дифференциального приближения 254
Гиперболичность системы уравнений 51
— — — газовой динамики 52
— — — магнитной гидродинамики 310
Градиентная катастрофа 246

Давление магнитное 305
Джоулево тепло 298
Дисперсия 260
— искусственная 268
— схемная 267
— аномальная 276
Дисперсионные свойства схемы 280
Диссипация схемы собственная 256
Диссипативные и дисперсионные свойства схемы 265, 267
Диспергирующие среды 261

Единичный параллелепипед 30, 35

Задача о поршне 72, 238
— — — ускоряющемся 78
Закон изменения объема 44
— Ома 297
— сохранения полной энергии 390
— — электромагнитной энергии цепи 342, 350

Инварианты Римана 54
Интегро-интерполяционный метод 114, 143
Интервал массовый 96
— фиктивный 129, 335
Истечение в вакуум 77

Корректность разностной задачи 154
Критерий устойчивости Куранта 164

Метод гармоник 160
— дифференциального приближения 253, 254
— Ньютона 197
— прогонки 198
— раздельных прогонок 226, 330
— спектральный 162
— энергетический 171

Невязка 105

Обезразмеривание задачи 299
Область влияния 56
— зависимости 56
Однородная разностная схема 125

П-форма дифференциального приближения 255
Первое дифференциальное приближение 255
— — — уравнений изотермической газовой динамики 280
Переменные Лагранжа 21, 23
— массовые 35, 36
— Эйлера 22
Пинч z-пинч 339
— θ-пинч 347
Погрешность аппроксимации 99
Полная производная по времени 23
Полудивергентная форма уравнения энергии 305
Полуцелые точки сетки 96
Порядок точности 104
Потоковый вариант метода прогонки 332
Приближение сильной волны 62
Принцип максимума 163
Принцип наименьшего действия 382
Прогонка обратная 200
— прямая 199
Прогонки метод 198
Псевдовязкость 126

Разностная производная вторая 99
— — левая 99
— — правая 99
— — центральная 99
— схема 104
— — для уравнений теплопроводности 143
— — консервативная 112
— — однородная 125
— — полностью консервативная для двумерных задач газовой динамики 372
— — — — одномерных уравнений газовой динамики 120, 123
— — — — магнитной гидродинамики 325, 328
— — — — *уравнения цепи* 342, 350
Разрыв вращательный 319
— изотермический 71
— контактный 41, 319
— сильный 77
— слабый 77
— тангенциальный 320
Распад произвольного разрыва 81

Сетка разностная 95
— — неравномерная 106
— — равномерная 96
Сеточная функция 95
Скорость альфвеновская 312
— звука 48
— — изотермическая 49
— — магнитогидродинамическая 312
— истечения в вакуум 77
— сходимости 194
— ударной волны 61
Слой сетки временной 97
Собственная линейная вязкость 280
— квадратичная вязкость 280
Собственное значение 50
Собственный вектор левый 50
Солитон 260
Соотношения Гюгонио 57
Сопротивление тепловое 145
Спектр *численного решения* 284, 287
Структура фронта ударной волны 63
— — — — в теплопроводной среде 69
— — — — при наличии вязкости 66
Субстанциональная производная 23
Схема несимметричная 362
— неявная 102
— симметричная 372
— с искусственной дисперсией 272, 286
— сквозного счета 125
— явная 102

Теорема Цемплена 62
Течение изотермическое 45
— изоэнтропическое 45

Узел сетки 96
Уравнение Бюргерса 258
— движения 26
— индукции 293
— Кортевега-де Вриза 259
— — — Бюргерса 262
— неразрывности 25
— переноса 158
— — квазилинейное 243
— энергии 27
Уравнения газовой динамики в инвариантах Римана 54
— — — дифференциальные 31
— — — — в лагранжевых массовых переменных 39
— — — — в переменных Эйлера 33
— — — интегральные 25
— — — — в лагранжевых массовых переменных 28, 46
— — — одномерного течения газа 29
— магнитной гидродинамики в векторной форме 298, 299
— — — в лагранжевых массовых переменных 302, 306, 307
— Максвелла 295
— состояния 21
Устойчивость разностной схемы 104, 105, 155
— — — для уравнения теплопроводности 186

Функция Лагранжа механической системы 383

Характеристика энтропийная 53
Характеристики 49, 51
— системы уравнений газовой динамики 53
— — — магнитной гидродинамики 311
Характеристическая форма системы уравнений 51
— — — — газодинамики 53

Целые точки сетки 96

Шаг сетки 96
Ширина фронта ударной волны 67

Электротехническое уравнение цепи 338, 349
Энтропийный след 240

Учебное издание

САМАРСКИЙ Александр Андреевич
ПОПОВ Юрий Петрович

РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

Заведующий редакцией *Е. Ю. Ходан*
Редакторы *С. И. Мухин, Т. И. Пташник*
Художественный редактор *Г. М. Коровина*
Технический редактор *И. Ш. Аксельрод*
Корректор *И. Я. Кришталь*

ИБ № 41219

Сдано в набор 20.12.90. Подписано к печати 13.03.92. Формат 60×90/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,5. Усл. кр.-отт. 26,5. Уч.-изд. л. 27,54. Тираж 2470 экз. Заказ № 606. С-027.

Издательско-производственное
и книготорговое объединение «Наука».
Главная редакция
физико-математической литературы
117071 Москва В-71, Ленинский проспект, 15

Четвертая типография издательства «Наука»
630077 г. Новосибирск, 77, Станиславского, 25